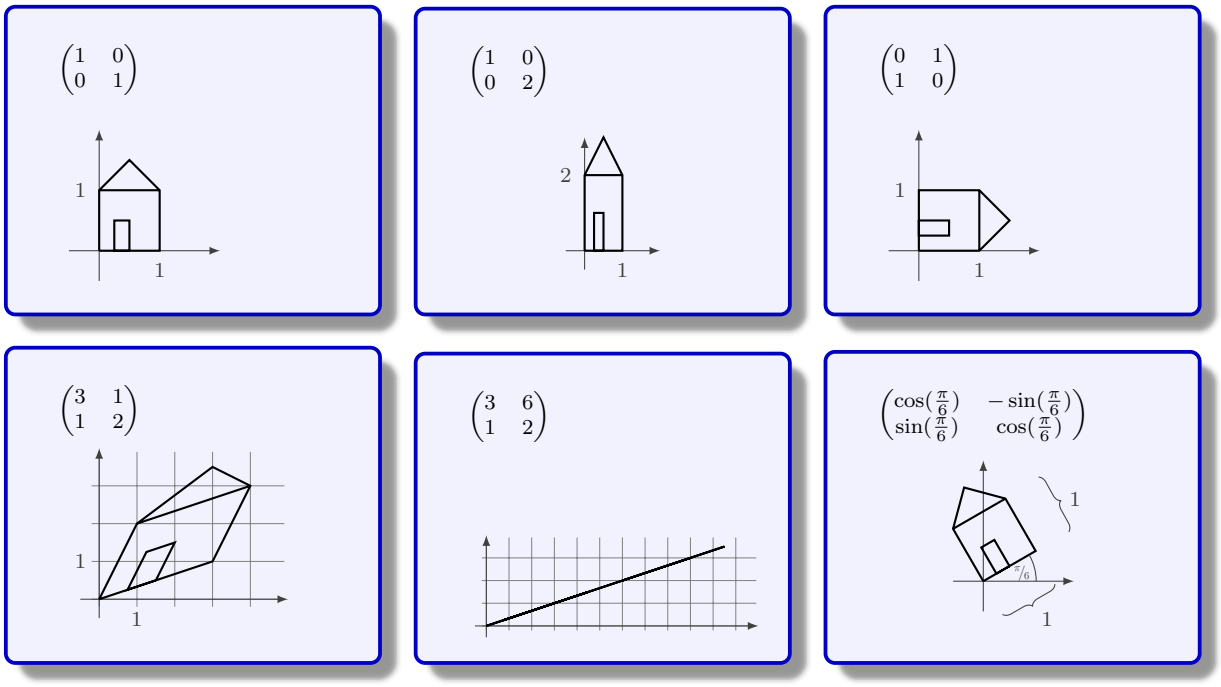
Lineare Algebra

ein zweisemestriger Kurs für Ingenieurstudierende

Marko Lindner, Sabine Le Borne, Anusch Taraz

TU Hamburg

Version vom 6. April 2026



Alles über schiefe Häuser – nicht nur für Bauingenieure.

Inhaltsverzeichnis

I Lineare Algebra 1 **3**

1 Grundlagen **5**

1.1 Mengen 5

1.2 Summen- und Produktzeichen 8

1.3 Mengenoperationen 10

1.4 Beweise – Die Kunst, den anderen zu überzeugen 12

1.5 Vollständige Induktion 18

1.6 Funktionen nennt man auch Abbildungen 21

1.7 Trigonometrische Funktionen 28

1.8 Binomischer Lehrsatz 34

Zusammenfassung 37

2 Vektoren im $\mathbb{R}^n$ **39**

2.1 Vektoren 39

2.2 Affine und konvexe Kombinationen 42

2.3 Linearkombinationen 45

2.4 Orthogonalität und Skalarprodukt 46

2.5 Geraden im $\mathbb{R}^2$ und Ebenen im $\mathbb{R}^3$ 48

2.6 Nur im $\mathbb{R}^3$(!): Das Kreuz- oder Vektorprodukt 50

Zusammenfassung 51

3 Lineare Gleichungssysteme und Matrizen **53**

3.1 Was sind lineare Gleichungssysteme? 53

3.2 Lineare Gleichungssysteme: Diverse Sichtweisen 55

3.2.1 Zeilensicht: Viele Gleichungen . . . 55
3.2.2 Spaltensicht: Ein neuer Blick aufs gleiche Problem . . . 57
3.2.3 Schreibfaulheit → Matrizen . . . 58
3.2.4 Abbildungssicht: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte . . . 61
3.3 Linearität . . . 64
3.4 Zur Lösung linearer Gleichungssysteme . . . 71
3.4.1 Zeilensicht: Der Gauß-Algorithmus . . . 71
3.4.2 ...und jetzt noch mit Spalten- und Abbildungssicht . . . 83
3.5 Lineare Hülle, lineare (Un)Abhängigkeit, Basis, Dimension... . . . 88
3.6 Rechnen mit Matrizen . . . 98
3.6.1 Addition und Skalierung . . . 99
3.6.2 Multiplikation . . . 100
3.6.3 Die inverse Matrix . . . 104
3.6.4 Die transponierte Matrix . . . 108
Zusammenfassung . . . 111

4 Determinanten **113**
4.1 Der zweidimensionale Fall . . . 113
4.2 Der dreidimensionale Fall . . . 118
4.3 Der allgemeine Fall . . . 121
4.3.1 Definition und Berechnung . . . 121
4.3.2 Determinante = Inhaltsvergrößerungsfaktor . . . 127
4.3.3 Gute Systeme erkennt man an $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ . . . 128
Zusammenfassung . . . 130

5 Analytische Geometrie und Orthogonalität **133**
5.1 Affine Unterräume . . . 133
5.2 Abstände: Punkt, Gerade, Ebene . . . 135
5.3 Skalarprodukt und Norm: Eigenschaften . . . 137
5.4 Orthogonale Projektion . . . 138
5.4.1 Orthogonale Projektion auf eine Gerade . . . 138
5.4.2 Orthogonale Projektion auf einen Unterraum . . . 141

5.5 Orthogonalsysteme und -basen 144
5.6 Orthogonale Matrizen: Drehungen & Spiegelungen 148
Zusammenfassung 150

II Lineare Algebra 2 151

6 Eigenwertaufgaben 153
6.1 Komplexe Zahlen 153
6.2 Begriffe: Eigenwert und Eigenvektor 158
6.3 Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren 160
6.3.1 Eigenwerte 160
6.3.2 Eigenvektoren 163
6.4 Komplexe Matrizen und Vektoren 164
6.5 Der Spektralabbildungssatz 167
6.6 Diagonalisierung: Das ideale Koordinatensystem 169
6.7 Wozu das Ganze? 174
Zusammenfassung 177

7 Allgemeine Vektorräume 179
7.1 Vektorräume und Vektoren 179
7.2 Unterräume 182
7.3 Erinnerung: Basis, Dimension und der ganze Rest 185
7.4 Koordinaten: Also doch wieder der $\mathbb{K}^n$?! 190
7.4.1 Dank einer Basis gibt es Koordinaten 190
7.4.2 Basiswechsel 193
7.5 Vektorräume mit Skalarprodukt und Norm 200
7.5.1 Skalarprodukt 201
7.5.2 Norm 207
7.5.3 Norm im euklidischen Raum 210
7.5.4 Erinnerung: Winkel, Orthogonalität und Projektion 212
Zusammenfassung 215

8 Lineare Abbildungen **217**

8.1 Definition: Lineare Abbildungen 217

8.2 Verknüpfung linearer Abbildungen 220

8.2.1 Summe und Vielfaches linearer Abbildungen 220

8.2.2 Verkettung und Inverse linearer Abbildungen 222

8.3 Von der linearen Abbildung zur Matrix 225

8.3.1 Es genügt, die Basiselemente abzubilden. 225

8.3.2 Die Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung 226

8.3.3 Darstellungsmatrix und Verknüpfung linearer Abbildungen 231

8.3.4 Basiswechsel 233

8.3.5 Äquivalente und ähnliche Matrizen 235

8.4 Lösbarkeit linearer Gleichungen 240

8.4.1 Existenz von Lösungen 240

8.4.2 Eindeutigkeit von Lösungen und Gestalt der Lösungsmenge 241

8.4.3 Invertierbarkeit: unbedingte und eindeutige Lösbarkeit 242

8.4.4 Querverbindung zur Darstellungsmatrix 242

8.5 Determinante und Eigenwerte linearer Abbildungen 246

Zusammenfassung 249

9 Matrixfaktorisierungen **251**

9.1 Gauß-Algorithmus alias LR-Zerlegung 252

9.2 Gram-Schmidt-Verfahren alias QR-Zerlegung 257

9.3 Diagonalisierungsversuche 259

9.3.1 Schur-Zerlegung bzw. Schur-Normalform 260

9.3.2 Jordan-Normalform 263

9.3.3 Singulärwertzerlegung 275

Zusammenfassung 285

10 Ausgleichsrechnung **287**

10.1 Problemstellung 287

10.2 Die Normalengleichung 290

10.3 Lösung mittels QR-Zerlegung 292

10.4 Der allgemeine Fall und die SVD 294
10.5 Einige Anwendungen 298
10.5.1 Curve Fitting 298
10.5.2 Zwei weitere Beispiele 301
Zusammenfassung 303

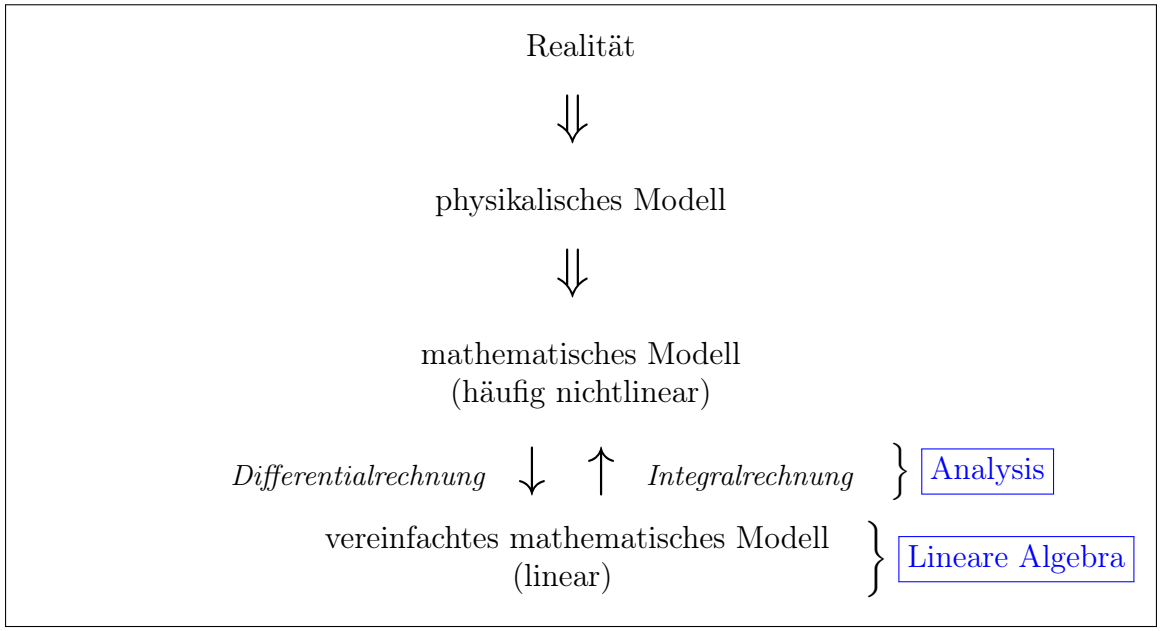
Stichwortindex **305**

Vorwort

Dieses Skript soll Ihnen helfen, die Lehrveranstaltung zur Linearen Algebra zu verstehen. Es ist so geschrieben, dass Sie den Kurs ohne weitere Bücher schaffen können. Es schadet aber nichts, sich trotzdem welche anzuschauen. Passend zum Kurs sind zum Beispiel folgende vier Bücher (alle sind im Springer-Verlag erschienen):

- Gilbert Strang: *Lineare Algebra*,
- Günter Bärwolff: *Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure*,
- Tilo Arens (und 5 andere Autoren): *Mathematik*,
- Gerald und Susanne Teschl: *Mathematik für Informatiker, Band 1*.

Neben der Analysis ist die Lineare Algebra eine der Grunddisziplinen der Mathematik. Wir wollen damit beginnen, die beiden Fächer in ein Weltbild einzuordnen, das so oder so ähnlich aussieht:



Teil I

Lineare Algebra 1

Kapitel 1

Grundlagen

Bevor wir zur linearen Algebra kommen können, soll dieses Kapitel die grundlegenden mathematischen Schreib- und Sprechweisen einführen: Mengen, Logik, Zahlen, Summen, Produkte, Funktionen. Es geht außerdem um präzise Argumentationen: Beweise.

1.1 Mengen

Wir beginnen gleich mit einer Definition:

Definition 1.1. Menge, Element

Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, unterscheidbarer Objekte. Ein solches Objekt x einer Menge M nennt man auch Element von M und schreibt $x \in M$. Wenn x nicht zu M gehört, schreiben wir $x \notin M$.

Wir können eine Menge durch die Angabe aller ihrer Elemente beschreiben, also zum Beispiel durch $M := \{1, 4, 9\}$.

Der vorgeschaltete Doppelpunkt in dem Symbol ":=" soll dabei ausdrücken, dass wir die bis jetzt unbenannte Menge M hier erstmals definieren.

Wir können Mengen aber auch durch Eigenschaften definieren, die sie eindeutig charakterisieren:

M ist definiert als die Menge aller Quadratzahlen zwischen 1 und 10.

Mögliche Probleme: Was war nochmal eine "Quadratzahl"? Sind bei "zwischen 1 und 10" auch die 1 und die 10 erlaubt?

Wie können wir solche Beschreibungen kurz und trotzdem präzise (unmissverständlich) halten? Dafür haben sich ein paar Abkürzungen und Kurzschreibweisen durchgesetzt:

Die wichtigsten Zahlenbereiche

- $\mathbb{N}$ *ist die Menge der natürlichen Zahlen* $1, 2, 3, \ldots$*;*
- $\mathbb{N}_0$ *ist die Menge aus den natürlichen Zahlen und der Null:* $0, 1, 2, 3, \ldots$*;*
- $\mathbb{Z}$ *ist die Menge der ganzen Zahlen, also* $\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$*;*
- $\mathbb{Q}$ *ist die Menge der rationalen Zahlen, also alle Brüche* $\frac{p}{q}$ *mit* $p \in \mathbb{Z}$ *und* $q \in \mathbb{N}$*;*
- $\mathbb{R}$ *ist die Menge der reellen Zahlen.*

Aufgabe 1.2. *Welche der folgenden Aussagen sind wahr?*

$$\boxed{3 \in \mathbb{N}}, \quad \boxed{12034 \in \mathbb{N}}, \quad -1 \in \mathbb{N}, \quad 0 \in \mathbb{N}, \quad \boxed{0 \in \mathbb{N}_0}$$

$$\boxed{-1 \in \mathbb{Z}}, \quad 0 \notin \mathbb{Z}, \quad -2.7 \in \mathbb{Z}, \quad \tfrac{2}{3} \in \mathbb{Z},$$

$$\boxed{\tfrac{2}{3} \in \mathbb{Q}}, \quad \boxed{-3 \in \mathbb{Q}}, \quad \boxed{-2.7 \in \mathbb{Q}}, \quad \sqrt{2} \in \mathbb{Q},$$

$$\boxed{\sqrt{2} \in \mathbb{R}}, \quad \sqrt{-2} \in \mathbb{R}, \quad \boxed{-\tfrac{2}{3} \in \mathbb{R}}, \quad \boxed{0 \in \mathbb{R}}.$$

Zwei Mengen sind genau dann *gleich*, wenn sie die gleichen Elemente enthalten; es kommt nicht darauf an, ob die Beschreibungen der Mengen identisch sind. Insbesondere spielt die Reihenfolge der Elemente keine Rolle oder die Häufigkeit mit der ein Element genannt wird: $\{1, 4, 9\} = \{9, 1, 4\} = \{9, 4, 1, 9, 1, 1\}$.

Definition 1.3. leere Menge, Quantoren $\forall$ und $\exists$

Eine Menge, die kein Element enthält, heißt leere Menge. Dementsprechend sind alle leeren Mengen gleich. Man spricht von **der** *leeren Menge und bezeichnet sie mit* $\varnothing$*.*

Des weiteren führen wir die Abkürzungen $\forall$ *("für alle") und* $\exists$ *("es existiert") ein, sowie den Doppelpunkt " : " innerhalb einer Mengenklammer, der für den Ausdruck "für die gilt" steht.*

Damit können wir Mengen jetzt sehr knapp und präzise beschreiben:

Beispiel 1.4. Die Menge $A := \{x \in \mathbb{Z} \colon x^2 = 25\}$ ist definiert als die Menge aller ganzen Zahlen x, deren Quadrat 25 ergibt. Nach kurzem Nachdenken erkennt man, dass das genau die Zahlen -5 und 5 sind.

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{Z} \colon x^2 = 25\} &= \{-5, 5\}, \\ \{x \in \mathbb{N} \colon x^2 = 25\} &= \{5\}, \\ \{x \in \mathbb{R} \colon x^2 = -25\} &= \varnothing. \end{aligned}$$

Mit anderen Worten: Die Gleichung $x^2 = 25$ hat, je nachdem in welchem Zahlenbereich man versucht, sie zu lösen, eine oder zwei Lösungen, und die Gleichung $x^2 = -25$ hat keine reelle Lösung.

Beispiel 1.5. Die Zeile

$$B := \{x \in \mathbb{N}\colon 1 \leq x \leq 10 \text{ und } \exists y \in \mathbb{N} \text{ mit } y^2 = x\}$$

liest sich wie folgt: B ist definiert als die Menge aller natürlichen Zahlen x, für die gilt, dass sie zwischen 1 und 10 liegen und für die eine natürliche Zahl y existiert, so dass $y^2 = x$ ist. Das sind also wieder genau die Quadratzahlen, die zwischen 1 und 10 liegen: $B = \{1, 4, 9\}$. Etwas kürzer als oben lässt sich B auch so schreiben:

$$B = \{y^2\colon y \in \{1, 2, 3\}\}$$

Beispiel 1.6. Die Zeile

$$C := \{n \in \mathbb{N}\colon n \geq 2 \text{ und } \forall m \in \mathbb{N} \text{ mit } 1 < m < n \text{ ist } m \text{ nicht Teiler von } n\}$$

liest sich wie folgt: C ist definiert als die Menge aller natürlichen Zahlen größer gleich 2, die keine natürliche Zahl größer als 1 und kleiner als n als Teiler haben. Also gilt $C = \{2, 3, 5, 7, 11, \ldots\}$, und damit ist C genau die Menge der Primzahlen. Eine oft gestellte Frage: Warum gehört die Zahl $n = 2$ zu der Menge C? Antwort: Erstens erfüllt n die Eigenschaft $n \geq 2$ und außerdem ist keine der Zahlen $m \in \mathbb{N}$ mit $1 < m < 2$ Teiler von n (was sich etwas ungewohnt anfühlt, weil es überhaupt keine solche Zahlen m gibt, aber dessen ungeachtet wahr ist).

Definition 1.7. Betrag einer reellen Zahl

Der Betrag einer Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$|x| := \begin{cases} x & \text{wenn } x \geq 0, \\ -x & \text{wenn } x < 0. \end{cases}$$

Frage 1.8. *Welche der folgenden Aussagen sind richtig?*

$\boxed{|-3.14| = 3.14}$, $\boxed{|3| = 3}$, $\boxed{|-\frac{7}{5}| = \frac{7}{5}}$, $-|-\frac{3}{5}| = \frac{3}{5}$, $|0|$ *ist nicht definiert.*

Satz 1.9. Zwei wichtige Eigenschaften der Betragsfunktion

Für zwei beliebige Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

a) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$,

b) $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Mit $x = 3$ und $y = -2$ ergibt sich zum Beispiel:
a) $|3 \cdot (-2)| = |-6| = 6 = 3 \cdot 2 = |3| \cdot |-2|$, **b)** $|3 + (-2)| = |3 - 2| = 1 \leq 5 = |3| + |-2|$.

Die Betragsstriche $|\cdot|$ benutzen wir auch für eine Menge, um die Anzahl der Elemente zu bezeichnen. Es gilt also $|\{1,4,9\}| = 3$. Die Anzahl der Elemente einer Menge nennt man auch Kardinalität der Menge.

Um Teilintervalle der *reellen* Zahlen zu beschreiben, benutzen wir die folgenden Notationen. Es seien $a, b \in \mathbb{R}$. Dann definieren wir

$$\begin{aligned}
[a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \colon a \leq x \leq b\} \\
(a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \colon a < x \leq b\} \\
[a,b) &:= \{x \in \mathbb{R} \colon a \leq x < b\} \\
(a,b) &:= \{x \in \mathbb{R} \colon a < x < b\}.
\end{aligned}$$

Hierbei bezeichnen wir $[a,b]$ als ein abgeschlossenes Intervall und (a,b) als ein offenes Intervall. Die Intervalle $(a,b]$ und $[a,b)$ werden als halboffen bezeichnet.

Offensichtlich gilt für den Fall $a > b$, dass alle oben aufgeführten Intervalle leer sind. Wir definieren auch unbeschränkte Intervalle:

$$\begin{aligned}
[a,\infty) &:= \{x \in \mathbb{R} \colon a \leq x\}, & (a,\infty) &:= \{x \in \mathbb{R} \colon a < x\} \\
(-\infty,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \colon x \leq b\}, & (-\infty,b) &:= \{x \in \mathbb{R} \colon x < b\}.
\end{aligned}$$

1.2 Summen- und Produktzeichen

Eine Summe ist das Ergebnis von einer Addition: zwei oder mehrere Summanden werden addiert. Wenn wir viele Zahlen addieren wollen und dem Leser dabei nicht alle Summanden nennen wollen, können wir das entweder mithilfe der Pünktchenschreibweise tun, oder kürzer und genauer: mithilfe des Symbols $\sum$. Im Beispiel $1 + 2 + 3 + \ldots + n$ ist jedem klar, dass die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis n gemeint sein soll. Wenn wir aber beispielsweise die Summe

$$3 + 7 + 15 + \ldots + 127$$

beschreiben möchten, dann ist das allgemeine Bildungsgesetz vielleicht nicht mehr so klar. Hier hilft die Schreibweise mittels Summenzeichen:

$$\sum_{i=2}^{7} (2^i - 1).$$

Man liest dies (falls Ihnen diese Analogie hilft) wie eine `for`-Schleife:

for-Schleife für obige Summe

```
sum := 0;
for i:=2 to 7 do {
   sum := sum + (2^i-1);
}
```

Nochmal auf Deutsch:

Unter uns: Lasse i (in Einerschritten) von 2 bis 7 laufen, berechne jedes Mal $2^i - 1$ und addiere alles zusammen.

Zählvariable:	$i = 2,$	*erster Summand:*	$2^i - 1 = 2^2 - 1 =$	$4 - 1 =$	3
Zählvariable:	$i = 3,$	*zweiter Summand:*	$2^i - 1 = 2^3 - 1 =$	$8 - 1 =$	7
Zählvariable:	$i = 4,$	*dritter Summand:*	$2^i - 1 = 2^4 - 1 =$	$16 - 1 =$	15
Zählvariable:	$i = 5,$	*vierter Summand:*	$2^i - 1 = 2^5 - 1 =$	$32 - 1 =$	31
Zählvariable:	$i = 6,$	*fünfter Summand:*	$2^i - 1 = 2^6 - 1 =$	$64 - 1 =$	63
Zählvariable:	$i = 7,$	*letzter Summand:*	$2^i - 1 = 2^7 - 1 =$	$128 - 1 =$	127
		Summe über alles:			246

Wir schauen uns gleich noch weitere Beispiele an:

Beispiel 1.10.

$$\sum_{i=1}^{10}(2i-1) = 1 + 3 + 5 + \ldots + 19 \stackrel{?}{=} 100$$

$$\sum_{i=-10}^{10} i = -10 - 9 - 8 - \ldots - 1 + 0 + 1 + \cdots + 8 + 9 + 10 \stackrel{?}{=} 0$$

Genauso funktioniert es mit der Multiplikation. Hier werden mehrere *Faktoren* zu einem *Produkt* multipliziert, und dazu benutzen wir das Symbol $\prod$. Es gilt zum Beispiel

$$\prod_{i=1}^{8}(2i) = (2 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 3) \cdot \ldots \cdot (2 \cdot 8) \stackrel{?}{=} 10321920.$$

Für das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen gibt es eine eigene Notation:

$$n! := \prod_{i=1}^{n} i = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$$

ist die *Fakultät* von n. Man beachte, dass $0! = 1$ definiert ist.

Für diese Summen und Produkte gelten natürlich die gleichen Rechenregeln wie in der herkömmlichen Schreibweise, wie zum Beispiel das Distributivgesetz:

$$2 \cdot \sum_{i=5}^{7} 2^i = 2\left(2^5 + 2^6 + 2^7\right) = 2^6 + 2^7 + 2^8 = \sum_{i=5}^{7} 2^{i+1} = \sum_{i=6}^{8} 2^i. \tag{1.1}$$

Die Umformung, die hinter dem letzten Gleichheitszeichen steht, bezeichnet man auch als *Indexverschiebung*: man lässt die Zählvariable i bei einem um eins höheren Wert starten und enden, ersetzt aber dafür den Termin $i+1$ durch den Term i. Dieser Trick ist oft nützlich, um zwei Summen, die auf den ersten Blick verschieden aussehen, zu vereinheitlichen und dann zusammen zu führen. Hier ein weiteres Beispiel dazu:

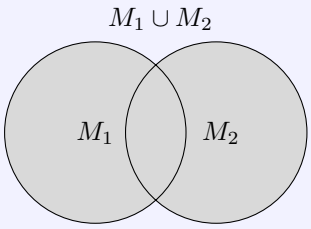
$$\sum_{i=1}^{10} 3^i \; - \; \sum_{i=1}^{10} 3^{i+1} = \sum_{i=1}^{10} 3^i \; - \; \sum_{i=2}^{11} 3^i = 3^1 + \left(\sum_{i=2}^{10} 3^i \right) - \left(\sum_{i=2}^{10} 3^i \right) - 3^{11} = 3^1 - 3^{11}. \quad (1.2)$$

1.3 Mengenoperationen

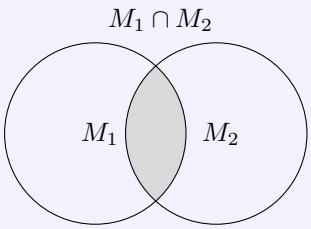
Es seien M_1 und M_2 zwei Mengen. Wie kann man sie zu einer neuen Menge kombinieren?

Definition 1.11. Mengenverknüpfungen

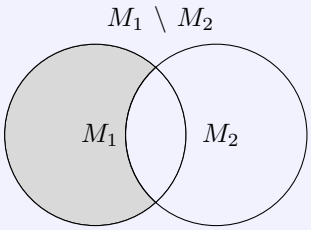
Mit der Vereinigung $M_1 \cup M_2$ bezeichnen wir eine neue Menge, deren Elemente genau die Objekte sind, die Elemente von M_1 ***oder*** *M_2 sind,*



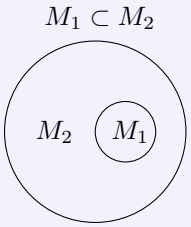
während die Schnittmenge $M_1 \cap M_2$ eine neue Menge bezeichnet, deren Elemente genau die Objekte sind, die Elemente von M_1 ***und*** *M_2 sind.*



Außerdem schreiben wir $M_1 \setminus M_2$ für die Menge aller Objekte, die Element von M_1 ***und nicht*** *Element von M_2 sind.*



Die Feststellung $M_1 \subset M_2$ besagt, dass alle Elemente von M_1 auch Elemente von M_2 sind; in diesem Fall nennt man M_1 eine Teilmenge von M_2. Dies ist insbesondere dann erfüllt, wenn $M_1 = M_2$ gilt oder wenn $M_1 = \varnothing$ und M_2 eine beliebige Menge ist.



Frage 1.12. *Welche Aussagen sind richtig?*

$\{1,3\} \cup \{2,4\} = \{1,2,4\}$, $\boxed{\{1,2\} \cup \{3,4\} = \{3,2,4,2,1\}}$, $\boxed{\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Z}}$.

$\boxed{\{1,2,4\} \cap \{3,4,5\} = \{4\}}$, $\boxed{\{1,3\} \cap \{2,4\} = \varnothing}$, $\mathbb{N} \cap \mathbb{Z} = \mathbb{N}_0$.

$\{1,2,4\} \setminus \{3,4,5\} = \{1\}$, $\boxed{\mathbb{N}_0 \setminus \mathbb{N} = \{0\}}$, $\boxed{\mathbb{N} \setminus \mathbb{Z} = \varnothing}$.

$\boxed{[3,5] \cup [5,7] = [3,7]}$, $[3,5] \cup (5,7) = (3,7)$, $\boxed{[3,5) \cup (5,7) = [3,7) \setminus \{5\}}$.

$\boxed{\mathbb{N} \setminus \mathbb{Z} = \varnothing}$, $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} = \{-x \colon x \in \mathbb{N}\}$, $\boxed{\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0}$, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}_0$, $\boxed{(\mathbb{Z} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{N}}$.

$\boxed{\mathbb{N} \subset \mathbb{N}}$, $\boxed{-3 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}_0}$, $\boxed{\frac{3}{7} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}}$, $\boxed{\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$,

Aufgabe 1.13. *Welche der folgenden Aussagen gelten? Begründen oder widerlegen Sie sie.*

a) $(\mathbb{Q} \setminus \mathbb{R}) \subset \mathbb{N}_0$.

b) *Es seien A, B, C drei beliebige Mengen. Dann gilt $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$.*

c) *Es seien A, B, C drei beliebige Mengen. Dann gilt $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.*

d) *Es seien A, B, C drei beliebige Mengen. Dann gilt $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.*

Aufgabe 1.14. *Beschreiben Sie die folgenden Mengen und berechnen Sie ihre Kardinalität:*

a) $X_1 := \{x \in \mathbb{N} \colon \exists a, b \in \{1,2,3\} \text{ mit } x = a - b\}$

b) $X_2 := \{(a - b) \colon a, b \in \{1,2,3\}\}$

c) $X_3 := \{|a - b| \colon a, b \in \{1,2,3\}\}$

d) $X_4 := \{1, ..., 20\} \setminus \{n \in \mathbb{N} \colon \exists a, b \in \mathbb{N} \text{ mit } 2 \leq a \text{ und } 2 \leq b \text{ und } n = a \cdot b\}$.

e) $X_5 := \{S \colon S \subset \{1,2,3\}\}$.

Wir benutzen ähnliche Schreibweisen wie beim Summen- und Produktzeichen, wenn wir die Vereinigung oder die Schnittmenge von mehreren Mengen $M_1, \ldots, M_k$ beschreiben wollen. Dazu definieren wir

$$\bigcup_{i=1}^{k} M_i := M_1 \cup \ldots \cup M_k \qquad \text{und} \qquad \bigcap_{i=1}^{k} M_i := M_1 \cap \ldots \cap M_k.$$

Die linke Menge enthält also genau die Elemente, die in **mindestens einer** der Mengen $M_1, \ldots, M_k$ enthalten sind; und die rechte Menge enthält genau die Elemente, die in **jeder** der Mengen $M_1, \ldots, M_k$ enthalten sind.

Beispiel 1.15.

$$\bigcup_{i=1}^{4}\{2i\} = \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\} \cup \{8\} = \{2,4,6,8\},$$

$$\begin{aligned}\Big(\bigcup_{i=1}^{4}\{2i-1, 2i\}\Big) \setminus [2,6] &= \Big(\{1,2\} \cup \{3,4\} \cup \{5,6\} \cup \{7,8\}\Big) \setminus [2,6] \\ &= \{1,2,3,4,5,6,7,8\} \setminus [2,6] = \{1,7,8\},\end{aligned}$$

$$\bigcap_{i=1}^{3}\{i-1, i, i+1\} = \{0,1,2\} \cap \{1,2,3\} \cap \{2,3,4\} = \{2\}.$$

VL1 ↓

1.4 Beweise – Die Kunst, den anderen zu überzeugen

Wir beginnen mit einem Beispiel aus dem täglichen Leben:

Wenn ich in Hamburg bin, dann bin ich in Deutschland. (1.3)

Dieser Verknüpfung der beiden Aussagen

A = "Ich bin in Hamburg." und B = "Ich bin in Deutschland."

stimmen wir zu, denn es ist uns noch nie passiert, dass Aussage A eintritt, ohne dass auch Aussage B eintritt. Statt durch die Wörter "wenn" und "dann" werden Verknüpfungen wie (1.3) oft auch durch den Pfeil "⇒" ausgedrückt. Hier:

Ich bin in Hamburg. ⇒ Ich bin in Deutschland. Kurz: $A \Rightarrow B$ (1.4)

Implikationen: Wenn wir "$A \Rightarrow B$" schreiben, dann bedeutet das:

- *Wenn A eintritt, dann auch B.*
- *Aus A folgt B.*
- *Man sagt auch: A ist hinreichend für B.*
- *Es ist unmöglich, dass A eintritt ohne dass auch B eintritt.*
- *Ohne B kann A nicht eintreten.*
- *Man sagt auch: B ist notwendig für A.*

Wir sprechen bei $A \Rightarrow B$ von einer Implikation und sagen, dass die Aussage A die Aussage B impliziert (auf Deutsch: nach sich zieht).

Genauso verhält es sich bei den Beispielen

$$\begin{aligned} \text{Es regnet.} &\Rightarrow \text{Die Straße wird nass.} \\ \text{Das Handy klingelt.} &\Rightarrow \text{Der Akku ist nicht leer.} \end{aligned}$$

Bei den obigen Beispielen könnten wir allerdings versuchen, zu widersprechen: Es könnte eines der über 20 Hamburgs in den USA gemeint sein; die Straße könnte von dichten Bäumen überdeckt sein; das Handy könnte bei leerem Akku dank eines Ladegeräts klingeln... In der Mathematik müssen wir uns auf solche Diskussionen nicht einlassen, sondern wollen (und können) hundertprozentig sicher argumentieren.

Betrachten wir diese Verknüpfung zweier Aussagen über eine natürliche Zahl n:

$$n \text{ ist ein Vielfaches von } 6. \quad \Rightarrow \quad n \text{ ist ein Vielfaches von } 3. \tag{1.5}$$

Keine der beiden Aussagen ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ wahr, aber das ist bei der Verknüpfung mittels "$\Rightarrow$" ja auch gar nicht gefragt. Wir müssen überprüfen, ob jedes Mal, **wenn** n ein Vielfaches von 6 ist, n **dann** auch ein Vielfaches von 3 ist. Wir können das zunächst ausprobieren, indem wir Vielfache von 6 anschauen: $6, 12, 18, 24$ usw., und uns darüber freuen, dass sie alle auch Vielfache von 3 sind: $6 = 2 \cdot 3$ und $12 = 4 \cdot 3$ und $18 = 6 \cdot 3$ und $24 = 8 \cdot 3$.

Ein Beweis ist das aber noch lange nicht, denn wir haben nur einige Vielfache von 6 ausprobiert. (Es gibt unendlich viele davon, und die können wir nicht alle ausprobieren.) Was wir aber dabei schon gemerkt haben: 24 ist beispielsweise das Vierfache von 6, und gleichzeitig das Achtfache von 3. Die 3 "passt doppelt so oft hinein" wie die 6. Das ist nicht nur bei der 24 so.

Um diese umgangssprachliche Begründung in einen sauberen Beweis umzuschreiben, brauchen wir erstmal eine richtige Definition dafür, wann eine Zahl n ein Vielfaches von 6 ist.

Definition 1.16. Vielfaches von 6

Eine Zahl $n \in \mathbb{N}$ heißt genau dann Vielfaches von 6, wenn es eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $n = 6 \cdot k$ gilt.

Die Zahl k misst also, wie oft die Zahl 6 in der Zahl n steckt, und deswegen muss sie eine natürliche Zahl sein. Dementsprechend ist eine natürliche Zahl n genau dann Vielfaches von 3, wenn wir $n = 3 \cdot \ell$ schreiben können, wobei ℓ jetzt eine weitere natürliche Zahl ist.

Nun wenden wir uns der oben genannten Implikation (1.5) zu. Es gilt:

$$\begin{aligned} n \text{ ist Vielfaches von } 6 &\Rightarrow \text{es gibt ein } k \in \mathbb{N} \text{ mit } n = 6 \cdot k \\ &\Rightarrow \text{es gibt ein } k \in \mathbb{N} \text{ mit } n = (3 \cdot 2) \cdot k \\ &\Rightarrow \text{es gibt ein } k \in \mathbb{N} \text{ mit } n = 3 \cdot \underbrace{(2 \cdot k)}_{=:\ell} \end{aligned} \tag{1.6}$$

$$\Rightarrow \quad \text{es gibt ein } \ell \in \mathbb{N} \text{ mit } n = 3 \cdot \ell \tag{1.7}$$
$$\Rightarrow \quad n \text{ ist Vielfaches von } 3.$$

Was ist beim Übergang von Zeile (1.6) zu Zeile (1.7) passiert? Wenn wir wie in Zeile (1.6) wissen, dass es ein $k \in \mathbb{N}$ gibt, das $n = 3 \cdot (2 \cdot k)$ erfüllt, dann können wir die Zahl ℓ als $\ell := 2k$ definieren und wissen dadurch erstens, dass $\ell \in \mathbb{N}$ ist und zweitens, dass $n = 3 \cdot \ell$ gilt, wie in Zeile (1.7) behauptet. An dieser Stelle sehen wir auch wieder, dass die Zahl 3 doppelt so oft in der Zahl n steckt wie die Zahl 6.

Wir haben diesen ersten formalen Beweis ziemlich ausführlich gemacht um uns mit der Sprechweise anzufreunden. In Zukunft werden wir uns etwas knapper fassen. Zunächst verallgemeinern wir Definition 1.16 auf ganze Zahlen n und auf beliebige $a \in \mathbb{Z}$ anstelle von 6.

Definition 1.17. Vielfaches, gerade Zahl, ungerade Zahl

Eine Zahl $n \in \mathbb{Z}$ heißt Vielfaches einer Zahl $a \in \mathbb{Z}$, wenn es ein $k \in \mathbb{Z}$ gibt, so dass $n = a \cdot k$ gilt. Eine Zahl $n \in \mathbb{Z}$ heißt gerade Zahl, wenn sie ein Vielfaches von 2 ist, also eine Zahl der Form $n = 2p$ mit $p \in \mathbb{Z}$. Eine ungerade Zahl $n \in \mathbb{Z}$ ist eine Zahl der Form $n = 2q + 1$ mit einem $q \in \mathbb{Z}$.

Satz 1.18. gerade + ungerade = ungerade

Wenn $n \in \mathbb{Z}$ gerade und $m \in \mathbb{Z}$ ungerade ist, dann ist $n + m$ ungerade.

Beweis. Nach Voraussetzung existieren ganze Zahlen p und q, so dass $n = 2p$ und $m = 2q + 1$. Also ist

$$n + m = 2p + 2q + 1 = 2(p + q) + 1 = 2r + 1,$$

wobei $r := p + q$ wieder in $\mathbb{Z}$ liegt. Damit haben wir den Nachweis geführt, dass $n + m$ ungerade ist. □

Aufgabe 1.19. *Beweisen Sie die folgenden Aussagen:*

a) *Wenn $n \in \mathbb{Z}$ ungerade und $m \in \mathbb{Z}$ ungerade ist, dann ist $n + m$ eine gerade Zahl.*

b) *Wenn $n \in \mathbb{Z}$ ungerade und $m \in \mathbb{Z}$ ungerade ist, dann ist $n \cdot m$ eine ungerade Zahl.*

c) *Wenn $n \in \mathbb{Z}$ gerade und $m \in \mathbb{Z}$ beliebig ist, dann ist $n \cdot m$ eine gerade Zahl.*

d) *Wenn $n \in \mathbb{Z}$ gerade ist, dann auch $-n$. Wenn $n \in \mathbb{Z}$ ungerade ist, dann auch $-n$.*

e) *Ist $n \in \mathbb{Z}$ gerade, dann ist $n + 1$ ungerade. Ist $n \in \mathbb{Z}$ ungerade, dann ist $n + 1$ gerade.*

f) *Jede Zahl $n \in \mathbb{Z}$ ist entweder gerade oder ungerade.*

g) *Die Summe dreier aufeinander folgender ganzer Zahlen ist ein Vielfaches von 3.*

Satz 1.20. n und n^2 sind immer gleichzeitig gerade

Es sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

a) *n ist gerade* $\Rightarrow$ *n^2 ist gerade,*

b) *n ist gerade* $\Leftarrow$ *n^2 ist gerade,*

c) *n ist gerade* $\Leftrightarrow$ *n^2 ist gerade.*

Intuitiv klar aber man muss es einmal gesagt haben:

$$A \Leftarrow B \text{ bedeutet } B \Rightarrow A \text{ (und das haben wir ja weiter oben definiert),}$$

und

$$A \Leftrightarrow B \text{ bedeutet, dass } A \Rightarrow B \text{ und } A \Leftarrow B \text{ beide gelten,}$$

d.h. A und B sind genau gleichzeitig wahr (entweder sind beide wahr oder beide falsch). Um sich den Unterschied zwischen $A \Rightarrow B$ und $A \Leftrightarrow B$ zu verdeutlichen, schauen Sie sich nochmal (1.4) und (1.5) im Vergleich zu Satz 1.20 c) an.

Beweis von Satz 1.20. **a)** Sei n gerade. Nach Aufgabe 1.19 c) ist dann $n^2 = n \cdot n$ gerade.

b) Sei n^2 gerade. Es gibt also ein $p \in \mathbb{Z}$ mit $n^2 = 2p$. Wir müssen nun zeigen, dass auch n gerade ist: Es gilt $n = \sqrt{n^2} = \sqrt{2p} = \sqrt{4p/2} = 2\sqrt{p/2} = 2q$ mit $q := \sqrt{p/2}$. Es ist aber nicht unmittelbar klar, warum dieses q ganzzahlig sein soll. (Das müssen wir aber zeigen um zu sehen, dass n gerade ist.)

Wir versuchen deshalb etwas anderes und wenden zum ersten Mal die Technik des **Widerspruchsbeweises** an:

Sei n^2 gerade. Zu zeigen: n ist gerade. **Angenommen**, n wäre nicht gerade. Nach Aufgabe 1.19 f) muss n dann ungerade sein. Nach Aufgabe 1.19 b) wäre dann aber $n^2 = n \cdot n$ ungerade und damit nicht gerade. Widerspruch zur Voraussetzung (n^2 sei gerade)! Also war unsere **Annahme** (n sei nicht gerade) falsch. n ist also gerade.

c) ergibt sich aus Teil a) und b). □

Widerspruchsbeweis, Verneinung und Kontraposition

Wenn wir $A \Rightarrow B$ mit einem Widerspruchsbeweis zeigen wollen, dann nehmen wir an, dass Aussage A gilt, aber Aussage B falsch ist, und versuchen daraus abzuleiten, dass dann auch A falsch ist, im Widerspruch zur Voraussetzung (A gilt).

Wenn also $\neg A$ bzw. $\neg B$ die Verneinung (auch Negation genannt) von A bzw. B bezeichnen, dann wollen wir im Widerspruchsbeweis $\neg B \Rightarrow \neg A$ beweisen. Manchmal ist das einfacher als $A \Rightarrow B$ zu beweisen – siehe Satz 1.20 b).

Die Implikation $\neg B \Rightarrow \neg A$ nennt man auch die Kontraposition der ursprünglichen Implikation $A \Rightarrow B$. Die Kontraposition $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist gleichbedeutend (äquivalent)

zur Implikation $A \Rightarrow B$.

Unser Beispiel (1.4) vom Anfang:

$$\begin{array}{rlcl} A \Rightarrow B: & \text{Ich bin in Hamburg.} & \Rightarrow & \text{Ich bin in Deutschland.} \\ \neg B \Rightarrow \neg A: & \text{Ich bin nicht in Deutschland.} & \Rightarrow & \text{Ich bin nicht in Hamburg.} \end{array}$$

Beide sagen dasselbe aus (nämlich, dass Hamburg in Deutschland liegt).

Unter uns: Kontraposition

Die Kontraposition von $A \Rightarrow B$ erhält man, indem man A und B vertauscht und vor beide ein $\neg$-Zeichen setzt: $\neg B \Rightarrow \neg A$.
Somit ist klar: Die Kontraposition der Kontraposition ist wieder $A \Rightarrow B$.

Oft muss man vorsichtig sein, wenn man die Verneinung von Aussagen A bzw. B aufstellt. In Satz 1.20 war das noch offensichtlich:

$$\begin{array}{rl} A: & n \text{ ist gerade.} \\ \neg A: & n \text{ ist nicht gerade (also ungerade).} \end{array}$$

Woran erkennt man die Verneinung $\neg A$ einer Aussage A? Daran, dass immer genau eine der Aussagen A und $\neg A$ erfüllt sein muss. Es darf nicht passieren, dass keine der beiden erfüllt ist, und es darf auch nicht passieren, dass beide erfüllt sind. Wir üben das an einem Beispiel.

Frage 1.21. *Was ist die Verneinung der folgenden Aussage R?*
R: *„In diesem Zimmer gibt es einen[1] roten Stuhl.“*
A) In diesem Zimmer gibt es keine Stühle.
B) In diesem Zimmer gibt es einen Stuhl, der nicht rot ist.
C) Alle Stühle in diesem Zimmer sind grün.
D) Alle Stühle in diesem Zimmer sind nicht rot.

Aussage A ist nicht die Verneinung von R, denn wenn in diesem Zimmer beispielsweise zwei grüne Stühle stehen würden (und sonst keiner), dann wäre keine der Aussagen wahr. Aussage B ist nicht die Verneinung von R, denn wenn in diesem Zimmer beispielsweise ein roter und ein grüner Stuhl stehen, dann wären beide Aussagen wahr. Aussage C ist nicht die Verneinung von R, denn wenn in diesem Zimmer beispielsweise ein blauer Stuhl und sonst kein weiterer Stuhl steht, dann wäre keine der Aussagen wahr. Aussage D ist die Verneinung von R.

[1] Erinnerung: Wenn wir sagen, “es gibt einen”, dann meinen wir “es gibt mindestens einen”. Es könnten also auch zwei, drei oder mehr sein.

Aufgabe 1.22. *Was ist die Verneinung der folgenden Aussage P?*
P : "Alle Personen in diesem Raum haben Schnupfen."

a) Höchstens zwei Personen in diesem Raum haben Schnupfen.
b) Eine Person im Raum hat Halsweh.
c) Niemand in diesem Raum hat Schnupfen.
d) In diesem Raum gibt es eine Person, die keinen Schnupfen hat.
e) Nicht alle Personen in diesem Raum haben Schnupfen.

Wir könnten wieder, wie oben, durchgehen, welche Aussage gleichzeitig mit P wahr (oder auch gleichzeitig mit P falsch) sein kann und diese Antworten ausschließen. Diesmal gehen wir die Sache aber anders an: Sei R die Menge aller Personen in diesem Raum, und sei S die Menge aller Personen auf der Welt, die momentan Schnupfen haben. Dann können wir Aussage P so schreiben:

$$P: \qquad \forall x \in R : x \in S$$

Die Verneinung kann man also erstmal so schreiben:

$$\neg P: \qquad \neg(\forall x \in R : x \in S) \tag{1.8}$$

Sprich: Nicht alle Personen im Raum haben Schnupfen. Das ist schon unsere Antwort e). Man kann (1.8) aber auch umformen. Anstatt zu sagen "nicht alle haben Schnupfen" kann man auch sagen "es gibt (mindestens) einen, der keinen Schnupfen hat", also

$$\neg P: \qquad \exists x \in R : \neg(x \in S) \tag{1.9}$$

und somit Antwort d). Beide sind richtig. Beide sind äquivalent zu $\neg P$ (und somit auch äquivalent zueinander).

Antwort a) ist übrigens auch richtig, d.h. äquivalent zu d) und e) – aber nur in dem Fall, wo genau 3 Personen im Raum sind, d.h. $|R| = 3$.

Der Übergang von (1.8) zu (1.9) lässt sich "mechanisch" so beschreiben:
Das Zeichen "$\neg$" wird von links nach rechts am Zeichen "$\forall$" vorbei bewegt. Dabei wandelt sich "$\forall$" zu "$\exists$", und das Zeichen "$\neg$" landet rechts davon. Kurz: "$\neg\forall = \exists\neg$". ("nicht alle haben ..." $\Leftrightarrow$ "es gibt (mindestens) einen, der kein ... hat")

Dasselbe funktioniert, wenn man die Rollen von "$\forall$" und "$\exists$" vertauscht: "$\neg\exists = \forall\neg$" ("es gibt keinen mit ..." $\Leftrightarrow$ "alle haben kein ...").

Mit diesen zwei "mechanischen" Regeln

Unter uns: Verneinung von All- und Existenzaussagen ($\forall$ und $\exists$)

"$\neg\forall = \exists\neg$" *und* "$\neg\exists = \forall\neg$"

kann man nun auch längere Konstruktionen – wie die folgende – unfallfrei negieren, ohne lange über deren Sinn nachzudenken. Man sollte das Resultat aber sicherheitshalber am Ende auch inhaltlich nochmal prüfen.

Aufgabe 1.23. *Was ist die Verneinung der folgenden Aussage?*
R: "An jedem Rad dieses Autos ist mindestens eine Schraube locker"

a) An jedem Rad dieses Autos sind alle Schrauben fest.
b) Es gibt ein Rad dieses Autos mit einer festen Schraube.
c) Es gibt ein Rad dieses Autos, an dem alle Schrauben fest sind.
d) An jedem Rad dieses Autos gibt es eine feste Schraube.

VL2 ↓

1.5 Vollständige Induktion

In diesem Abschnitt lernen wir eine weitere Beweismethode kennen, die vor allen Dingen dann angewendet werden kann, wenn man Aussagen beweisen möchte, die für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gelten sollen. Wir erläutern die Vorgehensweise erst an einem Beispiel und leiten daraus dann die allgemeine Vorgehensweise ab.

Satz 1.24. Summe der ersten n natürlichen Zahlen

Es sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Beweis. Der Beweis lässt sich in die drei folgenden Schritte unterteilen.

Induktionsanfang: Wir überprüfen die obige Aussage zunächst für den Fall $n = 1$. Hier steht auf der linken Seite der Gleichung nur ein Summand, nämlich die 1. Und auf der rechten Seite der Gleichung haben wir den Term $1(1+1)/2 = 1$, also stimmt die Aussage.

Induktionsvoraussetzung: Als nächstes nehmen wir an, dass wir die obige Aussage schon für die Zahl $n \in \mathbb{N}$ gezeigt haben.

Induktionsschritt: Aus der Korrektheit der Aussage für die Zahl n wollen wir jetzt die Korrektheit der Aussage für die nächste natürliche Zahl, also für $n+1$ beweisen. Unser Ziel ist es also zu zeigen, dass

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

gilt. Wir argumentieren wie folgt:

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = 1 + \ldots + n + (n+1) = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right) + (n+1)$$
$$\overset{(IV)}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = (n+1)\frac{n+2}{2},$$

was zu beweisen war. Hier haben wir in der letzten Zeile erst die Induktionsvoraussetzung (IV) angewendet und anschließend einfach den Term $n+1$ ausgeklammert. □

Man kann sich das Vorgehen vielleicht wie eine Treppe vorstellen. Auf der ersten Stufe steht die zu beweisende Aussage für $n = 1$, auf der zweiten Stufe für $n = 2$, und so weiter. Wir möchten gerne zeigen, dass wir auf jeder Stufe stehen können (d.h., dass die entsprechende Aussage richtig ist). Also überprüfen wir im Induktionsanfang, ob die erste Stufe hält. Anschließend nehmen wir in der Induktionsvoraussetzung an, dass wir die n-te Stufe bereits überprüft haben, und zeigen mit dem Induktionsschritt dann auch, dass wir die nächste Stufe erreichen können. Mit dieser Strategie haben wir dann tatsächlich gezeigt, dass wir auf jeder Stufe stehen können: Für die erste Stufe haben wir es explizit nachgewiesen, von dort kommen wir mit dem Induktionsschritt auf die zweite, von dort auf die dritte, und so weiter.

Wir üben dieses Verfahren an einem weiteren Beispiel.

Satz 1.25. Vielfache von 3 durch vollständige Induktion

Es sei $m \in \mathbb{N}$. Dann gilt, dass $2^{2m} - 1$ ein Vielfaches von 3 ist.

Beweis. Bevor wir den Beweis beginnen, erinnern wir uns zunächst daran, dass gemäß Definition 1.17 eine Zahl n genau dann ein Vielfaches von 3 ist, wenn es eine Zahl $k \in \mathbb{Z}$ mit $n = 3k$ gibt.

Induktionsanfang: Wir überprüfen die obige Aussage zunächst für den Fall $m = 1$. Offensichtlich ist die Zahl $2^{2\cdot 1} - 1 = 3$ ein Vielfaches von 3.

Induktionsvoraussetzung: Als nächstes nehmen wir an, dass wir die obige Aussage schon für die Zahl $m \in \mathbb{N}$ gezeigt haben.

Induktionsschritt: Aus der Korrektheit der Aussage für die Zahl m wollen wir jetzt die Korrektheit der Aussage für die nächste natürliche Zahl, also für $m+1$ beweisen. Unser Ziel ist es also zu zeigen, dass auch die Zahl $2^{2(m+1)} - 1$ ein Vielfaches von 3 ist. Um jetzt die Induktionsvoraussetzung anwenden zu können, müssen wir diesen Ausdruck so umformen, dass wir irgendwo in ihm drin den Term $2^{2m} - 1$ entdecken. Das geht zum Beispiel so:

$$\begin{aligned} 2^{2(m+1)} - 1 = 2^{2+2m} - 1 = 2^2 \cdot 2^{2m} - 1 = 4 \cdot 2^{2m} - 1 = 4\left(2^{2m} - 1 + 1\right) - 1 \\ = 4\left(2^{2m} - 1\right) + 4 - 1 = 4\left(2^{2m} - 1\right) + 3. \end{aligned}$$

Nun können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden: wir wissen, dass es ein $k \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $2^{2m} - 1 = 3k$ gilt und damit ergibt sich

$$2^{2(m+1)} - 1 \overset{(IV)}{=} 4 \cdot 3k + 3 = 3(4k + 1).$$

Da aber nun auch $4k + 1$ eine ganze Zahl ist, haben wir gezeigt, dass $2^{2(m+1)} - 1$ ein Vielfaches von 3 ist, was zu beweisen war. □

Aufgabe 1.26. *Es sei $m \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie mit Hilfe von vollständiger Induktion, dass dann $3^{2m+4} - 2^{m-1}$ ein Vielfaches von 7 ist.*

Man kann Induktionsbeweise auch führen, um Ungleichungen zu beweisen. Hier ist ein Beispiel, bei dem wir eine Folge von reellen Zahlen $a_0, a_1, a_2, \ldots$ dadurch konstruieren, dass wir als Startwert $a_0 := 1$ definieren und dann rekursiv festlegen, dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$ das $(n+1)$-te Folgenglied durch $a_{n+1} := \sqrt{a_n + 2}$ definiert sei. Auf diese Weise erhält man also

$$a_0 = 1, \quad a_1 = \sqrt{a_0 + 2} = \sqrt{1+2} = \sqrt{3} \approx 1.732$$
$$a_2 = \sqrt{a_1 + 2} = \sqrt{\sqrt{3}+2} \approx \sqrt{3.732} \approx 3.932$$

und so weiter. Wir wollen nun zeigen, dass die Folgenglieder immer kleiner als der Wert 2 sind. Intuitiv ist diese Aussage klar: das neue Folgenglied a_{n+1} könnte nur dann den Wert 2 erreichen oder überschreiten, wenn der Ausdruck unter der Wurzel den Wert 4 erreicht oder überschreitet, und dazu müsste wiederum das letzte Folgenglied a_n den Wert 2 bereits erreicht oder überschritten haben. Der Beweis durch vollständige Induktion erlaubt nun genau die formal korrekte Darstellung dieses Arguments.

Satz 1.27. eine beschränkte Folge

Wir definieren $a_0 := 1$ und $a_{n+1} := \sqrt{a_n + 2}$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$. Dann gilt $a_n < 2$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Beweis. **Induktionsanfang:** Da die Aussage für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gelten soll, muss der Induktionsanfang den Fall $n = 0$ überprüfen. Hier gilt nach Definition $a_0 = 1 < 2$.

Induktionsvoraussetzung: Als nächstes nehmen wir an, dass wir die obige Aussage schon für die Zahl $n \in \mathbb{N}$ gezeigt haben.

Induktionsschritt: Unser Ziel ist es, aus der Ungleichung $a_n < 2$ die Ungleichung $a_{n+1} < 2$ zu folgern. Das geht in einer Zeile:

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} \overset{(IV)}{<} \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2.$$

□

1.6 Funktionen nennt man auch Abbildungen

Definition 1.28. Funktion bzw. Abbildung

Seien X und Y irgendwelche nichtleeren Mengen. Eine Vorschrift f, die jedem $x \in X$ eindeutig ein $y \in Y$ zuordnet, heißt Funktion von X nach Y. Man schreibt für dieses y dann $f(x)$.

Schreibweise:

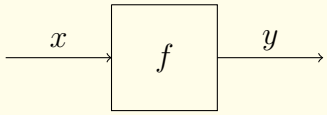
$$f : X \to Y$$
$$x \mapsto y$$

Anstelle von Funktion sagt man oft auch Abbildung.

Achtung! Pfeil ist nicht gleich Pfeil

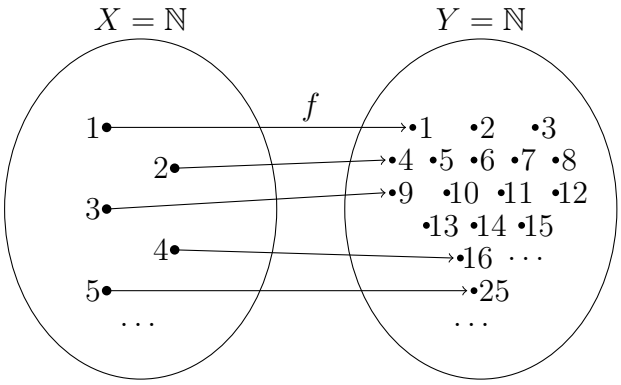
Beachten Sie den kleinen Unterschied zwischen den Pfeilen " $\to$ " und " $\mapsto$ ".

Unter uns: Stellen Sie sich eine Funktion als Maschine vor.



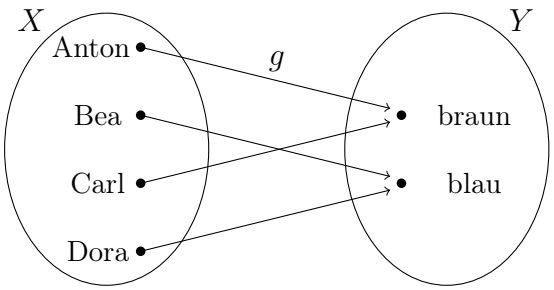
$x = Input, \quad f = Maschine, \quad y = Output$

Beispiel 1.29. a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $f : x \mapsto x^2$, d.h. $f(x) = x^2$, ordnet jeder natürlichen Zahl ihr Quadrat zu.



b)

$$g : \{\text{Anton, Bea, Carl, Dora}\} \to \{\text{braun, blau}\}$$
$$x \mapsto \text{Augenfarbe von } x$$



c)

$$\begin{aligned} \textit{Sonne} : \text{Tage des Jahres } 2016 &\to \{0, 1, 2, \ldots, 24\} \\ t &\mapsto \text{Anzahl der Sonnenstunden am Tag } t \text{ in Hamburg} \end{aligned}$$

z.B. $\textit{Sonne}(22.07.2016) = 13$.

d)

$$\begin{aligned} \textit{Monat} : \{1, 2, \ldots, 12\} &\to \{\text{Januar, Februar,}\ldots\text{,Dezember}\} \\ n &\mapsto \text{Name des } n\text{-ten Monats im Jahr} \end{aligned}$$

z.B. $\textit{Monat}(3) =$ März.

Bemerkung: Dabei ist unwichtig, ob die Vorschrift rechnerisch umgesetzt werden kann oder nicht (siehe Beispiel 1.29 c) für Tage t in der Zukunft).

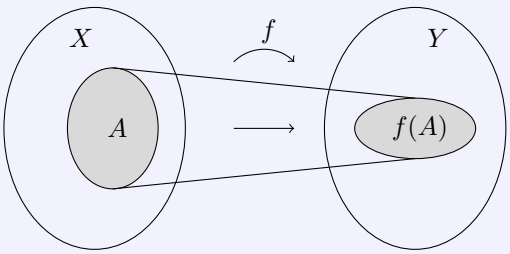
Definition 1.30.

Sei $f : X \to Y$ eine Funktion, sei $x \in X$ und $y = f(x) \in Y$.

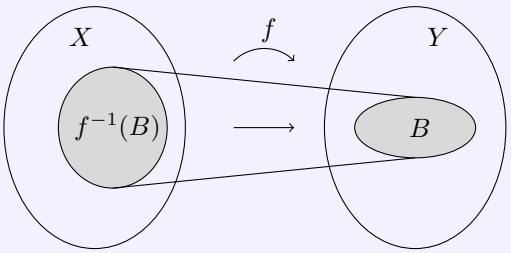
X... Definitionsbereich von f
Y... Wertebereich von f
y ... das Bild von x (bzgl. f)
x ... ein Urbild von y (bzgl. f)

Letztere zwei Begriffe überträgt man auch auf Mengen:
Seien $A \subset X$ und $B \subset Y$ Mengen.

$f(A) := \{f(x) : x \in A\}$ heißt Bild der Menge A (bzgl. f). Im Spezialfall $A = X$ spricht man auch von dem Bild von f:
$\text{Bild}(f) := f(X) = \{f(x) : x \in X\}$.



$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\}$
heißt Urbild der Menge B.



VL3 ↓

Es gibt nun zwei Situationen:

A: gegeben: $x \in X$, gesucht: $y \in Y$ mit $f(x) = y$
Diese Situation ist einfach, denn die Funktion f sagt uns, wie wir aus x das gesuchte y bekommen. Nach Definition 1.28 gibt es immer genau ein solches y.

B: gegeben: $y \in Y$, gesucht: $x \in X$ mit $f(x) = y$
Dies ist die schwierigere Situation. Wir suchen das (oder ein) Urbild x von y.

Definition 1.31. Lösen der Gleichung $f(x)=y$

Die Ermittlung des Urbildes $x \in X$ zu gegebenem $y \in Y$ in Situation **B** *nennt man Lösen der Gleichung $f(x) = y$, und x nennt man die (oder eine) Lösung.*

Die naheliegende Frage ist nun, ob zu gegebenem $y \in Y$ eine Lösung x von $f(x) = y$ **existiert**, und wenn ja, **wie viele**. Diese Frage führt direkt zu folgenden Begriffen:

Definition 1.32. injektiv, surjektiv, bijektiv

Eine Funktion $f : X \to Y$ heißt

- *surjektiv, falls jedes $y \in Y$ (***mindestens***) ein Urbild x besitzt,*
- *injektiv, falls jedes $y \in Y$* **höchstens** *ein Urbild x besitzt,*
- *bijektiv (oder invertierbar) , falls f surjektiv und injektiv ist,*
  d.h. falls jedes $y \in Y$ **genau** *ein Urbild x besitzt.*

Anders gesagt:

Unter uns: surjektiv, injektiv, bijektiv

Eine Funktion $f : X \to Y$ ist ...

$$\begin{aligned} \textit{surjektiv} &\Leftrightarrow \textit{in jedem } y \in Y \textit{ kommt } \textbf{mindestens } \textit{1 Pfeil an} \\ &\Leftrightarrow f(X) = Y \\ &\Leftrightarrow \textit{das Bild von } f \textit{ ist gleich dem Wertebereich von } f \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow$ *die Gleichung* $f(x) = y$ *ist für alle* $y \in Y$ *lösbar*

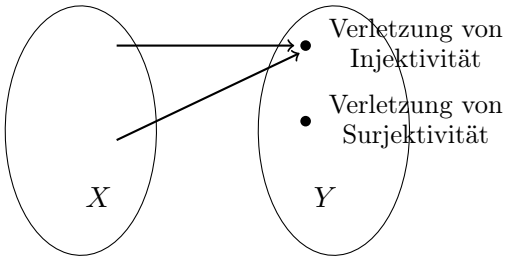
injektiv $\Leftrightarrow$ *in jedem* $y \in Y$ *kommt* **höchstens** *1 Pfeil an*
$\Leftrightarrow$ $(x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2))$
$\Leftrightarrow$ $(f(x_1) = f(x_2) \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2)$
$\Leftrightarrow$ *die Gleichung* $f(x) = y$ *ist für alle* $y \in f(X)$ **eindeutig** *lösbar*

bijektiv $\Leftrightarrow$ *in jedem* $y \in Y$ *kommt* **genau** *1 Pfeil an*
$\Leftrightarrow$ *die Gleichung* $f(x) = y$ *ist für alle* $y \in Y$ **eindeutig** *lösbar*

Im obigen Beispiel 1.29 hatten wir:

a) injektiv, aber nicht surjektiv
b) surjektiv, aber nicht injektiv
c) weder surjektiv noch injektiv
d) beides, d.h. bijektiv

Nochmal auf einen Blick:



Falls eine Funktion $f : X \to Y$ injektiv ist, wird nicht nur jedem $x \in X$ eindeutig sein Bild $y \in Y$ zugeordnet (das ist bei jeder Funktion so, laut Definition 1.28), sondern auch noch jedem y eindeutig sein Urbild x – allerdings gilt letzteres nur für jedes $y \in f(X)$. Die Abbildung

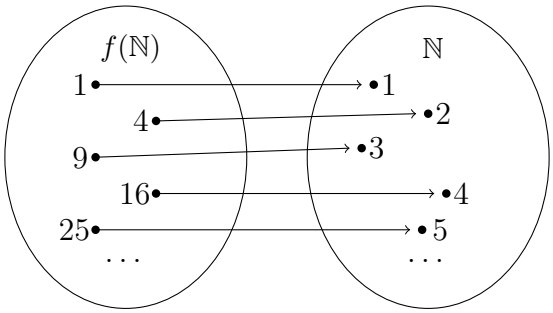
$$\begin{aligned} f(X) &\to X \\ y &\mapsto \text{sein Urbild } x \\ \text{d.h. } f(x) &\mapsto x \end{aligned}$$

nennt man die *Umkehrabbildung* (oder inverse Abbildung) von f und bezeichnet[2] sie mit $f^{-1} : f(X) \to X$.

[2]Die Notation f^{-1} steht nicht im Widerspruch zur Bezeichnung des Urbilds (bzgl. f) von $B \subset Y$ mit $f^{-1}(B)$, da dieses Urbild wegen der Injektivität von f mit dem Bild von B bzgl. der Umkehrabbildung f^{-1} übereinstimmt.

Beispiel 1.33. Die Umkehrabbildung zu f von Beispiel 1.29 a) ist

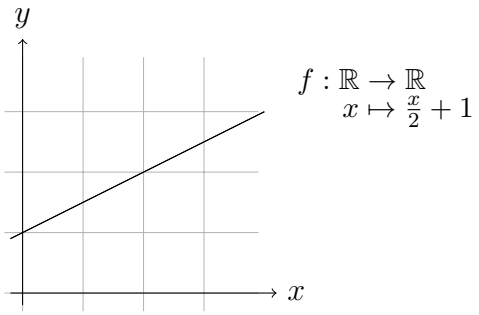
$$f^{-1} : \{1, 4, 9, 16, 25, \dots\} \to \mathbb{N}$$
$$m \mapsto \sqrt{m}$$
$$\text{bzw. } n^2 \mapsto n$$

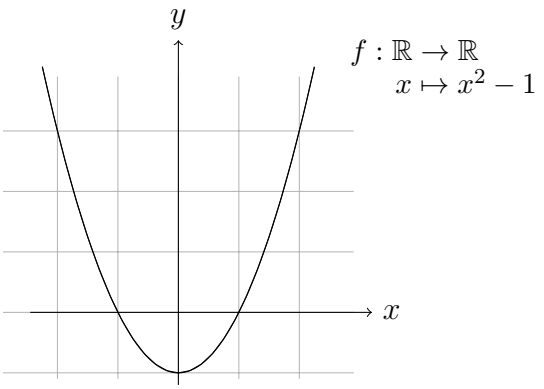


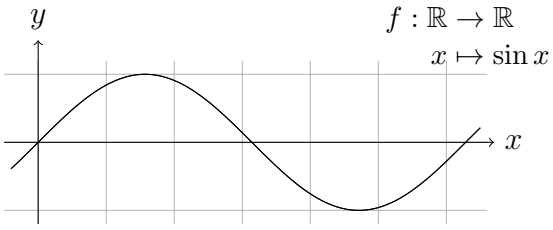
Man beachte, dass der Definitionsbereich von f^{-1} nicht ganz $\mathbb{N}$ ist, sondern nur $f(\mathbb{N})$, also die Menge der Quadratzahlen.

Falls f nicht nur injektiv, sondern zusätzlich surjektiv (und somit bijektiv) ist, gilt im oben gesagten noch $f(X) = Y$, d.h. jedes $y \in Y$ hat sein eindeutiges Urbild, und somit wirkt f^{-1} von ganz Y nach X.

Für Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ kann man den zugehörigen Graphen $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ in der Ebene zeichnen. Einige Beispiele:



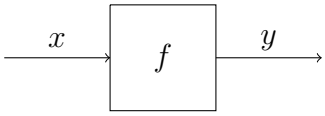




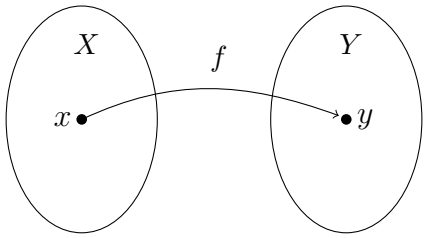
Am Graphen kann man zahlreiche Eigenschaften von f (z.B. Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Monotonie, Extrema, Wendepunkte, Ableitungen, Integrale,...) ablesen.

Frage 1.34. *Kann man auch Injektivität und Surjektivität einer Funktion an deren Graphen erkennen? (Wenn ja: Wie?)*

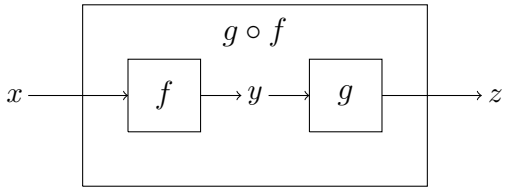
Die schematische Denkweise



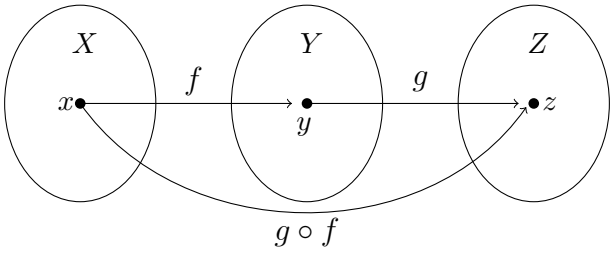
genauer:



über die Wirkungsweise einer Funktion $f : X \to Y$ legt es nahe, zwei Funktionen auf folgende Art (in Form einer „Reihenschaltung“) zu verknüpfen:



Genauer:



Seien also $f : X \to Y$ und $g : Y \to Z$ Funktionen, so nennt man die Funktion

$$g \circ f : X \to Z$$

mit

$$g \circ f : x \mapsto g(\underbrace{f(x)}_{y})$$

die *Verknüpfung*, *Komposition* oder *Hintereinanderausführung* der Funktionen f und g.

Beispiel 1.35. **a)** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$; $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin(x)$

$$\begin{aligned} g \circ f : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sin(x^2) \\ f \circ g : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto (\sin(x))^2 \end{aligned}$$

b) $id_X : X \to X$ (irgendeine Menge) mit $x \mapsto x$ heißt *identische Abbildung*. Falls die Menge X aus dem Kontext hervorgeht, schreibt man statt id_X einfach nur id. Sei $f : X \to X$ irgendeine Funktion, dann gilt

$$f \circ id = f = id \circ f.$$

Wenn $f : X \to Y$ bijektiv ist und $f^{-1} : Y \to X$ die zugehörige Umkehrfunktion bezeichnet, dann gilt

$$f \circ f^{-1} = id_Y \quad \text{und} \quad f^{-1} \circ f = id_X.$$

Daher verwendet man die Worte bijektiv und invertierbar bei Funktionen synonym.

Beispiel 1.36. Seien $X = [0, 2]$ und $Y = [0, 4]$. Die Funktion $f(x) = x^2$ ist als Funktion $f : X \to Y$ invertierbar. Die Umkehrfunktion ist $f^{-1} : Y \to X$ mit $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$, denn

$$\begin{aligned} \forall y \in Y : \quad & (f \circ f^{-1})(y) \;=\; f(f^{-1}(y)) \;=\; (\sqrt{y})^2 \;=\; y \;=\; id_Y(y) \\ \forall x \in X : \quad & (f^{-1} \circ f)(x) \;=\; f^{-1}(f(x)) \;=\; \sqrt{x^2} \;=\; x \;=\; id_X(x) \end{aligned}$$

Aufgabe 1.37. *Seien $f : Y \to Z$ und $g : X \to Y$ invertierbare Funktionen. Ist dann auch $f \circ g$ invertierbar? Wenn ja, wie sieht die inverse Abbildung aus? (Tipp: Ziehen Sie sich zuerst Ihre Socken an, dann die Schuhe. Wie macht man den Vorgang rückgängig?)*

Man beachte, dass sich auch Funktionen $f : X \to Y_1$ und $g : Y_2 \to Z$ verknüpfen lassen, bei denen der Wertebereich Y_1 von f nicht mit dem Definitionsbereich Y_1 von g identisch ist. Es seien beispielsweise

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^4 \quad \text{und} \quad g : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}.$$

Auf den ersten Blick könnte man hier für die Definition von $g \circ f$ Schwierigkeiten vermuten, weil die von f erzeugten Werte vielleicht außerhalb des Definitionsbereichs von g liegen und

g diese dann gar nicht weiterverarbeiten kann. Tatsächlich ist das aber in diesem Beispiel nicht der Fall, weil das Bild von f ja (dank des Definitionsbereichs von f) eine Teilmenge von $\mathbb{N}$ und somit von $\mathbb{Z}$ ist, was als Definitionsbereich von g angegeben ist. Hier gilt also

$$g \circ f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x^4} = x^2.$$

Für die Verknüpfung von $f : X \to Y_1$ und $g : Y_2 \to Z$ zu $g \circ f : X \to Z$ genügt es also, wenn $f(X) \subset Y_2$ gilt.

1.7 Trigonometrische Funktionen



Achtung, 10% Anstieg!
Wie steil (als Winkel) ist das eigentlich?

Um die trigonometrischen Funktionen sin, cos und tan zu definieren, betrachten wir den sogenannten Einheitskreis. Das ist der Kreis mit Radius 1 um den Ursprung $\binom{0}{0}$.

Der Einheitskreis hat einen Umfang von 2π. Wir können jeden Punkt P auf dem Einheitskreis beschreiben durch die Länge des Kreisbogens zwischen P und dem Punkt $\binom{1}{0}$. Wir geben dieser Länge ein positives Vorzeichen, wenn wir in $\binom{1}{0}$ startend gegen den Uhrzeigersinn laufen, und ein negatives Vorzeichen, wenn wir mit dem Uhrzeigersinn laufen. Der Punkt $\binom{0}{1}$ wird somit beispielsweise durch einen Kreisbogen der Länge $\frac{1}{2}\pi$ oder einen Kreisbogen der Länge $-\frac{3}{2}\pi$ beschrieben.

Zu einer reellen Zahl $\alpha \in \mathbb{R}$ sei also P_α der Punkt auf dem Einheitskreis, dessen Kreisbogen Länge α hat. Diese Zahl α nutzt man auch als Maßeinheit für den dabei (zwischen der positiven x-Achse und der Strecke vom Ursprung zu P_α) eingeschlossenen Winkel. Man sagt also auch π für einen Winkel von 180° oder $\frac{\pi}{2}$ anstatt 90°. Entsprechend bezeichnet $-\frac{\pi}{2}$ den negativ (also im Uhrzeigersinn) orientierten Winkel von 90°.

Wenn $\alpha > 2\pi$ ist, dann laufen wir den Einheitskreis entsprechend mehrfach entlang; bei $\alpha < -2\pi$ ebenso. Es gilt also beispielsweise $P_{5\pi} = P_{3\pi} = P_\pi = P_{-\pi} = P_{-3\pi} = \binom{-1}{0}$.

Die x-Koordinate von P_α nennen wir $\cos(\alpha)$, die y-Koordinate $\sin(\alpha)$.

Damit erhalten wir die folgenden Funktionsgraphen in Abbildung 1.2.

Satz 1.38. Grundlegende Eigenschaften von Sinus und Cosinus

Es gelten die folgenden Eigenschaften für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$:

a) $-1 \leq \cos(\alpha) \leq 1$ *und* $-1 \leq \sin(\alpha) \leq 1$, *weil P_α auf dem Einheitskreis liegt.*

b) $\cos(\alpha) = \cos(-\alpha)$ *und* $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$ *wegen der Symmetrie des Kreises.*

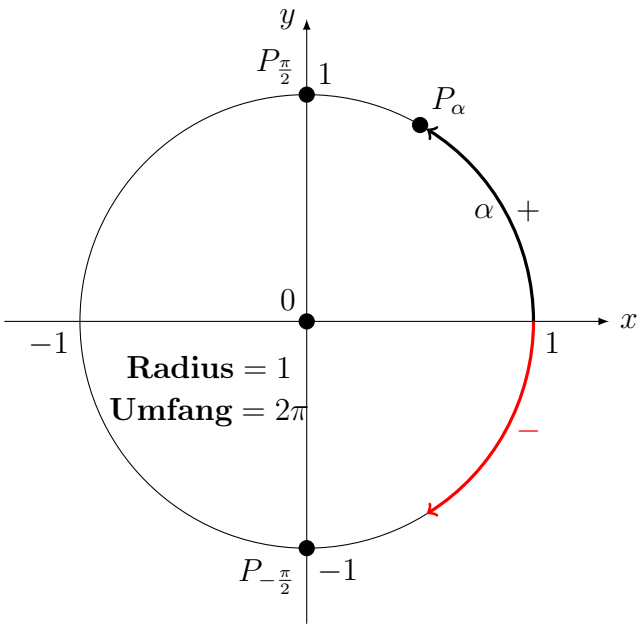


Abbildung 1.1: Einheitskreis mit Kreisbogen der Länge α und dem zugehörigen Punkt P_α

c) $(\cos(\alpha))^2 + (\sin(\alpha))^2 = 1$ *dank des Satzes des Pythagoras.*
d) $\cos(\alpha + 2\pi) = \cos(\alpha)$ *und* $\sin(\alpha + 2\pi) = \sin(\alpha)$ *wegen der Periodizität von* P_α.
e) *Die Nullstellen von* sin *und* cos *lauten, wiederum aufgrund der Periodizität:*

$$\sin(\alpha) = 0 \;\Leftrightarrow\; \alpha \in \{0, \pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \ldots\}$$

$$\cos(\alpha) = 0 \;\Leftrightarrow\; \alpha \in \{\pm\tfrac{1}{2}\pi, \pm\tfrac{3}{2}\pi, \pm\tfrac{5}{2}\pi, \ldots\}$$

Mit Hilfe von einfachen geometrischen Überlegungen können wir außerdem die folgenden Werte angeben:

α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1

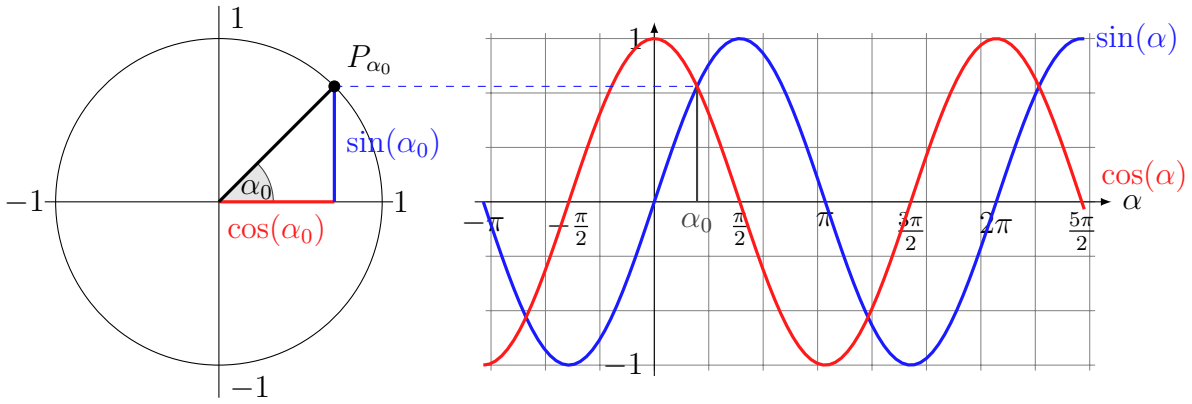


Abbildung 1.2: Die Funktionen sin (in blau) und cos (in rot) im Intervall $[-\pi, +\frac{5}{2}\pi]$.

Die folgenden Formeln sind oft hilfreich:

Satz 1.39. Additionstheoreme für Sinus und Cosinus

Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta),$$
$$\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta).$$

Wir geben ein Beispiel, wie die Additionstheoreme angewendet werden können.

Beispiel 1.40. Mithilfe von Satz 1.39 ergibt sich für beliebige $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\sin\left(\alpha+\tfrac{\pi}{2}\right) = \sin(\alpha)\underbrace{\cos\left(\tfrac{\pi}{2}\right)}_{0} + \cos(\alpha)\underbrace{\sin\left(\tfrac{\pi}{2}\right)}_{1} = \cos(\alpha)$$

Auf Deutsch: Wenn man den Graphen der sin-Funktion um $\frac{\pi}{2}$ nach links schiebt, bekommt man den Graphen der cos-Funktion.

Mithilfe von sin und cos können wir die Tangens- und Cotangensfunktionen definieren:

$$\tan(\alpha) := \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \qquad \textit{für alle } \alpha \neq \tfrac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}, \quad (\textit{damit } \cos(\alpha) \neq 0),$$
$$\cot(\alpha) := \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} \qquad \textit{für alle } \alpha \neq n\pi, n \in \mathbb{Z}, \quad (\textit{damit } \sin(\alpha) \neq 0).$$

Somit gibt $\tan(\alpha)$ das Verhältnis aus y-Koordinate und x-Koordinate des Punktes P_α an, d.h. den Anstieg (Höhe : Breite) der Strecke vom Ursprung zu P_α.

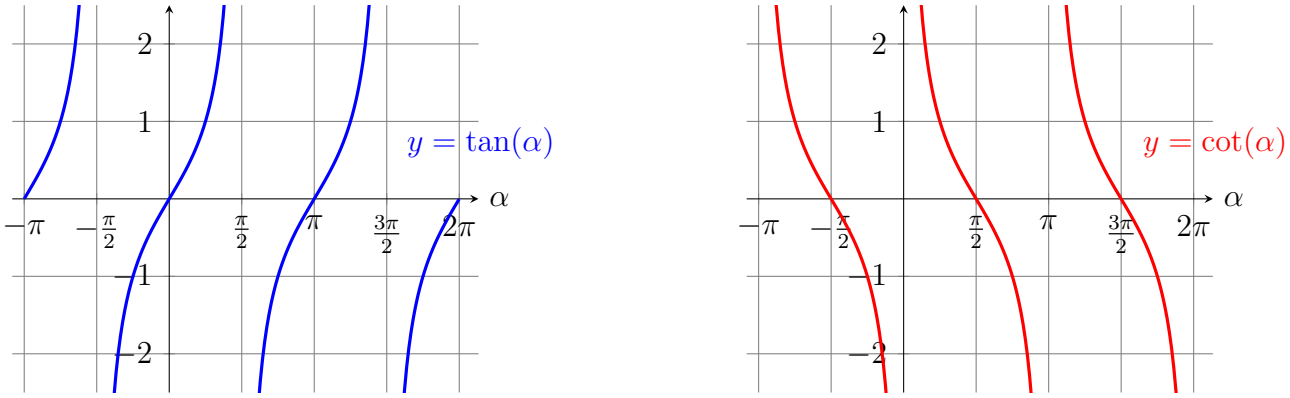


Abbildung 1.3: Die Funktionen tan in blau und cot in rot im Intervall $[-\pi, +2\pi]$.

Aus den Eigenschaften der Sinus und Cosinusfunktion ergeben sich die folgenden Eigenschaften von Tangens und Cotangens. Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ und alle $n \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\begin{aligned} \tan(-\alpha) &= -\tan(\alpha) \quad \text{und} \quad \cot(-\alpha) = -\cot(\alpha) \\ \tan(\alpha + n\pi) &= \tan(\alpha) \quad \text{und} \quad \cot(\alpha + n\pi) = \cot(\alpha). \end{aligned}$$

Wir haben die trigonometrischen Funktionen in diesem Kapitel über die Koordinaten eines Punkts P_α auf dem Einheitskreis definiert. Wie verhält sich dies zu den Definitionen, die man in der Schule kennengelernt hat? Dort betrachtet man üblicherweise ein rechtwinkliges Dreieck mit einem ausgezeichneten Winkel α. Die Dreiecksseite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, heißt Hypotenuse. Die Seite, die dem Winkel α gegenüber liegt, heißt Gegenkathete. Und die Seite, die zusammen mit der Hypotenuse den Winkel α einschließt, heißt Ankathete. Mit diesen Bezeichnungen werden dann die trigonometrischen Funktionen

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}, \quad \cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}, \quad \tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

definiert. Vergleicht man dies mit unserer Definition über den Einheitskreis wie in Abbildung 1.2, dann entspricht dort die Hypotenuse dem Radius im Einheitskreis und hat dementsprechend Länge 1. Dadurch wird dann aus den obigen Definitionen

$$\begin{aligned} \sin(\alpha) &= \text{Gegenkathete} = y\text{-Koordinate von } P_\alpha \\ \cos(\alpha) &= \text{Ankathete} = x\text{-Koordinate von } P_\alpha \\ \tan(\alpha) &= \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}, \end{aligned}$$

was mit unserer Definition hier übereinstimmt.

Wir kommen nun zu den Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen. In vielen Fällen ist es so, dass wir den Wert $\sin(\alpha)$ oder $\cos(\alpha)$ kennen und nun auf den Wert von α

zurückschließen wollen. Wir haben oben schon gesehen, dass das nicht eindeutig geht, weil beispielsweise $\cos(\alpha) = 0$ sowohl für $\alpha = \frac{\pi}{2}$ als auch für $\alpha = \frac{3}{2}\pi$ (und entsprechend wieder bei $\alpha + 2\pi$) erfüllt ist. Aber für $\alpha \in [0, \pi]$ ist cos eine Funktion, die streng monoton von $+1$ nach -1 fällt und dabei jeden Wert dazwischen genau einmal annimmt. Deshalb hat cos dort eine Umkehrfunktion. Wir definieren

$$\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$$

durch

$$\arccos(x) := \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \cos(\alpha) = x \;\text{ und }\; \alpha \in [0, \pi].$$

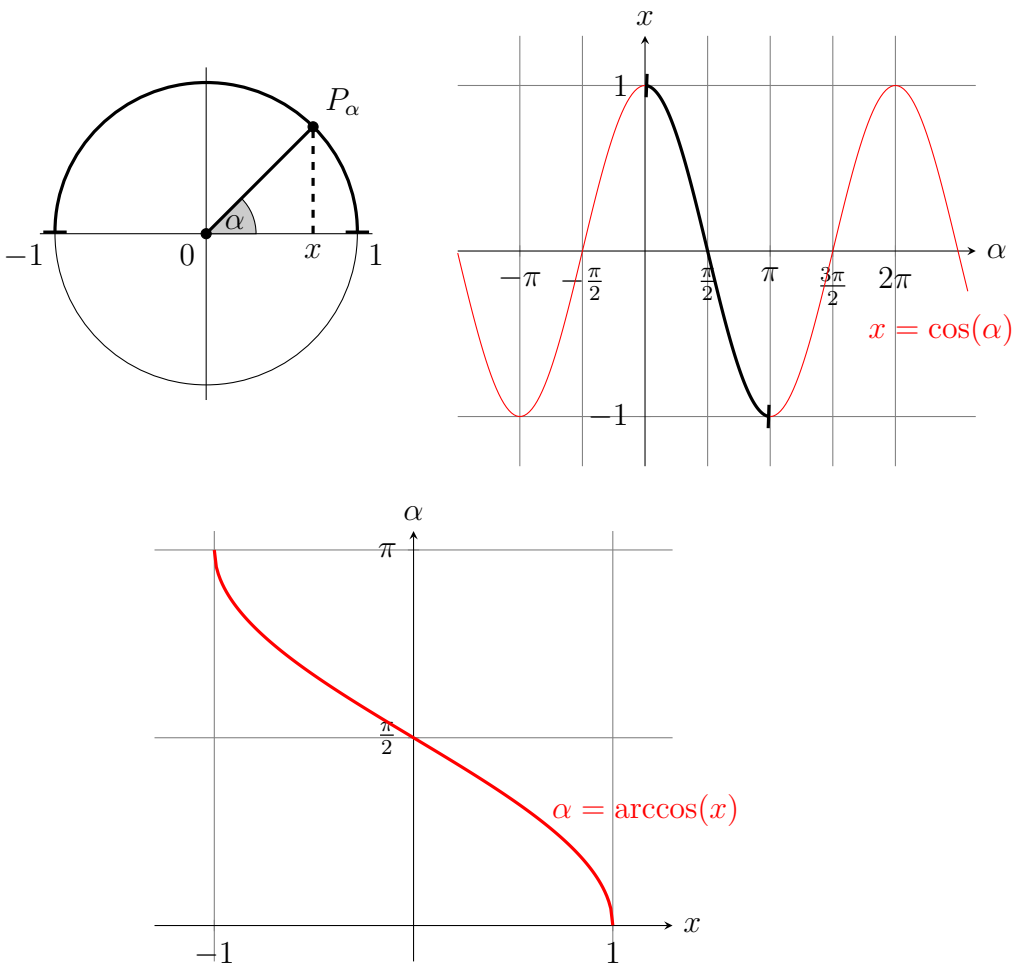


Abbildung 1.4: Die Funktion $\arccos(x)$ im Intervall $[-1, +1]$.

Analog geht das auch für die Umkehrfunktion der Sinusfunktion: Für $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ist sin eine Funktion, die streng monoton von -1 nach $+1$ wächst und jeden Wert dazwischen genau einmal annimmt. Die Umkehrfunktion wird daher definiert als

$$\arcsin : [-1, 1] \to [-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}]$$

und

$$\arcsin(y) := \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \sin(\alpha) = y \ \text{ und } \ \alpha \in [-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}].$$

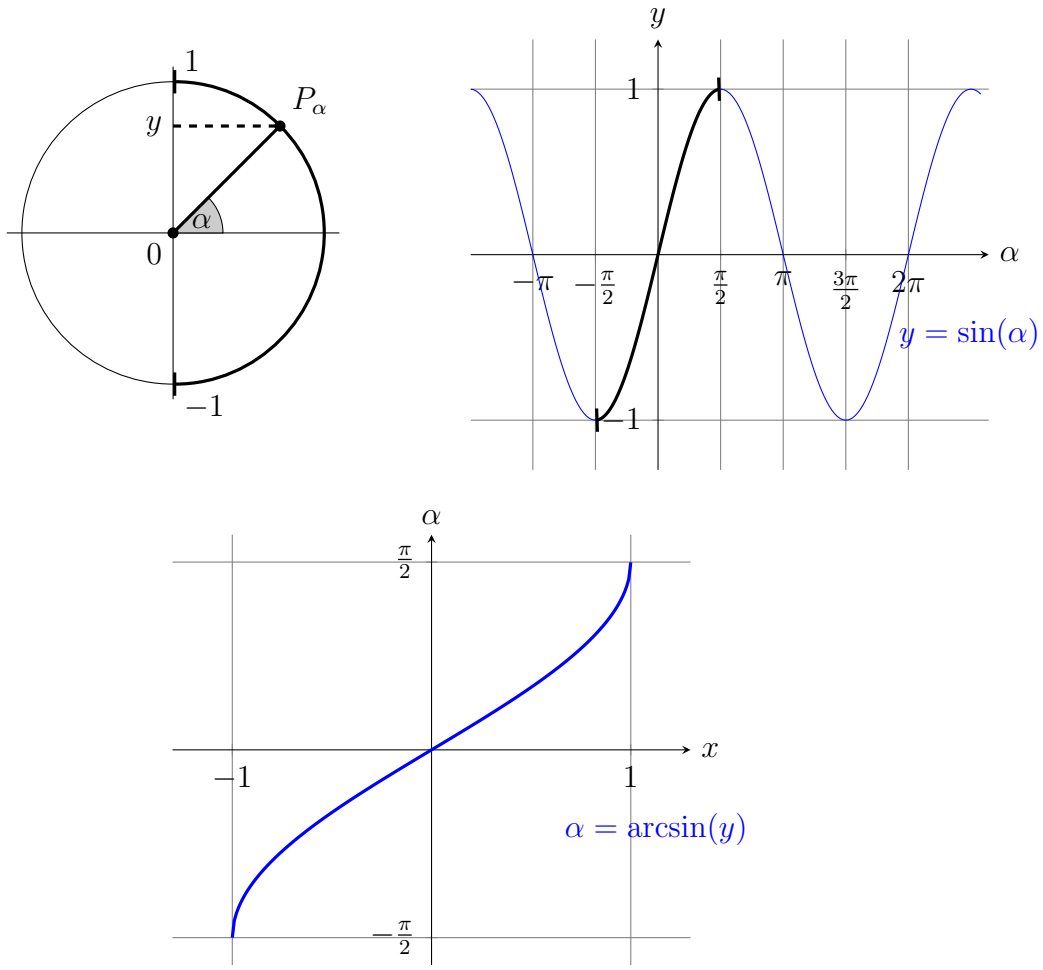


Abbildung 1.5: Die Funktion $\arcsin(y)$ im Intervall $[-1, +1]$.

Beispiel 1.41. Wir lösen die Gleichung $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$. Dazu berechnen wir $\arccos(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{3}$, und wissen bereits jetzt, dass $\alpha = \frac{\pi}{3}$ im Intervall $[0, \pi]$ auch die einzige Lösung ist. Wegen der Periodizität von cos erhalten wir weitere Lösungen der Form $\frac{\pi}{3} + 2n\pi$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

Dank der Eigenschaft $\cos(2\pi - \alpha) = \cos(\alpha)$ und der damit verbundenen Erkenntnis, dass

$$\tfrac{1}{2} = \cos(\tfrac{\pi}{3}) = \cos(2\pi - \tfrac{\pi}{3}) = \cos(\tfrac{5\pi}{3}),$$

finden wir noch eine weitere Lösung bei $\frac{5\pi}{3}$. Wiederum wegen der Periodizität gibt es dann auch hier weitere Lösungen der Form $\frac{5\pi}{3} + 2n\pi$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

Ähnlich wie oben definiert man

$$\arctan : \mathbb{R} \to (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \qquad \text{und} \qquad \operatorname{arccot} : \mathbb{R} \to (0, \pi)$$

mittels

$$\begin{aligned} \arctan(z) := \alpha \quad &\Leftrightarrow \quad \tan(\alpha) = z \ \text{ und } \ \alpha \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}), \\ \operatorname{arccot}(z) := \alpha \quad &\Leftrightarrow \quad \cot(\alpha) = z \ \text{ und } \ \alpha \in (0, \pi). \end{aligned}$$

Aufgabe 1.42. *Zurück zum Anfang:*
Wenn ein Verkehrsschild 10% Anstieg anzeigt, wie steil (welcher Winkel) ist das eigentlich?

Gesucht ist also der Winkel α, bei dem die Strecke vom Ursprung zu P_α den Anstieg $10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$ hat. Es gilt also $\tan(\alpha) = \frac{1}{10}$ und somit $\alpha = \arctan(\frac{1}{10}) \approx 0.09967 \approx 5.7°$.

Aufgabe 1.43. *Und wie steil sind 100% Anstieg?*

Diesmal ist $\tan(\alpha) = 100\% = \frac{100}{100} = 1$. Also ist $\alpha = \arctan(1) = \frac{\pi}{4} = 45°$. Klar.

1.8 Binomischer Lehrsatz

Zum Abschluss dieses Abschnitts werden wir noch den Binomischen Lehrsatz kennenlernen und mittels vollständger Induktion beweisen. Worum geht es in diesem Lehrsatz? Aus der Schule kennen wir die binomische Formel $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Was verändert sich hier, wenn wir statt des Quadrats höhere Potenzen von $a + b$, also allgemein $(a + b)^n$ für eine natürliche Zahl n, berechnen möchten?

Dazu untersuchen wir zunächst, wie viele verschiedene Teilmengen einer bestimmten Größe es in einer n-elementigen Menge gibt. Wenn wir beispielsweise eine 2-elementige Teilmenge der Menge $M = \{a, b, c, d, e\}$ bilden wollen, dann haben wir 5 Möglichkeiten für die Wahl des ersten Elements, gefolgt von 4 Möglichkeiten für die Wahl des zweiten Elements, also insgesamt $5 \cdot 4 = 20$ Kombinationen - wobei wir hier mit einer Kombination eine Folge von 2 verschiedenen Elementen aus M meinen. Allerdings haben wir dann beispielsweise die Kombination a, c und die Kombination c, a unterschieden, obwohl sie zur gleichen Teilmenge $\{a, c\}$ führen. Jede Teilmenge wurde also doppelt erzeugt, und damit gibt es genau 10 verschiedene Teilmengen.

Für allgemeine $k, n \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$ gilt dementsprechend, dass wir zunächst unter Beachtung der Reihenfolge

$$\underbrace{n \cdot (n-1) \cdot \ldots (n-k+1)}_{k \text{ Faktoren}} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Kombinationen erzeugen. Aus diesen Kombinationen entstehen dann k-elementige Teilmengen, indem wir die Reihenfolge der Elemente in der Kombination ignorieren. Wie oft wird dabei die gleiche Teilmenge erzeugt? Genau so oft, wie man die k verschiedenen Elemente in eine Reihenfolge bringen kann, also $k!$ mal. Insgesamt gibt es also genau

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \tag{1.10}$$

k-elementige Teilmengen einer n-elementigen Menge. Dieser Ausdruck wird als Binomialkoeffizient von n und k bezeichnet und manchmal auch "n über k" oder "k aus n" ausgesprochen.

Im Folgenden halten wir einige elementare Eigenschaften der Binomialkoeffizienten fest.

Satz 1.44. Eigenschaften des Binomialkoeffizienten

Es seien $n, k \in \mathbb{N}_0$ mit $k \leq n$. Dann gelten:

a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$,

b) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$,

c) $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$.

d) *Wenn außerdem $k \geq 1$ gilt, dann ist* $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.

Beweis. Die oben genannten Eigenschaften lassen sich entweder durch die definierende Formel in (1.10) überprüfen (man erinnere sich hierfür daran, dass $0! = 1$), oder durch die kombinatorische Interpretation als Anzahl der Teilmengen in einer gegebenen Menge. Wir führen das hier an den Aussagen a) und d) exemplarisch durch.

Die Aussage in a) folgt sofort aus

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!} = \binom{n}{k}.$$

Um die Aussage in d) zu überprüfen, stellen wir uns eine Menge $M := \{x_1, \ldots, x_{n+1}\}$ mit $n+1$ verschiedenen Elementen vor. Auf der rechten Seite der Gleichung in d) zählen wir die k-elementigen Teilmengen von M. Das gleiche tun wir auf der linken Seite: erst alle Teilmengen von M, die das Element x_{n+1} nicht enthalten, das sind genau $\binom{n}{k}$ viele. Und dann alle Teilmengen, die das Element x_{n+1} enthalten, das sind genau $\binom{n}{k-1}$ viele, weil wir hier aus der Menge $\{x_1, \ldots, x_n\}$ noch $k-1$ auswählen müssen. □

Wenn wir uns für die Menge aller Teilmengen unabhängig von ihrer Größe interessieren, geht das wieder über einen Induktionsbeweis, bei dem es nicht auf das Rechnen, sondern auf kombinatorische Argumente ankommt.

Satz 1.45. Zahl der Teilmengen einer n-elementigen Menge

Es sei $n \in \mathbb{N}$ und M eine Menge mit $|M| = n$. Dann gibt es genau 2^n verschiedene Teilmengen der Menge M.

Beweis. **Induktionsanfang:** Wir überprüfen die obige Aussage zunächst für den Fall $n = 1$. Sei M eine beliebige Menge mit $|M| = 1$, sagen wir also beispielsweise $M = \{x\}$. Dann gibt es genau zwei Teilmengen von M, nämlich $M_1 = \emptyset$ und $M_2 = \{x\}$.

Induktionsvoraussetzung: Als nächstes nehmen wir an, dass wir die obige Aussage schon für die Zahl $n \in \mathbb{N}$ gezeigt haben.

Induktionsschritt: Sei nun M' eine Menge mit genau $n+1$ Elementen, sagen wir $M' = \{x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}\}$. Wir müssen zeigen, dass es genau 2^{n+1} Teilmengen von M' gibt. Die Familie aller Teilmengen von M' lässt sich nun in zwei Teilfamilien aufteilen: diejenigen, die das Element x_{n+1} nicht enthalten (Typ 1), und diejenigen, die x_{n+1} enthalten (Typ 2).

Wie viele Teilmengen vom Typ 1 gibt es? Dies sind ja dann genau die Teilmengen der Menge $M := \{x_1, \ldots, x_n\}$, und nach Induktionsvoraussetzung wissen wir bereits, dass es davon genau 2^n viele gibt.

Wie viele Teilmengen von Typ 2 gibt es? Diese bilden wir, indem wir zunächst einmal das Element x_{n+1} auswählen, und anschließend noch eine beliebige Teilmenge der Menge $M := \{x_1, \ldots, x_n\}$ hinzufügen. Das ergibt also wieder nach Induktionsvoraussetzung genau 2^n Teilmengen, diesmal von Typ 2.

Insgesamt haben wir also genau $2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ Teilmengen von M', was zu beweisen war. □

Jetzt kommen wir zum Hauptresultat dieses Abschnitts, dem Binomischen Lehrsatz.

Satz 1.46. Binomischer Lehrsatz

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt, dass

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Die Antwort benutzt also die Binomialkoeffizienten aus der Definition in (1.10) und wir schreiben die Formel zunächst für kleine Werte von n einmal aus, bevor wir sie beweisen:

$$(a+b)^1 = \binom{1}{0} a^0 b^1 + \binom{1}{1} a^1 b^0 = b + a,$$
$$(a+b)^2 = \binom{2}{0} a^0 b^2 + \binom{2}{1} a^1 b^1 + \binom{2}{2} a^2 b^0 = b^2 + 2ab + a^2,$$

$$(a+b)^3 = \binom{3}{0}a^0b^3 + \binom{3}{1}a^1b^2 + \binom{3}{2}a^2b^1 + \binom{3}{3}a^3b^0 = b^3 + 3ab^2 + 3a^2b + a^3.$$

Beweis von Satz 1.46. Den Fall $n = 1$ und damit den Induktionsanfang haben wir oben bereits überprüft. Für den Induktionsschritt argumentieren wir wie folgt:

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n &\overset{(IV)}{=} (a+b)\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}\right)\\
&\overset{(*)}{=} \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n+1-k}\\
&\overset{(**)}{=} \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^kb^{n-(k-1)} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n+1-k}\\
&= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k-1}a^kb^{n+1-k} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n+1-k}\\
&= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right)a^kb^{n+1-k}\\
&\overset{\text{Satz 1.44}}{=} a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}a^kb^{n+1-k}\\
&= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^kb^{n+1-k}.
\end{aligned}$$

Für das Gleichheitszeichen $(*)$ wurde sowohl der Term a als auch der Term b in die Summe hinein multipliziert. Bei dem Gleichheitszeichen $(**)$ wurde in der ersten Summe eine Indexverschiebung durchgeführt: die Zählvariable k beginnt und endet bei einem um eins höheren Wert, und dafür wird in dem Summanden der Term k durch den Term $k-1$ ersetzt. Diese Techniken hatten wir schon in den Beispielen (1.1) und (1.2) in Abschnitt 1.2 kennengelernt.

Am Ende der Umformung haben wir genau die behauptete Formel für den Fall $n+1$ erreicht, und damit ist der Beweis abgeschlossen. □

Zusammenfassung[3]

- *Mengen* fassen gleichartige Objekte (*Elemente*) zusammen.
- Wichtige Symbole und Operationen: $\in$, $\notin$, $\varnothing$, $\forall$, $\exists$, $\subset$, $\not\subset$, $\cap$, $\cup$, $\setminus$

[3]Disclaimer: Am Ende jedes Kapitels kommt eine betont kurze und stichpunktartige Zusammenfassung wie diese hier. Dinge, die hier fehlen, sind nicht automatisch unwichtig. (Sonst hätte jedes Kapitel auf eine Seite gepasst und ihr Skript für 2 Semester auf insgesamt 10 Seiten.)

- Summen- und Produktzeichen Σ, Π kürzen lange Summen und Produkte präzise ab.
- Implikation $A \Rightarrow B$: Wenn A gilt, dann gilt auch B.
- Äquivalenz $A \Leftrightarrow B$: Wenn A gilt, dann gilt auch B. Und umgekehrt!
- Die Kontraposition von $A \Rightarrow B$ lautet $\neg B \Rightarrow \neg A$.
- Merkregel zur Verneinung: $\neg\forall = \exists\neg$ und $\neg\exists = \forall\neg$.
- Eine *Funktion* bzw. *Abbildung* $f : X \to Y$ ordnet jedem $x \in X$ genau ein $y \in Y$ zu.
- f ist *surjektiv*: Jedes $y \in Y$ wird dabei "getroffen" (ein oder auch mehrmals).
- f ist *injektiv*: Jedes $y \in Y$ wird dabei höchstens einmal (0 oder 1 Mal) "getroffen".
- f ist *bijektiv*: Jedes $y \in Y$ wird dabei genau einmal "getroffen".
- Ist $f : X \to Y$ bijektiv, so ordnet die *Umkehrabbildung* $f^{-1} : Y \to X$ jedem $y \in Y$ genau das $x \in X$ zu, von dem es mittels f "getroffen" wurde.
- Die Komposition $g \circ f : X \to Z$ führt die beiden Abbildungen $f : X \to Y$ und $g : Y \to Z$ nacheinander aus: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
- Die trigonometrischen Funktionen sin, cos, tan, cot beschreiben Seitenverhältnisse im rechtwickligen Dreieck. Stellt man sich das Dreieck im Einheitskreis vor, hat die Hypotenuse die Länge 1 und man kann sich die Division (durch 1) bei sin und cos sparen.
- In geeigneten Intervall-Paaren sind die trigonometrischen Funktionen bijektiv. Ihre Umkehrfunktionen $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$, $\cot^{-1}$ heißen arcsin, arccos, arctan, arccot.

VL4 ↓

Kapitel 2

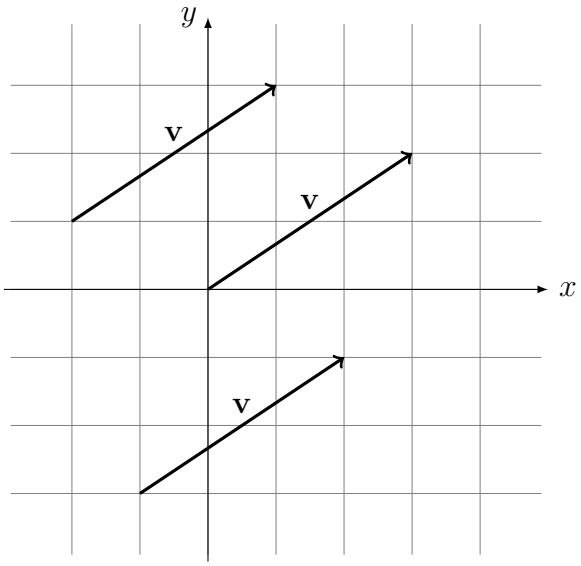
Vektoren im $\mathbb{R}^n$

2.1 Vektoren

Wir beginnen in der Ebene, die wir, wie üblich, mit einer sogenannten x-Achse und einer sogenannten y-Achse versehen. Die beiden Achsen stehen senkrecht zueinander und schneiden sich im sogenannten *Nullpunkt* oder *Ursprung*.

Ein *Vektor* in dieser Ebene ist ein Pfeil, von dem wir lediglich seine Ausdehnung in Richtung der x-Achse und seine Ausdehnung in Richtung der y-Achse kennen. Wenn wir also beispielsweise

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

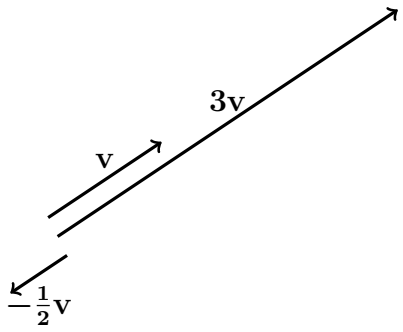


schreiben, dann meinen wir einen Pfeil, der in einem beliebigen Punkt der Ebene seinen Fußpunkt hat, anschließend 3 Einheiten in Richtung der x-Achse geht und dann 2 Einheiten in Richtung der y-Achse. Die einzelnen Einträge, hier 3 und 2, nennt man die *Komponenten* des Vektors $\mathbf{v}$. Vektoren werden u.a. benutzt, um die Lage von Punkten zueinander auszudrücken, um Bewegungen, Beschleunigungen oder Kräfte zu beschreiben.

Wenn man einen Vektor mit einer reellen Zahl multipliziert, dann streckt (oder staucht) man den ihn darstellenden Pfeil. Beispielsweise bezeichnet $3\mathbf{v}$ den Vektor, der die gleiche Richtung wie $\mathbf{v}$ hat, aber dreimal so lang ist wie $\mathbf{v}$, und $-\frac{1}{2}\mathbf{v}$ den Vektor, der die umgekehrte Richtung wie $\mathbf{v}$ hat und nur halb so lang ist. Damit wären also

$$3\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad -\frac{1}{2}\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Wir sehen, dass sich die Multiplikation mit dem vor dem Vektor stehenden Faktor in jeder Komponente vollzieht.

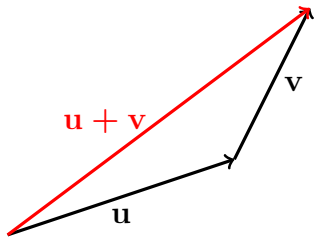


$$\alpha \in \mathbb{R},\ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \alpha\mathbf{v} = \alpha\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{pmatrix}$$

Wenn man zwei Vektoren addiert, dann führt man die durch die beiden Pfeile beschriebene Verschiebung nacheinander aus. Beispielsweise ist für

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{dann} \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+3 \\ 6-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Wir sehen auch hier, dass sich die Addition komponentenweise berechnet.



$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix},\ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{pmatrix}$$

Jeder Punkt in der Ebene wird eindeutig durch seinen sogenannten *Ortsvektor* beschrieben; das ist der Pfeil mit Fußpunkt im Ursprung, dessen Spitze im besagten Punkt liegt.

Kommen wir nun von der Ebene zum Raum[1]: Hier kommt zu x- und y-Achse noch eine z-Achse hinzu. Die Vektoren bekommen demzufolge eine dritte Komponente und gerechnet wird analog zu den obigen Regeln.

Ebenso kommt es vor, dass man mit Vektoren mit 17 Komponenten rechnen muss. Das ist dann kein Pfeil mehr in einem Raum, den wir uns vorstellen können, sondern einfach eine Ansammlung von 17 Zahlen, die (in dieser Reihenfolge) 17 bestimmte Dinge bemessen (vielleicht Höhe, Breite, Tiefe, Gewicht, Schuhgröße, Kontostand, ... oder auch ganz andere Dinge wie z.B. der Verlauf des DAX der letzten 17 Tage oder ein digitales Audiosignal). Sie ahnen schon: es könnten auch 18 Komponenten sein oder eine Million.

Nehmen wir also lieber eine natürliche Zahl n, halten die fest und rechnen mit Vektoren mit n reell-wertigen Komponenten:

Definition 2.1. $\mathbb{R}^n$

Sei $n \in \mathbb{N}$. Die Menge aller Vektoren der Form

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \qquad \textit{mit} \qquad v_1, v_2, ..., v_n \in \mathbb{R}$$

bezeichnen wir mit $\mathbb{R}^n$. Die Zahl v_i heißt jeweils i-te Komponente von $\mathbf{v}$.
In diesem Sinne heißen "die Ebene" und "der Raum" ab jetzt $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$.

Die Operationen mit solchen Vektoren funktionieren noch genauso wie oben:

Definition 2.2. Zahl mal Vektor = Vektor

$$\alpha \in \mathbb{R},\ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \alpha\mathbf{v} = \alpha \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}$$

Definition 2.3. Vektor + Vektor = Vektor

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix},\ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{u}+\mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{pmatrix}$$

[1] Wir werden in Kürze mit dem Wort "Raum" etwas viel allgemeineres verbinden, aber bis jetzt denken wir dabei an den Raum, in dem wir uns täglich bewegen – da, wo sich die Größe eines Postpaketes mit Höhe, Breite und Tiefe ausreichend beschreiben lässt.

Jeder Vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ beschreibt wieder einen Punkt A (dessen Ortsvektor $\mathbf{v}$ ist). In diesem Sinne können wir jedes Element von $\mathbb{R}^n$ auch als Punkt auffassen. Die Komponenten $v_1, ..., v_n$ heißen dann Koordinaten des Punktes A.

Definition 2.4. Nullvektor und kanonische Einheitsvektoren

Für $i = 1, ..., n$ sei $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ der i-te kanonische Einheitsvektor, das ist derjenige Vektor, dessen i-te Komponente gleich 1 ist und alle anderen Komponenten gleich 0 sind. Außerdem sei $\mathbf{o} \in \mathbb{R}^n$ der Nullvektor, das ist der Vektor mit 0 in allen Komponenten:

$$\mathbf{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \ldots, \ \mathbf{e}_{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Affine und konvexe Kombinationen

Wir betrachten die Vektoren

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

und die zugehörigen Punkte A und B (gegeben durch die Ortsvektoren $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$). Gesucht ist der Mittelpunkt der Strecke von A nach B.

Zunächst berechnen wir den Vektor, der A mit B verbindet, wie folgt: Von A bringt uns $-\mathbf{a}$ zurück zum Nullpunkt, und vom Nullpunkt gelangen wir durch $\mathbf{b}$ zu B, also bringt uns der Vektor

$$-\mathbf{a} + \mathbf{b} = -\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 \\ -2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} =: \mathbf{d}$$

von A zu B. Den Mittelpunkt M der Strecke AB erhalten wir also, indem wir zunächst mittels $\mathbf{a}$ vom Nullpunkt zu A gehen und von dort aus die Hälfte des Vektors $\mathbf{d} = -\mathbf{a} + \mathbf{b}$ gehen:

$$\mathbf{m} = \mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

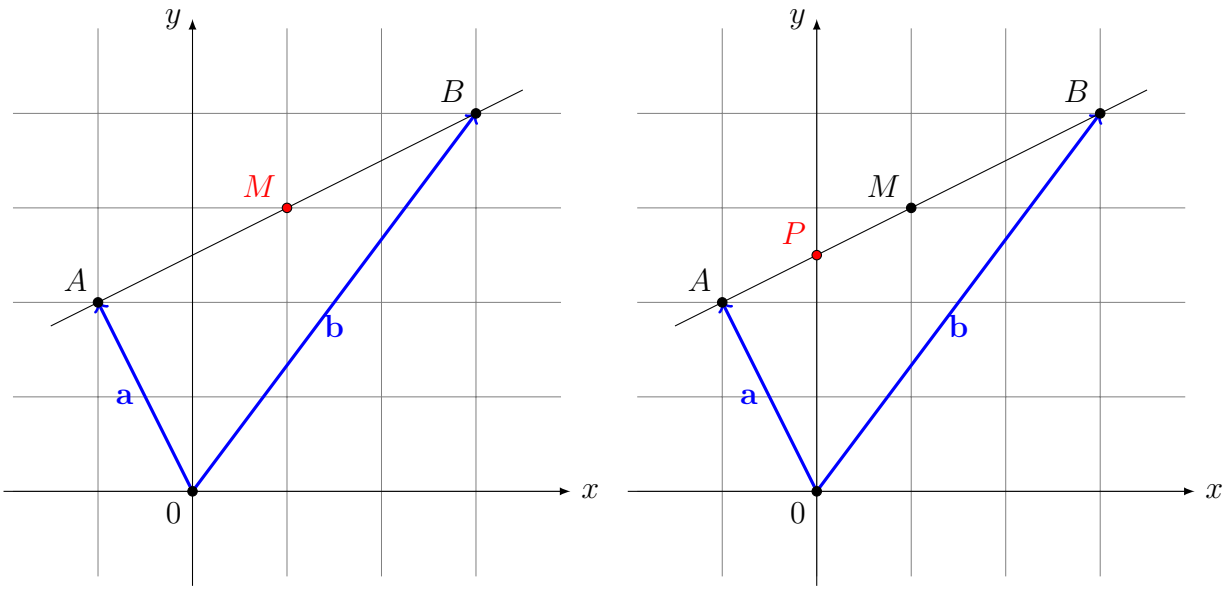
Der Punkt M mit Ortsvektor $\mathbf{m} = \binom{1}{3}$ ist der gesuchte Mittelpunkt.

Wir schauen uns die Berechnung in (2.1) nochmal genauer an:

$$\mathbf{m} = \mathbf{a} + \tfrac{1}{2}\mathbf{d} = \mathbf{a} + \tfrac{1}{2}(-\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} - \tfrac{1}{2}\mathbf{a} + \tfrac{1}{2}\mathbf{b} = \tfrac{1}{2}\mathbf{a} + \tfrac{1}{2}\mathbf{b} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \tag{2.2}$$

Der Mittelpunkt ergibt sich als arithmetisches Mittel (komponentenweise) der beiden Endpunkte:

$$\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}\frac{-1+3}{2}\\\frac{2+4}{2}\end{pmatrix}$$



Anstatt des Mittelpunktes von AB suchen wir nun den Punkt P, den man bereits nach einem Viertel der Strecke von A nach B erreicht. Wir könnten (mit der Mittelpunktsformel von oben) einfach den Mittelpunkt von A und M bestimmen, rechnen aber lieber wieder analog zu (2.1):

$$\mathbf{p} = \mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{d} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} + \frac{1}{4}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\0.5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\2.5\end{pmatrix}$$

Wir schauen uns dieselbe Berechnung nochmal im Stil von (2.2) an:

$$\mathbf{p} = \mathbf{a} + \tfrac{1}{4}\mathbf{d} = \mathbf{a} + \tfrac{1}{4}(-\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} - \tfrac{1}{4}\mathbf{a} + \tfrac{1}{4}\mathbf{b} = \left(1 - \tfrac{1}{4}\right)\mathbf{a} + \tfrac{1}{4}\mathbf{b} \tag{2.3}$$

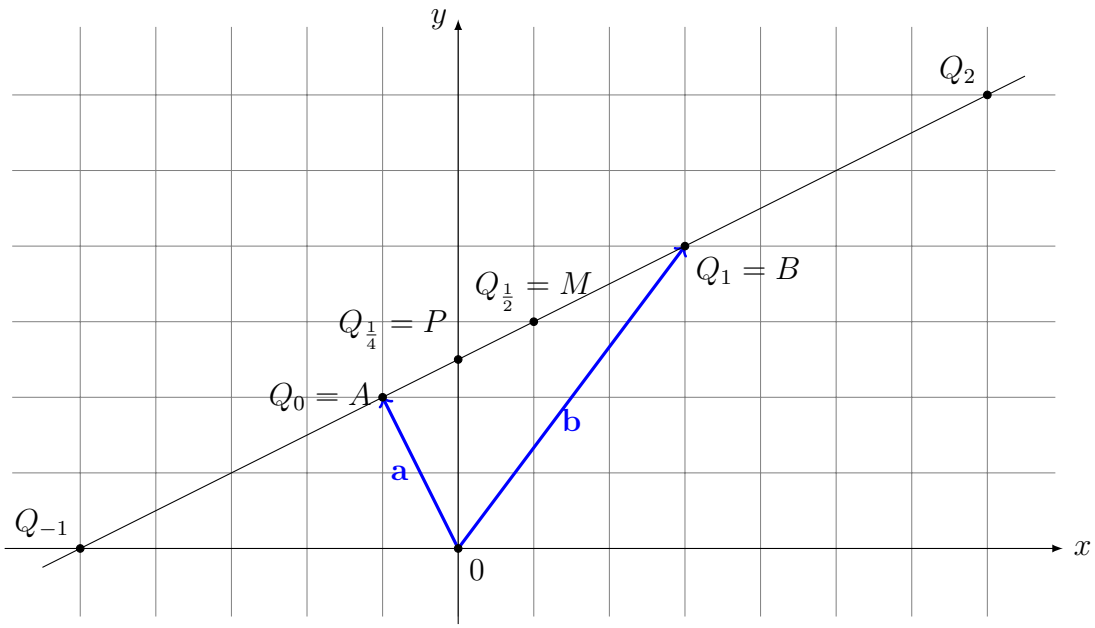
Es ist klar, dass wir anstelle von $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{4}$ irgendeine Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ verwenden können, die uns sagt, bei welchem Teil der Strecke von A nach B wir die Reise stoppen. Wie in (2.2) und (2.3) rechnet man dann:

$$\mathbf{q} \;:=\; \mathbf{a} + \lambda\overbrace{(-\mathbf{a} + \mathbf{b})}^{\mathbf{d}} \;=\; (1-\lambda)\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} \tag{2.4}$$

MATLAB: 2_2_Affine-Kombination

Der zugehörige Punkt Q (mit Ortsvektor $\mathbf{q}$ aus (2.4)) liegt

$$\begin{aligned}
&\text{im Punkt } A && \text{falls } \lambda = 0,\\
&\text{im Punkt } B && \text{falls } \lambda = 1,\\
&\text{im Mittelpunkt } M && \text{falls } \lambda = \tfrac{1}{2},\\
&\text{auf der Strecke zwischen } A \text{ und } B && \text{falls } \lambda \in [0,1] && (2.5)\\
&\text{auf der Geraden durch } A \text{ und } B && \text{für alle } \lambda \in \mathbb{R}, && (2.6)\\
&\text{auf der Geraden durch } A \text{ und } B\text{, noch “vor” } A && \text{für alle } \lambda < 0,\\
&\text{auf der Geraden durch } A \text{ und } B\text{, “hinter” } B && \text{für alle } \lambda > 1.
\end{aligned}$$



Die beiden Fälle (2.5) und (2.6) verdienen einen jeweils eigenen Namen:

Definition 2.5. konvexe und affine Kombination von zwei Vektoren

Sind A und B Punkte im $\mathbb{R}^n$ mit den Ortsvektoren $\mathbf{a}$ bzw. $\mathbf{b}$, so nennt man

$$(1-\lambda)\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} \tag{2.7}$$

eine konvexe Kombination von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ (oder auch von A und B) falls $\lambda \in [0,1]$ bzw. eine affine Kombination von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ (oder von A und B) falls $\lambda \in \mathbb{R}$.

Der Ausdruck (2.7) bildet gewissermaßen einen Kompromiss zwischen $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$, wobei $\mathbf{a}$ mit dem Gewicht $1-\lambda$ eingeht und $\mathbf{b}$ mit dem Gewicht λ. Bei $\lambda = \frac{1}{2}$ sind beide Parteien gleich stark, und der Kompromiss landet genau in der Mitte. Mit λ verschiebt man das Gewicht zugunsten eines der Punkte (A falls $\lambda < \frac{1}{2}$, B falls $\lambda > \frac{1}{2}$).

2.3 Linearkombinationen

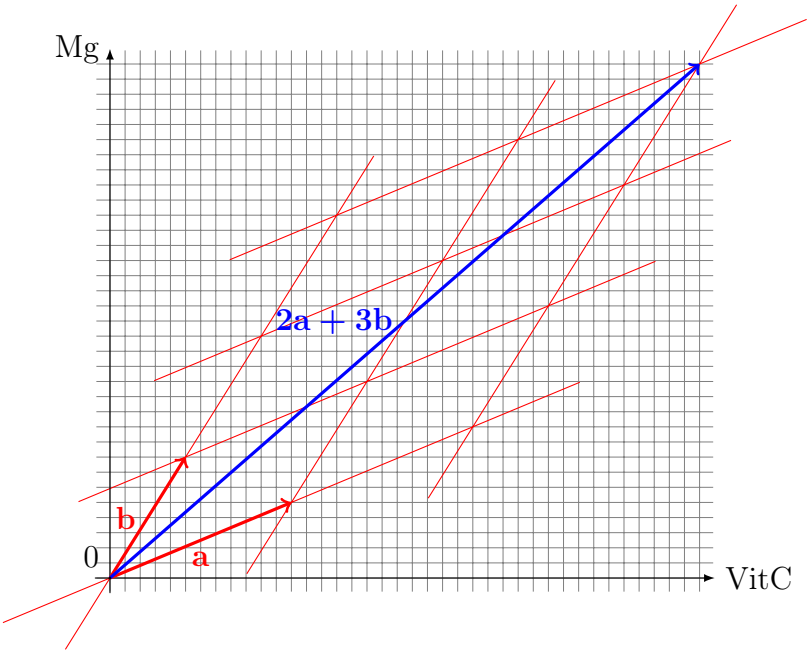
Ein Vielfaches von **a** zeigt in die gleiche Richtung wie **a**. Ein Vielfaches von **b** zeigt in die gleiche Richtung wie **b**. Um die Summe der beiden geht es in diesem Abschnitt.

Vergleich von Äpfeln und Birnen: *Ein Apfel enthält 12mg Vitamin C und 5mg Magnesium. Eine Birne hat 5mg Vitamin C und 8mg Magnesium:*

$$\textit{Apfel}\ \ \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}^{\text{VitC}}_{\text{Mg}}, \qquad \textit{Birne}\ \ \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}^{\text{VitC}}_{\text{Mg}}$$

Obstsalat: *Wieviel Vitamin C und Magnesium nehme ich zu mir, wenn ich 2 Äpfel und 3 Birnen esse? Antwort:*

$$2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} = 2\begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 12 + 3 \cdot 5 \\ 2 \cdot 5 + 3 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 \\ 34 \end{pmatrix}^{\text{VitC}}_{\text{Mg}}$$



Wir gehen nun weg von Äpfeln und Birnen und verlangen auch nicht mehr, dass die Koeffizienten (oben waren es 2 und 3) ganzzahlig oder positiv sind. Ein Vektor der Form

$$\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} \qquad \text{mit} \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \tag{2.8}$$

heißt *Linearkombination* von **a** und **b**.

Die Summe (2.7) ist ein Spezialfall von (2.8). Das Spezielle war dort, dass die Koeffizienten $\alpha = 1-\lambda$ und $\beta = \lambda$ vor **a** bzw. **b** sich zu 1 ergänzen, wodurch (2.7) auf der Geraden durch die zugehörigen Punkte A und B liegt (sogar auf der Strecke AB, falls $\lambda, 1-\lambda \in [0,1]$).

Wir verallgemeinern nun noch (2.8) auf mehr als zwei Vektoren[2]:

Definition 2.6. Linearkombination

Sind $\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_m$ *Vektoren in* $\mathbb{R}^n$ *mit* $m, n \in \mathbb{N}$, *dann heißt jede Summe*

$$\alpha_1\mathbf{v}_1 + ... + \alpha_m\mathbf{v}_m \qquad \textit{mit} \qquad \alpha_1, ..., \alpha_m \in \mathbb{R}$$

Linearkombination von $\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_m$, *und* $\alpha_1, ..., \alpha_m$ *sind deren Koeffizienten.*

Satz 2.7. Jeder Vektor ist eine Linearkombination von $\mathbf{e}_1$,...,$\mathbf{e}_n$

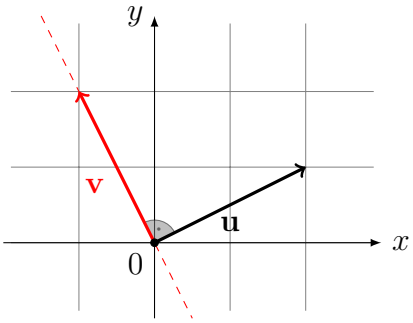
Jeder Vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ *lässt sich als Linearkombination der kanonischen Einheitsvektoren* $\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n$ *aus Definition 2.4 schreiben:*

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \vdots \\ \nu_n \end{pmatrix} = \nu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \nu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \nu_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \nu_1\mathbf{e}_1 + \nu_2\mathbf{e}_2 + \cdots + \nu_n\mathbf{e}_n \quad (2.9)$$

2.4 Orthogonalität und Skalarprodukt

Welche Vektoren $\mathbf{v}$ *im* $\mathbb{R}^2$ *stehen senkrecht auf dem Vektor* $\mathbf{u} = \binom{2}{1}$*?*

Am Bild sieht man leicht, dass $\mathbf{v} = \binom{-1}{2}$ einer ist. Alle Vielfachen davon funktionieren natürlich auch – aber kein anderer Vektor. Allgemeiner:



$$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \text{ steht senkrecht auf } \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{v} = \alpha \begin{pmatrix} -u_2 \\ u_1 \end{pmatrix} \text{ für ein } \alpha \in \mathbb{R} \quad (2.10)$$

[2]Denken Sie an Obstsalat mit mehr als zwei Zutaten.

Unter uns: orthogonaler Vektor im $\mathbb{R}^2$

Um einen Vektor zu finden, der senkrecht auf $\binom{x}{y}$ steht, vertauscht man x und y und schreibt ein Minuszeichen vor **eines** *von beiden.*

Wir setzen nochmal bei (2.10) fort:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \text{ steht senkrecht auf } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad &\Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -u_2 \\ u_1 \end{pmatrix} \text{ für ein } \alpha \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow \quad u_1 v_1 = -u_2 v_2 \\ &\Leftrightarrow \quad u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0 \end{aligned}$$

Orthogonalität von $\binom{u_1}{u_2}$ und $\binom{v_1}{v_2}$ erkennt man also daran, dass $u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0$ gilt. Den Term $u_1 v_1 + u_2 v_2$ nutzt man deshalb zur Definition des sogenannten Skalarproduktes. Wir machen das gleich im $\mathbb{R}^n$:

Definition 2.8. Skalarprodukt: $\langle$Vektor, Vektor$\rangle$ = Zahl

Für zwei Vektoren

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \qquad \textit{heißt} \qquad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle := u_1 v_1 + \ldots + u_n v_n = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

(Standard-)Skalarprodukt von $\mathbf{u}$ *und* $\mathbf{v}$*.*

Definition 2.9. Orthogonalität von zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$

Zwei Vektoren $\mathbf{u}$ *und* $\mathbf{v}$ *aus* $\mathbb{R}^n$ *heißen orthogonal (oder senkrecht) zueinander, wenn* $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ *gilt. Wir schreiben dann kurz:* $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$

Mit dieser Definition zeigt sich zum Beispiel die Orthogonalität der beiden Vektoren

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ und } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \text{da} \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot (-2) = 4 + 0 - 4 = 0$$

gilt, was sich mit unserem Verständnis von Orthogonalität im $\mathbb{R}^3$ deckt. Dank Definition 2.8 und 2.9 können wir nun aber auch im $\mathbb{R}^{17}$ über Orthogonalität sprechen.

Definition 2.8 trägt auch den Schlüssel zu einer anderen geometrischen Eigenschaft (neben Orthogonalität) in sich:

Definition 2.10. Betrag eines Vektors im $\mathbb{R}^n$

Für einen Vektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \qquad \textit{heißt} \qquad \|\mathbf{v}\| := \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} = \sqrt{v_1^2 + ... + v_n^2}$$

der Betrag, die Norm oder einfach die Länge von $\mathbf{v}$.

Im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ (übrigens auch im $\mathbb{R}^1$) deckt sich das wieder mit unserem üblichen Verständnis der Länge eines Vektors (nach Pythagoras); im $\mathbb{R}^n$ nutzen wir es als deren Definition.

2.5 Geraden im $\mathbb{R}^2$ und Ebenen im $\mathbb{R}^3$

Wir identifizieren wieder Punkte der Ebene bzw. des Raumes mit ihren jeweiligen Ortsvektoren in $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$. Sei zunächst g eine Gerade in der Ebene:

1. **Fall:** Der Nullpunkt $\mathbf{0}$ liegt auf der Geraden g.
   Wir haben zu Beginn von Abschnitt 2.4 schon gesehen: Die Menge aller Vektoren $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, die senkrecht auf einem festen Vektor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ stehen, d.h. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ erfüllen, bildet eine Gerade durch den Nullpunkt $\mathbf{0}$. (Diese Vektoren $\mathbf{v}$ sind die Ortsvektoren der Geradenpunkte.)

   Umgekehrt, lässt sich jede Gerade im $\mathbb{R}^2$ durch $\mathbf{0}$ als Menge aller $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ mit $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ beschreiben. Als $\mathbf{u}$ verwendet man dabei einen Vektor, der senkrecht auf der Geraden steht. Man nennt einen solchen Vektor $\mathbf{u}$ *Normalenvektor* der Geraden und schreibt deshalb oft auch $\mathbf{n}$ statt $\mathbf{u}$.

   In diesem 1. Fall ist unsere Gerade g nun von der Form, dass sie $\mathbf{0}$ enthält. Sei $\mathbf{n} = \binom{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}^2$ ein Normalenvektor von g. Nach dem soeben Gesagten ist g also von der Form

   $$g = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle = 0\} = \{ \underbrace{\tbinom{x}{y}}_{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{\alpha x + \beta y}_{\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle} = 0\}.$$

   Die Punkte $\binom{x}{y}$ der Geraden, nach der am Anfang von Abschnitt 2.4 gefragt wird, hören also z.B. auf die Gleichung $2x + 1y = 0$, denn dort war $\binom{\alpha}{\beta} = \mathbf{n} = \mathbf{u} = \binom{2}{1}$.

2. **Fall:** allgemeiner Fall (Der Nullpunkt $\mathbf{0}$ liegt oder liegt nicht auf der Geraden g.)
   Sei P (mit Ortsvektor $\mathbf{p} = \binom{p_1}{p_2}$) irgendein Punkt auf g und sei weiterhin $\mathbf{n} = \binom{\alpha}{\beta}$ ein Normalenvektor von g. Ein Punkt V (mit Ortsvektor $\mathbf{v} = \binom{x}{y}$) liegt genau dann auf

g, wenn der Verbindungsvektor von P nach V, also der Vektor $\mathbf{v}-\mathbf{p}$, innerhalb von g verläuft – also orthogonal zum Normalenvektor $\mathbf{n}$ steht. Rechnen wir also los:

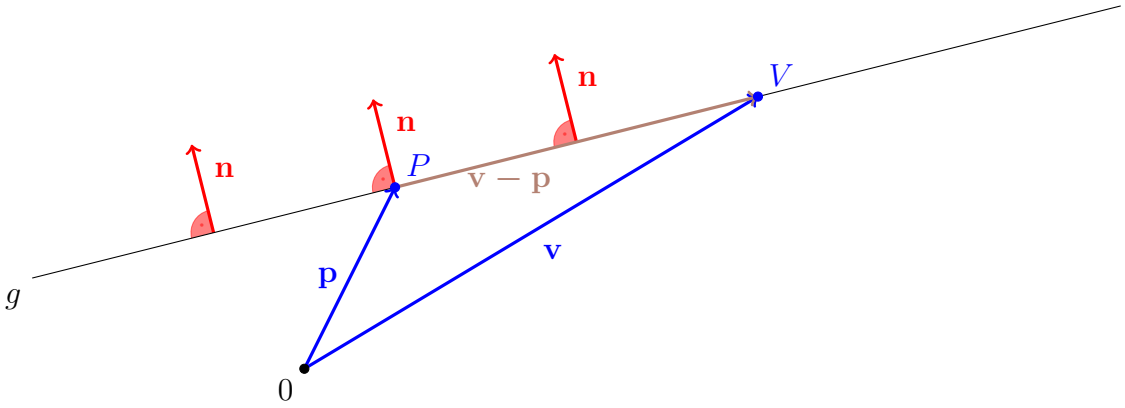
$$0 = \langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle = \langle \tbinom{\alpha}{\beta}, \tbinom{x-p_1}{y-p_2}\rangle = \alpha(x-p_1)+\beta(y-p_2) = \alpha x + \beta y - \underbrace{(\alpha p_1 + \beta p_2)}_{=:\delta}$$

Gerade im $\mathbb{R}^2$ (Gleichung in Normalform)

Deswegen gilt

$$g = \{\mathbf{v}\in\mathbb{R}^2 : \langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle = 0\} = \{\tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 : \alpha x + \beta y = \delta\}$$

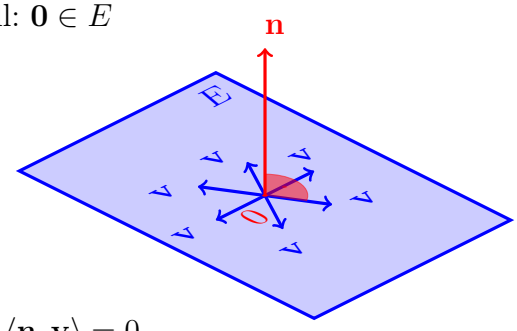
mit $\delta := \alpha p_1 + \beta p_2 = \langle \tbinom{\alpha}{\beta}, \tbinom{p_1}{p_2}\rangle = \langle \mathbf{n}, \mathbf{p}\rangle$. *Falls* $\mathbf{0}\in g$, *ist* $\delta = 0$ *(wähle* $\mathbf{p}=\mathbf{o}$*).*



Die Beschreibung einer Ebene E im Raum $\mathbb{R}^3$ funktioniert überraschend analog:

Der einzige Unterschied zur obigen Diskussion ist, dass die Menge aller Vektoren $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^3$, die senkrecht auf einem festen Vektor $\mathbf{n}\in\mathbb{R}^3$ stehen, also $\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}\rangle = 0$ erfüllen, eine Ebene ist (d.h. deren Ortsvektoren). Der Vektor $\mathbf{n}$ heißt wieder Normalenvektor der Ebene E.

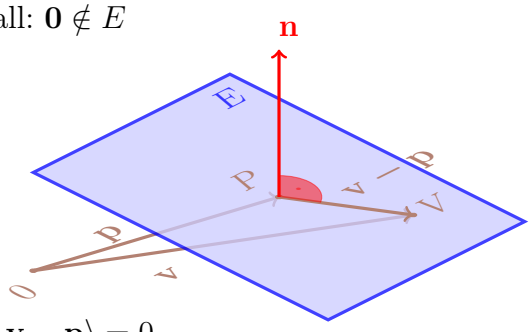
1. Fall: $\mathbf{0}\in E$



$\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}\rangle = 0$

$\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$

2. Fall: $\mathbf{0}\notin E$



$\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle = 0$

$\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$

Ebene im $\mathbb{R}^3$ (Gleichung in Normalform)

Entsprechend ist

$$E = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : \langle \mathbf{n}, \mathbf{v} - \mathbf{p}\rangle = 0\} = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : \langle \mathbf{n}, \mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{n}, \mathbf{p}\rangle\}$$
$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \alpha x + \beta y + \gamma z = \delta \right\},$$

wobei

- $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ *die Ortsvektoren aller Punkte aus* E *durchläuft,*
- $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ *ein Normalenvektor der Ebene* E *ist,*
- $\mathbf{p}$ *der Ortsvektor eines bestimmten Punktes aus* E *ist*

und $\delta := \langle \mathbf{n}, \mathbf{p}\rangle$ *gilt. Im Fall* $\mathbf{0} \in E$ *erhält man* $\delta = 0$ *(wähle* $\mathbf{p} = \mathbf{o}$*).*

2.6 Nur im $\mathbb{R}^3$(!): Das Kreuz- oder Vektorprodukt

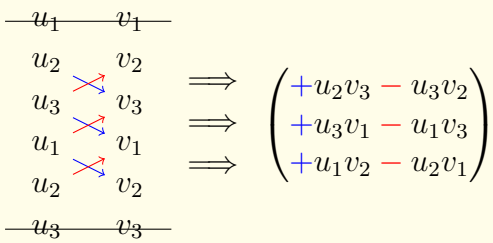
Zum Schluss betrachten wir noch eine Vektor-Operation, die es **nur im $\mathbb{R}^3$** gibt:

Definition 2.11. Kreuz- oder Vektorprodukt: Vektor × Vektor = Vektor

Das sogenannte Kreuz- oder Vektorprodukt zweier Vektoren

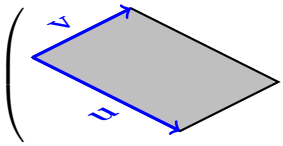
$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \textit{ist definiert als} \quad \mathbf{u} \times \mathbf{v} := \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Unter uns: Wie merke ich mir die Formel für das Kreuzprodukt?

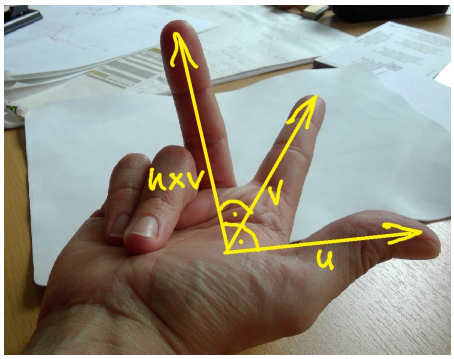


Das Ergebnis, also der Vektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, lässt sich geometrisch interpretieren.
Es ist der einzige Vektor im $\mathbb{R}^3$, der folgende drei Eigenschaften hat:

1.) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{u}, \mathbf{v}$

2.) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| =$ Fläche $\left($  $\right)$

3.) Orientierung: RRechte-Hand-Regel"



Man kann das Kreuzprodukt also zum Beispiel benutzen, um

- sich einen Vektor zu verschaffen, der senkrecht auf $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ steht,
- die Fläche eines Parallelogramms zu berechnen.

Da jedes Dreieck die Hälfte eines Parallelogrammes ist, kann man so auch Dreicksflächen berechnen. Aus Dreiecken lassen sich wiederum kompliziertere Figuren zusammen setzen...

Zusammenfassung

- Der $\mathbb{R}^n$ ist die Menge aller Vektoren mit n reellwertigen Komponenten.
- Man multipliziert einen Vektor des $\mathbb{R}^n$ mit $\alpha \in \mathbb{R}$, indem man jede seiner Komponenten mit α multipliziert.
- Man addiert zwei Vektoren des $\mathbb{R}^n$, indem man die jeweiligen Komponenten addiert.
- Ein Vektor $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ heißt *Linearkombination* der Vektoren $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$.
  Falls dabei $\alpha + \beta = 1$ gilt, so heißt er insbesondere *affine Kombination*.
  Falls $\alpha + \beta = 1$ und $\alpha, \beta \geq 0$, dann heißt er *konvexe Kombination*.
- Das *Skalarprodukt* $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ von $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ist die Summe der Produkte $u_1 v_1$ bis $u_n v_n$.
- Zwei Vektoren $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ heißen *orthogonal*, geschrieben $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, falls $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ gilt.
- Die *Norm* (oder *Länge* oder *Betrag*) eines Vektors $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ist die Zahl $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$.
- Die Gerade im $\mathbb{R}^2$ mit Stützvektor $\mathbf{p}$ und Normalenvektor $\mathbf{n}$ ist die Menge aller $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ mit $\langle \mathbf{v} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle = 0$.
- Die Ebene im $\mathbb{R}^3$ mit Stützvektor $\mathbf{p}$ und Normalenvektor $\mathbf{n}$ ist die Menge aller $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ mit $\langle \mathbf{v} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle = 0$.
- Das Kreuzprodukt $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ steht senkrecht auf $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, hat als Länge die Fläche des Parallelogramms, das $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ aufspannen und ist nach der “Rechte-Hand-Regel” ausgerichtet.

Kapitel 3

Lineare Gleichungssysteme und Matrizen

3.1 Was sind lineare Gleichungssysteme?

Bevor wir uns die Definition anschauen, kommen ein paar Beispiele:

Xaver ist 2 Jahre älter als Yvonne.	$x - y = 2$
Zusammen sind sie 40 Jahre alt.	$x + y = 40$
Wie alt sind die beiden?	$x = ?, \quad y = ?$

Eben ging es um zwei Gleichungen für zwei Unbekannte (x und y). Hier ist ein Beispiel mit vier Gleichungen und drei Unbekannten (x, y und z):

$$\begin{array}{rrrr} 2x & -3y & +4z = & -7 \\ -3x & +y & -z = & 0 \\ 20x & +10y & = & 80 \\ & 10y & +25z = & 90 \end{array}$$

Im allgemeinen hat man m Gleichungen für n Unbekannte. m und n sind natürliche Zahlen, die nichts miteinander zu tun haben müssen. Die n Unbekannten nennt man meistens x_1 bis x_n (außer, wenn es nur 2 oder 3 Stück sind, siehe oben). Die Unbekannten $x_1, ..., x_n$ sollen so mit Werten belegt werden, dass alle m Gleichungen gleichzeitig erfüllt sind.

Die Gleichungen sollen "linear" sein. Was das Wort genau bedeutet[1], besprechen wir in Kürze. Für unsere m Gleichungen heißt "linear", dass jede von der Form

$$\text{Konstante} \cdot x_1 \; + \; \text{Konstante} \cdot x_2 \; + \; \cdots \; + \; \text{Konstante} \cdot x_n \; = \; \text{Konstante} \tag{3.1}$$

[1] Es scheint etwas ziemlich wichtiges zu sein, zumal es schon im Titel der Vorlesung auftaucht.

ist. Weil dabei so viele verschiedene Konstanten auftauchen, wird die Nummerierung etwas kompliziert – aber daran gewöhnen Sie sich.

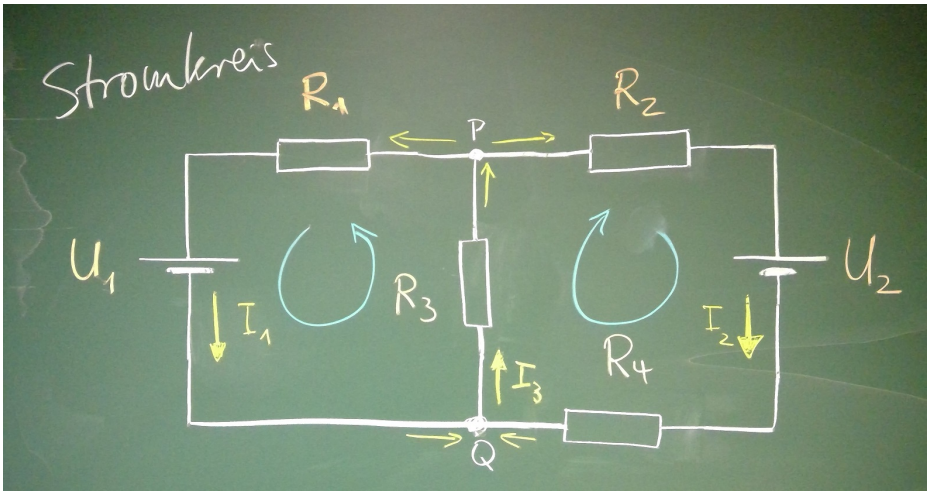
Definition 3.1. Lineares Gleichungssystem (LGS)

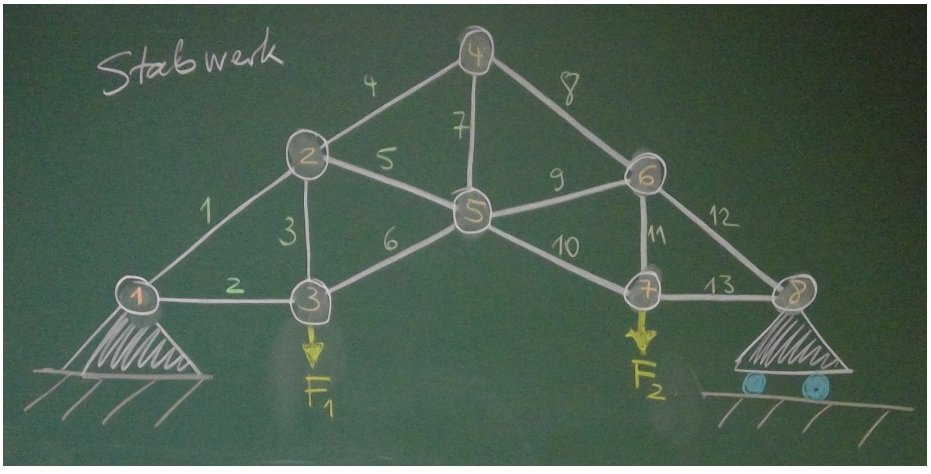
Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Ein lineares Gleichungssystem (kurz: LGS) aus m Gleichungen für die n Unbekannten $x_1, x_2, ..., x_n$ hat die Form

$$\left.\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &=& b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &=& b_2 \\ & \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &=& b_m \end{array}\right\} \qquad \text{(LGS)}$$

Dabei sind die a_{ij} und die b_i gegebene (meist reelle) Zahlen. Eine Lösung des LGS ist eine Belegung von $x_1, ..., x_n$ mit Werten, so dass alle m Gleichungen erfüllt sind.

Lineare Gleichungssysteme begegnen uns in vielen Anwendungsbeispielen, wie z.B. im Stromkreis (Kirchhoff-Gesetze) oder in Stabwerken (Kräftegleichgewicht):





3.2 Lineare Gleichungssysteme: Diverse Sichtweisen

Es gibt erstaunlich viele verschiedene Sichtweisen auf so ein LGS. Jede hat ihre Vorzüge und hilft beim Verstehen und Lösen des Systems.

3.2.1 Zeilensicht: Viele Gleichungen

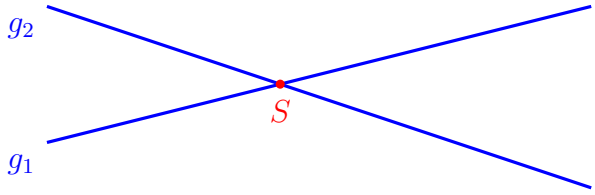
Die offensichtlichste Sichtweise ist die aus der Definition: Ein Gleichungssystem ist eine Menge von Gleichungen, die alle erfüllt werden sollen. Gleichzeitig.

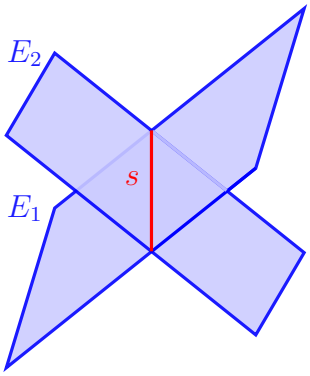
MATLAB: 3_2_1_Gleichungssysteme R2

Im Fall von nur zwei Unbekannten ($n = 2$) beschreibt jede Gleichung der Form (3.1) eine Gerade im $\mathbb{R}^2$ (vgl. Abschnitt 2.5). Das System (LGS) sucht also nach Werten für x_1 und x_2, so dass der Punkt $\binom{x_1}{x_2} \in \mathbb{R}^2$ auf der Geraden aus Gleichung 1 liegt **und** auf der Geraden aus Gleichung 2, u.s.w. Geometrisch führt das auf den **Schnitt** von m Geraden im $\mathbb{R}^2$.

Es ist klar, dass es für eine Gerade ($m = 1$) unendlich viele Lösungen gibt (jeder Punkt der einen Geraden liefert eine Belegung für x_1 und x_2). Bei zwei Geraden ($m = 2$) gibt es typischerweise genau einen Schnittpunkt und somit genau eine Lösung. Drei oder mehr Geraden ($m \geq 3$) haben typischerweise keinen gemeinsamen Schnittpunkt mehr.

Im Fall von drei Unbekannten ($n = 3$) beschreibt jede Gleichung der Form (3.1) eine Ebene im $\mathbb{R}^3$ (s. Abschnitt 2.5). (LGS) sucht dann also den Schnitt von m Ebenen im $\mathbb{R}^3$.





MATLAB: 3_2_1_Gleichungssysteme R3

Wenn die m Ebenen so zueinander liegen, wie es typischerweise zu erwarten ist[2], dann schneiden sich zwei Ebenen in einer Geraden. Die dritte Ebene schneidet diese Gerade in genau einem Punkt, und ab der vierten Ebene ist die Schnittmenge leer.

In beiden Fällen, $n = 2$ und $n = 3$, hat man also typischerweise

a) unendlich viele Lösungen, *falls $m < n$ (weniger Gleichungen als Unbekannte),*

b) genau eine Lösung, *falls $m = n$ (genauso viele Gleichungen wie Unbekannte),*

c) keine Lösung, *falls $m > n$ (mehr Gleichungen als Unbekannte).*

[2] Wir besprechen gleich, warum wir von der **typischen Situation** sprechen und welche untypischen Konstellationen es auch gibt.

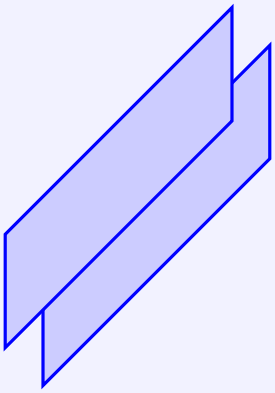
Dieses Ergebnis ist nicht besonders überraschend und überträgt sich auf beliebige Anzahlen n von Unbekannten. Man nennt die 3 Fälle auch **a)** *unterbestimmt*, **b)** *fair* und **c)** *überbestimmt*.

Durch $m = n$ Gleichungen (bzw. Bedingungen) sind die n Unbekannten eindeutig festgelegt. Bei weniger Gleichungen bleibt Spielraum; bei mehr Gleichungen als Unbekannten kann man es nicht mehr allen Gleichungen recht machen.

Wie oben schon gesagt, ist das die **typische** Situation. Wenn wir die Koeffizienten a_{ij} unseres Systems zufällig wählen, wird dieser Fall (fast sicher) eintreten. Aber welche anderen Fälle können theoretisch passieren?

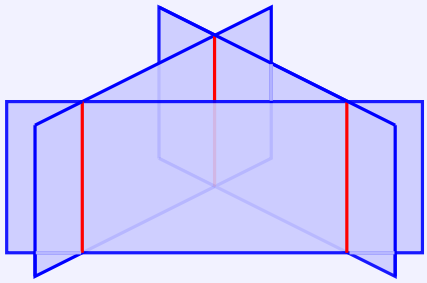
Der untypische Fall: abhängige Gleichungen

- *Es kann passieren, dass sich Gleichungen widersprechen, z.B. $x + 2y - 3z = 0$ und $x + 2y - 3z = 7$. Dann hat das gesamte System (egal wie groß m ist) keine Lösung. Geometrisch entsprechen die beiden obigen Gleichungen zwei parallelen Ebenen im $\mathbb{R}^3$. Kein Schnittpunkt! Der Widerspruch kann auch etwas versteckter sein, z.B. wenn die Summe aus Gleichungen 1 und 2 der 3. Gleichung widerspricht.*



2 *Gleichungen* ↯

oder



3 *Gleichungen* ↯

- *Es kann passieren, dass die m Gleichungen in Wirklichkeit weniger als m Bedingungen darstellen (und somit weniger als m Unbekannte festlegen), z.B. wenn*
  - *zwei Gleichungen identisch sind,*
  - *eine Gleichung genau die Summe von zwei anderen Gleichungen ist,*
  - *oder ähnliches.*

  Dadurch ist mindestens eine Gleichung redundant (überflüssig) und kann gestrichen werden. Die Gleichungsanzahl m verringert sich.

In allen Fällen sind die m Gleichungen **nicht genügend unabhängig** *voneinander. Wir kommen später beim Stichwort "lineare Abhängigkeit" auf diese Fragen zurück.*

3.2.2 Spaltensicht: Ein neuer Blick aufs gleiche Problem

Anstelle dieser "horizontalen" (zeilenweisen) Sicht auf das LGS geht es auch "vertikal".

Zunächst ein ganz simpler Schritt: Wir schreiben alle linken Seiten der m Gleichungen aus (LGS) in einen Vektor und alle rechten Seiten in einen anderen Vektor und fordern Gleichheit dieser beiden Vektoren.

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \tag{3.2}$$

Das läuft natürlich auf komponentenweise Gleichheit hinaus – und somit auf das ursprüngliche System (LGS). Nun kommt der spannendere Schritt: Wir zerlegen den Vektor auf der linken Seite.

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

Links entsteht eine **Linearkombination**, bei der unsere Unbekannten als Koeffizienten auftauchen. Es geht also um eine gezielte Kombination gewisser Vektoren.

MATLAB:
`3_2_2_Linear-kombination`

Schon wieder Äpfel und Birnen: gezieltes Essen

Erinnerung: *Ein Apfel enthält 12mg Vitamin C und 5mg Magnesium. Eine Birne hat 5mg Vitamin C und 8mg Magnesium.*

$$\textit{Apfel:} \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}^{\text{VitC}}_{\text{Mg}}, \qquad \text{Birne:} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}^{\text{VitC}}_{\text{Mg}}$$

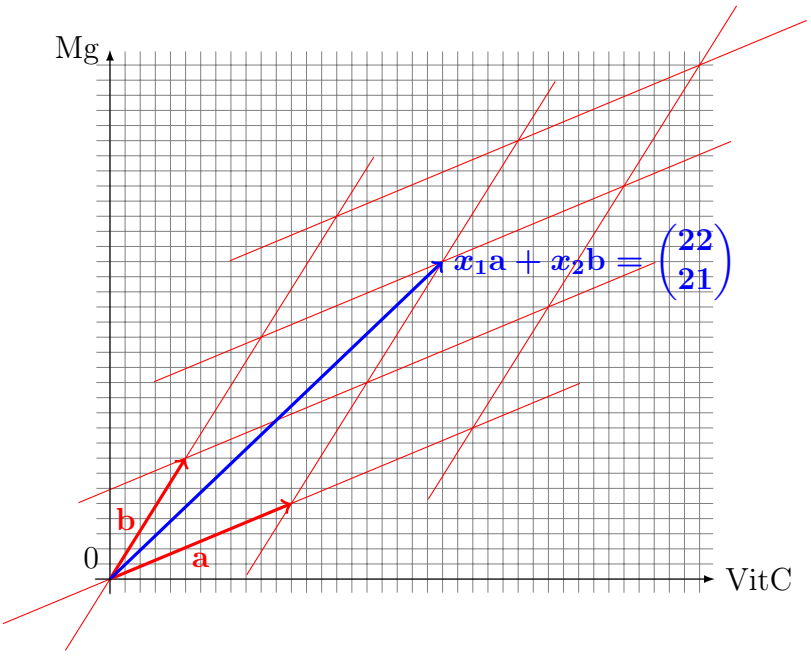
Diesmal lautet die Frage: *Wieviele Äpfel und Birnen muss ich essen um genau 22mg Vitamin C und 21mg Magnesium zu mir zu nehmen?*

$$x_1 \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 21 \end{pmatrix}^{\text{VitC}}_{\text{Mg}}$$

Gesucht sind die Mengenangaben x_1 und x_2. Diese Gleichung entspricht dem LGS

$$\begin{aligned} 12x_1 + 5x_2 &= 22 \\ 5x_1 + 8x_2 &= 21, \end{aligned}$$

formuliert in der "vertikalen" Sichtweise (3.3). *(Lösung: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.)*



3.2.3 Schreibfaulheit → Matrizen

Jedesmal ein LGS der Form (LGS) hinzuschreiben ist mühsam. Es gibt so viele "+" und "=" Zeichen, und auch die Unbekannten $x_1, ..., x_n$ werden je m Mal aufgeschrieben. Welch eine Zeitverschwendung.

Es wäre gut, wenn man die Unbekannten $x_1, ..., x_n$ nur einmal hinschreiben müsste (damit zumindest ihre Namen festgelegt sind) und man sich ansonsten auf die eigentlich wichtigen Informationen konzentriert: die a_{ij} und die b_i.

Aus diesen Gründen hat man sich folgende Kurzschreibweise[3] ausgedacht. Anstatt

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

schreibt man

[3]Es geht in diesem Abschnitt also gar nicht um eine andere Denkweise, sondern "nur" eine andere Schreibweise für das System (LGS).

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}. \tag{3.4}$$

Noch kürzer:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Die bisherigen Beispiele sehen dann so aus:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 40 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -3 & 1 & -1 \\ 20 & 10 & 0 \\ 0 & 10 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 80 \\ 90 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 12 & 5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 21 \end{pmatrix}$$

Das rechteckige geklammerte Zahlenschema $\mathbf{A}$ in (3.4) nennt man *Matrix*. Die Mehrzahl davon heißt Matrizen[4]. $\mathbf{x}$ und $\mathbf{b}$ in (3.4) sind Vektoren – das kennen wir schon.

Definition 3.2. Zeilen und Spalten einer Matrix

Seien $m, n \in \mathbb{N}$ und sei

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad \text{mit allen} \qquad a_{ij} \in \mathbb{R}.$$

m heißt Zeilenzahl (oder Höhe) von $\mathbf{A}$, n heißt Spaltenzahl (oder Breite) von $\mathbf{A}$.
Man nennt $\mathbf{A}$ eine $m \times n$-Matrix und schreibt $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
$\mathbf{A}$ heißt quadratische Matrix, falls $m = n$ gilt.
Für $i = 1, ..., m$: Die $1 \times n$-Matrix $\begin{pmatrix} a_{i1} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix}$ heißt i-te Zeile von $\mathbf{A}$.
Für $j = 1, ..., n$: Die $m \times 1$-Matrix $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ heißt j-te Spalte von $\mathbf{A}$.
Die Einträge $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{kk}$ mit $k = \min(m, n)$ bilden die Hauptdiagonale von $\mathbf{A}$.

Die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \qquad m = 2,\ n = 3,$$

hat zwei Zeilen und drei Spalten. Die 2. Zeile ist $(4\ 5\ 6)$, die 2. Spalte ist $\binom{2}{5}$.

[4] Vielleicht arbeiten Sie schon seit Jahren mit Matrizen, nennen sie aber "Excel-Tabellen".

Vektoren sind Matrizen der Breite 1. Wir nennen sie manchmal auch Spaltenvektoren um sie von Matrizen der Höhe 1 zu unterscheiden, die wir Zeilenvektoren nennen.

Jetzt, wo wir diese Begriffe zur Hand haben, versteht man besser, warum wir die verschiedenen Sichtweisen in Abschnitt 3.2.1 und 3.2.2 "Zeilensicht" und "Spaltensicht" auf (LGS) nennen. Die einzelnen Gleichungen des LGS entsprechen den **Zeilen** der Matrix $\mathbf{A}$; in (3.3) sieht man hingegen, dass der Vektor $\mathbf{b}$ als Linearkombination der **Spalten** der Matrix $\mathbf{A}$ dargestellt werden soll. (Die zugehörigen Koeffizienten sind gesucht.)

Wir müssen nochmal über unsere Kurzschreibweise (3.4) reden. Dort steht $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, also "Matrix · Vektor = Vektor". Die dabei verwendete Multiplikation "·" müssen wir noch definieren. Das machen wir (nachträglich) genau so, dass unsere Kurzschreibweise das gewünschte tut:

Definition 3.3. Matrix · Vektor = Vektor

Seien $m, n \in \mathbb{N}$ und

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n} \qquad \textit{sowie} \qquad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Das Produkt $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$ (den Punkt lassen wir meist weg) ist dann definiert als der Vektor

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{Ax} := \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m.$$

Achtung!

Die Breite von $\mathbf{A}$ muss gleich der Höhe von $\mathbf{x}$ sein, damit $\mathbf{Ax}$ definiert ist.

Mit dieser Definition sieht man, dass $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ nichts anderes bedeutet als (3.2) und somit (LGS). Wie beim Schritt von (3.2) nach (3.3) sieht man, dass $\mathbf{Ax}$ eine Linearkombination der Spalten von $\mathbf{A}$ ist:

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

Um das ganz kurz schreiben zu können, bezeichnen wir die Spalten von $\mathbf{A}$ mit $\mathbf{a}_1, ..., \mathbf{a}_n$.

Ax ist eine Linearkombination der Spalten von A

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{a}_1 \\ | \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{a}_n \\ | \end{pmatrix} \tag{3.5}$$

Beispiel 3.4. Wir berechnen $\mathbf{Ax}$ auf die genannten zwei Arten:

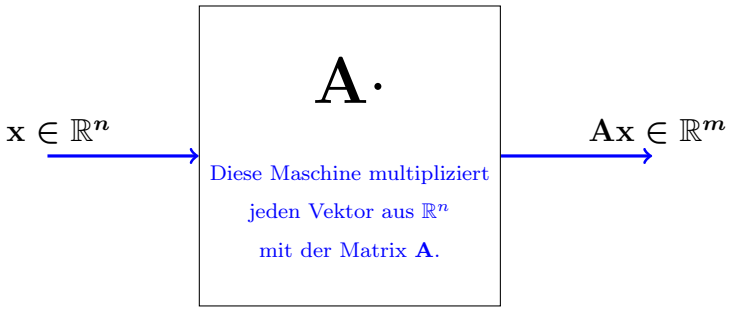
$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot (-1) + 5 \cdot 0 + 6 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \text{oder mittels (3.5):} \quad &= -1 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3.2.4 Abbildungssicht: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Wir fixieren zunächst $m, n \in \mathbb{N}$ und eine $m \times n$-Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Stellen wir uns eine Maschine vor, in die wir vorn einen beliebigen Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ stecken und dann hinten immer den zugehörigen Vektor $\mathbf{Ax} \in \mathbb{R}^m$ herausbekommen. Die Maschine multipliziert also beliebige $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $\mathbf{A}$.



Mathematiker nennen solche Maschinen "Funktionen" oder "Abbildungen" – das hatten wir ja schon. Diese Funktion hier soll $f_{\mathbf{A}}$ heißen. Sie bildet $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ auf $\mathbf{Ax} \in \mathbb{R}^m$ ab. Kurz:

Die Funktion $f_{\mathbf{A}}$ multipliziert Vektoren mit der Matrix A

$$f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \qquad \textit{wobei} \qquad f_{\mathbf{A}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax} \tag{3.6}$$

Wir haben die Funktion $f_{\mathbf{A}}$ nach der Matrix $\mathbf{A}$ benannt, weil die beiden natürlich eng miteinander verwandt sind. $f_{\mathbf{A}}$ beschreibt, wie $\mathbf{A}$ auf Vektoren wirkt.

In diesem Abschnitt geht es darum, die Funktion $f_{\mathbf{A}}$ besser zu verstehen und darüber (LGS) zu lösen. In unserer "Maschinensprache" heißt $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ zu lösen: Welches $\mathbf{x}$ muss ich vorn reinstecken, damit hinten genau $\mathbf{b}$ rauskommt? Man muss die "Maschine" $f_{\mathbf{A}}$ also rückwärts durchlaufen, d.h. die Umkehrfunktion $f_{\mathbf{A}}^{-1}$ anwenden[5].

Die Funktion $f_{\mathbf{A}}$ zur Matrix $\mathbf{A}$ aus Beispiel 3.4 bildet beispielsweise den Vektor

$$\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix} \text{ auf den Vektor } \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} \text{ ab, d.h. } f_{\mathbf{A}}\left(\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}. \quad \text{Oder kurz: } \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$$

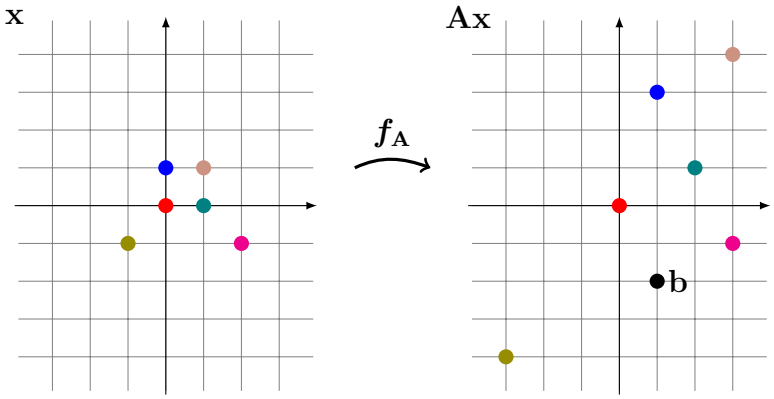
Für weitere Überlegungen nehmen wir eine 2×2-Matrix $\mathbf{A}$, sagen wir $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{smallmatrix}\right)$. Dann bildet $f_{\mathbf{A}}$ von $\mathbb{R}^2$ nach $\mathbb{R}^2$ ab, d.h. $f_{\mathbf{A}}$ nimmt einen Punkt der Ebene $\mathbb{R}^2$ und macht einen anderen Punkt der Ebene $\mathbb{R}^2$ daraus. Genauer:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} \quad f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} = \underbrace{\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix}2x+1y\\1x+3y\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Wir schauen uns das für einige Punkte $\mathbf{x}$ an:

$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} 0\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$,
$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} 1\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$,
$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} 0\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$,
$\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} 1\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$,
$\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} 2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$,
$\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} -1\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\-4\end{pmatrix}$

MATLAB: 3_2_4_Lineare-Abbildungen

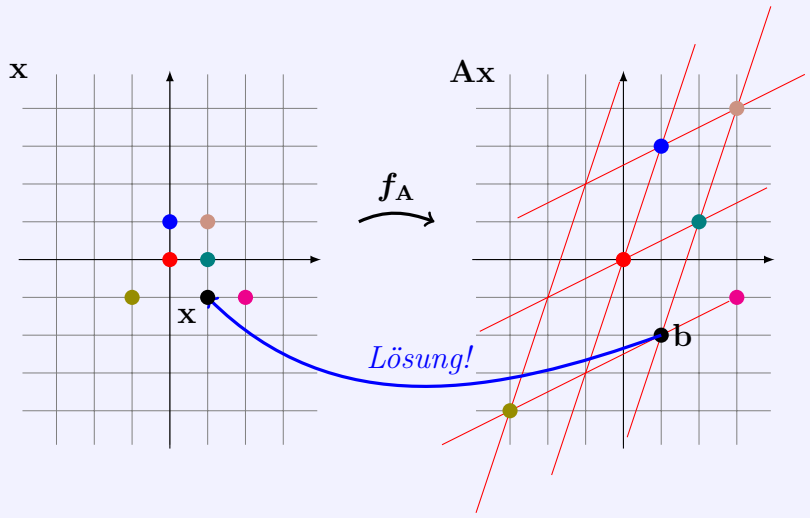


Mit diesen 6 Punkten bekommt man eine erste Idee, wie die Funktion $f_{\mathbf{A}}$ die "linke Ebene" ($\mathbb{R}^2$) auf die "rechte Ebene" ($\mathbb{R}^2$) abbildet. Aber welches $\mathbf{x}$ (links) auf $\mathbf{b}$ (rechts) landet, d.h. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ löst, sieht man trotzdem noch nicht. Dazu muss man weitere Eigenschaften der Funktion $f_{\mathbf{A}}$ kennen.

[5] Diese existiert nur auf der Bildmenge von $f_{\mathbf{A}}$ und auch nur, wenn $f_{\mathbf{A}}$ injektiv ist. Wir haben also noch etwas Arbeit vor uns.

Wir werden im Abschnitt 3.3 sehen, dass $f_{\mathbf{A}}$ Linien auf Linien und sogar Parallelogramme auf Parallelogramme abbildet und dabei auch noch Teilungsverhältnisse beibehält. Mit diesem Wissen kommt man dann weiter:

Box 3.5. Gleichungssystem per Auge lösen



Wir lesen aus den Bildern ab, dass $\mathbf{x} = \binom{1}{-1}$ *die Gleichung* $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *für* $\mathbf{b} = \binom{1}{-2}$ *zu lösen scheint. Probe:*

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} \mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \qquad \textit{Passt!}$$

Frage 3.6. *Wieviele der 6 Punkte hätte man nur abbilden müssen um die roten Gitterlinien im rechten Bild zu erkennen und die Gleichung damit zu lösen?* (Antwort: 2)

Im rechten Bild in Box 3.5 sieht man zwei Koordinatengitter: ein graues und ein rotes. Wenn man lange genug hinsieht, erkennt man, dass $f_{\mathbf{A}}$ eine Umrechnung von roten in graue Koordinaten ist. Um $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ zu lösen muss man den umgekehrten Weg gehen und die grauen Koordinaten von $\mathbf{b}$ in rote umrechnen. Dann hat man $\mathbf{x}$. Zu Koordinatenwechseln kommen wir später noch.

Beispiel 3.7. Wir schauen uns noch ein paar Beispiele an, wo die Matrix nicht immer 2×2 sein muss.

a) Für die Nullmatrix $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, das ist die $m \times n$-Matrix, bei der alle Einträge Null sind, gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$: $\mathbf{0x} = \mathbf{o} \in \mathbb{R}^m$, d.h. $f_{\mathbf{0}}$ bildet den gesamten $\mathbb{R}^n$ in den Punkt $\mathbf{o} \in \mathbb{R}^m$ ab.

b) Für $n \in \mathbb{N}$ ist die *Einheitsmatrix* $\mathbf{I}_n$ definiert als

$$\mathbf{I}_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Wenn n aus dem Kontext hervorgeht, schreiben wir einfach $\mathbf{I}$ statt $\mathbf{I}_n$. Das besondere an $\mathbf{I}$ ist, dass für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbf{I}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{x}$$

gilt, d.h. $f_{\mathbf{I}}$ ist die identische Abbildung $f_{\mathbf{I}} = id : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}$ auf $\mathbb{R}^n$.

c) Für $\mathbf{D} = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ist $f_{\mathbf{D}} : \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) \mapsto \left(\begin{smallmatrix} -x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right)$ eine Spiegelung an der x_2-Achse des $\mathbb{R}^2$.

d) Für $\mathbf{E} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ ist $f_{\mathbf{E}} : \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) \mapsto \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{smallmatrix}\right)$ eine Spiegelung an der x_1-Achse des $\mathbb{R}^2$.

Für alle vier, $\mathbf{0}, \mathbf{I}, \mathbf{D}$ und $\mathbf{E}$, siehe Beispiel 3.12 unten.

3.3 Linearität

In Abschnitt 3.2.4 haben wir uns mit der Funktion $f_{\mathbf{A}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$ zu einer gegebenen Matrix $\mathbf{A}$ beschäftigt. Wir bleiben mal beim Fall einer 2×2-Matrix, weil man $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ und $\mathbf{A}\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ dann so schön zeichnen kann.

Man kann sich die Funktion $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ als Deformation der Ebene $\mathbb{R}^2$ vorstellen. Ähnlich einer Gummihaut, die man dreht, streckt oder anderweitig verbiegt, wird jeder Punkt $\mathbf{x}$ an eine andere Stelle $f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x})$ bewegt. Was dabei insgesamt mit der "Gummihaut" $\mathbb{R}^2$ passiert, wollen wir verstehen. Auf diesem Weg verstehen wir auch, was es mit unserer Matrix $\mathbf{A}$ bzw. mit unserem LGS $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ auf sich hat.

Wir haben in Box 3.5 gesehen, dass es uns bei diesem Verständnis hilft, das Koordinatengitter einzuzeichnen und zu beobachten, wie es nach der Deformation $f_{\mathbf{A}}$ aussieht. Das gibt uns einen besseren Eindruck als wenn wir nur ein paar Punkte einzeichnen und abbilden. Wir werden aber etwas noch besseres machen: Statt des Gitters nehmen wir ein **Haus**.

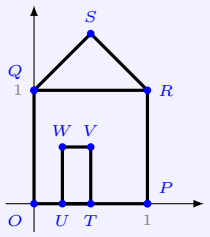
Unser Haus H

Sei $H \subset \mathbb{R}^2$ das folgende Haus. Die Ortsvektoren der Eckpunkte (mit dem entsprechenden Großbuchstaben) sind:

$$\mathbf{o} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \quad \mathbf{p} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \mathbf{e_1}, \quad \mathbf{q} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \mathbf{e_2},$$

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix}0.5\\1.5\end{pmatrix}, \quad \mathbf{t} = \begin{pmatrix}0.5\\0\end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix}0.25\\0\end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix}0.5\\0.5\end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix}0.25\\0.5\end{pmatrix}$$



Was passiert durch die Abbildung/Deformation $f_{\mathbf{A}}$ mit unserem Haus H? Es geht also um

$$H' := f_{\mathbf{A}}(H) = \{\mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in H\},$$

das Resultat der punktweisen Anwendung von $f_{\mathbf{A}}$ (also Multiplikation mit $\mathbf{A}$) auf H.

MATLAB: 3_2_4_Lineare-Abbildungen

Frage 3.8. Vier Fragen rund ums neue Haus H'

a) *Sieht H' noch aus wie ein Haus?*
b) *Sind die Kanten schief und/oder krumm?*
c) *Wie groß ist H'?*
d) *Wo ist die Tür?*

Wir überlegen uns das ganze zunächst für eine beliebige 2×2-Matrix und setzen später erst konkrete Zahlen ein. Sei also

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad a, b, c, d \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \mathbf{a}_1 := \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \ \mathbf{a}_2 := \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Der Schlüssel zu den Antworten auf Frage 3.8 steckt in folgendem allgemeinen Satz:

Satz 3.9. $f_{\mathbf{A}}$ erfüllt (+) und (·)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ mit $\mathbf{x} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} \mathbf{Ax}$. Dann gelten:

a) *Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ gilt*

$$f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) + f_{\mathbf{A}}(\mathbf{y}), \quad \textit{d.h.} \quad \mathbf{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \mathbf{Ax} + \mathbf{Ay}. \qquad (+)$$

Unter uns: Gleichung (+) heißt auf deutsch

erst addieren, dann abbilden = erst abbilden, dann addieren

b) *Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt*

$$f_{\mathbf{A}}(\alpha\mathbf{x}) = \alpha f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}), \quad \textit{d.h.} \quad \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\mathbf{Ax}. \qquad (\cdot)$$

Unter uns: Gleichung (·) heißt auf deutsch

erst strecken, dann abbilden = *erst abbilden, dann strecken*

Beweis. Wir führen den Beweis für den Fall $n = 2$. Der Rest funktioniert analog.

a) Seien $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2}$ und $\mathbf{y} = \binom{y_1}{y_2}$ beliebig aus $\mathbb{R}^2$. Dann gilt

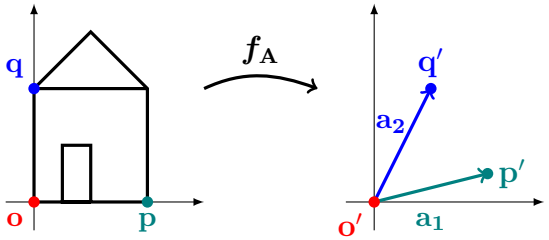
$$\begin{aligned} f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \mathbf{A}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) &= \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ x_2+y_2 \end{pmatrix} \overset{(3.5)}{=} (x_1+y_1)\mathbf{a}_1 + (x_2+y_2)\mathbf{a}_2 \\ &= x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + y_1\mathbf{a}_1 + y_2\mathbf{a}_2 \overset{(3.5)}{=} \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{y} = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) + f_{\mathbf{A}}(\mathbf{y}). \end{aligned}$$

b) Seien $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{A}}(\alpha\mathbf{x}) = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}) &= \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix} \overset{(3.5)}{=} (\alpha x_1)\mathbf{a}_1 + (\alpha x_2)\mathbf{a}_2 \\ &= \alpha(x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2) \overset{(3.5)}{=} \alpha \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \alpha\mathbf{A}\mathbf{x} = \alpha f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}). \quad \square \end{aligned}$$

Berechnen wir nun das Bild H' unseres Hauses H bezüglich der Abbildung $f_{\mathbf{A}}$. Wir beginnen mit den Eckpunkten

$$\begin{aligned} \mathbf{o}' &:= f_{\mathbf{A}}(\mathbf{o}) = \mathbf{A}\tbinom{0}{0} = 0\mathbf{a_1} + 0\mathbf{a_2} = \mathbf{o} \\ \mathbf{p}' &:= f_{\mathbf{A}}(\mathbf{p}) = \mathbf{A}\tbinom{1}{0} = 1\mathbf{a_1} + 0\mathbf{a_2} = \mathbf{a_1} \\ \mathbf{q}' &:= f_{\mathbf{A}}(\mathbf{q}) = \mathbf{A}\tbinom{0}{1} = 0\mathbf{a_1} + 1\mathbf{a_2} = \mathbf{a_2} \end{aligned}$$



...und haben gleich etwas wichtiges gelernt:

Satz 3.10. $\mathbf{o} \mapsto \mathbf{o}$ und $\mathbf{e}_i \mapsto \mathbf{a}_i$

Für jede Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

und alle $i = 1, ..., n$ gilt

$$\mathbf{o} \overset{f_\mathbf{A}}{\mapsto} \mathbf{o} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{e}_i \overset{f_\mathbf{A}}{\mapsto} \mathbf{a}_i. \tag{3.7}$$

D.h. $\mathbf{o}$ bleibt bei der Abbildung $f_\mathbf{A}$ unverändert, und der i-te kanonische Einheitsvektor $\mathbf{e}_i$ (vgl. Definition 2.4) wird auf die i-te Spalte $\mathbf{a}_i$ von $\mathbf{A}$ abgebildet.

Rückblickend ist wegen Satz 3.10 also klar, dass beim Beispiel $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ im letzten Abschnitt $\binom{0}{0} \mapsto \binom{0}{0}$, $\binom{1}{0} \mapsto \binom{2}{1}$ und $\binom{0}{1} \mapsto \binom{1}{3}$ gelten musste. Damit war übrigens auch schon das rote Koordinatengitter in Box 3.5 festgelegt.

Zurück zu unseren Hausecken: Als nächstes ist die rechte obere Ecke R (mit Ortsvektor $\mathbf{r}$) dran. Anstatt $\mathbf{r} = \binom{1}{1}$ direkt mit $f_\mathbf{A}$ abzubilden (also mit $\mathbf{A}$ zu multiplizieren), benutzen wir, dass $\mathbf{r} = \mathbf{p} + \mathbf{q}$ gilt und dass wir die Bilder von $\mathbf{p}$ und $\mathbf{q}$ schon kennen:

$$f_\mathbf{A}(\mathbf{r}) = f_\mathbf{A}(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \overset{(+)}{=} f_\mathbf{A}(\mathbf{p}) + f_\mathbf{A}(\mathbf{q}) = \mathbf{p}' + \mathbf{q}'$$

Bei der Spitze des Daches machen wir das genauso: Wegen $\mathbf{s} = \frac{1}{2}\mathbf{p} + \frac{3}{2}\mathbf{q}$ gilt

$$f_\mathbf{A}(\mathbf{s}) = f_\mathbf{A}(\tfrac{1}{2}\mathbf{p} + \tfrac{3}{2}\mathbf{q}) \overset{(+)}{=} f_\mathbf{A}(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}) + f_\mathbf{A}(\tfrac{3}{2}\mathbf{q}) \overset{(\cdot)}{=} \tfrac{1}{2} f_\mathbf{A}(\mathbf{p}) + \tfrac{3}{2} f_\mathbf{A}(\mathbf{q}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{p}' + \tfrac{3}{2}\mathbf{q}'$$

Die letzte Berechnung hätte auch mit anderen Koeffizienten als $\frac{1}{2}$ und $\frac{3}{2}$ funktioniert:

Nehmen wir ein beliebiges $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2} \in \mathbb{R}^2$. Dann gilt (vgl. Satz 2.7)

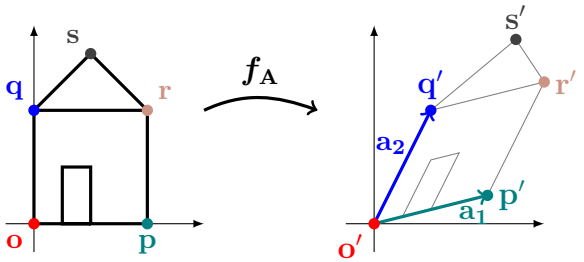
$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{p} + x_2\mathbf{q}.$$

Damit ergibt sich aber

$$f_\mathbf{A}(\mathbf{x}) = f_\mathbf{A}(x_1\mathbf{p} + x_2\mathbf{q}) \overset{(+)}{=} f_\mathbf{A}(x_1\mathbf{p}) + f_\mathbf{A}(x_2\mathbf{q}) \overset{(\cdot)}{=} x_1 f_\mathbf{A}(\mathbf{p}) + x_2 f_\mathbf{A}(\mathbf{q}) = x_1\mathbf{p}' + x_2\mathbf{q}'.$$

Man kennt also $f_\mathbf{A}(\mathbf{x})$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, sobald man $f_\mathbf{A}(\mathbf{p}) = \mathbf{p}'$ und $f_\mathbf{A}(\mathbf{q}) = \mathbf{q}'$ kennt.

Wir haben nun die fünf Ecken unseres Hauses abgebildet. Was passiert mit den Kanten dazwischen? Jede Kante enthält unendlich viele Punkte – die wollen wir nicht alle einzeln behandeln müssen.

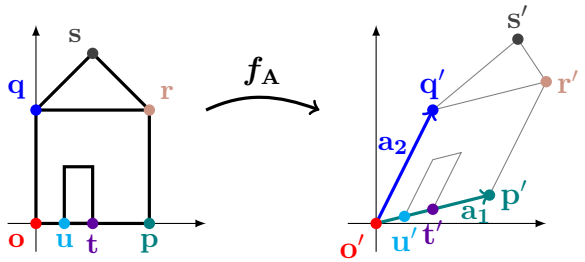


Beginnen wir mit der Kante von O nach P. Was passiert z.B. mit den Endpunkten T und U der Türschwelle?

Wegen $\mathbf{t} = \frac{1}{2}\mathbf{p}$ und $\mathbf{u} = \frac{1}{4}\mathbf{p}$ gilt

$$f_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}) = f_{\mathbf{A}}(\tfrac{1}{2}\mathbf{p}) \overset{(\cdot)}{=} \tfrac{1}{2} f_{\mathbf{A}}(\mathbf{p}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{p}'$$

$$f_{\mathbf{A}}(\mathbf{u}) = f_{\mathbf{A}}(\tfrac{1}{4}\mathbf{p}) \overset{(\cdot)}{=} \tfrac{1}{4} f_{\mathbf{A}}(\mathbf{p}) = \tfrac{1}{4}\mathbf{p}'$$



Die Bildpunkte landen auf der Kante zwischen den zugehörigen Eckpunkten $0'$ und P', und zwar sogar bei denselben Teilungsverhältnissen wie T und U auf der Strecke von O nach P liegen. Die gleiche Berechnung funktioniert auch, wenn man $\frac{1}{2}$ bzw. $\frac{1}{4}$ durch irgendein $\lambda \in \mathbb{R}$ ersetzt, d.h. $\lambda\mathbf{p} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} \lambda\mathbf{p}'$. Resultat: Die Gerade durch 0 und P wird auf die Gerade durch $0'$ und P' abgebildet. Liegt das daran, dass diese Geraden durch den Nullpunkt gehen?

Nein. Es funktioniert z.B. auch mit der Geraden durch R und S: Sei V irgendein Punkt auf der Geraden durch R und S. Dann ist der Ortsvektor $\mathbf{v}$ eine affine Kombination (vgl. (2.6)) der Ortsvektoren $\mathbf{r}$ und $\mathbf{s}$, d.h. es gibt ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $\mathbf{v} = (1-\lambda)\mathbf{r} + \lambda\mathbf{s}$. Folglich gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{v}' \;:=\; f_{\mathbf{A}}(\mathbf{v}) \;&=\; f_{\mathbf{A}}((1-\lambda)\mathbf{r} + \lambda\mathbf{s}) \overset{(+)}{=} f_{\mathbf{A}}((1-\lambda)\mathbf{r}) + f_{\mathbf{A}}(\lambda\mathbf{s}) \\ &\overset{(\cdot)}{=} (1-\lambda) f_{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) + \lambda f_{\mathbf{A}}(\mathbf{s}) \;=\; (1-\lambda)\mathbf{r}' + \lambda\mathbf{s}', \end{aligned}$$

kurz: $\mathbf{v} = (1-\lambda)\mathbf{r} + \lambda\mathbf{s} \overset{f_{\mathbf{A}}}{\mapsto} \mathbf{v}' = (1-\lambda)\mathbf{r}' + \lambda\mathbf{s}'$

und somit liegt der Bildpunkt V' wieder auf der Geraden durch R' und S'. Auch der Bereich (vor R', zwischen den beiden, oder hinter S') und das Teilungsverhältnis sind genauso wie vorher bei R, S und V, denn λ hat sich nicht verändert.

Wir haben eben gelernt: $f_{\mathbf{A}}$ – und jede andere Abbildung, die $(+)$ und $(\cdot)$ erfüllt – **bildet Linien auf Linien ab**. *Genau deshalb nennt man solche Abbildungen* **linear**.

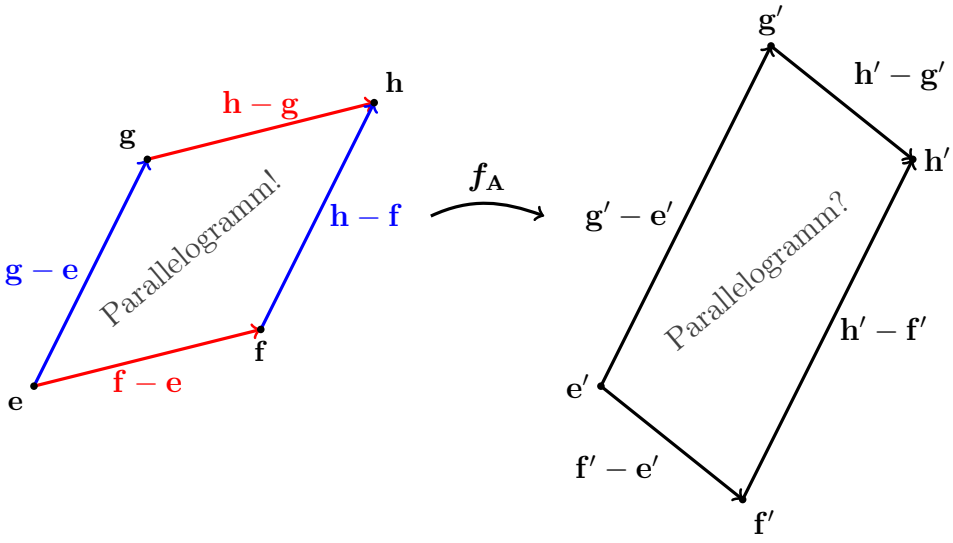
Nun wissen wir, dass die Kanten unseres neuen Hauses H' **geradlinig** sind und nicht gekrümmt. Schief kann das Haus aber trotzdem sein.

Definition 3.11. additive / homogene / lineare Abbildung

Eine Abbildung $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, die

$$\begin{cases} (+) \text{ erfüllt, heißt } \underline{\text{additiv}}, \\ (\cdot) \text{ erfüllt, heißt } \underline{\text{homogen}}, \\ (+) \text{ und } (\cdot) \text{ erfüllt, heißt } \underline{\text{linear}}, \end{cases}$$

Wir zeigen schnell noch, dass nicht nur Linien auf Linien, sondern auch Parallelogramme auf Parallelogramme abgebildet werden: Seien $\mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}$ die Ortsvektoren der Eckpunkte eines Parallelogrammes (Reihenfolge wie in Abbildung).



Dass es ein Parallelogramm ist, erkennt man daran, dass $\mathbf{g} - \mathbf{e} = \mathbf{h} - \mathbf{f}$ gilt (Gleichheit der beiden blauen Vektoren).[6] Nun bilden wir die 4 Eckpunkte ab und rechnen nach:

$$\mathbf{g}' - \mathbf{e}' = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{g}) - f_{\mathbf{A}}(\mathbf{e}) = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{g} - \mathbf{e}) = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{h} - \mathbf{f}) = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{h}) - f_{\mathbf{A}}(\mathbf{f}) = \mathbf{h}' - \mathbf{f}'$$

Dass die Kanten wieder geradlinig sind, wissen wir schon. Also ist das Ergebnis wieder ein Parallelogramm.

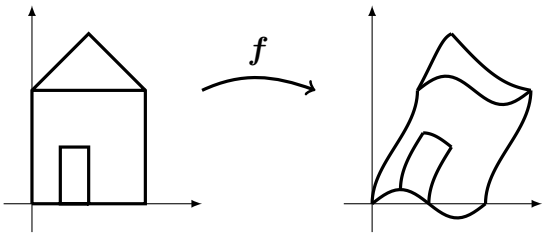
Fazit: Linearität

Dank $(+)$ und $(\,\cdot\,)$ müssen wir also kaum noch rechnen. Um ein ganzes Haus linear abzubilden, muss man nur 2 Ecken abbilden. Der Rest kommt entsprechend mit.

Wahrscheinlich schätzt man das oben gesagte über lineare Abbildungen erst richtig, wenn man mal eine nichtlineare Abbildung gesehen hat:

Sei diesmal $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ gegeben durch

$$f : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - \frac{1}{5}(\cos(\pi y) - 1) \\ y + \frac{1}{8}\sin(2\pi x) \end{pmatrix}.$$

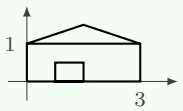


Diesmal muss jeder Punkt $\mathbf{x}$ angefasst und mittels f abgebildet werden.
Sie ahnen schon, dass das Lösen von Gleichungen $f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ dadurch nicht einfacher wird.

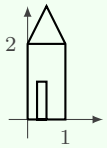
[6] Aus $\mathbf{g} - \mathbf{e} = \mathbf{h} - \mathbf{f}$ folgt natürlich auch $\mathbf{f} - \mathbf{e} = \mathbf{h} - \mathbf{g}$, d.h. die Gleichheit der beiden roten Vektoren.

Beispiel 3.12. Gute Häuser, schlechte Häuser

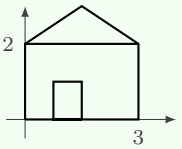
A $= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$



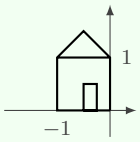
B $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$



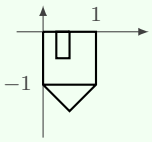
C $= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$



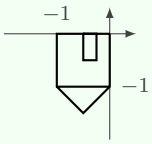
D $= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$



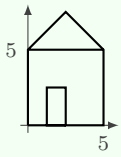
E $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$



F $= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

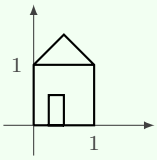


G $= \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ $H' = 5H$

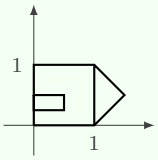


I $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $H' = H$

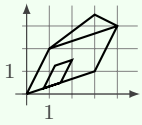
$f_I = id$



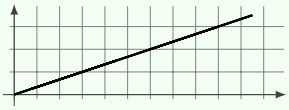
J $= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$



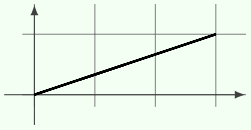
K $= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$



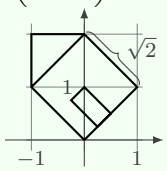
L $= \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$



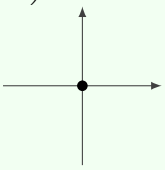
M $= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$



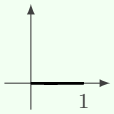
N $= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$



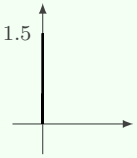
O $= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$



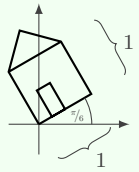
P $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$



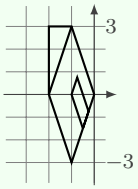
Q $= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$



R $= \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{6}) & -\sin(\frac{\pi}{6}) \\ \sin(\frac{\pi}{6}) & \cos(\frac{\pi}{6}) \end{pmatrix}$



S $= \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$



Warum haben wir ein Haus genommen und nicht einfach das Koordinatengitter aus Box 3.5? Antwort: Beim Blick aufs Gitter kann man z.B. $\mathbf{D}, \mathbf{E}, \mathbf{F}, \mathbf{I}$ und $\mathbf{J}$ nicht unterscheiden.

Im nächsten Abschnitt werden wir über den Rang und die Invertierbarkeit von $\mathbf{A}$ sprechen. In den obigen Bildern sieht man die jeweilige Antwort sofort.

In Kapitel 4 werden wir sehen, was uns die sogenannte Determinante von $\mathbf{A}$ über die Größe des Hauses und die Lage der Tür (nachdem man den Kopf geeignet gedreht hat) sagt.

3.4 Zur Lösung linearer Gleichungssysteme

In diesem Abschnitt wollen wir lineare Gleichungssysteme lösen und nebenbei verstehen, wann sie eine, mehr[7] als eine oder gar keine Lösung haben. Dabei helfen uns wieder die verschiedenen Sichtweisen auf (LGS).

3.4.1 Zeilensicht: Der Gauß-Algorithmus

Wir beginnen mit einem ganz einfachen Beispiel:

Beispiel 3.13. Wir betrachten das 2×2 LGS

$$\begin{array}{r|rcrcl} G_1\colon & x_1 & + & 3x_2 & = & 7 \\ G_2\colon & 2x_1 & - & x_2 & = & 0. \end{array}$$

Aus Gleichung G_2 folgt $x_2 = 2x_1$. Setzt man das für x_2 in Gleichung G_1 ein, so ergibt sich

$$7 \overset{G_1}{=} x_1 + 3x_2 = x_1 + 3 \cdot 2x_1 = 7x_1$$

und somit $x_1 = 1$. Folglich ist $x_2 = 2x_1 = 2$. Das System hat also genau eine Lösung und die lautet $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2} = \binom{1}{2}$.

Diese sogenannte Substitutions- oder Ersetzungsmethode wird bei größeren Systemen schnell sehr chaotisch und kann dazu führen, dass man sich im Kreis dreht. Wir behandeln deshalb ein anderes, systematischeres Verfahren, das Sie bei Systemen beliebiger Größe unfallfrei zur Lösung bringt: Das *Gauß'sche Eliminationsverfahren* oder kurz: Der *Gauß-Algorithmus*.

> *"The idea of elimination is so natural.*
> *Gauß thought of it before we did*
> *only because he was born earlier."*
>
> Gilbert Strang

[7] Wir haben schon gesehen, dass es dann gleich unendlich viele sind.

Schauen wir uns also an, wie Gauß das System aus Beispiel 3.13 löst. Im ersten Schritt zieht er das Doppelte der Gleichung G_1 von G_2 ab[8]. G_1 bleibt unverändert.

$$\begin{array}{rl|rcrcr|l} G_1\text{:} & & x_1 & + & 3x_2 & = & 7 & \\ G_2\text{:} & & 2x_1 & - & x_2 & = & 0 & -2{\cdot}G_1 \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{rl|rcrcr} G_1'{:=}G_1\text{:} & & x_1 & + & 3x_2 & = & 7 \\ G_2'{:=}G_2{-}2{\cdot}G_1\text{:} & & & - & 7x_2 & = & -14. \end{array}$$

Die neue zweite Gleichung, G_2', enthält nun kein x_1 mehr; es wurde *eliminiert* (entfernt). Trotzdem hat das zweite System noch dieselbe Lösung wie das erste: Wenn G_1 und G_2 erfüllt sind, dann auch G_1' und G_2'. Und umgekehrt.

Das zweite System können wir nun aber leicht lösen: von unten nach oben. Wegen G_2' muss $x_2 = \frac{-14}{-7} = 2$ sein. Setzt man das in G_1' ein, so ergibt sich $x_1 + 3 \cdot 2 = 7$, also $x_1 = 7 - 6 = 1$, und wieder sind wir bei der einzigen Lösung $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2} = \binom{1}{2}$ angekommen.

Der Hauptgedanke beim Schritt $G_2' := G_2 - 2 \cdot G_1$ war also, x_1 aus G_2 zu eliminieren. Dazu zieht man G_1 mit einem geeigneten Faktor von G_2 ab. Der Faktor musste hier $\frac{2}{1} = 2$ sein.

Beispiel 3.14. Wir nutzen den Schwung und wagen uns an dieses 3×3-System:

$$\begin{array}{rl|rcrcrcr|l} G_1\text{:} & & 2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & 4 & \\ G_2\text{:} & & 2x_1 & - & x_2 & + & 7x_3 & = & 0 & -1{\cdot}G_1 \\ G_3\text{:} & & 6x_1 & + & 13x_2 & - & 4x_3 & = & 9 & -3{\cdot}G_1 \end{array}$$

Um x_1 aus G_2 und G_3 zu eliminieren, ziehen wir G_1 geeignet oft ab: 1 mal von G_2 und 3 mal von G_3. Es ergibt sich folgendes System, das immer noch die gleiche Lösungsmenge hat:

$$\begin{array}{rl|rcrcrcr|l} G_1'\text{:} & & 2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & 4 & \\ G_2'\text{:} & & & - & 4x_2 & + & 8x_3 & = & -4 & \\ G_3'\text{:} & & & + & 4x_2 & - & x_3 & = & -3 & +1{\cdot}G_2' \end{array}$$



...und schon ist x_1 aus G_2' und G_3' verschwunden.

Achtung!



Gleichung G_1' ab jetzt nicht mehr von anderen Zeilen abziehen! Sonst bringen Sie x_1 weiter unten wieder ins Spiel.

Das System $\{G_2', G_3'\}$ ist nun ein 2×2-System. Wie man sowas löst, haben wir in Beispiel 3.13 gelernt[9]: Eliminiere x_2 in G_3' durch geschickte Kombination mit G_2'. In diesem Fall addiert[10] man G_2' einmal zu G_3'. Das Resultat sieht so aus:

$$\begin{array}{rl|rcrcrcr} G_1''\text{:} & & 2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & 4 \\ G_2''\text{:} & & & - & 4x_2 & + & 8x_3 & = & -4 \\ G_3''\text{:} & & & & & & 7x_3 & = & -7 \end{array}$$

[8] Wir lernen gleich, warum.

[9] Wer gerne programmiert, wittert hier eine Rekursion.

[10] Aus einem Grund, der viel später erst klar wird, wollen wir immer ein Vielfaches **subtrahieren**. In dem Sinne müsste man hier eigentlich sagen: Wir subtrahieren das (-1)-fache der Gleichung G_2' von G_3'.

Nun ist auch x_2 aus der letzten Gleichung eliminiert und nur noch x_3 bleibt übrig. Damit bekommt man aus G_3'' sofort $x_3 = \frac{-7}{7} = -1$, setzt das in G_2'' ein und erhält $-4x_2+8\cdot(-1) = -4$, also $x_2 = \frac{-4+8}{-4} = -1$ und setzt schlussendlich $x_2 = -1$ und $x_3 = -1$ in G_1'' ein: $2x_1 + 3 \cdot (-1) - (-1) = 4$, also $x_1 = \frac{4+3-1}{2} = 3$. Die eindeutige Lösung ist also

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Das System $\{G_1'', G_2'', G_3''\}$ hat sogenannte Dreicksform, weil nur noch im rechten oberen Dreieck Terme auftauchen. Der Weg dorthin heißt Elimination, die Schritte danach heißen Rückwärtseinsetzen.

Bevor wir uns weitere Beispiele anschauen, erinnern wir uns an die Matrix-Kurzschreibweise $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ aus Abschnitt 3.2.3. Weil sich die Operationen aus dem Gauß-Algorithmus ("ziehe ein Vielfaches der Gleichung G_i von Gleichung G_j ab") gleichermaßen auf Zeile i und j der Matrix $\mathbf{A}$ wie auch auf die Komponenten b_i und b_j der rechten Seite $\mathbf{b}$ beziehen, "kleben" wir den Vektor $\mathbf{b}$ einfach rechts an die Matrix $\mathbf{A}$ und markieren die "Klebestelle" mit einem Strich: $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$. Der Strich markiert also die Stelle, wo in (LGS) die Gleichheitszeichen stehen.

Definition 3.15. erweiterte Systemmatrix $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$

Statt des ausführlichen Gleichungssystems (LGS), *also*

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

schreiben wir

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

und nennen $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ die erweiterte Systemmatrix.

In dieser Schreibweise sieht der Eliminationsteil des Gauß-Algorithmus' für Beispiel 3.13 so aus

$$\begin{matrix} G_1: \\ G_2: \end{matrix}\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \end{array}\right)_{-2\cdot G_1} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{matrix} G_1': \\ G_2': \end{matrix}\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 7 \\ 0 & -7 & -14 \end{array}\right)$$

und der aus Beispiel 3.14 so:

$$\begin{array}{l} G_1: \\ G_2: \\ G_3: \end{array}\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 3 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 7 & 0 \\ 6 & 13 & -4 & 9 \end{array}\right)\begin{array}{l} \\ -1\cdot G_1 \\ -3\cdot G_1 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{l} G_1': \\ G_2': \\ G_3': \end{array}\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & \boxed{-4} & 8 & -4 \\ 0 & 4 & -1 & -3 \end{array}\right)\begin{array}{l} \\ \\ +1\cdot G_2' \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{l} G_1'': \\ G_2'': \\ G_3'': \end{array}\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 7 & -7 \end{array}\right)$$

Wir haben außerdem diejenigen Einträge grau hinterlegt, die im nächsten Schritt genutzt werden um darunter liegende Einträge zu Null zu machen. Wir werden diese grauen Einträge als *Pivotelemente* bezeichnen. Es ist offenbar wichtig, dass die Pivotelemente selbst ungleich Null sind.

In beiden Fällen liegt am Ende die Driecksform vor, so dass man durch Rückwärtseinsetzen von unten nach oben lösen kann[11].

Beispiel 3.16. Schauen wir uns nun dieses größere rechteckige System an:

$$\begin{array}{l} G_1: \\ G_2: \\ G_3: \\ G_4: \end{array}\left|\begin{array}{rcrcrcrcrcr} & & & & 2x_3 & + & 3x_4 & + & 12x_5 & = & 10 \\ 4x_1 & + & 8x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & + & 4x_5 & = & 14 \\ x_1 & + & 2x_2 & & & + & x_4 & & & = & 3 \\ -3x_1 & - & 6x_2 & - & 6x_3 & + & 8x_4 & + & 4x_5 & = & 4 \end{array}\right| \tag{3.8}$$

Wir wechseln sofort zur erweiterten Systemmatrix:

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \quad = \quad \begin{array}{l} G_1: \\ G_2: \\ G_3: \\ G_4: \end{array}\left(\begin{array}{rrrrr|r} \boxed{0} & 0 & 2 & 3 & 12 & 10 \\ 4 & 8 & 2 & 3 & 4 & 14 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -3 & -6 & -6 & 8 & 4 & 4 \end{array}\right)$$

Der grau hinterlegte Eintrag, mit dem wir im ersten Schritt alle darunter stehenden Einträge zu Null machen wollen, ist diesmal leider selbst Null. Das ist schlecht, denn nun kann kein Vielfaches von G_1 die Variable x_1 aus den anderen Gleichungen eliminieren.

Abhilfe: Wir tauschen die erste Zeile von $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ mit einer darunter liegenden Zeile, die an der ersten Stelle einen Eintrag ungleich Null hat[12]. Mit Blick auf das ursprüngliche System entspricht das lediglich einem Tausch von zwei Gleichungen, was natürlich nichts an der Lösung des Systems ändert. In unserem Beispiel könnten wir die erste Zeile nun mit jeder

[11] Anstatt des Rückwärtseinsetzens kann man auch weiter eliminieren, diesmal von unten nach oben: Mittels G_3'' eliminiert man x_3 aus G_1'' und G_2''. Anschließend eliminiert man mittels der neuen Gleichung G_2''' noch x_2 aus G_1'''. Statt Dreiecksform liegt dann ein System in sogenannter Diagonalform vor: In G_i''' taucht nur noch x_i auf. Dessen Lösung kann man sofort ablesen. (Wie?) Dieses Verfahren heißt Gauß-Jordan-Algorithmus.

[12] Der kritische Leser fragt sich (völlig zu Recht), ob es so eine Zeile denn immer geben muss. Wenn nicht, dann bestünde die erste Spalte komplett aus Nullen. Das hieße, dass die Variable x_1 in keiner der Gleichungen auftaucht. Man kann nun streiten, wie sinnvoll es ist, so eine Variable überhaupt ins System aufzunehmen. Wenn man es tut, kann x_1 offenbar mit einem beliebigen Wert belegt werden, und alle anderen Variablen bleiben von dieser Wahl unabhängig. Auch in diesem Fall kann die Nullspalte also getrost entfernt werden.

der anderen tauschen, denn alle anderen Zeilen sind an der ersten Position ungleich Null. Wir entscheiden uns für einen Tausch von G_1 mit G_3, da eine graue $\boxed{1}$ als Pivotelement die weiteren Berechnungen etwas vereinfacht.[13] Tauschen wir also G_1 mit G_3:

$$\begin{array}{l} G_1: \\ G_2: \\ G_3: \\ G_4: \end{array}\left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{0} & 0 & 2 & 3 & 12 & 10 \\ 4 & 8 & 2 & 3 & 4 & 14 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -3 & -6 & -6 & 8 & 4 & 4 \end{array}\right)\begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{l} \leftarrow \\ \\ \leftarrow \\ \\ \end{array} \quad\rightsquigarrow\quad \begin{array}{l} G'_1: \\ G'_2: \\ G'_3: \\ G'_4: \end{array}\left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 4 & 8 & 2 & 3 & 4 & 14 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 & 10 \\ -3 & -6 & -6 & 8 & 4 & 4 \end{array}\right)$$

Nun haben wir eine graue $\boxed{1}$ in der ersten Zeile an erster Stelle, mit der wir alle darunter liegenden Einträge zu Null machen können. Dazu ziehen wir geeignete Vielfache der Gleichung G'_1 ab:

- das $\frac{4}{\boxed{1}} = 4$-fache[14] von G'_1 wird von G'_2 abgezogen,
- das $\frac{-3}{\boxed{1}} = (-3)$-fache von G'_1 wird von G'_4 abgezogen.

Hier ist das Ergebnis (frühere Pivotelemente ab jetzt in hellgrau):

$$\begin{array}{l} \\ G'_1: \\ G'_2: \\ G'_3: \\ G'_4: \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 4 & 8 & 2 & 3 & 4 & 14 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 & 10 \\ -3 & -6 & -6 & 8 & 4 & 4 \end{array}\right) \end{array}\begin{array}{l} \\ -4\cdot G'_1 \\ \\ +3\cdot G'_1 \end{array} \quad\rightsquigarrow\quad \begin{array}{l} \\ G''_1: \\ G''_2: \\ G''_3: \\ G''_4: \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 & 10 \\ 0 & 0 & -6 & 11 & 4 & 13 \end{array}\right) \end{array}$$

Nun ist x_1 erfolgreich aus Zeilen 2, 3 und 4 eliminiert. Sie erinnern sich: Die erste Zeile sollten wir nun nicht mehr von den anderen abziehen, da sonst x_1 dort wieder ins Spiel kommt.

Da x_2 auch nur noch in Zeile 1 vorhanden ist, die aber zur Elimination nicht mehr angefasst werden soll, gibt es bzgl. x_2 nichts zu tun. Kümmern wir uns als nächstes um x_3.

Dort ist die graue $\boxed{2}$ in G''_2 unser nächstes Pivotelement. Ziehen wir also G''_2 geeignet oft von den Zeilen darunter ab: $\frac{2}{\boxed{2}} = 1$ mal von G''_3 und $\frac{-6}{\boxed{2}} = (-3)$ mal von G''_4. Ergebnis:

$$\begin{array}{l} \\ G''_1: \\ G''_2: \\ G''_3: \\ G''_4: \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 & 10 \\ 0 & 0 & -6 & 11 & 4 & 13 \end{array}\right) \end{array}\begin{array}{l} \\ \\ -1\cdot G''_2 \\ +3\cdot G''_2 \end{array} \quad\rightsquigarrow\quad \begin{array}{l} \\ G'''_1: \\ G'''_2: \\ G'''_3: \\ G'''_4: \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{4} & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 16 & 19 \end{array}\right) \end{array}$$

[13] Ein Computerprogramm würde sich hier wahrscheinlich für einen Tausch mit G_2 entscheiden, denn die im nächsten Schritt anstehenden Divisionen durch das Pivotelement sind numerisch umso genauer, je weiter das Pivotelement von der Null entfernt liegt.

[14] Nun sehen Sie auch, warum uns beim obigen Zeilentausch die graue $\boxed{1}$ lieber war als z.B. eine $\boxed{-3}$.

Nun zu x_4. Dort ist 4 das Pivotelement. Wir ziehen G'''_3 also $\frac{8}{4} = 2$ mal von G'''_4 ab:

$$\begin{array}{c} \\ G'''_1: \\ G'''_2: \\ G'''_3: \\ G'''_4: \end{array}\!\!\left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \hline 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 16 & 19 \end{array}\right)\!\!\begin{array}{l} \\ \\ \\ -2\cdot G'''_3 \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{c} \\ G''''_1: \\ G''''_2: \\ G''''_3: \\ G''''_4: \end{array}\!\!\left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \hline 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

x_5 ist nur noch in Zeilen enthalten, die nicht mehr von anderen abgezogen werden dürfen, so dass dort nichts mehr zu tun ist. Damit ist der Eliminationsschritt beendet. Betrachten wir das bisherige Ergebnis:

$$\begin{array}{c} \\ G''''_1: \\ G''''_2: \\ G''''_3: \\ G''''_4: \end{array}\!\!\left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \hline 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \tag{3.9}$$

Eine richtige Dreiecksform wie in Beispiel 3.13 und 3.14 ist das nicht, aber bei vier Gleichungen und fünf Unbekannten war das ja auch geometrisch gar nicht möglich.

Definition 3.17. Zeilenstufenform, Pivotelement

Die Form von (3.9) *nennt man* Zeilenstufenform*: Die Linie, unter der nur noch Nullen stehen, verläuft von links nach rechts in absteigenden Stufen. Jede Stufe ist eine Zeile hoch, kann aber mehr als eine Spalte breit sein. Am linken Ende jeder Stufe steht (oberhalb der Linie) ein* Pivotelement*. In* (3.9) *sind das* 1*,* 2 *und* 4*. Dies sind die Einträge, die im Eliminationsschritt genutzt wurden um darunter stehende Einträge zu Null zu machen. Die Pivotelemente selbst sind ungleich Null.*

Die Nullen unterhalb der Nicht-Pivotelemente sind "nebenbei" entstanden. Es kann auch oberhalb der Linie Nullen geben.

Jedes LGS – egal ob quadratisch oder rechteckig, lösbar oder unlösbar – kann durch Elimination auf Zeilenstufenform gebracht werden. Die dabei benutzten[15] Umformungen sind:

Box 3.18. Zulässige Operationen während der Elimination

(i) *ein Vielfaches einer Zeile von einer anderen abziehen,*
(ii) *zwei Zeilen tauschen.*

Die Lösungsmenge ändert sich bei diesen Umformungen nicht. (Man spricht von sogenannten Äquivalenzumformungen.)

Es bleibt nun noch, das Zeilenstufen-System (3.9) (und somit das Ausgangssystem (3.8)) zu lösen. Das ist im Falle von (3.9) aber nicht möglich, denn

$$G_4'''': \qquad 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \;=\; \mathbf{3} \tag{3.10}$$

kann offensichtlich durch keine Belegung der Unbekannten $x_1, ..., x_5$ erfüllt werden. Damit ist das ganze System $\{G_1'''', G_2'''', G_3'''', G_4''''\}$ **unlösbar**[16] und somit auch das Ausgangssystem (3.8).

Wir halten fest:

Satz 3.19. Lösbarkeit eines LGS

(LGS) *ist* **unlösbar**, *falls in seiner Zeilenstufenform eine Zeile* $(0\ 0 \cdots 0 \mid c)$ *mit* $c \neq 0$ *auftaucht. Ist dies nicht der Fall, dann ist das System* **lösbar**.

Die erste Aussage des Satzes ist klar; die zweite demonstrieren wir an einem Beispiel. Dazu ändern wir unser Beispiel 3.16 so ab, dass die **3** in (3.10) eine Null wird. Mit exakt denselben Eliminationsschritten wie oben erhält man

$$\begin{array}{c} \\ G_1: \\ G_2: \\ G_3: \\ G_4: \end{array}\!\!\left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 & 10 \\ 4 & 8 & 2 & 3 & 4 & 14 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -3 & -6 & -6 & 8 & 4 & \mathbf{1} \end{array}\right) \rightsquigarrow \ \ldots \ \rightsquigarrow \begin{array}{c} \\ G_1'''': \\ G_2'''': \\ G_3'''': \\ G_4'''': \end{array}\!\!\left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{0} \end{array}\right) \tag{3.11}$$

Wir haben also nur die rechte Seite in G_4 von 4 auf **1** geändert, damit sich die rechte Seite in G_4'''' von 3 auf **0** ändert. Laut Satz 3.19 ist das System nun lösbar. Wie löst man es?

[15] In anderen Skripten oder Büchern finden Sie eventuell noch weitere Umformungen wie: (iii) Multipliziere eine Zeile mit einer Zahl ungleich Null; (iv) Tausch zweier Spalten. Das sind alles korrekte Äquivalenzumformungen, aber (iii) verändert die Determinante, weshalb wir es spätestens in Kapitel 4 verbieten würden, und (iv) ist erfahrungsgemäß eine große Unfallquelle, da man immer daran denken muss, auch die zugehörigen Variablen x_i und x_j mit zu vertauschen. Unser Vorgehen zeigt, dass man offenbar auf (iii) und (iv) verzichten kann, also tun wir es.

[16] Man hätte das auch schon einen Schritt früher erkennen können: $2 \cdot G_3'''$ widerspricht G_4''', denn $8x_4 + 16x_5$ kann nicht gleichzeitig 16 und 19 sein.

Zuerst streichen wir G_4'''' aus unserem System, denn diese Gleichung sagt nichts über unsere Unbekannten aus:

$$\begin{array}{c} \\ G_1'''': \\ G_2'''': \\ G_3'''': \end{array} \left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \hline 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 & 8 \end{array}\right)$$

Nun teilen wir unsere Variablen in zwei Gruppen:

Definition 3.20. freie und abhängige Variablen

Variablen, in deren Spalte ein Pivotelement steht, heißen abhängige Variablen. Die anderen Variablen (Spalte ohne Pivotelement) heißen freie Variablen.

In unserem Beispiel sind also x_1, x_3 und x_4 abhängig, und x_2 und x_5 sind frei:

$$\begin{array}{c} \\ G_1'''': \\ G_2'''': \\ G_3'''': \end{array} \left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ \hline 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 & 8 \end{array}\right) \tag{3.12}$$

- *Freie Variablen können beliebig (frei in $\mathbb{R}$) gewählt werden.*
- *Die abhängigen Variablen hängen von der Wahl der freien Variablen ab.*

Wir spielen das an unserem Beispiel durch. Dazu schreiben wir (3.12) etwas um:

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Da wir nur die abhängigen Variablen berechnen können, lassen wir auch nur die auf der linken Seite stehen und bringen die freien Variablen mit nach rechts:

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix} - x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - x_5 \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2\,x_2 \\ 2 - 4\,x_5 \\ 8 - 8\,x_5 \end{pmatrix}$$

Dadurch landen wir bei einem 3×3-System zur Bestimmung unserer abhängigen Variablen:

$$\begin{array}{c} \\ G_1'''': \\ G_2'''': \\ G_3'''': \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_3 & x_4 & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 3 - 2\,x_2 \\ 0 & 2 & -1 & 2 - 4\,x_5 \\ 0 & 0 & 4 & 8 - 8\,x_5 \end{array}\right) \tag{3.13}$$

Es ist kein Zufall, dass dieses System nun quadratisch und in Dreiecksform ist mit unseren Pivotelementen auf der Diagonalen, denn zwischen (3.12) und (3.13) haben wir alle Stufen der Zeilenstufenform (3.12) auf Breite 1 gebracht, indem wir überschüssige Spalten auf die rechte Seite gebracht haben. Mit etwas Übung machen Sie den Schritt von (3.12) nach (3.13) ohne Zwischenrechnungen.

Nun fehlt nur noch das Rückwärtseinsetzen, das wir schon von den Beispielen 3.13 und 3.14 kennen:

$$
\begin{aligned}
G_3'''': \quad & 4\,x_4 = 8 - 8\,x_5 && \Rightarrow \quad x_4 = \frac{8 - 8\,x_5}{4} = \underline{\underline{2 - 2\,x_5}} \\
G_2'''': \quad & 2\,x_3 - 1\,x_4 = 2 - 4\,x_5 && \Rightarrow \quad x_3 = \frac{2 - 4\,x_5 + x_4}{2} = \frac{2 - 4\,x_5 + (2 - 2\,x_5)}{2} \\
& && \qquad = \frac{4 - 6\,x_5}{2} = \underline{\underline{2 - 3\,x_5}} \\
G_1'''': \quad & 1\,x_1 + 1\,x_4 = 3 - 2\,x_2 && \Rightarrow \quad x_1 = \frac{3 - 2\,x_2 - x_4}{1} = 3 - 2\,x_2 - (2 - 2\,x_5) \\
& && \qquad = \underline{\underline{1 - 2\,x_2 + 2\,x_5}}
\end{aligned}
$$

Dabei können die freien Variablen x_2 und x_5 beliebig im Bereich der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ gewählt werden und die abhängigen Variablen x_1, x_3 und x_4 müssen sich entsprechend der obigen Formeln danach richten.

Zusammenfassend ist die Lösungsmenge unseres Systems (3.11) also gleich

$$
\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2x_2 + 2x_5 \\ x_2 \\ 2 - 3x_5 \\ 2 - 2x_5 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} : x_2, x_5 \in \mathbb{R} \right\} \tag{3.14}
$$

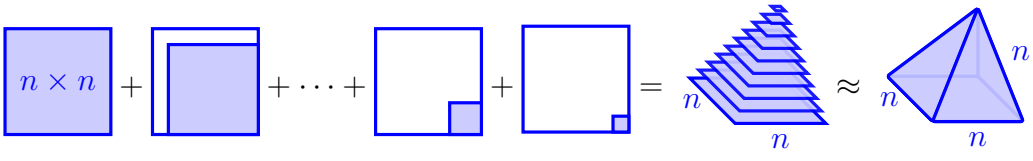
Bemerkung 3.21. a) Wenn man mehrere Systeme $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ und $\mathbf{Ay} = \mathbf{c}$ mit derselben Systemmatrix $\mathbf{A}$ lösen möchte, braucht man zumindest den Eliminationsteil nur einmal zu erledigen: Man klebt $\mathbf{b}$ und $\mathbf{c}$ beide rechts an $\mathbf{A}$ und bringt $(\mathbf{A}|\mathbf{b}|\mathbf{c})$ auf Zeilenstufenform. Auch das Rückwärtseinsetzen lässt sich im wesentlichen parallelisieren. Bei quadratischer Matrix $\mathbf{A}$ kann man $(\mathbf{A}|\mathbf{b}|\mathbf{c})$ aber auch mit dem Gauß-Jordan-Algorithmus aus Fußnote 11 immer weiter eliminieren $\rightsquigarrow (\mathbf{A}'|\mathbf{b}'|\mathbf{c}')$, bis $\mathbf{A}'$ Diagonalform hat. Dann kann man die Lösungen $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ leicht aus $\mathbf{b}'$ und $\mathbf{c}'$ errechnen.

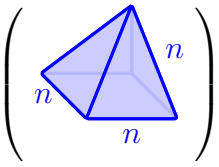
b) Unter anderem aus demselben Grund wie bei **a)** ist es generell eine gute Idee, sich die Eliminationsschritte geeignet aufzuschreiben, d.h. zu notieren, welche Zeile wann mit welchem Faktor von welcher abgezogen wurde. Eine sehr kompakte Möglichkeit, diese Informationen zu speichern, ist folgende Tabelle:

$$
\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\
\begin{pmatrix} & & & \\ 4 & & & \\ 0 & 1 & & \\ -3 & -3 & 2 & \end{pmatrix}
\end{array} \tag{3.15}
$$

Spaltenweise von links nach rechts gelesen besagt dies: Zeile 1 wird 4 mal von Zeile 2 abgezogen, 0 mal von Zeile 3 und -3 mal von Zeile 4. Die neue Zeile 2 wird danach 1 mal von Zeile 3 abgezogen und -3 mal von Zeile 4. Zuletzt wird Zeile 3 noch 2 mal von Zeile 4 abgezogen. Wir kommen später in Abschnitt 9 nochmal auf dieses Schema zurück um den Gauß-Algorithmus in anderem Licht zu betrachten (Stichwort: LR-Zerlegung).

c) Aufwandsabschätzung: Bei numerischen Algorithmen (also Rechenvorschriften) fragt man sich schnell nach dem Aufwand. Wieviele Rechenschritte benötigt Gauß-Elimination für ein 3×3-System? Und wie ist es bei 100×100? Versuchen wir es gleich mal allgemein: Wieviele Schritte sind es bei einem $n \times n$-System? Lautet die Antwort z.B. n^2, dann würde eine Verdopplung von n den Aufwand vervierfachen. Ist die Antwort n^3, so braucht doppeltes n schon achtmal so lange. Bei exponentiellem Aufwand, wie z.B. 2^n, führt doppeltes n dazu, dass der Aufwand quadriert wird. Da braucht Ihr Rechner selbst für moderate Werte wie $n = 20$ schon viele Jahre. Hoffen wir also, dass Gauß-Elimination kein Algorithmus von dieser Sorte ist, denn in praktischen Beispielen ist n gern mal im Millionenbereich.





Bei der Elimination von x_1 zieht man Zeile 1 geeignet von allen anderen Zeilen ab. Dabei wird jeder der n^2 Einträge unserer Matrix einmal angefasst. (Die rechte Seite b ignorieren wir der Einfachheit halber für diese Berechnung.) Bei der Elimination von x_2 ist die erste Zeile tabu und die erste Spalte muss auch nicht mehr mitrechnen. Es werden also nur noch die übrigen $(n-1)^2$ Einträge angefasst. Bei x_3 sind es nur noch $(n-2)^2$ usw. bis es am Ende bei x_n nur noch 1^2 Einträge sind. Insgesamt kommt man also auf

$$n^2 + (n-1)^2 + \ldots + 2^2 + 1^2 \;\approx\; \frac{n^3}{3}$$

Schritte. Verdopplung von n führt somit zu 8-facher Rechenzeit.

Mit dem, was wir bei unserem 4×5-Beispiel gelernt haben, können wir nun beliebige LGS lösen. Wir wollen es aber vorerst dabei belassen und lieber ein paar strukturelle Feststellungen machen.

Definition 3.22. Rang von A

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und sei* $\mathbf{A} \rightsquigarrow \mathbf{A}'$ *eine Überführung von* $\mathbf{A}$ *in Zeilenstufenform* $\mathbf{A}'$ *durch Elimination. Man kann zeigen, dass die Anzahl der Pivotelemente in* $\mathbf{A}'$ *(oder anders gesagt: die Anzahl der Zeilen von* $\mathbf{A}'$*, die nicht komplett aus Nullen bestehen) dabei immer dieselbe ist – unabhängig davon, welche der vielen Möglichkeiten zur Elimination man bei* $\rightsquigarrow$ *wählt. Diese Anzahl nennt man den* Rang von $\mathbf{A}$ *und schreibt* $\mathrm{Rang}(\mathbf{A})$.

Es ist eigentlich klar, aber wir schreiben es der Vollständigkeit halber einmal auf:

Satz 3.23. Rang und Matrixgröße

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$*, dann gilt* $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) \leq m$ *und* $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) \leq n$*, d.h. der Rang kann nicht größer sein als die Matrix breit bzw. hoch ist.*

Beweis. Sei $\mathbf{A} \rightsquigarrow \mathbf{A}'$ irgendeine Elimination von $\mathbf{A}$ auf Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$. Dann gilt immer noch $\mathbf{A}' \in \mathbb{R}^{m\times n}$. In jeder Zeile von $\mathbf{A}'$ steht höchstens ein Pivotelement. Also gilt $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) \leq m$. In jeder Spalte von $\mathbf{A}'$ steht höchstens ein Pivotelement. Also gilt $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) \leq n$. □

Mit Hilfe des Ranges können wir nun folgende nützlichen Aussagen formulieren:

Satz 3.24. Rang und (eindeutige) Lösbarkeit von Ax=b

Seien $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$*. Dann gilt*

a) *Das System* $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist genau dann* **lösbar**, *wenn* $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = \mathrm{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ *gilt.*

b) *Es gibt genau* $n - \mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ *freie Variablen und* $\mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ *abhängige Variablen.*

c) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist genau dann* **eindeutig lösbar**, *wenn* $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = \mathrm{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = n$.

Beweis. **a)** Bedenkt man, dass $\mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ bzw. $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ die Anzahl der Nicht-Nullzeilen in einer beliebigen Zeilenstufenform von $\mathbf{A}$ bzw. $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ ist, so ist zunächst klar, dass stets $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) \leq \mathrm{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ gilt. Nach Satz 3.19 ist $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ unlösbar, falls dabei echtes "<" gilt, und es ist lösbar im Falle von "=". Das beweist unsere Aussage.

b) Die Matrix $\mathbf{A}$ hat insgesamt n Spalten. Davon haben, laut Definition 3.22, $\mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ Stück ein Pivotelement und $n - \mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ Stück keines. Die ersteren gehören laut Definition 3.20 zu je einer abhängigen Variablen, die letzteren zu je einer freien Variablen.

c) Dies ergibt sich unmittelbar aus **a)** und **b)**: Das System ist genau dann eindeutig lösbar, wenn es lösbar ist, also $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = \mathrm{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ gilt, und die Anzahl der freien Variablen, also $n - \mathrm{Rang}(\mathbf{A})$, gleich Null ist. □

Definition 3.25. homogenes und inhomogenes System, Kern von A

Es sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. *Das System* $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *heißt* homogen, *falls die rechte Seite der Nullvektor ist,* $\mathbf{b} = \mathbf{o}$. *Andernfalls heißt es* inhomogen. *Die Lösungsmenge des homogenen LGS nennt man auch den* Kern *(oder* Nullraum*) von* $\mathbf{A}$*:*

$$\mathrm{Kern}(\mathbf{A}) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \colon \mathbf{Ax} = \mathbf{o}\}.$$

Wir schauen uns nun die Lösungsmenge $\mathcal{L} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{Ax} = \mathbf{b}\}$ aus (3.14) nochmal genauer an. Die Menge $\mathcal{L}$ war dort von der Form $\{\mathbf{v}_0 + \lambda_1\mathbf{v}_1 + \lambda_2\mathbf{v}_2 : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$, wobei $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ gewisse Vektoren aus $\mathbb{R}^n$ (in dem Fall $\mathbb{R}^5$) waren und $\lambda_1 = x_2$ und $\lambda_2 = x_5$ genau die freien Variablen des Systems waren. Der nächste Satz sagt, dass das immer so ist und beschreibt, wie die Menge $\mathcal{L}$ mit dem Kern von $\mathbf{A}$ zusammenhängt.

Satz 3.26. Lösungsmenge von homogenem und inhomogenem System

Es seien $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ *so, dass* $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *lösbar ist. Mittels Gauß-Algorithmus sieht man, dass die Lösungsmenge* $\mathcal{L} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{Ax} = \mathbf{b}\}$ *immer von der Form*

$$\mathcal{L} \;=\; \{\mathbf{v}_0 + \lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k \colon \lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}\} \tag{3.16}$$

ist, wobei $\mathbf{v}_0, \ldots, \mathbf{v}_k$ *gewisse Vektoren aus* $\mathbb{R}^n$ *sind,* $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ *die freien Variablen aus dem Gauß-Algorithmus sind und folglich* $k = n - \mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ *gilt. Dann gilt*

a) $\mathbf{Av}_0 = \mathbf{b}$, *also* $\mathbf{v}_0 \in \mathcal{L}$;

b) $\mathbf{Av}_1 = \ldots = \mathbf{Av}_k = \mathbf{o}$, *also* $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$;

c) $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}) = \{\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k \colon \lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}\}$;

d) $\mathcal{L} = \{\mathbf{v}_0 + \mathbf{x}_0 : \mathbf{x}_0 \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})\} =: \mathbf{v}_0 + \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$.

Kurz: Jede Lösung des inhomogenen LGS setzt sich zusammen aus einer speziellen Lösung $\mathbf{v}_0$ *des inhomogenen LGS und der allgemeinen Lösung des homogenen LGS.*

Beweis. Wir betrachten zunächst ein $\mathbf{x} = \mathbf{v}_0+\lambda_1\mathbf{v}_1+\ldots+\lambda_k\mathbf{v}_k$ mit beliebigen $\lambda_1, ..., \lambda_k \in \mathbb{R}$. Dann ist $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$ und es gilt

$$\mathbf{b} = \mathbf{Ax} = \mathbf{A}(\mathbf{v}_0 + \lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k) \overset{(+),(\,\cdot\,)}{=} \mathbf{Av}_0 + \lambda_1\mathbf{Av}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{Av}_k. \tag{3.17}$$

a) Zunächst setzen wir $\lambda_1 = ... = \lambda_k = 0$. Dann folgt aus (3.17), dass $\mathbf{b} = \mathbf{Av}_0$.

b) Sei $i \in \{1, ..., k\}$ beliebig. Um $\mathbf{Av}_i = \mathbf{o}$ zu zeigen, setzen wir $\lambda_i = 1$ und $\lambda_j = 0$ für alle $j \in \{1, ..., k\} \setminus \{i\}$. Dann folgt aus (3.17), dass $\mathbf{b} = \mathbf{Av}_0 + \mathbf{Av}_i \overset{a)}{=} \mathbf{b} + \mathbf{Av}_i$, also $\mathbf{Av}_i = \mathbf{o}$.

c) Um die Gleichheit von zwei Mengen zu zeigen, sagen wir Menge M_1 und M_2, müssen wir zeigen, dass $M_1 \subset M_2$ gilt (d.h. $\mathbf{x} \in M_1 \Rightarrow \mathbf{x} \in M_2$) und dass $M_1 \supset M_2$ gilt (also $\mathbf{x} \in M_2 \Rightarrow \mathbf{x} \in M_1$). Beginnen wir mit der Richtung "$\subset$": Sei also $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$. Dann gilt

$$\mathbf{A}(\mathbf{v}_0 + \mathbf{x}) = \mathbf{Av}_0 + \mathbf{Ax} = \mathbf{b} + \mathbf{o} = \mathbf{b}.$$

Somit liegt $\mathbf{v}_0 + \mathbf{x}$ in $\mathcal{L}$. Wegen der Darstellung (3.16) von $\mathcal{L}$ ist $\mathbf{x}$ von der Form $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k$ mit gewissen $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, d.h. $\mathbf{x}$ liegt in der Menge, die in **c)** auf der rechten Seite steht.

Nun zu "$\supset$": Sei also $\mathbf{x}$ von der Form $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k$ mit gewissen $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$. Wegen Teil **b)** gilt dann

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k) = \lambda_1 \underbrace{\mathbf{A}\mathbf{v}_1}_{\mathbf{o}} + \ldots + \lambda_k \underbrace{\mathbf{A}\mathbf{v}_k}_{\mathbf{o}} = \mathbf{o},$$

womit $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ gezeigt ist.

d) ergibt sich unmittelbar aus (3.16) und **c)**. Alternativ kann man das folgende simple Argument benutzen: Sei $\mathbf{v}_0 \in \mathcal{L}$ eine spezielle Lösung, d.h. $\mathbf{A}\mathbf{v}_0 = \mathbf{b}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{x} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{x}_0 \in \mathcal{L} \quad &\Longleftrightarrow \quad \mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{v}_0 + \mathbf{x}_0) = \mathbf{A}\mathbf{v}_0 + \mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{x}_0 \\ &\Longleftrightarrow \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \mathbf{o} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x}_0 \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A}). \quad \square \end{aligned}$$

3.4.2 ...und jetzt noch mit Spalten- und Abbildungssicht

Beim Gauß-Algorithmus haben wir zeilenweise operiert. Nun wollen wir die Frage nach der Lösbarkeit von LGS nochmal per Spalten- und Abbildungssicht beleuchten. Zunächst:

Definition 3.27. Bild von A

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$. *Die Menge*

$$\mathrm{Bild}(\mathbf{A}) := \{\mathbf{A}\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} \subset \mathbb{R}^m$$

nennt man Bild *oder* Bildraum *von* $\mathbf{A}$.

Offenbar hat $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ genau dann eine Lösung $\mathbf{x}$, wenn sich $\mathbf{b}$ für irgendein $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ als $\mathbf{A}\mathbf{x}$ schreiben lässt, d.h. wenn $\mathbf{b}$ in $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ liegt. Nun zur Spaltensicht: Schreiben wir

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n},$$

dann ist wegen (3.5)

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \ldots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{a}_1 \\ | \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{a}_n \\ | \end{pmatrix}$$

eine Linearkombination der Spalten $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ von $\mathbf{A}$. Insbesondere erhalten wir also

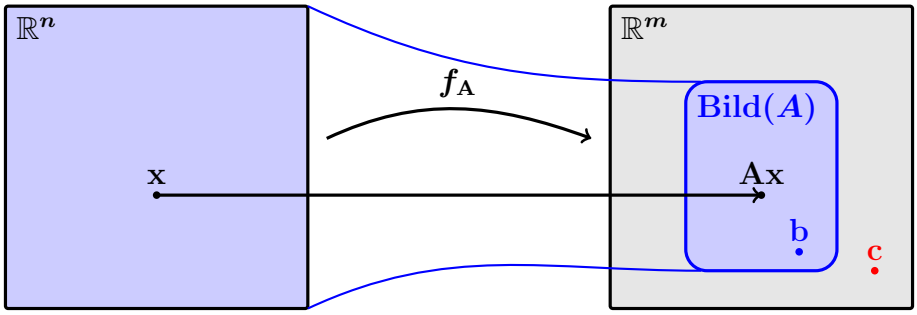
$$\text{Bild}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \{x_1\mathbf{a}_1 + \ldots + x_n\mathbf{a}_n \ : \ x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^m. \quad (3.18)$$

Nun lautet die Feststellung von oben:

Satz 3.28. Lösbarkeit und Bild

Für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist lösbar (hat also mindestens eine Lösung* $\mathbf{x}$*);*
(ii) $\mathbf{b} \in \text{Bild}(\mathbf{A})$*;*
(iii) $\mathbf{b}$ *lässt sich als Linearkombination der Spalten von* $\mathbf{A}$ *schreiben.*



$$\mathbf{b} \in \mathbf{Bild(A)} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \text{ ist lösbar}$$
$$\mathbf{c} \notin \mathbf{Bild(A)} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{c} \text{ ist } \underline{\text{nicht}} \text{ lösbar}$$

Beispiel 3.29. Betrachten wir $\mathbf{L} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ aus Beispiel 3.12. Dann ist $\mathbf{Lx} = \mathbf{b}$ genau dann lösbar, wenn

$$\mathbf{b} \in \text{Bild}(\mathbf{L}) = \left\{x_1\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix} : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\right\} = \left\{x_1\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} + 2x_2\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\right\}$$
$$= \left\{(x_1 + 2x_2)\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\right\} = \left\{\lambda\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R}\right\}$$

gilt, d.h. wenn $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ auf der Geraden durch die Punkte $\binom{0}{0}$ und $\binom{3}{1}$ liegt. So wie das Haus H in Beispiel 3.12, landet jeder Punkt $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ auf dieser Geraden.

Erinnern wir uns an die Abbildung $f_\mathbf{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ aus Abschnitt 3.2.4 mit der Vorschrift

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \ \overset{f_\mathbf{A}}{\mapsto} \ \mathbf{Ax} \in \mathbb{R}^m.$$

Wir hatten schon festgestellt: das Lösen von $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, also das Lösen von $f_\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$, entspricht der Ermittlung des Urbildes von $\mathbf{b}$ bzgl. der Abbildung $f_\mathbf{A}$. Klar: Die Bildmenge der Funktion $f_\mathbf{A}$ ist genau die Menge, die wir schon mit Bild($\mathbf{A}$) bezeichnen, denn

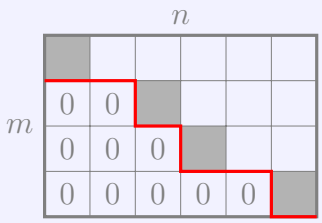
$$f_{\mathbf{A}}(\mathbb{R}^n) = \{f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \{\mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \text{Bild}(\mathbf{A}).$$

Also gilt:

Satz 3.30. Unbedingte Lösbarkeit (Surjektivität von $f_{\mathbf{A}}$)

Für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *Die Gleichung $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ hat für* **jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ mindestens** *eine Lösung $\mathbf{x}$.*
(ii) **Alle $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$** *liegen in* $\text{Bild}(\mathbf{A})$.
(iii) $\text{Bild}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^m$.
(iv) $\text{Rang}(\mathbf{A}) = m \leq n$.
(v) *Bringt man $\mathbf{A}$ auf Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$, so hat* **jede Zeile** *ein Pivotelement.*
(vi) *$f_{\mathbf{A}}$ ist surjektiv.*



Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$ von $\mathbf{A}$:

- *Jede Zeile hat ein Pivotelement.*
- *Es gibt keine Nullzeile in $\mathbf{A}'$.*
- *Also kann $(0 \ \cdots \ 0 \mid c \neq 0)$ nie passieren.*

Beweis. (i)⇔(ii)⇔(iii)⇔(vi) und (iv)⇔(v) sind klar. Bringen wir die beiden Gruppen noch zusammen: Gelte zunächst (iv), $\text{Rang}(\mathbf{A}) = m$. Dann ist für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ wegen $\text{Rang}(\mathbf{A}) \leq \text{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \leq m$ auch $\text{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = m$, so dass $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$. Laut Satz 3.24 a) gilt (i).

Wir zeigen (i)⇒(v) per Kontraposition. Es gelte also ¬(v). Bei jeder Elimination $\mathbf{A} \rightsquigarrow \mathbf{A}'$ auf Zeilestufenform hat $\mathbf{A}'$ also mindestens eine Nullzeile. Dann kann man aber $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ so wählen, dass die entsprechende Zeile in $(\mathbf{A}'|\mathbf{b}')$ von der Form $(0 \ldots 0 \mid c)$ mit $c \neq 0$ ist. Nach Satz 3.19 ist dann $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ unlösbar. Also gilt ¬(i). □

Beispiel 3.31. Die unten gegebene 3×5-Matrix $\mathbf{A}$ bringen wir durch Zeilenelimination (diesmal ohne angeklebte rechte Seite $\mathbf{b}$) auf Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -2 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & -4 & -3 & 8 \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \cdots \quad \rightsquigarrow \quad \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Da jede Zeile von $\mathbf{A}'$ ein Pivotelement hat, gilt (v) aus Satz 3.30 und somit auch alle anderen Aussagen des Satzes. Man sieht direkt: $\text{Rang}(\mathbf{A}) = 3 = m \leq n = 5$.

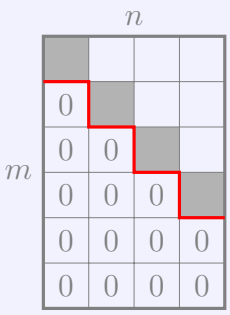
(i) sagt uns, dass das LGS $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ immer eine (oder mehrere) Lösung(en) $\mathbf{x}$ hat, egal welche rechte Seite $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ man wählt. Das meinen wir mit dem Begriff "unbedingte Lösbarkeit".

Nun wüssten wir gern noch, wann die Lösung eindeutig ist.

Satz 3.32. Eindeutige Lösbarkeit (Injektivität von $f_{\mathbf{A}}$)

Für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *hat für* **jedes** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ **höchstens** *eine Lösung* $\mathbf{x}$.
(ii) $\mathbf{Ax} = \mathbf{o}$ *hat nur die Lösung* $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.
(iii) $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{o}\}$.
(iv) $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = n \leq m$.
(v) *Bringt man* $\mathbf{A}$ *auf Zeilenstufenform* $\mathbf{A}'$, *so hat* **jede Spalte** *ein Pivotelement.*
(vi) $f_{\mathbf{A}}$ *ist injektiv.*



Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$ von $\mathbf{A}$:

- *Jede Spalte hat ein Pivotelement.*
- *Alle Variablen sind abhängig.*
- *Es gibt keine freien Variablen.*
- *Deshalb kann es nie mehr als eine Lösung geben.*

Beweis. Äquivalenz (i)⇔(iii) folgt aus $\mathcal{L} = \mathbf{v}_0 + \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$, siehe Satz 3.26 d). (i)⇔(vi) gilt nach Definition 1.32 von Injektivität. Die Äquivalenz (ii)⇔(iii) folgt direkt aus der Definition von $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})$. (iii)⇔(iv) gilt nach Satz 3.26 c) mit $k = n - \mathrm{Rang}(\mathbf{A})$. (iv)⇔(v) gilt nach Definition 3.22 des Ranges. □

Beispiel 3.33. Die unten gegebene 4×3-Matrix $\mathbf{A}$ bringen wir durch Zeilenelimination (diesmal ohne angeklebte rechte Seite $\mathbf{b}$) auf Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 5 \\ -4 & -5 & -3 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \cdots \quad \rightsquigarrow \quad \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da jede Spalte von $\mathbf{A}'$ ein Pivotelement hat, gilt (v) aus Satz 3.32 und somit auch alle anderen Aussagen des Satzes. Man sieht direkt: $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = 3 = n \leq m = 4$.

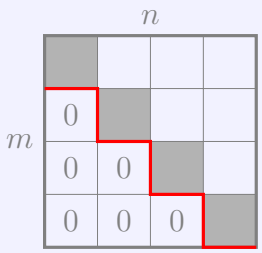
(i) sagt uns, dass das LGS $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ nie mehr als eine (also keine oder genau eine) Lösung $\mathbf{x}$ hat, egal welche rechte Seite $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ man wählt. Das meinen wir mit dem Begriff "eindeutige Lösbarkeit". (**Wenn** es eine Lösung gibt, dann ist sie **eindeutig**.) Z.B. hat $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ genau die eine Lösung $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ für $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$; für $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ hingegen gibt es keine Lösung $\mathbf{x}$.

Am liebsten hat man natürlich beides gleichzeitig: unbedingte und eindeutige Lösbarkeit. Nimmt man Satz 3.30 und 3.32 zusammen, ergibt sich...

Satz 3.34. Invertierbarkeit von $f_{\mathbf{A}}$

Für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist* **für alle** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ **eindeutig** *lösbar.*
(ii) $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{o}\}$ *und* $\mathrm{Bild}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^m$.
(iii) $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = m = n$, *d.h.* $\mathbf{A}$ *ist quadratisch mit maximalem Rang.*
(iv) $f_{\mathbf{A}}$ *ist surjektiv und injektiv, d.h. bijektiv (alias invertierbar).*



Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$ von $\mathbf{A}$:

- *Jede Zeile und jede Spalte hat ein Pivotelement.*
- *Die Matrix muss deshalb quadratisch sein.*
- *Es gilt* $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = m = n$.
- *Die Zeilenstufenform $\mathbf{A}'$ ist sogar eine Dreiecksform.*

...sowie...

Satz 3.35. Spezialfall m=n: quadratische Matrizen A

Für quadratische Matrizen $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist* **für alle** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ *lösbar.*
(ii) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist für irgendein* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ **eindeutig** *lösbar.*
(iii) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist* **für alle** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ **eindeutig** *lösbar.*
(iv) $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{o}\}$
(v) $\mathrm{Bild}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^n$.
(vi) $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = n$.
(vii) *Bringt man* $\mathbf{A}$ *auf Zeilenstufenform* $\mathbf{A}'$, *so hat jede* **Zeile** *ein Pivotelement.*
(viii) *Bringt man* $\mathbf{A}$ *auf Zeilenstufenform* $\mathbf{A}'$, *so hat jede* **Spalte** *ein Pivotelement.*
(ix) $f_{\mathbf{A}}$ *ist surjektiv.*
(x) $f_{\mathbf{A}}$ *ist injektiv.*
(xi) $f_{\mathbf{A}}$ *ist surjektiv und injektiv, d.h. bijektiv (alias invertierbar).*

Beweis. Wegen $m = n$ sind die Aussagen $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = m$ und $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = n$ aus Satz 3.30 und 3.32 äquivalent. Damit sind auch alle anderen Aussagen dieser beiden Sätze zueinander äquivalent. □

Die Essenz aus dem letzten Satz lautet:

Box 3.36. Die sogenannte Fredholmsche Alternative

Bei quadratischen Matrizen hat man die Eigenschaften

- *unbedingte Lösbarkeit (also volles Bild, d.h. $f_{\mathbf{A}}$ ist surjektiv),*
- *eindeutige Lösbarkeit (also* $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{o}\}$*, d.h. $f_{\mathbf{A}}$ ist injektiv)*

entweder beide oder keine von beiden.

3.5 Lineare Hülle, lineare Abhängigkeit & Unabhängigkeit, Basis, Dimension und der ganze Rest

In Satz 3.26 c) und (3.18) (und noch viel öfter in der Zukunft) begegnet uns folgende Konstruktion: Man fixiert Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ aus demselben Raum, sagen wir $\mathbb{R}^n$, und betrachtet die **Menge aller Linearkombinationen** von $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$:

Definition 3.37. lineare Hülle, aufspannen, Erzeugendensystem

Für $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ nennen wir

$$\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) \;:=\; \{\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k \;:\; \lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^n$$

die lineare Hülle, den Spannraum oder einfach kurz den Spann von $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$. Man sagt außerdem, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ spannen V auf oder bilden ein Erzeugendensystem für $V := \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$.

$\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ ist nicht irgendeine Teilmenge des $\mathbb{R}^n$, sondern hat eine bestimmte Form:

Beispiel 3.38. Schauen wir uns einige lineare Hüllen an:

a) $\mathrm{Span}(\binom{3}{1}) \subset \mathbb{R}^2$ ist die "vom Vektor $\binom{3}{1}$ aufgepannte" Gerade durch den Nullpunkt im $\mathbb{R}^2$, also genau die Gerade, um die es auch schon in Beispiel 3.29 ging.

b) $\mathrm{Span}(\binom{1}{0}, \binom{0}{1})$ ist die ganze Ebene $\mathbb{R}^2$. $\mathrm{Span}(\binom{1}{0}, \binom{1}{1})$ ebenfalls.

c) $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right)$ ist die sogenannte xy-Ebene im $\mathbb{R}^3$.

d) $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\6\end{pmatrix}\right)$ ist, nach einer ähnlichen Rechnung wie in Beispiel 3.29, dasselbe wie $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right)$ und somit die Gerade im $\mathbb{R}^3$ durch $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

e) $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}\right)$ ist eine Ebene im $\mathbb{R}^3$. Sie verläuft durch $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}$.

f) $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ ist der ganze $\mathbb{R}^3$. $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ ebenfalls.

g) $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}\right)$ ist eine "Gerade" im $\mathbb{R}^5$, $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}5\\4\\3\\2\\1\end{pmatrix}\right)$ eine "Ebene". Das kann sich zwar niemand(?) mehr räumlich vorstellen, wir werden uns aber daran gewöhnen, mit solchen Objekten zu arbeiten.

MATLAB: 3_5_Lineare-Huelle

Spätestens bei diesen Beispielen (aber natürlich auch beim Blick auf Definition 3.37) fallen einige charakteristische Eigenschaften von linearen Hüllen auf:

Satz 3.39. Eigenschaften der linearen Hülle

Seien $k \in \mathbb{N}$, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ und sei $V := \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$. Dann gilt

a) *Für alle $\mathbf{v} \in V$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ ist auch $\alpha\mathbf{v}$ wieder in V.*
Insbesondere liegt der Nullpunkt $\mathbf{o} = 0\mathbf{v}$ stets in V.

b) *Für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ liegt auch $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ in V.*

Beweis. Seien $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann gibt es $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ und $\mu_1, \ldots, \mu_k$ in $\mathbb{R}$ mit

$$\mathbf{u} = \lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k \qquad \text{und} \qquad \mathbf{v} = \mu_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \mu_k\mathbf{v}_k.$$

Somit gilt

$$\alpha\mathbf{u} = \alpha\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \alpha\lambda_k\mathbf{v}_k \qquad \text{und} \qquad \mathbf{u} + \mathbf{v} = (\lambda_1 + \mu_1)\mathbf{v}_1 + \ldots + (\lambda_k + \mu_k)\mathbf{v}_k,$$

wodurch man sieht, dass $\alpha\mathbf{u}$ und $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ wieder in V liegen. □

Unter uns:

Eigenschaften **a)** *und* **b)** *aus Satz 3.39 sagen: Wenn man mit Elementen aus V startet, führen die Operationen $+$ und $\alpha\cdot$ nicht aus V heraus.*

Definition 3.40. Vektorraum $\mathbb{R}^n$ und Unterraum des $\mathbb{R}^n$

Die Menge $\mathbb{R}^n$ mit der (komponentenweisen) Addition $+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und der skalaren Multiplikation $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ bildet einen sogenannten Vektorraum, d.h. sie erfüllt die folgenden Eigenschaften:

(1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$: $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$ *($+$ ist kommutativ)*
(2) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$: $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$ *($+$ ist assoziativ)*
(3) *Es gibt einen sogenannten Nullvektor $\mathbf{o} \in V$, sodass $\forall \mathbf{v} \in V$ gilt: $\mathbf{v} + \mathbf{o} = \mathbf{v}$.*
(4) *Zu jedem Vektor $\mathbf{v} \in V$ gibt es einen Vektor $-\mathbf{v} \in V$ mit $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{o}$.*

(5) *Für die Zahl* $1 \in \mathbb{K}$ *und jedes* $\mathbf{v} \in V$ *gilt:* $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.
(6) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \quad \forall \mathbf{v} \in V: \quad \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{v}) = (\alpha\beta) \cdot \mathbf{v}$ *(· ist assoziativ)*
(7) $\forall \alpha \in \mathbb{K} \quad \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V: \quad \alpha \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\alpha \cdot \mathbf{v}) + (\alpha \cdot \mathbf{w})$ *(distributiv ·+)*
(8) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \quad \forall \mathbf{v} \in V: \quad (\alpha + \beta) \cdot \mathbf{v} = (\alpha \cdot \mathbf{v}) + (\beta \cdot \mathbf{v})$ *(distributiv +·)*

Eine nichtleere Teilmenge V *des* $\mathbb{R}^n$*, die Eigenschaften* **a)** *und* **b)** *aus Satz 3.39 hat, erfüllt dann ebenso diese acht Eigenschaften und ist somit selber ein Vektorraum, der dann* Unterraum *von* $\mathbb{R}^n$ *heißt.*

Die einfachsten Unterräume des $\mathbb{R}^n$ sind $V = \{\mathbf{o}\}$ und $V = \mathbb{R}^n$ selbst.

Satz 3.39 sagt also, dass jede lineare Hülle ein Unterraum ist. Insbesondere ist für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ der Kern von $\mathbf{A}$ ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$, und das Bild von $\mathbf{A}$ ist ein Unterraum[17] von $\mathbb{R}^m$.

Die letzten beiden Aussagen kann man auch direkt zeigen, ohne die Charakterisierungen aus Satz 3.26 c) und (3.18) zu benutzen:

Beweis. Wir zeigen zuerst, dass $+$ und $\alpha\cdot$ nicht aus $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ herausführen: Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gelten

$$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{o} + \mathbf{o} = \mathbf{o} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\mathbf{A}\mathbf{x} = \alpha\mathbf{o} = \mathbf{o},$$

so dass $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ und $\alpha\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$. Also ist $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ ein Unterraum.

Nun zu $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$: Seien $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gibt es $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ mit $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ und $\mathbf{c} = \mathbf{A}\mathbf{y}$. Folglich gilt auch

$$\mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \in \mathrm{Bild}(\mathbf{A}) \qquad \text{und} \qquad \alpha\mathbf{b} = \alpha\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}) \in \mathrm{Bild}(\mathbf{A}).$$

Also ist auch $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ ein Unterraum. □

Vielleicht kennen Sie das: Sie schreiben eine Hausarbeit als Gruppe von vier Leuten und stellen am Ende fest, dass Person 3 nicht wirklich zum Endresultat beigetragen hat. Person 1, 2 und 4 hätten zusammen genau dasselbe Resultat abgeliefert. Klingt komisch, aber genau darum soll es jetzt gehen:

Fixieren wir Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ und setzen $V := \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$. Wir fragen uns nun, ob denn wirklich alle der Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ zum Ergebnis V beigetragen haben oder ob das Ergebnis das gleiche wäre, wenn man Vektor $\mathbf{v}_i$ weggelassen[18] hätte.

[17] Die alternativen Begriffe "Null**raum**" und "Bild**raum**" waren also berechtigt.

[18] An dieser Stelle ist es ungünstig, von der **Menge** $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ zu sprechen, denn z.B. $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} = \{\mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Bei der Aufzählung $\mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ kann man im Sinne der folgenden Definition aber auf jeden Fall ein Element weglassen (eines der $\mathbf{u}$). Deshalb müssen wir sie von der Aufzählung $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ unterscheiden. Das ist bei Mengen nicht möglich. Wir werden deshalb *Familien* von Vektoren betrachten; das sind Aufzählungen $(\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_n)$, bei denen es auf Reihenfolge und Häufigkeit der genannten Vektoren ankommt. Genau genommen, ist $(\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_n)$ selbst wieder ein Vektor, jetzt aber mit Einträgen $\mathbf{v}_i$ im $\mathbb{R}^n$. Im Weiteren missbrauchen wir die Mengenoperation "\" für eine Familie $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_n)$ und schreiben $\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\}$ als Abkürzung für die Familie $(\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \ldots, \mathbf{v}_n)$.

Definition 3.41. lineare Abhängigkeit und lineare Unabhängigkeit

Wir nennen eine Familie $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ *von Vektoren des* $\mathbb{R}^n$ *linear abhängig, falls sich einer der Vektoren aus* $\mathcal{F}$ *entfernen lässt, ohne dass sich die lineare Hülle ändert, d.h. es gibt ein* $i \in \{1, ..., k\}$*, so dass*

$$\operatorname{Span} \mathcal{F} \;=\; \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\}).$$

Andernfalls nennen wir die Familie $\mathcal{F}$ *linear unabhängig.*

Beispiel 3.42. Schauen wir uns Beispiele an:

a) In Beispiel 3.38 d) sehen wir eine linear abhängige Familie von zwei Vektoren im $\mathbb{R}^3$. Jeder der beiden Vektoren genügt allein um denselben Unterraum aufzuspannen. Man kann aber nicht sagen, welcher der beiden Vektoren der "überflüssige" ist – einen von beiden kann man jedoch weglassen.

b) Die Familie $(\binom{1}{0}, \binom{1}{1}, \binom{0}{1})$ ist linear abhängig, denn es gilt
$\operatorname{Span}(\binom{1}{0}, \binom{1}{1}, \binom{0}{1}) = \operatorname{Span}(\binom{1}{0}, \binom{1}{1}) = \operatorname{Span}(\binom{1}{0}, \binom{0}{1}) = \operatorname{Span}(\binom{1}{1}, \binom{0}{1}) = \mathbb{R}^2$.
In dem Fall kann man einen beliebigen der drei Vektoren weglassen.

c) $(\binom{1}{0}, \binom{1}{1}, \binom{2}{2})$ ist linear abhängig. $\binom{1}{1}$ oder $\binom{2}{2}$ darf entfallen; $\binom{1}{0}$ aber nicht.

d) Jede Familie $\mathcal{F}$, die den Nullvektor $\mathbf{o}$ enthält, ist linear abhängig. Die $\mathbf{o}$ trägt nichts zur linearen Hülle bei: $\operatorname{Span}\mathcal{F} = \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{o}\})$.

Satz 3.43. lineare Abhängigkeit

Für eine Familie $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ von Vektoren des $\mathbb{R}^n$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *$\mathcal{F}$ ist linear abhängig;*
(ii) *Es gibt ein $i \in \{1, \ldots, k\}$ mit $\operatorname{Span}\mathcal{F} = \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$;*
(iii) *Es gibt ein $i \in \{1, \ldots, k\}$ mit $\mathbf{v}_i \in \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$;*
(iv) *Es gibt $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, die nicht alle Null sind aber $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k = \mathbf{o}$.*

Bei (ii) *und* (iii) *kann dasselbe i verwendet werden. Für dieses i ist $\lambda_i \neq 0$ bei* (iv).

Beweis. (i)⇔(ii) gilt laut Definition 3.41.

(ii)⇒(iii): Sei i aus (ii) festgehalten. Wegen $\mathbf{v}_i \in \mathcal{F}$ gilt $\mathbf{v}_i \in \operatorname{Span}\mathcal{F} \overset{\text{(ii)}}{=} \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$ und somit (iii).

(iii)⇒(iv): Sei i aus (iii) festgehalten. Dann gilt $\mathbf{v}_i = \sum_{j \in \{1,\ldots,k\}\setminus\{i\}} \mu_j\mathbf{v}_j$ mit gewissen $\mu_j \in \mathbb{R}$. Bringt man $\mathbf{v}_i$ auf die andere Seite, so hat man

$$\underbrace{\mu_1}_{\lambda_1}\mathbf{v}_1 + \ldots + \underbrace{\mu_{i-1}}_{\lambda_{i-1}}\mathbf{v}_{i-1} + \underbrace{(-1)}_{\lambda_i \neq 0}\mathbf{v}_i + \underbrace{\mu_{i+1}}_{\lambda_{i+1}}\mathbf{v}_{i+1} + \ldots + \underbrace{\mu_k}_{\lambda_k}\mathbf{v}_k = \mathbf{o}$$

und somit (iv).

(iv)⇒(ii): Sei $\mathbf{o} = \lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k$, und $i \in \{1, \ldots, k\}$ mit $\lambda_i \neq 0$. Wir zeigen $\operatorname{Span}\mathcal{F} \subset \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$ (die andere Inklusion ist ja klar). Sei $\mathbf{v} \in \operatorname{Span}\mathcal{F}$. Dann gibt es $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \mathbb{R}$, so dass $\mathbf{v} = \mu_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \mu_k\mathbf{v}_k$. Davon ziehen wir jetzt das $\frac{\mu_i}{\lambda_i}$-fache der Darstellung von $\mathbf{o}$ ab und erhalten

$$\begin{aligned}\mathbf{v} = \mathbf{v} - \frac{\mu_i}{\lambda_i}\mathbf{o} &= \big(\mu_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \mu_k\mathbf{v}_k\big) - \frac{\mu_i}{\lambda_i}\big(\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k\big) \\ &= (\mu_1 - \tfrac{\mu_i}{\lambda_i}\lambda_1)\mathbf{v}_1 + \ldots + (\mu_k - \tfrac{\mu_i}{\lambda_i}\lambda_k)\mathbf{v}_k.\end{aligned}$$

Der Koeffizient vor $\mathbf{v}_i$ ist dabei $\mu_i - \frac{\mu_i}{\lambda_i}\lambda_i = 0$. Also ist $\mathbf{v} \in \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$. □

Indem wir bei Satz 3.43 überall zur Negation übergehen, bekommen wir einen Satz zur Beschreibung von linearer **Un**abhängigkeit:

Satz 3.44. lineare Unabhängigkeit

Für eine Familie $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ von Vektoren des $\mathbb{R}^n$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *$\mathcal{F}$ ist linear unabhängig;*
(ii) *Es gibt kein $i \in \{1, \ldots, k\}$ mit $\operatorname{Span}\mathcal{F} = \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$;*
(ii') *Für alle $i \in \{1, \ldots, k\}$ gilt $\operatorname{Span}\mathcal{F} \neq \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$;*
(iii) *Es gibt kein $i \in \{1, \ldots, k\}$ mit $\mathbf{v}_i \in \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$;*
(iii') *Für alle $i \in \{1, \ldots, k\}$ gilt $\mathbf{v}_i \notin \operatorname{Span}(\mathcal{F} \setminus \{\mathbf{v}_i\})$;*
(iv) *Die einzigen Koeffizienten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, für die $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k\mathbf{v}_k = \mathbf{o}$ gilt, sind $\lambda_1 = \ldots = \lambda_k = 0$.*

Eigenschaft (iv) kann man auch so formulieren: Für die Matrix

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_k \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times k} \quad \text{gilt} \quad \operatorname{Kern}(\mathbf{V}) = \{\mathbf{o}\}.$$

Hier ist eine simple Folgerung aus den obigen Sätzen:

Folgerung 3.45.

Fügt man einer linear abhängigen Familie Vektoren hinzu, bleibt sie linear abhängig. Entfernt man Vektoren aus einer linear unabhängigen Familie, so bleibt sie linear unabhängig.

Sei nun also V ein Unterraum des $\mathbb{R}^n$, der aufgespannt wird von Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$, also $V = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$.

Frage 3.46. Der Sparfuchs fragt sich nun:

Wieviele Vektoren braucht man wirklich, um V aufzuspannen?

Die vorschnelle Antwort "k" muss nicht stimmen, denn das Erzeugendensystem $(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ könnte linear abhängig sein, so dass ein Teil davon schon ausreicht um V aufzuspannen. Man wirft also so lange Vektoren $\mathbf{v}_i$ aus dem Erzeugendensystem, bis es linear unabhängig ist und zählt dann durch. Das Ergebnis werden wir als die Dimension von V bezeichnen[19].

[19] Bis dahin müssen wir uns aber noch überlegen, dass dieses Zählergebnis unabhängig davon ist, mit welcher Familie man V zunächst aufgespannt hat und welche Vektoren man dann streicht.

Definition 3.47. Basis, Basisvektoren

Sei V ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$. Eine Familie $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ heißt Basis von V, falls

a) *$V = \operatorname{Span} \mathcal{B}$ und*

b) *$\mathcal{B}$ linear unabhängig ist.*

Die in einer Basis enthaltenen Vektoren nennt man auch Basisvektoren von V.

Man kann zeigen, dass jeder Unterraum von $\mathbb{R}^n$ eine Basis besitzt. Das besondere an einer Basis fasst der folgende Satz zusammen:

Satz & Definition 3.48. eindeutige Koeffizienten dank Basis

Sei $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ eine Basis des Unterraumes $V \subset \mathbb{R}^n$. Dann kann man jedes $\mathbf{v} \in V$ als Linearkombination $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k \mathbf{v}_k$ schreiben, wobei die Koeffizienten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ **eindeutig bestimmt** *sind. Man nennt sie die Koordinaten von $\mathbf{v}$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.*

Beweis. Sei $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ eine Basis von V. Wegen Eigenschaft **a)** aus Definition 3.47 kann man jedes $\mathbf{v} \in V$ als Linearkombination $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k \mathbf{v}_k$ schreiben. Die Eindeutigkeit der Koeffizienten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ folgt aus Eigenschaft **b)** von Definition 3.47:

Angenommen, es gäbe zwei Darstellungen für ein $\mathbf{v} \in V$:

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_k \mathbf{v}_k \;=\; \mathbf{v} \;=\; \mu_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \mu_k \mathbf{v}_k. \tag{3.19}$$

Wir ignorieren das $\mathbf{v}$ in der Mitte und bringen alle Terme auf eine Seite. Dann gilt

$$(\lambda_1 - \mu_1)\mathbf{v}_1 + \ldots + (\lambda_k - \mu_k)\mathbf{v}_k \;=\; \mathbf{o}.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit der Familie $\mathcal{B}$ ist laut Satz 3.44

$$\lambda_1 - \mu_1 = \ldots = \lambda_k - \mu_k = 0.$$

Also sind die beiden Darstellungen (3.19) von $\mathbf{v}$ doch identisch. □

Wir zeigen nun, dass alle Basen von V gleich viele Elemente haben.

Satz 3.49. Alle Basen haben gleich viele Elemente.

Sei V ein Unterraum von $\mathbb{R}^d$ und sei $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m)$ eine Basis von V.

a) *Jede Familie $(\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n)$ aus V mit $n > m$ ist linear abhängig.*

b) *Jede Basis von V hat genau m Elemente.*

Beweis. **a)** Jedes $\mathbf{w}_i$ hat eindeutige Koordinaten $a_{1i}, \ldots, a_{mi}$ bzgl. der Basis $\mathcal{B}$, d.h. $\mathbf{w}_i = a_{1i}\mathbf{v}_1 + \ldots + a_{mi}\mathbf{v}_m$ für $i = 1, \ldots, n$. Nun versuchen wir, $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n$ zu $\mathbf{o}$ zu kombinieren...

$$x_1 \mathbf{w}_1 + \ldots + x_n \mathbf{w}_n \;=\; \mathbf{o} \tag{3.20}$$

...und untersuchen, ob dies mit Koeffizienten $x_1, \ldots, x_n$ geht, die nicht alle Null sind. (3.20) heißt also

$$x_1(a_{11}\mathbf{v}_1 + \ldots + a_{m1}\mathbf{v}_m) \;+\; \ldots \;+\; x_n(a_{1n}\mathbf{v}_1 + \ldots + a_{mn}\mathbf{v}_m) \;=\; \mathbf{o}.$$

Wir sortieren nach $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ und erhalten

$$(x_1a_{11} + \ldots + x_na_{1n})\mathbf{v}_1 \;+\; \ldots \;+\; (x_1a_{m1} + \ldots + x_na_{mn})\mathbf{v}_m \;=\; \mathbf{o}. \tag{3.21}$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit von $\mathcal{B}$ sind laut Satz 3.44 alle Klammern in (3.21) gleich Null:

$$\begin{array}{rcl} x_1a_{11}+ \;\ldots\; +x_na_{1n} &=& 0 \\ &\vdots& \\ x_1a_{m1}+ \;\ldots\; +x_na_{mn} &=& 0, \end{array} \qquad \text{also} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{A}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{3.22}$$

Nach Satz 3.23 gilt $\text{Rang}(\mathbf{A}) \leq m < n$, so dass $k := n - \text{Rang}(\mathbf{A}) > 0$. Nach Satz 3.26 c) wird $\text{Kern}(\mathbf{A})$ von k Vektoren aufgespannt, die ungleich $\mathbf{o}$ sind, wodurch $\text{Kern}(\mathbf{A}) \neq \{\mathbf{o}\}$ gilt. Folglich wird das System (3.22) – und somit die Gleichung (3.20) – durch gewisse $x_1, \ldots, x_n$ gelöst, die nicht alle Null sein müssen. Laut Satz 3.43 ist die Familie $(\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n)$ also linear abhängig.

b) Sei $\mathcal{C} = (\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_n)$ eine weitere Basis (neben $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m)$) von V. Wäre $n > m$, so wäre laut Teil **a)** $\mathcal{C}$ linear abhängig. Wäre $m > n$, so wäre laut Teil **a)** $\mathcal{B}$ linear abhängig. Weil $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ Basen von V sind, sind aber beide linear unabhängig. Somit bleibt nur $m = n$. □

Damit ergibt folgende Definition also Sinn:

Definition 3.50. Dimension eines Unterraumes

Sei V ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$ und sei $\mathcal{B}$ irgendeine Basis von V. Die Anzahl der Elemente von $\mathcal{B}$ heißt Dimension von V und wird mit $\dim(V)$ bezeichnet. Im Fall $V = \{\mathbf{o}\}$ setzt man $\dim(V) = 0$.

Die Dimension von V ist also die maximale Größe einer linear unabhängigen Familie in V. Sie gibt an, wieviele Vektoren man mindestens braucht um V aufzuspannen. Man kann auch mehr nehmen aber dann wird das Erzeugendensystem linear abhängig.

Beispiel 3.51. **a)** $\mathcal{B} = (\binom{1}{0}, \binom{0}{1})$ ist eine Basis von $V = \mathbb{R}^2$. Also ist $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

b) Allgemeiner: Die kanonischen Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ (vgl. Definition 2.4) des $\mathbb{R}^n$ bilden eine Basis von $V = \mathbb{R}^n$: Nach Satz 2.7 ist $\text{Span}(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n) = \mathbb{R}^n$. Die lineare Unabhängigkeit sieht man z.B. mittels (iv) in Satz 3.44, denn

$$x_1\mathbf{e}_1 + \ldots + x_n\mathbf{e}_n = \mathbf{o} \qquad \Rightarrow \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{o} \qquad \Rightarrow \qquad x_1 = \ldots = x_n = 0.$$

Folglich ist $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

Folgerung 3.52.

Eine Familie von mehr als n Vektoren des $\mathbb{R}^n$ ist also immer linear abhängig.

Beweis. Benutze Beispiel 3.51 b) und Satz 3.49. □

Unter uns: Satz 3.49 a) und Folgerung 3.52 sagen (so ungefähr)...

Wenn die Hausarbeit vom Umfang her für drei Leute gestellt ist und man lässt vier Leute daran arbeiten, dann ist klar, dass am Ende einer überflüssig sein wird.

Erinnern wir uns nun an die Gleichung

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) + k \;=\; n \tag{3.23}$$

aus Satz 3.26: Die Anzahl der abhängigen Variablen plus die Anzahl der freien Variablen ist gleich der Anzahl aller Variablen. Wir können alle drei Zahlen als Dimensionen wichtiger Unterräume schreiben. Dazu brauchen wir folgende Begriffe:

Satz & Definition 3.53. Zeilenraum und Spaltenraum sind gleich groß

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Der von den Zeilen von $\mathbf{A}$ aufgespannte Unterraum $\text{ZR}(\mathbf{A}) \subset \mathbb{R}^n$ heißt Zeilenraum von $\mathbf{A}$, und der von den Spalten von $\mathbf{A}$ aufgespannte Unterraum $\text{SR}(\mathbf{A}) \subset \mathbb{R}^m$ heißt Spaltenaum von $\mathbf{A}$. Nach (3.18) ist $\text{SR}(\mathbf{A}) = \text{Bild}(\mathbf{A})$.
Man kann zeigen (das ist aber schwierig und soll hier übersprungen werden), dass

$$\dim(\text{ZR}(\mathbf{A})) \;=\; \dim(\text{SR}(\mathbf{A})) \tag{3.24}$$

gilt. $\mathbf{A}$ hat also genauso viele linear unabhängige Zeilen wie Spalten.

Kommen wir nun zur angekündigten Umformung von (3.23):

Satz 3.54. Dimension von Bild und Kern, Dimensionsformel

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und sei $k \in \mathbb{N}_0$ so, dass $\text{Rang}(\mathbf{A}) + k = n$ gilt. Dann gilt

a) $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \dim(\text{ZR}(\mathbf{A})) = \dim(\text{SR}(\mathbf{A})) = \dim(\text{Bild}(\mathbf{A}))$,

b) $k = \dim(\text{Kern}(\mathbf{A}))$.

Die Gleichung (3.23) führt damit auf die sogenannte Dimensionsformel:

$$\dim(\text{Bild}(\mathbf{A})) + \dim(\text{Kern}(\mathbf{A})) \;=\; \dim(\mathbb{R}^n). \tag{3.25}$$

Beweis. **a)** Man rechnet leicht nach, dass unsere Eliminationsschritte aus Box 3.18 den Zeilenraum nicht ändern. Ist also $\mathbf{A} \rightsquigarrow \mathbf{A}'$ eine Elimination von $\mathbf{A}$ auf Zeilenstufenform, dann gilt $\text{ZR}(\mathbf{A}) = \text{ZR}(\mathbf{A}')$ und somit auch $\dim(\text{ZR}(\mathbf{A})) = \dim(\text{ZR}(\mathbf{A}'))$. Letzteres ist

aber genau die Anzahl der Nicht-Nullzeilen in $\mathbf{A}'$ und somit gleich Rang($\mathbf{A}$). Nehmen wir nun noch (3.24) und SR($\mathbf{A}$) $\overset{(3.18)}{=}$ Bild($\mathbf{A}$) hinzu, so erhalten wir

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = \dim(\text{ZR}(\mathbf{A}')) = \dim(\text{ZR}(\mathbf{A})) = \dim(\text{SR}(\mathbf{A})) = \dim(\text{Bild}(\mathbf{A})).$$

b) Seien $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ die Vektoren aus Satz 3.26. Es sind die Vektoren, die mit Hilfe der freien Variablen aus dem Gauß-Algorithmus den Kern von $\mathbf{A}$ aufspannen, siehe Satz 3.26 c). Aus dem Gauß-Algorithmus sieht man leicht, dass derjenige Vektor aus $\mathcal{K} := (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$, der mit der freien Variable x_j multipliziert wird, an der j-ten Stelle eine 1 hat, während alle anderen Vektoren aus $\mathcal{K}$ dort eine 0 haben, siehe z.B. (3.14). Aus dieser Struktur ergibt sich, dass die Familie $\mathcal{K}$ linear unabhängig ist. Wegen Satz 3.26 c) ist $\mathcal{K}$ eine Basis von Kern($\mathbf{A}$). Also gilt $k = |\mathcal{K}| = \dim(\text{Kern}(\mathbf{A}))$.

Mit **a)**, **b)** und Beispiel 3.51 b) folgt nun (3.25). □

MATLAB:
3_2_4_Lineare Abbildungen

Mit der Formel Rang($\mathbf{A}$) = dim(Bild($\mathbf{A}$)) aus **a)** blicken wir auf unsere schiefen Häuser von Beispiel 3.12 zurück und stellen auf einen Blick fest: $\mathbf{L}, \mathbf{M}, \mathbf{P}, \mathbf{Q}$ haben Rang 1 (das Haus wird zu einem Strich), $\mathbf{0}$ hat Rang 0 (das Haus wird zum Punkt) und alle anderen Matrizen dort haben den vollen Rang 2.

Mit der Dimensionsformel (3.25) sieht man z.B. die Aussage von Box 3.36 direkt.

Beispiel 3.55. Man berechne die Dimension von

$$V := \left\{ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0 \right\}.$$

Zunächst machen wir uns klar, dass wir V auch so schreiben können:

$$V = \left\{ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{A}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \right\} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{A}\mathbf{x} = 0 \right\} = \text{Kern}(\mathbf{A}).$$

Da $\mathbf{A}$ bereits in Zeilenstufenform ist, lesen wir ab, dass Rang($\mathbf{A}$) = 1 gilt. Dann ergibt sich

$$\dim(V) = \dim(\text{Kern}(\mathbf{A})) \overset{(3.25)}{=} 3 - \text{Rang}(\mathbf{A}) = 3 - 1 = 2.$$

Geometrisch klingt das Ergebnis $\dim(V) = 2$ auch plausibel, denn V beschreibt eine Ebene im $\mathbb{R}^3$, siehe Abschnitt 2.5.

Wir schließen mit folgendem Satz:

Satz 3.56. Basistest leicht gemacht

Sei V ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$ mit $\dim(V) = k$ und sei $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ eine Familie von genau k Vektoren aus V. Dann gilt:

a) *Ist $\mathcal{F}$ linear unabhängig, dann ist $\mathcal{F}$ eine Basis von V.*

b) *Spannt $\mathcal{F}$ ganz V auf, dann ist $\mathcal{F}$ eine Basis von V.*

Wenn die Elementezahl stimmt, muss man also nur eine der beiden Bedingungen aus Definition 3.47 (Basis) prüfen.

Beweis. ...entfällt diesmal. □

Unter uns: Der Satz sagt (so ungefähr)...

a) *Wenn vier Leute an einem 4-Personen-Projekt arbeiten und sich dabei keiner hinter der Arbeit der anderen versteckt, dann schaffen sie es.*
b) *Wenn vier Leute ein 4-Personen-Projekt schaffen, dann hat jeder seinen Teil beigetragen.*

3.6 Rechnen mit Matrizen

Bis jetzt waren Matrizen nur ein Hilfsmittel um Schreibarbeit zu sparen – sei es beim Hinschreiben des Gleichungssystems oder bei den Gauß-Umformungen. Nun wollen wir sie als eigenständige Objekte behandeln und mit ihnen rechnen, so gut es eben geht.

Dazu denken wir manchmal an die Matrix $\mathbf{A}$ als rechteckiges Zahlenschema, manchmal aber auch an die der Matrix $\mathbf{A}$ zugeordnete Abbildung $f_{\mathbf{A}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$, die beschreibt, was $\mathbf{A}$ mit Vektoren macht. Abbildungen zu addieren (mit $f = \sin + \cos$ meinen wir z.B. die Funktion $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$) oder nacheinander auszuführen ($f = \sin \circ \cos$ heißt $f(x) = \sin(\cos(x))$) kommt uns nämlich bereits vertraut vor.

3.6.1 Addition und Skalierung

Definition 3.57. Matrix + Matrix = Matrix

Seien $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *dann definieren wir die Matrix* $\mathbf{A}+\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *mittels*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} + \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} := \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}+\mathbf{B}}.$$

Damit gilt insbesondere

$$f_{\mathbf{A}+\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) + f_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}), \qquad \textit{also} \qquad (\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{x}$$

für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Das rote +-Zeichen ist die hier neu eingeführte Operation zwischen Matrizen. Wir schreiben sie in Zukunft natürlich genauso schwarz wie die anderen +-Zeichen, die übrigens auch nicht alle gleich sind (einige wirken zwischen Vektoren, andere zwischen Zahlen).

Zum Beispiel gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 2+0 \\ 3+2 & 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Achtung!

$\mathbf{A}$ *und* $\mathbf{B}$ *müssen gleich hoch und gleich breit sein, damit* $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ *definiert ist.*

Wir legen gleich nach:

Definition 3.58. Zahl · Matrix = Matrix

Seien $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$. *Dann definieren wir die Matrix* $\alpha\cdot\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *mittels*

$$\alpha\cdot\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} := \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}}_{\alpha\cdot\mathbf{A}}.$$

Damit gilt insbesondere

$$f_{\alpha\cdot\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \alpha f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}), \qquad \textit{also} \qquad (\alpha\cdot\mathbf{A})\mathbf{x} = \alpha\mathbf{A}\mathbf{x}$$

für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Das rote $\cdot$-Zeichen ist die hier neu eingeführte Operation zwischen Zahlen und Matrizen. Wir schreiben sie in Zukunft natürlich schwarz oder lassen sie einfach weg (wie die anderen $\cdot$-Zeichen zwischen Zahl und Vektor oder Zahl und Zahl).

Zum Beispiel gilt

$$2\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\cdot 1 & 2\cdot 2\\ 2\cdot 3 & 2\cdot 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}.$$

Satz 3.59. Rechenregeln für $+$ und $\alpha\cdot$ bei Matrizen

Für $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gelten:

a) $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$, *Kommutativgesetz*

b) $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$, *Assoziativgesetz*

c) $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$, *neutrales Element* $\mathbf{0}$

d) $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$, *inverses Element* $-\mathbf{A}$

e) $(\alpha \cdot \beta) \cdot \mathbf{A} = \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{A})$,

f) $1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$,

g) $(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{A} = \alpha \cdot \mathbf{A} + \beta \cdot \mathbf{A}$,

h) $\alpha \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha \cdot \mathbf{A} + \alpha \cdot \mathbf{B}$.

Dabei bezeichnet $\mathbf{0}$ die Nullmatrix aus $\mathbb{R}^{m\times n}$ und $-\mathbf{A}$ die Matrix $(-1)\cdot\mathbf{A}$.

3.6.2 Multiplikation

Jetzt wird es etwas spannender: Wir definieren uns ein Produkt von Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ und denken dabei an die Hintereinanderausführung der Abbildungen $f_{\mathbf{A}}$ und $f_{\mathbf{B}}$, d.h. wir lassen $\mathbf{B}$ und $\mathbf{A}$ einfach nacheinander auf einen Vektor $\mathbf{x}$ wirken.

Sagen wir mal, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k\times n}$. Dann nimmt sich $\mathbf{B}$ einen Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ und macht daraus einen Vektor $\mathbf{Bx} \in \mathbb{R}^k$. Um $\mathbf{A}$ darauf anwenden zu können, muss $\mathbf{A}$ genau k Spalten haben. Die Zeilenzahl ist dann wieder egal. Sagen wir also $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times k}$. Dann ist $\mathbf{A}(\mathbf{Bx}) \in \mathbb{R}^m$. Dieses Ergebnis nennen wir nun $(\mathbf{AB})\mathbf{x}$. Im Ergebnis wirkt also $f_{\mathbf{AB}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, d.h. $\mathbf{AB} \in \mathbb{R}^{m\times n}$.

Achtung!

Um $\mathbf{AB}$ bilden zu können, muss die Breite von $\mathbf{A}$ gleich der Höhe von $\mathbf{B}$ sein.

Das Produkt $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$ ist also die Matrix mit

$$f_{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}} = f_{\mathbf{A}} \circ f_{\mathbf{B}}, \quad \textit{d.h.} \quad f_{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = f_{\mathbf{A}}(f_{\mathbf{B}}(\mathbf{x})), \quad \textit{also} \quad (\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{Bx}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Wir lassen den $\cdot$-Punkt gleich wieder weg. Wie berechnet man nun die Einträge der Matrix $\mathbf{AB}$? Schreiben wir dazu $\mathbf{B}$ zunächst in Spaltennotation

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{k\times n}.$$

Dann ist nach obigem Plan für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned}(\mathbf{AB})\mathbf{x} := \mathbf{A}(\mathbf{Bx}) &= \mathbf{A}\Big(\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \\ | & & | \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\Big) = \mathbf{A}\Big(x_1\begin{pmatrix} | \\ \mathbf{b}_1 \\ | \end{pmatrix} + \cdots + x_n\begin{pmatrix} | \\ \mathbf{b}_n \\ | \end{pmatrix}\Big) \\ &= x_1\mathbf{A}\begin{pmatrix} | \\ \mathbf{b}_1 \\ | \end{pmatrix} + \cdots + x_n\mathbf{A}\begin{pmatrix} | \\ \mathbf{b}_n \\ | \end{pmatrix} = x_1\begin{pmatrix} | \\ \mathbf{Ab}_1 \\ | \end{pmatrix} + \cdots + x_n\begin{pmatrix} | \\ \mathbf{Ab}_n \\ | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{Ab}_1 & \cdots & \mathbf{Ab}_n \\ | & & | \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Das führt uns zu

Matrizenprodukt: Methode 1

Seien $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times k}$ und $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k\times n}$. Dann ist

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \\ | & & | \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{Ab}_1 & \cdots & \mathbf{Ab}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}. \tag{3.26}$$

Man wendet also $\mathbf{A}$ auf die Spalten von $\mathbf{B}$ an und erhält so die Spalten von $\mathbf{AB}$. Laut (3.5) ist jede Spalte von $\mathbf{AB}$ nun eine Linearkombination der Spalten von $\mathbf{A}$. Für die Matrixgrößen gilt: $(m \times k) \cdot (k \times n) \Rightarrow m \times n$.

Wir ziehen uns mit (3.26) also auf das Matrix-Vektor-Produkt aus Definition 3.3 zurück. Insbesondere ist das Matrix-Vektor-Produkt $\mathbf{Ax}$ ein Spezialfall unseres neuen Matrix-Matrix-Produktes $\mathbf{AB}$, falls nämlich $\mathbf{B} = \mathbf{x}$ nur eine Spalte hat.

Beispiel 3.60. Zeit für Beispiele:

a) Wir beginnen mit den Matrixdimensionen $(2 \times 2) \cdot (2 \times 3) \Rightarrow 2 \times 3$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}}\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} = \Bigg(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}}\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}_1} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}}\underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}_2} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}}\underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}_3}\Bigg)$$

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot 1+2\cdot 4 & 1\cdot 2+2\cdot 5 & 1\cdot 3+2\cdot 6 \\ \underbrace{3\cdot 1+4\cdot 4}_{\mathbf{Ab}_1} & \underbrace{3\cdot 2+4\cdot 5}_{\mathbf{Ab}_2} & \underbrace{3\cdot 3+4\cdot 6}_{\mathbf{Ab}_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \end{pmatrix}$$

b) Seien $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Dann ist das Produkt von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ nicht definiert, da Breite($\mathbf{A}$) $= 3 \neq 2 =$ Höhe($\mathbf{B}$). Das Produkt $\mathbf{BA}$ ist hingegen definiert.

c) Matrixdimensionen $(3\times 1)\cdot(1\times 3) \Rightarrow 3\times 3$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1\ 2\ 3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \underbrace{1}_{\mathbf{b}_1} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \underbrace{2}_{\mathbf{b}_2} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \underbrace{3}_{\mathbf{b}_3} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

d) Matrixdimensionen $(1\times 3)\cdot(3\times 1) \Rightarrow 1\times 1$:

$$(1\ 2\ 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (1\cdot 1+2\cdot 2+3\cdot 3) = (14) = 14$$

e) Seien $\mathbf{D} = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\mathbf{E} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $\mathbf{F} = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathbf{I} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ wie in Beispiel 3.12. Offenbar gilt

- $\mathbf{DE} = \mathbf{F}$, denn Spiegelung an der x_1-Achse im $\mathbb{R}^2$ gefolgt von Spiegelung an der x_2-Achse ergibt eine Drehung um 180° um den Ursprung.
- $\mathbf{ED} = \mathbf{F}$, denn dasselbe funktioniert auch bei umgekehrter Reihenfolge der Spiegelungen.
- $\mathbf{DD} = \mathbf{EE} = \mathbf{FF} = \mathbf{I}$, denn jede der Abbildungen ($f_{\mathbf{D}}$ = Spiegelung an x_2-Achse, $f_{\mathbf{E}}$ = Spiegelung an x_1-Achse, $f_{\mathbf{F}}$ = 180°-Drehung um den Ursprung) führt bei zweifacher Anwendung auf den Ausgangsvektor zurück.

Wir haben diese Ergebnisse allein durch Verknüpfung der Abbildungen $f_{\mathbf{D}}$, $f_{\mathbf{E}}$ und $f_{\mathbf{F}}$ und unsere geometrische Anschauung erlangt. Rechnen Sie aber gerne alles nochmal anhand der Matrizen mittels (3.26), (3.27) oder (3.28) nach!

Wir sehen, dass die Faktoren im Matrixprodukt im Allgemeinen nicht vertauschbar sind. Manchmal passen sie nur in einer Richtung zusammen und selbst wenn $\mathbf{AB}$ und $\mathbf{BA}$ beide definiert sind, müssen die Ergebnisse nicht gleich sein – noch nicht mal gleich dimensioniert. Letzteres trifft erst zu, wenn $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ beide quadratisch von gleicher Größe sind. Aber auch dann gilt meist $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Achtung! Kein Kommutativgesetz

Im Allgemeinen gilt

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}.$$

In Beispiel 3.60 a) haben wir das Matrix-Vektor-Produkt in jeder Spalte von $\mathbf{AB}$ auf eine Summe von Produkten von Zahlen herunter gebrochen. Halten wir das Produkt $\mathbf{AB}$ mal in dieser Form fest:

Matrizenprodukt: Methode 2

Seien $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times k}$ *und* $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k\times n}$. *Dann ist*

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} —\mathbf{a}_1— \\ \vdots \\ —\mathbf{a}_m— \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{b}_1 & \dots & \mathbf{b}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1\mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{a}_1\mathbf{b}_n \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_m\mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{a}_m\mathbf{b}_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

Dabei ist für $i = 1, ..., m$ *und* $j = 1, ..., n$

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \mathbf{a}_i\mathbf{b}_j = a_{i1}b_{1j} + \ldots + a_{ik}b_{kj} = \sum_{\ell=1}^{k} a_{i\ell}b_{\ell j} \tag{3.27}$$

ein Matrix-Matrix-Produkt der Form $(1\times k)\cdot(k\times 1) = 1\times 1$ *wie in Beispiel 3.60 d).*

Formel (3.27) ist die, die man in den meisten Büchern gleich als Definition für $\mathbf{AB}$ liest[20]. Aus Gründen der Symmetrie gibt es auch folgende "gespiegelte" Variante von Methode 1:

Matrizenprodukt: Methode 3

Seien $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times k}$ *und* $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k\times n}$. *Dann ist*

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} —\mathbf{a}_1— \\ \vdots \\ —\mathbf{a}_m— \end{pmatrix} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} —\mathbf{a}_1\mathbf{B}— \\ \vdots \\ —\mathbf{a}_m\mathbf{B}— \end{pmatrix}, \tag{3.28}$$

so dass jede Zeile von $\mathbf{AB}$ *eine Linearkombination der Zeilen von* $\mathbf{B}$ *ist.*

Bevor uns noch mehr Sichtweisen aufs Matrizenprodukt $\mathbf{AB}$ einfallen, fassen wir lieber die wichtigsten Eigenschaften zusammen:

Satz 3.61. Rechenregeln für $+$, $\cdot$ und $\alpha\cdot$ bei Matrizen

a) *Für alle* $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und* $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n\times r}$ *und* $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{\ell\times m}$ *gilt:*
$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})\cdot\mathbf{C} = \mathbf{A}\cdot\mathbf{C} + \mathbf{B}\cdot\mathbf{C} \quad \text{und} \quad \mathbf{D}\cdot(\mathbf{A}+\mathbf{B}) = \mathbf{D}\cdot\mathbf{A} + \mathbf{D}\cdot\mathbf{B}.$$

b) *Für alle* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und* $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times r}$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$ *gilt:*
$$\alpha\cdot(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) = (\alpha\cdot\mathbf{A})\cdot\mathbf{B} = \mathbf{A}\cdot(\alpha\cdot\mathbf{B}).$$

c) *Assoziativgesetz: Für alle* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und* $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times r}$ *und* $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{r\times \ell}$ *gilt:*
$$\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}) = (\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\cdot\mathbf{C}.$$

d) *Für alle* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *und die Einheitsmatrix* $\mathbf{I}_k \in \mathbb{R}^{k\times k}$ *(s. Beispiel 3.7) gilt:*
$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{I}_n = \mathbf{A} \quad \text{und} \quad \mathbf{I}_m\cdot\mathbf{A} = \mathbf{A}.$$

[20] ...und sich dann fragt, wo das herkommt bzw. wozu es gut sein soll.

Wir werden uns den Beweis sparen, wollen aber anmerken, dass man ihn mit Hilfe der Abbildungen $f_{\mathbf{A}}$, $f_{\mathbf{B}}$ usw. und deren Eigenschaften viel leichter und natürlicher führen kann als z.B. mittels (3.27). Das Assoziativgesetz $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$ mittels (3.27) zu beweisen ist z.B. sehr mühsam, während es bei uns mittels $(\mathbf{AB})\mathbf{x} := \mathbf{A}(\mathbf{Bx})$ von Anfang an praktisch "eingebaut" ist.

Jetzt, wo wir die Matrixmultiplikation erklärt haben, können wir auch Potenzen von Matrizen definieren.

Definition 3.62. Potenzen quadratischer(!) Matrizen

Für eine quadratische Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *und ein* $k \in \mathbb{N}$ *sei*

$$\mathbf{A}^k := \underbrace{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \ldots \cdot \mathbf{A}}_{k} \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

Wir setzen außerdem noch $\mathbf{A}^0 := \mathbf{I}_n$.

Aufgrund des Assoziativgesetzes in Proposition 3.61 c) spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Multiplikationen in $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \ldots \cdot \mathbf{A}$ durchgeführt werden.

Frage 3.63. *Was passiert, wenn* $\mathbf{A}$ *in Definition 3.62 nicht quadratisch ist?*

Beispiel 3.64. Es seien $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Dann gilt:

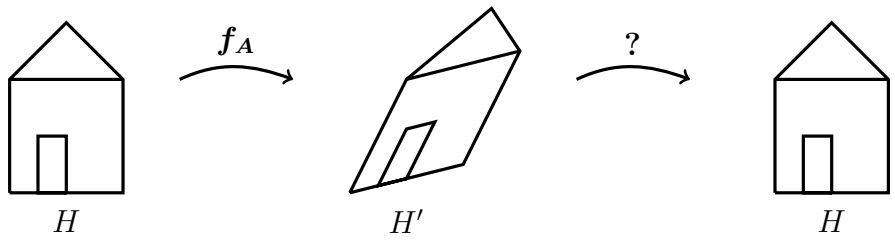
$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2 = (\mathbf{A}+\mathbf{B})(\mathbf{A}+\mathbf{B}) = (\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{A} + (\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{BA} + \mathbf{AB} + \mathbf{B}^2.$$

Man beachte, dass das im Allgemeinen **nicht** gleich $\mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2$ ist. (Warum?)

3.6.3 Die inverse Matrix

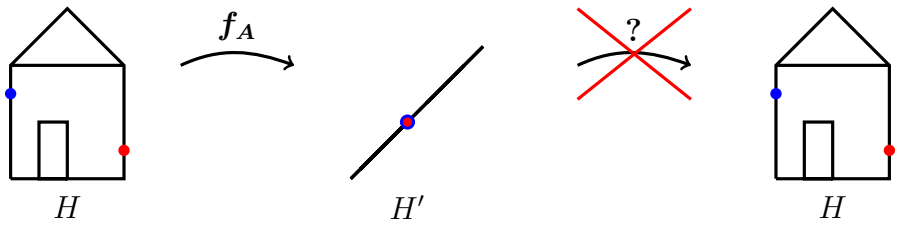
Beim Blick auf die vielen schiefen Häuser in Beispiel 3.12 haben Sie sich vielleicht auch schon gefragt, wer das alles wieder gerade biegen soll.

Damit meinen wir: Gibt es eine Matrix $\tilde{\mathbf{A}}$, deren Abbildung $f_{\tilde{\mathbf{A}}}$ die Wirkung von $f_{\mathbf{A}}$ wieder rückgängig macht, also $f_{\mathbf{A}}$ invertiert[21] – so dass das Haus $H' = f_{\mathbf{A}}(H)$ nach $f_{\tilde{\mathbf{A}}}$ wieder so aussieht wie H vorher?



[21] $\mathbf{A}$ steht hier beispielhalft für jede der Matrizen in Beispiel 3.12, nicht nur speziell für Beispiel $\mathbf{A}$ dort.

Bei **L**, **M**, **0**, **P** und **Q** sind wir da sehr pessimistisch, denn deren Häuser H' sehen ziemlich kaputt aus: Punkte, die im Haus H noch verschieden waren, sind danach im selben Punkt von H' gelandet (Abbildung ist nicht injektiv). Keine Abbildung kann das wieder rückgängig machen. Es ist natürlich kein Zufall, dass das genau die Matrizen aus Beispiel 3.12 sind, deren Rang wir bereits als 0 oder 1 (also kleiner als $n = 2$) identifiziert hatten.



In Satz 3.34 hatten wir schon gelernt, dass $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ genau dann invertierbar ist, wenn $m = n$ gilt (d.h. $\mathbf{A}$ quadratisch ist) und $\mathbf{A}$ den vollen Rang n hat. Also beschränken wir uns nun auf diesen Fall.

Definition 3.65. Invertierbare Matrix, $\mathbf{A}^{-1}$

Wir nennen eine quadratische Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertierbar oder regulär, falls ihre Abbildung $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ invertierbar ist. Andernfalls nennen wir $\mathbf{A}$ singulär. Eine Matrix $\tilde{\mathbf{A}}$ mit $f_{\tilde{\mathbf{A}}} = (f_{\mathbf{A}})^{-1}$ heißt dann inverse Matrix von $\mathbf{A}$ und wird mit $\mathbf{A}^{-1}$ bezeichnet. Es gilt also $f_{\mathbf{A}^{-1}} \circ f_{\mathbf{A}} = id$ und $f_{\mathbf{A}} \circ f_{\mathbf{A}^{-1}} = id$, d.h. $f_{\mathbf{A}^{-1}} = (f_{\mathbf{A}})^{-1}$.
In Matrizen und Vektoren ausgedrückt:

$$\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{x} \qquad \textit{und} \qquad \mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}) = \mathbf{x} \qquad \textit{für alle} \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Kurz: $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ *und* $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$.

Jeder Punkt $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ landet nach Anwendung von $f_{\mathbf{A}}$ und $f_{\mathbf{A}^{-1}}$ (egal in welcher Reihenfolge) also wieder bei sich selbst. Insbesondere sieht das Haus wieder aus wie zuvor.

Achtung!

Die inverse Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ gibt es nur, wenn $\mathbf{A}$ quadratisch ist und vollen Rang hat.

Der Vollständigkeit halber muss man eigentlich noch zeigen, dass es nur eine Matrix $\tilde{\mathbf{A}}$ gibt, die $\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ und $\mathbf{A}\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{I}$ erfüllt. Sonst könnte es mehrere $\mathbf{A}^{-1}$ für dasselbe $\mathbf{A}$ geben.

Beweis. Angenommen, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ erfüllen beide die Bedingung an $\tilde{\mathbf{A}}$, d.h. es gilt

$$\mathbf{B}\mathbf{A} = \mathbf{I} = \mathbf{A}\mathbf{B} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{C}\mathbf{A} = \mathbf{I} = \mathbf{A}\mathbf{C}.$$

Dann folgt

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}\underbrace{(\mathbf{A}\mathbf{C})}_{\mathbf{I}} = \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{C} = \underbrace{(\mathbf{B}\mathbf{A})}_{\mathbf{I}}\mathbf{C} = \mathbf{C},$$

so dass $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ also doch gleich sein müssen. Also ist $\mathbf{A}^{-1}$ eindeutig, sobald es existiert. □

Satz 3.66. Einige Regeln zum Rechnen mit $\mathbf{A}^{-1}$

Seien $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertierbar und sei $\alpha \in \mathbb{R}$ ungleich Null. Dann gilt

a) $\mathbf{A}^{-1}$ *ist invertierbar und* $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$;

b) $\mathbf{AB}$ *ist invertierbar und* $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$;

c) $\alpha\mathbf{A}$ *ist invertierbar und* $(\alpha\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\alpha}\mathbf{A}^{-1}$;

Beweis. Wir rechnen einfach nach, dass das Produkt aus der jeweiligen Matrix mit ihrer angeblichen Inversen (in beiden Richtungen) gleich $\mathbf{I}$ ist:

a) $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}$, also ist $\mathbf{A}$ invers zu $\mathbf{A}^{-1}$.

b) $(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{I}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$. Analog für $(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB})$.

c) $(\alpha\mathbf{A})(\frac{1}{\alpha}\mathbf{A}^{-1}) = \alpha\frac{1}{\alpha}\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = 1\mathbf{I} = \mathbf{I}$. Analog sieht man: $(\frac{1}{\alpha}\mathbf{A}^{-1})(\alpha\mathbf{A}) = \mathbf{I}$. □

Beim Nachweis, dass eine Matrix $\mathbf{B}$ die Inverse von $\mathbf{A}$ ist, erscheint es etwas müßig, immer beide Richtungen prüfen zu müssen: $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$ **und** $\mathbf{BA} = \mathbf{I}$. Tatsächlich kann man zeigen, dass eines der beiden genügt:

Satz 3.67. Inversentest leicht gemacht

Für zwei quadratische Matrizen $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ gilt:

$$\mathbf{AB} = \mathbf{I} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{BA} = \mathbf{I}.$$

Man muss also nur eine der beiden Gleichungen nachrechnen um $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ zu zeigen.

Beweis. Wir beginnen mit $\boxed{\Rightarrow}$. Es gelte $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$. Dann gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{B})$

$$\mathbf{x} = \mathbf{I}\mathbf{x} = \underbrace{(\mathbf{AB})}_{\mathbf{I}}\mathbf{x} = \mathbf{A}\underbrace{(\mathbf{B}\mathbf{x})}_{\mathbf{o}} = \mathbf{A}\mathbf{o} = \mathbf{o},$$

so dass $\mathrm{Kern}(\mathbf{B}) = \{\mathbf{o}\}$ gilt. Nach Satz 3.35 ist $f_{\mathbf{B}}$ und somit $\mathbf{B}$ invertierbar; es existiert also $\mathbf{B}^{-1}$. Multiplizieren wir beide Seiten unserer Gleichung $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$ von links[22] mit $\mathbf{B}$ und von rechts mit $\mathbf{B}^{-1}$, so erhalten wir

$$\mathbf{B}(\mathbf{AB})\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}\mathbf{I}\mathbf{B}^{-1}, \quad \text{also} \quad (\mathbf{BA})\underbrace{(\mathbf{B}\mathbf{B}^{-1})}_{\mathbf{I}} = \underbrace{(\mathbf{B}\mathbf{B}^{-1})}_{\mathbf{I}}$$

und somit die zweite Gleichung $\mathbf{BA} = \mathbf{I}$. Genauso sieht man $\boxed{\Leftarrow}$. □

[22] Bei Matrizen muss man immer dazu sagen, von welcher Seite man sie multipliziert, da dies ja in der Regel einen Unterschied macht.

Angenommen, wir hätten die inverse Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ von $\mathbf{A}$. Dann wäre das Lösen des Gleichungssystemes $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ein Klacks: Man multipliziert die Gleichung von links mit $\mathbf{A}^{-1}$ und erhält

$$\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{Ax}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}, \quad \text{also} \quad (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \quad \text{und somit} \quad \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

Das Ergebnis überrascht nicht – wir hatten ja schon viel früher (siehe z.B. Box 3.5) festgestellt, dass man zur Lösung $\mathbf{x}$ gelangt, indem man die Abbildung $(f_{\mathbf{A}})^{-1}$ auf $\mathbf{b}$ anwendet.

Achtung! Trotzdem nicht nachmachen!

Diese Methode, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ zu lösen, ist sehr ungeeignet, denn die Bestimmung von $\mathbf{A}^{-1}$ ist um ein Vielfaches aufwändiger als die Lösung von $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mittels Gauß-Algorithmus!

Wir können sogar nachrechnen, was mit "um ein Vielfaches" gemeint ist:

Gegeben sei eine invertierbare Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Wir versuchen, $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ spaltenweise zu bestimmen. Nennen wir die gesuchten Spalten einfach $\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_n$. Dann muss $\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$ gelten. Nach (3.26) kann man das auch so lesen:

$$\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{As}_1 & \cdots & \mathbf{As}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{A}\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{s}_1 & \cdots & \mathbf{s}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ | & & | \end{pmatrix}, \tag{3.29}$$

wobei $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ die kanonischen Einheitsvektoren im $\mathbb{R}^n$ sind (Definition 2.4). Gleichung (3.29) zeigt uns, dass die Spalten $\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_n$ von $\mathbf{A}^{-1}$ genau die Lösungen der Gleichungen

$$\mathbf{As}_1 = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{As}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \ldots, \quad \mathbf{As}_n = \mathbf{e}_n \tag{3.30}$$

sind. Und damit haben wir unsere Frage von oben beantwortet: Will man $\mathbf{A}^{-1}$ bestimmen, muss man n Gleichungssysteme mit Systemmatrix $\mathbf{A}$ lösen. "Vielfaches" heißt oben also "n mal soviel". Hat man dann $\mathbf{A}^{-1}$, so kann man mittels $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ beliebig viele weitere Systeme $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ blitzschnell lösen. Das Aufstellen von $\mathbf{A}^{-1}$ lohnt sich also, wenn man mehr als n Systeme $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lösen möchte.

Wenn Sie nach all der Vorwarnung immer noch die inverse Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ bestimmen wollen, müssen Sie also die n Systeme (3.30) lösen. Das kann man (im Sinne von Bemerkung 3.21 a) sogar einigermaßen simultan machen: Man klebt alle rechten Seiten $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ rechts an $\mathbf{A}$ und nutzt Gauß-Jordan-Elimination (siehe Fußnote 11):

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{e}_1 \cdots \mathbf{e}_n) \rightsquigarrow (\mathbf{A}' \mid \mathbf{f}_1 \cdots \mathbf{f}_n)$$

Nach Gauß-Jordan-Elimination ist $\mathbf{A}'$ sogar schon in Diagonalform. Erlaubt man nun noch, jede Zeile durch eine Zahl ungleich Null zu dividieren[23], so gelangt man links vom Strich

[23] Weil wir voraussetzen, dass $\mathbf{A}$ invertierbar ist, hat $\mathbf{A}$ den vollen Rang n, d.h. alle n Diagonaleinträge von $\mathbf{A}'$ sind Pivotelemente und somit ungleich Null. Wir können also durch sie dividieren.

zur Einheitsmatrix $\mathbf{I}$. Das, was dann rechts vom Strich steht, sind die Lösungen unserer n Gleichungen (3.30), also $\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_n$. Fassen wir das ganze zusammen:

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{e}_1 \cdots \mathbf{e}_n) \rightsquigarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{s}_1 \cdots \mathbf{s}_n), \qquad \text{oder noch kürzer:} \qquad (\mathbf{A} \mid \mathbf{I}) \rightsquigarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{A}^{-1})$$

3.6.4 Die transponierte Matrix

Wir haben bereits an einigen Stellen gesehen, dass es vorteilhaft ist, zwischen Zeilen- und Spaltensicht zu wechseln. Unter anderem deshalb führt man folgende Matrixoperation ein:

Definition 3.68. Transponierte Matrix

Die sogenannte transponierte Matrix von $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ wird mit $\mathbf{A}^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ bezeichnet. Sie hat die Spalten von $\mathbf{A}$ als Zeilen und umgekehrt:

$$\textit{Für} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \ldots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \ldots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix} \quad \textit{ist} \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} := \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \ldots & a_{m,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \ldots & a_{m,2} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{1,n} & a_{2,n} & \ldots & a_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Beispiel 3.69. Am besten sieht man das an einigen Beispielen:

a)
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 4} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 2}.$$

b)
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

c)
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

d)
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 3}.$$

e)
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 4} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 1}.$$

Offensichtlich ist also die Transponierte eines Spaltenvektors ein Zeilenvektor, und die Transponierte eines Zeilenvektors ein Spaltenvektor.

Beispiel 3.70. Wir betrachten die beiden Vektoren

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3. \text{ Dann ist } \mathbf{u}^\mathsf{T} \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4.$$

Anders gesagt: $\mathbf{u}^\mathsf{T} \cdot \mathbf{v}$ ist eine bequeme Schreibweise für das Standard-Skalarprodukt $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

Beispiel 3.71. Es gilt

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0 & -2 & 2\\4 & -1 & 2\\1 & 0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}11 & -4 & 9\\26 & -13 & 24\end{pmatrix}$$

und

$$\begin{pmatrix}0 & 4 & 1\\-2 & -1 & 0\\2 & 2 & 1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}1 & 4\\2 & 5\\3 & 6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}11 & 26\\-4 & -13\\9 & 24\end{pmatrix}.$$

Dies ist ein Beispiel für die allgemeingültige Tatsache

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^\mathsf{T} = \mathbf{B}^\mathsf{T} \cdot \mathbf{A}^\mathsf{T}.$$

Satz 3.72. Rechenregeln für transponierte Matrizen

a) *Für alle* $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ *gilt:* $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\mathsf{T} = \mathbf{A}^\mathsf{T} + \mathbf{B}^\mathsf{T}$.
b) *Für alle* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ *und für alle* $\alpha \in \mathbb{R}$ *gilt:* $(\alpha \cdot \mathbf{A})^\mathsf{T} = \alpha \cdot \mathbf{A}^\mathsf{T}$.
c) *Für alle* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ *gilt:* $(\mathbf{A}^\mathsf{T})^\mathsf{T} = \mathbf{A}$.
d) *Für alle* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ *und für alle* $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times r}$ *gilt:* $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^\mathsf{T} = \mathbf{B}^\mathsf{T} \cdot \mathbf{A}^\mathsf{T}$.
e) *Ist* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ *invertierbar, so ist auch* $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ *invertierbar und* $(\mathbf{A}^\mathsf{T})^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\mathsf{T}$.
f) $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}^\mathsf{T}) = \mathrm{Rang}(\mathbf{A})$.
g) *Für alle* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ *gilt:* $\mathbf{u}^\mathsf{T} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}^\mathsf{T} \cdot \mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

Beweis. **e)** Aus $\mathbf{AB} = \mathbf{I} = \mathbf{BA}$ folgt wegen **d)**: $\mathbf{B}^\mathsf{T}\mathbf{A}^\mathsf{T} = \mathbf{I}^\mathsf{T} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{B}^\mathsf{T}$.
f) folgt aus (3.24) und Satz 3.54.
Die anderen Aussagen erfordern simple (aber nicht besonders interessante) Rechnerei.[24] □

[24] Wenn **Sie** so einen Satz in der Klausur schreiben, gibt es darauf leider keine Punkte.

Die transponierte Matrix $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ erfüllt einen ganz bestimmten Job im Skalarprodukt:

Satz 3.73. Die Rolle von $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ im Skalarprodukt

Für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ und $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ gilt

$$\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{y}\rangle.$$

Beweis. Nach Satz 3.72 g) gilt für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ aus $\mathbb{R}^n$ oder $\mathbb{R}^m$: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \mathbf{u}^\mathsf{T}\mathbf{v}$. Somit gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ und $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, dass $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y}\rangle = (\mathbf{Ax})^\mathsf{T}\mathbf{y} = \mathbf{x}^\mathsf{T}\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{y} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{y}\rangle$. □

Genauer: $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ ist die einizige Matrix $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$, die für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ und $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ die Gleichung $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{By}\rangle$ erfüllt. Man kann $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ also auch auf diese Art definieren.

Definition 3.74. symmetrische und schiefsymmetrische Matrizen

Eine quadratische Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt symmetrisch, wenn $\mathbf{A}^\mathsf{T} = \mathbf{A}$ gilt.
Sie heißt hingegen schiefsymmetrisch, wenn $\mathbf{A}^\mathsf{T} = -\mathbf{A}$ gilt.

Beispiel 3.75. a)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{ist symmetrisch, denn} \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 3 & 0 & 5 \\ -4 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

b)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ist schiefsymmetrisch, denn} \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 3 & 0 & 5 \\ 4 & -5 & 0 \end{pmatrix} = -\mathbf{A}.$$

Aus der Definition folgt unmittelbar, dass schiefsymmetrische Matrizen auf der Hauptdiagonalen nur Nullen haben können.

Zusammenfassung

- *Lineare Gleichungssysteme* bestehen aus einer oder mehreren Gleichungen der Form

$$\text{Konstante} \cdot x_1 \ + \ \text{Konstante} \cdot x_2 \ + \ \cdots \ + \ \text{Konstante} \cdot x_n \ = \ \text{Konstante}.$$

  Dabei sucht man diejenigen Werte $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, die alle Gleichungen erfüllen.
- Bei $n = 2$ entspricht jede dieser Gleichungen einer Geraden im $\mathbb{R}^2$ und die Lösungsmenge besteht aus den Schnittpunkten (x_1, x_2) aller Geraden.
- Bei $n = 3$ entspricht jede dieser Gleichungen einer Ebene im $\mathbb{R}^3$ und die Lösungsmenge besteht aus den Schnittpunkten (x_1, x_2, x_3) aller Ebenen.
- Ein LGS kann in Matrix-Vektor-Notation kurz und knackig aufgeschrieben werden.
- Ein LGS kann als gezieltes Linearkombinieren der Matrixspalten aufgefasst werden.
- Eine *Matrix* $\mathbf{A}$ versteht man oft am besten, wenn man sich ihre Wirkungsweise bei der Multiplikation mit Vektoren anschaut. Die entstehende Abbildung $f_{\mathbf{A}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$
  - ist *linear* (sie erfüllt $(+)$ und $(\ \cdot\ )$ und bildet somit Linien auf Linien ab)

  und lässt uns zahlreiche Dinge rund um die Matrix $\mathbf{A}$, wie
  - die Lösbarkeit von Gleichungen $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (also LGS),
  - den Rang von $\mathbf{A}$,
  - eventuelle Invertierbarkeit von $\mathbf{A}$,
  - die Determinante von $\mathbf{A}$ (siehe Kapitel 4),
  - eventuelle Orthogonalität von $\mathbf{A}$ (siehe Kapitel 5),
  - die Eigenwerte und Eigenvektoren von $\mathbf{A}$ (siehe Kapitel 6),
  - die Singulärwerte und Singulärvektoren von $\mathbf{A}$ (siehe Kapitel 9),
  - die Matrixnorm $\|\mathbf{A}\|$ (siehe Kapitel 9)

  oft auf einen Blick erfassen.
- Der *Gauß-Algorithmus* dient zur Lösung von LGS. Er besteht aus
  - der *Elimination*: Die *erweitere Systemmatrix* $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ wird durch elementare Zeilenoperationen auf *Zeilenstufenform* gebracht. Das LGS $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist genau dann unlösbar, wenn dabei eine Zeile der Form $(0 \cdots 0 \mid \neq 0)$ entsteht. Das erste Nichtnull-Element in jeder Zeile heißt *Pivotelement*.
  - gefolgt vom *Rückwärtseinsetzen*: Spalten ohne Pivotelement werden (zusammen mit ihrer *freien Variablen*) auf die rechte Seite gebracht. Es entsteht ein quadratisches System in *oberer Dreiecksform* zur Berechnung der *abhängigen Variablen*. Dieses löst man von unten nach oben.
- Die Anzahl der Pivotelemente von $\mathbf{A}$ heißt *Rang* von $\mathbf{A}$.

- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ist genau dann lösbar, wenn $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ gilt. Die Lösung $\mathbf{x}$ ist genau dann eindeutig, wenn diese Zahl gleich der Breite von $\mathbf{A}$ ist.
- Die Lösungsmenge eines LGS $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ist immer von der Form $\mathcal{L} = \mathbf{v}_0 + \text{Kern}(\mathbf{A})$, wobei $\mathbf{v}_0$ irgendeine Lösung ist und $\text{Kern}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{Ax} = \mathbf{o}\}$ der *Kern* von $\mathbf{A}$.
- Die Menge $\text{Bild}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$ ist der *Bildraum* von $\mathbf{A}$.
- Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und $\mathbf{A} \rightsquigarrow \mathbf{A}'$ irgendeine Überführung von $\mathbf{A}$ in Zeilenstufenform.
  - $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ist für alle $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ lösbar $\Leftrightarrow$ Jede Zeile von $\mathbf{A}'$ hat ein Pivotelement.
  - $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ hat höchstens eine Lösung $\Leftrightarrow$ Jede Spalte von $\mathbf{A}'$ hat ein Pivotelement.
  - Für $m = n$ passiert beides immer gleichzeitig.
- Eine nichtleere Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ heißt *Unterraum*, falls Summe und α-Faches von Vektoren aus U wieder in U liegen (d.h., falls $+$ und $\alpha\cdot$ nicht aus U herausführen).
- Für $n, k \in \mathbb{N}$, Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ und Zahlen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ heißt
$$\alpha_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n$$
Linearkombination von $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$.
- Die Menge aller Linearkombinationen der Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ ist deren *lineare Hülle* (oder *Spannraum* oder einfach *Spann*):
$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) = \{\alpha_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{v}_k : \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}\}$$
- Die Familie $\mathcal{E} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ von Vektoren aus $\mathbb{R}^n$ heißt *Erzeugendensystem* von $U \subset \mathbb{R}^n$, falls $U = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$. U ist dann automatisch ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$.
- Die Familie $\mathcal{E} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ aus U heißt *linear abhängig*, falls es ein $\mathbf{v}_i \in \mathcal{E}$ gibt mit $\text{Span}(\mathcal{E} \setminus \{\mathbf{v}_i\}) = \text{Span}(\mathcal{E})$. Ansonsten heißt sie *linear unabhängig*.
- Ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von $U \subset \mathbb{R}^n$ heißt *Basis* von U.
- Die Anzahl der Elemente einer (jeder) Basis von U heißt *Dimension* von U.
- Dimensionsformel: $\dim(\text{Bild}(\mathbf{A})) + \dim(\text{Kern}(\mathbf{A}))$ ergibt die Breite von $\mathbf{A}$.
- Summe und α-Faches von Matrizen erklärt man einträgeweise.
- Das Produkt $\mathbf{AB}$ zweier Matrizen ist über die Hintereinanderausführung definiert. Dazu muss die Breite von $\mathbf{A}$ gleich der Höhe von $\mathbf{B}$ sein.
- Die Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ mit $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}$ heißt *inverse Matrix* zu $\mathbf{A}$. Dazu muss $\mathbf{A}$ *invertierbar* sein, d.h. quadratisch sein und vollen Rang haben.
- Es gilt $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$, $(\alpha\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\alpha}\mathbf{A}^{-1}$ und $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.
- Die *transponierte Matrix* $\mathbf{A}^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ von $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ hat die Zeilen von $\mathbf{A}$ als Spalten (und somit die Spalten von $\mathbf{A}$ als Zeilen) und erfüllt $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^\mathsf{T}$.
- Es gilt $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \mathbf{u}^\top\mathbf{v} = \mathbf{v}^\top\mathbf{u}$ für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n\times 1}$ sowie $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{y}\rangle$.

Kapitel 4

Determinanten

In diesem Kapitel wollen wir die Inhalte ganz einfacher geometrischer Objekte messen. Bei unseren zweidimensionalen Häusern aus Abschnitt 3.3 sind das Flächeninhalte. Bei einem dreidimensionalen Objekt (z.B. einem richtigen Haus) geht es um dessen Volumen. Die Formeln, die dabei entstehen, lassen sich sinnvoll auf höherdimensionale Objekte erweitern und nutzen.

Vielleicht zunächst überraschend: Das ganze steht erneut im Zusammenhang mit der Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Schauen Sie sich nochmal unsere Häuser aus Beispiel 3.12 an. Wir hatten schon festgestellt, dass es "gute" und "schlechte" Häuser gibt. Die schlechten sind in irgendeiner Form zusammengeklappt (nur ein Strich oder Punkt):

- Die zugehörige Abbildung ist nicht invertierbar (Injektivität fehlt, Surjektivität auch).
- Der Rang der zugehörigen Matrix ist kleiner als die Raumdimension.

Beide Aussagen sind äquivalent. Eine andere Art, dasselbe Versagen auszudrücken ist:

- Das neue Haus hat den Flächeninhalt Null.

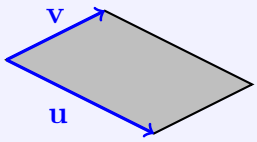
...und genau da kommen unsere "Inhaltsmesser" ins Spiel: *Determinanten*.

4.1 Der zweidimensionale Fall

Die einfachen geometrischen Objekte, deren Inhalt wir messen wollen, sind im zweidimensionalen Fall die Parallelogramme[1].

[1] Es geht also nur um das Erdgeschoss der schiefen Häuschen – ohne Dach. Das dreieckige Dachgeschoss ist die Hälfte eines anderen Parallelogrammes und kann dementsprechend berechnet werden. Konzentrieren wir uns also auf Parallelogramme.

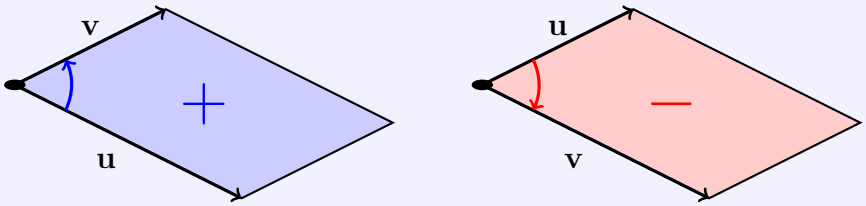
Nehmen wir dazu zwei Vektoren $\mathbf{u} = \binom{u_1}{u_2}$ *und* $\mathbf{v} = \binom{v_1}{v_2}$ *aus dem* $\mathbb{R}^2$ *und betrachten das davon aufgespannte Parallelogramm. Wir definieren* $\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}$ *so, dass*

$$|\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v})| \;=\; \textit{Flächeninhalt von}$$ 

ist,

wobei wir $\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ *noch ein Vorzeichen mitgeben wollen. Das Vorzeichen sei*

- $+$ *, falls man sich beim Überschreiten des Parallelogrammes von* $\mathbf{u}$ *nach* $\mathbf{v}$ *im mathematisch positiven Sinn (also gegen den Uhrzeiger) dreht, und*
- $-$ *, falls man sich dabei im mathematisch negativen Sinn (mit dem Uhrzeiger) dreht.*



Aus Abschnitt 2.6 kennen wir sogar schon eine Formel für den Betrag von $\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ mittels des Kreuzproduktes. Wir müssen die beiden Vektoren $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ dazu nur in den $\mathbb{R}^3$ heben, z.B. so: Seien

$$\tilde{\mathbf{u}} := \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \tilde{\mathbf{v}} := \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$|\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v})| = \|\tilde{\mathbf{u}} \times \tilde{\mathbf{v}}\| = \left\| \begin{pmatrix} u_2 0 - 0 v_2 \\ 0 v_1 - u_1 0 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix} \right\| = |u_1 v_2 - u_2 v_1|.$$

Wenn wir einfach auf beiden Seiten die Betragsstriche weglassen und

$$\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \;=\; \text{Fläche}\left(\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \right) := \; u_1 v_2 - u_2 v_1 \tag{4.1}$$

setzen, zeigt sich, dass nicht nur die Beträge stimmen, sondern auch die Sache mit dem Vorzeichen genauso funktioniert wie oben gewünscht.

Beispiel 4.1. Wir schauen uns Formel (4.1) gleich mal an einigen Beispielen an:

a) Im oben skizzierten Parallelogramm mit $\mathbf{u} = \binom{3}{-2}$ und $\mathbf{v} = \binom{2}{1}$ haben wir

$$\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \text{Fläche}\Big(\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\Big) = 3 \cdot 1 - (-2) \cdot 2 = 7.$$

Der Flächeninhalt ist also 7 und die Orientierung ist im obigen Sinne positiv.

b) Vertauscht man die Vektoren, so erhält man

$$\text{Fläche}\Big(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}\Big) = 2 \cdot (-2) - 1 \cdot 3 = -7.$$

Der Flächeninhalt ist immer noch 7, aber die Orientierung ist jetzt negativ.

c) Allgemein: Seien $\mathbf{u} = \binom{u_1}{u_2}$ und $\mathbf{v} = \binom{v_1}{v_2}$. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{Fläche}(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = \text{Fläche}\Big(\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}\Big) &= v_1 u_2 - v_2 u_1 = -(u_1 v_2 - u_2 v_1) \\ &= -\text{Fläche}\Big(\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}\Big) = -\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}). \end{aligned}$$

Vertauschen von $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ ändert also den Betrag der Fläche nicht, wohl aber die Orientierung.

d) Noch ein Test mit den kanonischen Basisvektoren $\mathbf{e}_1 = \binom{1}{0}$ und $\mathbf{e}_2 = \binom{0}{1}$:

$$\text{Fläche}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \text{Fläche}\Big(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\Big) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1,$$

was wir natürlich beim aufgespannten Einheitsquadrat auch genauso erwartet haben.

e) Probieren wir noch $\mathbf{u} = \binom{u_1}{u_2}$ und irgendein Vielfaches davon als $\mathbf{v} = \alpha\mathbf{u} = \binom{\alpha u_1}{\alpha u_2}$. Dann ist

$$\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \text{Fläche}(\mathbf{u}, \alpha\mathbf{u}) = \text{Fläche}\Big(\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha u_1 \\ \alpha u_2 \end{pmatrix}\Big) = u_1 \alpha u_2 - u_2 \alpha u_1 = 0.$$

Auch dieses Ergebnis passt ins Bild, denn $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v} = \alpha\mathbf{u}$ spannen kein vernünftiges Parallelogramm auf, sondern nur einen Strich, und dessen Flächeninhalt ist sicher gleich Null.

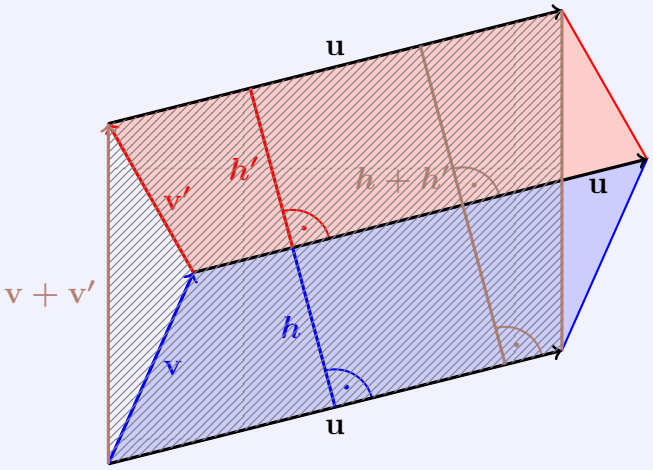
Wir hatten Glück, dass wir das Kreuzprodukt zur Hand hatten, um uns damit Formel (4.1) zu verschaffen. Eine ganz andere Möglichkeit, auf dieselbe Formel (4.1) zu kommen, ist folgende.

Wir überlegen uns, welche **Eigenschaften** die Funktion Fläche$(\cdot,\cdot)$ haben sollte:

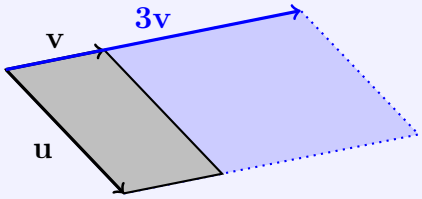
Box 4.2. Vier Eigenschaften, die Fläche(u,v) unbedingt haben sollte.

Für alle $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{v}' \in \mathbb{R}^2$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$ *soll gelten:*

(1) Fläche$(\mathbf{u}, \mathbf{v}+\mathbf{v}') =$ Fläche$(\mathbf{u},\mathbf{v})$+Fläche$(\mathbf{u},\mathbf{v}')$



(2) Fläche$(\mathbf{u}, \alpha\mathbf{v}) = \alpha$ Fläche$(\mathbf{u},\mathbf{v})$



(3) Fläche$(\mathbf{u},\mathbf{v}) = -$Fläche$(\mathbf{v},\mathbf{u})$



(4) *Das Einheitsquadrat* ($\mathbf{u}=\mathbf{e}_1, \mathbf{v}=\mathbf{e}_2$) *hat die Fläche 1:* Fläche$(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2) = 1$.

Wir zeigen nun, dass aus diesen vier völlig harmlosen Wünschen bereits die Formel (4.1) folgt. Zunächst möchte man (1) und (2) auch nochmal für Addition bzw. Skalierung bei $\mathbf{u}$ statt bei $\mathbf{v}$ aufschreiben. Tatsächlich brauchen wir das nicht, denn beides folgt schon aus (1), (2) und (3):

Satz 4.3. Wegen (3) gelten (1) und (2) auch "andersrum".

Es mögen (1), (2) und (3) gelten. Dann gelten für alle $\mathbf{u}, \mathbf{u}', \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$

(1′) $\text{Fläche}(\mathbf{u}+\mathbf{u}', \mathbf{v}) = \text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \text{Fläche}(\mathbf{u}', \mathbf{v})$,
(2′) $\text{Fläche}(\alpha\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \alpha\,\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Beweis. Seien $\mathbf{u}, \mathbf{u}', \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann gelten

$$\begin{aligned}\text{Fläche}(\mathbf{u}+\mathbf{u}', \mathbf{v}) &\overset{(3)}{=} -\text{Fläche}(\mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{u}') \overset{(1)}{=} -(\text{Fläche}(\mathbf{v}, \mathbf{u}) + \text{Fläche}(\mathbf{v}, \mathbf{u}')) \\ &\overset{(3)}{=} -(-\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) - \text{Fläche}(\mathbf{u}', \mathbf{v})) = \text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \text{Fläche}(\mathbf{u}', \mathbf{v})\end{aligned}$$

und

$$\text{Fläche}(\alpha\mathbf{u}, \mathbf{v}) \overset{(3)}{=} -\text{Fläche}(\mathbf{v}, \alpha\mathbf{u}) \overset{(2)}{=} -\alpha\,\text{Fläche}(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \overset{(3)}{=} \alpha\,\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}).$$ □

Eine weitere Konsequenz aus (2) und (3) ist:

Satz 4.4. Parallele Vektoren spannen eine Fläche der Größe Null auf.

Für alle $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$ *gilt* $\text{Fläche}(\mathbf{u}, \alpha\mathbf{u}) = 0$.

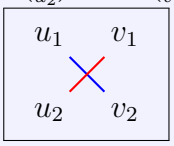
Beweis. Wegen (3) gilt $\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = -\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{u})$, woraus $\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = 0$ folgt. Wegen (2) gilt $\text{Fläche}(\mathbf{u}, \alpha\mathbf{u}) = \alpha\,\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \alpha\,0 = 0$. □

Nun also zur Flächenformel (4.1):

Satz 4.5. Parallelogrammflächenformel folgt schon aus (1), (2), (3), (4)

Es mögen wieder (1), (2), (3), (4) gelten. Dann gilt für alle $\mathbf{u} = \binom{u_1}{u_2}, \mathbf{v} = \binom{v_1}{v_2} \in \mathbb{R}^2$

$$\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \;=\; \text{Fläche}\left(\binom{u_1}{u_2}, \binom{v_1}{v_2}\right) \;=\; +u_1v_2 - u_2v_1.$$



Beweis. Wir dürfen laut Satz 4.3 neben (1), (2), (3), (4) auch (1') und (2') benutzen:

$$\begin{aligned}\text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \text{Fläche}\left(\binom{u_1}{0} + \binom{0}{u_2}, \mathbf{v}\right) \overset{(1')}{=} \text{Fläche}\left(\binom{u_1}{0}, \mathbf{v}\right) + \text{Fläche}\left(\binom{0}{u_2}, \mathbf{v}\right) \\ &\overset{(1)}{=} \text{Fläche}\left(\binom{u_1}{0}, \binom{v_1}{0}\right) + \text{Fläche}\left(\binom{u_1}{0}, \binom{0}{v_2}\right) \\ &\quad + \text{Fläche}\left(\binom{0}{u_2}, \binom{v_1}{0}\right) + \text{Fläche}\left(\binom{0}{u_2}, \binom{0}{v_2}\right)\end{aligned}$$

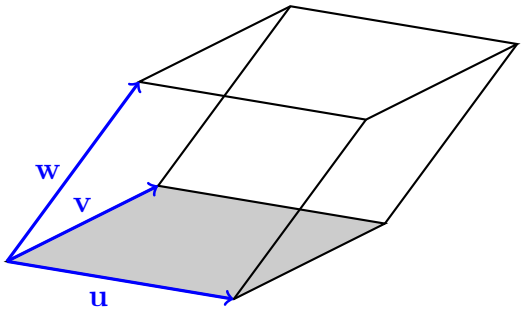
$$\overset{(2),(2')}{=} u_1v_1 \underbrace{\text{Fläche}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)}_{=0 \text{ laut Satz 4.4}} + u_1v_2 \underbrace{\text{Fläche}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right)}_{=1, \text{ wegen (4)}}$$

$$+ u_2v_1 \underbrace{\text{Fläche}\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)}_{=-1, \text{ wegen (3),(4)}} + u_2v_2 \underbrace{\text{Fläche}\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right)}_{=0 \text{ laut Satz 4.4}}$$

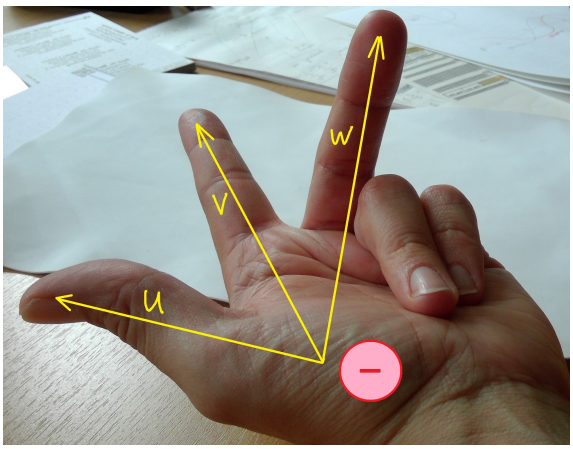
$$= u_1v_2 - u_2v_1. \qquad \square$$

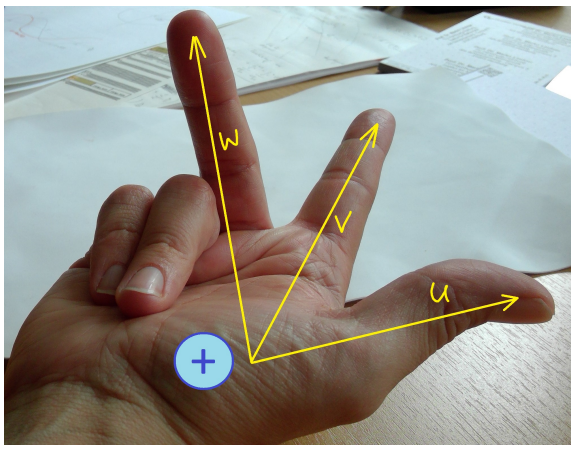
4.2 Der dreidimensionale Fall

Nun geht es um das Volumen eines sogenannten Parallelepipeds – auch Spat genannt. Denken Sie an drei Vektoren $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ und den von ihnen aufgespannten "schiefen Ziegelstein", für dessen Volumen wir Volumen$(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}$ schreiben und diesmal übers Vorzeichen folgende Zusatzinformation codieren: Das Vorzeichen sei



- $+$, falls $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ angeordnet sind wie Daumen, Zeigefinger und angewinkelter Mittelfinger der rechten Hand (also ein sogenanntes Rechtssystem bilden) und
- $-$, falls $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ angeordnet sind wie Daumen, Zeigefinger und angewinkelter Mittelfinger der linken Hand (also ein sogenanntes Linkssystem bilden).



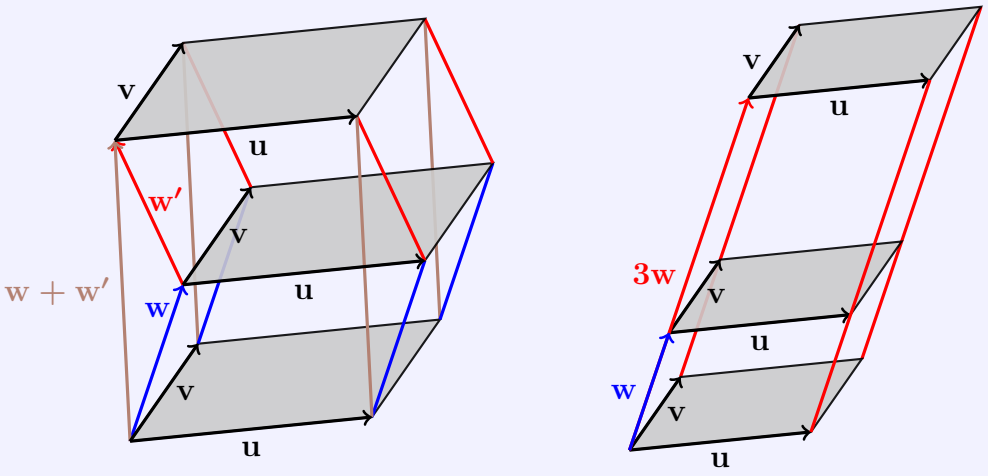


Mit ganz ähnlichen Forderungen wie oben im 2D-Fall wollen wir wieder auf eine Formel für Volumen$(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ kommen.

Wir fordern für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{w}' \in \mathbb{R}^3$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$*:*

(1) $\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} + \mathbf{w}') = \text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) + \text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}')$

(2) $\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \alpha\,\mathbf{w}) = \alpha\,\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$



(3) *Beim Vertauschen zweier Vektoren dreht sich das Vorzeichen um, d.h.*

$$-\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = \text{Volumen}(\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w}) = \text{Volumen}(\mathbf{w}, \mathbf{v}, \mathbf{u}) = \text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{v}).$$

(4) *Der Einheitswürfel hat Volumen 1:* $\text{Volumen}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = 1.$

Wegen (3) übertragen sich (1) und (2) wieder entsprechend auf $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$. Analog zu Satz 4.4 hat man:

Satz 4.6. Linear abhängige Systeme spannen Spat mit Volumen Null auf

Für beliebige $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ *gilt:*

a) *Falls zwei der drei Vektoren* $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ *gleich sind, gilt* $\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$.

b) *Falls die Familie* $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ *im* $\mathbb{R}^3$ *linear abhängig ist, gilt* $\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$.

Beweis. **a)** Sind zwei der drei Vektoren gleich, so ändert sich $d := \text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ nicht bei Vertauschung der beiden. Wegen (3) muss $d = -d$ gelten, so dass nur $d = 0$ bleibt.

b) Laut Satz 3.43 lässt sich einer der drei Vektoren als Linearkombination der anderen beiden schreiben. Sei $\mathbf{w}$ dieser eine Vektor. (Die anderen beiden Fälle können analog behandelt werden.) Dann gibt es $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit $\mathbf{w} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$. Nun gilt

$$\begin{aligned}\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) &= \text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) \\ &= \alpha \underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u})}_{=0 \text{ laut } \mathbf{a})} + \beta \underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{v})}_{=0 \text{ laut } \mathbf{a})} = 0. \qquad \square\end{aligned}$$

Nun versuchen wir wieder, allein basierend auf unseren ganz natürlichen Forderungen (1), (2), (3) und (4), eine Formel für Volumen$(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$ zu bekommen.

Dazu zerlegen wir $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ zunächst in ihre kanonischen Anteile:

$$\text{Volumen}(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}) = \text{Volumen}(\underbrace{u_1\mathbf{e}_1+u_2\mathbf{e}_2+u_3\mathbf{e}_3}_{\mathbf{u}},\underbrace{v_1\mathbf{e}_1+v_2\mathbf{e}_2+v_3\mathbf{e}_3}_{\mathbf{v}},\underbrace{w_1\mathbf{e}_1+w_2\mathbf{e}_2+w_3\mathbf{e}_3}_{\mathbf{w}})$$

Benutzt man nun (1) und (2) für alle drei Komponenten, so erhält man, genau wie im Beweis von Satz 4.5, eine Summe aus vielen Termen. Im 2D-Fall waren es $2\cdot 2=4$ Terme der Form u_iv_jFläche$(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)$ mit $i,j\in\{1,2\}$. Diesmal im 3D-Fall sind es $3\cdot 3\cdot 3=27$ Terme der Form

$$u_iv_jw_k\text{Volumen}(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j,\mathbf{e}_k)\quad\text{mit}\quad i,j,k\in\{1,2,3\},$$

kurz:

$$\text{Volumen}(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}) \;=\; \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} u_iv_jw_k\text{Volumen}(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j,\mathbf{e}_k). \tag{4.2}$$

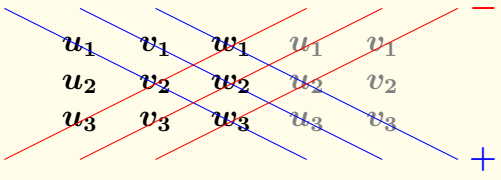
Summanden, bei denen $i=j$ oder $i=k$ oder $j=k$ gilt, können wir weglassen, denn laut Satz 4.6 gilt dann Volumen$(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j,\mathbf{e}_k)=0$. Somit bleiben von den 27 Summanden in (4.2) nur die 6 Summanden mit

$$(i,j,k)\in\{(1,2,3),(2,1,3),(3,2,1),(1,3,2),(3,1,2),(2,3,1)\} \tag{4.3}$$

übrig. Also haben wir

$$\begin{aligned}\text{Volumen}(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}) &= u_1v_2w_3\underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)}_{=1\text{ laut (4)}} + u_2v_1w_3\underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_3)}_{=-1\text{ (1 Tausch)}}\\ &+ u_3v_2w_1\underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_1)}_{=-1\text{ (1 Tausch)}} + u_1v_3w_2\underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_2)}_{=-1\text{ (1 Tausch)}}\\ &+ u_3v_1w_2\underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)}_{=1\text{ (2 Vertauschungen)}} + u_2v_3w_1\underbrace{\text{Volumen}(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_1)}_{=1\text{ (2 Vertauschungen)}}\\ &= u_1v_2w_3 - u_2v_1w_3 - u_3v_2w_1 - u_1v_3w_2 + u_3v_1w_2 + u_2v_3w_1.\end{aligned}$$

Unter uns: Merkregel für die Formel von Sarrus (Nur für 3D anwenden!)



$$\text{Volumen}(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}) = +u_1v_2w_3 + v_1w_2u_3 + w_1u_2v_3 - u_3v_2w_1 - v_3w_2u_1 - w_3u_2v_1$$

4.3 Der allgemeine Fall

Auch wenn es schwierig ist, sich Volumeninhalte im $\mathbb{R}^4$ oder $\mathbb{R}^5$ vorzustellen, lässt sich das, was wir bei $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ gelernt haben, doch leicht übertragen:

4.3.1 Definition und Berechnung

Definition 4.7. Determinante anhand ihrer Eigenschaften (1), (2), (3), (4)

Sei $n \in \mathbb{N}$ und seien $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ Vektoren des $\mathbb{R}^n$. Dann schreiben wir

$$\begin{vmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{vmatrix} \quad \textit{oder} \quad \det\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \quad \textit{oder} \quad \det(\mathbf{A}) \textit{ mit } \mathbf{A} := \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

für die sogenannte Determinante der Matrix $\mathbf{A}$. Die Funktion $\det : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$ hat folgende Eigenschaften:

(1) $$\det\begin{pmatrix} | & & | & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{n-1} & \mathbf{a}_n + \mathbf{a}'_n \\ | & & | & | \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} | & & | & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{n-1} & \mathbf{a}_n \\ | & & | & | \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} | & & | & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{n-1} & \mathbf{a}'_n \\ | & & | & | \end{pmatrix}.$$

(2) $$\det\begin{pmatrix} | & & | & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{n-1} & \alpha\mathbf{a}_n \\ | & & | & | \end{pmatrix} = \alpha \det\begin{pmatrix} | & & | & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{n-1} & \mathbf{a}_n \\ | & & | & | \end{pmatrix}.$$

(3) *Ergibt sich $\mathbf{A}'$ aus $\mathbf{A}$ durch Tausch zweier Spalten, so ist $\det(\mathbf{A}') = -\det(\mathbf{A})$.*

(4) $$\det\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = 1, \quad \textit{kurz: } \det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

Achtung!

$\mathbf{A}$ *muss quadratisch sein, damit* $\det(\mathbf{A})$ *definiert ist!*

Wir werden wieder sehen, dass durch (1)–(4) genau eine Funktion $\det(\cdot)$ definiert ist. Wie im 2D- und 3D-Fall (siehe Satz 4.3 und 4.6) haben (1)–(3) folgende Konsequenzen:

Folgerung 4.8. Eigenschaften der Determinante

Sei $n \in \mathbb{N}$ und seien $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^n$ die Spalten von $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Dann gilt

- **a)** $\det(\cdot)$ *ist bezüglich jeder Spalte linear (additiv & homogen), d.h. (1) und (2) gelten nicht nur in der letzten Spalte, sondern in allen.*
- **b)** *Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt* $\det(\alpha\,\mathbf{A}) = \alpha^n \det(\mathbf{A})$.
- **c)** *Falls zwei Spalten von $\mathbf{A}$ gleich sind, gilt* $\det(\mathbf{A}) = 0$.

Für $n = 1$ und $u \in \mathbb{R}^1$ gilt $\det(u) = u$, was als vorzeichenbehaftete Länge der (orientierten) Strecke von 0 nach u aufgefasst werden kann. Für $n = 2$ und $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ haben wir

$$\det \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{u} & \mathbf{v} \\ | & | \end{pmatrix} = \text{Fläche}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = +u_1v_2 - u_2v_1.$$

Für $n = 3$ und $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ haben wir entsprechend

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \\ | & | & | \end{pmatrix} &= \text{Volumen}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) \\ &= +u_1v_2w_3 + v_1w_2u_3 + w_1u_2v_3 - u_3v_2w_1 - v_3w_2u_1 - w_3u_2v_1. \end{aligned}$$

Determinanten verallgemeinern also unsere Funktionen Fläche$(\cdot,\cdot)$ und Volumen$(\cdot,\cdot,\cdot)$ auf den $\mathbb{R}^n$. Man kann nun wieder genauso wie im Fall $n = 3$ vorgehen:

Für $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \ldots, \mathbf{a}_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ und $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ gilt

$$\det(\mathbf{A}) = \det \begin{pmatrix} | & & | \\ a_{11}\mathbf{e}_1 + \ldots + a_{n1}\mathbf{e}_n & \cdots & a_{1n}\mathbf{e}_1 + \ldots + a_{nn}\mathbf{e}_n \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Wie schon bei (4.2) führt das auf eine Summe

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_n=1}^{n} a_{i_1,1}a_{i_2,2} \cdots a_{i_n,n} \det(\mathbf{e}_{i_1}\ \mathbf{e}_{i_2}\ \cdots\ \mathbf{e}_{i_n})$$

mit $n \cdot \ldots \cdot n = n^n$ Summanden, von denen aber die meisten Null sind, denn $\det(\mathbf{e}_{i_1}\ \cdots\ \mathbf{e}_{i_n}) = 0$, sobald zwei der n Indizes gleich sind. Die Indexkonstellationen $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$, bei denen alle Indizes verschieden sind und somit die Menge $\{1, \ldots, n\}$ ausschöpfen, lassen sich ähnlich wie bei (4.3) aufzählen. Es sind alle Permutationen (Anordnungen) der Menge $\{1, \ldots, n\}$. Davon gibt es $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 1 = n!$ Stück. Sei P_n die Menge dieser $n!$ Permutationen $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ von $\{1, \ldots, n\}$.

Durch wiederholte Anwendung von (3) sieht man, dass $\det(\mathbf{e}_{i_1}\ \cdots\ \mathbf{e}_{i_n}) = (-1)^{\#(i_1,\ldots,i_n)}$ ist, wobei $\#(i_1, \ldots, i_n)$ zählt, wieviele paarweise Vertauschungen man braucht um $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ in $(1, 2, \ldots, n)$ zu überführen. Insgesamt bekommen wir also

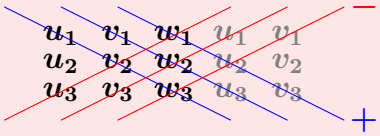
Determinantenformel Nr. 1: Permutationsformel von Leibniz

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{(i_1,\ldots,i_n) \in P_n} a_{i_1,1}a_{i_2,2} \cdots a_{i_n,n}(-1)^{\#(i_1,\ldots,i_n)}. \tag{4.4}$$

Das ist genau die Formel, die wir bei $n = 2$ und $n = 3$ noch mit vertretbarem Aufwand auswerten konnten. Schon bei $n = 4$ hat diese Summe aber $4! = 24$ Terme.

Achtung! Die Sarrus-Regel nur bei n=3 anwenden!

Die Regel von Sarrus lässt sich **nicht** *auf Determinanten der Größe $n \neq 3$ übertragen. Das Ergebnis wird* **falsch***!*



Weil Formel (4.4) schon ab $n = 4$ so unhandlich ist, sucht man nach anderen Methoden, $\det(\mathbf{A})$ zu berechnen – und findet sie:

Satz 4.9. Zeilen- oder Spalten-Gauß vereinfacht die Sache

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine quadratische Matrix. Dann gilt:

a) $\det(\mathbf{A}^\mathsf{T}) = \det(\mathbf{A})$.

b) *Die Gauß-Eliminationsschritte aus Box 3.18, auf Zeilen oder auch Spalten[a] angewandt, ändern den Betrag der Determinante nicht; das Vorzeichen ändert sich jedoch bei jedem Zeilen- oder Spaltentausch.*

c) *Die Determinante einer Dreiecksmatrix ist das Produkt der Diagonalelemente.*

[a] Abweichend von der oben beschriebenen Gauß-Elimination erlauben wir jetzt auch, Spalten zu vertauschen oder das Vielfache einer Spalte von einer anderen abzuziehen.

Beweis. **a)** Jeder Summand in Formel (4.4) wählt einen Eintrag pro Zeile und Spalte aus $\mathbf{A}$ (Eintrag i_1 aus Spalte 1, ..., Eintrag i_n aus Spalte n) und multipliziert deren Produkt mit $(-1)^{\#(i_1,\dots,i_n)}$. Derselbe Summand taucht auch in der Formel (4.4) für $\det(\mathbf{A}^\mathsf{T})$ auf; die Permutation ist dann gerade die inverse Permutation zur obigen (nimm Eintrag 1 aus Spalte i_1, ..., Eintrag n aus Spalte i_n von $\mathbf{A}^\mathsf{T}$), was aber nichts an der Zahl $\#(i_1, ..., i_n)$ ändert. So sieht man, dass $\det(\mathbf{A}^\mathsf{T}) = \det(\mathbf{A})$ gilt.

b) Ersetzen wir die vormals j-te Spalte $\mathbf{a}_j$ durch $\mathbf{a}_j - \alpha\mathbf{a}_i$ mit $i \neq j$, d.h.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cdots & | & \cdots & | & \cdots \\ & \mathbf{a}_i & & \mathbf{a}_j & \\ & | & & | & \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} \cdots & | & \cdots & | & \cdots \\ & \mathbf{a}_i & & \mathbf{a}_j - \alpha\mathbf{a}_i & \\ & | & & | & \end{pmatrix},$$

dann gilt

$$\det(\cdots \mathbf{a}_i \cdots \mathbf{a}_j - \alpha\mathbf{a}_i \cdots) = \det \underbrace{(\cdots \mathbf{a}_i \cdots \mathbf{a}_j \cdots)}_{\mathbf{A}} - \alpha \underbrace{\det(\cdots \mathbf{a}_i \cdots \mathbf{a}_i \cdots)}_{0} = \det(\mathbf{A}).$$

Jeder Spaltentausch führt laut (3) zur Multiplikation mit -1. Wegen **a)** gelten dieselben Dinge für Zeilenoperationen.

c) Wegen **a)** genügt es, sich den Fall einer oberen Dreiecksmatrix anzuschauen. Jeder Summand in Formel (4.4) wählt einen Eintrag pro Zeile und Spalte aus $\mathbf{A}$ und bildet deren Produkt. Der einzige Summand, der dabei keine Einträge aus dem Dreieck unter der Hauptdiagonalen wählt (wo laut Voraussetzung nur Nullen stehen), ist der mit $(i_1, ..., i_n) = (1, ..., n)$. Er ist also gleich $a_{1,1}a_{2,2}\cdots a_{n,n}(-1)^0$. Alle anderen Summanden in (4.4) enthalten mindestens einen Faktor= 0 und sind daher Null. □

Satz 4.9 legt also folgende Strategie nahe:

Determinantenformel Nr. 2: Schneller zum Ziel mit Gauß-Schritten

Bringt man $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ durch Zeilen- oder Spaltenelimination auf obere Dreiecksform,

$$\mathbf{A} \quad \rightsquigarrow \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,n} \\ 0 & b_{2,2} & & b_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n,n} \end{pmatrix},$$

so gilt

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^m \det(\mathbf{B}) = (-1)^m b_{1,1} b_{2,2} \cdots b_{n,n}, \tag{4.5}$$

wobei $m \in \mathbb{N}_0$ die Anzahl der Spalten- und Zeilenvertauschungen während "$\rightsquigarrow$" ist.

Der Berechnungsaufwand entspricht dem der Gauß-Elimination, also etwa $\frac{n^3}{3}$ (siehe Bemerkung 3.21 c)). Es gibt außerdem folgende Block-Version der Aussage über Determinanten von Dreiecksmatrizen:

Satz 4.10. Determinanten von Block-Dreiecksmatrizen

Seien $\mathbf{A}$ und $\mathbf{C}$ zwei (möglicherweise verschieden große) quadratische Matrizen und sei $\mathbf{B}$ so hoch wie $\mathbf{A}$ und so breit wie $\mathbf{C}$. Dann ist

$$\det \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{pmatrix} = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{C}).$$

Beweisidee. Man kann wieder mit Formel (4.4) arbeiten. Sei k die Höhe und Breite von $\mathbf{A}$. In den ersten Spalten, die $\mathbf{A}$ betreffen, kann man sich offenbar auf $i_1, \ldots, i_k \leq k$ beschränken. Um die Permutationseigenschaft zu erhalten, muss dann in den hinteren Spalten $i_{k+1}, \ldots, i_n > k$ gelten, wodurch in (4.4) nur Einträge aus $\mathbf{A}$ und $\mathbf{C}$ auftauchen, dort aber jeweils frei permutiert werden können. □

Beispiel 4.11. Die Größe dieser Determinante reduziert sich von 5×5 auf 3×3 und 2×2:

$$\det \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 16 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 18 & 19 \end{array}\right) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & 8 \\ 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} 16 & 17 \\ 18 & 19 \end{pmatrix}.$$

Eine weitere Möglichkeit, $\det(\mathbf{A})$ zu berechnen, ergibt sich ebenfalls aus Formel (4.4):

Satz 4.12. Determinantenformel Nr. 3: Entwicklungssatz von Laplace

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ und sei $\mathbf{A}_{ij} \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ die Matrix, die übrig bleibt, wenn man aus $\mathbf{A}$ die i-te Zeile und die j-te Spalte streicht. Dann gilt für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\mathbf{A}_{ij}).$$

Man nennt dies Entwicklung von $\det(\mathbf{A})$ nach der i-ten Zeile.
Das Ergebnis ist für alle i dasselbe. Analog gilt für alle $j \in \{1, \dots, n\}$

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\mathbf{A}_{ij}).$$

Man nennt dies Entwicklung von $\det(\mathbf{A})$ nach der j-ten Spalte.

Unter uns: Die sogenannte Schachbrettregel

Der Term $(-1)^{i+j}$ im Entwicklungssatz gibt jedem Eintrag a_{ij} noch ein zusätzliches Vorzeichen mit, das von seiner Position in $\mathbf{A}$ abhängt: es beginnt oben links (bei $i = j = 1$) mit $+$ und wechselt dann in jedem Schritt zwischen $+$ und $-$, so dass sich das nebenstehende "Schachbrettmuster" ergibt.

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \end{pmatrix}$$

Beweisidee. Der Beweis kann mit Formel (4.4) geführt werden. Hat man in Spalte j den Eintrag Nummer $i = i_j$, also $a_{i_j,j}$ gewählt, so müssen alle anderen Einträge des gleichen Summanden von (4.4) aus Spalten ungleich j und Zeilen ungleich i kommen. Also betrachtet man nur noch Permutationen der verbleibenden Zeilen und Spalten, was auf $\det(\mathbf{A}_{ij})$ führt. □

Unter uns: Nimm eine Zeile/Spalte mit vielen Nullen.

Da man die Zeile oder Spalte, nach der man entwickelt, frei wählen kann, empfiehlt sich diese Formel vor allem, wenn es eine Zeile oder Spalte gibt, die viele Nullen enthält, denn wenn $a_{ij} = 0$ gilt, kann man sich die Berechnung von $\det(\mathbf{A}_{ij})$ offenbar sparen.

Man führt die Berechnung einer Determinante der Größe n also auf n Determinanten der Größe $n-1$ zurück, usw. Hat man also keine Nulleinträge, so ist der Gesamtaufwand von der Größenordnung $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1 = n!$.

Box 4.13. Vergleich: $n^3/3$ (Gauß) gegen $n!$ (Laplace bzw. Leibniz)

Ab $n = 4$ gewinnt Gauß. Tendenz bei wachsendem n: alternativlos

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\cdots$	20
$n^3/3$	2	9	21	42	72	114	171	243	333	$\cdots$	2667
$n!$	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800	$\cdots$	$2.4 \cdot 10^{18}$

Nun ist es höchste Zeit für ein Beispiel, an dem wir unsere Determinantenformeln erproben können:

Beispiel 4.14. Wir suchen die Determinante der unten stehenden 5×5-Matrix $\mathbf{A}$. Da die dritte Spalte bereits drei Nullen enthält, verschaffen wir uns dort durch einen Gauß-Schritt noch eine vierte Null. Wir subtrahieren Zeile 5 von Zeile 2:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} =: \mathbf{B}$$

Nach Satz 4.9 gilt $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B})$. Jetzt entwickeln wir $\det(\mathbf{B})$ nach der dritten Spalte:

$$\det(\mathbf{B}) = \det \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (-1)^{3+5} \cdot 1 \cdot \det \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{C}}$$

Bei $\mathbf{C}$ verschaffen wir uns mittels Gauß zwei weitere Nullen in der zweiten Zeile (Spalte 4 wird zu Spalte 3 einmal addiert und von Spalte 2 zweimal subtrahiert):

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & 3 & 3 \end{pmatrix} =: \mathbf{D}$$

Also gilt $\det(\mathbf{C}) = \det(\mathbf{D})$, wobei wir $\det(\mathbf{D})$ natürlich nach der zweiten Zeile entwickeln:

$$\det(\mathbf{D}) = \det \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & 3 & 3 \end{pmatrix} = (-1)^{2+4} \cdot 2 \cdot \det \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{E}}.$$

Die verbliebene Determinante der Größe 3 berechnen wir mit der Regel von Sarrus:

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{E}) &= (-1)\cdot(-2)\cdot 3 \quad + \quad 1\cdot(-2)\cdot 1 \quad + \quad (-2)\cdot 1\cdot(-4)\\ &\quad - \quad 1\cdot(-2)\cdot(-2) \quad - \quad (-4)\cdot(-2)\cdot(-1) \quad - \quad 3\cdot 1\cdot 1\\ &= 6-2+8-4+8-3 = 13\end{aligned}$$

Unterm Strich ergibt sich

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B}) = 1\cdot\det(\mathbf{C}) = \det(\mathbf{D}) = 2\cdot\det(\mathbf{E}) = 2\cdot 13 = \underline{\underline{26}}.$$

4.3.2 Determinante = Inhaltsvergrößerungsfaktor

Seien $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ die Spalten einer Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Wir haben in Abschnitt 3.3 gelernt, dass die zugehörige Abbildung $f_{\mathbf{A}}$ das von $\mathbf{e}_1 = \binom{1}{0}$ und $\mathbf{e}_2 = \binom{0}{1}$ aufgespannte Einheitsquadrat Q auf das von $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ aufgespannte Parallelogramm P abbildet. Q hat laut (4) die Fläche 1, während P die (orientierte) Fläche

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2) = \text{Fläche}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$$

hat. Die Abbildung $f_{\mathbf{A}}$ hat also eine Figur mit Inhalt 1 auf eine Figur mit Inhalt $\det(\mathbf{A})$ abgebildet.

Man kann generell zeigen, dass bei punktweiser Anwendung von $f_{\mathbf{A}}$, d.h. Multiplikation mit $\mathbf{A}$, eine Figur mit $\det(\mathbf{A})$-fachem Inhalt entsteht – und zwar unabhängig von der Dimension des Raumes und von der Form der Figur:

$\det(\mathbf{A})$ = Inhaltsvergrößerungsfaktor bei Anwendung von $f_{\mathbf{A}}$

$$\textit{Figur } F \quad \xrightarrow[\textit{Inhalt}\cdot\det(\mathbf{A})]{f_{\mathbf{A}}} \quad \textit{Figur } F' = f_{\mathbf{A}}(F)$$

Unser Haus H hat z.B. die Fläche 1.25, und sein Bild $H' = f_{\mathbf{A}}(H)$ hat die orientierte Fläche $1.25\cdot\det(\mathbf{A})$, wobei ein negatives Vorzeichen anzeigt, dass sich die Orientierung von H' gegenüber der von H geändert hat, d.h. die Haustür ist in H' (nach geeigneter Drehung des Kopfes) rechts statt links.

MATLAB: 3_2_4_Lineare-Abbildungen

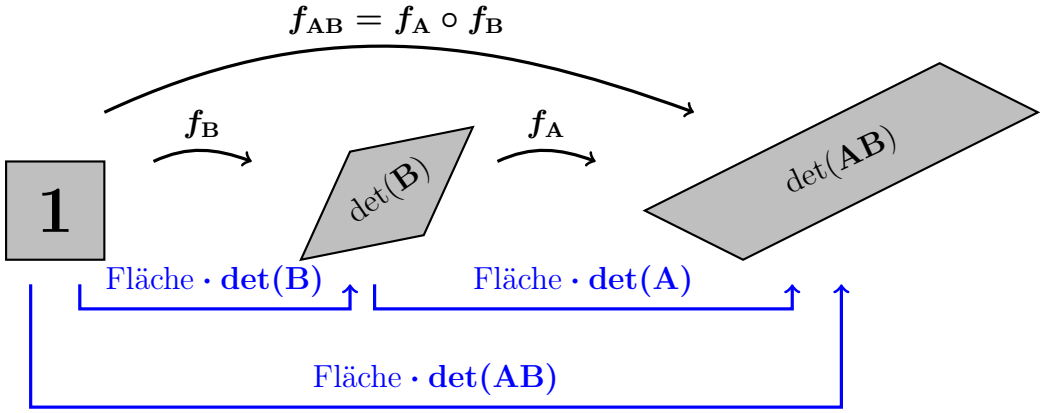
In Beispiel 3.12 hat also H' bei $\mathbf{K} = \left(\begin{smallmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{smallmatrix}\right)$ die Fläche $1.25\cdot\det(\mathbf{K}) = 6.25$, da $\det(\mathbf{K}) = 3\cdot 2 - 1\cdot 1 = 5$. Bei $\mathbf{L} = \left(\begin{smallmatrix}3 & 6\\ 1 & 2\end{smallmatrix}\right)$ ist die Fläche von H' gleich $1.25\cdot\det(\mathbf{L}) = 0$, denn $\det(\mathbf{L}) = 3\cdot 2 - 1\cdot 6 = 0$; das Haus H' ist zusammengeklappt. Bei $\mathbf{S} = \left(\begin{smallmatrix}-1 & -1\\ -3 & 3\end{smallmatrix}\right)$ ist die Fläche von H' gleich $1.25\cdot\det(\mathbf{S}) = -7.5$, denn $\det(\mathbf{S}) = -1\cdot 3-(-3)\cdot(-1) = -6$. Diesmal ist die Haustür rechts.

In diesem Kontext darf folgender Satz nicht fehlen:

Satz 4.15. $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B})$

Für alle $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *gilt*

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B}).$$



4.3.3 Gute Systeme erkennt man an $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

Hier kommt die angekündigte Querverbindung von Determinanten zu "guten" Systemen:

Satz 4.16. Gute Systeme erkennt man an $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$*. Dann sind die folgenden Aussagen zueinander äquivalent:*

(i) $\det(\mathbf{A}) \neq 0$,
(ii) *die Spalten von* $\mathbf{A}$ *bilden eine linear unabhängige Familie,*
(iii) *die Zeilen von* $\mathbf{A}$ *bilden eine linear unabhängige Familie,*
(iv) $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = n$,
(v) $\mathbf{A}$ *ist invertierbar,*
(vi) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *ist für alle* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ *eindeutig lösbar,*
(vii) *Es gelten alle weiteren Aussagen aus Satz 3.35.*

Falls die Aussagen zutreffen, gilt $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$.

Beweis. Aus Satz 3.35 wissen wir schon, dass (iv)–(vii) äquivalent sind.

(ii)⇔(iii)⇔(iv): Nach Satz 3.56 mit $V = \mathbb{R}^n$ und $k = n$ bilden n Vektoren des $\mathbb{R}^n$ genau dann eine linear unabhängige Familie, wenn sie eine Basis des $\mathbb{R}^n$ bilden, d.h. wenn sie den ganzen $\mathbb{R}^n$ aufspannen. In diesem Sinne lautet (ii): $\dim(\mathrm{SR}(\mathbf{A})) = n$, und (iii) lautet

$\dim(\mathrm{ZR}(\mathbf{A})) = n$. Nach Satz 3.54 a) gilt stets $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = \dim(\mathrm{ZR}(\mathbf{A})) = \dim(\mathrm{SR}(\mathbf{A}))$, weshalb (ii), (iii) und (iv) zueinander äquivalent sind.

(i)⇒(ii): Es gelte (i). Angenommen, (ii) würde nicht gelten. Dann wären die Spalten von $\mathbf{A}$ linear abhängig. Also ließe sich eine davon als Linearkombination der anderen schreiben. Wie in Satz 4.6 sieht man dann, dass $\det(\mathbf{A}) = 0$ gilt, was (i) widerspricht. Also gilt (ii).

(v)⇒(i): Ist $\mathbf{A}$ invertierbar, so gibt es $\mathbf{A}^{-1}$, und nach Satz 4.15 gilt $1 = \det(\mathbf{I}) = \det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{A}^{-1})$, so dass $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ gelten muss. Diese Berechnung zeigt auch, dass $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$ gilt. □

Über die Determinante lässt sich also die Lösbarkeit quadratischer Systeme $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ erkennen. Es lässt sich sogar die Lösung berechnen:

Satz 4.17. Cramer'sche Regel

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertierbar und $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ beliebig. Dann erhält man die eindeutige Lösung $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ von $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ komponentenweise über

$$x_i = \frac{\det\begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{i-1} & \mathbf{b} & \mathbf{a}_{i+1} & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix}}{\underbrace{\det\begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{i-1} & \mathbf{a}_i & \mathbf{a}_{i+1} & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}}} \quad \text{für } i = 1, \ldots, n.$$

Beweis. Wegen $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ist die Division durch $\det(\mathbf{A})$ erklärt. Sei nun $\mathbf{x}$ die eindeutige Lösung von $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ und sei $i \in \{1, \ldots, n\}$. Für

$$\mathbf{A}_i := \begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{i-1} & \mathbf{b} & \mathbf{a}_{i+1} & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{X}_i := \begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_{i-1} & \mathbf{x} & \mathbf{e}_{i+1} & \cdots & \mathbf{e}_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix}$$

gilt nach (3.26) und Satz 3.10

$$\mathbf{A}\mathbf{X}_i = \begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ \mathbf{A}\mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{A}\mathbf{e}_{i-1} & \mathbf{A}\mathbf{x} & \mathbf{A}\mathbf{e}_{i+1} & \cdots & \mathbf{A}\mathbf{e}_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{i-1} & \mathbf{b} & \mathbf{a}_{i+1} & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{A}_i.$$

Nach Satz 4.15 ist also $\det(\mathbf{A})\det(\mathbf{X}_i) = \det(\mathbf{A}\mathbf{X}_i) = \det(\mathbf{A}_i)$, so dass

$$\frac{\det(\mathbf{A}_i)}{\det(\mathbf{A})} = \det(\mathbf{X}_i) = \det\begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_{i-1} & \mathbf{x} & \mathbf{e}_{i+1} & \cdots & \mathbf{e}_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix} = x_i$$

gilt, wie man z.B. mit Determinantenformel 2 (Spalteneliminationen) oder mit dem Entwicklungssatz sieht. □

Achtung! Cramer'sche Regel nicht zum Lösen von Ax=b benutzen!

Die Cramer'sche Regel ist um ein Vielfaches aufwändiger als der Gauß-Algorithmus!

Wenn man die Determinanten mittels Laplace-Entwicklung (Satz 4.12) berechnet, ist man bei einem Aufwand der Ordnung $n!$ (vgl. Box 4.13). Berechnet man die Determinanten mittels Gauß (4.5), so braucht man zwar nur $\frac{n^3}{3}$ Schritte pro Komponente von $\mathbf{x}$, hätte dann aber auch gleich das komplette System $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mittels Gauß lösen können.

Die Cramer'sche Regel ist also eher von theoretischem Interesse, bzw. wenn man eine Aussage über nur eine Komponente x_i der Lösung $\mathbf{x}$ braucht.

Zusammenfassung

- n Vektoren $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ aus dem $\mathbb{R}^n$ spannen dort ein sogenanntes Parallelotop P auf. Bei $n = 1$ ist P eine Strecke, bei $n = 2$ ein Parallelogramm, bei $n = 3$ ein Parallelepiped. Der n-dimensionale Inhalt (Länge/Fläche/Volumen/...) von P ist gesucht.
- Dazu schreibt man $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ als Spalten hintereinander in eine $n \times n$ Matrix $\mathbf{A}$ und betrachtet deren *Determinante*, $\det(\mathbf{A})$.
- Dabei ist $\det : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$ eine Funktion, die aus einer Matrix $\mathbf{A}$ eine Zahl macht und
  (1),(2) linear in jeder Spalte ist,
  (3) beim Tausch zweier Spalten das vorherige Ergebnis mit -1 multipliziert,
  (4) die Einheitsmatrix $\mathbf{I}_n$ auf 1 abbildet.
- Es gibt genau eine solche Funktion det und wir geben Berechnungsmöglichkeiten an:
  - die Leibniz'sche Permutationsformel (4.4) – zugegeben: eher unpraktisch,
  - Gauß-Elimination und Formel (4.5),
  - Satz 4.10 für Blockdreiecksmatrizen,
  - der Laplace-Entwicklungssatz (Satz 4.12),
  - Kombinationen aus Gauß-Schritten und Laplace-Entwicklung (vgl. Bsp. 4.14).
- Wendet man $f_{\mathbf{A}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ auf jeden Punkt einer Figur F in $\mathbb{R}^n$ an, so entsteht eine Figur in $\mathbb{R}^n$, deren Inhalt genau $\det(\mathbf{A})$ mal so groß ist wie der von F. (Ein negatives Vorzeichen signalisiert dabei eine Änderung der Orientierung.) Daraus ergeben sich:
  - die wichtige Formel $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$;
  - Bezeichnet man den Einheitswürfel $[0, 1]^n$ mit Q, so ist das obige Parallelotop P gleich $f_{\mathbf{A}}(Q)$. Also ist der Inhalt von P gleich $\det(\mathbf{A})$ mal dem Inhalt von Q. Wegen (4) ist letzterer aber 1. Also ist der gesuchte Inhalt von P gleich $\det(\mathbf{A})$.

  - Für $\det(\mathbf{A}) = 0$ ist $\mathbf{A}$ nicht invertierbar, sonst schon. (Wenn der Inhalt von P, also $\det(\mathbf{A})$, gleich Null ist, ist P in irgendeiner Form zusammengeklappt. Dann lässt sich Q nicht wieder aus P rekonstruieren. Das wäre aber der Job von $\mathbf{A}^{-1}$.)

- Invertierbare Matrizen $\mathbf{A}$ erkennt man an $\det(\mathbf{A}) \neq 0$. Dann gilt $\det(\mathbf{A}^{-1}) = {}^{1}\!/_{\det(\mathbf{A})}$.

Kapitel 5

Analytische Geometrie und Orthogonalität

5.1 Affine Unterräume

Definition 5.1. affiner Unterraum

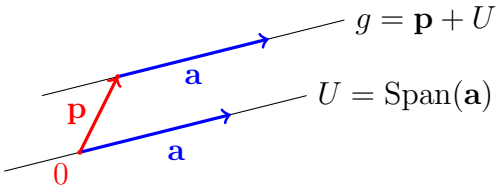
Sei U ein Unterraum des $\mathbb{R}^n$ (siehe Definition 3.40) und sei $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$. Dann heißt

$$\mathbf{p} + U := \{\mathbf{p} + \mathbf{u} : \mathbf{u} \in U\}$$

affiner Unterraum des $\mathbb{R}^n$.

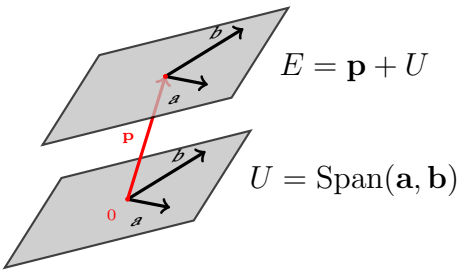
Es geht also um "verschobene" Unterräume. Denken wir zum Beispiel an eine Gerade

$$g = \mathbf{p} + \underbrace{\mathrm{Span}(\mathbf{a})}_{U} = \{\mathbf{p} + \lambda\mathbf{a} : \lambda \in \mathbb{R}\} \qquad (5.1)$$



in $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$ oder an eine Ebene

$$E = \mathbf{p} + \underbrace{\mathrm{Span}(\mathbf{a}, \mathbf{b})}_{U} = \{\mathbf{p} + \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} \qquad (5.2)$$



im $\mathbb{R}^3$. Der Unterraum $U = \mathrm{Span}(\mathbf{a})$ bzw. $U = \mathrm{Span}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ wird um den Vektor $\mathbf{p}$ (bzw. in den entsprechenden Punkt) verschoben. Es gilt $\mathbf{p} + U = U$ genau dann, wenn $\mathbf{p}$ bereits selbst in U liegt.

Man spricht bei (5.1) bzw. (5.2) von der Parameterform der Geraden g bzw. der Ebene E. Im Gegensatz dazu nennt man die Beschreibungen als Menge aller $\mathbf{v}$ mit $\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} - \mathbf{p} \rangle = 0$ aus Abschnitt 2.5 die Normalform. Die Umrechnung von einer Form in die andere ist nicht schwierig:

Geraden im $\mathbb{R}^2$: Parameterform $\leftrightarrow$ Normalform

$$\overbrace{\{\mathbf{p} + \lambda \mathbf{a} : \lambda \in \mathbb{R}\}}^{\textit{Parameterform}} = \mathbf{p} + \mathrm{Span}(\mathbf{a}) = g = \overbrace{\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \langle \mathbf{n}, \mathbf{v} - \mathbf{p} \rangle = 0\}}^{\textit{Normalform}}$$

Ist der Richtungsvektor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$ gegeben, wählt man den Normalenvektor $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^2$ orthogonal zu $\mathbf{a}$ – und umgekehrt. $\mathbf{p}$ kann in beiden Darstellungen gleich sein.

Ebenen im $\mathbb{R}^3$: Parameterform $\leftrightarrow$ Normalform

$$\overbrace{\{\mathbf{p} + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}}^{\textit{Parameterform}} = \mathbf{p} + \mathrm{Span}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = E = \overbrace{\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : \langle \mathbf{n}, \mathbf{v} - \mathbf{p} \rangle = 0\}}^{\textit{Normalform}}$$

Sind die Spannvektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ gegeben, wählt man den Normalenvektor $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ orthogonal zu beiden, z.B. mittels Kreuzprodukt $\mathbf{n} := \mathbf{a} \times \mathbf{b}$. $\mathbf{p}$ kann in beiden Darstellungen gleich sein.

Sind $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ und $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ gegeben, so ergibt sich die Parameterform von E als Lösungsmenge $\mathcal{L} = \left\{ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \underbrace{\alpha x + \beta y + \gamma z}_{\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle} = \langle \mathbf{n}, \mathbf{p} \rangle \right\}$ mittels Gauß-Algorithmus.

In Satz 3.26 d) haben wir gesehen, dass die Lösungsmenge $\mathcal{L}$ jedes Systems $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ein affiner Unterraum ist: Der Unterraum $U = \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ wird um eine spezielle Lösung der Gleichung verschoben.

Satz 5.2.

a) *Unterräume von $\mathbb{R}^n$ sind abgeschlossen unter Linearkombinationen.*

b) *Affine Unterräume von $\mathbb{R}^n$ sind abgeschlossen unter affinen Kombinationen.*

Beweis. **a)** Seien U ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$ und $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k \in U$. Nach Definition 3.40 ist dann auch $\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k \mathbf{u}_k$ in U für alle $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$.

b) Ist dabei $\alpha_1 + \ldots + \alpha_k = 1$, so gilt

$$\alpha_1 \underbrace{(\mathbf{p} + \mathbf{u}_1)}_{\in \mathbf{p}+U} + \ldots + \alpha_k \underbrace{(\mathbf{p} + \mathbf{u}_k)}_{\in \mathbf{p}+U} = \underbrace{(\alpha_1 + \ldots + \alpha_k)}_{=1} \mathbf{p} + \underbrace{\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k \mathbf{u}_k}_{\in U} \in \mathbf{p} + U.$$

Eine affine Kombination von $\mathbf{p} + \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{p} + \mathbf{u}_k \in \mathbf{p} + U$ ist also immer in $\mathbf{p} + U$. □

5.2 Abstände: Punkt, Gerade, Ebene

Definition 5.3. Hesse-Normalform (HNF), Abstand $\operatorname{dist}(\cdot,\cdot)$

Die Normalform $\{\mathbf{v} : \langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle = 0\}$ *einer Geraden* $g \subset \mathbb{R}^2$ *oder Ebene* $E \subset \mathbb{R}^3$ *mit Normalenvektor* $\mathbf{n}$ *und enthaltenem Punkt (Ortsvektor)* $\mathbf{p}$ *heißt Hesse-Normalform (HNF), falls dabei* $\|\mathbf{n}\| = 1$ *gilt.*

Für einen Punkt (Ortsvektor) $\mathbf{v}$ *und affine Unterräume* S, T *im* $\mathbb{R}^n$ *schreiben wir*

$$\operatorname{dist}(\mathbf{v}, T) := \min_{\mathbf{t}\in T} \|\mathbf{v}-\mathbf{t}\| \quad \textit{und} \quad \operatorname{dist}(S,T) := \min_{\mathbf{s}\in S} \operatorname{dist}(\mathbf{s}, T) = \min_{\mathbf{s}\in S}\min_{\mathbf{t}\in T} \|\mathbf{s}-\mathbf{t}\|$$

für den (kürzesten[a]*) Abstand zwischen* $\mathbf{v}$ *und* T *bzw. zwischen* S *und* T*.*

[a] Wir nutzen die min-Notation hier genauso wie vorher Summen- und Produktzeichen, wobei diesmal das Minimum der entstehenden Ausdrücke gebildet wird und nicht die Summe.

Der Ausdruck $\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle$ in der HNF kann tatsächlich noch mehr:

Falls $\|\mathbf{n}\| = 1$ *(d.h. es liegt die HNF vor), gilt*

$$\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle \;=\; \pm\operatorname{dist}(\mathbf{v}, T) \qquad \textit{mit} \qquad T = g \subset \mathbb{R}^2 \quad \textit{oder} \quad T = E \subset \mathbb{R}^3, \tag{5.3}$$

wobei das Vorzeichen "+" ist, wenn $\mathbf{v}$ *auf derselben Seite von* T *wie der Normalenvektor* $\mathbf{n}$ *liegt und "−", falls* $\mathbf{v}$ *auf der anderen Seite von* T *liegt.*

Insbesondere sieht man natürlich nochmal, dass $\mathbf{v}$ genau dann im affinen Unterraum T (also auf der Geraden g oder in der Ebene E) liegt, wenn $\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle$ gleich Null ist.

Im hinteren Teil dieses Kapitels werden wir sehen, wo Formel (5.3) und einige kompliziertere Verwandte davon herkommen. In der Sprache von Abschnitt 5.4.1 ist

$$\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle = \frac{\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle}{1} = \frac{\langle \mathbf{v}-\mathbf{p}, \mathbf{n}\rangle}{\langle \mathbf{n}, \mathbf{n}\rangle}$$

genau die Länge der Projektion des Vektors $\mathbf{v}-\mathbf{p}$ auf $\operatorname{Span}(\mathbf{n})$.

Mit Hilfe von (5.3) können wir nun auch die Abstände zwischen anderen Objekten im $\mathbb{R}^3$ ausrechnen:

Abstände zwischen Punkt, Gerade und Ebene im $\mathbb{R}^3$

- *Punkt/Punkt ist klar:* $\operatorname{dist}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \|\mathbf{p}-\mathbf{q}\|$, *(der Vollständigkeit halber),*
- *Punkt/Ebene auch:* $\operatorname{dist}(\mathbf{v}, \underbrace{\mathbf{p} + \operatorname{Span}(\mathbf{a}, \mathbf{b})}_{E}) = |\langle \mathbf{n}, \mathbf{v}-\mathbf{p}\rangle|$, *siehe* (5.3).

- *Gerade/Ebene:*

$$\operatorname{dist}(\underbrace{\mathbf{p}+\operatorname{Span}(\mathbf{a})}_{g},\underbrace{\mathbf{q}+\operatorname{Span}(\mathbf{b},\mathbf{c})}_{E})=\operatorname{dist}(\mathbf{p},E),$$

  falls g parallel zu E verläuft. Andernfalls schneiden sich g und E, so dass $\operatorname{dist}(g,E)=0$. *Dass g parallel zu E verläuft, erkennt man daran, dass* $\mathbf{a}$ *in* $\operatorname{Span}(\mathbf{b},\mathbf{c})$ *liegt: die Familie* $(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})$ *ist linear abhängig, d.h.* $\det(\mathbf{a}\ \mathbf{b}\ \mathbf{c})=0$.

- *Ebene/Ebene:*

$$\operatorname{dist}(\underbrace{\mathbf{p}+\operatorname{Span}(\mathbf{a},\mathbf{b})}_{E_1},\underbrace{\mathbf{q}+\operatorname{Span}(\mathbf{c},\mathbf{d})}_{E_2})=\operatorname{dist}(\mathbf{p},E_2),$$

  falls E_1 parallel zu E_2 verläuft. Andernfalls ist $\operatorname{dist}(E_1,E_2)=0$, *d.h. E_1 und E_2 schneiden sich. Dass E_1 parallel zu E_2 verläuft, erkennt man daran, dass die Normalenvektoren* $\mathbf{n}_1:=\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ *und* $\mathbf{n}_2:=\mathbf{c}\times\mathbf{d}$ *von E_1 und E_2 Vielfache voneinander sind.*

- *Gerade/Gerade: Seien* $g_1=\mathbf{p}+\operatorname{Span}(\mathbf{a})$ *und* $g_2=\mathbf{q}+\operatorname{Span}(\mathbf{b})$ *Geraden im* $\mathbb{R}^3$.
  - *1. Fall: Falls* $\mathbf{a}$ *und* $\mathbf{b}$ *parallel (d.h. Vielfache voneinander) sind, dann verlaufen g_1 und g_2 parallel. Sei dann E die Ebene durch* $\mathbf{p}$ *mit Normalenvektor* $\mathbf{n}:=\mathbf{a}$. *Der Schnittpunkt von E mit g_2 sei mit* $\mathbf{p}'$ *bezeichnet (Berechnung: Parameterform von g_2 in die Normalform von E einsetzen). Es gilt* $\operatorname{dist}(g_1,g_2)=\operatorname{dist}(\mathbf{p},\mathbf{p}')=\|\mathbf{p}-\mathbf{p}'\|$.
  - *2. Fall: Sind* $\mathbf{a}$ *und* $\mathbf{b}$ *(und somit g_1 und g_2) nicht parallel, dann ist*

$$\operatorname{dist}(g_1,g_2)=\operatorname{dist}(\mathbf{p},\underbrace{\mathbf{q}+\operatorname{Span}(\mathbf{a},\mathbf{b})}_{=:E}).$$

- *Punkt/Gerade: Seien* $\mathbf{p}$ *ein Punkt und* $g=\mathbf{q}+\operatorname{Span}(\mathbf{a})$ *eine Gerade im* $\mathbb{R}^3$. *Sei* $\mathbf{b}:=(\mathbf{p}-\mathbf{q})\times\mathbf{a}$. *Ist* $\mathbf{b}=\mathbf{o}$, *dann liegt* $\mathbf{p}$ *in g, so dass* $\operatorname{dist}(\mathbf{p},g)=0$ *ist. Andernfalls steht* $\mathbf{b}$ *senkrecht auf der Ebene, die* $\mathbf{p}$ *und g enthält. Dann ist*

$$\operatorname{dist}(\mathbf{p},g)=\operatorname{dist}(\mathbf{p},\underbrace{\mathbf{q}+\operatorname{Span}(\mathbf{a},\mathbf{b})}_{=:E}).$$

  Alternativ: Norm der Normalkomponente von $\mathbf{p}-\mathbf{q}$ *bzgl.* $\operatorname{Span}(\mathbf{a})$ *(Satz 5.8).*

Wegen

$$\operatorname{dist}(\mathbf{p},\mathbf{q}+U)=\min_{\mathbf{u}\in U}\|\mathbf{p}-(\mathbf{q}+\mathbf{u})\|=\min_{\mathbf{u}\in U}\|(\mathbf{p}-\mathbf{q})-\mathbf{u})\|=\operatorname{dist}(\mathbf{p}-\mathbf{q},U)$$

schauen wir uns im weiteren nur noch Abstände von Punkten zu Unterräumen (statt zu affinen Unterräumen) an.

5.3 Skalarprodukt und Norm: Eigenschaften

Sie haben schon gemerkt, dass das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und die Norm $\| \cdot \|$ in diesem Kapitel eine ganz große Rolle spielen. Fassen wir ein paar wichtige Eigenschaften der beiden zusammen:

Satz 5.4. Eigenschaften des Standard-Skalarproduktes $\langle \cdot, \cdot \rangle$ im $\mathbb{R}^n$

Unser Standard-Skalarprodukt

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + \ldots + x_n y_n \quad \textit{für Vektoren } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \textit{und} \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \textit{des } \mathbb{R}^n$$

hat folgende Eigenschaften: Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{x}', \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

a) $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0$ *für alle* $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$, *und* $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ *für* $\mathbf{x} = \mathbf{o}$,

b) $\langle \mathbf{x} + \mathbf{x}', \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}', \mathbf{y} \rangle$,

c) $\langle \alpha \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$,

d) $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$.

Beweis. ...simple Rechnerei. □

Wegen **d)** gelten **b)** Additivität und **c)** Homogenität auch bezüglich der zweiten Komponente von $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Satz 5.5. Eigenschaften der Norm $\| \cdot \|$ im $\mathbb{R}^n$

Unsere Norm

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{|x_1|^2 + \ldots + |x_n|^2} = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} \quad \textit{für Vektoren } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \textit{des } \mathbb{R}^n$$

hat folgende Eigenschaften: Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

a) $\|\mathbf{x}\| > 0$ *für alle* $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$, *und* $\|\mathbf{x}\| = 0$ *für* $\mathbf{x} = \mathbf{o}$,

b) $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \, \|\mathbf{x}\|$,

c) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

Beweis. Wir benutzen Satz 5.4 und die Beziehung $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$:
a) folgt unmittelbar aus Satz 5.4 a).
b) Es gilt $\|\alpha \mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \alpha \mathbf{x}, \alpha \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{\alpha^2} \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$.

c) Wir betrachten der Einfachheit halber Quadrate:

$$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x}+\mathbf{y}, \mathbf{x}+\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle + \langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \langle \mathbf{y},\mathbf{x}\rangle + \langle \mathbf{y},\mathbf{y}\rangle = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$$
$$\leq \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle| \overset{?}{\leq} \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\| = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2$$

Die einzige noch zu klärende Stelle ist die Ungleichung, die wir mit "?" markiert haben. Um diesen Schritt kümmert sich der folgende Satz. □

Satz 5.6. Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Für alle $\mathbf{x},\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ *gilt* $|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle| \leq \|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|$.
Gleichheit gilt genau dann, wenn $\mathbf{x}$ *und* $\mathbf{y}$ *Vielfache voneinander sind.*

Beweis. Für alle $\mathbf{x},\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$0 \leq \langle \mathbf{x}-\alpha\mathbf{y}, \mathbf{x}-\alpha\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle - 2\alpha\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \alpha^2\langle \mathbf{y},\mathbf{y}\rangle = \|\mathbf{x}\|^2 - 2\alpha\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \alpha^2\|\mathbf{y}\|^2,$$

mit Gleichheit für $\mathbf{x} = \alpha\mathbf{y}$. Insbesondere im Fall $\alpha = \frac{\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle}{\|\mathbf{y}\|^2}$, bei $\mathbf{y} \neq \mathbf{o}$, ergibt sich

$$0 \leq \|\mathbf{x}\|^2 - 2\frac{\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2}{\|\mathbf{y}\|^2} + \frac{\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2}{\|\mathbf{y}\|^2} = \|\mathbf{x}\|^2 - \frac{\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2}{\|\mathbf{y}\|^2},$$

woraus $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2\|\mathbf{y}\|^2$ folgt und somit $|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle| \leq \|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|$. Wir haben oben $\mathbf{y} \neq \mathbf{o}$ vorausgesetzt. Im Fall $\mathbf{y} = \mathbf{o}$ gilt die Ungleichung aber offenbar auch für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. □

5.4 Orthogonale Projektion

5.4.1 Orthogonale Projektion auf eine Gerade

Stellen Sie sich vor, Sie segeln. Ihr Kurs zeigt in Richtung des Vektors $\mathbf{r} \neq \mathbf{o}$. Der Wind ist (mit Richtung und Stärke) durch den Vektor $\mathbf{x}$ gegeben, der leider nicht parallel zu $\mathbf{r}$ ist.

Der Segler fragt sich:

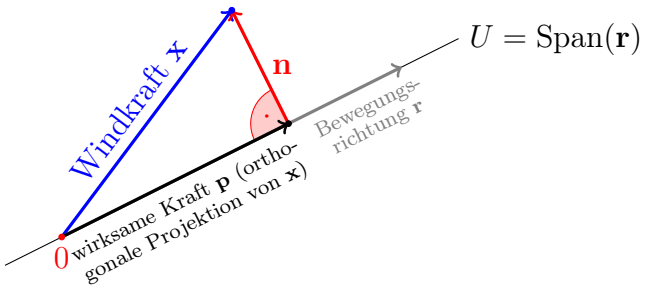
Wie ist der Anteil des Windvektors $\mathbf{x}$ *in Kursrichtung* $\mathbf{r}$*?*

MATLAB:
5_4_1_Orthogonale-Projektion

Mathematisch gesprochen: Zerlege den Windvektor $\mathbf{x}$ in eine Summe

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{n}$$

von zwei Vektoren: $\mathbf{p}$ verläuft parallel zur Kursrichtung $\mathbf{r}$ und $\mathbf{n}$ steht senkrecht dazu.



Definition 5.7. orthogonale Projektion auf eine Gerade

In der obigen Zerlegung $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{n}$ *von* $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ *in zwei orthogonale Summanden* $\mathbf{p} \in U := \mathrm{Span}(\mathbf{r})$ *und* $\mathbf{n} \perp \mathbf{r}$ *heißt der Vektor* $\mathbf{p}$ *orthogonale Projektion von* $\mathbf{x}$ *auf* U*, und der Vektor* $\mathbf{n}$ *heißt Normalkomponente von* $\mathbf{x}$ *bzgl.* U*.*

Berechnung von p und n: Wegen $\mathbf{p} \in U = \mathrm{Span}(\mathbf{r})$ gilt $\mathbf{p} = \lambda\mathbf{r}$ mit einem $\lambda \in \mathbb{R}$, das wir noch bestimmen müssen. Wegen $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{n} = \lambda\mathbf{r} + \mathbf{n}$ und $\mathbf{n} \perp \mathbf{r}$ gilt

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{r} \rangle = \langle \underbrace{\lambda\mathbf{r}}_{\mathbf{p}} + \mathbf{n}, \mathbf{r} \rangle = \langle \lambda\mathbf{r}, \mathbf{r} \rangle + \underbrace{\langle \mathbf{n}, \mathbf{r} \rangle}_{0} = \lambda \langle \mathbf{r}, \mathbf{r} \rangle \quad \text{und somit} \quad \lambda = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{r} \rangle}{\langle \mathbf{r}, \mathbf{r} \rangle}.$$

Den Fall $\mathbf{r} = \mathbf{o}$ (d.h. $\mathbf{p} = \mathbf{o}$ und $\mathbf{n} = \mathbf{x}$) klammern wir hier bewusst aus. Man erhält also:

Satz 5.8. orth. Projektion & Normalkomponente bzgl. einer Geraden

Seien $\mathbf{x}, \mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$ *mit* $\mathbf{r} \neq \mathbf{o}$*. Für die orthogonale Projektion* $\mathbf{p}$ *von* $\mathbf{x}$ *auf* $U = \mathrm{Span}(\mathbf{r})$ *und die entsprechende Normalkomponente* $\mathbf{n}$ *von* $\mathbf{x}$ *bzgl.* U *gilt*

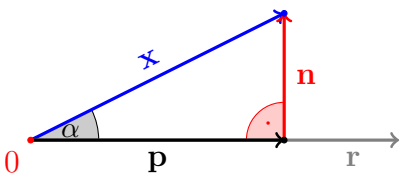
$$\mathbf{p} = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{r} \rangle}{\langle \mathbf{r}, \mathbf{r} \rangle}\mathbf{r} \qquad \textit{und} \qquad \mathbf{n} = \mathbf{x} - \mathbf{p} = \mathbf{x} - \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{r} \rangle}{\langle \mathbf{r}, \mathbf{r} \rangle}\mathbf{r}.$$

Beweis. Siehe oben. □

Unter uns: Länge mittels $\|\cdot\|$ und Winkel mittels und $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Die Norm $\|\mathbf{x}\|$ *beschreibt die* **Länge** *des Vektors* $\mathbf{x}$*. Das Skalarpodukt* $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ *hat etwas mit dem* **Winkel** *zwischen den Vektoren* $\mathbf{x}$ *und* $\mathbf{y}$ *zu tun.*

Die Aussage über die Länge $\|\mathbf{x}\|$ ist klar. Um die Sache mit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und dem Winkel zu verstehen, schauen wir uns nochmal das rechtwinklige Dreieck an, das von den Vektoren $\mathbf{x}$, $\mathbf{p}$ und $\mathbf{n}$ geformt wird. Der Winkel zwischen $\mathbf{x}$ und $\mathbf{r}$ sei mit α bezeichnet.



MATLAB: 5_4_1_Orthogonale-Projektion

Wenn, wie im obigen Bild, α ein spitzer Winkel ist, d.h. $\alpha \in [0, \pi/2]$, dann ist $\lambda \geq 0$ und es gilt

$$\cos(\alpha)\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{p}\| = \|\lambda\mathbf{r}\| = |\lambda|\|\mathbf{r}\| \overset{\lambda\geq 0}{=} \lambda\|\mathbf{r}\| = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{r}\rangle}{\langle \mathbf{r}, \mathbf{r}\rangle}\|\mathbf{r}\| = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{r}\rangle}{\|\mathbf{r}\|^2}\|\mathbf{r}\| = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{r}\rangle}{\|\mathbf{r}\|},$$

was man umstellen kann zu

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{r}\rangle \;=\; \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{r}\|\cos(\alpha).$$

Wenn α ein stumpfer Winkel ist, kommt man auf Umwegen zum gleichen Ergebnis.

Dies motiviert die folgende Definition:

Definition 5.9. Winkel zwischen zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$

Für zwei Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{o}\}$ schreiben wir Winkel$(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ *für den Winkel $\alpha \in [0, \pi]$ zwischen $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$. Der Winkel α ist durch*

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|} \tag{5.4}$$

eindeutig gegeben.

Dank Satz 5.6 (Cauchy-Schwarz-Ungleichung) gilt

$$\frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle|}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|} \leq 1 \quad \text{und somit} \quad -1 \leq \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|} \leq 1,$$

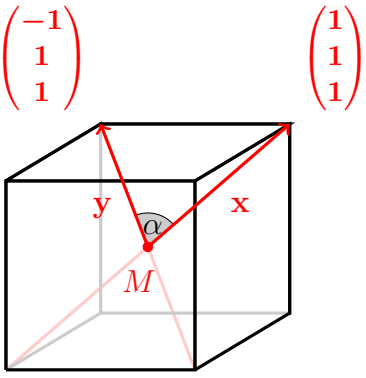
so dass der Ausdruck (5.4) tatsächlich im Wertebereich $[-1, 1]$ der cos-Funktion liegt. Für $\alpha \in [0, \pi]$ nimmt $\cos(\alpha)$ jeden Wert in $[-1, 1]$ genau einmal an, womit α durch (5.4) eindeutig festgelegt ist.

Beispiel 5.10. Betrachten wir den Würfel W im $\mathbb{R}^3$ mit Mittelpunkt M im Ursprung und den acht Ecken $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)^\mathsf{T}$, wobei alle Kombinationen der drei $\pm$-Zeichen vorkommen.

Alle vier Raumdiagonalen von W laufen durch M und schneiden sich dort jeweils in einem bestimmten Winkel α, den wir am Beispiel der beiden halben Diagonalen $\mathbf{x} = (1, 1, 1)^\mathsf{T}$ und $\mathbf{y} = (-1, 1, 1)^\mathsf{T}$ berechnen:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|} = \frac{-1+1+1}{\sqrt{1+1+1}\sqrt{1+1+1}} = \frac{1}{3},$$

woraus $\alpha = \arccos(\frac{1}{3}) \approx 70.53°$ folgt.



5.4.2 Orthogonale Projektion auf einen Unterraum

Eben haben wir einen Vektor auf einen 1-dimensionalen Unterraum des $\mathbb{R}^n$ (Gerade) projiziert. Nun geht es um einen beliebigen Unterraum von $\mathbb{R}^n$. Dazu fehlt uns noch eine Zutat:

Definition 5.11. orthogonaler Unterraum $M^\perp$

Es sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$. Dann ist der zu M orthogonale Unterraum $M^\perp$ definiert durch

$$M^\perp := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \colon \langle \mathbf{x}, \mathbf{m} \rangle = 0 \text{ für alle } \mathbf{m} \in M\}.$$

Anstatt $\mathbf{x} \in M^\perp$ schreiben wir auch $\mathbf{x} \perp M$ (denn $\mathbf{x} \perp \mathbf{m}$ für alle $\mathbf{m} \in M$).

Beispiel 5.12.

a) Für $M = \{\mathbf{e}_1\}$ im $\mathbb{R}^2$ ist $M^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_2) \subset \mathbb{R}^2$.

b) Für $M = \{3\mathbf{e}_1\}$ im $\mathbb{R}^2$ ist wieder $M^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_2) \subset \mathbb{R}^2$.

c) Für $M = \{\mathbf{e}_1, 3\mathbf{e}_1\}$ im $\mathbb{R}^2$ ist immer noch $M^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_2) \subset \mathbb{R}^2$.

d) Auch für $M = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_1)$ im $\mathbb{R}^2$ ist $M^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_2) \subset \mathbb{R}^2$.

e) Für $M = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ oder $M = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ im $\mathbb{R}^3$ ist $M^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_3) \subset \mathbb{R}^3$.

f) Für $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{o}\}$ ist $\{\mathbf{n}\}^\perp$ die Ebene im $\mathbb{R}^3$ durch 0 mit Normalenvektor $\mathbf{n}$.

g) Für $M = \{\mathbf{o}\}$ im $\mathbb{R}^n$ ist $M^\perp = \mathbb{R}^n$.

h) Für $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{o}\}$ und $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ist $\mathbf{p} + \{\mathbf{n}\}^\perp$ die Ebene im $\mathbb{R}^3$ durch $\mathbf{p}$ mit Normalenvektor $\mathbf{n}$, d.h. der affine Raum $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \langle \mathbf{x} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle = 0\}$.

i) Für $M = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_5)$ im $\mathbb{R}^5$ ist $M^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4) \subset \mathbb{R}^5$.

Satz 5.13.

Für alle Teilmengen $M \neq \varnothing$ des $\mathbb{R}^n$ gilt

a) $M^\perp = (\mathrm{Span}(M))^\perp$.

b) $(M^\perp)^\perp = \mathrm{Span}(M)$.

Beweis. ↗ Übung □

Satz 5.14. Eigenschaften von $M^\perp$

a) *Für jede Teilmenge $M \neq \varnothing$ von $\mathbb{R}^n$ ist $M^\perp$ ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$.*

b) *Für Unterräume U des $\mathbb{R}^n$ gilt $U \cap U^\perp = \{\mathbf{o}\}$.*

c) *Für Unterräume U des $\mathbb{R}^n$ gilt* $\dim(U^\perp) = \dim(\mathbb{R}^n) - \dim(U)$.

Beweisskizze. **a)** Benutze, dass $\langle \mathbf{x}+\mathbf{x}', \mathbf{m}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{m}\rangle + \langle \mathbf{x}', \mathbf{m}\rangle = 0+0 = 0$ und $\langle \alpha\mathbf{x}, \mathbf{m}\rangle = \alpha\langle \mathbf{x}, \mathbf{m}\rangle = \alpha\, 0 = 0$ für alle $\mathbf{m} \in M$, falls $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in M^\perp$ und $\alpha \in \mathbb{R}$.

b) Für $\mathbf{x} \in U \cap U^\perp$ gilt $\mathbf{x} \perp \mathbf{x}$, d.h. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle = 0$. Nach Satz 5.4 a) ist also $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.

c) Wir zeigen weiter unten, dass sich jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ eindeutig als $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{n}$ mit $\mathbf{p} \in U$ und $\mathbf{n} \in U^\perp$ schreiben lässt. Daher bekommt man eine Basis von $\mathbb{R}^n$, indem man eine Basis von U mit einer Basis von $U^\perp$ vereinigt. Durch Abzählen der jeweiligen Basiselemente ergibt sich $\dim(\mathbb{R}^n) = \dim(U) + \dim(U^\perp)$. □

Satz 5.15. Orthogonalität zu allen Basiselementen genügt

Sei U ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$ und $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ eine Basis von U. Dann gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{x} \perp U \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} \perp \mathcal{B}.$$

Mit anderen Worten: ein Vektor $\mathbf{x}$ ist genau dann orthogonal zu allen Vektoren im Unterraum U, wenn er zu jedem Basisvektor von U orthogonal ist.

Beweis. $\boxed{\Rightarrow}$ Gilt $\mathbf{x} \perp \mathbf{u}$ für alle $\mathbf{u} \in U$, dann auch für alle Basiselemente $\mathbf{u} = \mathbf{u}_i \in \mathcal{B} \subset U$.

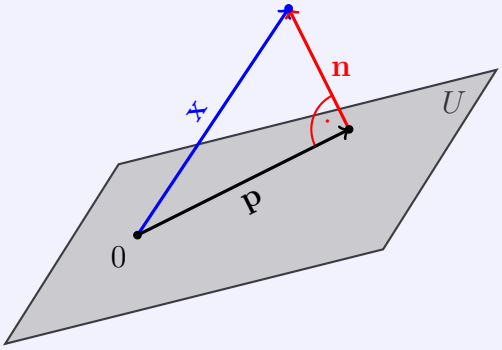
$\boxed{\Leftarrow}$ Gilt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i\rangle = 0$ für $i = 1, \ldots, k$ und ist $\mathbf{u} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k \in U$, dann ist $\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}\rangle = \langle \mathbf{x}, \alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k\rangle = \alpha_1\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1\rangle + \ldots + \alpha_k\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_k\rangle = \alpha_1\, 0 + \ldots + \alpha_k\, 0 = 0$. □

Definition 5.16. orthogonale Projektion auf einen Unterraum U

Sei U ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$ und sei $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Dann suchen wir zwei Vektoren

$$\mathbf{p} \in U \quad \textit{und} \quad \mathbf{n} \perp U \quad \textit{mit} \quad \mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{n}.$$

Mit anderen Worten: wir schreiben $\mathbf{x}$ als Summe eines Vektors, der in U liegt und eines, der orthogonal zu ganz U steht.



Der Vektor $\mathbf{p}$ heißt orthogonale Projektion von $\mathbf{x}$ auf U, und $\mathbf{n}$ ist die Normalkomponente von $\mathbf{x}$ bzgl. U.

Für die orthogonale Projektion $\mathbf{p}$ von $\mathbf{x}$ auf U schreiben wir im Weiteren auch $\mathbf{x}_{\downarrow U}$. Die orthogonale Zerlegung $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{n}$ von oben sieht dann so aus:

$$\mathbf{x} \;=\; \mathbf{x}_{\downarrow U} \;+\; \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp}\,, \qquad \textit{d.h.} \qquad \mathbf{p} = \mathbf{x}_{\downarrow U} \quad \textit{und} \quad \mathbf{n} = \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp}$$

Bestimmung der orthogonalen Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow U}$: Wir rechnen so ähnlich wie bei der Projektion auf eine Gerade (1-dimensionaler Unterraum) in Abschnitt 5.4.1. Diesmal wird U aber von $k \geq 1$ Vektoren aufgespannt; sagen wir, $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ ist eine Basis von U. Dann lässt sich das gesuchte $\mathbf{p} = \mathbf{x}_{\downarrow U} \in U$ als $\mathbf{x}_{\downarrow U} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k$ schreiben mit Koeffizienten $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$, die wir noch bestimmen müssen. Bei $\mathbf{n} = \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp}$ reicht uns die Information, dass $\mathbf{n} \perp U$ gilt.

Zur Berechnung der $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ bilden wir diesmal das Skalarprodukt von

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\downarrow U} + \mathbf{n} = (\alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k) + \mathbf{n}$$

mit allen k Basisvektoren von U: Für $i = 1, \ldots, k$ gilt

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle = \langle \alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k + \mathbf{n}, \mathbf{u}_i \rangle = \alpha_1\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_i \rangle + \ldots + \alpha_k\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle + \underbrace{\langle \mathbf{n}, \mathbf{u}_i \rangle}_{0}. \qquad (5.5)$$

Aus diesen k Gleichungen kann man die k Unbekannten $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ bestimmen:

Satz 5.17. orthogonale Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ auf einen Unterraum U

Sei $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ und U ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$ mit Basis $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$. Dann gilt

$$\mathbf{x}_{\downarrow U} \;=\; \alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k,$$

wobei $(\alpha_1, \ldots, \alpha_k)^\mathsf{T}$ die Lösung des LGS

$$\begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle & \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle & \ldots & \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle & \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle & \ldots & \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_k \rangle & \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_k \rangle & \ldots & \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_k \rangle \end{pmatrix} \qquad (5.6)$$

ist. Die hier auftretende $(k \times k)$-Matrix nennt man auch Gram'sche Matrix $G(\mathcal{B})$. Sie ist invertierbar. Deshalb sind $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ und somit $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ eindeutig bestimmt.

Die Normalkomponente $\mathbf{n} = \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp}$ berechnet sich entsprechend als $\mathbf{n} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\downarrow U}$.

Beweis. Die Formel für die α_i folgt aus (5.5). Wir müssen nur noch zeigen, dass die Gram'sche Matrix $G(\mathcal{B}) =: G$ invertierbar ist. Da G quadratisch ist, müssen wir laut Satz 3.35 nur noch zeigen, dass $\mathrm{Kern}(G) = \{\mathbf{o}\}$ gilt. Sei also $(\beta_1, \ldots, \beta_k)^\mathsf{T} \in \mathrm{Kern}(G)$. Dann gilt für $i = 1, \ldots, k$

$$0 = \beta_1\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_i \rangle + \ldots + \beta_k\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle = \langle \beta_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \beta_k\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle.$$

Also ist $\mathbf{u} := \beta_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \beta_k\mathbf{u}_k$ orthogonal zu allen $\mathbf{u}_i$. Nach Satz 5.15 ist dann $\mathbf{u} \in U^\perp$. Nach Konstruktion ist $\mathbf{u}$ aber auch in U, also $\mathbf{u} \in U \cap U^\perp$. Laut Satz 5.14 bleibt nur $\mathbf{u} = \mathbf{o}$. Da $(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ als Basis linear unabhängig ist, folgt aus $\mathbf{u} = \mathbf{o}$, dass $\beta_1 = \ldots = \beta_k = 0$. □

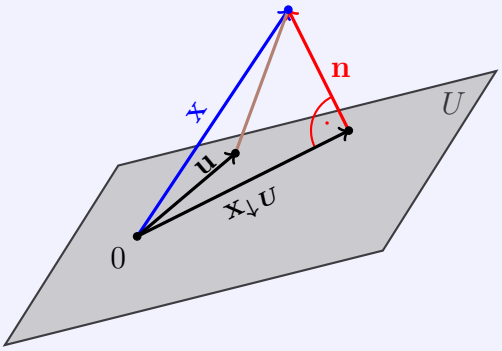
Wir kommen nun zu einer ganz wichtigen Feststellung, die erklärt, warum die Projektion über die Grenzen der Geometrie hinaus äußerst nützlich ist: Wenn wir ein Element x auf einen Unterraum U projizieren, dann finden wir dadurch das Element, das unter allen Elementen in U dem Element x am besten approximiert.

Satz 5.18. Approximationssatz

Sei $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ und U ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$. Die orthogonale Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ minimiert den Abstand von $\mathbf{x}$ zu Punkten aus U:

$$\| \underbrace{\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\downarrow U}}_{\mathbf{n}} \| = \min_{\mathbf{u} \in U} \|\mathbf{x} - \mathbf{u}\| = \operatorname{dist}(\mathbf{x}, U)$$

Mit anderen Worten:
Kein Vektor aus U kommt $\mathbf{x}$ so nahe wie $\mathbf{x}_{\downarrow U}$.



Beweis. Für alle $\mathbf{u} \in U$ gilt

$$\|\mathbf{x}-\mathbf{u}\|^2 = \| \underbrace{(\mathbf{x}-\mathbf{x}_{\downarrow U})}_{\mathbf{n}} + \underbrace{(\mathbf{x}_{\downarrow U}-\mathbf{u})}_{=:\mathbf{v}} \|^2 = \langle \mathbf{n}+\mathbf{v}, \mathbf{n}+\mathbf{v} \rangle = \underbrace{\langle \mathbf{n}, \mathbf{n} \rangle}_{\|\mathbf{n}\|^2} + 2\underbrace{\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle}_{0} + \underbrace{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}_{\geq 0} \geq \|\mathbf{n}\|^2,$$

so dass $\|\mathbf{x}-\mathbf{u}\| \geq \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{x}-\mathbf{x}_{\downarrow U}\|$. Gleichheit gilt genau für $\mathbf{v} = \mathbf{o}$, d.h. $\mathbf{u} = \mathbf{x}_{\downarrow U}$. □

5.5 Orthogonalsysteme und -basen

Vieles wird einfacher, wenn die Basisvektoren eines Raumes senkrecht aufeinander stehen. Das System (5.6) ist so ein Beispiel. Wenn die dort auftretenden Basisvektoren $\mathbf{u}_i$ paarweise orthogonal sind, ist die Gram'sche Matrix $G(\mathcal{B})$ eine Diagonalmatrix, wodurch sich das System (5.6) ganz einfach lösen lässt. Wenn zusätzlich noch $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle = 1$ für alle i gilt, ist $G(\mathcal{B})$ sogar die Einheitsmatrix $\mathbf{I}$. Schauen wir uns also solche Basen an:

Definition 5.19. OGS, ONS, OGB, ONB

Sei U Unterraum von $\mathbb{R}^n$. Eine Familie $\mathcal{F} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ von Vektoren aus U heißt

- *Orthogonalsystem (OGS), falls alle verschiedenen Vektoren aus $\mathcal{F}$ zueinander paarweise orthogonal sind, also $\mathbf{u}_i \perp \mathbf{u}_j$ für alle $i, j \in \{1, \ldots, k\}$ mit $i \neq j$;*
- *Orthonormalsystem (ONS), falls zusätzlich $\|\mathbf{u}_i\| = 1$ gilt für alle $i \in \{1, \ldots, k\}$;*
- *Orthogonalbasis (OGB), falls sie ein OGS und gleichzeitig Basis von U ist;*
- *Orthonormalbasis (ONB), falls sie ein ONS und gleichzeitig Basis von U ist.*

$\mathcal{F}$ ist also ein ONS, falls

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j, \end{cases} \qquad \text{gilt für alle } i, j \in \{1, \ldots, k\}. \tag{5.7}$$

Beispiel 5.20. a) Offensichtlich ist die Standardbasis

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0)^\mathsf{T}, \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0)^\mathsf{T}, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = (0, \ldots, 0, 1)^\mathsf{T}$$

des $\mathbb{R}^n$ eine Orthonormalbasis (ONB) von $U = \mathbb{R}^n$.

b) Die Familie $\mathcal{F} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ mit

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0, 1)^\mathsf{T}, \quad \mathbf{u}_2 = (1, 0, -1)^\mathsf{T}, \quad \mathbf{u}_3 = (0, 1, 0)^\mathsf{T}$$

ist eine Orthogonalbasis (OGB) des $\mathbb{R}^3$. Wie kann man das nachweisen?

Zunächst überprüfen wir, ob $\mathcal{F}$ ein Orthogonalsystem (OGS) ist. Aufgrund der einfachen Struktur des Vektors $\mathbf{u}_3$ gilt offensichtlich $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3 \rangle = 0$ und $\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = 0$. Außerdem gilt

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 + 0 - 1 = 0.$$

Also ist $\mathcal{F}$ ein OGS. Nun müssen wir noch überprüfen, dass $\mathcal{F}$ auch eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist. Da $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ ist und $\mathcal{F}$ drei Vektoren enthält, genügt der Nachweis, dass $\operatorname{Span}(\mathcal{F}) = \mathbb{R}^3$ ist oder dass $\mathcal{F}$ linear unabhängig ist – wir müssen laut Satz 3.56 nicht beides zeigen. Tatsächlich folgt die lineare Unabhängigkeit aber schon aus der Tatsache, dass $\mathcal{F}$ ein OGS ist, wie der anschließende Satz 5.21 zeigt.

c) Normiert man jeden Vektor der OGB aus **b)**, erhält man die ONB $(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{u}_1, \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$.

Satz 5.21. Jedes OGS ist linear unabhängig.

Sei $\mathcal{F} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ ein OGS im $\mathbb{R}^n$ mit $\mathbf{u}_i \neq \mathbf{o}$ für $i = 1, \ldots, k$.
Dann ist $\mathcal{F}$ linear unabhängig.

Beweis. Sei $\mathcal{F}$ ein OGS. Um die lineare Unabhängigkeit von $\mathcal{F}$ zu beweisen, müssen wir laut Satz 3.44 nur zeigen, dass aus $\alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k = \mathbf{o}$ stets $\alpha_1 = \ldots = \alpha_k = 0$ folgt. Wir bilden wieder das Skalarprodukt mit allen $\mathbf{u}_i$ und erhalten für $i = 1, \ldots, k$:

$$\begin{aligned} 0 = \langle \mathbf{o}, \mathbf{u}_i \rangle &= \langle \alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle \\ &= \alpha_1 \underbrace{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_i \rangle}_{0} + \ldots + \alpha_{i-1} \underbrace{\langle \mathbf{u}_{i-1}, \mathbf{u}_i \rangle}_{0} + \alpha_i \underbrace{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle}_{\|\mathbf{u}_i\|^2} + \alpha_{i+1} \underbrace{\langle \mathbf{u}_{i+1}, \mathbf{u}_i \rangle}_{0} + \ldots + \alpha_k \underbrace{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_i \rangle}_{0} \\ &= \alpha_i \|\mathbf{u}_i\|^2. \end{aligned}$$

Abschließende Division durch $\|\mathbf{u}_i\|^2$ ($\neq 0$, da $\mathbf{u}_i \neq \mathbf{o}$) zeigt $\alpha_i = 0$. □

Jetzt können wir den Gedanken vom Beginn dieses Abschnittes wieder aufgreifen:

Satz 5.22. Gram'sche Matrix im Fall einer OGB/ONB

Die Gram'sche Matrix $G(\mathcal{B})$ einer OGB $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ ist eine Diagonalmatrix:

$$G(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle & \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle & \ldots & \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle & \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle & \ldots & \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_k \rangle & \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_k \rangle & \ldots & \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \|\mathbf{u}_1\|^2 & 0 & & \\ 0 & \|\mathbf{u}_2\|^2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 0 \\ & & 0 & \|\mathbf{u}_k\|^2 \end{pmatrix}.$$

Ist $\mathcal{B}$ sogar eine ONB, so ist also $G(\mathcal{B}) = \mathbf{I}$.

Die orthogonale Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ eines Vektors $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ auf den Unterraum $U = \mathrm{Span}(\mathcal{B})$ von $\mathbb{R}^n$ lässt sich dann leicht berechnen: Durch

$$\alpha_1 = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\|^2}, \quad \alpha_2 = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_2 \rangle}{\|\mathbf{u}_2\|^2}, \quad \ldots, \quad \alpha_k = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_k \rangle}{\|\mathbf{u}_k\|^2}$$

wird (5.6) gelöst, so dass sich

$$\mathbf{x}_{\downarrow U} = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\|^2}\mathbf{u}_1 + \ldots + \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_k \rangle}{\|\mathbf{u}_k\|^2}\mathbf{u}_k \qquad \textit{und} \qquad \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\downarrow U}$$

ergeben. Wenn $\mathcal{B}$ sogar eine ONB ist, so sind die Nenner $\|\mathbf{u}_i\|^2$ alle gleich 1.

Auch wenn man gar nichts projizieren möchte, kann der obige Satz weiter helfen:

Folgerung 5.23. Fourier-Entwicklung bzgl. einer OGB oder ONB

Sei U ein Unterraum des $\mathbb{R}^n$ und $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ eine OGB von U. Dann ist die (eindeutige) Darstellung eines Vektors $\mathbf{x} \in U$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ gegeben durch

$$\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{u}_k \qquad \textit{mit} \qquad \alpha_i = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle}{\|\mathbf{u}_i\|^2} \quad \textit{für alle } i \in \{1, \ldots, k\}. \tag{5.8}$$

Diese Darstellung von $\mathbf{x}$ nennt man auch Fourier-Entwicklung von $\mathbf{x}$ bzgl. der Basis $\mathcal{B}$, und die α_i sind die zugehörigen Fourier-Koeffizienten. Ist $\mathcal{B}$ sogar eine ONB, dann gilt $\alpha_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle$ für alle $i = 1, \ldots, k$.

Im Fall $U = \mathbb{R}^n$ gilt das oben gesagte mit $k = n$.

Beweis. Unsere Aussage ist ein Spezialfall von Satz 5.22. Es geht hier um den Fall, wo $\mathbf{x}$ bereits im Unterraum U liegt. Dann ist $\mathbf{x}_{\downarrow U} = \mathbf{x}$ und die Koordinaten der Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ sind die nun gesuchten Koordinaten von $\mathbf{x}$. □

Die Formel für die Normalkomponente $\mathbf{n} = \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp}$ aus Satz 5.22 können wir als eine Art Bauvorschrift auffassen, wie man aus einem Vektor $\mathbf{x}$, der nicht in $U = \mathrm{Span}(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ liegt, einen Vektor $\mathbf{n}$ erzeugen kann, der senkrecht auf $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ steht.

Box 5.24. Gram-Schmidt-Orthonormalisierung

Gegeben sei ein Unterraum U des $\mathbb{R}^n$ mit irgendeiner Basis $(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$.
Das folgende Verfahren erzeugt eine Orthonormalbasis $(\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_k)$ von U.

1.) *Der erste Vektor wird einfach nur normiert:*

$$\mathbf{w}_1 := \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|}\mathbf{u}_1.$$

2.) *Nun nimmt man die Normalkomponente von $\mathbf{u}_2$ bzgl.* $\mathrm{Span}(\mathbf{w}_1)$

$$\mathbf{v}_2 := \mathbf{u}_2 - \underbrace{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_1\rangle \mathbf{w}_1}_{\mathbf{u}_{2\downarrow \mathrm{Span}(\mathbf{w}_1)}} \quad \textit{und normiert diese:} \quad \mathbf{w}_2 := \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|}\mathbf{v}_2.$$

3.) *Dann nimmt man die Normalkomponente von $\mathbf{u}_3$ bzgl.* $\mathrm{Span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$

$$\mathbf{v}_3 := \mathbf{u}_3 - \underbrace{\Big(\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}_1\rangle \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}_2\rangle \mathbf{w}_2 \Big)}_{\mathbf{u}_{3\downarrow \mathrm{Span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)}} \quad \textit{und normiert diese:} \quad \mathbf{w}_3 := \frac{1}{\|\mathbf{v}_3\|}\mathbf{v}_3.$$

$\vdots$

k.) *Zuletzt nimmt man die Normalkomponente von $\mathbf{u}_k$ bzgl.* $\mathrm{Span}(\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{k-1})$

$$\mathbf{v}_k := \mathbf{u}_k - \underbrace{\sum_{i=1}^{k-1} \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_i\rangle \mathbf{w}_i}_{\mathbf{u}_{k\downarrow \mathrm{Span}(\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{k-1})}} \quad \textit{und normiert wieder:} \quad \mathbf{w}_k := \frac{1}{\|\mathbf{v}_k\|}\mathbf{v}_k.$$

Beispiel 5.25. Seien $\mathbf{u}_1 = (1,1,0)^\mathsf{T}$ und $\mathbf{u}_2 = (2,0,2)^\mathsf{T}$ und sei $U = \mathrm{Span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ die davon im $\mathbb{R}^3$ aufgespannte Ebene. Wir berechnen nun eine ONB $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ von U. Der erste Vektor ist

$$\mathbf{w}_1 := \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|}\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

Für den zweiten Vektor machen wir den Zwischenschritt

$$\mathbf{v}_2 := \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_1\rangle \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix} - \frac{1}{2}2\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$$

und müssen $\mathbf{v}_2$ dann noch normieren:

$$\mathbf{w}_2 := \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|}\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

Neben $\|\mathbf{w}_1\| = 1 = \|\mathbf{w}_2\|$ gilt auch $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\rangle = 0$ und $\operatorname{Span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2) = U = \operatorname{Span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$.

5.6 Orthogonale Matrizen: Drehungen & Spiegelungen

Sei $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n)$ eine Basis des $\mathbb{R}^n$. Dann lässt sich jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ eindeutig als Linearkombination

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \begin{pmatrix}|\\ \mathbf{u}_1 \\ |\end{pmatrix} + \ldots + \alpha_n \begin{pmatrix}|\\ \mathbf{u}_n \\ |\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}| & & |\\ \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_n \\ | & & |\end{pmatrix}}_{=:\mathbf{A}} \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix}$$

schreiben. Für die so definierte Matrix $\mathbf{A} = (\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_n)$ gilt offenbar folgendes:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A} &= \begin{pmatrix}— \ \mathbf{u}_1{}^\mathsf{T} \ — \\ \vdots \\ — \ \mathbf{u}_n{}^\mathsf{T} \ —\end{pmatrix}\begin{pmatrix}| & & |\\ \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_n \\ | & & |\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{u}_1{}^\mathsf{T}\mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_1{}^\mathsf{T}\mathbf{u}_n \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{u}_n{}^\mathsf{T}\mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_n{}^\mathsf{T}\mathbf{u}_n\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1\rangle & \cdots & \langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_1\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_n\rangle & \cdots & \langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_n\rangle\end{pmatrix} = G(\mathcal{B}),\end{aligned} \tag{5.9}$$

d.h. $\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A}$ ist die Gram'sche Matrix $G(\mathcal{B})$ der Basis $\mathcal{B}$. Für eine ONB $\mathcal{B}$ ist $G(\mathcal{B})$ laut Satz 5.22 die Einheitsmatrix $\mathbf{I}$. Das erklärt die folgende Definition.

Definition 5.26. orthogonale Matrix

Eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit der Eigenschaft $\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ heißt orthogonal.

Satz 5.27. Eigenschaften orthogonaler Matrizen

Es sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine orthogonale Matrix. Dann gelten:

- **a)** $\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A} = \mathbf{I}$.
- **b)** $\mathbf{A}\mathbf{A}^\mathsf{T} = \mathbf{I}$.
- **c)** $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^\mathsf{T}$.
- **d)** $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ *ist eine orthogonale Matrix.*
- **e)** *Die Spalten von* $\mathbf{A}$ *bilden eine ONB von* $\mathbb{R}^n$.

f) *Die Zeilen von* $\mathbf{A}$ *bilden eine ONB von* $\mathbb{R}^n$.
g) *Für alle* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ *gilt, dass* $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$.
h) *Für alle* $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ *gilt, dass* $\|\mathbf{Ax}\| = \|\mathbf{x}\|$.
i) *Für alle* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ *gilt, dass* $\text{Winkel}(\mathbf{Ax}, \mathbf{Ay}) = \text{Winkel}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.
j) $\det(\mathbf{A}) = \pm 1$.

Beweis. **a)** gilt nach Definition 5.26.

b) folgt aus **a)** und Satz 3.67.

c) folgt aus **a)** und **b)**.

d) folgt aus **b)** und Definition 5.26.

e) folgt aus der obigen Überlegung (5.9).

f) folgt aus **b)** (die Zeilen von $\mathbf{A}$ sind die Spalten von $\mathbf{A}^\mathsf{T}$).

g) Nach Satz 3.73 gilt $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{Ay} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{Iy} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$.

h) folgt aus **g)** wegen $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ax} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \|\mathbf{x}\|^2$.

i) folgt aus **g)** und **h)** wegen

$$\text{Winkel}(\mathbf{Ax}, \mathbf{Ay}) = \arccos\left(\frac{\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle}{\|\mathbf{Ax}\|\|\mathbf{Ay}\|}\right) = \arccos\left(\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|}\right) = \text{Winkel}(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

j) Wegen **a)** gilt $1 = \det(\mathbf{I}) = \det(\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^\mathsf{T})\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A})^2$, wobei in den letzten beiden Schritten Satz 4.15 und Satz 4.9 benutzt wurden. □

Genau genommen, kann man sogar zeigen, dass **a)** bis **h)** alle äquivalent dazu sind, dass $\mathbf{A}$ orthogonal ist. Die Aussagen **i)** und **j)** sind hingegen etwas schwächer.

MATLAB: 5_6_Orthogonale-Abbildungen

Ein Blick auf unsere schiefen Häuser aus Beispiel 3.12 zeigt, dass $\mathbf{D}, \mathbf{E}, \mathbf{F}, \mathbf{I}, \mathbf{J}, \mathbf{R}$ orthogonale Matrizen sind. Dort bleiben Längen, Winkel und Flächeninhalte unverändert. Bei $\mathbf{F}, \mathbf{I}$ und $\mathbf{R}$ bleibt auch die Orientierung erhalten (Tür bleibt links); dort ist die Determinante gleich 1. Bei $\mathbf{D}, \mathbf{E}$ und $\mathbf{J}$ dreht sich die Orientierung um (Tür rechts); dort ist die Determinante gleich -1. Eigenschaft **i)** trifft auch auf $\mathbf{G}$ und $\mathbf{N}$ zu, Eigenschaft **j)** z.B. auf $\frac{1}{5}\mathbf{K}$.

Definition 5.28. Drehungen und Spiegelungen

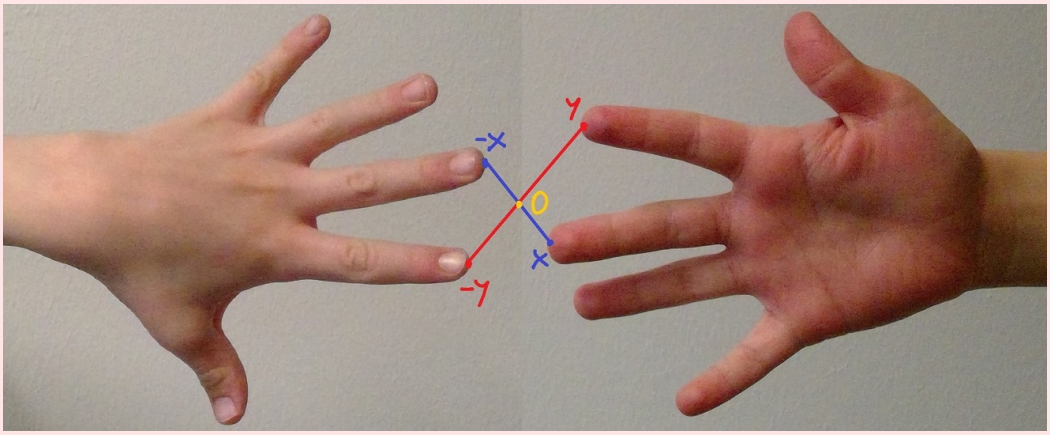
Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ *eine orthogonale Matrix. Nach Satz 5.27 j) ist* $\det(\mathbf{A}) = \pm 1$. *Im Fall* $\det(\mathbf{A}) = 1$ *nennt man* $\mathbf{A}$ *eine* Drehung, *im Fall* $\det(\mathbf{A}) = -1$ *spricht man von einer* Spiegelung.

Die Matrizen $\mathbf{F}, \mathbf{I}, \mathbf{R}$ aus Beispiel 3.12 sind Drehungen, während $\mathbf{D}, \mathbf{E}, \mathbf{J}$ Spiegelungen sind.

Achtung! Begriffe: Drehung und Spiegelung

a) *Nicht jede Matrix* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *mit* $\det(\mathbf{A}) = 1$ *(bzw.* $\det(\mathbf{A}) = -1$*) ist eine Drehung (bzw. eine Spiegelung)!* $\mathbf{A}$ *muss dazu auch orthogonal sein.*

b) *Der Begriff "Spiegelung" aus Definition 5.28 stimmt für* $n \geq 3$ *nicht mit dem üblichen Begriff der Spiegelung an einer (Hyper-)Ebene überein. Die* 3×3*-Matrix* $-\mathbf{I}$ *mit der Abbildung* $f_{-\mathbf{I}} : \mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$ *im* $\mathbb{R}^3$ *ist z.B. eine Spieglung im Sinne von Definition 5.28, lässt sich aber nicht als Spiegelung an einer Ebene im* $\mathbb{R}^3$ *umsetzen (höchstens als Drehspiegelung oder Punktspiegelung).*



Zusammenfassung

- Affine Unterräume $\mathbf{p} + U$ entstehen durch Verschiebung eines Unterraumes U um einen Vektor $\mathbf{p}$. Sie müssen dadurch nicht mehr durch den Nullpunkt gehen.
- Typische Beispiele in unserer Anschauung sind Punkte, Geraden und Ebenen. Wir berechnen Abstände zwischen diesen Objekten im $\mathbb{R}^3$.
- Jeder Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ kann eindeutig zerlegt werden in eine Summe aus
  - einem Vektor $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ in einem vorgegebenen Unterraum U von $\mathbb{R}^n$ und
  - einem Vektor $\mathbf{n}$, der senkrecht auf U steht.

  Den Vektor $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ nennt man *orthogonale Projektion* von $\mathbf{x}$ auf U. $\mathbf{n}$ ist gleich $\mathbf{x}_{\downarrow U^\perp}$.
- Bei $\dim(U) = 1$ ist die Berechnung von $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ mittels Satz 5.8 noch ganz einfach; bei $\dim(U) \geq 2$ muss man dafür eine Basis $\mathcal{B}$ in U wählen und entweder
  - ein LGS mit der *Gram'schen Matrix* $G(\mathcal{B})$ von $\mathcal{B}$ lösen (Satz 5.17) oder
  - $\mathcal{B}$ erst orthogonalisieren (bzw. orthonormieren) und dann Satz 5.22 anwenden.
- Zur Orthonormierung von Basen gibt es das Verfahren von Gram-Schmidt (Box 5.24).
- Eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^\mathsf{T}$ heißt *orthogonal*. Ihre Determinante ist ± 1. Je nach Vorzeichen von $\det(\mathbf{A})$ beschreibt $\mathbf{A}$ eine Drehung oder eine Spiegelung.

Teil II

Lineare Algebra 2

Kapitel 6

Eigenwertaufgaben

In diesem Kapitel werden wir quadratische Matrizen $\mathbf{A}$ und die zugehörigen Abbildungen $f_{\mathbf{A}}$ noch besser verstehen lernen. Neben dem Lösen von LGS gibt es weitere Gründe, warum das wichtig ist. Auch die lernen wir kennen. Zunächst aber müssen wir unseren Zahlenbereich vergrößern.

6.1 Komplexe Zahlen

Wir wissen, dass quadratische Gleichungen

$$x^2 + px + q = 0$$

nicht immer zwei **reelle** Lösungen $x \in \mathbb{R}$ haben. Immer dann, wenn bei der Lösungsformel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \tag{6.1}$$

unter der Wurzel eine negative Zahl entsteht, wird es **komplex**. Das Standardbeispiel ist $x^2 = -1$. Bei Gleichungen dritten oder höheren Grades bleibt das Problem bestehen.

Zur Lösung des Problems erfindet man eine neue Zahl: Sei i eine Lösung der Gleichung $x^2 = -1$. Wie wir sehen werden, reicht diese eine Definition, um jetzt viele weitere Gleichungen zu lösen.

Beispiel 6.1. Wir betrachten die Gleichung

$$x^2 + 4x + 13 = 0.$$

Mit Hilfe der Lösungsformel (6.1) ergibt sich dann

$$x_{1,2} = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 13} = -2 \pm \sqrt{-9} = -2 \pm \sqrt{-1}\sqrt{9}$$
$$x_1 = -2 + \mathsf{i} \cdot 3 \text{ und } x_2 = -2 - \mathsf{i} \cdot 3.$$

Wir brauchen also Zahlen der Form $a + \mathsf{i}b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$.

Definition 6.2. Die Menge $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen

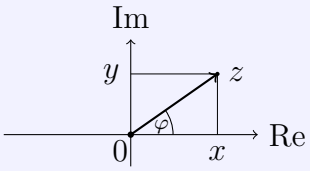
Die Elemente der Menge

$$\mathbb{C} := \{x + \mathsf{i}y : x, y \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Span}(1, \mathsf{i})$$

nennt man komplexe Zahlen.

Die Schreibweise $\mathbb{C} = \mathrm{Span}(1, \mathsf{i})$ legt es nahe, sich $\mathbb{C}$ als Ebene vorzustellen, die von den "Vektoren" 1 und i aufgespannt wird. Identifiziert man dabei 1 mit $\binom{1}{0}$ und i mit $\binom{0}{1}$, so entspricht die komplexe Zahl $z = x + \mathsf{i}y$ dem Punkt $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$.

Gauß'sche Zahlenebene



Geometrische Identifikation:

$$x + \mathsf{i}y \in \mathbb{C} \quad \longleftrightarrow \quad \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$$

Eine reelle Zahl x kann in der Form $x + \mathsf{i}0$ als Element von $\mathbb{C}$ aufgefasst werden.
Zu einer komplexen Zahl $z = x + \mathsf{i}y \in \mathbb{C}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ nennt man

$\mathrm{Re}\, z := x$	... *den Realteil von* z,
$\mathrm{Im}\, z := y$	... *den Imaginärteil von* z,
$\bar{z} := x - \mathsf{i}y$	... *die konjugiert komplexe Zahl zu* z,
$\lvert z\rvert := \sqrt{x^2 + y^2}$	... *den Betrag von* z.

Der Betrag der komplexen Zahl $z = x + \mathsf{i}y \in \mathbb{C}$ stimmt mit dem Betrag (Länge) des zugeordneten Vektors $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ überein. Die Zahl $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit

$$x = |z| \cdot \cos\varphi \quad \text{und} \quad y = |z| \cdot \sin\varphi$$

heißt *Argument* oder *Phase* von $z = x + \mathsf{i}y$. Notation: $\varphi = \arg(z)$.

Mit Ausdrücken der Form $x + \mathsf{i}y$ rechnet man nun als ob i eine Variable wäre und benutzt dabei, dass $\mathsf{i}^2 = -1$ gilt. Seien also $z := x + \mathsf{i}y$ und $w := x' + \mathsf{i}y'$. Dann gilt

$$\begin{aligned} z \pm w &= (x + \mathsf{i}y) \pm (x' + \mathsf{i}y') = (x \pm x') + \mathsf{i}(y \pm y') \\ z \cdot w &= (x + \mathsf{i}y) \cdot (x' + \mathsf{i}y') = (xx' - yy') + \mathsf{i}(xy' + x'y) \end{aligned}$$

$$\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{w\bar{w}} = \frac{(x+\mathrm{i}y)(x'-\mathrm{i}y')}{(x'+\mathrm{i}y')(x'-\mathrm{i}y')} = \frac{(xx'+yy')}{x'^2+y'^2} + \mathrm{i}\frac{(-xy'+yx')}{x'^2+y'^2}$$

Man erhält also immer wieder komplexe Zahlen. Die Formel für das Produkt sieht man so:

$$(x+\mathrm{i}y)\cdot(x'+\mathrm{i}y') = xx' + x\mathrm{i}y' + \mathrm{i}yx' + \mathrm{i}^2yy' = (xx'-yy') + \mathrm{i}(xy'+x'y)$$

Es gelten

$$\begin{aligned} z+\bar{z} &= (x+\mathrm{i}y)+(x-\mathrm{i}y) = 2x = 2\,\mathrm{Re}\,z \\ z-\bar{z} &= (x+\mathrm{i}y)-(x-\mathrm{i}y) = 2\mathrm{i}y = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,z \\ z\cdot\bar{z} &= (x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y) = x^2 - \mathrm{i}xy + \mathrm{i}yx + y^2 = x^2+y^2 = |z|^2 \end{aligned}$$

Das Produkt $z\cdot\bar{z}$ ist also immer reell. Das haben wir oben bei der Division ausgenutzt.

Darstellungsformen komplexer Zahlen

$$z = \underbrace{x+\mathrm{i}y}_{\substack{\textit{algebraische}\\ \textit{Darstellung}}} = \underbrace{|z|\cdot(\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi)}_{\substack{\textit{trigonometrische}\\ \textit{Darstellung}}} = \underbrace{|z|\cdot e^{\mathrm{i}\varphi}}_{\substack{\textit{Exponential-}\\ \textit{darstellung}}}$$

Dabei nutzen wir die Formel

$$\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi = e^{\mathrm{i}\varphi},$$

die Sie in der Analysis über Potenzreihen begründen. Im Spezialfall $\varphi = \pi$ ergibt sich daraus die zelebrierte[1] Formel $e^{\mathrm{i}\pi}+1=0$ zwischen den fünf "Naturkonstanten" der Mathematik.

Umrechung von r und φ nach x und y

Gegeben: r *und* φ *aus der trigonom. bzw. exponentiellen Darstellung* $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$,
Gesucht: x *und* y *aus der algebraischen Darstellung* $z = x+\mathrm{i}y$

Lösung: *Dies ist die simple Richtung, denn es gilt*

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi.$$

Nun zur spannenderen Richtung:

[1] mehrfacher Gewinner des Wettbewerbs "schönste Formel der Mathematik"

Umrechung von x und y nach r und φ

Gegeben: x *und* y *aus der algebraischen Darstellung* $z = x + \mathrm{i}y$
Gesucht: r *und* φ *für trigonometrische bzw. exponentielle Darstellung* $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$

Lösung: *Zunächst ist* $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. *Dann erhält man* $\varphi = \arg(z)$ *über*

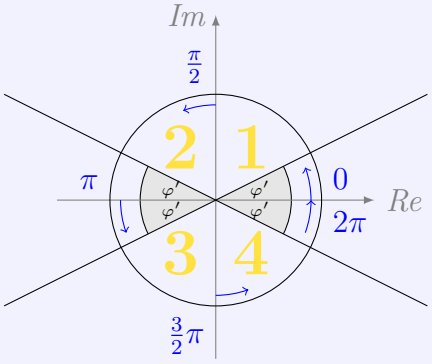
$$\varphi = \begin{cases} \arccos(\frac{x}{r}), & y \geq 0, \\ 2\pi - \arccos(\frac{x}{r}), & y < 0. \end{cases}$$

Alternativ kann man φ *auch ohne Benutzung von* r *berechnen. Setze dazu*

$$\varphi' := \arctan\left(\frac{|y|}{|x|}\right) \qquad \textit{für} \quad x \neq 0.$$

Dann ist

$$\varphi = \begin{cases} \varphi', & x > 0, y \geq 0 \quad \textit{(1. Quadrant)} \\ \pi - \varphi', & x < 0, y \geq 0 \quad \textit{(2. Quadrant)} \\ \pi + \varphi', & x < 0, y \leq 0 \quad \textit{(3. Quadrant)} \\ 2\pi - \varphi', & x > 0, y \leq 0 \quad \textit{(4. Quadrant)} \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \quad \textit{(positive Im-Achse)} \\ \frac{3}{2}\pi, & x = 0, y < 0 \quad \textit{(negative Im-Achse)}. \end{cases}$$



Beispiel 6.3. Für die Zahl $z = -\sqrt{3} + \mathrm{i}$ gilt $x = \mathrm{Re}\, z = -\sqrt{3}$, $y = \mathrm{Im}\, z = 1$ und $\bar{z} = -\sqrt{3} - \mathrm{i}$. Der Betrag ist $r = |z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$ und das Argument ergibt sich wahlweise über

$$\varphi = \arccos\left(\frac{x}{r}\right) = \arccos\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5}{6}\pi \ (\widehat{=}\ 150°)$$

oder über die Arcustangens-Funktion für den 2. Quadranten ($x < 0$, $y \geq 0$):

$$\varphi' = \arctan\left(\frac{|y|}{|x|}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6} \ (\widehat{=}\ 30°) \quad \text{und} \quad \varphi = \pi - \varphi' = \frac{5}{6}\pi \ (\widehat{=}\ 180° - 30°).$$

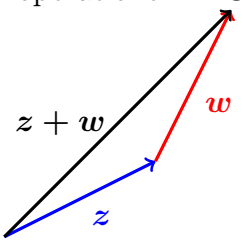
Somit hat $z = -\sqrt{3} + \mathrm{i}$ die Exponentialdarstellung $z = 2\, e^{\mathrm{i}\frac{5}{6}\pi}$.

Hier ist eine geometrische Interpretation der Grundrechenoperationen in $\mathbb{C}$:

Addition / Subtraktion:

$$(x + \mathrm{i}y) \pm (x' + \mathrm{i}y') = (x \pm x') + \mathrm{i}(y \pm y')$$

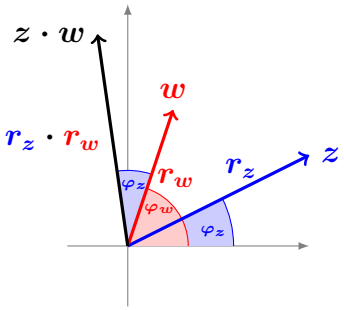
Vektoraddition/-subtraktion $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \pm x' \\ y \pm y' \end{pmatrix}$



Multiplikation:

$$(re^{\mathrm{i}\varphi}) \cdot (r'e^{\mathrm{i}\varphi'}) = (rr') \cdot e^{\mathrm{i}(\varphi+\varphi')}$$

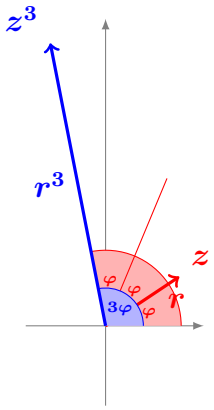
Beträge multiplizieren, Argumente addieren
("Drehstreckung")



Potenzieren:

$$(re^{\mathrm{i}\varphi})^n = r^n \cdot e^{\mathrm{i}n\varphi}$$

Betrag hoch n, Argument mal n



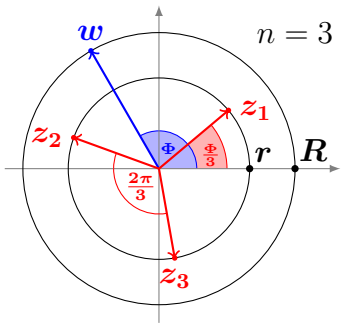
Ziehen der n-ten Wurzel:

Gegeben: $w = R \cdot e^{\mathrm{i}\Phi}$ und $n \in \mathbb{N}$
Gesucht: $z = r \cdot e^{\mathrm{i}\varphi}$, so dass $z^n = w$ gilt.

Lösung: Es gibt n Lösungen $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ mit $z^n = w$:

$$z_1 = r\, e^{\mathrm{i}\varphi_1}, \qquad z_2 = r\, e^{\mathrm{i}\varphi_2}, \qquad \ldots\ , \qquad z_n = r\, e^{\mathrm{i}\varphi_n}$$

mit demselben Betrag $r := \sqrt[n]{R}$ und Argumenten
$\varphi_1 := \frac{\Phi}{n},\ \varphi_2 := \varphi_1 + \triangle\varphi,\ \cdots, \varphi_n := \varphi_{n-1} + \triangle\varphi$ mit $\triangle\varphi := \frac{2\pi}{n}$.



Oder alles in einer Formel:

$$r := \sqrt[n]{R}, \quad \varphi_k := \frac{\Phi}{n} + (k-1) \cdot \frac{2\pi}{n} \quad \textit{für} \quad k = 1, \ldots, n$$

In $\mathbb{C}$ kann man also nicht nur die Gleichung $x^2 = -1$ lösen, d.h. die (zweiten) Wurzeln aus -1 ziehen, sondern z.B. auch die 17. Wurzeln aus $5 - 3\mathrm{i}$. Aber wie sieht es in $\mathbb{C}$ mit Lösungen der Gleichung $x^{17} + 3x^4 - 2x = 6$ oder ähnlichem aus?

Satz 6.4. Fundamentalsatz der Algebra (Gauß 1799)

Wenn $a_0, a_1, \ldots, a_n$ beliebig aus $\mathbb{C}$ sind mit $a_n \neq 0$, dann hat die Gleichung

$$\underbrace{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0}_{=: p(x)} \;=\; 0$$

stets n Lösungen $x_1, \ldots, x_n$ **in** $\mathbb{C}$. *Außerdem gilt für alle $x \in \mathbb{C}$*

$$p(x) \;=\; a_n(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n).$$

Es ist dieser Satz, der $\mathbb{C}$ so besonders macht. Wir brauchen nie wieder neue Zahlen - jedenfalls nicht, um polynomiale Gleichungen zu lösen.[2]

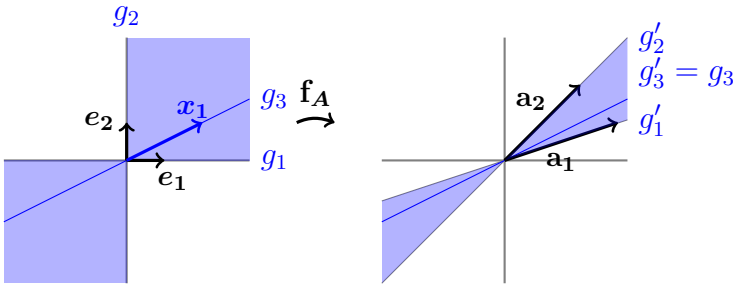
6.2 Begriffe: Eigenwert und Eigenvektor

Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel. Sei $n = 2$ und

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

Für den Anfang genügt uns die Wirkungsweise unserer Abbildung $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ auf die beiden Koordinatenachsen und die dazwischen liegenden Quadranten.

Seien also $g_1 := \mathrm{Span}(\mathbf{e}_1)$ und $g_2 := \mathrm{Span}(\mathbf{e}_2)$ die beiden Achsen, und seien $g_1' := f_{\mathbf{A}}(g_1)$ und $g_2' := f_{\mathbf{A}}(g_2)$ deren Bilder bzgl. $f_{\mathbf{A}}$.



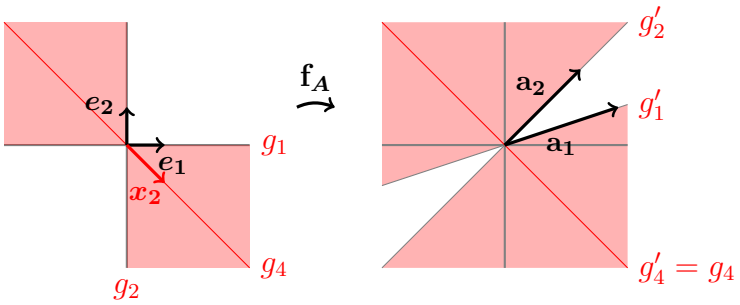
Wegen Satz 3.10 gelten $g_1' = \mathrm{Span}(\mathbf{a}_1)$ und $g_2' = \mathrm{Span}(\mathbf{a}_2)$. In unserem Beispiel hat sich g_1' gegenüber g_1 um $\mathrm{Winkel}(\mathbf{e}_1, \mathbf{a}_1) \approx 18°$ **gegen** den Uhrzeigersinn gedreht, während sich g_2' gegenüber g_2 um $\mathrm{Winkel}(\mathbf{e}_2, \mathbf{a}_2) = 45°$ **im** Uhrzeigersinn gedreht hat.

Wegen der Stetigkeit von $f_{\mathbf{A}}$ muss es irgendwo im blauen Sektor zwischen g_1 und g_2 eine

[2] An dieser Stelle mag man sich noch einmal fragen, ob man bereit ist, die komplexen Zahlen als *echte* Zahlen zu akzeptieren. Wir haben sie als Lösungen von quadratischen Gleichungen eingeführt. Reicht das als Daseinsberechtigung? Dazu ein vergleichender Rückblick: Auch die Zahl -3 hat vermutlich noch niemand in der freien Natur gefunden. Sie existiert als *Gegenüber* zur Zahl 3, was nichts anderes bedeutet, als dass sie Lösung der Gleichung $x + 3 = 0$ ist, also auch nur als Lösung einer Gleichung. Aber wir haben uns so an sie und die anderen negativen Zahlen gewöhnt, weil das Rechnen mit ihnen so *praktisch* ist. Und genau so wird es uns mit den komplexen Zahlen ergehen.

Gerade g_3 durch 0 geben, die sich bei Anwendung von $f_{\mathbf{A}}$ **überhaupt nicht** verdreht, d.h. ihr Bild $g_3' := f_{\mathbf{A}}(g_3)$ ist gleich g_3.

Das heißt nicht, dass jeder Punkt von g_3 durch $f_{\mathbf{A}}$ auf sich selbst abgebildet wird, sondern lediglich auf einen (eventuell anderen) Punkt in g_3.



Ebenso muss es irgendwo im roten Sektor eine Gerade g_4 durch 0 geben, die sich bei der Abbildung durch $f_{\mathbf{A}}$ nicht verdreht, d.h. es gilt

MATLAB: 6_1_Ellipse

$$g_4' := f_{\mathbf{A}}(g_4) = g_4.$$

Seien also $\mathbf{x}_1 \in g_3$ und $\mathbf{x}_2 \in g_4$ beliebig gewählt aber ungleich $\mathbf{o}$. Dann gilt

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}_1) \in g_3, \quad \text{d.h.} \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1 \quad \text{mit einem bestimmten} \quad \lambda_1 \in \mathbb{R}$$

und

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_2 = f_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}_2) \in g_4, \quad \text{d.h.} \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \lambda_2 \mathbf{x}_2 \quad \text{mit einem bestimmten} \quad \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Definition 6.5. Eigenwert, Eigenvektor, Spektrum

Sei $\mathbf{A}$ *eine quadratische Matrix. Ein Vektor* $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ *der entsprechenden Größe heißt* Eigenvektor *von* $\mathbf{A}$*, falls* $\mathbf{A}\mathbf{x}$ *ein Vielfaches von* $\mathbf{x}$ *ist. Die Zahl* λ *mit* $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ *ist der zugehörige* Eigenwert*. Die Menge aller Eigenwerte von* $\mathbf{A}$ *bezeichnen wir mit* $\operatorname{spec}(\mathbf{A})$ *und nennen sie das* Spektrum *von* $\mathbf{A}$*.*

Bemerkung 6.6. a) Den Fall $\mathbf{x} = \mathbf{o}$ schließt man aus, da die Gleichung $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ dort trivialerweise gilt – für alle Zahlen λ.

b) Wir halten den Zahlenbereich, aus dem die Einträge von $\mathbf{A}$, $\mathbf{x}$ sowie λ kommen, in Definition 6.5 zunächst bewusst offen. Momentan denken wir dabei an die reellen Zahlen, $\mathbb{R}$. In Kürze werden wir sehen, dass es von Vorteil ist, dort zu den komplexen Zahlen, $\mathbb{C}$, überzugehen. Mit dieser komplexwertigen Definition der Begriffe Eigenwert und Eigenvektor werden wir dann auch arbeiten.

Satz 6.7. Vielfaches von Eigenvektor = Eigenvektor

Jedes Vielfache (ungleich $\mathbf{o}$*) eines Eigenvektors* $\mathbf{x}$ *von* $\mathbf{A}$ *ist wieder ein Eigenvektor von* $\mathbf{A}$*, und zwar zum selben Eigenwert* λ *wie* $\mathbf{x}$*.*

Beweis. Sei $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, d.h. $\mathbf{x}$ ist Eigenvektor von $\mathbf{A}$ zum Eigenwert λ, und sei $\mathbf{y} = \alpha\mathbf{x}$ ein Vielfaches von $\mathbf{x}$ mit $\alpha \neq 0$. Dann gilt $\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\mathbf{A}\mathbf{x} = \alpha\lambda\mathbf{x} = \lambda(\alpha\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{y}$, d.h. auch $\mathbf{y}(\neq \mathbf{o})$ ist Eigenvektor von $\mathbf{A}$ zum selben Eigenwert λ. □

Zurück zum obigen Beispiel:

- Somit gilt $\mathbf{Ax} = \lambda_1 \mathbf{x}$ für alle Vielfachen $\mathbf{x}$ von $\mathbf{x}_1 \in g_3$, also für alle $\mathbf{x} \in g_3$.
- Analog gilt $\mathbf{Ax} = \lambda_2 \mathbf{x}$ für alle Vielfachen $\mathbf{x}$ von $\mathbf{x}_2 \in g_4$, also für alle $\mathbf{x} \in g_4$.
- Entlang der Geraden g_3 wirkt $f_{\mathbf{A}}$ also als Streckung mit Faktor λ_1
- und entlang der Geraden g_4 wirkt $f_{\mathbf{A}}$ als Streckung mit Faktor λ_2.

Ideales Koordinatensystem für die Anwendung von $f_{\mathbf{A}}$

Versieht man den $\mathbb{R}^2$ also mit einem Koordinatensystem mit den Achsen g_3 und g_4 (statt g_1 und g_2), so lässt sich die Anwendung von $f_{\mathbf{A}}$, d.h. die Multiplikation mit $\mathbf{A}$, in den neuen Koordinaten sehr leicht beschreiben: Die eine Koordinate wird mit λ_1 multipliziert, die andere mit λ_2.

Alles was uns zu diesem "idealen Koordinatensystem" noch fehlt, sind die konkreten Eigenwerte λ_1, λ_2 und Eigenvektoren $\mathbf{x}_1$ und $\mathbf{x}_2$.

Frage 6.8.

a) *Wie berechnet man die Eigenwerte und Eigenvektoren von $\mathbf{A}$?*
b) *Gibt es bei einer $n \times n$-Matrix $\mathbf{A}$ immer n Eigenwerte?*
c) *... und auch genauso viele Eigenvektor-Richtungen?*
d) *Wie wechselt man zwischen "idealen" und üblichen Koordinaten?*
e) *Wozu macht man das alles?*

Die nächsten Abschnitte beschäftigen sich mit den Antworten zu diesen Fragen.

6.3 Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren

6.3.1 Eigenwerte

Satz 6.9. Sechs Dinge, woran Sie erkennen, dass λ Eigenwert von A ist

Für eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ und eine Zahl λ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *λ ist Eigenwert von $\mathbf{A}$.*
(ii) *Es gibt ein $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ (Eigenvektor) mit $\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x}$.*
(iii) *Es gibt ein $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ (Eigenvektor) mit $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{o}$.*
(iv) *Der Nullraum $\operatorname{Kern}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$ enthält einen Vektor $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ (Eigenvektor).*
(v) *Die Matrix $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ ist nicht invertierbar (also singulär).*
(vi) $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$

Beweis. Man benutzt Definition 6.5 und die Sätze 3.35 und 4.16 – in dieser Reihenfolge. □

Eigenschaft (vi) kommt ohne $\mathbf{x}$ aus und zeigt uns, was wir tun müssen, um alle Eigenwerte λ von $\mathbf{A}$ zu berechnen. Wir machen das wieder an unserem einführenden Beispiel $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Eine Zahl λ ist also genau dann ein Eigenwert von $\mathbf{A}$, wenn

$$\begin{aligned} 0 = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) &= \det\left(\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (3-\lambda)\cdot(2-\lambda) - 2\cdot 1 = 6 - 3\lambda - 2\lambda + \lambda^2 - 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 4 \end{aligned}$$

gilt, also (laut pq-Formel (6.1)) für

$$\lambda_{1,2} = -\frac{-5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 4} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{5 \pm 3}{2} \in \{1, 4\}, \quad \text{also} \quad \underline{\underline{\lambda_1 = 4}},\ \underline{\underline{\lambda_2 = 1}}.$$

Definition 6.10. charakteristisches Polynom

Berechnet man den Ausdruck $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ *für eine konkrete* $n \times n$*-Matrix* $\mathbf{A}$*, so ergibt sich ein Polynom* n*-ten Grades in der Variablen* λ*. Dieses Polynom heißt* charakteristisches Polynom *der Matrix* $\mathbf{A}$ *und wird mit* $\chi_{\mathbf{A}}$ *bezeichnet.*

Das charakteristische Polynom unserer Matrix $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ist also $\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4$.

Satz 6.11. Eigenwerte = Nullstellen des charakteristischen Polynoms

Die Eigenwerte einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ *sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms* $\chi_{\mathbf{A}}$*.*

Beweis. Satz 6.9 sagt: λ ist Eigenwert von $\mathbf{A} \iff 0 = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \chi_{\mathbf{A}}(\lambda)$. □

Satz 6.12. Proberechnung: Summe und Produkt aller Eigenwerte

Das Produkt aller Eigenwerte von $\mathbf{A}$ *ist gleich* $\det(\mathbf{A})$*, und ihre Summe ist gleich der sogenannten* Spur *von* $\mathbf{A}$ *– das ist die Summe der Hauptdiagonaleinträge von* $\mathbf{A}$*.*

Im Beispiel $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ hatten wir die Eigenwerte 4 und 1 ermittelt. In der Tat ist $\det(\mathbf{A}) = 3\cdot 2 - 1\cdot 2 = 4$, also gleich $4\cdot 1$, und die Spur von $\mathbf{A}$ ist $3 + 2 = 5$, also gleich $4 + 1$.

Aufgabe 6.13. *Ersetzen Sie* s *und* t *so, dass* $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ s & t \end{smallmatrix}\right)$ *die Eigenwerte* 3 *und* 7 *hat!*

Satz 6.14. Invertierbarkeit und Spektrum

Eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ *ist genau dann invertierbar, wenn* $0 \notin \operatorname{spec}(\mathbf{A})$*.*

Beweis. $\mathbf{A}$ ist nicht invertierbar $\iff 0 = \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A} - 0\mathbf{I}) \iff 0 \in \operatorname{spec}(\mathbf{A})$. □

Weil Eigenwerte mit Determinanten zusammenhängen, wird es auch dort besonders einfach, wenn $\mathbf{A}$ Dreiecks- oder zumindest Block-Dreiecksgestalt hat:

Satz 6.15. Spektrum von Dreiecks- und Block-Dreiecksmatrizen

a) *Für eine Dreiecksmatrix*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

gilt $\operatorname{spec}(\mathbf{A}) = \{a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}\}$.

b) *Für eine quadratische Block-Dreiecksmatrix*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{pmatrix}$$

mit quadratischen Blöcken $\mathbf{B}$ *und* $\mathbf{D}$ *gilt* $\operatorname{spec}(\mathbf{A}) = \operatorname{spec}(\mathbf{B}) \cup \operatorname{spec}(\mathbf{D})$.

c) *Außerdem gilt* $\operatorname{spec}(\mathbf{A}) = \operatorname{spec}(\mathbf{A}^\mathsf{T})$, *so dass die obigen Aussagen auch für untere Dreiecksmatrizen gelten.*

Beweis. **b)** folgt sofort aus Satz 4.10, denn $\lambda \in \operatorname{spec}(\mathbf{A})$ gilt genau dann, wenn

$$0 = \det\left(\begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}\right) = \det \begin{pmatrix} \mathbf{B} - \lambda\mathbf{I} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} - \lambda\mathbf{I} \end{pmatrix} = \det(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I}) \det(\mathbf{D} - \lambda\mathbf{I}),$$

also wenn $\lambda \in \operatorname{spec}(\mathbf{B})$ oder $\lambda \in \operatorname{spec}(\mathbf{D})$.

a) bekommt man durch wiederholte Anwendung von **b)** oder direkt aus der Determinantenformel Nr. 2:

$$0 = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \lambda & & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix} = (a_{11} - \lambda) \cdot \ldots \cdot (a_{nn} - \lambda)$$

gilt genau für $\lambda \in \{a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}\}$.

c) Nach Satz 4.9 gilt $0 = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \det((\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^\mathsf{T}) = \det(\mathbf{A}^\mathsf{T} - \lambda\mathbf{I}^\mathsf{T}) = \det(\mathbf{A}^\mathsf{T} - \lambda\mathbf{I})$. □

Beispiel 6.16. Hier sind drei Beispiele zu Satz 6.15. Leere Felder stehen für Nullen.

a) $\operatorname{spec} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ & 5 & 6 & 7 \\ & & 8 & 9 \\ & & & 10 \end{pmatrix} = \{1, 5, 8, 10\}$

b) $\operatorname{spec}\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \hline & & 10 & & \\ & & 11 & 12 & \\ & & 13 & 14 & 15 \end{array}\right) = \operatorname{spec}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 6 \end{pmatrix} \cup \operatorname{spec}\begin{pmatrix} 10 & & \\ 11 & 12 & \\ 13 & 14 & 15 \end{pmatrix} = \{1, 6, 10, 12, 15\}$

c) $\operatorname{spec}\left(\begin{array}{cc|cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ \hline & & 12 & & & \\ & & 13 & 14 & & \\ \hline & & 15 & 16 & 17 & 18 \\ & & 19 & 20 & & 21 \end{array}\right) = \operatorname{spec}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 7 \end{pmatrix} \cup \operatorname{spec}\left(\begin{array}{ccc|cc} 12 & & & & \\ 13 & 14 & & & \\ \hline 15 & 16 & 17 & 18 \\ 19 & 20 & & 21 \end{array}\right)$

$= \operatorname{spec}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ & 7 \end{pmatrix} \cup \operatorname{spec}\begin{pmatrix} 12 & \\ 13 & 14 \end{pmatrix} \cup \operatorname{spec}\begin{pmatrix} 17 & 18 \\ & 21 \end{pmatrix} = \{1, 7, 12, 14, 17, 21\}$

6.3.2 Eigenvektoren

Die Umformung in Satz 6.9 zeigt uns auch, wie wir die zugehörigen Eigenvektoren einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ bekommen, wenn wir die Eigenwerte λ schon kennen:

Definition 6.17. Eigenraum

Die Lösungsmenge des LGS $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{o}$, *also* $\operatorname{Kern}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$, *heißt* Eigenraum *des Eigenwertes* λ. *Jedes* $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ *aus dem Eigenraum zu* λ *ist ein Eigenvektor für* λ.

Zurück zu $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$: $\mathbf{x}_i \neq \mathbf{o}$ ist ein Eigenvektor zu λ_i für $i \in \{1, 2\}$, falls

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i, \qquad \text{d.h.} \qquad (\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})\mathbf{x}_i = \mathbf{o}.$$

Wir müssen also die beiden homogenen LGS $(\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I})\mathbf{x}_1 = \mathbf{o}$ und $(\mathbf{A} - \lambda_2\mathbf{I})\mathbf{x}_2 = \mathbf{o}$ lösen.

$$\underline{\lambda_1 = 4}: \qquad \mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 3 - \lambda_1 & 2 \\ 1 & 2 - \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix},$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I})\mathbf{x}_1 = \mathbf{o} \iff \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \impliedby \underline{\underline{\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}}}$$

Analog:

$$\underline{\lambda_2 = 1}: \qquad \mathbf{A} - \lambda_2\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 3 - \lambda_2 & 2 \\ 1 & 2 - \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_2\mathbf{I})\mathbf{x}_2 = \mathbf{o} \iff \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \impliedby \underline{\underline{\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}}$$

Berechnung von EW und EV: Das Wichtigste nochmal in Kürze

Sei $\mathbf{A}$ *eine quadratische Matrix.*

1.) *Die Eigenwerte* λ *sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms* $\chi_{\mathbf{A}}$ *von* $\mathbf{A}$*, also die Lösungen von*

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0.$$

2.) *Die Eigenvektoren* $\mathbf{x}$ *findet man, indem man zu jedem Eigenwert* λ *das lineare Gleichungssystem* $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{o}$ *löst, wobei uns nur Lösungen* $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ *interessieren.*

MATLAB: 6_1_Ellipse

Schauen wir uns eine weitere Matrix an:

Beispiel 6.18. Sei $\mathbf{B} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Die zugehörige Abbildung $f_{\mathbf{B}} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dreht $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ und somit auch jeden Vektor des $\mathbb{R}^2$ um $\frac{\pi}{2}$ (bzw. 90°) gegen den Uhrzeigersinn. Dabei wird offenbar keine Gerade auf sich selbst abgebildet.

Gibt es diesmal also keine Eigenwerte und Eigenvektoren? Versuchen wir es nochmal rechnerisch: λ ist genau dann Eigenwert von $\mathbf{B}$, wenn

$$0 = \chi_{\mathbf{B}}(\lambda) = \det(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I}) = \det\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

Es gibt also tatsächlich keine reellen Eigenwerte λ für $\mathbf{B}$ – aber zwei komplexe: $\lambda_{1,2} = \pm\mathrm{i}$.

Hier ist also die Stelle, wo wir uns im Allgemeinen von reellen Zahlen verabschieden müssen, wenn wir für eine $n \times n$ Matrix $\mathbf{A}$ tatsächlich n Eigenwerte haben wollen. Das charakteristische Polynom

$$\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + a_1\lambda + a_0$$

hat laut Satz 6.4 (Fundamentalsatz) genau n Nullstellen[3] in $\mathbb{C}$, oft aber eben nicht in $\mathbb{R}$.

6.4 Komplexe Matrizen und Vektoren

Die Eigenwerte aus Definition 6.5 sollen also komplexe Zahlen sein. Dann können die Matrix $\mathbf{A}$ und die Eigenvektoren $\mathbf{x}$ aber auch nicht mehr beide reell sein, denn sonst wäre $\mathbf{Ax}$ reell und $\lambda\mathbf{x}$ nicht, was natürlich $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ widerspricht.

Erlauben wir also konsequenterweise beides: Die Eigenvektoren $\mathbf{x}$ und sogar die Matrix $\mathbf{A}$ in Definition 6.5 dürfen komplexe Einträge haben.

[3] Mehrfache Nullstellen zählt man entsprechend mehrfach. Erst dann ergeben sich insgesamt n Stück. Das Polynom $x^3 - x^2 = x^2(x-1) = (x-0)(x-0)(x-1)$ hat z.B. die drei Nullstellen 0, 0 und 1.

Definition 6.19. Komplexe Matrizen und Vektoren

Für $m, n \in \mathbb{N}$ schreiben wir $\mathbb{C}^{m\times n}$ für die Menge aller $m \times n$ Matrizen mit Einträgen in $\mathbb{C}$ und $\mathbb{C}^n$ für die Menge aller (Spalten-)Vektoren mit n Einträgen in $\mathbb{C}$.

Nun müssen wir unser Skalarprodukt und die Norm noch leicht an $\mathbb{C}^n$ anpassen:

Definition 6.20. Skalarprodukt und Norm in $\mathbb{C}^n$

Für zwei komplexe Vektoren

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \qquad \textit{heißt} \qquad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle := u_1\overline{v_1} + \ldots + u_n\overline{v_n} = \sum_{i=1}^{n} u_i\overline{v_i}$$

Skalarprodukt von $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$, und

$$\|\mathbf{v}\| := \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} = \sqrt{|v_1|^2 + \ldots + |v_n|^2}$$

heißt Norm von $\mathbf{v}$.

Die konjugiert-komplex-Striche bei den v_i müssen sein, damit $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ stets reell und ≥ 0 ist, wobei der Fall $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ wieder nur für $\mathbf{v} = \mathbf{o}$ gilt. Somit ist $\sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$ wohldefiniert und die Norm $\|\cdot\|$ hat wieder dieselben Eigenschaften wie in Satz 5.5.

Auch für das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ gelten wieder dieselben Eigenschaften wie in Satz 5.4, mit Ausnahme von Punkt **d)**, der sich zu

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle} \tag{6.2}$$

ändert.

Beim Skalarprodukt in $\mathbb{R}^n$ erfüllt die transponierte Matrix $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ die Gleichung $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{y} \rangle$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ (Satz 3.73). Diesmal beim Skalarprodukt in $\mathbb{C}^n$ kommt noch komplexe Konjugation ins Spiel:

Satz & Definition 6.21. adjungierte Matrix

Zu einer gegebenen Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{m\times n} \quad \textit{heißt} \quad \mathbf{A}^\mathrm{H} := \overline{\mathbf{A}^\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \overline{a_{11}} & \cdots & \overline{a_{m1}} \\ \vdots & & \vdots \\ \overline{a_{1n}} & \cdots & \overline{a_{mn}} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n\times m}$$

die adjungierte Matrix zu $\mathbf{A}$*. Es ist die einzige Matrix, die die Gleichung*

$$\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^{\mathrm{H}} \mathbf{y} \rangle$$

für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ *und* $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^m$ *erfüllt.*

Beweis. Für $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ mit

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \text{gilt} \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 \overline{v_1} + \ldots + u_n \overline{v_n} = \begin{pmatrix} \overline{v_1} & \cdots & \overline{v_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \mathbf{v}^{\mathrm{H}} \mathbf{u}.$$

Dementsprechend gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ und $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^m$

$$\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{y}^{\mathrm{H}} (\mathbf{Ax}) = (\mathbf{y}^{\mathrm{H}} \mathbf{A}) \mathbf{x} = (\mathbf{A}^{\mathrm{H}} \mathbf{y})^{\mathrm{H}} \mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^{\mathrm{H}} \mathbf{y} \rangle. \qquad \square$$

Ganz ähnlich wie Satz 6.15 c) hat man:

Satz 6.22. Das Spektrum von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$

Für alle $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ *gilt* $\operatorname{spec}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}) = \{\overline{\lambda} : \lambda \in \operatorname{spec}(\mathbf{A})\}$.

Beweis. $\det(\mathbf{A}^{\mathrm{H}} - \lambda \mathbf{I}) = \det\left((\mathbf{A} - \overline{\lambda}\mathbf{I})^{\mathrm{H}}\right) = \overline{\det(\mathbf{A} - \overline{\lambda}\mathbf{I})}$ nach Satz 4.10 und $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$. $\square$

Nun noch ein paar Begriffe:

Definition 6.23. Wenn A und $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ gut zueinander passen...

Eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ *heißt*

- *hermitesch, wenn* $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ *gilt (die komplexe Version von "symmetrisch"),*
- *schief-hermitesch, wenn* $\mathbf{A} = -\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ *gilt (komplexe Vers. "schief-symmetrisch"),*
- *unitär, wenn* $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ *gilt (die komplexe Version von "orthogonal"),*
- *normal, wenn* $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ *gilt.*

Beispiel 6.24.

a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2\mathrm{i} \\ -2\mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{-2\mathrm{i}} \\ \overline{2\mathrm{i}} & \overline{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2\mathrm{i} \\ -2\mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}$

b) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & -1 + 2\mathrm{i} \\ 1 + 2\mathrm{i} & 3\mathrm{i} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \begin{pmatrix} \overline{\mathrm{i}} & \overline{1 + 2\mathrm{i}} \\ \overline{-1 + 2\mathrm{i}} & \overline{3\mathrm{i}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mathrm{i} & 1 - 2\mathrm{i} \\ -1 - 2\mathrm{i} & -3\mathrm{i} \end{pmatrix} = -\mathbf{A}$

c) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 + \mathrm{i} & 3 - 2\mathrm{i} \\ 2\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \begin{pmatrix} \overline{1 + \mathrm{i}} & \overline{2\mathrm{i}} \\ \overline{3 - 2\mathrm{i}} & \overline{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \mathrm{i} & -2\mathrm{i} \\ 3 + 2\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix} \notin \{\mathbf{A}, -\mathbf{A}\}$

Wenn $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ nur reelle Einträge hat, d.h. $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, dann gilt

$$\begin{aligned} \text{adjungierte Matrix } \mathbf{A}^{\mathrm{H}} &= \text{transponierte Matrix } \mathbf{A}^{\mathsf{T}}, \\ \text{hermitesch} &= \text{symmetrisch}, \\ \text{schief-hermitesch} &= \text{schief-symmetrisch}, \\ \text{unitär} &= \text{orthogonal}. \end{aligned}$$

Satz 6.25. Lage des Spektrums bei derartigen Matrizen

a) *Falls* $\mathbf{A}$ *hermitesch ist, sind alle Eigenwerte von* $\mathbf{A}$ *reell.*
b) *Falls* $\mathbf{A}$ *schief-hermitesch ist, sind alle Eigenwerte von* $\mathbf{A}$ *imaginär.*
c) *Falls* $\mathbf{A}$ *unitär ist, haben alle Eigenwerte von* $\mathbf{A}$ *den Betrag* 1.

Beweis. Falls λ ein Eigenwert von $\mathbf{A}$ ist, dann gibt es einen Eigenvektor $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ dazu, d.h. es gilt $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. Nach Satz 6.7 können wir $\mathbf{x}$ normieren, d.h. mit $\alpha = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|}$ multiplizieren, und es bleibt ein Eigenvektor, der dann Norm 1 hat. Nehmen wir einfach an, dies ist schon geschehen, d.h. $\|\mathbf{x}\| = 1$. Dann gilt

$$\lambda = \lambda\|\mathbf{x}\|^2 = \lambda\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle = \langle\lambda\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle = \langle\mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle. \tag{6.3}$$

a) Falls $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$, dann gilt

$$\lambda \overset{(6.3)}{=} \langle\mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle = \langle\mathbf{x},\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{x}\rangle \overset{\mathbf{A}^{\mathrm{H}}=\mathbf{A}}{=} \langle\mathbf{x},\mathbf{A}\mathbf{x}\rangle \overset{(6.2)}{=} \overline{\langle\mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle} = \overline{\lambda},$$

woraus $\lambda \in \mathbb{R}$ folgt.

b) Falls $\mathbf{A} = -\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$, dann gilt

$$\lambda \overset{(6.3)}{=} \langle\mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle = \langle\mathbf{x},\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{x}\rangle \overset{\mathbf{A}^{\mathrm{H}}=-\mathbf{A}}{=} \langle\mathbf{x},-\mathbf{A}\mathbf{x}\rangle \overset{(6.2)}{=} \overline{\langle-\mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle} = -\overline{\langle\mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle} = -\overline{\lambda},$$

woraus $\lambda = \mathrm{i}y$ mit einem $y \in \mathbb{R}$ folgt.

c) Falls $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \mathbf{I}$, dann gilt

$$1 = \|\mathbf{x}\|^2 = \langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle = \langle\mathbf{x},\underbrace{\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}}_{\mathbf{I}}\mathbf{x}\rangle = \langle\mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{A}\mathbf{x}\rangle = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 = \|\lambda\mathbf{x}\|^2 = (|\lambda|\|\mathbf{x}\|)^2 = |\lambda|^2. \quad \square$$

6.5 Der Spektralabbildungssatz

Ist $\lambda \in \mathbb{C}$ ein Eigenwert von $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ zum Eigenvektor $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, d.h. $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^2\mathbf{x} &= \mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\lambda\mathbf{x} = \lambda^2\mathbf{x}, \\ \mathbf{A}^3\mathbf{x} &= \mathbf{A}(\mathbf{A}^2\mathbf{x}) = \mathbf{A}(\lambda^2\mathbf{x}) = \lambda^2\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda^2\lambda\mathbf{x} = \lambda^3\mathbf{x}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}^m\mathbf{x} = \lambda^m\mathbf{x} \qquad \text{für alle } m \in \mathbb{N}, \tag{6.4}$$

d.h. $\mathbf{A}^m$ hat wieder den Eigenvektor $\mathbf{x}$ (wie $\mathbf{A}$), jedoch zum Eigenwert λ^m statt λ.

Das ganze überträgt sich entsprechend auf Linearkombinationen von $\mathbf{A}^0$, $\mathbf{A}^1$, $\mathbf{A}^2$,... :

Satz 6.26. Spektralabbildungssatz (für Polynome)

Sei $p(\lambda) = p_m\lambda^m + p_{m-1}\lambda^{m-1} + \ldots + p_1\lambda + p_0$ ein Polynom und $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ eine quadratische Matrix. Setzt man statt λ nun $\mathbf{A}$ in p ein, dann ist

$$p(\mathbf{A}) := p_m\mathbf{A}^m + p_{m-1}\mathbf{A}^{m-1} + \ldots + p_1\mathbf{A} + p_0\mathbf{I}$$

wieder eine $n \times n$-Matrix, und es gilt

$$\operatorname{spec}\big(p(\mathbf{A})\big) = \{\, p(\lambda) : \lambda \in \operatorname{spec}(\mathbf{A}) \,\}.$$

Außerdem ist jeder Eigenvektor von $\mathbf{A}$ auch ein Eigenvektor von $p(\mathbf{A})$.

Beweis. Für $\lambda \in \operatorname{spec}(\mathbf{A})$ mit Eigenvektor $\mathbf{x}$ gilt laut (6.4)

$$\begin{aligned} p(\mathbf{A})\mathbf{x} &= (p_m\mathbf{A}^m + p_{m-1}\mathbf{A}^{m-1} + \ldots + p_1\mathbf{A} + p_0\mathbf{I})\mathbf{x} \\ &= p_m\mathbf{A}^m\mathbf{x} + p_{m-1}\mathbf{A}^{m-1}\mathbf{x} + \ldots + p_1\mathbf{A}\mathbf{x} + p_0\mathbf{I}\mathbf{x} \\ &= p_m\lambda^m\mathbf{x} + p_{m-1}\lambda^{m-1}\mathbf{x} + \ldots + p_1\lambda\mathbf{x} + p_0\mathbf{x} \\ &= (p_m\lambda^m + p_{m-1}\lambda^{m-1} + \ldots + p_1\lambda + p_0)\mathbf{x} = p(\lambda)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Also ist die Zahl $p(\lambda)$ ein Eigenwert der Matrix $p(\mathbf{A})$ zum Eigenvektor $\mathbf{x}$. Den Beweis der Inklusion "$\subset$" schenken wir uns. □

Beispiel 6.27. Sei $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Gesucht sind die Eigenwerte von $\mathbf{B} = 3\mathbf{A}^3 - 7\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - 2\mathbf{I}$.

Der Spektralabbildungssatz beantwortet die Frage, ohne die Matrix $\mathbf{B}$ überhaupt ausrechnen zu müssen (was auch eher aufwendig wäre): Bekanntlich hat $\mathbf{A}$ ja die Eigenwerte $\lambda_1 = 4$ und $\lambda_2 = 1$. Laut Satz 6.26 (Spektralabbildungssatz) muss man diese Zahlen nur für λ in das Polynom $p(\lambda) = 3\lambda^3 - 7\lambda^2 + \lambda - 2$ einsetzen. Also hat $\mathbf{B}$ die Eigenwerte

$$\begin{aligned} p(\lambda_1) &= 3\lambda_1^3 - 7\lambda_1^2 + \lambda_1 - 2 = 3 \cdot 64 - 7 \cdot 16 + 4 - 2 = 82 \quad \text{und} \\ p(\lambda_2) &= 3\lambda_2^3 - 7\lambda_2^2 + \lambda_2 - 2 = 3 \cdot 1 - 7 \cdot 1 + 1 - 2 = -5. \end{aligned}$$

Die Eigenvektoren $\mathbf{x}_1 = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathbf{x}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ von $\mathbf{A}$ sind auch die Eigenvektoren von $\mathbf{B}$. Dabei gehört $\mathbf{x}_1$ zum Eigenwert 82 und $\mathbf{x}_2$ zu -5.

Die guten Nachrichten hören damit noch nicht auf. Auch die Eigenwerte von $\mathbf{A}^{-1}$ kann man leicht aus denen von $\mathbf{A}$ bestimmen – ohne $\mathbf{A}^{-1}$ überhaupt aufstellen zu müssen:

Seien alle Eigenwerte von $\mathbf{A}$ von Null verschieden (so dass laut Satz 6.14 die Inverse $\mathbf{A}^{-1}$ existiert) und sei λ einer von ihnen und $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ ein zugehöriger Eigenvektor. Multipliziert man die Gleichung

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

von links mit $\mathbf{A}^{-1}$, so ergibt sich $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}$ und somit

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{x} = \lambda^{-1}\mathbf{x}. \tag{6.5}$$

Unter uns: Das heißt

$\mathbf{A}^{-1}$ *hat denselben Eigenvektor* $\mathbf{x}$ *wie* $\mathbf{A}$ *– aber zum Eigenwert* λ^{-1} *statt* λ.

So erhält man

$$\operatorname{spec}(\mathbf{A}^{-1}) \;=\; \{\lambda^{-1} : \lambda \in \operatorname{spec}(\mathbf{A})\}.$$

Der Ausdruck λ^{-1} ist erklärt, denn $\lambda \neq 0$.

Beispiel 6.28. Sei wieder $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Man kann (mehr oder weniger mühsam) ausrechnen, dass

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$$

und dass diese Matrix die Eigenwerte $\mu_1 = 1/4$ und $\mu_2 = 1$ mit den zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{x}_1 = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathbf{x}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ hat.

Am schnellsten – und sogar ohne $\mathbf{A}^{-1}$ überhaupt auszurechnen – sieht man das aber mit unserer obigen Feststellung: Die Eigenwerte von $\mathbf{A}^{-1}$ sind die Kehrwerte der Eigenwerte $\lambda_1 = 4$ und $\lambda_2 = 1$ von $\mathbf{A}$; die Eigenvektoren bleiben dieselben wie bei $\mathbf{A}$. Fertig.

Wendet man $\mathbf{A}^{-1}$ wiederholt auf (6.5) an, so erhält man analog

$$\mathbf{A}^{-2}\mathbf{x} = \lambda^{-2}\mathbf{x}, \qquad \mathbf{A}^{-3}\mathbf{x} = \lambda^{-3}\mathbf{x}, \qquad \text{usw.},$$

wobei $\mathbf{A}^{-n}$ für $(\mathbf{A}^{-1})^n$ steht, was aber dasselbe ist wie $(\mathbf{A}^n)^{-1}$. (Nachprüfen!)

Die Formel (6.4) lässt sich also sogar auf alle $m \in \mathbb{Z}$ ausdehnen:

$$\mathbf{A}^m\mathbf{x} \;=\; \lambda^m\mathbf{x} \qquad \textit{für alle } m \in \mathbb{Z}.$$

Alles überträgt sich wieder auf Linearkombinationen von $\ldots, \mathbf{A}^{-2}, \mathbf{A}^{-1}, \mathbf{A}^0, \mathbf{A}^1, \mathbf{A}^2, \ldots$.

6.6 Diagonalisierung: Das ideale Koordinatensystem

In unserem einführenden 2×2-Beispiel $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ hatten wir weiter oben die Eigenwerte $\lambda_1 = 4$ und $\lambda_2 = 1$ und die zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{x}_1 = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathbf{x}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ ermittelt.

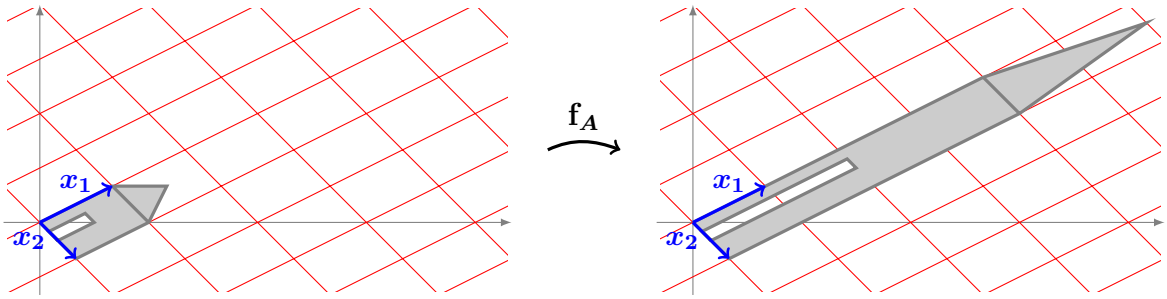
Damit kennen wir also die Richtungsvektoren, $\mathbf{x}_1$ und $\mathbf{x}_2$, der Geraden g_3 bzw. g_4 vom Anfang des Kapitels sowie die Faktoren, $\lambda_1 = 4$ und $\lambda_2 = 1$, mit denen $f_{\mathbf{A}}$ entlang g_3 bzw. g_4 multipliziert. Somit rechnet es sich in $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$-Koordinaten sehr komfortabel:

Das ideale Koordinatensystem für A

Schreibt man $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ *als* $\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2$ *mit gewissen* $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$*, so ergibt sich*

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2) = \alpha_1(\mathbf{A}\mathbf{x}_1) + \alpha_2(\mathbf{A}\mathbf{x}_2) = \alpha_1(4\mathbf{x}_1) + \alpha_2(1\mathbf{x}_2) = 4\alpha_1\mathbf{x}_1 + 1\alpha_2\mathbf{x}_2.$$

Die $\mathbf{x}_1$-Koordinate α_1 wird mit $\lambda_1 = 4$ multipliziert und die $\mathbf{x}_2$-Koordinate α_2 mit $\lambda_2 = 1$.



Man beachte, dass in dieser Sichtweise auch das Ergebnis wiederholter Multiplikation mit $\mathbf{A}$, z.B. mit $\mathbf{A}^{100}$, problemlos berechnet werden kann: $\mathbf{A}^{100}\mathbf{x} = 4^{100}\alpha_1\mathbf{x}_1 + 1^{100}\alpha_2\mathbf{x}_2$

Im obigen Beispiel konnten wir komplett reell rechnen. Im Allgemeinen wird es komplex: Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ eine $n \times n$ Matrix mit komplexen Einträgen. Seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ die n Eigenwerte von $\mathbf{A}$ (Nullstellen von $\chi_\mathbf{A}$) und seien $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{C}^n$ zugehörige Eigenvektoren. Dann gilt also

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1, \quad \ldots, \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_n = \lambda_n\mathbf{x}_n \tag{6.6}$$

und somit folgende Gleichung

$$\mathbf{A}\underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \ldots & \mathbf{x}_n \\ | & & | \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{A}\mathbf{x}_1 & \ldots & \mathbf{A}\mathbf{x}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

$$\overset{(6.6)}{=} \begin{pmatrix} | & & | \\ \lambda_1\mathbf{x}_1 & \ldots & \lambda_n\mathbf{x}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \ldots & \mathbf{x}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{D}},$$

kurz: $\mathbf{AX} = \mathbf{XD}$. Wendet man $\mathbf{AX}$ und $\mathbf{XD}$ jeweils auf einen Vektor $\mathbf{v} = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)^\mathsf{T}$ an, so liest sich die resultierende Gleichung $\mathbf{AXv} = \mathbf{XDv}$ als

$$\mathbf{A}(\alpha_1\mathbf{x}_1 + \ldots + \alpha_n\mathbf{x}_n) = \lambda_1\alpha_1\mathbf{x}_1 + \ldots + \lambda_n\alpha_n\mathbf{x}_n.$$

Schreibt man also $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ als Linearkombination $\alpha_1\mathbf{x}_1 + \ldots + \alpha_n\mathbf{x}_n$ der Eigenvektoren $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ mit dem Koeffizientenvektor $(\alpha_1 \cdots \alpha_n)^\mathsf{T}$, so ist auch $\mathbf{A}\mathbf{x}$ eine Linearkombination

von $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$, jetzt aber mit Koeffizientenvektor $(\lambda_1\alpha_1 \cdots \lambda_n\alpha_n)^\mathsf{T}$. Auf dem Level dieser Koeffizientenvektoren wirkt $\mathbf{A}$ also per

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad \mapsto \quad \begin{pmatrix} \lambda_1\alpha_1 \\ \vdots \\ \lambda_n\alpha_n \end{pmatrix},$$

d.h. genauso wie Multiplikation mit der Diagonalmatrix $\mathbf{D}$. Der Wechsel von den üblichen (kanonischen) Koordinaten zu den Koordinaten bzgl. der Eigenvektoren $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ überführt also $\mathbf{A}$ in die Diagonalmatrix $\mathbf{D}$. Das ist die Essenz von Diagonalisierung.

Diagonalisierung von A

Mit $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$ *und*

$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ *gilt*

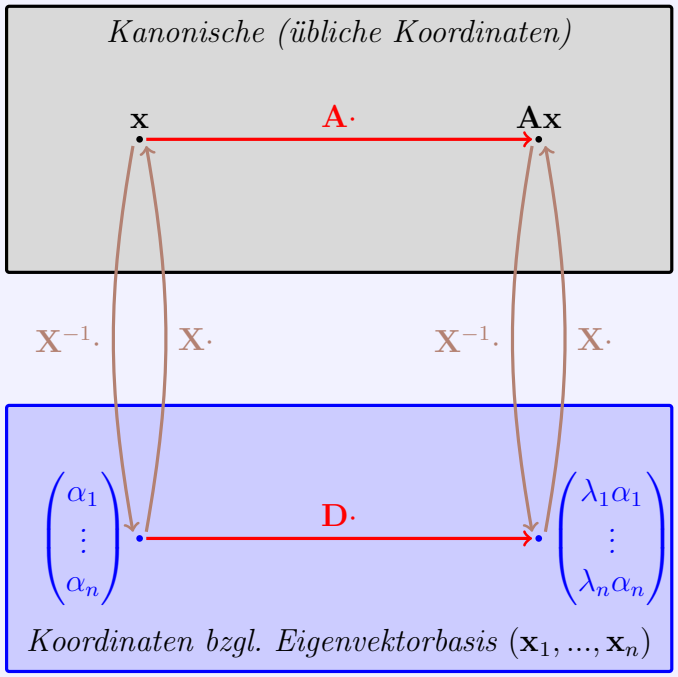
$$\mathbf{AX} = \mathbf{XD}. \qquad (6.7)$$

Multiplikation (6.7)$\cdot\mathbf{X}^{-1}$ *ergibt*

$$\mathbf{A} = \mathbf{XDX}^{-1} \qquad (6.8)$$

und mit $\mathbf{X}^{-1}\cdot$(6.7) *ergibt sich*

$$\mathbf{X}^{-1}\mathbf{AX} = \mathbf{D}.$$



Die Frage "Geht das eigentlich immer?" lässt sich äquivalent auch so formulieren:

- Kann ich überhaupt jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ als $\alpha_1\mathbf{x}_1 + \ldots + \alpha_n\mathbf{x}_n$ schreiben?
- Gilt $\mathrm{Span}(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n) = \mathbb{C}^n$?
- Bildet $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$ eine Basis des $\mathbb{C}^n$?
- Ist $\mathbf{X}$ invertierbar?

Definition 6.29. Diagonalisierbarkeit

Eine quadratische Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ *heißt diagonalisierbar, falls sie* n *Eigenvektoren* $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{C}^n$ *besitzt, die eine Basis des* $\mathbb{C}^n$ *bilden.*

Bezüglich dieser Basis wirkt $\mathbf{A}$ dann als Diagonalmatrix, wie oben erläutert.

Satz 6.30. verschiedene Eigenwerte ⇒ linear unabhängige Eigenvektoren

Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ paarweise verschiedene Eigenwerte von $\mathbf{A}$, dann ist jede Familie $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k)$ von zugehörigen Eigenvektoren linear unabhängig.

Beweisidee. Sei $\alpha_1\mathbf{x}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{x}_k = \mathbf{o}$. Um zu sehen, dass dies nur mit $\alpha_1 = \ldots = \alpha_k = 0$ möglich ist, multipliziert man beide Seiten der Gleichung wiederholt mit $\mathbf{A}$ und wendet den Gauß-Algorithmus auf das entstehende System von Vektorgleichungen an. □

Damit folgt unmittelbar:

Folgerung 6.31. alle Eigenwerte verschieden ⇒ Matrix diagonalisierbar

Sind alle Eigenwerte von $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ paarweise verschieden, so ist $\mathbf{A}$ diagonalisierbar.

Beweis. Eine linear unabhängige Familie von n Eigenvektoren ist eine Basis des $\mathbb{C}^n$. □

Beispiel 6.32. Wir beginnen mit dem Beispiel, das sich schon durchs ganze Kapitel zieht:

a) $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ hat die Eigenwerte $\lambda_1 = 4$ und $\lambda_2 = 1$. Bereits hier sagt uns Folgerung 6.31, dass $\mathbf{A}$ diagonalisierbar ist. In der Tat bilden die Eigenvektoren $\mathbf{x}_1 = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathbf{x}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ eine Basis des $\mathbb{C}^2$. Also gilt $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right) = \mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)^{-1}$.

b) Die 90°-Rotation $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ hat die Eigenwerte $\lambda_{1,2} = \pm\mathrm{i}$. Aus $\mathbf{A} - \lambda_{1,2}\mathbf{I} = \left(\begin{smallmatrix} \mp\mathrm{i} & -1 \\ 1 & \mp\mathrm{i} \end{smallmatrix}\right)$ ergeben sich die Eigenvektoren $\mathbf{x}_1 = \left(\begin{smallmatrix} \mathrm{i} \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathbf{x}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{smallmatrix}\right)$, die den $\mathbb{C}^2$ aufspannen. Also gilt $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) = \mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} \mathrm{i} & 1 \\ 1 & \mathrm{i} \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} \mathrm{i} & 1 \\ 1 & \mathrm{i} \end{smallmatrix}\right)^{-1}$. $\mathbf{X}$ und $\mathbf{D}$ sind komplex, $\mathbf{A}$ nicht.

c) Wir betrachten nun die beiden 3×3-Matrizen

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 3 \\ -2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Beide haben dasselbe charakteristische Polynom

$$\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) = -\lambda^3 + 8\lambda^2 - 16\lambda = -\lambda(\lambda - 4)^2 = \chi_{\mathbf{B}}(\lambda)$$

(nachrechnen!) und somit dieselben Eigenwerte $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 4$ und $\lambda_3 = 4$. Diesmal gibt es einen mehrfachen Eigenwert $\lambda_{2,3} = 4$. Da λ_1 und $\lambda_{2,3}$ verschieden sind, gibt es nach Satz 6.30 zumindest zwei linear unabhängige Eigenvektoren: einer zu $\lambda_1 = 0$ und einer zu $\lambda_{2,3} = 4$. Ob wir die nötigen drei linear unabhängigen Eigenvektoren finden, hängt davon ab, ob es zum doppelten Eigenwert $\lambda_{2,3} = 4$ noch eine zweite Eigenvektorrichtung gibt. Für $\mathbf{A}$ sind die Eigenräume

$$\mathrm{Kern}(\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) \quad \text{und} \quad \mathrm{Kern}(\mathbf{A} - \lambda_2\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right),$$

aber für $\mathbf{B}$ sind sie

$$\mathrm{Kern}(\mathbf{B}-\lambda_1\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}0\\-1\\2\end{pmatrix}\right) \quad \text{und} \quad \mathrm{Kern}(\mathbf{B}-\lambda_2\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}\right).$$

Während $\mathbf{A}$ also drei Eigenvektorrichtungen hat – genug für eine Basis von $\mathbb{C}^3$ (oder in diesem rein reellen Beispiel auch $\mathbb{R}^3$) – und somit diagonalisierbar ist, hat $\mathbf{B}$ für den doppelten Eigenwert $\lambda_{2,3} = 4$ nur eine Eigenvektorrichtung und damit insgesamt zu wenige für eine Basis. $\mathbf{B}$ ist daher nicht diagonalisierbar, $\mathbf{A}$ schon.

d) Sei $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix}0&0\\1&0\end{smallmatrix}\right)$. Nach Satz 6.15 ist $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, so dass $\mathbf{D} = \left(\begin{smallmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}0&0\\0&0\end{smallmatrix}\right) = \mathbf{0}$. Wäre $\mathbf{A}$ diagonalisierbar, so gäbe es eine Matrix $\mathbf{X}$ mit $\mathbf{A} = \mathbf{XDX}^{-1} = \mathbf{X0X}^{-1} = \mathbf{0}$. Widerspruch zu $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$. Also kann $\mathbf{A}$ nicht diagonalisierbar sein.
In der Tat enthält $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}-0\mathbf{I}) = \mathrm{Kern}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}(\binom{0}{1})$ nur eine Richtung.
Alternativ: $\dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{A}-0\mathbf{I})) = \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{A})) = 2 - \mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = 2-1 = 1$.

Definition 6.33. algebraische und geometrische Vielfachheit

Zu jedem Eigenwert λ von $\mathbf{A}$ betrachtet man

- *die algebraische Vielfachheit von λ, bezeichnet mit $\alpha(\lambda)$; das ist die Vielfachheit von λ als Nullstelle des Polynoms $\chi_{\mathbf{A}}$ und*
- *die geometrische Vielfachheit von λ, bezeichnet mit $\gamma(\lambda)$; das ist die Dimension des Eigenraumes $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})$.*

Für $\mathbf{A}$ aus Beispiel 6.32 c) gilt $\alpha(0) = 1 = \gamma(0)$, $\alpha(4) = 2 = \gamma(4)$.
Für $\mathbf{B}$ aus Beispiel 6.32 c) gilt $\alpha(0) = 1 = \gamma(0)$, $\alpha(4) = 2 \neq 1 = \gamma(4)$.

Satz 6.34. algebraische vs. geometrische Vielfachheit

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ eine quadratische Matrix, und seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ alle Eigenwerte von $\mathbf{A}$, wobei mehrfache Eigenwerte nur einmal aufgezählt werden. Dann gilt

a) $\alpha(\lambda_1) + \ldots + \alpha(\lambda_k) = n$.
b) *Für alle $i = 1, \ldots, k$ gilt $1 \leq \gamma(\lambda_i) \leq \alpha(\lambda_i)$.*

Folglich sind diese drei Aussagen äquivalent:

c) $\mathbf{A}$ *ist diagonalisierbar.*
d) $\gamma(\lambda_1) + \ldots + \gamma(\lambda_k) = n$,
e) $\gamma(\lambda_i) = \alpha(\lambda_i)$ *für alle $i = 1, \ldots, k$.*

Für symmetrische/hermitesche Matrizen lässt sich die Aussage von Satz 6.30 sogar noch verbessern:

Satz 6.35. $\mathbf{A}=\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$: verschiedene Eigenwerte ⇒ orthogonale Eigenvektoren

Sei $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ und seien $\lambda, \lambda' \in \mathbb{C}$ zwei verschiedene Eigenwerte von $\mathbf{A}$ mit zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{x}$ bzw. $\mathbf{x}'$. Dann gilt $\mathbf{x} \perp \mathbf{x}'$.

Beweis. Wegen $\langle \mathbf{x}, \lambda'\mathbf{x}' \rangle \overset{(6.2)}{=} \overline{\langle \lambda'\mathbf{x}', \mathbf{x} \rangle} = \overline{\lambda' \langle \mathbf{x}', \mathbf{x} \rangle} = \overline{\lambda'}\ \overline{\langle \mathbf{x}', \mathbf{x} \rangle} \overset{(6.2)}{=} \overline{\lambda'}\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle$ gilt

$$\lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle = \langle \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle = \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle \overset{\mathbf{A}=\mathbf{A}^{\mathrm{H}}}{=} \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x}' \rangle = \langle \mathbf{x}, \lambda'\mathbf{x}' \rangle \overset{\text{s. oben}}{=} \overline{\lambda'} \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle \overset{\text{Satz 6.25}}{=} \lambda' \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle$$

und somit $(\lambda - \lambda')\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle = 0$. Da der erste Faktor nicht Null ist, muss es der zweite sein. □

Satz 6.36. $\mathbf{A}=\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$: diagonalisierbar mit ONB von Eigenvektoren

Sei $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$. Dann ist $\mathbf{A}$ diagonalisierbar, wobei es sogar eine Orthonormalbasis $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$ des $\mathbb{C}^n$ aus Eigenvektoren von $\mathbf{A}$ gibt. Die Matrix $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1\ \ldots\ \mathbf{x}_n)$ ist somit unitär (bzw. orthogonal), d.h. $\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}^{\mathrm{H}}$, wodurch sich die Diagonalisierung (6.8) von $\mathbf{A}$ vereinfacht:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{\mathrm{H}} \qquad \text{bzw.} \qquad \mathbf{D} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{X} \tag{6.9}$$

Beweisidee. Den Beweis der Diagonalisierbarkeit wollen wir überspringen. Nach Satz 6.35 sind die verschiedenen Eigenräume orthogonal zueinander. Wendet man Gram-Schmidt-Orthonormalisierung auf jede der Eigenraum-Basen an, ergibt sich insgesamt eine Orthonormalbasis des $\mathbb{C}^n$. Folglich gilt $\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\mathbf{X} = \mathbf{I}$ und somit $\mathbf{X}^{\mathrm{H}} = \mathbf{X}^{-1}$. □

Obige Diagonalisierbarkeit mit einer ONB von Eigenvektoren, und somit (6.9), trifft sogar für alle normalen Matrizen $\mathbf{A}$ (d.h. $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$) zu – und zwar genau für diese.

6.7 Wozu das Ganze?

Wir zeigen ganz kurz drei aus unzähligen Anwendungsfeldern:

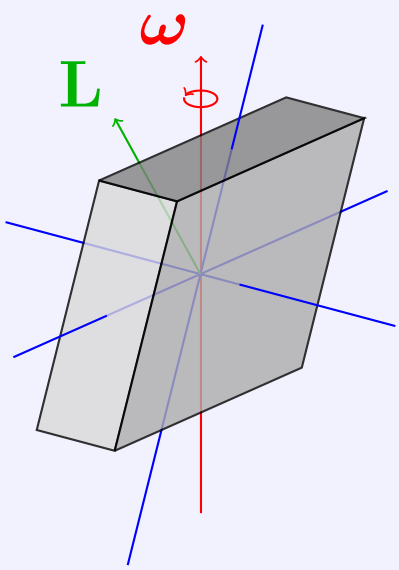
Beliebte Rotationsachsen und der Trägheitstensor

Ein Paket mit Abmessungen $10cm \times 20cm \times 30cm$ rotiert um eine Achse durch den Paketmittelpunkt mit Richtungsvektor $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$. Jeder Punkt des Pakets erfährt dabei einen Drehimpuls, durch deren Überlagerung der Gesamtdrehimpuls $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^3$ entsteht.

L *hängt linear von* $\boldsymbol{\omega}$ *ab, d.h.*

$$\mathbf{L} = \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}$$

mit einer bestimmten symmetrischen Matrix $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$*, die man Trägheitstensor des Körpers nennt. Die Rotation taumelt, falls* **L***, also* $\mathbf{J}\boldsymbol{\omega}$*, dabei nicht parallel zur Achse* $\boldsymbol{\omega}$ *ist. Die einzigen sogenannten freien Rotationen sind also um die drei (zueinander orthogonalen) Eigenvektoren von* **J***, die die sogenannten Hauptträgheitsachsen*[a] *des Pakets bilden.*



[a] Dabei sind nur die Rotationen um die längste und die kürzeste der drei Achsen stabil (in dem Sinne, dass das System bei kleinen Abweichungen in diese Lage zurück strebt.)

Kurven und Flächen zweiter Ordnung

Welche Punkte $\mathbf{x} = \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ *erfüllen die Gleichung* $3x^2+2\sqrt{3}xy+y^2+x-\sqrt{3}y = 2$*?*
Lösung: Wir schreiben den langen Ausdruck zunächst um

$$2 = 3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 + x - \sqrt{3}y = \underbrace{(x\ y)}_{\mathbf{x}^\mathsf{T}} \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{A}\,(=\mathbf{A}^\mathsf{T})} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{(1\ \ -\sqrt{3})}_{=:\mathbf{b}^\mathsf{T}} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}}$$

und diagonalisieren die Matrix **A***:* $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 0,\ \mathbf{x}_1 = \frac{1}{2}\binom{\sqrt{3}}{1},\ \mathbf{x}_2 = \frac{1}{2}\binom{-1}{\sqrt{3}}$

$$\begin{pmatrix} 3 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^\mathrm{H} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^\mathsf{T} = \underbrace{\frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & \\ & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{D}} \underbrace{\frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}^\mathsf{T}}.$$

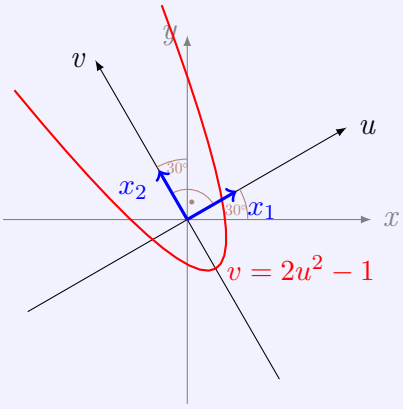
Dann gilt $2 = \mathbf{x}^\mathsf{T}\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{x} = \mathbf{x}^\mathsf{T}(\mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^\mathsf{T})\mathbf{x} + \mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{x} = (\mathbf{x}^\mathsf{T}\mathbf{X})\mathbf{D}(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{x}) + \mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{X}(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{x})$*.*
Setzt man $\binom{u}{v} = \mathbf{u} := \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{x} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{smallmatrix}\right)\binom{x}{y}$*, so vereinfacht sich die Gleichung zu*

$$2 = \mathbf{u}^\mathsf{T}\mathbf{D}\mathbf{u} + \mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{X}\mathbf{u} = (u\ v)\begin{pmatrix} 4 & \\ & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \underbrace{(0\ \ -2)}_{\mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{X}}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 4u^2 - 2v.$$

Die komplizierte Gleichung vom Anfang heißt also im "idealen" $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$-Koordinatensystem einfach nur

$$2 = 4u^2 - 2v, \qquad \textit{also} \qquad v = 2u^2 - 1,$$

d.h. sie beschreibt eine **Parabel**. *Die Variablentransformation* $\binom{x}{y} = \mathbf{x} \mapsto \binom{u}{v} = \mathbf{u} = \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{x}$ *entspricht einer Drehung um* $30°$.



Populationsmodelle: Aussterben, Stabilisieren oder Weltherrschaft?

Ich kaufe heute 100 junge Schafe und weiß, dass innerhalb jedes Jahres

- *alle jungen Schafe erwachsen werden,*
- $f = 25\%$ *aller erwachsenen Schafe ein Junges bekommen,*
- $1 - \ell = 20\%$ *aller Schafe sterben (d.h.* $\ell = 80\%$ *überleben).*

Wie wird sich meine Schafherde im Laufe der Jahre entwickeln?
Lösung: Seien j_k *und* e_k *die Anzahl der jungen bzw. erwachsenen Schafe im* k*-ten Jahr. Dann gilt*

$$\binom{j_k}{e_k} \xrightarrow{\text{innerhalb eines Jahres}} \binom{j_{k+1}}{e_{k+1}} = \binom{f \cdot e_k}{\ell \cdot (j_k + e_k)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & f \\ \ell & \ell \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{A}} \binom{j_k}{e_k}.$$

Also hat man für Jahr k: $\binom{j_k}{e_k} = \mathbf{A}^k \binom{j_0}{e_0}$ *mit unserem Anfangszustand* $\binom{j_0}{e_0} = \binom{100}{0}$.
Das Verhalten der Potenzen $\mathbf{A}^k$ *versteht man mittels Diagonalisierung von* $\mathbf{A}$*:*

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1} \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{A}^k = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1} \cdots \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\mathbf{D}^k\mathbf{X}^{-1},$$

wobei $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}$ *und somit* $\mathbf{D}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & \\ & \lambda_2^k \end{pmatrix}$ *gilt.*
Am sogenannten Spektralradius $r := \max(|\lambda_1|, |\lambda_2|)$ *erkennt man: Aussterben, falls* $r < 1$*; unaufhörliches Wachstum, falls* $r > 1$*; keines von beiden, falls* $r = 1$.
In unserem obigen Fall sind $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -0.2$ *und somit* $r = 1$. *Die Herde wird sich also um eine gewisse Größe einpendeln. Aber bei einer winzigen Änderung der Parameter* f *und* ℓ *kippt die Situation in eines der beiden Extreme.*

Zusammenfassung

- Auch in diesem Kapitel geht es ausschließlich um quadratische Matrizen $\mathbf{A}$.
- Eine Richtung (d.h. ein Vektor) $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$, in der $\mathbf{A}$ als Streckung wirkt, also $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ gilt, heißt *Eigenvektor*; der zugehörige Streckungsfaktor λ heißt *Eigenwert*. Die Menge aller Eigenwerte von $\mathbf{A}$ ist sein *Spektrum*.
- λ ist genau dann ein Eigenwert von $\mathbf{A}$, wenn $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{o}$ Lösungen $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ hat (nämlich Eigenvektoren), d.h. wenn $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$ gilt.
- $\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) := \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ ist ein Polynom n-ten Grades in λ, wobei n die Höhe und Breite von $\mathbf{A}$ bezeichnet. Es hat n komplexe Nullstellen: die Eigenwerte von $\mathbf{A}$.
- Da die Eigenwerte λ im Allgemeinen komplexwertig sind, erlauben wir konsequenterweise auch komplexe Eigenvektoren $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ und komplexe Matrizen $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$.
- Im $\mathbb{C}^n$ betrachtet man auch ein Skalarprodukt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$, diesmal als $x_1\overline{y_1} + \cdots + x_n\overline{y_n}$. Dementsprechend muss auch die transponierte Matrix noch komplex konjugiert werden, $\mathbf{A}^{\mathrm{H}} := \overline{\mathbf{A}^{\mathsf{T}}} = (\overline{a_{ji}})$, um wieder $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{y}\rangle$ für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ zu erhalten.
- Die Eigenvektoren zum Eigenwert λ sind genau die Vektoren $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ aus $\mathrm{Kern}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$.
- Eigenwert-Probe: Das Produkt aller Eigenwerte von $\mathbf{A}$ ist gleich $\det(\mathbf{A})$; ihre Summe ist gleich der Summe der Hauptdiagonaleinträge von $\mathbf{A}$.
- Die Matrix $\mathbf{A}$ ist genau dann invertierbar, wenn keiner ihrer Eigenwerte Null ist.
- Die Eigenwerte einer Dreiecksmatrix sind ihre Diagonalelemente. Die Eigenwerte einer Block-Dreiecksmatrix sind die Eigenwerte der Diagonalblöcke.
- Die Eigenwerte von $\mathbf{A}^m$ erhält man, indem man die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ berechnet und hoch m nimmt. Das gilt für alle $m \in \mathbb{Z}$. Die Eigenvektoren sind dieselben wie bei $\mathbf{A}$. Entsprechend sind die Eigenwerte von $3\mathbf{A}^{17} - 2\mathbf{A}^3 + 5\mathbf{A}^{-6}$ gleich $3\lambda^{17} - 2\lambda^3 + 5\lambda^{-6}$, wobei λ die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ durchläuft. Die Eigenvektoren bleiben die von $\mathbf{A}$.
- $\mathbf{A}$ heißt *diagonalisierbar*, falls es sich als $\mathbf{XDX}^{-1}$ schreiben lässt, wobei $\mathbf{D}$ eine Diagonalmatrix aus den Eigenwerten von $\mathbf{A}$ ist und $\mathbf{X}$ spaltenweise aus zugehörigen Eigenvektoren von $\mathbf{A}$ besteht. Dies funktioniert genau dann, wenn $\mathbf{X}$ invertierbar ist, d.h. wenn es genügend Eigenvektoren für eine Basis des $\mathbb{C}^n$ gibt.
- $\mathbf{A}$ ist genau dann diagonalisierbar, wenn für jeden seiner Eigenwerte λ die *algebraische Vielfachheit* (Häufigkeit der Nullstelle λ von $\chi_{\mathbf{A}}$) gleich der *geometrischen Vielfachheit* (Dimension des *Eigenraumes* $\mathrm{Kern}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$) ist.
- Falls $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ gilt, ist $\mathbf{A}$ immer diagonalisierbar, seine Eigenwerte sind reell und seine Eigenvektoren können paarweise orthogonal gewählt werden.

Kapitel 7

Allgemeine Vektorräume

Vektoren sind bei uns bisher Elemente aus $\mathbb{R}^n$ oder $\mathbb{C}^n$. Das soll sich jetzt ändern.

7.1 Vektorräume und Vektoren

Sieht ein Vektor so aus: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ oder doch so: $(x_1\ x_2)$?
Müssen die Einträge reell sein oder komplex?
Wieviele Einträge sollen es sein?
Was macht eigentlich einen Vektor aus?

> *"Du bist, was Du tust."*
>
> Verfasser unbekannt

Also was "tun" Vektoren bzw. was tun wir mit ihnen? Wir können Vektoren **addieren** oder **mit einer Zahl multiplizieren** – das Ergebnis bleibt ein Vektor. Sobald es diese beiden Operationen gibt und gewisse Regeln gelten, gibt es auch Linearkombinationen, Span(...), Basis, Dimension, Linearität und all die Dinge, die Lineare Algebra ausmachen.

Wir werden sehen, dass das in viel mehr Situationen der Fall ist, als wir momentan denken:

Definition 7.1. Vektorraum und Vektor

Sei $\mathbb{K}$ ein sogenannter Zahlenkörper; bei uns ist das entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Ein $\mathbb{K}$-Vektorraum ist eine nichtleere Menge V, auf der es zwei Rechenoperationen gibt:

- *die Vektoraddition $\oplus$*
- *und die skalare Multiplikation $\odot$.*

Die Elemente von V heißen Vektoren, die Elemente von $\mathbb{K}$ heißen Skalare.

Die Vektoraddition liefert zu je zwei Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ einen Vektor $\mathbf{v} \oplus \mathbf{w} \in V$. Die skalare Multiplikation liefert zu jeder Zahl $\alpha \in \mathbb{K}$ und jedem Vektor $\mathbf{v} \in V$ einen Vektor $\alpha \odot \mathbf{v} \in V$. Dabei müssen die folgenden Regeln erfüllt sein:

(1) $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V: \quad \mathbf{v} \oplus \mathbf{w} = \mathbf{w} \oplus \mathbf{v}$ *($\oplus$ ist kommutativ)*

(2) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V: \quad \mathbf{u} \oplus (\mathbf{v} \oplus \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \oplus \mathbf{v}) \oplus \mathbf{w}$ *($\oplus$ ist assoziativ)*

(3) *Es gibt einen sogenannten Nullvektor $\mathbf{o} \in V$, sodass $\forall \mathbf{v} \in V$ gilt: $\mathbf{v} \oplus \mathbf{o} = \mathbf{v}$.*

(4) *Zu jedem Vektor $\mathbf{v} \in V$ gibt es einen Vektor $-\mathbf{v} \in V$ mit $\mathbf{v} \oplus (-\mathbf{v}) = \mathbf{o}$.*

(5) *Für die Zahl $1 \in \mathbb{K}$ und jedes $\mathbf{v} \in V$ gilt: $1 \odot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.*

(6) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \quad \forall \mathbf{v} \in V: \quad \alpha \odot (\beta \odot \mathbf{v}) = (\alpha\beta) \odot \mathbf{v}$ *($\odot$ ist assoziativ)*

(7) $\forall \alpha \in \mathbb{K} \quad \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V: \quad \alpha \odot (\mathbf{v} \oplus \mathbf{w}) = (\alpha \odot \mathbf{v}) \oplus (\alpha \odot \mathbf{w})$ *(distributiv $\odot\oplus$)*

(8) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \quad \forall \mathbf{v} \in V: \quad (\alpha + \beta) \odot \mathbf{v} = (\alpha \odot \mathbf{v}) \oplus (\beta \odot \mathbf{v})$ *(distributiv $+\odot$)*

Beispiel 7.2. – **$\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$.** Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ kennen wir die Regeln (1)–(8) im $\mathbb{K}^3$, wobei $\oplus$ und $\odot$ die dort übliche Addition von Vektoren bzw. Multiplikation von Vektoren mit Zahlen bezeichnet. Somit ist $V := \mathbb{K}^3$ ein $\mathbb{K}$-Vektorraum, d.h. $\mathbb{R}^3$ ist ein $\mathbb{R}$-Vektorraum und $\mathbb{C}^3$ ist ein $\mathbb{C}$-Vektorraum. Analog ist jeder $\mathbb{K}^n$ mit $n \in \mathbb{N}$ ein $\mathbb{K}$-Vektorraum.

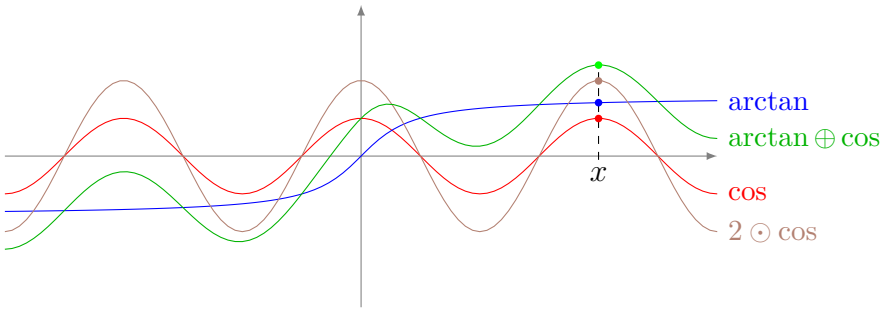
Beruhigend: Die Vektoren im alten Sinne sind also auch Vektoren im neuen Sinne. Nun aber die ersten wirklich neuen Vektoren:

Beispiel 7.3. – **Matrizen.** Sei $V := \mathbb{C}^{2\times 3}$ die Menge aller 2×3-Matrizen mit komplexen Einträgen und mit den Operationen $\oplus$ als Matrixaddition und $\odot$ als Multiplikation zwischen Zahlen $\alpha \in \mathbb{C}$ und Matrizen aus V. Dann führen $\oplus$ und $\alpha\odot$ nicht aus V heraus und es gelten die Regeln (1)–(8), siehe Satz 3.59. Also ist $\mathbb{C}^{2\times 3}$ ein $\mathbb{C}$-Vektorraum. Analog ist jeder $\mathbb{K}^{m\times n}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$ ein $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Matrizen sind also Vektoren (im neuen Sinne), denn wir können sie addieren und mit Zahlen multiplizieren und erhalten wieder Matrizen derselben Größe. Dabei gelten (1)–(8). Es wird noch ungewöhnlicher:

Beispiel 7.4. – **Funktionen.** Sei $\mathcal{F}$ die Menge aller Funktionen $\mathbf{f}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{f}, \mathbf{g} \in \mathcal{F}$ seien $\alpha \odot \mathbf{f}$ und $\mathbf{f} \oplus \mathbf{g}$ definiert durch

$$\begin{aligned} (\alpha \odot \mathbf{f})(x) &:= \alpha \cdot \mathbf{f}(x) \\ (\mathbf{f} \oplus \mathbf{g})(x) &:= \mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x) \end{aligned}$$



für alle $x \in \mathbb{R}$.

Das ist natürlich genau das, was wir schon immer unter dem α-Fachen einer Funktion bzw. der Summe zweier Funktionen verstehen.

Dann sind $\alpha \odot \mathbf{f}$ und $\mathbf{f} \oplus \mathbf{g}$ wieder Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und somit in $\mathcal{F}$. Bleibt noch, die Regeln (1)–(8) zu überprüfen:

(1) Seien $\mathbf{f}, \mathbf{g} \in \mathcal{F}$ beliebig. Wir müssen zeigen, dass die Funktionen $\mathbf{f} \oplus \mathbf{g}$ und $\mathbf{g} \oplus \mathbf{f}$ gleich sind. Zwei Funktionen sind gleich, wenn ihre Werte in allen Punkten x gleich sind. Tatsächlich gilt

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad (\mathbf{f} \oplus \mathbf{g})(x) = \mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x) \overset{K+}{=} \mathbf{g}(x) + \mathbf{f}(x) = (\mathbf{g} \oplus \mathbf{f})(x),$$

wobei wir in "$K+$" benutzt haben, dass die Addition "+" reeller Zahlen kommutativ ist (Summanden sind vertauschbar). Also gilt $\mathbf{f} \oplus \mathbf{g} = \mathbf{g} \oplus \mathbf{f}$.

(2) Die Überprüfung der zweiten Vektorraumeigenschaft verläuft sehr ähnlich. Es seien $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h} \in \mathcal{F}$ gegeben. Die Gleichheit $\mathbf{f} \oplus (\mathbf{g} \oplus \mathbf{h}) = (\mathbf{f} \oplus \mathbf{g}) \oplus \mathbf{h}$ folgt aus

$$\forall x \in \mathbb{R}: (\mathbf{f} \oplus (\mathbf{g} \oplus \mathbf{h}))(x) = \mathbf{f}(x) + (\mathbf{g}(x) + \mathbf{h}(x)) \overset{A+}{=} (\mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x)) + \mathbf{h}(x) = ((\mathbf{f} \oplus \mathbf{g}) \oplus \mathbf{h})(x).$$

Bei "$A+$" benutzt man das Assoziativgesetz für "+" bei reellen Zahlen.

(3) Der Nullvektor $\mathbf{o}$ muss für jedes $\mathbf{f} \in \mathcal{F}$ die Gleichung $\mathbf{f} = \mathbf{f} \oplus \mathbf{o}$ erfüllen, also

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad \mathbf{f}(x) = (\mathbf{f} \oplus \mathbf{o})(x) = \mathbf{f}(x) + \mathbf{o}(x) \qquad \text{und somit } \mathbf{o}(x) = 0.$$

Der Nullvektor $\mathbf{o} \in \mathcal{F}$ ist also die Funktion $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $\mathbf{o}(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

(4) Sei $\mathbf{f} \in \mathcal{F}$ beliebig. Der Vektor $-\mathbf{f} \in \mathcal{F}$ muss dann $\mathbf{o} = \mathbf{f} \oplus (-\mathbf{f})$ erfüllen, also

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad 0 = \mathbf{o}(x) = (\mathbf{f} \oplus (-\mathbf{f}))(x) = \mathbf{f}(x) + (-\mathbf{f})(x) \quad \text{und somit } (-\mathbf{f})(x) = -\mathbf{f}(x).$$

Man könnte auch sagen: $-\mathbf{f} = (-1) \odot \mathbf{f}$.

(5)–(8) sieht man genauso wie (1) und (2). Man überprüft die Gleichheit der Funktionswerte in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$, wo es auf eine bekannte Formel für reelle Zahlen hinausläuft. Zum Beispiel bei (8) seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{f} \in \mathcal{F}$ beliebig. Weil für jedes $x \in \mathbb{R}$

$$(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{f}(x) = \alpha \cdot \mathbf{f}(x) + \beta \cdot \mathbf{f}(x)$$

gilt (Distributivgesetz bei reellen Zahlen), folgt $(\alpha + \beta) \odot \mathbf{f} = (\alpha \odot \mathbf{f}) \oplus (\beta \odot \mathbf{f})$.

Somit ist $\mathcal{F}$ mit $\oplus$ und $\odot$ ein $\mathbb{R}$-Vektorraum.

Also sind Funktionen neuerdings auch Vektoren. Wir können sie addieren und mit Zahlen multiplizieren, und es bleiben Funktionen. Wieder gelten (1)–(8). Wir hätten in Beispiel 7.4 sogar Funktionen $\mathbf{f}: M \to \mathbb{K}$ mit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und irgendeiner Menge $M \neq \varnothing$ betrachten können. Der Fall $M = \mathbb{K} = \mathbb{R}$ fällt dann nebenbei mit ab. Was wir in Beispiel 7.4 bei (3) und (4) ausgerechnet haben, hätte man ganz allgemein auch so sehen können:

Lemma 7.5. $\mathbf{o}=0\odot\mathbf{f}$ und $-\mathbf{f}=(-1)\odot\mathbf{f}$

Sei V ein Vektorraum mit Operationen $\oplus$ und $\odot$. Für jedes $\mathbf{f}\in V$ gilt

$$\mathbf{o}=0\odot\mathbf{f} \qquad \textit{und} \qquad -\mathbf{f}=(-1)\odot\mathbf{f}.$$

Beweis. Es gilt $0\odot\mathbf{f}=(0+0)\odot\mathbf{f}\overset{(8)}{=}(0\odot\mathbf{f})\oplus(0\odot\mathbf{f})$. Addiert man zu beiden Seiten den Vektor $-(0\odot\mathbf{f})$, so ergibt sich $\mathbf{o}=0\odot\mathbf{f}$. Nun zur zweiten Behauptung: Es gilt $\mathbf{o}=0\odot\mathbf{f}=(1+(-1))\odot\mathbf{f}\overset{(8)}{=}(1\odot\mathbf{f})\oplus((-1)\odot\mathbf{f})\overset{(5)}{=}\mathbf{f}\oplus((-1)\odot\mathbf{f})$. Addiert man $-\mathbf{f}$ auf beiden Seiten, ergibt sich $-\mathbf{f}=(-1)\odot\mathbf{f}$. □

7.2 Unterräume

Wir spezialisieren unser Beispiel 7.4 ein bisschen:

Beispiel 7.6. – Stetige Funktionen. Sei nun $\mathcal{C}$ die Menge aller stetigen Funktionen $\mathbf{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. Damit ist $\mathcal{C}$ eine nichtleere Teilmenge von $\mathcal{F}$ (Menge aller Funktionen $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$) aus Beispiel 7.4. Die Rechenoperationen $\oplus$ und $\odot$ übernehmen wir gleich aus $\mathcal{F}$.

Ist $\mathcal{C}$ damit ein Vektorraum? Bevor wir (1)–(8) überprüfen, müssen wir schauen, ob die Operationen $\oplus$ und $\odot$ auch nicht aus $\mathcal{C}$ herausführen, d.h.

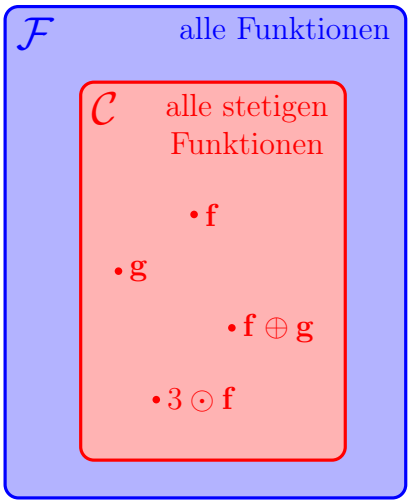
$$\text{ob } \mathbf{f}\oplus\mathbf{g} \text{ und } \alpha\odot\mathbf{f} \text{ wieder in } \mathcal{C} \text{ liegen für beliebige } \mathbf{f},\mathbf{g}\in\mathcal{C} \text{ und } \alpha\in\mathbb{R}. \tag{7.1}$$

Man spricht (7.1) auch so: $\mathcal{C}$ ist abgeschlossen unter Addition $\oplus$ und skalarer Multiplikation $\odot$. Aus der Analysis wissen Sie auch, dass (7.1) stimmt: Die Summe stetiger Funktionen ist stetig. Vielfache stetiger Funktionen sind stetig.

Nun also zur Überprüfung von (1)–(8): Weil

(1) $\mathbf{f}\oplus\mathbf{g}=\mathbf{g}\oplus\mathbf{f}$,
(2) $\mathbf{f}\oplus(\mathbf{g}\oplus\mathbf{h})=(\mathbf{f}\oplus\mathbf{g})\oplus\mathbf{h}$,
(5) $1\odot\mathbf{f}=\mathbf{f}$,
(6) $\alpha\odot(\beta\odot\mathbf{f}) = (\alpha\beta)\odot\mathbf{f}$,
(7) $\alpha\odot(\mathbf{f}\oplus\mathbf{g}) = (\alpha\odot\mathbf{f})\oplus(\alpha\odot\mathbf{g})$,
(8) $(\alpha+\beta)\odot\mathbf{f} = (\alpha\odot\mathbf{f})\oplus(\beta\odot\mathbf{f})$

für alle $\mathbf{f},\mathbf{g},\mathbf{h}\in\mathcal{F}$ und $\alpha,\beta\in\mathbb{K}=\mathbb{R}$ gelten, gelten sie auch für alle $\mathbf{f},\mathbf{g},\mathbf{h}\in\mathcal{C}\subset\mathcal{F}$. Fertig! Man sagt auch: "$\mathcal{C}$ erbt (1),(2),(5)–(8) von $\mathcal{F}$."



Und was ist mit (3) $\mathbf{o}\in\mathcal{C}$ und (4) $\forall\mathbf{f}\in\mathcal{C}:-\mathbf{f}\in\mathcal{C}$? Beide folgen automatisch aus Lemma 7.5 und (7.1)!

Wir sind also fertig mit dem Nachweis, dass $\mathcal{C}$ mit $\oplus$ und $\odot$ ein Vektorraum ist.

Der Nachweis, dass $\mathcal{C}$ mit $\oplus$ und $\odot$ ein Vektorraum ist, ging fast von allein. Das einzige, wofür man sich wirklich $\mathcal{C}$ anschauen (also über **stetige** Funktionen nachdenken) musste, war (7.1). Den Rest erbt $\mathcal{C}$ einfach als Teilmenge von $\mathcal{F}$.

Satz & Definition 7.7. Unterraum

Ist V mit $\oplus$ und $\odot$ ein $\mathbb{K}$-Vektorraum und ist U eine nichtleere Teilmenge von V, die bezüglich $\oplus$ und $\odot$ abgeschlossen ist, d.h.

a) *für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ ist $\mathbf{u} \oplus \mathbf{v} \in U$ und*

b) *für alle $\alpha \in \mathbb{K}$ und $\mathbf{u} \in U$ ist $\alpha \odot \mathbf{u} \in U$,*

dann ist U mit denselben Operationen $\oplus$ und $\odot$ ein $\mathbb{K}$-Vektorraum.
Man nennt U einen Unterraum von V.

Unter uns: Unterraum: a) und b) statt (1)–(8)

Ein Unterraum eines Vektorraumes V ist eine Teilmenge $U \neq \varnothing$ von V, die mit den Operationen $\oplus$ und $\odot$ aus V selbst wieder Vektorraum ist. Anstatt (1)–(8) für U prüfen zu müssen, genügt es in dem Fall, **a)** *und* **b)** *zu überprüfen.*

Wir erinnern uns an der Stelle, dass wir in Definition 3.40 bereits den Begriff Unterraum eingeführt hatten, damals aber noch auf den Fall $V = \mathbb{R}^n$ beschränkt waren. Wieder ist es so, dass $U = \{\mathbf{o}\}$ und $U = V$ Unterräume von V sind. Meistens gibt es aber auch noch etwas dazwischen.

Beispiel 7.8. – Polynome. Sei $\mathcal{P}_2$ die Menge aller reellen Polynome vom Grad ≤ 2, also

$$\text{alle Funktionen} \quad \mathbf{p} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \mathbf{p}(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad \text{mit} \quad a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}.$$

Ist $\mathcal{P}_2$ mit den Operationen $\oplus$ und $\odot$ aus $\mathcal{F}$ ein Vektorraum?

Offenbar ist $\mathcal{P}_2 \subset \mathcal{F}$ und $\mathcal{P}_2 \neq \varnothing$. Nach Satz (& Definition) 7.7 müssen wir nur prüfen, ob $\mathcal{P}_2$ abgeschlossen unter $\oplus$ und $\odot$ ist, d.h. ob **a)** und **b)** gelten:

Seien also $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathcal{P}_2$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gibt es $a_2, a_1, a_0, b_2, b_1, b_0 \in \mathbb{R}$, so dass

$$\mathbf{p}(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0 \qquad \text{und} \qquad \mathbf{q}(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0.$$

Folglich gilt

$$\begin{aligned}
(\mathbf{p} + \mathbf{q})(x) &= \mathbf{p}(x) + \mathbf{q}(x) &&= (a_2x^2 + a_1x + a_0) + (b_2x^2 + b_1x + b_0) \\
&&&= (a_2 + b_2)x^2 + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0), \\
(\alpha \odot \mathbf{p})(x) &= \alpha \cdot \mathbf{p}(x) &&= \alpha \cdot (a_2x^2 + a_1x + a_0) \\
&&&= (\alpha a_2)x^2 + (\alpha a_1)x + (\alpha a_0)
\end{aligned}$$

und somit $\mathbf{p} \oplus \mathbf{q} \in \mathcal{P}_2$ und $\alpha \odot \mathbf{p} \in \mathcal{P}_2$.
$\mathcal{P}_2$ ist also Unterraum von $\mathcal{F}$ (übrigens auch von $\mathcal{C}$) und damit selbst Vektorraum.

Ganz analog sieht man, dass für jedes $n \in \mathbb{N}_0$ die Menge $\mathcal{P}_n$ aller Polynome vom Grad $\leq n$ einen Vektorraum mit $\oplus$ und $\odot$ aus $\mathcal{F}$ bilden. Hier ist nochmal ein anderer Funktionenraum:

Beispiel 7.9. – **Lösungsmenge einer homogenen Differentialgleichung.** Welche Funktionen $\mathbf{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ lösen die Gleichung[1] $\mathbf{f}'' + 2\mathbf{f}' - 8\mathbf{f} = \mathbf{o}$? Ohne, dass wir irgendeine Ahnung haben, wie man so etwas löst, können wir trotzdem zeigen, dass die Lösungsmenge $\mathcal{L}$ ein Unterraum von $\mathcal{F}$ ist: Zunächst ist $\mathcal{L} \neq \varnothing$, denn $\mathbf{o} \in \mathcal{L}$. Sind $\mathbf{f}, \mathbf{g} \in \mathcal{L}$ und ist $\alpha \in \mathbb{R}$, dann gilt

$$\begin{aligned}(\mathbf{f} \oplus \mathbf{g})'' \ \oplus\ 2 \odot (\mathbf{f} \oplus \mathbf{g})' \ \oplus\ (-8) \odot (\mathbf{f} \oplus \mathbf{g}) \\ = \mathbf{f}'' \ \oplus\ \mathbf{g}'' \ \oplus\ 2 \odot \mathbf{f}' \ \oplus\ 2 \odot \mathbf{g}' \ \oplus\ (-8) \odot \mathbf{f} \ \oplus\ (-8) \odot \mathbf{g} \\ = (\mathbf{f}'' \oplus 2 \odot \mathbf{f}' \oplus (-8) \odot \mathbf{f}) \ \oplus\ (\mathbf{g}'' \oplus 2 \odot \mathbf{g}' \oplus (-8) \odot \mathbf{g}) = \mathbf{o} \oplus \mathbf{o} = \mathbf{o}\end{aligned}$$

also $\mathbf{f} \oplus \mathbf{g} \in \mathcal{L}$. Ebenso gilt

$$\begin{aligned}(\alpha \odot \mathbf{f})'' \oplus 2 \odot (\alpha \odot \mathbf{f})' \oplus (-8) \odot (\alpha \odot \mathbf{f}) = \alpha \odot \mathbf{f}'' \oplus 2 \odot (\alpha \odot \mathbf{f}') \oplus (-8) \odot (\alpha \odot \mathbf{f}) \\ = \alpha \odot \mathbf{f}'' \oplus (2\alpha) \odot \mathbf{f}' \oplus (-8\alpha) \odot \mathbf{f} = \alpha \odot (\mathbf{f}'' \oplus 2 \odot \mathbf{f}' \oplus (-8) \odot \mathbf{f}) = \alpha \odot \mathbf{o} = \mathbf{o}\end{aligned}$$

also $\alpha \odot \mathbf{f} \in \mathcal{L}$. Damit ist $\mathcal{L}$ ein Unterraum von $\mathcal{F}$.

Nun nochmal zu Matrizen:

Beispiel 7.10. – **Obere Dreieckmatrizen.** Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig und sei $\triangleleft\mathbb{R}^{n\times n}$ die Menge aller oberen Dreiecksmatrizen $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Die Operationen $\oplus$ und $\odot$ nehmen wir aus Beispiel 7.3. Da $\mathbf{o} \in \triangleleft\mathbb{R}^{n\times n} \neq \varnothing$ und **a)** die Summe von zwei oberen Dreiecksmatrizen sowie **b)** das Vielfache einer oberen Dreieckmatrix wieder eine obere Dreiecksmatrix ist, ist $\triangleleft\mathbb{R}^{n\times n}$ ein Unterraum des $\mathbb{R}$-Vektorraumes $\mathbb{R}^{n\times n}$ (aus Beispiel 7.3) und ist damit selbst einer.

Beispiel 7.11. Die Menge U aller Matrizen der Form

$$\begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad a, b \in \mathbb{C}$$

ist abgeschlossen unter Matrixaddition und unter Multiplikation mit Skalaren $\alpha \in \mathbb{C}$. Also ist U ein Unterraum von $\mathbb{C}^{3\times 3}$ aus Beispiel 7.3 und somit selbst ein $\mathbb{C}$-Vektorraum.

[1] Genau genommen, müssten wir $\mathbf{f}'' \oplus 2 \odot \mathbf{f}' \oplus (-8) \odot \mathbf{f} = \mathbf{o}$ schreiben, aber kein Mensch schreibt Differentialgleichungen so. Und ab dem nächsten Abschnitt lassen auch wir die albernen Kreise bei $\oplus$ und $\odot$ weg.

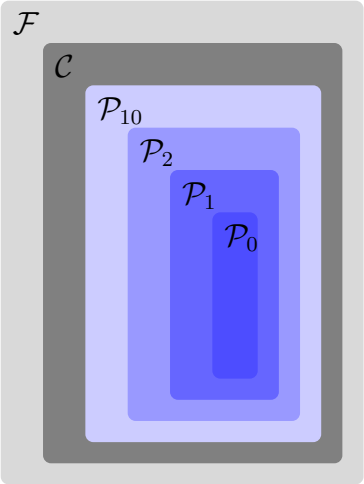
Wir haben unter anderem eine ganze Kette von Unterräumen von Funktionen kennengelernt:

$$\mathcal{P}_0 \subset \mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_2 \subset \cdots \subset \mathcal{C} \subset \mathcal{F}$$

Der Vektorraum $\mathcal{F}$ ist der größte davon. Der Polynom-Unterraum $\mathcal{P}_n$ wird kleiner, je kleiner man den Grad n wählt.

Apropos "groß" oder "klein":
Wie misst man eigentlich die Größe eines Vektorraumes?

Für Unterräume von $\mathbb{R}^n$ hatten wir deren Dimension definiert. Das müsste doch eigentlich auch jetzt wieder funktionieren...



7.3 Erinnerung: Basis, Dimension und der ganze Rest

Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Vektoraddition[2] $+$ und skalarer Multiplikation $\cdot$. Statt $\alpha \cdot \mathbf{x}$ schreiben wir meist nur $\alpha\mathbf{x}$.

Genauso wie in Abschnitt 3.5 bei Vektoren und Unterräumen von $\mathbb{R}^n$ können wir nun in jedem Vektorraum V die folgenden Begriffe einführen:

Definition 7.12. Alles wie gehabt: Basis, Dimension, usw.

Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Operationen $+$ und $\cdot$ und mit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

- *Für $k \in \mathbb{N}$, Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in V$ und Skalare $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ heißt*

$$\alpha_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i\mathbf{v}_i \in V$$

  Linearkombination von $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$.

- *Die Menge aller Linearkombinationen der Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in V$ ist deren lineare Hülle, Spannraum oder einfach Spann:*

$$\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k) = \{\alpha_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \alpha_k\mathbf{v}_k : \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{K}\}$$

- *Die Familie $\mathcal{E} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ von Vektoren aus V heißt Erzeugendensystem von $U \subset V$, falls $U = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$.*

- *Die Familie $\mathcal{E} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ aus V heißt linear abhängig, falls es ein $\mathbf{v}_i \in \mathcal{E}$ gibt mit $\mathrm{Span}(\mathcal{E} \setminus \{\mathbf{v}_i\}) = \mathrm{Span}(\mathcal{E})$. Ansonsten heißt sie linear unabhängig.*

[2] Wir lassen ab jetzt also die Kreise bei $\oplus$ und $\odot$ weg und denken, dass aus dem Kontext trotzdem klar ist, ob bei "$+$" Zahlen oder Vektoren addiert werden.

- *Ein linear unabhängiges Erzeugendensystem von $U \subset V$ heißt Basis von U.*
- *Die Anzahl der Elemente einer (jeder) Basis von U heißt Dimension von U. Die Bezeichung ist wieder* $\dim(U)$.

Es ist also alles noch genauso wie in Abschnitt 3.5 bei $\mathbb{R}^n$ und dessen Unterräumen. Wir fassen die wichtigsten Dinge nochmal "auf Deutsch" zusammen:

Unter uns: Basis, Dimension und der ganze Rest

- *Ein Erzeugendensystem $\mathcal{E} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k)$ von U heißt so, weil sich jeder Vektor aus U durch Linearkombinationen aus $\mathcal{E}$ erzeugen lässt.*
- *Eine Familie $\mathcal{E}$ ist linear unabhängig, falls alle "Familienmitglieder" gebraucht werden um* $\mathrm{Span}(\mathcal{E})$ *aufzuspannen / zu erzeugen. (Kein Vektor kann aus $\mathcal{E}$ weggelassen werden, ohne dass sich der Spann verkleinert.)*
- *Eine Basis $\mathcal{B}$ von U ist ein kleinstmögliches Erzeugendensystem von U. (Kein Vektor kann aus B weggelassen werden.)*
- *Die Dimension von U*
  - $=$ *die Elementezahl irgendeiner Basis von U. (Alle Basen haben laut Satz 3.49 gleich viele Elemente.)*
  - $=$ *die Mindestgröße eines Erzeugendensystems für U. (Mit weniger Vektoren kann man U nicht erzeugen / aufspannen.)*
  - $=$ *die Maximalzahl von Vektoren aus U in einer linear unabhängigen Familie. (Wenn man mehr Vektoren nimmt, wird die Familie linear abhängig.)*

Zeit für Beispiele. Wir nehmen gleich wieder die von oben.

Beispiel 7.13. – Die Matrizen-Vektorräume aus den obigen Beispielen. Wir hatten in den Beispielen 7.3, 7.10 und 7.11 drei Vektorräume von Matrizen kennen gelernt. Schauen wir uns dort jeweils eine Basis und die Dimension an:

a) Die Menge $\mathbb{C}^{2\times 3}$ aller komplexen 2×3-Matrizen aus Beispiel 7.3 kann so geschrieben werden:

$$\begin{aligned}
\mathbb{C}^{2\times 3} &= \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \delta & \varepsilon & \varphi \end{pmatrix} : \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \varphi \in \mathbb{C} \right\} \\
&= \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \varphi \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \varphi \in \mathbb{C} \right\} \\
&= \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)
\end{aligned}$$

Also ist

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

ein Erzeugendensystem für $\mathbb{C}^{2\times 3}$. $\mathcal{B}$ ist sogar linear unabhängig, denn

$$\underbrace{\alpha\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \delta\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \varepsilon\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \varphi\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \delta & \varepsilon & \varphi \end{smallmatrix}\right)} = \mathbf{o} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

geht nur mit $\alpha = \beta = \gamma = \delta = \varepsilon = \varphi = 0$. Somit ist $\mathcal{B}$ eine Basis von $\mathbb{C}^{2\times 3}$. Die Dimension von $\mathbb{C}^{2\times 3}$ ist also $|\mathcal{B}| = 6$. Genauso sieht man: $\dim(\mathbb{K}^{m\times n}) = m \cdot n$.

b) Ähnlich sieht man, dass

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \tag{7.2}$$

eine Basis von $\sphericalangle\mathbb{R}^{2\times 2}$, also

$$\left\{\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \gamma \end{pmatrix} : \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\right\} = \left\{\alpha\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\right\}$$

aus Beispiel 7.10 ist. Also gilt $\dim(\sphericalangle\mathbb{R}^{2\times 2}) = 2 + 1 = 3$.
Allgemein, für $n \in \mathbb{N}$, ergibt sich $\dim(\sphericalangle\mathbb{R}^{n\times n}) = n + (n-1) + \ldots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$.

c) Betrachten wir zuletzt noch

$$\begin{aligned} U &= \left\{\begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha \\ 0 & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & \alpha \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{C}\right\} = \left\{\alpha\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{C}\right\} \\ &= \operatorname{Span}\Big(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{A}}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{B}}\Big). \end{aligned} \tag{7.3}$$

Also ist $\mathcal{B} := (\mathbf{A}, \mathbf{B})$ ein Erzeugendensystem für U. Dass $\mathcal{B}$ auch noch linear unabhängig ist, sieht man wie bei **a)**: Die Gleichung $\alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{B} = \mathbf{o}$, also

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha \\ 0 & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & \alpha \end{pmatrix} = \alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{B} = \mathbf{o} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

zieht nach sich, dass $\alpha = \beta = 0$ gilt. Als linear unabhängiges Erzeugendensystem ist $\mathcal{B}$ wiederum eine Basis von U. Damit ist $\dim(U) = 2$.

Nun noch die Funktionenräume aus den Beispielen von weiter oben. Wir beginnen mit dem Polynomraum $\mathcal{P}_2$ aus Beispiel 7.8:

Beispiel 7.14. – Der Polynomraum $\mathcal{P}_2$. Wir führen die Polynome $\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2 \in \mathcal{P}_2$ mit

$$\mathbf{m}_0(x) := 1, \quad \mathbf{m}_1(x) := x, \quad \text{und} \quad \mathbf{m}_2(x) := x^2 \quad \text{für alle} \quad x \in \mathbb{R}$$

ein und stellen fest[3]:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_2 &= \{x \mapsto a_2x^2 + a_1x + a_0 : a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}\} = \{a_2\mathbf{m}_2 + a_1\mathbf{m}_1 + a_0\mathbf{m}_0 : a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}\} \\ &= \operatorname{Span}(\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2)\end{aligned}$$

Also ist $\mathcal{B} := (\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2)$ ein Erzeugendensystem von $\mathcal{P}_2$.

Um zu zeigen, dass $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist, setzt man $\alpha\mathbf{m}_0 + \beta\mathbf{m}_1 + \gamma\mathbf{m}_2$ gleich $\mathbf{o}$ und schaut, mit welchen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ dies möglich ist. Die Gleichung $\alpha\mathbf{m}_0 + \beta\mathbf{m}_1 + \gamma\mathbf{m}_2 = \mathbf{o}$ heißt: Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\alpha + \beta x + \gamma x^2 = 0. \tag{7.4}$$

Wenn (7.4) für **alle** $x \in \mathbb{R}$ gilt, dann natürlich auch für konkrete Werte x, wie z.B. für[4] $x = 0$, $x = 1$ und $x = -1$. An diesen drei Stellen liest sich (7.4) folgendermaßen:

$$\left.\begin{array}{rrcrcrcl} \underline{x = 0:} & \alpha & + & \beta \cdot 0 & + & \gamma \cdot 0 & = & 0 \\ \underline{x = 1:} & \alpha & + & \beta \cdot 1 & + & \gamma \cdot 1 & = & 0 \\ \underline{x = -1:} & \alpha & + & \beta \cdot (-1) & + & \gamma \cdot 1 & = & 0 \end{array}\right\} \tag{7.5}$$

Mit (7.5) haben wir ein LGS mit 3 Gleichungen für die 3 Unbekannten α, β, γ. Die erste Gleichung sagt sofort, dass $\alpha = 0$ gilt. Setzt man das in die zweite und dritte Gleichung ein, erhält man

$$\begin{array}{rcrcl} \beta & + & \gamma & = & 0, \\ -\beta & + & \gamma & = & 0. \end{array}$$

Daraus folgert man leicht, dass auch $\beta = 0$ und $\gamma = 0$ gelten müssen.

Aus $\alpha\mathbf{m}_0 + \beta\mathbf{m}_1 + \gamma\mathbf{m}_2 = \mathbf{o}$ folgt also $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Folglich ist $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2)$ linear unabhängig und somit eine Basis von $\mathcal{P}_2$. Demnach ist $\dim(\mathcal{P}_2) = 3$.

Satz & Definition 7.15. Monombasis des $\mathcal{P}_n$

Sei $n \in \mathbb{N}$. Die Polynome $\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \ldots, \mathbf{m}_n \in \mathcal{P}_n$ mit

$$\mathbf{m}_0(x) = 1, \quad \mathbf{m}_1(x) = x, \quad \ldots, \quad \mathbf{m}_{n-1}(x) = x^{n-1}, \quad \mathbf{m}_n(x) = x^n \quad \textit{für alle } x \in \mathbb{R}$$

heißen Monome. Die Familie $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \ldots, \mathbf{m}_n)$ bildet eine Basis des $\mathcal{P}_n$, die man Monombasis nennt. Es gilt folglich $\dim(\mathcal{P}_n) = n + 1$.

[3] Weil $\mathcal{P}_2$ eine Menge von Funktionen und nicht eine Menge von Zahlen ist, muss man korrekterweise $\mathcal{P}_2 = \{x \mapsto \text{Funktionswert} : ...\}$ und nicht einfach nur $\mathcal{P}_2 = \{\text{Funktionswert} : ...\}$ schreiben.

[4] Weil wir **drei** Koeffizienten α, β, γ suchen, setzen wir **drei** Werte für x ein. Damit das Einsetzen nicht so schwierig wird, nehmen wir betraglich kleine und ganze Zahlen: 0, 1 und -1.

Beweis. Der Beweis, dass $\mathcal{B}$ eine Basis des $\mathcal{P}_n$ ist, läuft wie in Beispiel 7.14 für $n = 2$. Beim Nachweis der linearen Unabhängigkeit muss man diesmal $n + 1$ verschiedene Werte für x einsetzen. Das sich ergebende $(n + 1) \times (n + 1)$-LGS wird immer eindeutig lösbar sein. Da es ein homogenes LGS ist, ist die einzige Lösung wieder der Nullvektor. □

Die lineare Unabhängigkeit der Monombasis begründet die Richtigkeit des sogenannten Koeffizientenvergleiches:

Folgerung 7.16. Koeffizientenvergleich

Seien $\mathbf{p}$ *und* $\mathbf{q}$ *zwei Polynome vom Grad* $n \in \mathbb{N}$, *d.h.*

$$\mathbf{p}(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \qquad \text{und} \qquad \mathbf{q}(x) = b_n x^n + \ldots + b_1 x + b_0$$

mit gewissen Koeffizienten $a_n, \ldots, a_1, a_0, b_n, \ldots, b_1, b_0 \in \mathbb{R}$.
Falls die Gleichheit $\mathbf{p}(x) = \mathbf{q}(x)$, *also*

$$a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \;=\; b_n x^n + \ldots + b_1 x + b_0, \tag{7.6}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ *gilt, dann gilt* $a_n = b_n, \ \ldots, \ a_1 = b_1$ *und* $a_0 = b_0$.

Beweis. Gleichung (7.6) bedeutet $(a_n - b_n)\mathbf{m}_n + \ldots + (a_1 - b_1)\mathbf{m}_1 + (a_0 - b_0)\mathbf{m}_0 = \mathbf{o}$. Wegen der linearen Unabhängigkeit der Monombasis folgt $(a_n - b_n) = \ldots = (a_1 - b_1) = (a_0 - b_0) = 0$. □

Beispiel 7.17. – Nochmal zu unserer Differentialgleichung. Wir hatten in Beispiel 7.9 gezeigt, dass die Lösungsmenge $\mathcal{L}$ der Differentialgleichung $\mathbf{f}'' + 2\mathbf{f}' - 8\mathbf{f} = \mathbf{o}$ einen Vektorraum von Funktionen bildet.

Man kann zeigen (das lernen Sie später in der Analysis), dass die Dimension von $\mathcal{L}$ gleich der höchsten auftretenden Ableitungsordnung, also zwei, ist und dass die beiden Funktionen $\mathbf{f}_1(x) = e^{2x}$ und $\mathbf{f}_2(x) = e^{-4x}$ die Gleichung erfüllen[5], d.h. in $\mathcal{L}$ liegen.

Da die Familie $\mathcal{B} = (\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2)$ linear unabhängig ist[6] und ihre Größe gleich der Dimension von $\mathcal{L}$ ist, muss $\mathcal{B}$ eine Basis von $\mathcal{L}$ sein (siehe Satz 3.56). Es gilt also

$$\mathcal{L} = \operatorname{Span}(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2) = \{\alpha\mathbf{f}_1 + \beta\mathbf{f}_2 : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{x \mapsto \alpha e^{2x} + \beta e^{-4x} : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Ein letztes Beispiel:

Beispiel 7.18. – Die stetigen Funktionen. Erinnern wir uns an die Menge $\mathcal{C}$ aller stetigen Funktionen $\mathbf{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ aus Beispiel 7.6. Wie groß ist die Dimension von $\mathcal{C}$?
Anders gefragt: Wie groß kann eine linear unabhängige Familie aus $\mathcal{C}$ maximal sein?

[5] $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = -4$ lösen gerade die zugeordnete Polynomgleichung $\lambda^2 + 2\lambda - 8 = 0$.
[6] Nachrechnen!

Antwort: Beliebig groß! $\mathcal{C}$ enthält alle Monome $\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \ldots$ und somit beliebig große linear unabhängige Familien. In diesem Sinne sagt man, $\dim(\mathcal{C}) = \infty$.

Anders begründet: Wäre $\dim(\mathcal{C}) = n < \infty$, dann wäre jede Familie mit $n+1$ Elementen aus $\mathcal{C}$ linear abhängig. Die Familie $(\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \ldots, \mathbf{m}_n)$ ist aber linear unabhängig. ↯

Genauso sieht man, dass auch $\dim(\mathcal{F}) = \infty$ gilt.

In der linearen Algebra kümmern wir uns meistens um endlichdimensionale Vektorräume. Sie sollten aber zumindest wissen, dass es auch andere gibt, z.B. $\mathcal{C}$ und $\mathcal{F}$.

7.4 Koordinaten: Also doch wieder der $\mathbb{K}^n$?!

7.4.1 Dank einer Basis gibt es Koordinaten

Sei wieder $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit den Operationen $+$ und $\cdot$. Sei $n := \dim(V) < \infty$ und fixieren wir eine Basis $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ von V.

Da $\mathcal{B}$ ganz V aufspannt, lässt sich jeder Vektor $\mathbf{v}$ aus V als Linearkombination

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \ldots + \alpha_n \mathbf{b}_n \tag{7.7}$$

der Basiselemente schreiben. Da $\mathcal{B}$ außerdem linear unabhängig ist, sind die Koeffizienten $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ aus (7.7) dabei eindeutig bestimmt[7]; wir nennen sie auch die *Koordinaten* von $\mathbf{v}$ bzgl. der Basis $\mathcal{B}$ und schreiben $\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ für den Vektor dieser Koordinaten:

Ein Vektor $\mathbf{v}$ in V und sein Koordinatenvektor $\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ in $\mathbb{K}^n$

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \ldots + \alpha_n \mathbf{b}_n \in V \qquad \longleftrightarrow \qquad \mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n. \tag{7.8}$$

Jedes $\mathbf{v} \in V$ bestimmt also eindeutig seinen Koordinatenvektor $\mathbf{v}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ – und umgekehrt.

Unter uns: Nenn mich $(0, 8, 15)$!

Stellen Sie sich den **Koordinatenvektor** *als eine Art* **Hausnummernkombination** *vor, unter der Sie das gewünschte Element* $\mathbf{v}$ *in seinem Vektorraum* V *finden.*

Ein kurzes Beispiel dazu:

Die drei Funktionen sin, cos *und* arctan *spannen im Raum* $\mathcal{F}$ *aller Funktionen* $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *aus Beispiel 7.4 einen Unterraum auf:*

$$V := \mathrm{Span}(\sin, \cos, \arctan) \subset \mathcal{F}.$$

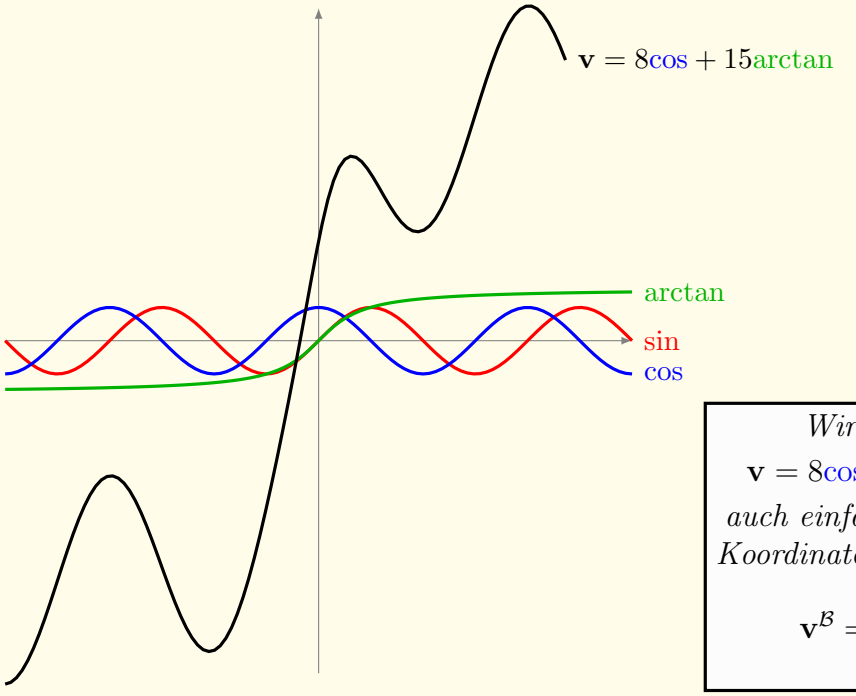
[7] Das Ganze hatten wir bereits in Satz (& Definition) 3.48 festgestellt und bewiesen.

Weil sie dabei auch noch linear unabhängig sind[a]*, bilden sie eine Basis von* V*:*

$$\mathcal{B} := (\sin, \cos, \arctan).$$

Schließlich kommt noch die Funktion $\mathbf{v} \in V$ *hinzu mit*

$$\mathbf{v}(x) = 8\cos(x) + 15\arctan(x) \quad \textit{für alle} \quad x \in \mathbb{R}, \quad \textit{also} \quad \mathbf{v} = 8\cos + 15\arctan.$$



Wir können $\mathbf{v} = 8\cos + 15\arctan$ *auch einfach über seine Koordinaten ansprechen:*

$$\mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

[a] Den Nachweis sparen wir uns an der Stelle ausnahmsweise.

Diese 1-zu-1-Beziehung (7.8) liefert eine bijektive Abbildung $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ zwischen V und $\mathbb{K}^n$. Diese Abbildung überführt eine Summe in V in die entsprechende Summe in $\mathbb{K}^n$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \alpha_1\mathbf{b}_1 + \ldots + \alpha_n\mathbf{b}_n \\ \mathbf{w} &= \beta_1\mathbf{b}_1 + \ldots + \beta_n\mathbf{b}_n \\ \hline \mathbf{v} + \mathbf{w} &= (\alpha_1 + \beta_1)\mathbf{b}_1 + \ldots + (\alpha_n + \beta_n)\mathbf{b}_n \end{aligned} \quad \longmapsto \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Kurz: $(\mathbf{v} + \mathbf{w})^{\mathcal{B}} = \mathbf{v}^{\mathcal{B}} + \mathbf{w}^{\mathcal{B}}$

... und eine skalare Multiplikation in V in die entsprechende skalare Multiplikation in $\mathbb{K}^n$:

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{v} & = & \alpha_1\mathbf{b}_1 + \ldots + \alpha_n\mathbf{b}_n \\ \hline \gamma\mathbf{v} & = & (\gamma\alpha_1)\mathbf{b}_1 + \ldots + (\gamma\alpha_n)\mathbf{b}_n \end{array} \quad \longmapsto \quad \begin{pmatrix} \gamma\alpha_1 \\ \vdots \\ \gamma\alpha_n \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

Kurz: $(\gamma\mathbf{v})^{\mathcal{B}} = \gamma\ \mathbf{v}^{\mathcal{B}}$

Was wir damit sagen wollen:

Unter uns: V ist im Wesentlichen doch nur der $\mathbb{K}^n$

Zu jedem Vektor $\mathbf{v} \in V$ gehört genau ein Koordinatenvektor $\mathbf{v}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$.
Wenn ich zwei Vektoren in V addiere, addieren sich ihre Koordinatenvektoren in $\mathbb{K}^n$.
Wenn ich $\mathbf{v} \in V$ mit 3 multipliziere, multipliziert sich sein Koordinatenvektor mit 3.
Statt mit $\mathbf{v} \in V$, kann man auch mit seinen Koordinaten $\mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ rechnen.

Das Rechnen im $\mathbb{K}^n$, und somit mit reellen oder komplexen Zahlen, kommt uns (und einem Computer) auch eher entgegen als in möglicherweise sehr komplizierten Vektorräumen zu rechnen.

Beispiel 7.19. Die Polynome $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathcal{P}_3$ mit $\mathbf{p}(x) = 2x^3 - x^2 + 7$ und $\mathbf{q}(x) = x^2 + 3$ haben in der Monombasis $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_3)$ die Koordinaten

$$\mathbf{p}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \qquad \text{und} \qquad \mathbf{q}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \tag{7.9}$$

denn $\mathbf{p} = 7\mathbf{m}_0 + 0\mathbf{m}_1 + (-1)\mathbf{m}_2 + 2\mathbf{m}_3$ und $\mathbf{q} = 3\mathbf{m}_0 + 0\mathbf{m}_1 + 1\mathbf{m}_2 + 0\mathbf{m}_3$.

Entsprechend gilt $(2\mathbf{p})(x) = 4x^3 - 2x^2 + 14$ und $(\mathbf{p}+\mathbf{q})(x) = 2x^3 + 10$. Deren Koordinaten in $\mathcal{B}$ sind

$$(2\mathbf{p})^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 14 \\ 0 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2\,\mathbf{p}^{\mathcal{B}} \qquad \text{und} \qquad (\mathbf{p}+\mathbf{q})^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \mathbf{p}^{\mathcal{B}} + \mathbf{q}^{\mathcal{B}}.$$

Wir hätten also auch gleich mit den Koordinatenvektoren aus (7.9) rechnen können.

Beispiel 7.20. Die Lösung $\mathbf{f}(x) = -3e^{2x} + 7e^{-4x}$ der homogenen Differentialgleichung $\mathbf{f}'' + 2\mathbf{f}' - 8\mathbf{f} = \mathbf{o}$ hat bezüglich der in Beispiel 7.17 besprochenen Basis $\mathcal{B}$ der Lösungsmenge die Koordinaten $\mathbf{f}^{\mathcal{B}} = \binom{-3}{7}$.

Beispiel 7.21. Die Matrix $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{smallmatrix}\right) \in \triangleleft\mathbb{R}^{2\times 2}$ hat bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ aus (7.2) den Koordinatenvektor $\mathbf{A}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$. Die Matrix $3\mathbf{A}$ hat dann den Koordinatenvektor $\begin{pmatrix}3\\6\\9\end{pmatrix}$.

Die Matrix $\mathbf{C} = \begin{pmatrix}5 & 0 & 5\\ 0 & 2 & 0\\ 5 & 0 & 5\end{pmatrix}$ hat bezüglich der Basis aus (7.3) die Koordinaten $\left(\begin{smallmatrix}5\\2\end{smallmatrix}\right)$. Ihr Doppeltes, $2\mathbf{C}$, hat entsprechend die Koordinaten $\left(\begin{smallmatrix}10\\4\end{smallmatrix}\right)$.

7.4.2 Basiswechsel

Sei $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ eine Basis des Vektorraumes V. Im Weiteren interpretieren wir die Basis (und somit Familie) $\mathcal{B}$ oft auch als Zeilenvektor

$$\mathcal{B} \;=\; (\mathbf{b}_1 \;\cdots\; \mathbf{b}_n)$$

mit Einträgen in V. Ist $\mathbf{v} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \ldots + \alpha_n\mathbf{b}_n$ ein Element von V, so schreiben wir

$$\mathbf{v} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \ldots + \alpha_n\mathbf{b}_n =: \underbrace{(\mathbf{b}_1 \;\cdots\; \mathbf{b}_n)}_{\mathcal{B}} \underbrace{\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}}_{\mathbf{v}^{\mathcal{B}}} = \mathcal{B}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}}.$$

Die Kurzschreibweise

$$\mathbf{v} \;=\; \mathcal{B}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}} \tag{7.10}$$

wollen wir im Weiteren verwenden.

Beispiel 7.22. Zur Monombasis $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0) = (x \mapsto x^2, x \mapsto x, x \mapsto 1)$ des $\mathcal{P}_2$ sieht (7.10) für das Polynom $\mathbf{p} \in \mathcal{P}_2$ mit $\mathbf{p}(x) = 4x^2 + 3x - 2$ dann so aus:

$$\mathbf{p} = \underbrace{(\mathbf{m}_2 \;\; \mathbf{m}_1 \;\; \mathbf{m}_0)}_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix}4\\3\\-2\end{pmatrix} = \mathcal{B}\,\mathbf{p}^{\mathcal{B}}, \qquad \text{denn} \qquad \mathbf{p} = 4\mathbf{m}_2 + 3\mathbf{m}_1 - 2\mathbf{m}_0.$$

Beispiel 7.23. Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit Basis $\mathcal{B} = (\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right))$. Für $\mathbf{x} = \left(\begin{smallmatrix}3\\7\end{smallmatrix}\right) \in V$ sieht (7.10) dann so aus:

$$\mathbf{x} \;=\; \begin{pmatrix}3\\7\end{pmatrix} \;=\; 3\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + 4\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \;=\; \left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \; \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix} \;=\; \mathcal{B}\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}}.$$

Offenbar kann hier $\mathcal{B} = (\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right) \; \left(\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right))$ direkt als 2×2-Matrix $\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)$ aufgefasst werden. Auch dann ergibt $\mathcal{B}\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ genau die gewünschte Linearkombination der Matrixspalten, siehe (3.5).

Sei nun $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n)$ eine weitere Basis von V, wieder interpretiert als Zeilenvektor $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1 \ \cdots \ \mathbf{c}_n)$. Dann kann unser $\mathbf{v} \in V$ auch in der neuen Basis $\mathcal{C}$ entwickelt, d.h. als $\mathbf{v} = \alpha'_1\mathbf{c}_1 + \ldots + \alpha'_n\mathbf{c}_n = \mathcal{C}\,\mathbf{v}^{\mathcal{C}}$ geschrieben werden.

Frage 7.24. alte vs. neue Koordinaten

Wie hängen die beiden Koordinatenvektoren zusammen?

$$\mathcal{B}\text{-Koordinaten } \mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix} \quad \overset{?}{\longleftrightarrow} \quad \mathcal{C}\text{-Koordinaten } \mathbf{v}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix}\alpha'_1\\ \vdots \\ \alpha'_n\end{pmatrix}$$

Um die Umrechnung von $\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ nach $\mathbf{v}^{\mathcal{C}}$ zu verstehen – und zwar nicht nur für einen konkreten Vektor $\mathbf{v}$, sondern als Vorschrift für alle $\mathbf{v}$ aus V – betrachten wir zunächst die $\mathcal{C}$-Koordinaten der Basiselemente von $\mathcal{B}$. Rechnen Sie mit:

$$\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_n) \overset{(7.10)}{=} (\mathcal{C}\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} \ \cdots \ \mathcal{C}\mathbf{b}_n^{\mathcal{C}}) = \mathcal{C}(\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} \ \cdots \ \mathbf{b}_n^{\mathcal{C}}) =: \mathcal{C}\,\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$$

mit der sogenannten Transformationsmatrix

Transformationsmatrix

$$\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} := (\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} \ \cdots \ \mathbf{b}_n^{\mathcal{C}}) \tag{7.11}$$

von der Basis $\mathcal{B}$ in die Basis $\mathcal{C}$. Wir halten nochmal fest:

$$\mathcal{C}\,\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathcal{B}. \tag{7.12}$$

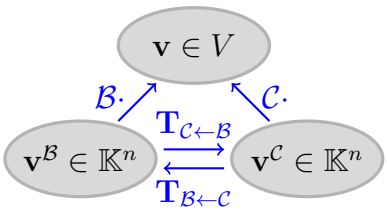
Nun zu $\mathbf{v} \in V$ und dessen Koordinaten $\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ bzw. $\mathbf{v}^{\mathcal{C}}$. Rechnen Sie wieder mit:

$$\mathcal{C}\,\mathbf{v}^{\mathcal{C}} \overset{(7.10)}{=} \mathbf{v} \overset{(7.10)}{=} \mathcal{B}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}} \overset{(7.12)}{=} (\mathcal{C}\,\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})\mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \mathcal{C}(\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}})$$

Durch Vergleich der linken mit der rechten Seite ergibt sich die Formel zur Umrechnung von $\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ nach $\mathbf{v}^{\mathcal{C}}$:

Transformationsformel: Koordinatenvektoren

$$\mathbf{v}^{\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}}. \tag{7.13}$$



Bei Vertauschung der Rollen von $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ und entsprechender Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} := (\mathbf{c}_1^{\mathcal{B}} \ \cdots \ \mathbf{c}_n^{\mathcal{B}})$ ergeben sich, in Analogie zu (7.12) und (7.13),

$$\mathcal{B}\,\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \mathcal{C} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}\,\mathbf{v}^{\mathcal{C}}.$$

Durch Vergleich mit (7.12) und (7.13) ergibt sich (nicht überraschend):

$$\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} \;=\; \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}^{-1}. \tag{7.14}$$

Unter uns: Merkregeln zur Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$

Die Schreibweise $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ sagt: $\mathcal{B}$-Koordinaten werden in $\mathcal{C}$-Koordinaten umgerechnet. Man beginnt mit der Basis $\mathcal{B}$. Deren $\mathcal{C}$-Koordinaten bilden die Spalten von $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$. Merkregel für $\mathbf{v}^{\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$: $\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ kommt von rechts an $\mathbf{T}$; wie in "$\leftarrow \mathcal{B}$".

Beispiel 7.25. Neben der Monombasis

$$\mathcal{B} = (\underbrace{\mathbf{m}_2}_{=:\mathbf{b}_1}, \underbrace{\mathbf{m}_1}_{=:\mathbf{b}_2}, \underbrace{\mathbf{m}_0}_{=:\mathbf{b}_3}) = (x\mapsto x^2, x\mapsto x, x\mapsto 1)$$

betrachten wir im $\mathcal{P}_2$ nun auch noch die Basis[8]

$$\mathcal{C} = (\underbrace{\mathbf{m}_2 - \tfrac{1}{2}\mathbf{m}_1}_{=:\mathbf{c}_1}, \underbrace{\mathbf{m}_2 + \tfrac{1}{2}\mathbf{m}_1}_{=:\mathbf{c}_2}, \underbrace{\mathbf{m}_0}_{=:\mathbf{c}_3}).$$

Wir wollen zwischen $\mathcal{B}$- und $\mathcal{C}$-Koordinaten umrechnen. Zunächst die Richtung von $\mathcal{C}$ nach $\mathcal{B}$: Sei $\mathbf{p}\in\mathcal{P}_2$ ein Polynom, dessen $\mathcal{C}$-Koordinaten bekannt sind. Wie berechnen sich daraus die $\mathcal{B}$-Koordinaten $\mathbf{p}^{\mathcal{B}}$? Dazu stellen wir zunächst die Elemente der Basis $\mathcal{C}$ mittels der Basis $\mathcal{B}$ dar. Das ist einfach, denn die $\mathbf{c}_i$ sind bereits als Linearkombinationen der $\mathbf{m}_i$ (also der $\mathbf{b}_i$) gegeben:

$$\mathbf{c}_1 = \mathcal{B}\begin{pmatrix}1\\ -1/2\\ 0\end{pmatrix},\ \mathbf{c}_2 = \mathcal{B}\begin{pmatrix}1\\ 1/2\\ 0\end{pmatrix},\ \mathbf{c}_3 = \mathcal{B}\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \begin{array}{c}\\ \mathbf{m}_2\\ \mathbf{m}_1\\ \mathbf{m}_0\end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}\mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \mathbf{c}_3\end{array}\\ \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1/2 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\end{array}.$$

Dann liefert $\mathbf{p}^{\mathcal{B}} = \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}\,\mathbf{p}^{\mathcal{C}}$ die gewünschte Umrechnung.

Nun aber zur Umrechnung von $\mathbf{p}^{\mathcal{B}}$ nach $\mathbf{p}^{\mathcal{C}}$. Dies ist die schwierigere Richtung. Wir zeigen zweieinhalb Lösungswege:

1. Weg: Wir stellen diesmal die Elemente der Basis $\mathcal{B}$ mittels der Basis $\mathcal{C}$ dar. Wir beginnen mit $\mathbf{b}_1 = \mathbf{m}_2$ und suchen also Koeffizienten $\alpha_1,\beta_1,\gamma_1\in\mathbb{R}$ mit

$$\begin{array}{rlll} & \mathbf{b}_1 & = \alpha_1\mathbf{c}_1 + \beta_1\mathbf{c}_2 + \gamma_1\mathbf{c}_3 & = \alpha_1(\mathbf{m}_2 - \tfrac{1}{2}\mathbf{m}_1) + \beta_1(\mathbf{m}_2 + \tfrac{1}{2}\mathbf{m}_1) + \gamma_1\mathbf{m}_0,\\ \text{also} & \mathbf{m}_2 & = & = (\alpha_1+\beta_1)\mathbf{m}_2 + (-\tfrac{1}{2}\alpha_1 + \tfrac{1}{2}\beta_1)\mathbf{m}_1 + \gamma_1\mathbf{m}_0\end{array}$$

Koeffizientenvergleich vor $\mathbf{m}_2$, $\mathbf{m}_1$ und $\mathbf{m}_0$ liefert

$$\boxed{\begin{array}{lllllll} 1 &=& \alpha_1 &+& \beta_1 & & \\ 0 &=& -\tfrac{1}{2}\alpha_1 &+& \tfrac{1}{2}\beta_1 & & \\ 0 &=& & & & & \gamma_1\end{array}} \qquad \text{also} \qquad \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1/2 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\\ \gamma_1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}. \tag{7.15}$$

[8] Basiseigenschaften nachrechnen!

Die Matrix ist (nicht zufällig) dieselbe wie $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ oben.

$$\text{Der Koordinatenvektor} \quad \mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\\ \gamma_1\end{pmatrix} \quad \text{löst die Gleichung} \quad \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\\ \gamma_1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}.$$

Genauso sucht man nun $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2 \in \mathbb{R}$ und $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3 \in \mathbb{R}$ mit

$$\mathbf{b}_2 = \alpha_2\mathbf{c}_1 + \beta_2\mathbf{c}_2 + \gamma_2\mathbf{c}_3 = \mathcal{C}\,\mathbf{b}_2^{\mathcal{C}} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{b}_3 = \alpha_3\mathbf{c}_1 + \beta_3\mathbf{c}_2 + \gamma_3\mathbf{c}_3 = \mathcal{C}\,\mathbf{b}_3^{\mathcal{C}}.$$

Rechnet man weiter wie oben bei $\mathbf{b}_1$, so erhält man, wie bei (7.15), für jeden der Koordinatenvektoren $\mathbf{b}_2^{\mathcal{C}}$ und $\mathbf{b}_3^{\mathcal{C}}$ ein LGS mit Matrix $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$:

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1/2 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\\ \gamma_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1/2 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_3\\ \beta_3\\ \gamma_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}. \tag{7.16}$$

Schreibt man die drei Lösungsvektoren $\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}}$, $\mathbf{b}_2^{\mathcal{C}}$ und $\mathbf{b}_3^{\mathcal{C}}$ hintereinander, so erhält man die Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = (\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}}\ \mathbf{b}_2^{\mathcal{C}}\ \mathbf{b}_3^{\mathcal{C}})$. Die Ergebnisse verraten wir weiter unten.

2. Weg: Wir sparen uns die ganze Rechnerei des 1. Weges und lösen sofort die drei Systeme aus (7.15) und (7.16). Und zwar gleichzeitig: Mit dem Gauß-Jordan-Algorithmus überführt man

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ -1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\\ 0 & 1 & 0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3\\ 0 & 0 & 1 & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3\end{array}\right), \quad \text{kurz: } (\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}|\mathbf{I}) \rightsquigarrow (\mathbf{I}|\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}).$$

3. Weg: Wir erinnern uns an (7.14), $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}^{-1}$. Wenn wir die Inverse $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}^{-1}$ mittels Gauß-Jordan-Algorithmus bestimmen, läuft das genau wieder auf den 2. Weg hinaus.

Alle drei Wege führen auf dieselbe Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$:

$$\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}| & | & |\\ \mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} & \mathbf{b}_2^{\mathcal{C}} & \mathbf{b}_3^{\mathcal{C}}\\ | & | & |\end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix}1/2\\ 1/2\\ 0\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}\right) = \begin{array}{c}\\ \mathbf{c}_1\\ \mathbf{c}_2\\ \mathbf{c}_3\end{array}\begin{array}{c}\begin{matrix}\mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}1/2 & -1 & 0\\ 1/2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\end{array}$$

Für ein Polynom $\mathbf{p}(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ gilt folglich

$$\mathbf{p}^{\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\ \mathbf{p}^{\mathcal{B}} = \begin{array}{c}\\ \mathbf{c}_1\\ \mathbf{c}_2\\ \mathbf{c}_3\end{array}\begin{array}{c}\begin{matrix}\mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}1/2 & -1 & 0\\ 1/2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\end{array}\ \begin{array}{c}\mathbf{b}_1\\ \mathbf{b}_2\\ \mathbf{b}_3\end{array}\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix} = \begin{array}{c}\\ \mathbf{c}_1\\ \mathbf{c}_2\\ \mathbf{c}_3\end{array}\begin{pmatrix}a/2 - b\\ a/2 + b\\ c\end{pmatrix}.$$

In unserem Beispiel $\mathbf{p}(x) = 4x^2 + 3x - 2$ haben wir $a = 4$, $b = 3$ und $c = -2$ und somit

$$\mathbf{p}^{\mathcal{C}} = \begin{array}{c}\\ \mathbf{c}_1\\ \mathbf{c}_2\\ \mathbf{c}_3\end{array}\begin{pmatrix}4/2 - 3\\ 4/2 + 3\\ -2\end{pmatrix} = \begin{array}{c}\\ \mathbf{c}_1\\ \mathbf{c}_2\\ \mathbf{c}_3\end{array}\begin{pmatrix}-1\\ 5\\ -2\end{pmatrix}.$$

Zur Sicherheit machen wir die Probe:

$$(-1)\underbrace{(x^2-\tfrac{1}{2}x)}_{\mathbf{c}_1(x)}+5\underbrace{(x^2+\tfrac{1}{2}x)}_{\mathbf{c}_2(x)}+(-2)\underbrace{1}_{\mathbf{c}_3(x)}=(-1+5)x^2+(\tfrac{1}{2}+\tfrac{5}{2})x+(-2)1=4x^2+3x-2.$$

Passt!

Unter uns: Zeilen- und Spaltenbeschriftung hilft (vielleicht)

Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie, so wie wir das oben teilweise gemacht haben, beim Basiswechsel $\mathbf{v}^{\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ die Zeilen und Spalten der Matrix $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ und die Zeilen der Vektoren $\mathbf{v}^{\mathcal{C}}$ und $\mathbf{v}^{\mathcal{B}}$ mit den zugehörigen Basiselementen beschriften. Dann sehen Sie (wenn Sie nicht vergessen haben, wie "Matrix · Vektor = Vektor" funktioniert) besser, was wohin gehört.

Achtung! Warnung zum obigen Tipp

So hilfreich die Schreibweisen

$$\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_2 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \qquad \textit{bzw.} \qquad \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \begin{array}{c} \\ \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

mit ihrer Zeilen und Spaltenbeschriftung sein können, kommen Sie bitte **nicht** *auf die Idee, die Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ ließe sich aus $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ durch Transponieren gewinnen! Es ist die* **inverse Matrix** *– und die fällt höchst selten mit der Transponierten zusammen.*

Beispiel 7.26. Im $\mathbb{R}^2$ betrachten wir die Basen $\mathcal{B} = (\binom{1}{2}, \binom{3}{4})$ und $\mathcal{C} = (\binom{1}{0}, \binom{2}{2})$. Diesmal ist keine der beiden Transformationsrichtungen offensichtlich. Wir wollen uns auf den Wechsel von $\mathcal{B}$-Koordinaten in $\mathcal{C}$-Koordinaten konzentrieren.

1. Weg: Wir stellen die Basiselemente von $\mathcal{B}$ in $\mathcal{C}$-Koordinaten dar. Dazu muss man je ein LGS lösen, was man hier per Auge tun kann:

Die $\mathcal{C}$-Koordinaten α, β von $\mathbf{b}_1 = \binom{1}{2} = \alpha\binom{1}{0} + \beta\binom{2}{2}$ sind $\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} = \binom{\alpha}{\beta} = \binom{-1}{1}$, und

die $\mathcal{C}$-Koordinaten γ, δ von $\mathbf{b}_2 = \binom{3}{4} = \gamma\binom{1}{0} + \delta\binom{2}{2}$ sind $\mathbf{b}_2^{\mathcal{C}} = \binom{\gamma}{\delta} = \binom{-1}{2}$.

2. Weg: Wir fassen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ gleich wieder als Zeilenvektoren von Spaltenvektoren auf – und somit als 2×2-Matrizen $\mathcal{B} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathcal{C} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Damit schreibt sich leicht:

$$\mathcal{B}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \mathbf{v} = \mathcal{C}\,\mathbf{v}^{\mathcal{C}}, \qquad \text{also} \qquad \mathbf{v}^{\mathcal{C}} = \mathcal{C}^{-1}\mathcal{B}\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}} \qquad \text{und somit} \qquad \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathcal{C}^{-1}\mathcal{B}.$$

Eine Möglichkeit zur Berechnung von $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ ist wieder Gauß-Jordan:

$$(\mathcal{C} \mid \mathcal{B}) \rightsquigarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}), \qquad \text{also} \qquad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Genau genommen, löst man dabei die beiden LGS aus dem 1. Weg einfach nur gleichzeitig. In jedem Fall erhält man

$$\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} & \mathbf{b}_2^{\mathcal{C}} \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{matrix} \\ \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_2 \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

$$\text{Für} \quad \mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \begin{matrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{gilt also} \quad \mathbf{v}^{\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\mathbf{v}^{\mathcal{B}} = \begin{matrix} \\ \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_2 \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{matrix} \\ \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -a-b \\ a+2b \end{pmatrix}.$$

In Beispiel 7.26 war keine der beiden gegebenen Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ die Standardbasis, so dass keine der beiden Transformationsmatrizen $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ oder $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ offensichtlich war. Mittels Invertierung von $\mathcal{C}$ bzw. Gauß-Jordan-Algorithmus

$$\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathcal{C}^{-1}\mathcal{B} \qquad \text{bzw.} \qquad (\mathcal{C} \mid \mathcal{B}) \rightsquigarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}) \tag{7.17}$$

sind wir trotzdem zum Ziel gekommen. Ebenso hat man natürlich

$$\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{C} \qquad \text{bzw.} \qquad (\mathcal{B} \mid \mathcal{C}) \rightsquigarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}). \tag{7.18}$$

Problem: Wie sieht das aber aus, wenn wir z.B. im Polynomraum sind und zwei Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ betrachten, von denen keine die Monombasis ist, z.B.

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= (\underbrace{2\mathbf{m}_2 - 1\mathbf{m}_1}_{=:\mathbf{b}_1},\ \underbrace{-8\mathbf{m}_1 - 2\mathbf{m}_0}_{=:\mathbf{b}_2},\ \underbrace{1\mathbf{m}_2 + 4\mathbf{m}_1 + 1\mathbf{m}_0}_{=:\mathbf{b}_3}) \\ \text{und} \qquad \mathcal{C} &= (\underbrace{1\mathbf{m}_1 + 1\mathbf{m}_0}_{=:\mathbf{c}_1},\ \underbrace{2\mathbf{m}_2 + 2\mathbf{m}_1}_{=:\mathbf{c}_2},\ \underbrace{1\mathbf{m}_2 + 1\mathbf{m}_0}_{=:\mathbf{c}_3})\,? \end{aligned}$$

Dann können wir $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ ja nicht einfach als Matrizen auffassen und mit (7.17) oder (7.18) arbeiten.

Lösung: Man kann den Umweg über eine dritte (hübsche) Basis $\mathcal{A}$ nehmen, z.B. die Monombasis $\mathcal{A} = (\mathbf{m}_2,\ \mathbf{m}_1,\ \mathbf{m}_0)$. Dann sind $\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{B}}$ und $\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{C}}$ wieder vergleichweise einfach zu finden:

$$\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{matrix} \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & -8 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{C}} = \begin{matrix} \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \mathbf{c}_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix},$$

und für das beispielsweise gesuchte $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ gilt

$\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ mit Umweg über eine "hübsche" Basis $\mathcal{A}$

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{C}} & = & \mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{B}}\,\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} & & \\ \mathbf{x}^{\mathcal{A}} & \overset{\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{B}}}{\longleftarrow} & \mathbf{x}^{\mathcal{B}} & \overset{\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}}{\longleftarrow} & \mathbf{x}^{\mathcal{C}} \end{array} \qquad \textit{und somit} \qquad \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{B}}^{-1}\,\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{C}}.$$

Letzteres kann man z.B. wieder mittels Gauß-Jordan-Algorithmus umsetzen:

$$(\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{B}} \mid \mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{C}}) \rightsquigarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}). \tag{7.19}$$

Vergleichen Sie das nochmal mit (7.18). Für unser obiges Zahlenbeispiel hieße das:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & -8 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \multicolumn{3}{c}{\boxed{\begin{array}{ccc} 3 & -2 & 4 \\ -7/2 & 3 & -4 \\ -6 & 6 & -7 \end{array}}} \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array}\right).$$

Die eingerahmte Matrix am Schluss ist also das gesuchte $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$.

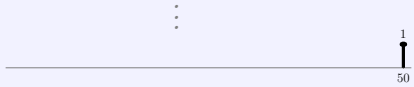
Vorteilhafte Basiswechsel im wahren Leben: WAV vs. MP3

Ein Audiosignal $\mathbf{f}$ *wird zu den Zeitpunkten* $t = 1, 2, ..., 50$ *(z.B. Millisekunden) abgetastet. Man hat also Messwerte* $f_1, f_2, \ldots, f_{50} \in \mathbb{R}$.

$\mathbf{f} =$ 

$\mathbf{b}_1$: 

$\mathbf{b}_2$: 

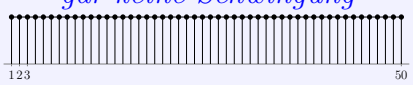
$\mathbf{b}_{50}$: 

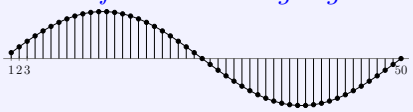
Stellt man das Signal $\mathbf{f}$ *in der kanonischen Basis* $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_{50})$ *des* $\mathbb{R}^{50}$ *dar, so sind die Koordinaten von* $\mathbf{f}$ *genau wieder die Messwerte* $f_1, f_2, \ldots, f_{50}$. *Klar.*

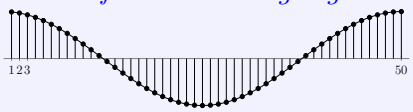
Aber zur Beschreibung von Tönen (also Schwingungen) ist diese Basis nicht ideal.

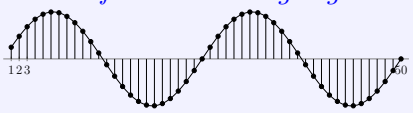
Wir wechseln zu einer Basis $\mathcal{C}$ *des* $\mathbb{R}^{50}$, *deren Elemente besser zu Tönen passen:*

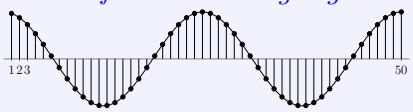
Sinus-Schwingungen | ***Cosinus-Schwingungen***

$\mathbf{c}_{25}$: *gar keine Schwingung* 

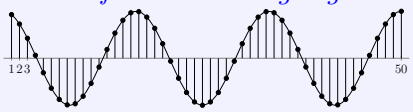
$\mathbf{c}_1$: *1-fache Schwingung* 

$\mathbf{c}_{26}$: *1-fache Schwingung* 

$\mathbf{c}_2$: *2-fache Schwingung* 

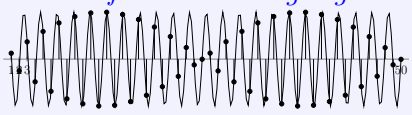
$\mathbf{c}_{27}$: *2-fache Schwingung* 

$\mathbf{c}_3$: *3-fache Schwingung* 

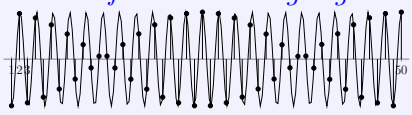
$\mathbf{c}_{28}$: *3-fache Schwingung* 

⋮ ⋮

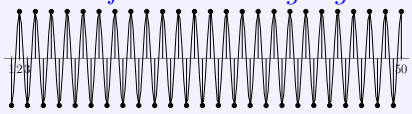
$\mathbf{c}_{24}$: *24-fache Schwingung*



$\mathbf{c}_{49}$: *24-fache Schwingung*



$\mathbf{c}_{50}$: *25-fache Schwingung*



Man kann zeigen: $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_{50})$ *ist linear unabhängig und somit Basis des* $\mathbb{R}^{50}$. *Unser Signal* $\mathbf{f}$ *von oben ist von der Form*

$$\mathbf{f} = \mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_{25} + 3\mathbf{c}_{26} + \tfrac{1}{4}\mathbf{c}_{40}.$$

Die meisten Töne entstehen, wie $\mathbf{f}$, *durch eine Überlagung weniger "Grundtöne"* $\mathbf{c}_i$. *Denken Sie z.B. an eine Gitarre oder ein Klavier.*

Datenkompression: Speichert man das Signal in der Form $\mathbf{f}^{\mathcal{C}}$ *ab und lässt dabei noch die vielen Nullen (vielleicht auch ein paar Fast-Nullen) weg, so ist das viel sparsamer (Grundidee von MP3) als die Speicherung von* $\mathbf{f}^{\mathcal{B}} = (f_1, \ldots, f_{50})^{\mathsf{T}}$ *(WAV-Format). Es gibt ganz analoge Ansätze für 2D-Signale (also Bilder).* $\Rightarrow$ *BMP vs. JPG*

PS: Der Grundgedanke des Basiswechsels von $\mathcal{B}$ *nach* $\mathcal{C}$ *begegnet Ihnen später (z.B. in der Analysis) noch unter den Namen Fourierreihe und Fouriertransformation.*

MATLAB:
`7_4_2_Fourier`

7.5 Vektorräume mit Skalarprodukt und Norm

Neben

$$\text{Vektoraddition } + \qquad \text{und} \qquad \text{skalarer Multiplikation } \cdot$$

hatten wir im $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ auch noch

$$\text{ein Skalarprodukt } \langle \cdot, \cdot \rangle \qquad \text{und infolge dessen auch} \qquad \text{eine Norm } \| \cdot \|.$$

Somit konnten wir über Längen und Winkel – insbesondere auch Orthogonalität sprechen. Wir wollen sehen, was sich davon auf unsere allgemeinen $\mathbb{K}$-Vektorräume übertragen lässt.

Achtung! Konvention bzgl. $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ und $\mathbb{K}=\mathbb{C}$

Wir behandeln die Fälle $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ und $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ gleichzeitig. Für eine Zahl $\alpha \in \mathbb{K}$ schreiben wir dabei

$$\overline{\alpha} := \begin{cases} \alpha\,, & \text{falls } \mathbb{K}=\mathbb{R}, \\ \overline{\alpha}\,, & \text{falls } \mathbb{K}=\mathbb{C} \quad \text{(konjugiert komplexe Zahl).} \end{cases}$$

Analog schreiben wir für eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ mit $m,n \in \mathbb{N}$

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}} := \begin{cases} \mathbf{A}^{\mathsf{T}}\,, & \text{falls } \mathbb{K}=\mathbb{R} \quad \text{(transponierte Matrix),} \\ \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\,, & \text{falls } \mathbb{K}=\mathbb{C} \quad \text{(adjungierte Matrix).} \end{cases}$$

7.5.1 Skalarprodukt

Wir machen jetzt etwas Ähnliches wie zuvor bei $+$ und $\cdot$: Wir nehmen **Eigenschaften** des bekannten Skalarproduktes $\langle\cdot,\cdot\rangle$ aus $\mathbb{K}^n$ (siehe Satz 5.4 und (6.2)) und benutzen sie um den Begriff Skalarprodukt auf allgemeinen $\mathbb{K}$-Vektorräumen zu definieren.

Sei also $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ und sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit $+$ und $\cdot$.

Definition 7.27. Skalarprodukt

Eine Abbildung $\langle\cdot,\cdot\rangle$, die zwei Elemente von V auf eine Zahl in $\mathbb{K}$ abbildet und dabei die folgenden Eigenschaften erfüllt, heißt Skalarprodukt auf V:

Für alle $\mathbf{x},\tilde{\mathbf{x}},\mathbf{y} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt

(S1) $\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle > 0$ *für alle* $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$, *(positiv definit)*

(S2) $\langle \mathbf{x}+\tilde{\mathbf{x}},\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \langle \tilde{\mathbf{x}},\mathbf{y}\rangle$, *(additiv)*

(S3) $\langle \alpha\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \alpha\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$, *(homogen)* } *(linear)*

(S4) $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \overline{\langle \mathbf{y},\mathbf{x}\rangle}$. *(symmetrisch)*

Einen Vektorraum mit Skalarprodukt nennt man oft euklidischer Raum.

Zu **(S1)**: Für $\mathbf{x}=\mathbf{o}$ gilt $\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle = \langle \mathbf{o},\mathbf{o}\rangle = 0$. Es gilt sogar $\langle \mathbf{o},\mathbf{y}\rangle = 0$ für alle $\mathbf{y} \in V$. Dies folgt aus **(S3)** mit $\mathbf{x},\mathbf{y}$ beliebig und $\alpha = 0$. Der Ausdruck $\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle$ ist also immer ≥ 0 und insbesondere immer reell, auch im Falle $\mathbb{K}=\mathbb{C}$.
Wegen **(S4)** überträgt sich die Additivität aus **(S2)** auch auf die zweite Komponente:

$$\langle \mathbf{x},\mathbf{y}+\tilde{\mathbf{y}}\rangle = \langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \langle \mathbf{x},\tilde{\mathbf{y}}\rangle \qquad \text{für alle } \mathbf{x},\mathbf{y},\tilde{\mathbf{y}} \in V.$$

Die Homogenität aus **(S3)** gilt in der zweiten Komponente mit komplexer Konjugation:

$$\langle \mathbf{x},\alpha\mathbf{y}\rangle = \overline{\alpha}\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle \qquad \text{für alle } \alpha \in \mathbb{K},\ \mathbf{x},\mathbf{y} \in V.$$

Letzteres sieht man so: $\langle \mathbf{x}, \alpha\mathbf{y}\rangle \overset{\text{(S4)}}{=} \overline{\langle \alpha\mathbf{y}, \mathbf{x}\rangle} \overset{\text{(S3)}}{=} \overline{\alpha\langle \mathbf{y}, \mathbf{x}\rangle} = \overline{\alpha}\,\overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x}\rangle} \overset{\text{(S4)}}{=} \overline{\alpha}\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$.

Beispiel 7.28. a) Es sei $V = \mathbb{K}^n$. Wir wissen aus Satz 5.4 und (6.2), dass das ...

Standard-Skalarprodukt des $\mathbb{K}^n$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\rangle = x_1\overline{y_1} + \ldots + x_n\overline{y_n} \tag{7.20}$$

$$= (\overline{y_1} \ \cdots \ \overline{y_n}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{y}^*\mathbf{x}, \qquad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{K}^n$$

... die Eigenschaften aus Definition 7.27 erfüllt, also ein Skalarprodukt im soeben definierten Sinne ist.

b) Für $V = \mathbb{K}^2$ und $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2}$, $\mathbf{y} = \binom{y_1}{y_2} \in \mathbb{K}^2$ definieren wir

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle_{\mathbf{A}} = \langle \tbinom{x_1}{x_2}, \tbinom{y_1}{y_2}\rangle_{\mathbf{A}} := x_1\overline{y_1} + x_1\overline{y_2} + x_2\overline{y_1} + 4x_2\overline{y_2}.$$

Wie im Beweis von Satz 5.4 ist es nicht schwer nachzuprüfen, dass auch dadurch ein Skalarprodukt definiert wird – wir werden das bald nachholen.

c) Definiert man hingegen für $V = \mathbb{K}^2$ und $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2}$, $\mathbf{y} = \binom{y_1}{y_2} \in \mathbb{K}^2$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle_{\mathbf{B}} = \langle \tbinom{x_1}{x_2}, \tbinom{y_1}{y_2}\rangle_{\mathbf{B}} := x_1\overline{y_2} + x_2\overline{y_1},$$

dann sind zwar Symmetrie und Linearität erfüllt, aber die positive Definitheit nicht, wie man beispielsweise für $\mathbf{x} = \binom{1}{-1}$ durch $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle_{\mathbf{B}} = \langle \binom{1}{-1}, \binom{1}{-1}\rangle_{\mathbf{B}} = -2$ schnell überprüft.

d) Sei $V = C[0,1]$ der $\mathbb{K}$-Vektorraum aller stetigen Funktionen $\mathbf{f} : [0,1] \to \mathbb{K}$. Dann kann man für $\mathbf{f}, \mathbf{g} \in C[0,1]$ mittels

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{g}\rangle := \int_0^1 \mathbf{f}(x)\overline{\mathbf{g}(x)}\,dx$$

ein Skalarprodukt definieren. Das Prinzip ist ganz ähnlich wie beim Standardskalarprodukt im $\mathbb{K}^n$, die Daten liegen nur beliebig dicht in $[0,1]$, weshalb wir ein Integral statt einer Summe brauchen. Meist werden wir hier $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ verwenden und daher den Strich bei $\overline{\mathbf{g}(x)}$ ignorieren.

Die Funktionen in den Beispielen 7.28 **a)**, **b)** und **c)** lassen sich in der Form

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle_{\mathbf{A}} = \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle \tag{7.21}$$

für eine geeignete Matrix $\mathbf{A}$ und Standardskalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ auf der rechten Seite schreiben:

a) Für $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{K}^n$ und die $n \times n$ Einheitsmatrix $\mathbf{I}_n$ ist

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{I}_n} = \langle \mathbf{I}_n \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 \overline{y_1} + \ldots + x_n \overline{y_n}.$$

b) Für $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2}$, $\mathbf{y} = \binom{y_1}{y_2} \in \mathbb{K}^2$ gilt

$$\begin{aligned} x_1\overline{y_1} + x_1\overline{y_2} + x_2\overline{y_1} + 4x_2\overline{y_2} &= (x_1 + x_2)\overline{y_1} + (x_1 + 4x_2)\overline{y_2} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + 4x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

c) Für $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2}$, $\mathbf{y} = \binom{y_1}{y_2} \in \mathbb{K}^2$ gilt

$$x_1\overline{y_2} + x_2\overline{y_1} = x_2\overline{y_1} + x_1\overline{y_2} = \left\langle \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Was wird durch die Schreibweise $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} = \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ aus (7.21) einfacher?

Wenn $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ eine hermitesche Matrix ist ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$), dann erfüllt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} := \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ automatisch die in Definition 7.27 geforderte Linearität und Symmetrie:

(S2) $\langle \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} = \langle \mathbf{A}(\mathbf{x} + \tilde{\mathbf{x}}), \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} + \langle \tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}}$

(S3) $\langle \alpha\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} = \langle \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle = \langle \alpha\mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}}$

(S4) $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} = \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{A}\mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle} = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}_{\mathbf{A}}$

Wir haben jeweils benutzt, dass das Standard-Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ die entsprechende Eigenschaft hat. Ob allerdings Eigenschaft **(S1)** aus Definition 7.27 gilt, hängt noch von der hermiteschen Matrix $\mathbf{A}$ aus (7.21) ab und führt zur folgenden Definition:

Definition 7.29. positiv definite Matrix

Eine hermitesche Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ heißt positiv definit, wenn für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n \setminus \{\mathbf{o}\}$ mit dem Standardskalarprodukt

$$\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0, \qquad \textit{d.h.} \qquad \mathbf{x}^* \mathbf{A}\mathbf{x} > 0 \qquad \textit{gilt.} \tag{7.22}$$

Achtung! hermitesch und positiv definit

Man beachte, dass positiv definite Matrizen bei uns schon per Definition hermitesch sind. Deshalb ist $\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ auch im Fall $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ immer reell, denn

$$\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{x} \rangle \overset{\mathbf{A}=\mathbf{A}^{\mathrm{H}}}{=} \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x} \rangle = \overline{\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.$$

In der Literatur werden die beiden Begriffe "hermitesch" und "positiv definit" manchmal unabhängig voneinander definiert und deshalb sicherheitshalber oft beide ge-

nannt[a]*, wenn man beide haben möchte. Aus dieser Konvention heraus schreiben wir auch oft "hermitesch und positiv definit", obwohl letzteres schon genügen würde.*

[a] "hermitesch und positiv definit" ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$) oder "symmetrisch und positiv definit" ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$)

Es gilt also die folgende Aussage:

Satz 7.30. positiv definite Matrix A $\Rightarrow$ $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y} \rangle$ ist Skalarprodukt

Wenn $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ hermitesch und positiv definit ist, dann definiert

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} := \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{y} \rangle, \qquad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{K}^n$$

mit Standardskalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ auf der rechten Seite ein Skalarprodukt auf $\mathbb{K}^n$.

Beispiel 7.31. Wir betrachten wieder unsere drei Matrizen von oben:

a) Die Einheitsmatrix $\mathbf{I}$ ist hermitesch und positiv definit, denn $\langle \mathbf{Ix}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0$ gilt für alle $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$. (Denn das Standard-Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ist positiv definit.)

b) Die Matrix $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ ist hermitesch und positiv definit, denn für alle $\mathbf{x} = \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1x_1 + x_2x_1 + x_1x_2 + 4x_2x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 3(x_2)^2 \geq 0.$$

Dieser Ausdruck ist nur dann 0, wenn $x_1 = -x_2$ und $x_2 = 0$ gilt, also nur für $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.

c) Die Matrix $\mathbf{B} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ist zwar hermitesch aber nicht positiv definit. Wir hatten schon gesehen, dass z.B. für $\mathbf{x} = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ der Ausdruck $\langle \mathbf{Bx}, \mathbf{x} \rangle$ negativ wird.

Der Test, ob eine hermitesche Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ positiv definit ist, kann schon bei $n = 2$ mühsam sein. Wir freuen uns deshalb über das folgende Kriterium:

Satz 7.32. 4 Dinge, woran Sie erkennen, dass Ihr A positiv definit ist

Es sei $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{n\times n}$ eine hermitesche Matrix. Dann sind äquivalent:

(i) $\mathbf{A}$ *ist positiv definit,*

(ii) *alle Eigenwerte von* $\mathbf{A}$ *sind positiv,*

(iii) *nach Gauß-Elimination ohne Zeilentausch*[a] *sind alle Pivotelemente positiv,*

(iv) *alle sogenannten Hauptminoren von* $\mathbf{A}$*, also* $\det(\mathbf{H}_1), \ldots, \det(\mathbf{H}_n)$*, sind positiv.*

Dabei sind

$$\mathbf{H}_1 = (a_{11}), \quad \mathbf{H}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{H}_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad \mathbf{H}_n = \mathbf{A}.$$

[a]Von den zwei Operationen, die wir in Box 3.18 zugelassen hatten, fällt also die zweite weg. Wir dürfen nur noch Vielfache einer Zeile von einer anderen abziehen.

Beispiel 7.33. Wir spielen alles an $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ durch. Die positive Definitheit hatten wir schon in Beispiel 7.31 b) direkt nachgerechnet. Die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ sind die λ mit

$$0 = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (1-\lambda)(4-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 5\lambda + 3, \quad \text{also} \quad \lambda_{1,2} = \tfrac{5}{2} \pm \sqrt{\left(\tfrac{5}{2}\right)^2 - 3}.$$

Beide Eigenwerte, λ_1 und λ_2, sind positiv. Gauß-Elimination führt zu

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 \\ 0 & \boxed{3} \end{pmatrix}.$$

Beide Pivotelemente, $\boxed{1}$ und $\boxed{3}$, sind positiv. Zuletzt die Hauptminoren:

$$\det(\mathbf{H}_1) = \det(1) = 1 > 0 \qquad \text{und} \qquad \det(\mathbf{H}_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 3 > 0.$$

Wir hatten in Satz 7.30 festgestellt, dass $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} := \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{K}^n$ ist, wenn $\mathbf{A}$ hermitesch positiv definit ist. Vielleicht überraschend: Es gilt folgende Umkehrung:

Satz 7.34. Alle Skalarprodukte auf V haben die Form $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_V = \langle \mathbf{A}\mathbf{x}^{\mathcal{B}}, \mathbf{y}^{\mathcal{B}} \rangle$

Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und mit $\dim(V) = n$.
Sei $\mathcal{B}$ eine Basis von V. Dann gilt für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_V \;=\; \langle \mathbf{A}\mathbf{x}^{\mathcal{B}}, \mathbf{y}^{\mathcal{B}} \rangle,$$

wobei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Standard-Skalarprodukt im $\mathbb{K}^n$ bezeichnet und

$$\mathbf{A} = G(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle_V & \cdots & \langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_1 \rangle_V \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_n \rangle_V & \cdots & \langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_n \rangle_V \end{pmatrix}$$

die Gram'sche Matrix von $\mathcal{B}$ ist.

Beweis. Sei $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$, und seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$. Dann gilt

$$\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \alpha_n\mathbf{b}_n \text{ und } \mathbf{y} = \beta_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \beta_n\mathbf{b}_n \text{ mit } \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \mathbf{x}^{\mathcal{B}}, \; \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \mathbf{y}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n.$$

Damit ergibt sich

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_V = \Big\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{b}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j \mathbf{b}_j \Big\rangle_V = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \overline{\beta_j} \langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle_V = \sum_{j=1}^n \overline{\beta_j} \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle_V$$
$$= \left\langle \begin{pmatrix} \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle_V & \cdots & \langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_1 \rangle_V \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_n \rangle_V & \cdots & \langle \mathbf{b}_n, \mathbf{b}_n \rangle_V \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \right\rangle = \langle\, G(\mathcal{B}) \mathbf{x}^{\mathcal{B}}, \mathbf{y}^{\mathcal{B}} \,\rangle. \qquad \square$$

Beispiel 7.35. Wir betrachten den $\mathbb{R}$-Vektorraum $\mathcal{P}_2$ aller Polynome mit Grad ≤ 2 und beschränken uns auf das Intervall $[0, 1]$. Dort ist

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle_{\mathcal{P}_2} \;:=\; \int_0^1 \mathbf{p}(x) \mathbf{q}(x)\, dx, \qquad \mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathcal{P}_2$$

ein Skalarprodukt. Wir wollen sehen, ob sich dieses Skalarprodukt tatsächlich im Sinne von Satz 7.34 darstellen lässt. Sei also $\mathcal{B}$ eine Basis von $\mathcal{P}_2$. Wir nehmen die Monombasis $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2)$ und berechnen deren Gramsche Matrix: Wegen

$$\langle \mathbf{m}_i, \mathbf{m}_j \rangle_{\mathcal{P}_2} = \int_0^1 x^i x^j dx = \int_0^1 x^{i+j} dx = \frac{x^{i+j+1}}{i+j+1}\Big|_0^1 = \frac{1^{i+j+1} - 0^{i+j+1}}{i+j+1} = \frac{1}{i+j+1} \tag{7.23}$$

gilt

$$G(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{m}_0, \mathbf{m}_0 \rangle_{\mathcal{P}_2} & \langle \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0 \rangle_{\mathcal{P}_2} & \langle \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_0 \rangle_{\mathcal{P}_2} \\ \langle \mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1 \rangle_{\mathcal{P}_2} & \langle \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_1 \rangle_{\mathcal{P}_2} & \langle \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1 \rangle_{\mathcal{P}_2} \\ \langle \mathbf{m}_0, \mathbf{m}_2 \rangle_{\mathcal{P}_2} & \langle \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2 \rangle_{\mathcal{P}_2} & \langle \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_2 \rangle_{\mathcal{P}_2} \end{pmatrix} \overset{(7.23)}{=} \begin{pmatrix} \frac{1}{0+0+1} & \frac{1}{1+0+1} & \frac{1}{2+0+1} \\ \frac{1}{0+1+1} & \frac{1}{1+1+1} & \frac{1}{2+1+1} \\ \frac{1}{0+2+1} & \frac{1}{1+2+1} & \frac{1}{2+2+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

Dann sagt Satz 7.34: Für alle $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ gilt

$$\langle a\mathbf{m}_0 + b\mathbf{m}_1 + c\mathbf{m}_2 \;,\; d\mathbf{m}_0 + e\mathbf{m}_1 + f\mathbf{m}_2 \rangle_{\mathcal{P}_2} = \left\langle \begin{pmatrix} 1/1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \right\rangle$$
$$= ad + \tfrac{1}{2}(ae + bd) + \tfrac{1}{3}(af + be + cd) + \tfrac{1}{4}(bf + ce) + \tfrac{1}{5} cf.$$

Hier ist die Probe auf "direktem" Weg:

$$\langle a\mathbf{m}_0 + b\mathbf{m}_1 + c\mathbf{m}_2 \;,\; d\mathbf{m}_0 + e\mathbf{m}_1 + f\mathbf{m}_2 \rangle_{\mathcal{P}_2} = \int_0^1 (a + bx + cx^2)(d + ex + fx^2)\, dx$$
$$= \int_0^1 \Big(ad + (ae + bd)x + (af + be + cd)x^2 + (bf + ce)x^3 + cfx^4 \Big) dx$$
$$= ad \int_0^1 dx + (ae + bd) \int_0^1 x\, dx + (af + be + cd) \int_0^1 x^2 dx + (bf + ce) \int_0^1 x^3 dx + cf \int_0^1 x^4 dx$$
$$\overset{(7.23)}{=} ad + \tfrac{1}{2}(ae + bd) + \tfrac{1}{3}(af + be + cd) + \tfrac{1}{4}(bf + ce) + \tfrac{1}{5} cf. \qquad \text{Passt!}$$

Folgerung 7.36. Die Gram'sche Matrix ist positiv definit.

Ist $\mathcal{B}$ Basis eines Vektorraumes V mit Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle_V$, dann ist die Gram'sche Matrix $G(\mathcal{B})$ hermitesch und positiv definit.

Beweis. $G(\mathcal{B}) = G(\mathcal{B})^*$ folgt aus $\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j\rangle_V = \overline{\langle \mathbf{b}_j, \mathbf{b}_i\rangle_V}$. Als Skalarprodukt hat $\langle\cdot,\cdot\rangle_V$ auch Eigenschaft **a)** aus Definition 7.27. Folglich und nach Satz 7.34 gilt $\langle\ G(\mathcal{B})\mathbf{x}^{\mathcal{B}}, \mathbf{x}^{\mathcal{B}}\ \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle_V > 0$ für alle $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{o}\}$ und somit für alle $\mathbf{x}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n \setminus \{\mathbf{o}\}$. □

7.5.2 Norm

Sei wieder $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit $+$ und $\cdot$. Egal, ob es in V ein Skalarprodukt gibt oder nicht, kann man darüber sprechen, was eine Norm in V ist. Wie definiert man sinnvoll die *Länge* eines Vektors? Wir machen das wieder wie oben: Wir erinnern uns an die wichtigsten *Eigenschaften* der Norm $\|\cdot\|$, die wir schon aus dem $\mathbb{K}^n$ kennen, und definieren den Begriff Norm im Vektorraum V darüber.

Definition 7.37. Norm

Eine Abbildung $\|\cdot\|$, die aus einem Element von V eine reelle Zahl macht (und zwar auch falls $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) und dabei die folgenden Eigenschaften erfüllt, heißt Norm auf V:

Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt

(N1) $\|\mathbf{x}\| \neq 0$ *für* $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$, *(Definitheit)*
(N2) $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha|\ \|\mathbf{x}\|$, *(absolute Homogenität)*
(N3) $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ *(Dreiecksungleichung).*

Einen Vektorraum mit Norm nennt man einen normierten Raum.

Wir halten diese Definition absichtlich minimalistisch. Dinge, die sowieso schon aus **(N1-3)** folgen, muss man nicht zusätzlich fordern.

Zum Beispiel folgt aus **(N2)** (mit $\alpha = 0$), dass $\|\mathbf{o}\| = 0$ gilt. Oft wird in **(N1)** noch gefordert, dass $\|\mathbf{x}\| > 0$ gilt für $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$. Tatsächlich folgt das aber schon aus **(N2)**+**(N3)**:

$$2\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| + |-1|\,\|\mathbf{x}\| \overset{\text{(N2)}}{=} \|\mathbf{x}\| + \|(-1)\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| + \|-\mathbf{x}\| \overset{\text{(N3)}}{\geq} \|\mathbf{x}-\mathbf{x}\| = \|\mathbf{o}\| = 0$$

Division durch 2 zeigt $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ für alle $\mathbf{x} \in V$. Laut **(N1)** gilt dabei $\|\mathbf{x}\| = 0$ nur für $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.

Beispiel 7.38. a) Laut Satz 5.5 hat die übliche Norm

$$\|\mathbf{x}\| = \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{|x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2}, \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n \tag{7.24}$$

im $\mathbb{R}^n$, aber ebenso im $\mathbb{C}^n$, die Eigenschaften **(N1-3)** aus Definition 7.37 und ist somit eine Norm im neuen Sinne.

b) Man kann anstatt der Quadrate in Formel (7.24) auch überall die dritte Potenz nehmen, wenn man dafür die dritte Wurzel (statt der Quadratwurzel) zieht. Allgemeiner:

Die p-Norm

Für jede reelle Zahl $p \geq 1$ setzen wir

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right\|_p := \sqrt[p]{|x_1|^p + \cdots + |x_n|^p}, \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n. \tag{7.25}$$

Man kann zeigen, dass sich wieder eine Norm ergibt: die sogenannte *p-Norm*. Der einzige schwierige Punkt beim Nachweis der Normeigenschaften (den wir uns hier aber sparen wollen) ist die Dreiecksungleichung **(N3)**. Die bisherige Norm (7.24) ist also die 2-Norm.

c) In der Analysis haben Sie vielleicht schon gelernt, dass

$$\lim_{p\to\infty} \sqrt[p]{|x_1|^p + \cdots + |x_n|^p} = \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}$$

gilt. Deshalb definiert man

Die ∞-Norm bzw. Maximumnorm

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right\|_\infty &:= \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\} \\ &= \lim_{p\to\infty} \|\mathbf{x}\|_p, \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n. \end{aligned} \tag{7.26}$$

Wir wollen dafür im Fall $n = 2$ die drei Normeigenschaften aus Definition 7.37 nachrechnen. Seien also $\alpha \in \mathbb{K}$ und $\mathbf{x} = \binom{x_1}{x_2}, \mathbf{y} = \binom{y_1}{y_2} \in \mathbb{K}^2$.

(N1) $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ ist nur dann 0, wenn $x_1 = 0$ und $x_2 = 0$, also $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.

(N2) $\|\alpha\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|\alpha x_1|, |\alpha x_2|\} = \max\{|\alpha|\,|x_1|, |\alpha|\,|x_2|\} = |\alpha| \max\{|x_1|, |x_2|\} = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_\infty$

(N3) Die Dreiecksungleichung macht ein bisschen mehr Arbeit. Aber nicht viel:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_\infty &= \max\{|x_1 + y_1|, |x_2 + y_2|\} \leq \max\{|x_1| + |y_1|, |x_2| + |y_2|\} \\ &\overset{(*)}{\leq} \max\{|x_1|, |x_2|\} + \max\{|y_1|, |y_2|\} = \|\mathbf{x}\|_\infty + \|\mathbf{y}\|_\infty \end{aligned}$$

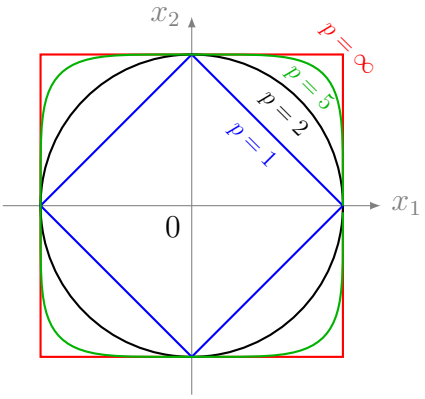
Unter uns: In Schritt (∗) einfach an Fischbrötchen denken!

Das beste Fischbrötchen der Stadt
ist höchstens so gut wie (also "≤")
der beste Fisch mit dem besten Brötchen.

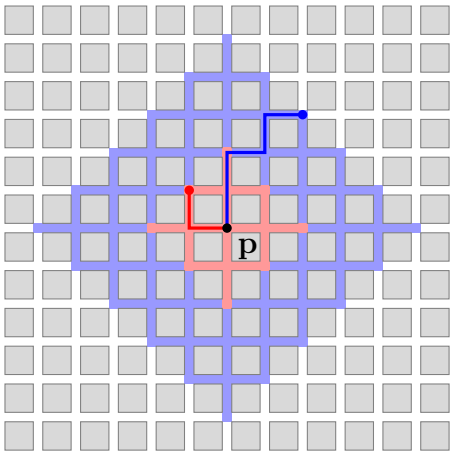
Rechts sehen wir die "Einheitskreise", also die Mengen

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_p = 1\}$$

aller Ortsvektoren des $\mathbb{R}^2$, deren Norm (bzw. Länge) gleich 1 ist, für die Werte $p = 1$, 2, 5 und ∞.



Für $p = 2$ ist alles wie gewohnt. Die Sichtweisen der anderen p sind aber auch manchmal sinnvoll:



Angenommen, in Manhattan kostet eine Taxifahrt genau \$ 1 pro Block. Dann können Sie, beginnend im schwarzen Punkt $\mathbf{p}$ auf Manhattans Stadtplan (links), mit \$ 2 in der Tasche alle roten Punkte erreichen, mit \$ 5 hingegen alle blauen. Die ε-Umgebungen

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \varepsilon\}$$

sind bei Manhattans Taxis also Quadrate, die auf der Spitze stehen, und keine Kreise. Das passt wiederum genau zur 1-Norm $\|\cdot\|_1$, die man deshalb manchmal auch "taxicab norm" nennt.

Unter uns: Norm – Länge oder Abstand?

Bei $\|\mathbf{x}\|$ denken wir an die Länge des "Vektors" $\mathbf{x}$. Also ist $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ die Länge des Verbindungsvektors von $\mathbf{x}$ nach $\mathbf{y}$ – oder anders gesagt: Der Abstand[a] von $\mathbf{x}$ zu $\mathbf{y}$. Bei $\|\mathbf{x}\|$ können wir demnach auch an den Abstand von $\mathbf{x}$ zu $\mathbf{o}$ denken.

[a] Für Abstände zwischen zwei Vektoren oder noch allgemeineren Objekten hat die Mathematik den Begriff der "Metrik" eingeführt. Er ist noch allgemeiner als der Begriff "Norm" und soll uns hier erspart bleiben.

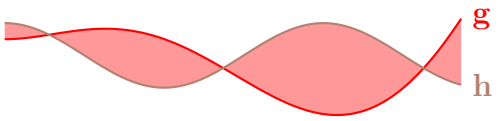
Beispiel 7.39. – Die p-Normen für Funktionen. Die Bauweise der obigen p-Normen im $\mathbb{K}^n$ kann man auch auf Funktionen übertragen. So kann man z.B. den Vektorraum $C[a, b]$ aller stetigen Funktionen $\mathbf{f} : [a, b] \to \mathbb{R}$ mit jeder der folgenden Normen ausstatten:

Normen im Raum aller stetigen Funktionen auf dem Intervall $[a, b]$

$$\|\mathbf{f}\|_p := \sqrt[p]{\int_a^b |\mathbf{f}(x)|^p \, dx} \quad \textit{für } p \in [1, \infty) \qquad \textit{sowie} \qquad \|\mathbf{f}\|_\infty := \max_{x \in [a,b]} |\mathbf{f}(x)|$$

Wir haben gleich wieder dieselben Bezeichnungen $\|\cdot\|_p$ benutzt. Aus dem Kontext (Ist $\mathbf{x}$ ein $\mathbb{K}^n$-Vektor oder eine Funktion?) wird klar, ob sich $\|\mathbf{x}\|_p$ über eine Summe oder ein Integral berechnet.

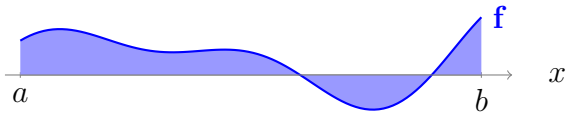
Rechts sehen wir die Graphen von drei Funktionen $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h} \in C[a, b]$. Der Inhalt der blau schraffierten Fläche ist



$$\|\mathbf{f}\|_1 = \int_a^b |\mathbf{f}(x)| \, dx$$

und der Inhalt der rot schraffierten Fläche ist

$$\|\mathbf{g} - \mathbf{h}\|_1 = \int_a^b |\mathbf{g}(x) - \mathbf{h}(x)| \, dx.$$



Es ist z.B. relativ klar, dass $\|\mathbf{f}\|_1 = 0$ nur für die Nullfunktion $\mathbf{f} = \mathbf{o}$ gilt, d.h. **(N1)** gilt. (Hier benutzt man übrigens die Stetigkeit von $\mathbf{f}$.) Die Aussage $\|\mathbf{g}-\mathbf{h}\|_1 = 0$ ist entsprechend äquivalent zur Gleichheit $\mathbf{g} = \mathbf{h}$.

Die Dreiecksungleichung **(N3)** ist für $p = 1$ simpel, für $p > 1$ aber wieder schwieriger zu sehen. Eigenschaft **(N2)** ist hingegen für alle $p \geq 1$ leicht zu sehen.

7.5.3 Norm im euklidischen Raum

Wenn es in V bereits ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ gibt, dann gibt es automatisch eine Norm $\|\cdot\|$, die mit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ besonders gut zusammen passt:

Satz & Definition 7.40. euklidische bzw. induzierte Norm

Ist V ein euklidischer Raum, d.h. ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$, dann ist durch

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}, \qquad \mathbf{x} \in V$$

eine Norm gegeben, die man euklidische Norm oder auch vom Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte Norm nennt.

Beweis. Sie können den Beweis von Satz 5.5 hier Wort für Wort übernehmen. Für eine Stelle im Nachweis der Dreiecksungleichung **(N3)** braucht man wieder die Cauchy-Schwarz-Ungleichung: □

Satz 7.41. Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Sei V ein euklidischer Raum. Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ gilt

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle.$$

Mit der induzierten Norm aus Satz & Definition 7.40 ergibt sich

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \, \|\mathbf{y}\|.$$

Gleichheit gilt wieder genau dann, wenn $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ Vielfache voneinander sind.

Beweis. Der Beweis funktioniert wieder wie bei Satz 5.6. □

Wir nehmen ein paar der Skalarprodukt-Beispiele von weiter oben und schauen uns die davon induzierten Normen an:

Beispiel 7.42. a) Die vom Standard-Skalarprodukt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 \overline{y_1} + \cdots + x_n \overline{y_n}$ im $\mathbb{K}^n$ induzierte Norm ist die 2-Norm $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{|x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2}$ im $\mathbb{K}^n$, siehe z.B. Satz 5.5.

b) Die induzierte Norm zum Skalarprodukt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} := \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ im $\mathbb{K}^n$ mit einer hermiteschen und positiv definiten Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{A}}} = \sqrt{\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.$$

Im Beispiel $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ hat man z.B.

$$\left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{|x_1|^2 + x_1\overline{x_2} + x_2\overline{x_1} + 4|x_2|^2}.$$

c) Im $\mathbb{K}$-Vektorraum $C[a, b]$ aller stetigen Funktionen $\mathbf{f} : [a, b] \to \mathbb{K}$ hatten wir das Skalarprodukt

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle = \int_a^b \mathbf{f}(x) \overline{\mathbf{g}(x)} \, dx \tag{7.27}$$

betrachtet. Die davon induzierte Norm auf $C[a, b]$ ist genau unsere 2-Norm, denn

$$\|\mathbf{f}\| = \sqrt{\langle \mathbf{f}, \mathbf{f} \rangle} = \sqrt{\int_a^b \mathbf{f}(x) \overline{\mathbf{f}(x)} \, dx} = \sqrt{\int_a^b |\mathbf{f}(x)|^2 \, dx} = \|\mathbf{f}\|_2.$$

7.5.4 Erinnerung: Winkel, Orthogonalität und Projektion

Sei V ein euklidischer Raum, d.h. ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$, und sei $\|.\|$ die induzierte Norm.

Dann haben wir wieder alles, was wir brauchen, um über Winkel, Orthogonalität und Projektionen zu sprechen. Los geht's:

Satz & Definition 7.43. Alles wie gehabt: Orthogonalität, Projektion, etc.

- *Für* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ *schreiben wir* $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, *falls* $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$.
- *Für* $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ *und* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V \setminus \{\mathbf{o}\}$ *ist*

$$\text{Winkel}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \;:=\; \arccos\left(\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}\right).$$

- *Für eine nichtleere Menge* $M \subset V$ *heißt*

$$M^\perp \;:=\; \{\mathbf{x} \in V : \mathbf{x} \perp \mathbf{m} \text{ für alle } \mathbf{m} \in M\}$$

  orthogonaler Unterraum *von* M. *Es ist immer ein Unterraum von* V.
  Statt $\mathbf{x} \in M^\perp$ *schreiben wir oft auch* $x \perp M$.

- *Für* $\mathbf{x} \in V$ *und einen Unterraum* U *von* V *gibt es eine eindeutige Zerlegung*

$$\mathbf{x} \;=\; \mathbf{p} + \mathbf{n} \;=:\; \mathbf{x}_{\downarrow U} + \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp}$$

  in die orthogonale Projektion $\mathbf{p} =: \mathbf{x}_{\downarrow U} \in U$ *von* $\mathbf{x}$ *auf* U *und die* Normalkomponente $\mathbf{n} = \mathbf{x}_{\downarrow U^\perp} \in U^\perp$ *von* $\mathbf{x}$ *bzgl.* U. *Dabei berechnet sich* $\mathbf{p}$ *über*

$$G(\mathcal{B})\, \mathbf{p}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_n \rangle \end{pmatrix} \tag{7.28}$$

  mit einer beliebigen Basis $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ *von* U, *und* $\mathbf{n} = \mathbf{x} - \mathbf{p}$.

- *Eine Familie* $F = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n)$ *von Vektoren aus* V *heißt*
  - Orthogonalsystem *(OGS), falls* $\mathbf{u}_i \perp \mathbf{u}_j$ *für alle* $i, j = 1, ..., n$ *mit* $i \neq j$;
  - Orthonormalsystem *(ONS), falls zusätzlich* $\|\mathbf{u}_i\| = 1$ *für alle* $i = 1, ..., n$;
  - Orthogonalbasis *(OGB), falls sie gleichzeitig OGS und Basis von* V *ist;*
  - Orthonormalbasis *(ONB), falls sie gleichzeitig ONS und Basis von* V *ist.*

- *Orthogonalsysteme, die* $\mathbf{o}$ *nicht enthalten, sind linear unabhängig.*

- *Falls $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ eine OGB von U ist, dann vereinfacht sich Formel (7.28) für die orthogonale Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ von $\mathbf{x} \in V$ auf U zu*

$$(\mathbf{x}_{\downarrow U})^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_1 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2} \\ \vdots \\ \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_n \rangle}{\|\mathbf{b}_n\|^2} \end{pmatrix}, \quad d.h. \quad \mathbf{x}_{\downarrow U} = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_1 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2}\mathbf{b}_1 + \ldots + \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_n \rangle}{\|\mathbf{b}_n\|^2}\mathbf{b}_n. \tag{7.29}$$

Ist $\mathcal{B}$ sogar eine ONB, dann entfällt überall die Division durch $\|\mathbf{b}_i\|^2$ $(= 1)$.

Es sieht also alles noch genauso aus wie in Abschnitt 5.4.

Beispiel 7.44. a) Die Vektoren $\mathbf{x} = \binom{1}{\mathsf{i}}$ und $\mathbf{y} = \binom{0}{1}$ aus $\mathbb{C}^2$ sind nicht orthogonal bzgl. des Standard-Skalarproduktes $\langle \cdot, \cdot \rangle$, denn

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ \mathsf{i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot \overline{0} + \mathsf{i} \cdot \overline{1} = \mathsf{i} \neq 0,$$

aber bezüglich des Skalarproduktes $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} := \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ mit $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & \mathsf{i} \\ -\mathsf{i} & 1 \end{smallmatrix}\right)$, denn

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ \mathsf{i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle_{\mathbf{A}} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 & \mathsf{i} \\ -\mathsf{i} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathsf{i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0.$$

Die Projektion von $\mathbf{x}$ auf $\mathrm{Span}(\mathbf{y})$ hängt entsprechend vom gewählten Skalarprodukt ab. Bezüglich $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{A}}$ ist sie $\mathbf{o}$ (da $\mathbf{x} \perp_{\mathbf{A}} \mathbf{y}$) aber bezüglich dem Standardskalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ist sie

$$\mathbf{x}_{\downarrow \mathrm{Span}(\mathbf{y})} = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle}\mathbf{y} = \frac{\langle \binom{1}{\mathsf{i}}, \binom{0}{1} \rangle}{\langle \binom{0}{1}, \binom{0}{1} \rangle} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\mathsf{i}}{1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathsf{i} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathsf{i} \end{pmatrix}.$$

Sie sehen schon: Auch wenn wir uns nicht mehr viel darunter vorstellen können, können wir trotzdem alles ausrechnen. So ist lineare Algebra. Weiter geht's:

b) Die Familie $F = (1, \cos, \sin)$ bildet ein OGS[9] im $C[0, 2\pi]$, denn

$$\langle 1, \cos \rangle = \int_0^{2\pi} \cos x \, dx = 0, \qquad \langle 1, \sin \rangle = \int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0, \qquad \text{und}$$
$$\langle \cos, \sin \rangle = \int_0^{2\pi} \cos x \sin x \, dx = \tfrac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^{2\pi} = \frac{\sin^2 2\pi - \sin^2 0}{2} = 0.$$

Wegen

$$\langle 1, 1 \rangle = \int_0^{2\pi} 1 \, dx = 2\pi, \quad \langle \cos, \cos \rangle = \int_0^{2\pi} \cos^2 x \, dx = \pi, \quad \langle \sin, \sin \rangle = \int_0^{2\pi} \sin^2 x \, dx = \pi$$

[9] Wir schreiben hier ausnahmsweise 1 für die konstante Funktion mit dem Wert 1, die wir im Polynomraum $\mathcal{P}_n$ immer mit $\mathbf{m}_0$ bezeichnen.

ist die entsprechend normierte Familie $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin}{\sqrt{\pi}}\right)$ ein ONS im $C[0, 2\pi]$.

c) In $C[0, \frac{\pi}{2}]$ sind sin und cos nicht mehr orthogonal zueinander, sondern schließen einen Winkel von etwa 50.46° ein. Tatsächlich:

$$\langle \cos, \sin \rangle = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin x \, dx = \tfrac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin^2 \frac{\pi}{2} - \sin^2 0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\langle \cos, \cos \rangle = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx = \frac{\pi}{4} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx = \langle \sin, \sin \rangle$$

$$\text{Winkel}(\sin, \cos) = \arccos\left(\frac{\langle \cos, \sin \rangle}{\sqrt{\langle \cos, \cos \rangle}\sqrt{\langle \sin, \sin \rangle}}\right) = \arccos\left(\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\frac{\pi}{4}}}\right) = \arccos(\tfrac{2}{\pi}) \approx 50.46°.$$

Mit den berechneten Werten können wir cos auch auf Span(sin) projizieren:

$$\cos_{\downarrow \text{Span}(\sin)} = \frac{\langle \cos, \sin \rangle}{\langle \sin, \sin \rangle} \sin = \frac{1/2}{\pi/4} \sin = \frac{2}{\pi} \sin .$$

Zum Schluss erinnern wir nochmal an das Gram-Schmidt-Orthonormalisierungs-Verfahren aus Box 5.24. Auch dieses Verfahren funktioniert noch genauso wie bei Vektoren des $\mathbb{R}^n$. Wir schreiben es trotzdem nochmal auf, diesmal etwas algorithmischer, und bauen noch ein neues Feature ein: Die Eingabe muss jetzt keine Basis mehr sein. Die Ausgabe ist trotzdem noch eine ONB.

Box 7.45. Gram-Schmidt-Orthonormalisierung

Gegeben: *Ein euklidischer Raum V und irgendeine Familie F von Vektoren aus V.*
Gesucht: *Eine Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ von* Span(F).

Algorithmus[a]**:**

```
Initialisiere B als leere Familie ( );
Für alle u in F:
    Setze v := u − u_↓Span(B);
    Falls v ≠ o:
        Setze w := v/‖v‖;
        Nimm w zu B hinzu;
```

[a] Für die leere Familie $\mathcal{B} = (\,)$ sei $\text{Span}(\mathcal{B}) := \{\mathbf{o}\}$ und somit $\mathbf{u}_{\downarrow \text{Span}(\mathcal{B})} := \mathbf{o}$ für alle $\mathbf{u} \in V$.

$\mathcal{B}$ baut sich sukzessive zur gewünschten ONB auf: Zu jedem Zeitpunkt ist $\mathcal{B}$ eine ONB der linearen Hülle der bis dahin betrachteten Vektoren aus F.

Ist zwischendurch $\mathcal{B} = (\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_k)$, so berechnet sich $\mathbf{u}_{\downarrow \mathrm{Span}(\mathcal{B})}$ als

$$\mathbf{u}_{\downarrow \mathrm{Span}(\mathcal{B})} \;=\; \langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \ldots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_k \rangle \mathbf{w}_k.$$

Kommt es zwischendurch zum Fall $\mathbf{v} = \mathbf{o}$, so signalisiert dies, dass $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\downarrow \mathrm{Span}(\mathcal{B})} \in \mathrm{Span}(\mathcal{B})$ gilt, d.h. $\mathbf{u}$ liegt in der linearen Hülle der bis dahin betrachteten Vektoren aus F. Diesen Vektor $\mathbf{u}$ überspringen wir einfach. $\mathcal{B}$ hat dann entsprechend weniger Elemente als F.

Beispiel 7.46. Die Monome $F = (\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2)$ bilden kein OGS in $C[-1,1]$ bezüglich des Skalarproduktes $\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle = \int_{-1}^{1} \mathbf{f}(x)\mathbf{g}(x)\,dx$. Wir wenden Gram-Schmidt auf F an und nummerieren die Basiselemente ausnahmsweise mal mit 0, 1, 2, ...

$$\begin{aligned}
&\mathbf{v}_0 = \mathbf{m}_0 = 1, && \Longrightarrow\ \mathbf{w}_0(x) = \frac{\mathbf{v}_0(x)}{\|\mathbf{v}_0\|} = \frac{1}{\sqrt{2}},\\
&\mathbf{v}_1 = \mathbf{m}_1 - \underbrace{\langle \mathbf{m}_1, \mathbf{w}_0 \rangle}_{0} \mathbf{w}_0 = \mathbf{m}_1, && \Longrightarrow\ \mathbf{w}_1(x) = \frac{\mathbf{v}_1(x)}{\|\mathbf{v}_1\|} = \sqrt{\frac{3}{2}}x,\\
&\mathbf{v}_2 = \mathbf{m}_2 - \underbrace{\langle \mathbf{m}_2, \mathbf{w}_0 \rangle}_{\frac{\sqrt{2}}{3}} \mathbf{w}_0 - \underbrace{\langle \mathbf{m}_2, \mathbf{w}_1 \rangle}_{0} \mathbf{w}_1, && \Longrightarrow\ \mathbf{w}_2(x) = \frac{\mathbf{v}_2(x)}{\|\mathbf{v}_2\|} = \sqrt{\frac{45}{8}}\left(x^2 - \frac{1}{3}\right).
\end{aligned}$$

$\mathcal{B} = (\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ ist eine ONB von $\mathrm{Span}(F) = \mathcal{P}_2[-1,1]$. Die Polynome $\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ sind (bis auf geeignete Skalierung) die sogenannten *Legendre-Polynome*. Die Folge lässt sich beliebig fortsetzen, indem man F mit den Monomen $\mathbf{m}_3, \mathbf{m}_4, \ldots$ fortsetzt.

Zusammenfassung

- *Vektoren* sind Elemente aus einer Menge, dem *Vektorraum* V, die man miteinander addieren kann und mit Zahlen α aus $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ multiplizieren kann, ohne dabei die Menge V zu verlassen. Wie dabei Addition $\oplus$ und Multiplikation $\alpha\odot$ genau aussehen, ist nicht vorgeschrieben, solange die Regeln (1)–(8) aus Definition 7.1 erfüllt sind.
- Wenn man bereits weiß, dass eine Menge V mit Operationen $\oplus$ und $\alpha\odot$ einen Vektorraum bildet und zeigen will, dass eine Teilmenge $U \neq \varnothing$ von V mit denselben Operationen $\oplus$ und $\alpha\odot$ auch wieder ein Vektorraum ist (ein *Unterraum* von V), muss man nicht wieder (1)–(8) prüfen, sondern nur a) und b) aus Satz 7.7.
- Die Begriffe *Linearkombination*, *lineare Hülle/Spannraum/Spann*, *Erzeugendensystem*, *linear (un)abhängig*, *Basis* und *Dimension* übertragen sich nun aus Kapitel 3.
- Fixiert man eine Basis $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ in V, so kann jedes $\mathbf{x} \in V$ eindeutig als Linearkombination $\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \alpha_n\mathbf{b}_n$ geschrieben werden. Die Zahlen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$ steht für $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) sind die *Koordinaten* von $\mathbf{x}$ zur Basis $\mathcal{B}$; der Vektor aus ihnen

wird mit $\mathbf{x}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ bezeichnet und heißt *Koordinatenvektor* von $\mathbf{x}$ zur Basis $\mathcal{B}$. Über die bijektive Zuordnung zwischen $\mathbf{x}$ und $\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ kann V mit $\mathbb{K}^n$ identifiziert werden.

- Ändert man die Basis in V von $\mathcal{B}$ zu $\mathcal{C}$, so ändert sich auch der Koordinatenvektor (eines fixierten $\mathbf{x} \in V$) von $\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ zu $\mathbf{x}^{\mathcal{C}}$. Dabei gilt $\mathbf{x}^{\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\, \mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ mit der *Transformationsmatrix* $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} := (\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} \cdots \mathbf{b}_n^{\mathcal{C}})$.
- Für Basen $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ in V gilt $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}^{-1}$. Manchmal lohnt sich der Umweg $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{A}}\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{C}}$ über eine dritte (möglicherweise hübschere) Basis $\mathcal{A}$ (↗ z.B. Seite 199).
- Ein *Skalarprodukt* $\langle\cdot,\cdot\rangle$ ist eine Abbildung, die aus zwei Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ eine Zahl $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$ aus $\mathbb{K}$ macht und dabei **(S1)**–**(S4)** aus Definition 7.27 erfüllt.
- Wenn $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ hermitesch und *positiv definit* ist, dann definiert $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle_{\mathbf{A}} := \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{K}^n$. Hierbei bezeichnet $\langle\cdot,\cdot\rangle$ das Standardskalarprodukt aus $\mathbb{R}^n$ (Kapitel 2) bzw. $\mathbb{C}^n$ (Kapitel 6).
- Positive Definitheit ist in Satz 7.32 auf vier äquivalente Arten charakterisiert.
- Jedes Skalarprodukt $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle_V$ auf einem Vektorraum V ist von der Form $\langle \mathbf{A}\mathbf{x}^{\mathcal{B}}, \mathbf{y}^{\mathcal{B}}\rangle$, wobei $\mathcal{B}$ irgendeine Basis in V und $\mathbf{A} = G(\mathcal{B})$ die zugehörige Gram'sche Matrix ist.
- Eine *Norm* $\|\cdot\|$ ist eine Abbildung, die aus einem Vektor $\mathbf{x} \in V$ eine Zahl $\|\mathbf{x}\| \in \mathbb{R}$ macht (auch falls $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) und dabei **(N1)**–**(N3)** aus Definition 7.37 erfüllt.
- Hat man in V ein Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle$, so hat man mittels $\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle}$ automatisch auch eine Norm – die sogenannte *induzierte Norm*.
- Mit Skalarprodukt und induzierter Norm hat man wieder alle Zutaten für die orthogonale Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ eines Vektors $\mathbf{x} \in V$ auf einen Unterraum $U \subset V$.
- Zur Berechnung von $\mathbf{x}_{\downarrow U}$ wählt man wieder eine Basis $\mathcal{B}$ in U und muss entweder
  - ein LGS (7.28) mit der Gram'schen Matrix $G(\mathcal{B})$ von $\mathcal{B}$ lösen oder
  - $\mathcal{B}$ erst orthogonalisieren (bzw. orthonormieren) und dann (7.29) nutzen.

Kapitel 8

Lineare Abbildungen

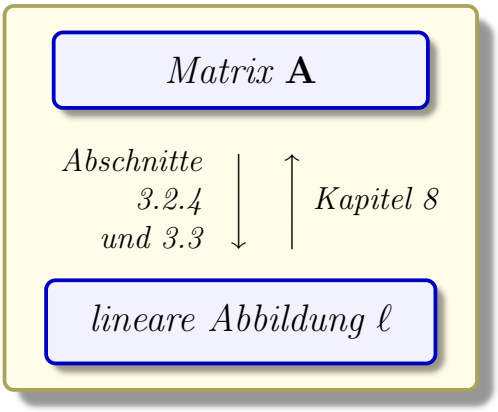
In den Abschnitten 3.2.4 und 3.3 hatten wir jeder Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ihre lineare Abbildung

$$f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m \qquad \text{mit} \qquad \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$$

zugeordnet.

In diesem Kapitel geht es darum, dass die Sache auch in die andere Richtung funktioniert:

Zu jeder linearen Abbildung $\ell : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ gibt es eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, deren Abbildung $f_{\mathbf{A}}$ genau ℓ ist. Kurz: In $\mathbf{A}$ steht, was ℓ tut.



Jetzt, wo wir allgemeine Vektorräume haben, werden wir allerdings $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ durch $\mathbb{K}$-Vektorräume V und W ersetzen und werden sehen, was dann aus $\mathbb{R}^{m\times n}$ wird[1].

8.1 Definition: Lineare Abbildungen

Sei $\mathbb{K}$ entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ und seien V und W zwei $\mathbb{K}$-Vektorräume. Wichtig ist, dass es bei beiden dasselbe $\mathbb{K}$ ist.

Definition 8.1. Lineare Abbildung

Eine Funktion $\ell : V \to W$ heißt linear, lineare Abbildung oder linearer Operator, falls ℓ folgende zwei Eigenschaften hat: Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt

$$\textbf{(L+)} \quad \ell(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \ell(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{y}), \qquad \textit{(Additivität)}$$
$$\textbf{(L}\cdot\textbf{)} \quad \ell(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\,\ell(\mathbf{x}). \qquad \textit{(Homogenität)}$$

[1] Spoiler: $\mathbb{K}^{\dim(W)\times\dim(V)}$

Falls $W = \mathbb{K}$, so nennt man ℓ auch ein lineares Funktional.

Satz 8.2. Lineare Abbildungen bilden o auf o ab.

Ist $\ell : V \to W$ eine lineare Abbildung, dann gilt $\ell(\mathbf{o}_V) = \mathbf{o}_W$.

Beweis. Für beliebiges $\mathbf{x} \in V$ gilt laut **(L·)**: $\ell(\mathbf{o}_V) = \ell(0\mathbf{x}) = 0\,\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{o}_W$. □

In den folgenden Beispielen sei $\mathbb{K}$ entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$.

Beispiel 8.3. a) Für $V = W = \mathbb{K}$ sei $\ell(\mathbf{x}) = 3\mathbf{x}$. Offenbar gelten **(L+)** und **(L·)**.

b) Für $V = \mathbb{K}$ und $W = \mathbb{K}^2$ sei $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\binom{3}{1}$. Offenbar gelten wieder **(L+)** und **(L·)**.

c) Sei $\ell : \mathbb{K}^3 \to \mathbb{K}$ gegeben durch $\ell(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = \mathbf{a}^*\mathbf{x}$ mit einem festen $\mathbf{a} \in \mathbb{K}^3$, z.B.

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \text{also} \qquad \ell : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle = (2\ 1\ 3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Nach Satz 5.4 ist ℓ linear.

d) Sei $\ell : \mathbb{K}^3 \to \mathbb{K}$ gegeben durch $\ell(\mathbf{x}) = \det(\mathbf{x}\ \mathbf{a}_2\ \mathbf{a}_3)$ mit festen $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \in \mathbb{K}^3$, z.B.

$$\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \ \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad \ell : \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \det \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{x} & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x_1 & 1 & 3 \\ x_2 & 0 & 1 \\ x_3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir wissen aus Definition 4.7, dass ℓ linear ist. Nach Satz 4.12 (Entwicklungssatz von Laplace) lässt sich ℓ auch im Sinne von Beispiel **c)** schreiben:

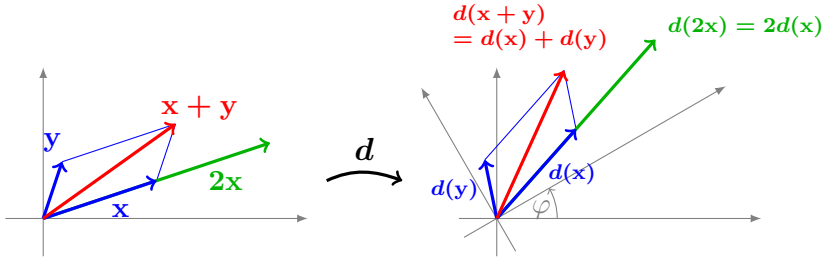
$$\ell(\mathbf{x}) = x_1 \underbrace{\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{-2} - x_2 \underbrace{\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{-5} + x_3 \underbrace{\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{1} = (-2\ 5\ 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Wir werden sehen, dass sich alle linearen Funktionale $\mathbb{K}^3 \to \mathbb{K}$ über **c)** schreiben lassen.

e) Sei $d : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ die Abbildung, die jeden Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ in einem festen Winkel φ um den Ursprung dreht. Dann ist d linear, denn:

Man überlegt sich leicht, dass es keinen Unterschied macht, ob man zwei Vektoren $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ erst addiert und dann ihre Summe $\mathbf{x}+\mathbf{y}$ dreht oder ob man erst beide Vektoren dreht und dann $d(\mathbf{x})$ und $d(\mathbf{y})$ addiert:

$$d(\mathbf{x}+\mathbf{y}) \ = \ d(\mathbf{x}) + d(\mathbf{y}).$$

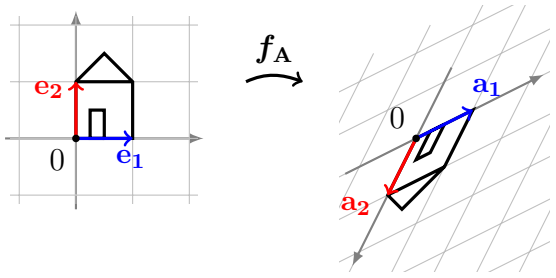


Also ist d additiv, d.h. **(L+)** gilt. Analog sieht man Homogenität **(L·)**: $d(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\, d(\mathbf{x})$.

f) Die Abbildung $\ell : \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}^2$ mit $\binom{x_1}{x_2} \mapsto \binom{4x_1+3x_2}{x_2+7}$ ist nicht linear, denn $\ell(\mathbf{o}) = \binom{0}{7} \neq \mathbf{o}$.

g) Für $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist $f_\mathbf{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ mit $f_\mathbf{A} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$ laut Satz 3.9 eine lineare Abbildung. Sie haben es natürlich nicht vergessen, aber wir erinnern trotzdem an den anschaulichen Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $m = n = 2$ und die Wirkung von $f_\mathbf{A}$ auf ein Häuschen. Sei also

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \\ | & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$



Nach Satz 3.10 gilt dann

$$\mathbf{o} \overset{f_\mathbf{A}}{\mapsto} \mathbf{o}, \quad \mathbf{e}_1 \overset{f_\mathbf{A}}{\mapsto} \mathbf{a}_1, \quad \mathbf{e}_2 \overset{f_\mathbf{A}}{\mapsto} \mathbf{a}_2$$

und der Rest der Ebene "kommt entsprechend mit".

Beispiel **g)** umfasst alle Beispiele **a)**–**e)**: Immer ist $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Dabei ist **a)** $\mathbf{A} = 3$, **b)** $\mathbf{A} = \binom{3}{1}$, **c)** $\mathbf{A} = (2\ 1\ 3)$, **d)** $\mathbf{A} = (-2\ 5\ 1)$. Wir werden in Abschnitt 8.3 sehen, dass sich auch die Drehung in **e)** als $d(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ schreiben lässt und wie $\mathbf{A}$ in dem Fall aussieht.

Wir betrachten noch ein paar Beispiele, diesmal in Funktionenräumen:

Beispiel 8.4. a) Sei $V = C[0,1]$, $W = \mathbb{R}$ und $\delta_0 : V \to W$ die Punktauswertung einer Funktion $\mathbf{f} \in V$ im Punkt 0, d.h. $\delta_0 : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}(0)$. Dann ist δ_0 linear[2]. Man könnte $\mathbf{f}$ genauso gut in einem anderen Punkt von $[0,1]$ auswerten oder sich Linearkombinationen verschiedener Punktauswertungen anschauen, z.B.: $\mathbf{f} \mapsto 3\mathbf{f}(0) - 7\mathbf{f}(\frac{1}{4}) + 5\mathbf{f}(1)$.

b) Sei ∂ der Differentialoperator von $V = \mathcal{P}_3$ nach $W = \mathcal{P}_2$, d.h. ∂ ordnet jedem Polynom $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_3$ seine Ableitung $\mathbf{f}' \in \mathcal{P}_2$ zu. Wegen $(\mathbf{f}+\mathbf{g})' = \mathbf{f}' + \mathbf{g}'$ und $(\alpha\mathbf{f})' = \alpha\,\mathbf{f}'$ ist ∂ linear.

c) Genauso kann man den Operator der zweiten Ableitung $\mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}''$ als Abbildung $\mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_1$ betrachten, sich höhere Ableitungen anschauen oder auch Linearkombinationen davon, z.B.: $\mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}''' + 3\mathbf{f}'' - 2\mathbf{f}' + 4\mathbf{f}$ als Abbildung $\mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_3$.

d) Anstatt eine Funktion $\mathbf{f} \in C[a,b] =: V$ in einem Punkt auszuwerten, kann man auch alle ihre Funktionswerte aufintegrieren, also $i : \mathbf{f} \mapsto \int_a^b \mathbf{f}(x)\,dx$. Diesmal ist also $V = C[a,b]$ und $W = \mathbb{R}$. Wieder ergibt sich eine lineare Abbildung, denn

$$\int_a^b \big(\mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x)\big)\,dx = \int_a^b \mathbf{f}(x)\,dx + \int_a^b \mathbf{g}(x)\,dx \quad \text{und} \quad \int_a^b \alpha\mathbf{f}(x)\,dx = \alpha \int_a^b \mathbf{f}(x)\,dx.$$

e) Oder man macht dasselbe, aber mit einer fest gewählten Funktion $\mathbf{h}$, die verschiedene Funktionswerte $\mathbf{f}(x)$ unterschiedlich gewichtet, also $j : \mathbf{f} \mapsto \int_a^b \mathbf{f}(x)\mathbf{h}(x)\,dx$. Dieses lineare Funktional ist von der Form $j : \mathbf{f} \mapsto \langle \mathbf{f}, \mathbf{h}\rangle$ mit dem Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle$ aus (7.27).

Bei den linearen Abbildungen aus Beispiel 8.4 ist nicht mehr so klar, wie sie sich durch

[2] Nachrechnen!

Matrix mal Vektor beschreiben lassen sollen. Der Vektor wird der Koordinatenvektor der Funktion $\mathbf{f} \in V$ bezüglich einer fest gewählten Basis von V sein. Zur Matrix kommen wir, wie schon gesagt, in Abschnitt 8.3.

8.2 Verknüpfung linearer Abbildungen

8.2.1 Summe und Vielfaches linearer Abbildungen

Wie schon in Beispiel 7.4 können wir Funktionen, also auch lineare Abbildungen, addieren und mit Skalaren α multiplizieren:

Definition 8.5. Summe und Vielfaches linearer Abbildungen

Sind V und W beides $\mathbb{K}$-Vektorräume über demselben $\mathbb{K}$ und sind $k : V \to W$ und $\ell : V \to W$ lineare Abbildungen, dann definiert man die Abbildung $k{+}\ell : V \to W$ über

$$(k{+}\ell)(\mathbf{x}) \;:=\; k(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{x}) \qquad \text{für alle} \quad \mathbf{x} \in V.$$

Für $\alpha \in \mathbb{K}$ definiert man außerdem $\alpha \cdot \ell$ durch

$$(\alpha \cdot \ell)(\mathbf{x}) \;:=\; \alpha \cdot \ell(\mathbf{x}) \qquad \text{für alle} \quad \mathbf{x} \in V.$$

Die Operationen $+$ und $\alpha\cdot$ auf der rechten Seite von ":=" sind die aus W.

Satz & Definition 8.6. Der Vektorraum aller linearen Abbildungen $V \to W$

Die in Definition 8.5 eingeführten Abbildungen $k{+}\ell$ und $\alpha{\cdot}\ell$ sind wieder lineare Abbildungen von V nach W.

Die Menge aller linearen Abbildungen von V nach W ist also bezüglich der Operationen $+$ und $\alpha\cdot$ abgeschlossen. Sie bildet sogar wieder einen $\mathbb{K}$-Vektorraum, der mit $L(V,W)$ bezeichnet wird.

Das Nullelement in $L(V,W)$ ist $o : V \to W$ mit $o(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$ für alle $\mathbf{x} \in V$.

Beweis. Seien $k, \ell : V \to W$ linear und seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ sowie $\alpha \in \mathbb{K}$ beliebig. Dann gelten

$$\begin{aligned}(k+\ell)(\mathbf{x}+\mathbf{y}) &\overset{\text{Def. 8.5}}{=} k(\mathbf{x}+\mathbf{y}) + \ell(\mathbf{x}+\mathbf{y}) \overset{(\mathbf{L}+)}{=} k(\mathbf{x}) + k(\mathbf{y}) + \ell(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{y}) \\ &= k(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{x}) + k(\mathbf{y}) + \ell(\mathbf{y}) \overset{\text{Def. 8.5}}{=} (k+\ell)(\mathbf{x}) + (k+\ell)(\mathbf{y})\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}(k+\ell)(\alpha\mathbf{x}) &\overset{\text{Def. 8.5}}{=} k(\alpha\mathbf{x}) + \ell(\alpha\mathbf{x}) \overset{(\mathbf{L}\cdot)}{=} \alpha\,k(\mathbf{x}) + \alpha\,\ell(\mathbf{x}) = \alpha\big(k(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{x})\big) \\ &\overset{\text{Def. 8.5}}{=} \alpha(k+\ell)(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

d.h. $k+\ell$ hat die Eigenschaften **(L+)** und **(L·)** und ist somit linear. Genauso sieht man, dass $\alpha\cdot\ell$ linear ist. Das Nachrechnen der Vektorraumeigenschaften sparen wir uns. □

Die Operationen $+$ und $\alpha\cdot$ in $L(V,W)$ schreiben wir ab jetzt ebenfalls in schwarz, sollten uns aber bewusst sein, dass es andere $+$ und $\alpha\cdot$ sind als die in W.

Beispiel 8.7. – Projektion und Spiegelung. Sei $\mathbf{n}\in\mathbb{R}^n$ ein Vektor mit $\|\mathbf{n}\|=1$ und sei $G:=\mathrm{Span}(\mathbf{n})$ die davon aufgespannte Gerade. Für jeden Vektor $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ berechnet sich durch

$$\mathbf{x}_{\downarrow G}=\frac{\langle\!\langle \mathbf{x},\mathbf{n}\rangle\!\rangle}{\langle\!\langle \mathbf{n},\mathbf{n}\rangle\!\rangle}\mathbf{n}=\langle\!\langle \mathbf{x},\mathbf{n}\rangle\!\rangle\mathbf{n}=\mathbf{n}\langle\!\langle \mathbf{x},\mathbf{n}\rangle\!\rangle=\mathbf{n}(\mathbf{n}^\top\mathbf{x})=(\mathbf{n}\mathbf{n}^\top)\mathbf{x}$$

dessen Projektion auf die Gerade G (vgl. Satz 5.8).

Die Projektionsabbildung

$$proj_G:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n \qquad mit \qquad proj_G(\mathbf{x}):=\mathbf{x}_{\downarrow G}=(\mathbf{n}\mathbf{n}^\top)\mathbf{x}, \tag{8.1}$$

die jedem $\mathbf{x}$ seine Projektion $\mathbf{x}_{\downarrow G}$ zuordnet, ist eine lineare Abbildung $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$. Das kann man sich (wie bei der Drehung) geometrisch überlegen oder man folgert es aus (8.1), da $proj_G$ per Multiplikation mit der $n\times n$-Matrix $\mathbf{A}=\mathbf{n}\mathbf{n}^\top$ auf Vektoren $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ wirkt, d.h. $proj_G=f_{\mathbf{n}\mathbf{n}^\top}$. Dass solche Abbildungen linear sind, wissen wir schon seit Abschnitt 3.3.

Mittels der orthogonalen Zerlegung

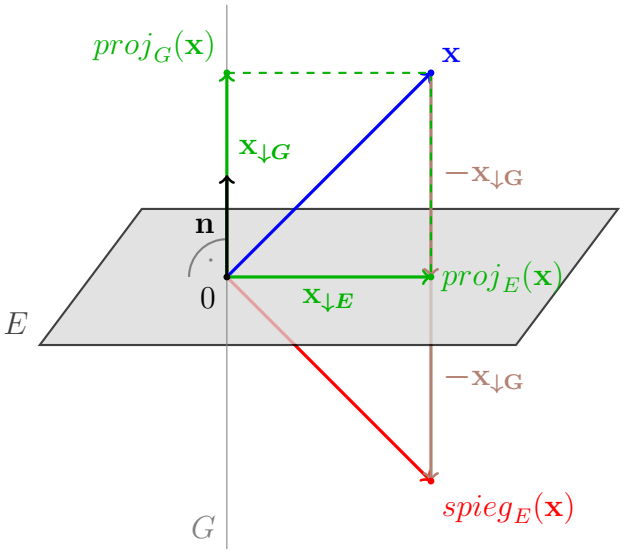
$$\mathbf{x}\;=\;\mathbf{x}_{\downarrow G}\;+\;\mathbf{x}_{\downarrow E}$$

können wir die Projektionsabbildung

$$proj_E:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$$

auf den Orthogonalraum $E:=G^\perp=\{\mathbf{n}\}^\perp$ so beschreiben:

$$proj_E(\mathbf{x}):=\mathbf{x}_{\downarrow E}=\mathbf{x}-\mathbf{x}_{\downarrow G}.$$



Subtrahiert man $\mathbf{x}_{\downarrow G}$ ein weiteres mal, so spiegelt man $\mathbf{x}$ an der (Hyper-)Ebene E.

Sei also

$$spieg_E:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n \qquad mit \qquad spieg_E(\mathbf{x}):=\mathbf{x}_{\downarrow E}-\mathbf{x}_{\downarrow G}=\mathbf{x}-2\mathbf{x}_{\downarrow G}.$$

Dann können wir die beiden letzteren Abbildungen so beschreiben:

$$proj_E = id - proj_G \qquad \text{und} \qquad spieg_E = id - 2\,proj_G. \tag{8.2}$$

Hierbei bezeichnet $id : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ wieder die identische Abbildung $id : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}$.

Als Summe von Vielfachen der linearen Abbildungen id und $proj_G$ sind folglich auch $proj_E$ und $spieg_E$ lineare Abbildungen, d.h. Elemente von $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$.

8.2.2 Verkettung und Inverse linearer Abbildungen

Wir erinnern uns an die Verkettung (oder Hintereinanderausführung) $k \circ \ell$ zweier Abbildungen $\ell : U \to V$ und $k : V \to W$, die jedem $\mathbf{x} \in U$ das Ergebnis $k(\ell(\mathbf{x}))$ zuordnet, also

$$(k \circ \ell)(\mathbf{x}) \;=\; k(\ell(\mathbf{x})) \qquad \text{für alle} \quad \mathbf{x} \in U. \tag{8.3}$$

Satz 8.8. Die Verkettung linearer Abbildungen ist linear.

Sind $\ell : U \to V$ und $k : V \to W$ lineare Abbildungen, dann ist auch ihre Verkettung $k \circ \ell : U \to W$ linear. Kurz: $\ell \in L(U,V),\ k \in L(V,W) \;\Rightarrow\; k \circ \ell \in L(U,W)$.

Beweis. Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gelten

$$\begin{aligned}(k \circ \ell)(\mathbf{x}+\mathbf{y}) &\overset{(8.3)}{=} k(\ell(\mathbf{x}+\mathbf{y})) \overset{(\mathbf{L}+)}{=} k(\ell(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{y})) \overset{(\mathbf{L}+)}{=} k(\ell(\mathbf{x})) + k(\ell(\mathbf{y})) \\ &\overset{(8.3)}{=} (k \circ \ell)(\mathbf{x}) + (k \circ \ell)(\mathbf{y}) \\ \text{und} \quad (k \circ \ell)(\alpha\mathbf{x}) &\overset{(8.3)}{=} k(\ell(\alpha\mathbf{x})) \overset{(\mathbf{L}\cdot)}{=} k(\alpha\,\ell(\mathbf{x})) \overset{(\mathbf{L}\cdot)}{=} \alpha\,k(\ell(\mathbf{x})) \overset{(8.3)}{=} \alpha\,(k \circ \ell)(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

Also hat auch $k \circ \ell$ die Eigenschaften **(L+)** und **(L·)** und ist somit linear. □

Wir verknüpfen die Abbildungen aus Beispiel 8.7 miteinander:

Beispiel 8.9. Wir erinnern uns an die beiden Projektionen

$$proj_G : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{n}\mathbf{n}^\top\mathbf{x} \qquad \text{und} \qquad proj_E = id - proj_G$$

sowie an die Spiegelung

$$spieg_E = id - 2\,proj_G.$$

Alle drei Abbildungen wirken $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und können also beliebig miteinander verkettet werden. Für beide Projektionsabbildungen gilt, dass wiederholte Anwendung dasselbe Ergebnis liefert wie einfache Anwendung, kurz:

$$proj_G \circ proj_G = proj_G \qquad \text{und} \qquad proj_E \circ proj_E = proj_E. \tag{8.4}$$

Geometrisch leuchtet das ein, aber wir rechnen es trotzdem mal nach:

$$proj_G(proj_G(\mathbf{x})) = proj_G(\mathbf{n}\mathbf{n}^\top\mathbf{x}) = \mathbf{n}\ \underbrace{\mathbf{n}^\top\mathbf{n}}_{=\langle\mathbf{n},\mathbf{n}\rangle=1}\ \mathbf{n}^\top\mathbf{x} = \mathbf{n}\mathbf{n}^\top\mathbf{x} = proj_G(\mathbf{x})$$

und

$$\begin{aligned} proj_E \circ proj_E &= (id - proj_G) \circ (id - proj_G) \\ &= \underbrace{id \circ id}_{id} - \underbrace{id \circ proj_G}_{proj_G} - \underbrace{proj_G \circ id}_{proj_G} + \underbrace{proj_G \circ proj_G}_{proj_G} \\ &= id - proj_G = proj_E. \end{aligned}$$

Bei der Spiegelung erwarten wir, dass zweifache Anwendung uns zum Startpunkt zurück bringt, d.h. zur identischen Abbildung führt. In der Tat:

$$\begin{aligned} spieg_E \circ spieg_E &= (id - 2\,proj_G) \circ (id - 2\,proj_G) \\ &= \underbrace{id \circ id}_{id} - \underbrace{id \circ 2\,proj_G}_{2\,proj_G} - \underbrace{2\,proj_G \circ id}_{2\,proj_G} + \underbrace{2\,proj_G \circ 2\,proj_G}_{4\,proj_G} = id. \end{aligned}$$

Verkettung der beiden Projektionen führt zur Nullabbildung:

$$proj_G \circ proj_E = proj_G \circ (id - proj_G) = \underbrace{proj_G \circ id}_{proj_G} - \underbrace{proj_G \circ proj_G}_{proj_G} = o. \tag{8.5}$$

Genauso sieht man, dass $proj_E \circ proj_G = o$ gilt. Ganz ähnlich rechnet man nach:

$$spieg_E \circ proj_G = -proj_G \qquad \text{und} \qquad spieg_E \circ proj_E = proj_E. \tag{8.6}$$

Vertauschung der Reihenfolge führt jeweils auf dasselbe Ergebnis.

Nun noch ein Beispiel von linearen Abbildungen zwischen Funktionenräumen:

Beispiel 8.10. a) Seien $p : \mathcal{P}_2 \to \mathbb{R}$ die Punktauswertung $p : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}(0)$ und $\partial : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ die Differentiation $\partial : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}'$ wie in Beispiel 8.4 **a)** und **b)**. Dann wirkt die Verkettung $p \circ \partial$ von $\mathcal{P}_3$ nach $\mathbb{R}$ mittels der Vorschrift

$$\mathbf{f} \overset{\partial}{\mapsto} \mathbf{f}' \overset{p}{\mapsto} \mathbf{f}'(0), \qquad \text{also} \qquad p \circ \partial : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}'(0).$$

Die umgekehrte Verkettung $\partial \circ p$ ergibt diesmal keinen Sinn.

b) Sei immer noch $\partial : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ die Differentiation $\mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}'$, und sei zusätzlich $\int : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_3$ die lineare Abbildung, die einem Polynom $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_2$ die Funktion $\mathbf{F}$ mit

$$\mathbf{F}(x) = \int_0^x \mathbf{f}(t)\,dt \qquad \text{für alle} \quad x \in [0,1]$$

zuordnet. Wir betrachten die Polynomräume $\mathcal{P}_2$ und $\mathcal{P}_3$ hier auf dem Intervall $[0,1]$. Dann ist $\mathbf{F} \in \mathcal{P}_3$ eine Stammfunktion von $\mathbf{f}$, d.h. es gilt $\mathbf{F}' = \mathbf{f}$. Letzteres heißt übersetzt:

$$\mathbf{f} \overset{\int}{\mapsto} \mathbf{F} \overset{\partial}{\mapsto} \mathbf{F}' = \mathbf{f}, \qquad \text{also} \qquad \partial \circ \int : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}, \qquad \text{d.h.} \qquad \partial \circ \int = id : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_2.$$

Die beiden Abbildungen ∂ und $\int$ passen auch in der anderen Reihenfolge zusammen. Aber ist $\int \circ \partial$ dann auch automatisch die identische Abbildung $id : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_3$?

Sei also $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_3$ beliebig, d.h. $\mathbf{f}(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ mit gewissen $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Dann gilt $\partial(\mathbf{f}) = \mathbf{f}'$ mit $\mathbf{f}'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. Darauf wenden wir nun $\int$ an: Die Funktion $\mathbf{g} := (\int \circ \partial)(\mathbf{f}) = \int(\partial(\mathbf{f})) = \int(\mathbf{f}')$ erfüllt

$$\mathbf{g}(x) = \int_0^x \mathbf{f}'(t)\,dt = \int_0^x \big(3at^2 + 2bt + c\big)\,dt = at^3 + bt^2 + ct\Big|_0^x = ax^3 + bx^2 + cx$$

für alle x. Also ist $(\int \circ \partial)(\mathbf{f}) \neq \mathbf{f}$, falls $d \neq 0$. Das "$+d$" ging verloren. Somit ist $\int \circ \partial \neq id$.

Erinnerung: Invertierbarkeit und inverse Abbildung

Wir erinnern nochmal daran, dass eine Abbildung $f : V \to W$ invertierbar heißt, wenn es eine Abbildung $g : W \to V$ gibt, so dass

$$f \circ g = id_W \qquad \text{und} \qquad g \circ f = id_V$$

gelten. In dem Fall ist g eindeutig bestimmt, heißt Umkehrabbildung oder inverse Abbildung von f und wird mit f^{-1} bezeichnet.

Hier geht es nun speziell um lineare Abbildungen, und da hat man den folgenden Satz:

Satz 8.11. Die Inverse einer linearen Abbildung ist selbst linear.

Ist $\ell : V \to W$ eine invertierbare lineare Abbildung, so ist ihre inverse Abbildung $\ell^{-1} : W \to V$ automatisch linear.

Beweis. Seien $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ beliebig und seien $\mathbf{x} := \ell^{-1}(\mathbf{u})$ und $\mathbf{y} := \ell^{-1}(\mathbf{v})$ in V deren Urbilder bzgl. ℓ. Da ℓ linear ist, gilt $\ell(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \ell(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{y}) = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. Folglich ist

$$\ell^{-1}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{x} + \mathbf{y} = \ell^{-1}(\mathbf{u}) + \ell^{-1}(\mathbf{v}),$$

d.h., ℓ^{-1} hat die Eigenschaft **(L+)**. Ganz analog sieht man, dass ℓ^{-1} auch **(L·)** hat. □

Beispiel 8.12. Am Anfang von Abschnitt 7.4 haben wir nachgerechnet, dass die Abbildung $Koord_{\mathcal{B}} : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v}^{\mathcal{B}}$, die einem Vektor $\mathbf{v}$ des $\mathbb{K}$-Vektorraumes V seinen Koordinatenvektor $\mathbf{v}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ bezüglich einer bestimmten Basis $\mathcal{B}$ zuordnet, eine lineare Abbildung ist:

$$(\mathbf{v} + \mathbf{w})^{\mathcal{B}} = \mathbf{v}^{\mathcal{B}} + \mathbf{w}^{\mathcal{B}} \qquad \text{und} \qquad (\gamma\mathbf{v})^{\mathcal{B}} = \gamma\,\mathbf{v}^{\mathcal{B}}. \tag{8.7}$$

Dass diese Abbildung $Koord_{\mathcal{B}}$ invertierbar, also eine Bijektion zwischen V und $\mathbb{K}^n$ ist, hatten wir dort ebenfalls festgestellt. Aus Satz 8.11 wissen wir nun, dass auch ihre Umkehrabbildung $Koord_{\mathcal{B}}^{-1} : \mathbf{v}^{\mathcal{B}} \mapsto \mathbf{v}$ linear ist. (Das sieht man auch direkt an Formel (7.10).)

8.3 Von der linearen Abbildung zur Matrix

8.3.1 Es genügt, die Basiselemente abzubilden.

Wir kennen das schon von $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ und unseren schiefen Häuschen: Wenn ich weiß, wohin $f_{\mathbf{A}}$ die Grundseite des Hauses, also den ersten Basisvektor $\mathbf{e}_1$, und die linke Außenseite des Hauses, also den zweiten Basisvektor $\mathbf{e}_2$ von $\mathbb{R}^2$, abbildet, dann weiß ich schon, wohin der Rest des Hauses und des ganzen $\mathbb{R}^2$ durch $f_{\mathbf{A}}$ abgebildet wird.

Unter uns: Das ist der Witz bei der Linearität

Man muss nur die Basiselemente abbilden. Der Rest "kommt entsprechend mit".

Sei also $\ell : V \to W$ eine lineare Abbildung und $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ irgendeine Basis von V. Für jedes $\mathbf{x} \in V$ bezeichnen wir mit $\mathbf{x}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ wieder seinen Koordinatenvektor, also

$$\mathbf{x}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \quad \text{mit} \quad \mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \alpha_n\mathbf{b}_n = \underbrace{(\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_n)}_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \mathcal{B}\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}},$$

wobei wir die Basis $\mathcal{B}$ wieder als Zeilenvektor der Basiselemente auffassen. Dann gilt

$$\begin{aligned} \ell(\mathbf{x}) &= \ell(\alpha_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \alpha_n\mathbf{b}_n) \\ &= \alpha_1\ell(\mathbf{b}_1) + \cdots + \alpha_n\ell(\mathbf{b}_n) = \underbrace{\Big(\ell(\mathbf{b}_1) \ \cdots \ \ell(\mathbf{b}_n)\Big)}_{=:\,\ell(\mathcal{B})} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{8.8}$$

Gleichung (8.8) sagt also schon alles: Kennt man die Bilder $\ell(\mathbf{b}_1), \dots, \ell(\mathbf{b}_n)$ der Basiselemente, so kann man $\ell(\mathbf{x})$ für jedes $\mathbf{x} \in V$ berechnen, ohne die Abbildung ℓ noch einmal anfassen zu müssen. Wir müssen nur den Zeilenvektor

$$\ell(\mathcal{B}) \ := \ \Big(\ell(\mathbf{b}_1) \ \cdots \ \ell(\mathbf{b}_n)\Big) \tag{8.9}$$

mit dem Koordinatenvektor $\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ von $\mathbf{x}$ multiplizieren. Mit der Notation $\ell(\mathcal{B})$ aus (8.9) lässt sich Gleichung (8.8) kurz und knackig zusammenfassen:

$$\ell(\underbrace{\mathcal{B}\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}}}_{\mathbf{x}}) \ = \ \ell(\mathcal{B})\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$$

Beispiel 8.13. Sei $V = \mathcal{P}_3$ mit der Monombasis $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_0, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_3)$ mit $\mathbf{m}_k(x) = x^k$. Für den Differentialoperator $\partial \in L(\mathcal{P}_3, \mathcal{P}_2)$ mit $\partial : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}'$ gilt

$$\partial(\mathbf{m}_0) = \mathbf{o}, \quad \partial(\mathbf{m}_1) = \mathbf{m}_0, \quad \partial(\mathbf{m}_2) = 2\mathbf{m}_1, \quad \partial(\mathbf{m}_3) = 3\mathbf{m}_2, \tag{8.10}$$

denn die Ableitung von $\mathbf{m}_k(x) = x^k$ ist $\mathbf{m}_k'(x) = kx^{k-1} = k\mathbf{m}_{k-1}(x)$. Somit gilt laut (8.9)

$$\partial(\mathcal{B}) = \big(\partial(\mathbf{m}_0)\ \partial(\mathbf{m}_1)\ \partial(\mathbf{m}_2)\ \partial(\mathbf{m}_3)\big) = \big(\mathbf{o}\ \mathbf{m}_0\ 2\mathbf{m}_1\ 3\mathbf{m}_2\big).$$

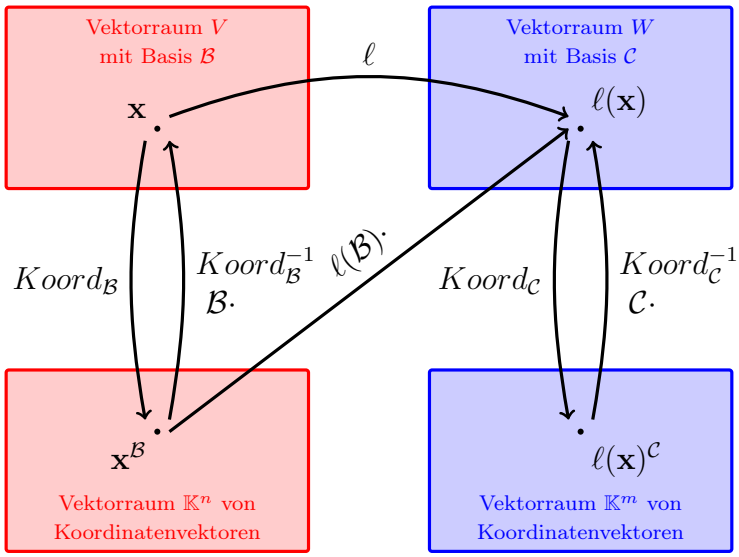
Für ein beliebiges $\mathbf{p} \in \mathcal{P}_3$, sagen wir $\mathbf{p}(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, gilt $\mathbf{p} = d\mathbf{m}_0 + c\mathbf{m}_1 + b\mathbf{m}_2 + a\mathbf{m}_3$, also

$$\mathbf{p}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} \quad \text{und somit} \quad \partial(\mathbf{p}) = \partial(\mathcal{B})\,\mathbf{p}^{\mathcal{B}} = \big(\mathbf{o}\ \mathbf{m}_0\ 2\mathbf{m}_1\ 3\mathbf{m}_2\big) \begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} = c\mathbf{m}_0 + 2b\mathbf{m}_1 + 3a\mathbf{m}_2.$$

Probe: In der Tat gilt $\mathbf{p}'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, also $\partial(\mathbf{p}) = \mathbf{p}' = 3a\mathbf{m}_2 + 2b\mathbf{m}_1 + c\mathbf{m}_0$.

8.3.2 Die Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung

Neben $n := \dim(V)$ setzen wir nun noch $m := \dim(W)$. Sei $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_m)$ eine Basis von W. Folgendes Diagramm fasst unsere letzten Erkenntnisse zusammen:



Die Gleichung

$$\ell(\mathbf{x}) = \ell(\mathcal{B})\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$$

sagt, dass uns Multiplikation mit $\ell(\mathcal{B})$ von $\mathbf{x}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ zu $\ell(\mathbf{x}) \in W$ bringt.

Finden Sie auch, dass unser Diagramm noch etwas unvollständig aussieht?

Es fehlt noch eine Querverbindung zwischen den Koordinatenvektoren $\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ und $\ell(\mathbf{x})^{\mathcal{C}}$ in den unteren beiden Mengen $\mathbb{K}^n$ und $\mathbb{K}^m$.

Frage 8.14.

Wie kommt man also vom Koordinatenvektor $\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ zum Koordinatenvektor $\ell(\mathbf{x})^{\mathcal{C}}$?

Los geht's:

$$\ell(\mathbf{x})^{\mathcal{C}} \overset{(8.8)}{=} \Big(\ell(\mathcal{B})\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}}\Big)^{\mathcal{C}} = \Big(\alpha_1\ell(\mathbf{b}_1) + \ldots + \alpha_n\ell(\mathbf{b}_n)\Big)^{\mathcal{C}}$$

$$\overset{(8.7)}{=} \alpha_1\ell(\mathbf{b}_1)^{\mathcal{C}} + \ldots + \alpha_n\ell(\mathbf{b}_n)^{\mathcal{C}} = \underbrace{\Big(\ell(\mathbf{b}_1)^{\mathcal{C}}\ \ldots\ \ell(\mathbf{b}_n)^{\mathcal{C}}\Big)}_{=:\,\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}^{\mathcal{B}}}$$

Wir setzen also

Darstellungsmatrix (bzw. Matrixdarstellung)

$$\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \;:=\; \Big(\ell(\mathbf{b}_1)^{\mathcal{C}} \;\ldots\; \ell(\mathbf{b}_n)^{\mathcal{C}}\Big) \tag{8.11}$$

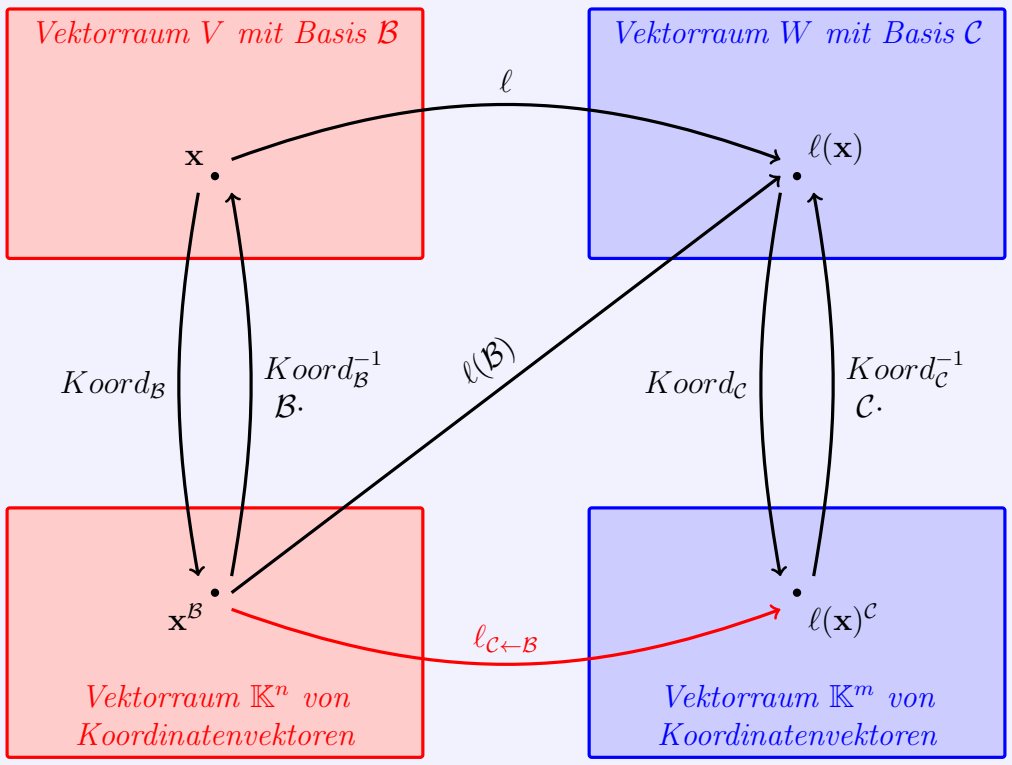
und erhalten

Übergang zwischen den Koordinatenvektoren von x und $\ell(\mathrm{x})$

$$\ell(\mathbf{x})^{\mathcal{C}} \;=\; \ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\, \mathbf{x}^{\mathcal{B}}. \tag{8.12}$$

Damit ist unser Bild komplett:

Die Matrix A:=$\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ beschreibt, was die Abbildung ℓ tut:



Vom Koordinatenvektor $\mathbf{x}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ zum Koordinatenvektor $\ell(\mathbf{x})^{\mathcal{C}} \in \mathbb{K}^m$ kommen wir also durch Multiplikation mit $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$. Demnach müsste $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ eine Matrix aus $\mathbb{K}^{m\times n}$ sein.

In der Tat hat $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ genau n Spalten $\ell(\mathbf{b}_1)^{\mathcal{C}}, \ldots, \ell(\mathbf{b}_n)^{\mathcal{C}}$ aus $\mathbb{K}^m$. Passt also.

Entsprechend nennt man die Matrix $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ aus (8.11) auch die *Darstellungsmatrix*, die *Abbildungsmatrix* oder *Matrixdarstellung* von ℓ bezüglich der Basen $\mathcal{B}$ in V und $\mathcal{C}$ in W.

Beispiel 8.15. a) Sei $\partial : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ mit $\mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}'$ wieder der Operator der Differentiation. Wir versehen $\mathcal{P}_3$ und $\mathcal{P}_2$ mit der jeweiligen Monombasis

$$\mathcal{B} = (\mathbf{m}_3, \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0) \qquad \text{bzw.} \qquad \mathcal{C} = (\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0).$$

Wir beginnen mit den Bildern von $\mathcal{B}$, vgl. (8.10), und erhalten

$$\partial(\mathbf{m}_3) = 3\mathbf{m}_2 = \underbrace{(\mathbf{m}_2\ \mathbf{m}_1\ \mathbf{m}_0)}_{\mathcal{C}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \partial(\mathbf{m}_2) = 2\mathbf{m}_1 = \underbrace{(\mathbf{m}_2\ \mathbf{m}_1\ \mathbf{m}_0)}_{\mathcal{C}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\partial(\mathbf{m}_1) = \mathbf{m}_0 = \underbrace{(\mathbf{m}_2\ \mathbf{m}_1\ \mathbf{m}_0)}_{\mathcal{C}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \partial(\mathbf{m}_0) = \mathbf{o} = \underbrace{(\mathbf{m}_2\ \mathbf{m}_1\ \mathbf{m}_0)}_{\mathcal{C}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die so erhaltenen Koordinatenvektoren $\partial(\mathbf{m}_k)^{\mathcal{C}}$ mit $k = 3, 2, 1, 0$ bilden laut (8.11) nun die Spalten der Matrix $\partial_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$:

$$\partial_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \Big(\partial(\mathbf{m}_3)^{\mathcal{C}}\ \partial(\mathbf{m}_2)^{\mathcal{C}}\ \partial(\mathbf{m}_1)^{\mathcal{C}}\ \partial(\mathbf{m}_0)^{\mathcal{C}}\Big) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{8.13}$$

Es ist eine 3×4-Matrix, denn $n = \dim(\mathcal{P}_3) = 4$ und $m = \dim(\mathcal{P}_2) = 3$. Diese Matrix gibt uns nun (auf dem Level von Koordinatenvektoren) eine alternative Möglichkeit, die Abbildung ∂ anzuwenden. Wir probieren das gleich mal aus:

Für $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_3$, sagen wir $\mathbf{f}(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, gilt

$$\mathbf{f}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \quad \text{und somit} \quad \partial(\mathbf{f})^{\mathcal{C}} = \partial_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\, \mathbf{f}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 2b \\ c \end{pmatrix}.$$

Aus dem Koordinatenvektor $\partial(\mathbf{f})^{\mathcal{C}}$ ergibt sich leicht

$$\partial(\mathbf{f}) = \mathcal{C}\, \partial(\mathbf{f})^{\mathcal{C}} = (\mathbf{m}_2\ \mathbf{m}_1\ \mathbf{m}_0) \begin{pmatrix} 3a \\ 2b \\ c \end{pmatrix} = 3a\mathbf{m}_2 + 2b\mathbf{m}_1 + c\mathbf{m}_0.$$

Probe: Tatsächlich ist $\partial(\mathbf{f}) = \mathbf{f}'$ gegeben durch $\mathbf{f}'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ für alle x. Also ist $\partial(\mathbf{f}) = 3a\mathbf{m}_2 + 2b\mathbf{m}_1 + c\mathbf{m}_0$. Passt!

b) Jetzt betrachten wir wieder den Übergang $\int : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_3$ zur Stammfunktion $\mathbf{f} \mapsto \mathbf{F}$ auf dem Intervall $[0, 1]$ mit

$$\mathbf{F}(x) = \int_0^x \mathbf{f}(t)\, dt \qquad \text{für alle} \quad x \in [0, 1].$$

Wieder nehmen wir die Monombasen $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0)$ auf $\mathcal{P}_2$ und $\mathcal{C} = (\mathbf{m}_3, \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0)$ auf $\mathcal{P}_3$. Um die Matrix $\int_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ aufzustellen, wenden wir zuerst wieder $\int$ auf die Basis $\mathcal{B}$ an. Wegen

$$\int(\mathbf{m}_k)(x) = \int_0^x t^k\,dt \;=\; \frac{t^{k+1}}{k+1}\Big|_0^x = \frac{x^{k+1}}{k+1} = \frac{1}{k+1}\mathbf{m}_{k+1}(x) \qquad \text{für} \qquad k = 2, 1, 0$$

gilt

$$\int(\mathbf{m}_2) = \tfrac{1}{3}\mathbf{m}_3 = \mathcal{C}\begin{pmatrix}1/3\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \int(\mathbf{m}_1) = \tfrac{1}{2}\mathbf{m}_2 = \mathcal{C}\begin{pmatrix}0\\1/2\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \int(\mathbf{m}_0) = \tfrac{1}{1}\mathbf{m}_1 = \mathcal{C}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}.$$

Die Darstellungsmatrix $\int_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ setzt sich aus diesen drei $\mathcal{C}$-Koordinatenvektoren zusammen:

$$\int_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \;=\; \Big(\int(\mathbf{m}_2)^{\mathcal{C}} \;\int(\mathbf{m}_1)^{\mathcal{C}} \;\int(\mathbf{m}_0)^{\mathcal{C}}\Big) \;=\; \begin{pmatrix}1/3 & 0 & 0\\ 0 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}. \tag{8.14}$$

c) Sei $V = \mathcal{P}_2$ mit Monombasis $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0)$ und sei $W = \mathbb{R}$ mit der Basis $\mathcal{C} = (1)$. Wir betrachten das Punktauswertungsfunktional $\delta_0 : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}(0)$ als Abbildung $V \to W$. Anwendung auf die Basis $\mathcal{B}$ ergibt

$$\delta_0(\mathbf{m}_2) = \mathbf{m}_2(0) = 0, \qquad \delta_0(\mathbf{m}_1) = \mathbf{m}_1(0) = 0, \qquad \delta_0(\mathbf{m}_0) = \mathbf{m}_0(0) = 1$$

und somit $(\delta_0)_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = (0\ 0\ 1)$. Wertet man hingegen bei $x = 1$ aus, also $\delta_1 : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}(1)$, dann ergibt sich mit einer analogen Berechnung $(\delta_1)_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = (1\ 1\ 1)$. Wir testen das Ergebnis an einem beliebigen Element $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_2$, sagen wir $\mathbf{f}(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a, b, c \in \mathbb{R}$. Dann ist

$$\mathbf{f} = a\mathbf{m}_2 + b\mathbf{m}_1 + c\mathbf{m}_0 = \mathcal{B}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}, \qquad \text{so dass} \qquad \mathbf{f}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$$

und somit

$$\delta_0(\mathbf{f})^{\mathcal{C}} = (0\ 0\ 1)\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix} = c \quad \text{und} \quad \delta_1(\mathbf{f})^{\mathcal{C}} = (1\ 1\ 1)\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix} = a + b + c$$

gelten. In der Tat: $\delta_0(\mathbf{f}) = \mathbf{f}(0) = a0^2 + b0 + c = c$ und $\delta_1(\mathbf{f}) = \mathbf{f}(1) = a1^2 + b1 + c = a + b + c$.

d) Seien $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und $m, n \in \mathbb{N}$ fixiert und sei

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{m\times n}$$

sowie $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ mit $f_{\mathbf{A}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$ die von $\mathbf{A}$ erzeugte lineare Abbildung. Als Basis wählen wir in $V = \mathbb{K}^n$ die kanonische Basis $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ und in $W = \mathbb{K}^m$ die dortige[3] kanonische Basis $\mathcal{C} = (\hat{\mathbf{e}}_1, \ldots, \hat{\mathbf{e}}_m)$, vgl. Definition 2.4. Für die zugeordnete Matrix $(f_{\mathbf{A}})_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ wenden wir wieder $f_{\mathbf{A}}$ auf $\mathcal{B}$ an. Nach Satz 3.10 gilt

$$f_{\mathbf{A}}(\mathbf{e}_1) = \mathbf{A}\mathbf{e}_1 = \mathbf{a}_1 \overset{(*)}{=} \mathcal{C}\mathbf{a}_1, \qquad \ldots\ , \qquad f_{\mathbf{A}}(\mathbf{e}_n) = \mathbf{A}\mathbf{e}_n = \mathbf{a}_n \overset{(*)}{=} \mathcal{C}\mathbf{a}_n.$$

Im letzten Schritt $(*)$ beachtet man jeweils, dass der Koordinatenvektor $\mathbf{y}^{\mathcal{C}}$ irgendeines Vektors $\mathbf{y} \in \mathbb{K}^m$ bezüglich der kanonischen Basis $\mathcal{C}$ in $\mathbb{K}^m$ gleich $\mathbf{y}$ ist, d.h. $\mathbf{y} = \mathcal{C}\mathbf{y}$. Für die Darstellungsmatrix $(f_{\mathbf{A}})_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ schreiben wir wieder alle Koordinatenvektoren hintereinander:

$$(f_{\mathbf{A}})_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \;=\; \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \ldots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \;=\; \mathbf{A}.$$

Die Darstellungsmatrix $(f_{\mathbf{A}})_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ der linearen Abbildung $f_{\mathbf{A}}$, die per Multiplikation mit der Matrix $\mathbf{A}$ wirkt, ist bezüglich der kanonischen Basen also wieder $\mathbf{A}$. Das ist doch beruhigend. Damit kennen wir auch alle Darstellungsmatrizen aus Beispiel 8.3 **a)**–**d)**. Kommen wir als nächstes zu Beispiel 8.3 **e)**:

e) Sei $d : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ wieder die Drehung um den Winkel φ bzgl. des Ursprungs des $\mathbb{R}^2$. Wir versehen $V = W = \mathbb{R}^2$ beide Male mit der kanonischen Basis $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$. Wir wenden d wieder auf die Basiselemente an, d.h. wir drehen $\mathbf{e}_1 = \binom{1}{0}$ und $\mathbf{e}_2 = \binom{0}{1}$ um den Winkel φ:

$$d(\mathbf{e}_1) = d\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{pmatrix} = \mathcal{B}\begin{pmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{pmatrix}, \quad d(\mathbf{e}_2) = d\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{pmatrix} = \mathcal{B}\begin{pmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{pmatrix}.$$

Durch Hintereinanderschreiben ergibt sich die sogenannte Drehmatrix

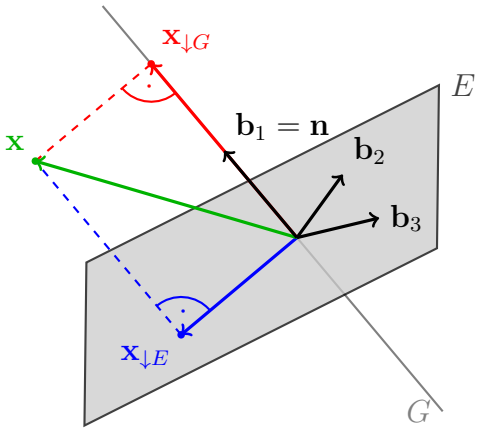
"Drehmatrix" = Darstellungsmatrix der Drehung d um den Winkel φ

$$d_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} \;=\; \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}. \tag{8.15}$$

Es handelt sich dabei insbesondere um eine Drehung im Sinne von Definition 5.28.

[3] Um sie nicht mit der kanonischen Basis $(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ in $V = \mathbb{K}^n$ zu verwechseln, bezeichnen wir die kanonische Basis in $W = \mathbb{K}^m$ ausnahmsweise mal mit $(\hat{\mathbf{e}}_1, \ldots, \hat{\mathbf{e}}_m)$, denn $\mathbf{e}_i \neq \hat{\mathbf{e}}_i$ falls $m \neq n$.

f) Sei $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ mit $\|\mathbf{n}\| = 1$ und sei $proj_G : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ der Operator der orthogonalen Projektion auf die Gerade $G := \text{Span}(\mathbf{n})$. Wir wählen diesmal die Basis $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$, gleich wieder in beiden Räumen $\mathbb{R}^3$, passend zur Geometrie: Sei $\mathbf{b}_1 := \mathbf{n}$ und seien $\mathbf{b}_2$ und $\mathbf{b}_3$ orthogonal zu $\mathbf{n}$ und keine Vielfachen voneinander. Dann gilt



$$proj_G : \quad \mathbf{x} = \underbrace{\alpha\mathbf{b}_1}_{\mathbf{x}_{\downarrow G}} + \underbrace{\beta\mathbf{b}_2 + \gamma\mathbf{b}_3}_{\mathbf{x}_{\downarrow E}} \quad \mapsto \quad \underbrace{\alpha\mathbf{b}_1}_{\mathbf{x}_{\downarrow G}}$$

bzw. auf Koordinatenlevel:

$$(proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} : \ \mathbf{x}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \ \mapsto \ (\mathbf{x}_{\downarrow G})^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Daraus kann man die Matrix $(proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ ablesen:

$$(proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} \ = \ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{8.16}$$

Alternativ könnten wir aber auch wieder die Bilder der Basiselemente zusammensetzen:

$$proj_G(\mathbf{b}_1) = \mathbf{b}_1 = \mathcal{B}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad proj_G(\mathbf{b}_2) = \mathbf{o} = \mathcal{B}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad proj_G(\mathbf{b}_3) = \mathbf{o} = \mathcal{B}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

8.3.3 Darstellungsmatrix und Verknüpfung linearer Abbildungen

Summe, Vielfaches und Produkt von Matrizen sind genau so definiert (vgl. Abschnitt 3.6), dass sie mit $+$, $\alpha\cdot$ und Verkettung $\circ$ der zugehörigen Abbildungen kompatibel sind:

Satz 8.16. Darstellungsmatrix und Verknüpfung linearer Abbildungen

a) *Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ und seien V und W zwei $\mathbb{K}$-Vektorräume mit Basis $\mathcal{B}$ in V und $\mathcal{C}$ in W. Sind $k, \ell \in L(V, W)$ lineare Abbildungen und ist $\alpha \in \mathbb{K}$ beliebig, dann gelten*

$$(k + \ell)_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \ = \ k_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} + \ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \qquad \text{und} \qquad (\alpha\,\ell)_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \ = \ \alpha\,\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}.$$

b) *Sei U ein weiterer Vektorraum mit Basis $\mathcal{A}$ und seien diesmal $\ell \in L(U, V)$ und $k \in L(V, W)$. Dann gilt*

$$(k \circ \ell)_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{A}} \ = \ k_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\ \ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{A}}.$$

Auf der linken Seite von "=" stehen die Operationen $+$, $\alpha\cdot$ und $\circ$ zwischen linearen Abbildungen; auf der rechten Seite stehen Summe, Vielfaches und Produkt von Matrizen.

Die Nullmatrix $\mathbf{0}$ und die Einheitsmatrix $\mathbf{I}$ wurden in Beispiel 3.7 genau so eingeführt, dass

sie die Darstellungsmatrizen der Nullabbildung $o : V \to W$ mit $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{o}$ bzw. der identischen Abbildung $id : V \to V$ mit $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}$ sind:

$$o_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathbf{0} \qquad \textit{und} \qquad id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathbf{I}.$$

Dabei gilt letzteres aber nur, solange beide Male dieselbe Basis in V verwendet wird. Andernfalls, siehe (8.18) in Abschnitt 8.3.4 unten.

Sei jetzt wieder ℓ eine lineare Abbildung $V \to W$ mit Basen $\mathcal{B}$ in V und $\mathcal{C}$ in W. Sei ℓ außerdem invertierbar. Wegen

$$(\ell^{-1})_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}\ \ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = (\ell^{-1}\circ\ell)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathbf{I} \qquad \text{sowie (analog)} \qquad \ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\ (\ell^{-1})_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \mathbf{I}$$

gilt

Darstellungsmatrix der Inversen = Inverse der Darstellungsmatrix

$$(\ell^{-1})_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} \ = \ (\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})^{-1}. \tag{8.17}$$

Aus der obigen Diskussion folgt sofort:

Folgerung 8.17. Invertierbarkeit ist unmöglich, falls $\dim(V) \neq \dim(W)$

Bei $\dim(V) \neq \dim(W)$ ist keine lineare Abbildung $\ell : V \to W$ invertierbar.

Beweis. Wenn ℓ invertierbar ist, ist laut (8.17) auch die $m \times n$-Matrix $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ invertierbar. Dazu muss sie aber quadratisch sein, d.h. $\dim(V) = n = m = \dim(W)$ muss gelten. □

Beispiel 8.18. a) Sei wieder $proj_G \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ der Operator der orthogonalen Projektion auf die Gerade $G := \mathrm{Span}(\mathbf{n})$. Wir wählen die Basis $\mathcal{B}$ in beiden $\mathbb{R}^3$ wie in Beispiel 8.15 **f)**. Für die Projektion $proj_E$ und die Spiegelung $spieg_E$ an der Ebene $E := \{\mathbf{n}\}^\perp$ gilt laut Satz 8.16

$$\begin{aligned}(proj_E)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} &\overset{(8.2)}{=} (id - proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} \\ &= id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} - (proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} \overset{(8.16)}{=} \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(spieg_E)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} &\overset{(8.2)}{=} (id - 2\,proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} \\ &= id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} - 2\,(proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} \overset{(8.16)}{=} \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\end{aligned}$$

Über Produkte dieser Matrizen bekommt man ein weiteres Verständnis für die Formeln (8.4), (8.5) und (8.6) aus Beispiel 8.9.

b) Wir kommen zurück zur Differentiation $\partial : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ und zum Übergang $\int : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_3$ zur Stammfunktion. In $\mathcal{P}_2$ und $\mathcal{P}_3$ wählen wir jeweils die Monombasis $\mathcal{B}$ bzw. $\mathcal{C}$. Aus Satz

8.16 sowie (8.13) und (8.14) erhalten wir

$$(\partial \circ \int)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} \ \int_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$$

und

$$(\int \circ \partial)_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{C}} = \int_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \ \partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \neq id_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{C}}.$$

Wir hatten so etwas schon in Beispiel 8.10 **b)** gesehen. Laut Folgerung 8.17 können ∂ und $\int$ auch gar nicht invertierbar sein. Sie erledigen die Aufgabe der gegenseitigen Inversen aber immerhin "so gut wie es eben möglich ist". Wir erklären später in Abschnitt 10.4, was damit gemeint ist (Stichwort: Pseudoinverse).

8.3.4 Basiswechsel

Seien $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ und $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n)$ zwei Basen in V. Dann hat die identische Abbildung $id : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}$ von V mit $\mathcal{B}$ nach V mit $\mathcal{C}$ die folgende Darstellungsmatrix:

$$id_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \ = \ \Big(id(\mathbf{b}_1)^{\mathcal{C}} \ \cdots \ id(\mathbf{b}_n)^{\mathcal{C}} \Big) \ = \ \Big(\mathbf{b}_1^{\mathcal{C}} \ \cdots \ \mathbf{b}_n^{\mathcal{C}} \Big) \ = \ \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}. \tag{8.18}$$

Unsere Koordinatentransformationsmatrix $\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ aus (7.11) ist also die Darstellungsmatrix von id (jedes $\mathbf{x}$ bleibt, wo es ist) beim Wechsel von $\mathcal{B}$-Koordinaten in $\mathcal{C}$-Koordinaten. Klar!

Jetzt wollen wir die Sache mit dem Basiswechsel etwas weiter treiben: Sei ℓ eine lineare Abbildung $V \to W$. Bezüglich einer Basis $\mathcal{B}$ in V und $\mathcal{C}$ in W gibt es die Darstellungsmatrix $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ von ℓ. Das kennen wir schon. Nun betrachten wir aber eine zweite Basis $\mathcal{B}'$ in V und eine zweite Basis $\mathcal{C}'$ in W und fragen uns:

Frage 8.19.

Was haben die beiden Darstellungsmatrizen $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ und $\ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}$ miteinander zu tun?

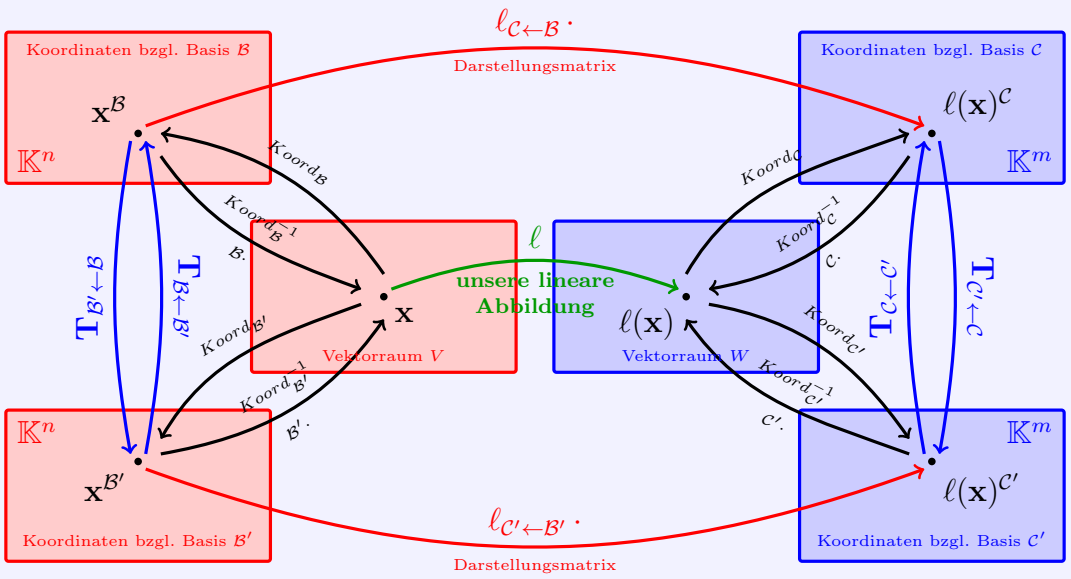
Versuchen wir, $\ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}$ aus $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ zu berechnen:

Basiswechsel vorn und hinten

$$\ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'} \ = \ (id \circ \ell \circ id)_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'} \ = \ id_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}} \ \ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \ id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'} \ = \ \mathbf{T}_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}} \ \ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \ \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'} \tag{8.19}$$

Unser Diagramm wird immer größer:

Diagramm: Basiswechsel vorn und hinten



Beispiel 8.20. Wir betrachten den Differentialoperator $\partial : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$, wobei wir $V = \mathcal{P}_3$ mit der Monombasis $\mathcal{B} = (\mathbf{m}_3, \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0)$ und einer zweiten Basis

$$\mathcal{B}' = (2\mathbf{m}_3 - \mathbf{m}_1,\ \mathbf{m}_2 + \mathbf{m}_0,\ \mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_0,\ \mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_0) =: (\mathbf{b}'_1,\ \mathbf{b}'_2,\ \mathbf{b}'_3,\ \mathbf{b}'_4)$$

versehen, und $W = \mathcal{P}_2$ mit der Monombasis $\mathcal{C} = (\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0)$ und einer zweiten Basis

$$\mathcal{C}' = (\mathbf{m}_2 - \tfrac{1}{2}\mathbf{m}_1,\ \mathbf{m}_2 + \tfrac{1}{2}\mathbf{m}_1,\ \mathbf{m}_0) =: (\mathbf{c}'_1,\ \mathbf{c}'_2,\ \mathbf{c}'_3).$$

Den Basiswechsel $\mathbf{T}_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}$ hatten wir bereits in Beispiel 7.25 untersucht. Die Darstellungsmatrix $\partial_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ kennen wir schon aus (8.13). Der Basiswechsel $\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}$ ist leicht aus $\mathcal{B}'$ abzulesen:

$$\underbrace{2\mathbf{m}_3 - \mathbf{m}_1}_{\mathbf{b}'_1} = \mathcal{B}\begin{pmatrix}2\\0\\-1\\0\end{pmatrix},\ \underbrace{\mathbf{m}_2 + \mathbf{m}_0}_{\mathbf{b}'_2} = \mathcal{B}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix},\ \underbrace{\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_0}_{\mathbf{b}'_3} = \mathcal{B}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix},\ \underbrace{\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_0}_{\mathbf{b}'_4} = \mathcal{B}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

Zusammen haben wir also

$$\mathbf{T}_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}} = \begin{pmatrix}1/2 & -1 & 0\\ 1/2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \partial_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}3&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix},\qquad \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}.$$

Laut (8.19) ist die gesuchte Darstellungsmatrix $\partial_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}$ das Produkt dieser drei Matrizen

$$\partial_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'} \;=\; \mathbf{T}_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}\ \partial_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\ \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix}3&-2&0&0\\3&2&0&0\\-1&0&1&1\end{pmatrix}. \tag{8.20}$$

Als Probe verschaffen wir uns die Darstellungsmatrix $\partial_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}$ direkt aus ∂, $\mathcal{B}'$ und $\mathcal{C}'$. Dazu wenden wir ∂ auf die Elemente von $\mathcal{B}'$ an und stellen die Ergebnisse in der Basis $\mathcal{C}'$ dar:

$$\partial(\underbrace{2\mathbf{m}_3-\mathbf{m}_1}_{\mathbf{b}'_1})=6\mathbf{m}_2-\mathbf{m}_0=\mathcal{C}'\begin{pmatrix}3\\3\\-1\end{pmatrix},\quad \partial(\underbrace{\mathbf{m}_2+\mathbf{m}_0}_{\mathbf{b}'_2})=2\mathbf{m}_1=\mathcal{C}'\begin{pmatrix}-2\\2\\0\end{pmatrix},$$
$$\partial(\underbrace{\mathbf{m}_1+\mathbf{m}_0}_{\mathbf{b}'_3})=\mathbf{m}_0=\mathcal{C}'\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\quad \partial(\underbrace{\mathbf{m}_1-\mathbf{m}_0}_{\mathbf{b}'_4})=\mathbf{m}_0=\mathcal{C}'\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Durch Hintereinanderschreiben der Spalten erhalten wir dieselbe Matrix wie in (8.20). Wir spielen das ganze nochmal anders durch: Seien $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\mathbf{f}^{\mathcal{B}'}=\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}\quad &\overset{\mathcal{B}'\cdot}{\longmapsto}\quad \mathbf{f}=a(2\mathbf{m}_3-\mathbf{m}_1)+b(\mathbf{m}_2+\mathbf{m}_0)+c(\mathbf{m}_1+\mathbf{m}_0)+d(\mathbf{m}_1-\mathbf{m}_0)\\
&\qquad\quad =2a\mathbf{m}_3+b\mathbf{m}_2+(-a+c+d)\mathbf{m}_1+(b+c-d)\mathbf{m}_0\\
&\overset{\partial}{\longmapsto}\quad \partial(\mathbf{f})=6a\mathbf{m}_2+2b\mathbf{m}_1+(-a+c+d)\mathbf{m}_0\\
&\qquad\quad =6a\underbrace{(\tfrac{1}{2}\mathbf{c}'_1+\tfrac{1}{2}\mathbf{c}'_2)}_{\mathbf{m}_2}+2b\underbrace{(-\mathbf{c}'_1+\mathbf{c}'_2)}_{\mathbf{m}_1}+(-a+c+d)\underbrace{\mathbf{c}'_3}_{\mathbf{m}_0}\\
&\qquad\quad =(3a-2b)\mathbf{c}'_1+(3a+2b)\mathbf{c}'_2+(-a+c+d)\mathbf{c}'_3\\
&\overset{Koord_{\mathcal{C}'}}{\longmapsto}\quad \partial(\mathbf{f})^{\mathcal{C}'}=\begin{pmatrix}3a-2b\\3a+2b\\-a+c+d\end{pmatrix}\overset{\checkmark}{=}\begin{pmatrix}3&-2&0&0\\3&2&0&0\\-1&0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Wir haben also auf drei verschiedenen Wegen dasselbe Ergebnis bekommen.

8.3.5 Äquivalente und ähnliche Matrizen

Die beiden Matrizen

$$\partial_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}3&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}\qquad\text{und}\qquad \partial_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}=\begin{pmatrix}3&-2&0&0\\3&2&0&0\\-1&0&1&1\end{pmatrix}$$

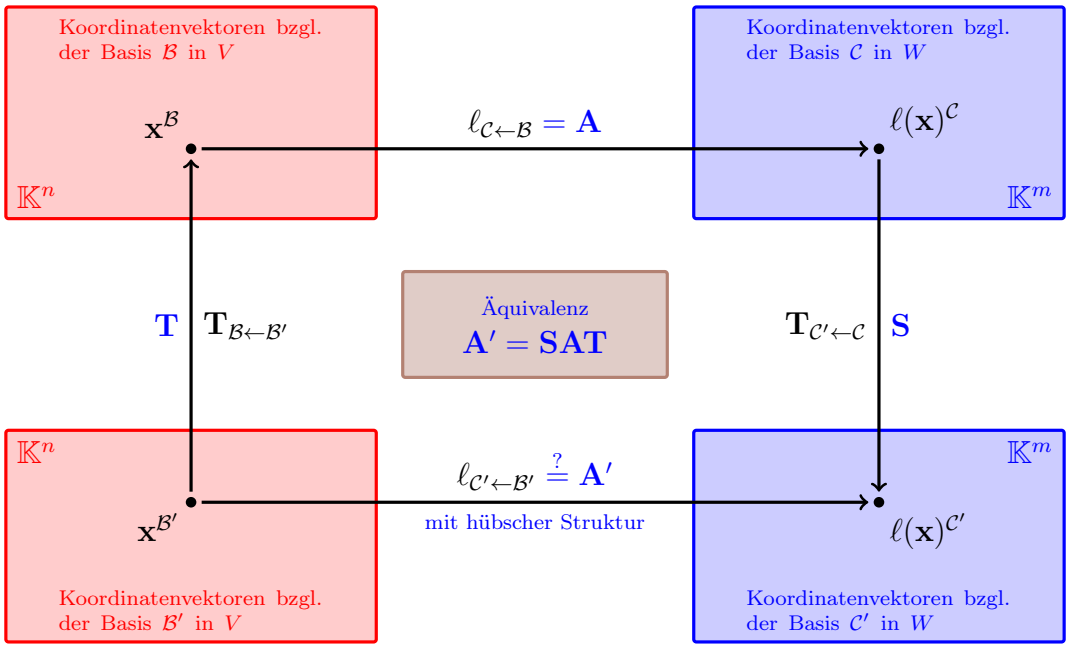
aus unserem Beispiel 8.20 sehen verschieden aus, obwohl sie dieselbe lineare Abbildung $\partial\in L(\mathcal{P}_3,\mathcal{P}_2)$ beschreiben – aber eben bezüglich verschiedener Basen. Wir werden gleich zeigen, dass die einzige Sache, die zwei Darstellungsmatrizen derselben Abbildung zwangsläufig gemeinsam haben müssen, ihr **Rang** ist. $\partial_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}$ kann eine beliebige Rang-3-Matrix sein, wenn man $\mathcal{B}'$ und $\mathcal{C}'$ geeignet wählt.

Seien also V und W Vektorräume mit Dimensionen n bzw. m und Basen $\mathcal{B}$ bzw. $\mathcal{C}$. Sei $\ell\in L(V,W)$ mit Darstellungsmatrix $\mathbf{A}:=\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\in\mathbb{K}^{m\times n}$, und sei eine weitere Matrix $\mathbf{A}'\in\mathbb{K}^{m\times n}$ gegeben – vielleicht mit viel einfacherer und hübscherer Struktur als $\mathbf{A}$.

Frage 8.21.

Gibt es Basen $\mathcal{B}'$ und $\mathcal{C}'$ in V bzw. W, so dass $\mathbf{A}'$ die zugehörige Darstellungsmatrix von ℓ ist,

$$\mathbf{A}' \;=\; \ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'} \;?$$



Bekanntlich gilt laut (8.19)

$$\ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'} \;=\; \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}}_{=:\mathbf{S}}\;\underbrace{\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}}_{\mathbf{A}}\;\underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}}_{=:\mathbf{T}} = \mathbf{SAT}.$$

Durchlaufen $\mathcal{B}'$ und $\mathcal{C}'$ alle Basen in V bzw. W, so durchlaufen $\mathbf{S}$ und $\mathbf{T}$ alle invertierbaren Matrizen der betreffenden Größe und $\ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}$ somit alle Matrizen, die zu $\mathbf{A}$ äquivalent sind:

Satz & Definition 8.22. Äquivalenz von Matrizen

Eine Matrix $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ heißt äquivalent zu einer Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$, wenn es zwei invertierbare Matrizen $\mathbf{S} \in \mathbb{K}^{m\times m}$ und $\mathbf{T} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ gibt mit

$$\mathbf{B} = \mathbf{SAT}.$$

Wir schreiben in dem Fall $\mathbf{B} \sim \mathbf{A}$. Für beliebige $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ gilt:

$$\mathbf{A} \sim \mathbf{A}, \qquad \mathbf{A} \sim \mathbf{B} \;\Rightarrow\; \mathbf{B} \sim \mathbf{A}, \qquad \mathbf{A} \sim \mathbf{B} \;\wedge\; \mathbf{B} \sim \mathbf{C} \;\Rightarrow\; \mathbf{A} \sim \mathbf{C}.$$

Äquivalente Matrizen beschreiben also dieselbe lineare Abbildung bezüglich verschiedener Basen. Hier ist ein simpler Test auf Äquivalenz:

Satz 8.23. Äquivalenz erkennt man am gleichen Rang

Für zwei Matrizen $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *gilt:* $\quad \mathbf{A} \sim \mathbf{B} \iff \operatorname{Rang}(\mathbf{A}) = \operatorname{Rang}(\mathbf{B})$.

Beweis. In Kapitel 9 werden wir sehen, dass Zeilen-Gauß-Operationen auf $\mathbf{A}$ mittels Links-Multiplikation mit einer bestimmten invertierbaren Matrix ausgedrückt werden können. Dasselbe gilt für Spaltenoperationen und Multiplikation von rechts. Durch Kombination solcher Operationen lässt sich $\mathbf{A}$ auf seine sogenannte Normalform bringen:

$$\mathbf{A} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m\times n} =: \mathbf{I}_{r,m,n} \quad \text{mit} \quad r = \operatorname{Rang}(\mathbf{A}).$$

Also gibt es invertierbare Matrizen $\mathbf{S}$ und $\mathbf{T}$ mit $\mathbf{I}_{r,m,n} = \mathbf{SAT}$, d.h. $\mathbf{A} \sim \mathbf{I}_{r,m,n}$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Ist $\operatorname{Rang}(\mathbf{A}) =: r$ gleich $\operatorname{Rang}(\mathbf{B}) =: r'$, dann gilt also $\mathbf{A} \sim \mathbf{I}_{r,m,n} = \mathbf{I}_{r',m,n} \sim \mathbf{B}$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sei $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$. Dann gibt es invertierbare Matrizen $\mathbf{S}$ und $\mathbf{T}$ mit $\mathbf{B} = \mathbf{SAT}$. Wegen

$$\operatorname{Bild}(\mathbf{AT}) = \{\mathbf{A}\underbrace{\mathbf{Tx}}_{=:\mathbf{y}} : \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n\} = \{\mathbf{Ay} : \mathbf{y} \in \underbrace{\operatorname{Bild}(\mathbf{T})}_{=\mathbb{K}^n}\} = \operatorname{Bild}(\mathbf{A})$$

und Satz 3.54 gilt $\operatorname{Rang}(\mathbf{AT}) = \dim(\operatorname{Bild}(\mathbf{AT})) = \dim(\operatorname{Bild}(\mathbf{A})) = \operatorname{Rang}(\mathbf{A})$ und folglich

$$\begin{aligned} \operatorname{Rang}(\mathbf{A}) &= \operatorname{Rang}(\mathbf{AT}) = \operatorname{Rang}((\mathbf{AT})^*) = \operatorname{Rang}(\mathbf{T}^*\mathbf{A}^{\mathrm{H}}) \\ &\overset{(*)}{=} \operatorname{Rang}(\mathbf{T}^*\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{S}^*) = \operatorname{Rang}((\mathbf{SAT})^*) = \operatorname{Rang}(\mathbf{B}^*) = \operatorname{Rang}(\mathbf{B}). \end{aligned}$$

Im Schritt $(*)$ nutzen wir die obige Erkenntnis, dass Rechtsmultiplikation mit einer invertierbaren Matrix (diesmal ist es $\mathbf{S}^*$) den Rang nicht verändert. □

Insbesondere ergibt sich daraus, dass die Zahl $\operatorname{Rang}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})$ nur von der linearen Abbildung ℓ, aber nicht von der Wahl der Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ abhängt. Das motiviert folgende Definition.

Definition 8.24. Rang einer linearen Abbildung ℓ

Der Rang der linearen Abbildung $\ell \in L(V, W)$ *ist der Rang ihrer Darstellungsmatrix* $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ *bei beliebiger Wahl der Basen* $\mathcal{B}$ *und* $\mathcal{C}$ *in* V *bzw.* W*:*

$$\operatorname{Rang}(\ell) \;:=\; \operatorname{Rang}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}).$$

Beispiel 8.25. Der Operator $proj_G \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ der Projektion auf die Gerade $G := \operatorname{Span}(\mathbf{n})$ mit $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$, $\|\mathbf{n}\| = 1$ hat bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ aus Beispiel 8.15 **f)** die Darstellungsmatrix (8.16). Bezüglich der Standardbasis aus den kanonischen Basisvektoren,

$\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$, wirkt $proj_G$ laut (8.1) per Multiplikation mit der Matrix $\mathbf{n}\mathbf{n}^\top$, d.h.

$$(proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad (proj_G)_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{E}} = \mathbf{n}\mathbf{n}^\top \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

Beides sind Darstellungsmatrizen derselben Abbildung $proj_G$. Sie sind also äquivalent und müssen somit denselben Rang haben. Der Rang von $(proj_G)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ ist offensichtlich 1. Wie sieht man, dass der Rang von $\mathbf{n}\mathbf{n}^\top$ auch stets 1 ist – unabhängig vom konkreten Vektor $\mathbf{n}$ (solange $\mathbf{n} \neq \mathbf{o}$)? $\mathbf{n}\mathbf{n}^\top$ ist ein Spezialfall der folgenden Konstruktion:

Definition 8.26. dyadisches Produkt

Das dyadische Produkt von $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ und $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ist die Matrix

$$\mathbf{x}\mathbf{y}^\top = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1y_1 & \cdots & x_1y_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_my_1 & \cdots & x_my_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

Achtung! dyadisches Produkt $\neq$ Skalarprodukt

dyadisches Produkt: $\mathbf{x}\mathbf{y}^\top = \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{x} \\ | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} — & \mathbf{y}^\top & — \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \mathbf{x}\mathbf{y}^\top & \end{pmatrix}$ *ist eine Matrix*

Skalarprodukt: $\mathbf{y}^\top\mathbf{x} = \begin{pmatrix} — & \mathbf{y}^\top & — \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{x} \\ | \end{pmatrix} = (\mathbf{y}^\top\mathbf{x})$ *ist eine Zahl*

Für das Skalarprodukt müssen $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ außerdem gleich lang sein.

Falls $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ und $\mathbf{y} \neq \mathbf{o}$, dann gilt $\text{Rang}(\mathbf{x}\mathbf{y}^\top) = 1$, denn wegen

$$\mathbf{x}\mathbf{y}^\top = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \cdot \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \end{pmatrix} \\ \vdots \\ x_m \cdot \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

sind alle Zeilen Vielfache voneinander. Gauß-Elimination wird mit der ersten Zeile alle anderen komplett eliminieren. Es bleibt nur ein Pivotelement übrig. Der Rang ist also 1.

Für $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ist das dyadische Produkt $\mathbf{x}\mathbf{y}^\top$ symmetrisch: $(\mathbf{x}\mathbf{x}^\top)^\top = (\mathbf{x}^\top)^\top\mathbf{x}^\top = \mathbf{x}\mathbf{x}^\top$.

Matrizenprodukt: Methode 4

Für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times k}$ und $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k\times n}$ ist $\mathbf{AB}$ eine Summe von dyadischen Produkten:

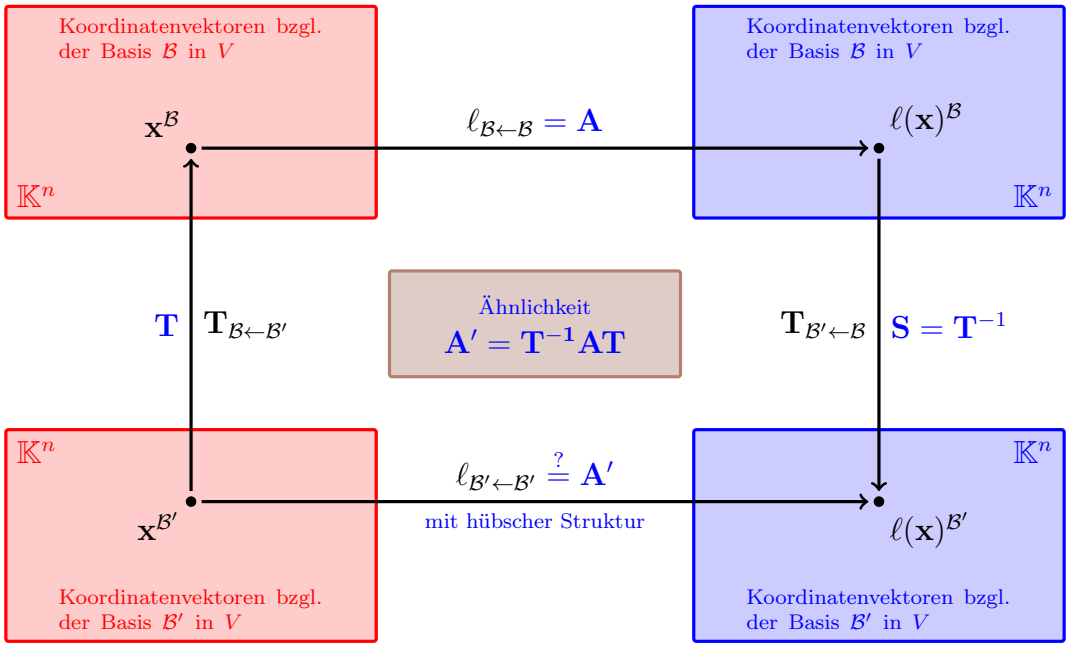
$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_k \\ | & & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} — & \mathbf{b}_1 & — \\ & \vdots & \\ — & \mathbf{b}_k & — \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{a}_1 \\ | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} — & \mathbf{b}_1 & — \end{pmatrix} + \ldots + \begin{pmatrix} | \\ \mathbf{a}_k \\ | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} — & \mathbf{b}_k & — \end{pmatrix}$$

Wir kommen nun zu linearen Abbildungen $\ell : V \to V$, d.h. zum Spezialfall $V = W$, wobei wir in beiden V dieselbe Basis wählen möchten, d.h. $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ und $\mathcal{B}' = \mathcal{C}'$.

Sei also $\ell \in L(V, V)$ und $\mathbf{A} := \ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ seine Darstellungsmatrix bzgl. zweimal Basis $\mathcal{B}$.

Frage 8.27.

Welche Matrizen $\mathbf{A}'$ kommen mittels $\ell_{\mathcal{B}'\leftarrow\mathcal{B}'}$ zustande, wenn $\mathcal{B}'$ alle Basen von V durchläuft? Wie hängen sie mit $\mathbf{A}$ zusammen?



Wie oben gilt

$$\ell_{\mathcal{B}'\leftarrow\mathcal{B}'} = \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{B}'\leftarrow\mathcal{B}}}_{=:\mathbf{S}} \underbrace{\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}}_{=:\mathbf{T}} = \mathbf{S}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T},$$

denn nach (7.14) ist diesmal $\mathbf{S} = \mathbf{T}^{-1}$. Das heißt: die neue Darstellungsmatrix ergibt sich, indem man die alte Darstellungsmatrix von rechts mit einer passenden Matrix $\mathbf{T}$ und von links mit deren inverser Matrix $\mathbf{T}^{-1}$ multipliziert. Analog zur Äquivalenz von Matrizen definieren wir also:

Satz & Definition 8.28. Ähnlichkeit von Matrizen

Eine quadratische Matrix $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ heißt ähnlich zu einer Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ gleicher Größe, wenn es eine invertierbare Matrix $\mathbf{T} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ gibt mit

$$\mathbf{B} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}.$$

Wir schreiben in dem Fall $\mathbf{B} \approx \mathbf{A}$. Für beliebige $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ gilt:

$$\mathbf{A} \approx \mathbf{A}, \qquad \mathbf{A} \approx \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{B} \approx \mathbf{A}, \qquad \mathbf{A} \approx \mathbf{B} \wedge \mathbf{B} \approx \mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{A} \approx \mathbf{C}.$$

Für quadratische Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ gilt $\mathbf{A} \approx \mathbf{B} \;\Rightarrow\; \mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, aber im Allgemeinen nicht umgekehrt $\not\Leftarrow$. Zum Beispiel gilt $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right) \sim \left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$, aber $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right) \not\approx \left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$.

Die Klassifizierung durch $\sim$ ist viel gröber als die durch $\approx$. Statt durch den Rang ist Ähnlichkeit $\approx$ durch die sogenannte Jordan-Normalform (siehe Abschnitt 9.3.2) charakterisiert.

8.4 Lösbarkeit linearer Gleichungen

Seien wieder V und W zwei $\mathbb{K}$-Vektorräume. Über Basen oder Dimensionen brauchen wir vorerst nicht zu sprechen. Für eine lineare Abbildung $\ell \in L(V,W)$ und ein $\mathbf{b} \in W$ interessiert uns die Lösbarkeit der Gleichung

$$\ell(\mathbf{x}) \;=\; \mathbf{b},$$

d.h. die **Existenz** von Lösungen $\mathbf{x} \in V$, in Abhängigkeit der rechten Seite $\mathbf{b} \in W$, und die **Eindeutigkeit** der Lösung $\mathbf{x}$.

Wie schon im Fall $V = \mathbb{R}^n$ und $W = \mathbb{R}^m$ in Abschnitt 3.4.2 lässt sich das alles mit Hilfe der folgenden beiden Unterräume beantworten:

Kern und Bild einer linearen Abbildung ℓ

$$\mathrm{Kern}(\ell) \;:=\; \{\mathbf{x} \in V : \ell(\mathbf{x}) = \mathbf{o}\} \subset V \qquad \textit{und} \qquad \mathrm{Bild}(\ell) \;:=\; \{\ell(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in V\} \subset W.$$

8.4.1 Existenz von Lösungen

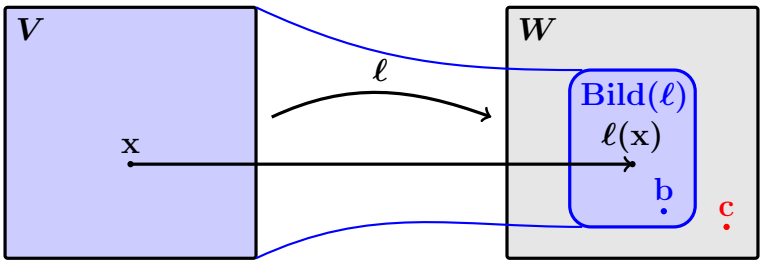
Klar: Die Gleichung

$$\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$$

hat genau dann Lösungen $\mathbf{x} \in V$, wenn $\mathbf{b} \in W$ von der Form $\ell(\mathbf{x})$ für irgendein $\mathbf{x} \in V$ ist, d.h. wenn

$$\mathbf{b} \in \mathrm{Bild}(\ell)$$

gilt.



$\mathbf{b} \in \mathbf{Bild}(\boldsymbol{\ell}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\ell}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ ist lösbar

$\mathbf{c} \notin \mathbf{Bild}(\boldsymbol{\ell}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\ell}(\mathbf{x}) = \mathbf{c}$ ist **nicht** lösbar

Die Existenz von Lösungen lässt sich genau dann unabhängig von $\mathbf{b}$ (also ohne Anschauen der rechten Seite $\mathbf{b}$) garantieren, wenn alle $\mathbf{b} \in W$ in $\mathrm{Bild}(\ell)$ liegen, d.h. wenn

$$\mathrm{Bild}(\ell) = W \tag{8.21}$$

gilt. Wir sprechen dann auch von *unbedingter Lösbarkeit* der Gleichung $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ und bekanntlich von **Surjektivität** von ℓ.

8.4.2 Eindeutigkeit von Lösungen und Gestalt der Lösungsmenge

Wenn $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ Lösungen $\mathbf{x} \in V$ besitzt (s. oben), dann soll es am liebsten nur eine sein.

Für $\mathbf{b} = \mathbf{o}$ (die *homogene Gleichung*) erkennt man das an $\mathrm{Kern}(\ell)$, denn dort finden wir genau die $\mathbf{x} \in V$, die die homogene Gleichung $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$ lösen. Wegen Satz 8.2 ist $\mathbf{o} \in V$ eine Lösung und somit in $\mathrm{Kern}(\ell)$. Eine eindeutige Lösung liegt dann also vor, wenn $\mathbf{o}$ das einzige Element von $\mathrm{Kern}(\ell)$ ist, also $\mathrm{Kern}(\ell) = \{\mathbf{o}\}$ gilt.

Für $\mathbf{b} \neq \mathbf{o}$ (die *inhomogene Gleichung*) kommt man auf dasselbe Kriterium für Eindeutigkeit der Lösung: Sei nämlich $\mathbf{x}_p \in V$ eine Lösung, d.h. $\ell(\mathbf{x}_p) = \mathbf{b}$ und $\mathbf{x} \in V$ eine weitere Lösung, d.h. $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$, dann gilt

$$\ell(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p) = \ell(\mathbf{x}) - \ell(\mathbf{x}_p) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{o}, \qquad \text{also} \qquad \mathbf{x} - \mathbf{x}_p \in \mathrm{Kern}(\ell).$$

Gilt, umgekehrt, $\mathbf{x} - \mathbf{x}_p \in \mathrm{Kern}(\ell)$ und $\ell(\mathbf{x}_p) = \mathbf{b}$, dann ist auch $\mathbf{x}$ eine Lösung, denn

$$\ell(\mathbf{x}) = \ell(\mathbf{x}_p + \underbrace{(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p)}_{=:\,\mathbf{k}\in\mathrm{Kern}(\ell)}) = \underbrace{\ell(\mathbf{x}_p)}_{\mathbf{b}} + \underbrace{\ell(\mathbf{k})}_{\mathbf{o}} = \mathbf{b}.$$

Fazit:

Falls lösbar: Gestalt der Lösungsmenge von $\ell(\mathbf{x})=\mathbf{b}$

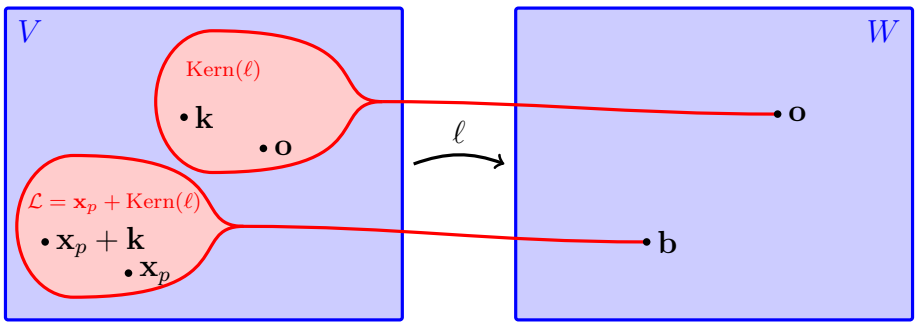
Sei $\mathbf{x}_p \in V$ eine Lösung[a] der inhomogenen Gleichung, d.h. $\ell(\mathbf{x}_p) = \mathbf{b}$.

- *Addiert man zu $\mathbf{x}_p$ eine Lösung $\mathbf{k}$ der homogenen Gleichung $\ell(\mathbf{k}) = \mathbf{o}$, dann erhält man eine weitere Lösung $\mathbf{x} := \mathbf{x}_p + \mathbf{k}$ der inhomogenen Gleichung.*
- *Jede Lösung der inhomogenen Gleichung ist von der Form $\mathbf{x}_p + \mathbf{k}$ mit $\ell(\mathbf{k}) = \mathbf{o}$.*
- *Also sieht die Lösungsmenge $\mathcal{L} = \{\mathbf{x} \in V : \ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}\}$ genau so aus:*

$$\mathcal{L} = \{\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{k} : \ell(\mathbf{k}) = \mathbf{o}\} = \{\mathbf{x}_p + \mathbf{k} : \mathbf{k} \in \mathrm{Kern}(\ell)\} =: \mathbf{x}_p + \mathrm{Kern}(\ell)$$

[a] Man nennt das manchmal auch "partikuläre Lösung" – daher das "p".

Während $\mathrm{Kern}(\ell)$ ein Unterraum von V ist, ist $\mathcal{L} = \mathbf{x}_p + \mathrm{Kern}(\ell)$ also ein affiner Unterraum von $\mathcal{L}$. Der Kern wird um eine (irgendeine) partikuläre Lösung $\mathbf{x}_p$ verschoben:



Also ist auch im inhomogenen Fall die Lösung – falls existent – genau dann eindeutig, wenn

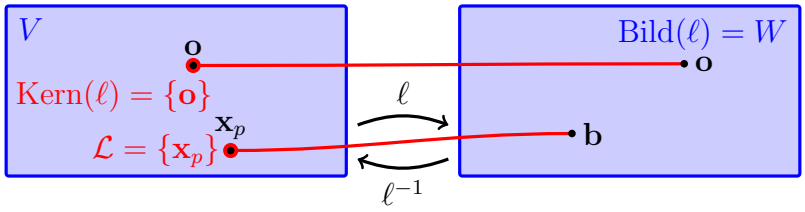
$$\text{Kern}(\ell) = \{\mathbf{o}\} \tag{8.22}$$

gilt, denn dann hat die Lösungsmenge $\mathcal{L}$ nur 1 Element, nämlich $\mathbf{x}_p$.

Falls es gar keine partikuläre Lösung $\mathbf{x}_p \in V$ gibt, dann ist $\mathcal{L} = \varnothing$. In jedem Fall hat $\mathcal{L}$ bei $\text{Kern}(\ell) = \{\mathbf{o}\}$ also nur 0 oder 1 Element. Wir nennen das *eindeutige Lösbarkeit*, und für die Abbildung ℓ ist es natürlich genau die **Injektivität**.

8.4.3 Invertierbarkeit: unbedingte und eindeutige Lösbarkeit

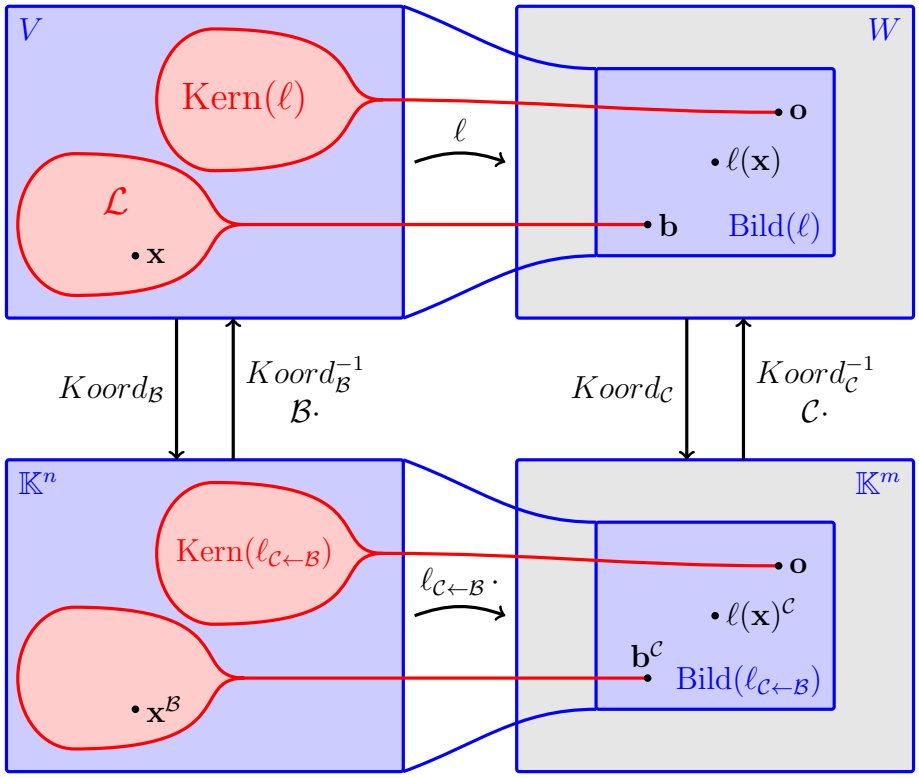
Die Abbildung ℓ ist genau dann **bijektiv**, wenn sie surjektiv und injektiv ist, d.h. wenn (8.21) und (8.22) gelten. Genau dann gibt es auch die inverse Abbildung $\ell^{-1} : W \to V$, weshalb wir ℓ statt bijektiv oft auch **invertierbar** nennen.



ℓ^{-1} ordnet jeder rechten Seite $\mathbf{b} \in W$ direkt die eindeutige Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p \in V$ zu.

8.4.4 Querverbindung zur Darstellungsmatrix

Seien nun $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ Basen in V bzw. W und seien n und m die zugehörigen Dimensionen. Über die Koordinatenvektoren können wir wieder V mit $\mathbb{K}^n$ verknüpfen und W mit $\mathbb{K}^m$. Entsprechend wird aus der Abbildung $\ell : V \to W$ ihre Darstellungsmatrix $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^{m\times n}$.



Unsere Gleichung $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ heißt auf Koordinatenlevel entsprechend $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}} = \mathbf{b}^{\mathcal{C}}$. Daher gilt $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\ell) \iff \mathbf{x}^{\mathcal{B}} \in \mathrm{Kern}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})$ und $\mathbf{b} \in \mathrm{Bild}(\ell) \iff \mathbf{b}^{\mathcal{C}} \in \mathrm{Bild}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})$.

Im Sinne von $\mathbf{x} = \mathcal{B}\,\mathbf{x}^{\mathcal{B}}$ und $\mathbf{b} = \mathcal{C}\,\mathbf{b}^{\mathcal{C}}$ bedeutet dies

$$\mathrm{Kern}(\ell) = \mathcal{B}\ \mathrm{Kern}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}) \qquad \textit{und} \qquad \mathrm{Bild}(\ell) = \mathcal{C}\ \mathrm{Bild}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}). \tag{8.23}$$

Also sind $\mathrm{Kern}(\ell)$ und $\mathrm{Kern}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})$ immer gleichzeitig $\{\mathbf{o}\}$, und $\mathrm{Bild}(\ell)$ und $\mathrm{Bild}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})$ sind immer gleichzeitig der ganze Raum. Für Matrizen, wie $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$, können wir nun unsere Sätze 3.30 und 3.32 aus Abschnitt 3.4.2 ausbuddeln und anwenden:

Satz 8.29. Unbedingte Lösbarkeit (Surjektivität von ℓ)

In der obigen Situation sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *Die Gleichung* $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ *hat für* **jedes** $\mathbf{b} \in W$ **mindestens** *eine Lösung* $\mathbf{x}$.
(ii) ℓ *ist surjektiv.*
(iii) $\mathrm{Bild}(\ell) = W$.
(iv) $\mathrm{Bild}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}) = \mathbb{K}^m$.
(v) $\mathrm{Rang}(\ell) = \mathrm{Rang}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}) = m \le n$.
(vi) *Bringt man* $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ *auf Zeilenstufenform, so hat jede* **Zeile** *ein Pivotelement.*

Satz 8.30. Eindeutige Lösbarkeit (Injektivität von ℓ)

In der obigen Situation sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\ell(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ *hat für* **jedes** $\mathbf{b} \in W$ **höchstens** *eine Lösung* $\mathbf{x}$.
(ii) ℓ *ist injektiv.*
(iii) $\mathrm{Kern}(\ell) = \{\mathbf{o}\}$.
(iv) $\mathrm{Kern}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}) = \{\mathbf{o}\}$.
(v) $\mathrm{Rang}(\ell) = \mathrm{Rang}(\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}) = n \leq m$.
(vi) *Bringt man* $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ *auf Zeilenstufenform, so hat jede* **Spalte** *ein Pivotelement.*

Im Fall $m = n$ sind die beiden Sätze wieder über die jeweilige Aussage (v) miteinander "verklebt". Dadurch ergibt sich[4]:

Satz 8.31. Fredholm'sche Alternative

Im Fall $m = n$, *also* $\dim(V) = \dim(W)$, *treten* **entweder alle** *Aussagen aus den Sätzen 8.29 und 8.30 ein* **oder keine** *davon.*

Letzeres sieht man auch nochmal an den obigen Aussagen (iii) und der Dimensionsformel, die sich wegen (8.23) aus Satz 3.54 überträgt:

Dimensionsformel

$$\dim\big(\mathrm{Kern}(\ell)\big) \;+\; \dim\big(\mathrm{Bild}(\ell)\big) \;=\; \dim(V).$$

Beispiel 8.32. a) Die Projektion $proj_G \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ auf die Gerade $G = \mathrm{Span}(\mathbf{n})$ hat $\mathrm{Kern}(proj_G) = E := \{\mathbf{n}\}^\perp$ und $\mathrm{Bild}(proj_G) = G$. Die Dimensionsformel ergibt dort also $2+1 = 3$. Die Abbildung ist weder surjektiv noch injektiv. Gleichungen $proj_G(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ sind nur lösbar, wenn $\mathbf{b} \in G$ ist. Die Lösungsmenge $\mathcal{L}$ ist dann eine Parallele zu E, also eine Verschiebung des Kerns durch eine spezielle Lösung $\mathbf{x}_p$.

b) Bei der Projektion $proj_E = id - proj_G$ gilt das oben gesagte, wobei E und G überall die Rollen tauschen. Die Dimensionsformel liest sich dann $1 + 2 = 3$.

c) Die Spiegelung $spieg_E = id - 2\,proj_G$ ist hingegen invertierbar. Die Inverse ist dieselbe Abbildung. Der Kern ist $\{\mathbf{o}\}$ und das Bild ist der ganze $\mathbb{R}^3$. Die Dimensionsformel sagt $0 + 3 = 3$. Die Gleichung $spieg_E(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ ist für alle $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ eindeutig lösbar.

d) Wir betrachten den Differentialoperator $\partial : \mathbf{f} \mapsto \mathbf{f}'$, diesmal als Abbildung $\mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_3$, wobei wir beide $\mathcal{P}_3$ wir mit der Monombasis $\mathcal{B}$ versehen. Ähnlich wie in Beispiel 8.15 **a)** verschafft man sich die Darstellungsmatrix, die diesmal so aussieht:

[4]Die Fredholm'sche Alternative gilt übrigens nur für $m = n < \infty$. Z.B. ist der Differentialoperator $\partial : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ surjektiv, aber nicht injektiv. Hierbei sei $\mathcal{P}$ der unendlich-dimensionale Vektorraum aller Polynome (beliebig hoher Ordnung). Beim Übergang zur Stammfunktion $\int : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ ist es umgekehrt.

$$\partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ \mathbf{m}_3 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{m}_3 & \mathbf{m}_2 & \mathbf{m}_1 & \mathbf{m}_0 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}. \tag{8.24}$$

Offenbar ist

$$\mathrm{Kern}(\partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}) = \mathrm{Span}\Big(\begin{array}{c} \mathbf{m}_3 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{array} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Big) \qquad \text{und} \qquad \mathrm{Bild}(\partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}) = \mathrm{Span}\Big(\begin{array}{c} \mathbf{m}_3 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{array} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Big),$$

so dass laut (8.23)

$$\mathrm{Kern}(\partial) = \mathcal{B}\,\mathrm{Kern}(\partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}) = \mathrm{Span}(\mathbf{m}_0) = \mathcal{P}_0$$

und

$$\mathrm{Bild}(\partial) = \mathcal{B}\,\mathrm{Bild}(\partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}) = \mathrm{Span}(\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_0) = \mathcal{P}_2$$

gilt, was ja auch Sinn ergibt: $\mathbf{f}' = \mathbf{o}$ lösen genau die konstanten Funktionen, also alle $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_0$, und die Menge aller möglichen Ergebnisse $\mathbf{f}'$ bei $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_3$ ist genau[5] der $\mathcal{P}_2$.

Die Gleichung $\partial(\mathbf{f}) = \mathbf{g}$, d.h. $\mathbf{f}' = \mathbf{g}$, also die Suche nach einer Stammfunktion $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_3$ zu einer gegebenen Funktion $\mathbf{g} \in \mathcal{P}_3$, hat als Lösungsmenge $\mathcal{L}$ die leere Menge, wenn $\mathbf{g} \notin \mathcal{P}_2 = \mathrm{Bild}(\partial)$ ist. Für $\mathbf{g} \in \mathcal{P}_2$ ist

$$\mathcal{L} = \mathbf{f}_p + \mathrm{Kern}(\partial) = \mathbf{f}_p + \mathcal{P}_0$$

mit einer partikulären Lösung (also einer beliebigen Stammfunktion) $\mathbf{f}_p \in \mathcal{P}_3$. Der Term "$+\mathcal{P}_0$" sagt, dass zu $\mathbf{f}_p$ noch beliebige konstante Funktionen hinzuaddiert werden können und man immer noch eine Lösung (also Stammfunktion) erhält. In der Analysis schreibt man ja üblicherweise auch $\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$, wobei C symbolisch für die Menge aller konstanten Funktionen (also korrekterweise $\mathcal{P}_0$) steht.

e) Wir suchen alle Lösungen $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_3$ der Differentialgleichung $\mathbf{f}'' + 2\mathbf{f}' - 8\mathbf{f} = 2\mathbf{m}_2 - 3\mathbf{m}_1$. Dazu setzen wir zunächst $\ell := \partial \circ \partial + 2\,\partial - 8\,id$ als Abbildung $\mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_3$, denn dann gilt $\ell(\mathbf{f}) = \mathbf{f}'' + 2\mathbf{f}' - 8\mathbf{f}$, und wir haben nur noch die Gleichung $\ell(\mathbf{f}) = 2\mathbf{m}_2 - 3\mathbf{m}_1$ in $\mathcal{P}_3$ zu lösen. Weil wir uns mit Differentialgleichungen nicht auskennen, gehen wir sofort aufs Level von Matrizen und Vektoren. Wir wählen in beiden $\mathcal{P}_3$ wieder die Monombasis $\mathcal{B}$ und erhalten:

$$\begin{aligned} \ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} &= (\partial \circ \partial + 2\,\partial - 8\,id)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = (\partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}})^2 + 2\,\partial_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} - 8\,id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} \\ &\overset{(8.24)}{=} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 + 2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 8 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -8 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

[5] Deshalb hatten wir in früheren Beispielen $\partial : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_2$ gewählt. (Wenigstens Surjektivität.)

Da die Matrix $\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ invertierbar ist (ihre Determinante ist $(-8)^4 \neq 0$), ist laut Satz 8.29 das Bild von ℓ der ganze $\mathcal{P}_3$, so dass unsere Gleichung $\ell(\mathbf{f}) = 2\mathbf{m}_2 - 3\mathbf{m}_1$ lösbar ist, denn die rechte Seite, $2\mathbf{m}_2 - 3\mathbf{m}_1$, liegt in $\mathcal{P}_3$, also in Bild(ℓ). Laut Satz 8.30 ist Kern$(\ell) = \{\mathbf{o}\}$ und die Lösung $\mathbf{f}$ unserer Gleichung ist eindeutig[6].

Bevor wir es vergessen, sollten wir die Gleichung noch lösen: Auf dem Koordinatenlevel heißt die Gleichung $\ell(\mathbf{f}) = 2\mathbf{m}_2 - 3\mathbf{m}_1$ wieder $\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\,\mathbf{f}^{\mathcal{B}} = (2\mathbf{m}_2 - 3\mathbf{m}_1)^{\mathcal{B}}$, also

$$\begin{array}{c} \\ \mathbf{m}_3 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{m}_3 & \mathbf{m}_2 & \mathbf{m}_1 & \mathbf{m}_0 \end{array} \\ \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -8 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -8. \end{pmatrix} \end{array}\!\!\mathbf{f}^{\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ \mathbf{m}_3 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{array}\!\!\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}. \qquad \text{Lösung:} \qquad \mathbf{f}^{\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ \mathbf{m}_3 \\ \mathbf{m}_2 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_0 \end{array}\!\!\begin{pmatrix} 0 \\ -1/4 \\ 1/4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und somit $\mathbf{f} = \mathcal{B}\,\mathbf{f}^{\mathcal{B}} = -\frac{1}{4}\mathbf{m}_2 + \frac{1}{4}\mathbf{m}_1$, d.h. $\mathbf{f}(x) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x$.

8.5 Determinante und Eigenwerte linearer Abbildungen

Satz 8.33. Determinante und Eigenwerte bei ähnlichen Matrizen

Seien $\mathbf{A}$ *und* $\mathbf{B}$ *zwei ähnliche quadratische Matrizen,* $\mathbf{A} \approx \mathbf{B}$*. Dann gilt:*

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B}) \qquad \textit{und} \qquad \operatorname{spec}(\mathbf{A}) = \operatorname{spec}(\mathbf{B}).$$

Beweis. Wegen $\mathbf{A} \approx \mathbf{B}$ gibt es eine invertierbare Matrix $\mathbf{T}$ mit $\mathbf{B} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}$. Deshalb gilt

$$\det(\mathbf{B}) = \det(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}) = \det(\mathbf{T}^{-1})\det(\mathbf{A})\det(\mathbf{T}) = \det(\mathbf{T})^{-1}\det(\mathbf{A})\det(\mathbf{T}) = \det(\mathbf{A}).$$

Genauso sieht man

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{B}}(\lambda) &= \det(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I}) = \det(\underbrace{\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}}_{\mathbf{B}} - \lambda\underbrace{\mathbf{T}^{-1}\mathbf{I}\mathbf{T}}_{\mathbf{I}}) = \det(\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{T}) \\ &= \det(\mathbf{T}^{-1})\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\det(\mathbf{T}) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\frac{\det(\mathbf{T})}{\det(\mathbf{T})} = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \chi_{\mathbf{A}}(\lambda), \end{aligned}$$

so dass die charakteristischen Polynome – und somit natürlich die Eigenwerte (inklusive deren algebraischer Vielfachheiten) – von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ gleich sind. □

Wir betrachten abschließend nochmal den Fall einer linearen Abbildung $\ell \in L(V, V)$, d.h. es gilt $V = W$. Weil alle Darstellungsmatrizen $\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ (wir wählen in beiden V dieselbe Basis) einander ähnlich sind, haben laut Satz 8.33 alle dieselbe Determinante und auch dieselben Eigenwerte.

[6] In den Beispielen 7.9 und 7.17 hatten wir schon mal die homogene Gleichung $\ell(\mathbf{f}) = \mathbf{o}$ gelöst, d.h. den Kern von ℓ bestimmt – damals allerdings im viel größeren Raum aller Funktionen, die sich 2 Mal differenzieren lassen. Dort ergab sich als Kern $K := \operatorname{Span}(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2)$ mit $\mathbf{f}_1(x) = e^{2x}$ und $\mathbf{f}_2(x) = e^{-4x}$. Wir hatten jetzt nur nach Lösungen $\mathbf{f} \in \mathcal{P}_3$ gefragt und diesbezüglich ist Kern$(\ell) = K \cap \mathcal{P}_3 = \{\mathbf{o}\}$.

Dementsprechend definieren wir:

Definition 8.34. Determinante einer linearen Abbildung ℓ

Die Determinante der linearen Abbildung $\ell \in L(V,V)$ ist die Determinante ihrer Darstellungsmatrix $\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ bei beliebiger Wahl der Basis $\mathcal{B}$ in V:

$$\det(\ell) \;:=\; \det(\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}).$$

Aus der Welt der Darstellungsmatrizen übertragen sich die wichtigsten Rechenregeln für Determinanten:

$$\det(k\circ\ell) = \det\big((k\circ\ell)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\big) = \det\big(k_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\,\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\big) = \det\big(k_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\big)\,\det\big(\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\big) = \det(k)\,\det(\ell)$$

$$\textit{und} \qquad \det(id) = \det(id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}) = \det(\mathbf{I}) = 1.$$

Aus diesen beiden Regeln ergibt sich wieder

$$\det(\ell^{-1})\det(\ell) = \det(\ell^{-1}\circ\ell) = \det(id) = 1 \qquad \textit{und somit} \qquad \det(\ell^{-1}) = 1/\det(\ell).$$

Den Begriff des Eigenwerts von ℓ werden wir nicht unmittelbar über irgendeine Darstellunsgmatrix von ℓ und Satz 8.33 definieren. Es läuft aber am Ende trotzdem alles darauf hinaus:

Definition 8.35. Eigenwert und Eigenvektor der linearen Abbildung ℓ

Sei $\ell \in L(V,V)$. Ein Vektor $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{o}\}$ heißt Eigenvektor von ℓ, falls $\ell(\mathbf{x})$ ein Vielfaches von $\mathbf{x}$ ist. Die Zahl $\lambda \in \mathbb{K}$ mit $\ell(\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{x}$ heißt dann Eigenwert von ℓ zum Eigenvektor $\mathbf{x}$.

Damit starten wir die folgende Kette von Äquivalenzen, die uns auf die gewohnte Verbindung zwischen Eigenwerten und Determinanten (diesmal aber von Abbildungen) bringt:

λ ist Eigenwert von ℓ

$\iff$ die homogene Gleichung $(\ell - \lambda\, id)(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$ hat eine Lösung $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$

$\iff$ $\ell - \lambda\, id$ ist nicht injektiv

$\overset{S.8.31}{\iff}$ $\ell - \lambda\, id$ ist nicht invertierbar

$\overset{(8.23)}{\iff}$ $(\ell - \lambda\, id)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} - \lambda\, id_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} - \lambda\mathbf{I}$
ist nicht invertierbar, egal welche Basis $\mathcal{B}$ man in V wählt

$\iff$ λ ist ein Eigenwert von $\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ für alle Basen $\mathcal{B}$ von V

$\iff$ $\det\big((\ell - \lambda\, id)_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\big) = 0$ für alle Basen $\mathcal{B}$ von V

$\iff$ $\det(\ell - \lambda\, id) = 0$

Beispiel 8.36. a) Die Drehung $d \in L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ aus Beispiel 8.3 **e)** hat die Determinante 1, denn für die zugehörige Darstellungsmatrix (8.15) bezüglich der Standardbasis $\mathcal{B}$ im $\mathbb{R}^2$ gilt

$$\det(d) = \det\bigl(d_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}\bigr) = \det\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix} = (\cos\varphi)^2 + (\sin\varphi)^2 = 1.$$

Bei $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gibt es nur dann Eigenwerte und Eigenvektoren, wenn φ ein ganzzahliges Vielfaches von π ist. Z.B. für $\varphi = \pi$ ist $d = -id$, so dass jeder Vektor des $\mathbb{R}^2$ ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = -1$ ist.

b) Für die orthogonale Projektion $proj_G \in L(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ auf die Gerade $G := \mathrm{Span}(\mathbf{n})$ und ihre beiden Verwandten

$$proj_E = id - proj_G \qquad \text{und} \qquad spieg_E = id - 2\,proj_G$$

aus Beispiel 8.7, 8.9, 8.15 **f)** und 8.18 **a)** gilt laut (8.16)

$$\det(proj_G) = \det\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} = 0$$

und laut Beispiel 8.18 **a)**

$$\det(proj_E) = \det\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} = 0 \qquad \text{und} \qquad \det(spieg_E) = \det\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} = -1.$$

Für $proj_G$ ist jeder Vektor aus G ein Eigenvektor mit Eigenwert 1, und jeder Vektor aus E ist Eigenvektor zum Eigenwert 0, denn E ist der Kern von $proj_G$. Für $proj_E$ gelten dieselben Aussagen mit $G \leftrightarrow E$. Für $spieg_E$ ist jeder Vektor aus G ein Eigenvektor mit Eigenwert -1, und jeder Vektor aus E ist Eigenvektor zum Eigenwert 1.

Die Basis hatten wir in Beispiel 8.15 **f)** bereits so gut gewählt, dass die Basisvektoren Eigenvektoren sind und die Darstellungsmatrizen daher schon diagonal sind – natürlich mit den Eigenwerten auf der Diagonalen. Es ist also eine "ideale Basis" im Sinne von Kapitel 6.

Zusammenfassung

- Eine Abbildung ℓ von einem Vektorraum V in einen Vektorraum W über demselben Zahlenkörper $\mathbb{K}$ heißt *linear*, falls $\ell(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \ell(\mathbf{x}) + \ell(\mathbf{y})$ und $\ell(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\ell(\mathbf{x})$ gilt für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$. Wir schreiben dafür kurz: $\ell \in L(V, W)$.
- Lineare Abbildungen aus $L(V, W)$ kann man (punktweise, siehe Definition 8.5) addieren und mit $\alpha \in \mathbb{K}$ multiplizieren. $L(V, W)$ wird damit selbst zu einem Vektorraum.
- Die Verkettung $k \circ \ell$ linearer Abbildungen $\ell : U \to V$ und $k : V \to W$ ist linear.
- Die Umkehrfunktion einer bijektiven linearen Abbildung ist linear.
- Jede lineare Abbildung $\ell \in L(V, W)$ kann mit einer Matrix identifiziert werden: Nach Wahl je einer Basis, $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ in V und $\mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_m)$ in W, kann V mit $\mathbb{K}^n$ identifiziert werden und W mit $\mathbb{K}^m$ (Übergang zum jeweiligen Koordinatenvektor). In diesem Sinne wird $\ell : V \to W$ mit einer Abbildung $\mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ identifiziert. Letztere ist durch die $m \times n$ Matrix $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} := (\ell(\mathbf{b}_1)^{\mathcal{C}} \cdots \ell(\mathbf{b}_n)^{\mathcal{C}})$ gegeben, ↗ Abschnitt 8.3.2, die auch *Darstellungsmatrix* von ℓ bzgl. der Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ heißt.
- Die Darstellungsmatrix von $k + \ell$ ist die Summe der beiden Darstellungsmatrizen.
- Die Darstellungsmatrix von $\alpha\ell$ ist α mal die Darstellungsmatrix von ℓ.
- Die Darstellungsmatrix von $k \circ \ell$ ist das Produkt der beiden Darstellungsmatrizen.
- Die Darstellungsmatrix von ℓ^{-1} ist die Inverse der Darstellungsmatrix von ℓ.
- Kern und Bild von ℓ lassen sich an den entsprechenden Räumen von $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ ablesen.
- Wechselt man in V von Basis $\mathcal{B}$ zu $\mathcal{B}'$ und in W von Basis $\mathcal{C}$ zu $\mathcal{C}'$, so ändert sich die Darstellunsgmatrix der linearen Abbildung $\ell : V \to W$ von $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$ zu $\ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'}$. Dabei gilt $\ell_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}\ \ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\ \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}$, siehe (8.19).
- Durch einen solchen Basiswechsel in V und/oder W wird die Darstellungsmatrix $\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} =: \mathbf{A}$ also in eine Matrix der Form $\mathbf{SAT} =: \mathbf{B}$ überführt mit invertierbaren (Transformations-)Matrizen $\mathbf{S}$ und $\mathbf{T}$. Umgekehrt, ist das genau die Menge aller Matrizen, in die $\mathbf{A}$ durch Basiswechsel überführt werden kann.
- Man nennt daher zwei gleich große Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ *äquivalent* und schreibt $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, falls es invertierbare Matrizen $\mathbf{S}$ und $\mathbf{T}$ gibt mit $\mathbf{B} = \mathbf{SAT}$.
- Es gilt $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$ genau dann, wenn $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = \mathrm{Rang}(\mathbf{B})$ ist.
- Im Spezialfall $\ell : V \to V$ wählt man oft in beiden V dieselbe Basis $\mathcal{B}$. Was wird dann aus $\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$, wenn man beide $\mathcal{B}$ zu $\mathcal{B}'$ ändert? In der obigen Formel gilt dann $\mathbf{S} = \mathbf{T}^{-1}$.
- Entsprechend nennt man zwei gleich große quadratische Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ *ähnlich* und schreibt $\mathbf{A} \approx \mathbf{B}$, falls es eine invertierbare Matrix $\mathbf{T}$ gibt mit $\mathbf{B} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT}$.
- Aus $\mathbf{A} \approx \mathbf{B}$ folgen $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B})$ und $\mathrm{spec}(\mathbf{A}) = \mathrm{spec}(\mathbf{B})$ aber nicht umgekehrt.
- $\det(\ell)$ wird für $\ell : V \to V$ definiert als $\det(\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}})$ mit irgendeiner Basis $\mathcal{B}$ in V.
- $\lambda \in \mathbb{K}$ ist ein *Eigenwert* von $\ell : V \to V$, falls $\ell(\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{x}$ für ein $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{o}\}$ gilt.

Kapitel 9

Matrixfaktorisierungen

In den Kapiteln 7 und 8 haben wir allgemeine Vektorräume betrachtet sowie lineare Abbildungen zwischen ihnen. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass sich alles wieder auf übliche Vektoren und Matrizen reduziert, sobald man Basen wählt. In diesem Kapitel ziehen wir uns deshalb wieder auf Matrizen zurück.

> *"Viele der Schlüsselideen der Linearen Algebra lassen sich, wenn man sie genau anschaut, als Matrix-Faktorisierungen auffassen."*
>
> Gilbert Strang

Man schreibt seine Matrix $\mathbf{A}$ dabei als Produkt von zwei oder drei Matrizen mit netten Eigenschaften oder mit einer hübschen Struktur.

Tatsächlich hatten wir es schon mit solchen Verfahren zu tun:

- Ganz bewusst haben wir in Abschnitt 6.6 eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ bei der Diagonalisierung

  $$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1}$$

  in drei Faktoren zerlegt: $\mathbf{X}$ und $\mathbf{D}$ setzen sich aus den Eigenvektoren und Eigenwerten von $\mathbf{A}$ zusammen und beschreiben $\mathbf{A}$ in seinen "idealen Koordinaten". Wir wollen uns hier anschauen, wie man Matrizen, die gar nicht diagonalisierbar (vielleicht noch nicht mal quadratisch) sind, "so gut wie möglich" diagonalisiert.

- Unbewusst sind uns mit dem Gauß-Algorithmus und der Gram-Schmidt-Orthonormalisierung bereits zwei ganz wichtige Verfahren untergekommen, die in Wirklichkeit von solchen Faktorisierungen leben. Auch das wollen wir verstehen und vielleicht dadurch noch besser ausnutzen. Fangen wir gleich damit an:

9.1 Gauß-Algorithmus alias LR-Zerlegung

Der wichtigste Rechenschritt bei der Gauß-Elimination heißt:

> *Ziehe das α-fache der j-ten Zeile von der i-ten Zeile ab.* (9.1)

per Linksmultiplikation mit einer Matrix von ganz bestimmter Struktur realisieren lässt. Auf diese Art kann man eine komplette Gauß-Elimination als Matrixprodukt bzw. -faktorisierung beschreiben.

Wir schauen uns dazu unser Beispiel 3.16, besser gesagt dessen leichte Modifikation (3.11), genauer an:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 \\ -3 & -6 & -6 & 8 & 4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 \\ 0 & 0 & -6 & 11 & 4 \end{array}\right) =: \mathbf{A}_1$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 16 \end{array}\right) =: \mathbf{A}_2 \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) =: \mathbf{A}_3$$

Beim Eliminationsschritt $\mathbf{A} \rightsquigarrow \mathbf{A}_1$ wird die erste Spalte (und glücklicherweise auch noch die zweite) unterhalb des Pivotelements 1 gelöscht. Dazu zieht man Zeile 1 viermal von Zeile 2 ab und (-3) mal von Zeile 4.

Beim Eliminationsschritt $\mathbf{A}_1 \rightsquigarrow \mathbf{A}_2$ löscht man die dritte Spalte unterhalb des Pivotelements 2, indem man Zeile 2 einmal von Zeile 3 und (-3) mal von Zeile 4 abzieht

Beim Eliminationsschritt $\mathbf{A}_2 \rightsquigarrow \mathbf{A}_3$ löscht man die vierte (und gleichzeitig die fünfte) Spalte unterhalb des Pivotelements 4, indem man Zeile 3 zweimal von Zeile 4 abzieht.

Mit diesen Werten lässt sich bereits die sogenannte LR-Zerlegung von $\mathbf{A}$ aufschreiben:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 12 \\ -3 & -6 & -6 & 8 & 4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} = \underbrace{\left(\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ \hline 4 & 1 & & \\ 0 & 1 & 1 & \\ -3 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right)}_{=:\mathbf{L}} \underbrace{\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)}_{=:\mathbf{R}} \tag{9.2}$$

Der Faktor $\mathbf{R}$ ist das Ergebnis $\mathbf{A}_3$ (Zeilenstufenform) der Gauß-Elimination. Der Faktor $\mathbf{L}$ ist uns (bis auf die Hauptdiagonal-Einsen) als Tabelle (3.15) der verwendeten Multiplikatoren bereits in Bemerkung 3.21 **b)** begegnet. Hier wird nun beides zusammengesetzt.

Definition 9.1. LR-Zerlegung

Wir sprechen von einer LR-Zerlegung von $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$*, wenn folgendes gilt:*

- $\mathbf{A}$ *lässt sich als Matrixprodukt* $\mathbf{L}\cdot\mathbf{R}$ *schreiben.*
- *Dabei ist* $\mathbf{L} \in \mathbb{K}^{m\times m}$ *quadratisch und* $\mathbf{R} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *ist so hoch und breit wie* $\mathbf{A}$*.*
- $\mathbf{L}$ *ist eine* ***l****inke untere Dreiecksmatrix, die auf der Hauptdiagonalen überall Einsen hat und darunter an Position* (i, j) *anzeigt, wie oft bei der Gauß-Elimination Zeile* j *von Zeile* i *abgezogen wurde – also genau das jeweilige* α *aus* (9.1)*.*
- $\mathbf{R}$ *ist das Ergebnis dieser Eliminationsschritte in Zeilenstufenform. Falls* $\mathbf{A}$ *quadratisch ist, dann ist* $\mathbf{R}$ *eine* ***r****echte obere Dreiecksmatrix.*

*Oft sagt man statt LR- auch LU-Zerlegung (****l****ower · ****u****pper triangular matrix).*

Aber warum funktioniert das Ganze, d.h. warum ist das Produkt der oben beschriebenen Matrizen $\mathbf{L}$ und $\mathbf{R}$ wieder $\mathbf{A}$? Zunächst lassen sich die obigen Eliminationsschritte durch Linksmultiplikation

$$\mathbf{A} \overset{\mathbf{E}_1\cdot}{\rightsquigarrow} \mathbf{A}_1 \overset{\mathbf{E}_2\cdot}{\rightsquigarrow} \mathbf{A}_2 \overset{\mathbf{E}_3\cdot}{\rightsquigarrow} \mathbf{A}_3$$

mit folgenden Matrizen $\mathbf{E}_1$, $\mathbf{E}_2$, $\mathbf{E}_3$ beschreiben:

$$\mathbf{R} := \mathbf{A}_3 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & -2 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}_3} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & -1 & 1 & \\ & 3 & & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ -4 & 1 & & \\ & & 1 & \\ 3 & & & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}_1} \underbrace{\begin{pmatrix} \text{Zeile 1 von } \mathbf{A} \\ \text{Zeile 2 von } \mathbf{A} \\ \text{Zeile 3 von } \mathbf{A} \\ \text{Zeile 4 von } \mathbf{A} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}}$$

$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}_{\mathbf{A}_1}$$

$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{\mathbf{A}_2}$$

$\mathbf{E}_1$ eliminiert die Einträge der ersten Spalte (und gleichzeitig der zweiten) unterhalb des Pivotelements, $\mathbf{E}_2$ tut dasselbe in der dritten Spalte und $\mathbf{E}_3$ in der vierten (und gleichzeitig fünften).

Um aus $\mathbf{R} = \mathbf{E}_3\mathbf{E}_2\mathbf{E}_1\mathbf{A}$ eine Faktorzerlegung von $\mathbf{A}$ zu erhalten (und nicht von $\mathbf{R}$), multiplizieren wir die Gleichung von links erst mit $\mathbf{E}_3^{-1}$, dann mit $\mathbf{E}_2^{-1}$ und dann mit $\mathbf{E}_1^{-1}$:

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1^{-1}\,\mathbf{E}_2^{-1}\,\mathbf{E}_3^{-1}\,\mathbf{R}.$$

Die Inversen $\mathbf{E}_i^{-1}$ kann man sich leicht überlegen: $\mathbf{E}_3$ **zieht** Zeile 3 zweimal von Zeile 4 **ab**. Die Inverse, $\mathbf{E}_3^{-1}$, muss Zeile 3 also zweimal zu Zeile 4 **hinzu addieren**. Analog funktioniert

die Sache bei $\mathbf{E}_1^{-1}$ und $\mathbf{E}_2^{-1}$, so dass sich folgendes ergibt:

$$\mathbf{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ 4 & 1 & & \\ & & 1 & \\ -3 & & & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}_1^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & -3 & & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}_2^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{E}_3^{-1}} \mathbf{R} \overset{(*)}{=} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & & \\ 4 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ -3 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{L}} \mathbf{R}$$

Damit ist man also bei der oben vorhergesagten Faktorisierung (9.2) von $\mathbf{A}$ angekommen. Das Besondere im Schritt $(*)$ ist, dass dort tatsächlich keine weiteren (bunt) gemischten Terme entstehen: Linksmultiplikation mit $\mathbf{E}_2^{-1}$ bewirkt, dass bei $\mathbf{E}_3^{-1}$ die zweite Zeile 1 Mal zur dritten und -3 Mal zur vierten addiert wird. Die einzigen Änderungen passieren dabei in der zweiten Spalte. Es ergibt sich

$$\mathbf{E}_2^{-1}\mathbf{E}_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Am Schluss wird diese Matrix $\mathbf{E}_2^{-1}\mathbf{E}_3^{-1}$ von links mit $\mathbf{E}_1^{-1}$ multipliziert, wodurch ihre erste Zeile 4 Mal zur zweiten und -3 Mal zur vierten addiert wird. Auch dabei verändert sich nur die erste Spalte. Insgesamt entsteht beim Produkt $\mathbf{E}_1^{-1}\mathbf{E}_2^{-1}\mathbf{E}_3^{-1}$ die Matrix $\mathbf{L}$, die – bis auf die Einsen auf der Hauptdiagonalen – unsere bunten Multiplikatoren an genau den richtigen Stellen speichert.

Neben (9.1) gab es noch eine weitere Sorte zulässiger Operationen bei der Elimination:

Zeilenvertauschungen. Wenn an der Pivotposition eine Null auftaucht (die ja kein Pivotelement sein kann), muss die betreffende Zeile, sagen wir Zeile i, mit einer darunter liegenden Zeile, sagen wir Zeile j, getauscht werden. Auch das lässt sich mit einer Matrixmultiplikation von links erledigen: Sei $\mathbf{P}_{i,j}$ die Matrix, die entsteht, wenn man in der $m \times m$-Einheitsmatrix $\mathbf{I}$ die i-te mit der j-ten Zeile vertauscht. Zum Beispiel führt die Matrix

$$\mathbf{P}_{1,3} = \begin{pmatrix} — & \mathbf{e}_3^\top & — \\ — & \mathbf{e}_2^\top & — \\ — & \mathbf{e}_1^\top & — \\ — & \mathbf{e}_4^\top & — \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

von links an $\mathbf{A}$ multipliziert, zur Vertauschung (Permutation) der ersten und dritten Zeile von $\mathbf{A}$.

Bei der Gauß-Elimination kann immer zwischen zwei Eliminationsschritten, wie wir sie oben betrachtet haben (Multiplikation mit $\mathbf{E}_i$), eine solche Permutation auftreten, z.B. so:

$$\mathbf{R} = \mathbf{E}_3\mathbf{P}_{3,j_3}\mathbf{E}_2\mathbf{P}_{2,j_2}\mathbf{E}_1\mathbf{P}_{1,j_1}\mathbf{A}$$

Man kann sich leicht überlegen, dass man alle $\mathbf{P}_{i,j}$ in diesem Produkt nach rechts zu $\mathbf{P}_{1,j_1}$ ziehen kann, ohne die $\mathbf{E}_i$ allzu sehr zu verändern, sagen wir

$$\mathbf{R} \;=\; \mathbf{E}_3\mathbf{P}_{3,j_3}\mathbf{E}_2\mathbf{P}_{2,j_2}\mathbf{E}_1\mathbf{P}_{1,j_1}\mathbf{A} \;=\; \mathbf{E}_3\mathbf{E}_2'\mathbf{E}_1'\underbrace{\mathbf{P}_{3,j_3}\mathbf{P}_{2,j_2}\mathbf{P}_{1,j_1}}_{=:\mathbf{P}}\mathbf{A}. \tag{9.3}$$

Dabei gilt z.B.

$$\mathbf{P}_{2,4}\underbrace{\begin{pmatrix}1&&&\\ \alpha&1&&\\ \beta&&1&\\ \gamma&&&1\end{pmatrix}}_{\mathbf{E}_1} = \underbrace{\begin{pmatrix}1&&&\\ \gamma&1&&\\ \beta&&1&\\ \alpha&&&1\end{pmatrix}}_{=:\mathbf{E}_1'}\mathbf{P}_{2,4}. \tag{9.4}$$

Die Multiplikatoren, die anzeigen, wie oft eine darüber liegende Zeile auf die 2. bzw. 4. Zeile addiert wurde, müssen einfach mittauschen, wenn die zweite und vierte Zeile tauschen.

Das führt zu folgender Unsitte, die sich durchgesetzt hat – weil sie sehr praktisch ist (und auch noch Speicherplatz spart):

Praktische Unsitte

Man schreibt die Multiplikatoren α aus (9.1) gleich an die Stelle der frisch eliminierten Nullen, gut abgegrenzt von den eigentlichen Matrixeinträgen (anstatt in eine separate Tabelle, die am Ende, durch Hauptdiagonal-Einsen ergänzt, zu $\mathbf{L}$ wird).

Dadurch werden die Multiplikatoren α beim Zeilentausch automatisch mitgetauscht – wie es für (9.4) erforderlich ist. Zusätzlich führt man eine Nummerierung der ursprünglichen Zeilen mit um am Ende das Produkt $\mathbf{P}$ aus (9.3) direkt ablesen zu können.

Beispiel 9.2. Im ersten Schritt tauschen wir Zeilen 1 und 2 mittels $\mathbf{P}_{1,2}$:

$$\mathbf{A} := \begin{matrix}1:\\2:\\3:\\4:\end{matrix}\begin{pmatrix}0&0&0&3&2\\2&-1&1&-1&-2\\4&-1&3&0&-3\\6&-7&4&0&-2\end{pmatrix} \overset{\mathbf{P}_{1,2}\cdot}{\rightsquigarrow} \begin{matrix}2:\\1:\\3:\\4:\end{matrix}\begin{pmatrix}2&-1&1&-1&-2\\0&0&0&3&2\\4&-1&3&0&-3\\6&-7&4&0&-2\end{pmatrix}$$

Nun zieht man die (neue) erste Zeile 2 mal von der dritten und 3 mal von der vierten Zeile ab. Das entspricht der Linksmultiplikation mit einer Eliminationsmatrix $\mathbf{E}_1$. Hier beginnen wir nun damit, die Multiplikatoren anstelle der entstandenen Nullen einzutragen – gut abgetrennt von den eigentlichen Matrixeinträgen. Danach müssen Zeile 2 und 3 mittels $\mathbf{P}_{2,3}$ getauscht werden:

$$\overset{\mathbf{E}_1\cdot}{\rightsquigarrow} \begin{matrix}2:\\1:\\3:\\4:\end{matrix}\begin{pmatrix}2&-1&1&-1&-2\\0&0&0&3&2\\2&1&1&2&1\\3&-4&1&3&4\end{pmatrix} \overset{\mathbf{P}_{2,3}\cdot}{\rightsquigarrow} \begin{matrix}2:\\3:\\1:\\4:\end{matrix}\begin{pmatrix}2&-1&1&-1&-2\\2&1&1&2&1\\0&0&0&3&2\\3&-4&1&3&4\end{pmatrix}$$

Nun wird die (neue) zweite Zeile (-4) mal von der vierten abgezogen.

Abschließend tauschen die dritte und vierte Zeile mittels $\mathbf{P}_{3,4}$:

$$\overset{\mathbf{E}_2\cdot}{\rightsquigarrow} \begin{matrix}2:\\3:\\1:\\4:\end{matrix}\begin{pmatrix}2 & -1 & 1 & -1 & -2\\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2\\ 3 & -4 & 5 & 11 & 8\end{pmatrix} \overset{\mathbf{P}_{3,4}\cdot}{\rightsquigarrow} \begin{matrix}2:\\3:\\4:\\1:\end{matrix}\begin{pmatrix}2 & -1 & 1 & -1 & -2\\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1\\ 3 & -4 & 5 & 11 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2\end{pmatrix} \tag{9.5}$$

Achtung! Multiplikatoren nur tauschen – nicht mit eliminieren!

Die Multiplikatoren (die Zahlen im roten & fett abgegrenzten Bereich) machen zwar bei jedem Zeilentausch mit – aber **nicht** *bei der Subtraktion darüber liegender Zeilen!*

Die letzten Pivotelemente, 5 und 3, haben nichts mehr zu tun. Elimination abgeschlossen. Es gilt $\mathbf{R} = \mathbf{P}_{3,4}\mathbf{E}_2\mathbf{P}_{2,3}\mathbf{E}_1\mathbf{P}_{1,2}\mathbf{A} = \mathbf{E}_2'\mathbf{E}_1'\mathbf{P}\mathbf{A}$. Wir lesen nun unsere Faktoren aus (9.5) ab:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix}— \mathbf{e}_2^\top —\\ — \mathbf{e}_3^\top —\\ — \mathbf{e}_4^\top —\\ — \mathbf{e}_1^\top —\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\ \mathbf{L} = \begin{pmatrix}1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ 3 & -4 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\ \mathbf{R} = \begin{pmatrix}2 & -1 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 5 & 11 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2\end{pmatrix}$$

Unsere obige Herleitung zeigt, dass nun $\mathbf{R} = \mathbf{E}_2'\mathbf{E}_1'\mathbf{P}\mathbf{A} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{P}\mathbf{A}$ gilt und somit

LR-Zerlegung von A (mit Zeilen-Permutationen)

$$\mathbf{P}\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{R}. \tag{9.6}$$

Die Probe bestätigt das Ergebnis. Beide Seiten von (9.6) ergeben

$$\mathbf{P}\mathbf{A} = \begin{pmatrix}2 & -1 & 1 & -1 & -2\\ 4 & -1 & 3 & 0 & -3\\ 6 & -7 & 4 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2\end{pmatrix} = \mathbf{L}\mathbf{R}.$$

Dank der Faktorisierung (9.6) läuft die Lösung von $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ auf folgendes hinaus:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff \underbrace{\mathbf{P}\mathbf{A}}_{\mathbf{L}\mathbf{R}}\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{b} \iff \mathbf{L}\underbrace{\mathbf{R}\mathbf{x}}_{=:\mathbf{c}} = \mathbf{P}\mathbf{b} \iff \mathbf{L}\mathbf{c} = \mathbf{P}\mathbf{b} \text{ und } \mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{c}.$$

Moral der LR-Zerlegung

Das allgemeine System $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *wird auf die zwei (viel leichter zu lösenden) Systeme*

$$\mathbf{L}\mathbf{c} = \mathbf{P}\mathbf{b} \quad \textit{und} \quad \mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{c}$$

von Dreiecks bzw. Zeilenstufenform reduziert.

Für weitere rechte Seiten $\mathbf{b}'$ (anstelle von $\mathbf{b}$) hat das Lösen von $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ damit vergleichsweise geringen Aufwand, nämlich etwa n^2 Schritte – statt $\frac{n^3}{3}$ (↗ Bemerkung 3.21 **c)**).

9.2 Gram-Schmidt-Verfahren alias QR-Zerlegung

Gegeben sei eine Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{m\times n}$$

mit linear unabhängigen Spalten $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ im $\mathbb{K}^m$. Insbesondere gilt also $n \leq m$. Wir wollen diese Familie von Spalten $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ mit dem Gram-Schmidt-Verfahren (siehe Box 5.24 oder 7.45) orthonormalisieren:

- *Sei* $\mathbf{q}_1$ *der Vektor* $\mathbf{a}_1$ *nach Normierung, also* $\mathbf{q}_1 = \mathbf{a}_1/\|\mathbf{a}_1\|$*;*
- *Sei* $\mathbf{q}_2$ *die normierte Normalkomponente von* $\mathbf{a}_2$ *bzgl.* $\mathrm{Span}(\mathbf{q}_1) = \mathrm{Span}(\mathbf{a}_1)$*;*
- *Sei* $\mathbf{q}_3$ *die normierte Normalkomponente von* $\mathbf{a}_3$ *bzgl.* $\mathrm{Span}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) = \mathrm{Span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$*;*

$\vdots$

Eine wichtige Beobachtung dabei war, dass zu jedem "Zeitpunkt" $k = 1, \ldots, n$ gilt:

$$\mathrm{Span}(\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_k) \;=\; \mathrm{Span}(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_k).$$

Somit lässt sich $\mathbf{q}_k$ als Linearkombination von $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_k$ schreiben – aber auch umgekehrt:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_1 &= \alpha_{11}\mathbf{q}_1 \\
\mathbf{a}_2 &= \alpha_{12}\mathbf{q}_1 + \alpha_{22}\mathbf{q}_2 \\
\mathbf{a}_3 &= \alpha_{13}\mathbf{q}_1 + \alpha_{23}\mathbf{q}_2 + \alpha_{33}\mathbf{q}_3 \\
&\vdots \\
\mathbf{a}_n &= \alpha_{1n}\mathbf{q}_1 + \alpha_{2n}\mathbf{q}_2 + \alpha_{3n}\mathbf{q}_3 + \cdots + \alpha_{nn}\mathbf{q}_n
\end{aligned}$$

mit gewissen $\alpha_{ij} \in \mathbb{K}$. Setzen wir $\mathbf{Q} := (\mathbf{q}_1 \;\cdots\; \mathbf{q}_n) \in \mathbb{K}^{m\times n}$, so gilt

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} &= (\mathbf{a}_1 \;\cdots\; \mathbf{a}_n) \\
&= \Bigg(\underbrace{\mathbf{Q}\begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}_1} \; \underbrace{\mathbf{Q}\begin{pmatrix} \alpha_{12} \\ \alpha_{22} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}_2} \; \cdots \; \underbrace{\mathbf{Q}\begin{pmatrix} \alpha_{1n} \\ \alpha_{2n} \\ \alpha_{3n} \\ \vdots \\ \alpha_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}_n} \Bigg) = \mathbf{Q} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \cdots & \alpha_{1n} \\ & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \cdots & \alpha_{2n} \\ & & \alpha_{33} & \cdots & \alpha_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \alpha_{nn} \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{R}} = \mathbf{QR}.
\end{aligned}$$

... und damit haben wir die *QR-Zerlegung* von $\mathbf{A}$.

Als Ergebnis ist $(\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n)$ eine ONB von $\mathrm{Span}(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n) = \mathrm{Bild}(\mathbf{A})$. Die Orthonormalität übersetzt sich zu $\mathbf{Q}^*\mathbf{Q} = \mathbf{I}_n$. Im quadratischen Fall, $m = n$, ist somit $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^*$ (vgl. Satz 5.27 für den reellen Fall), d.h. $\mathbf{Q}$ ist unitär.

QR-Zerlegung: Das Wichtigste auf einen Blick

- *Bei der QR-Zerlegung wird* $\mathbf{A}$ *als Produkt* $\mathbf{Q}\cdot\mathbf{R}$ *einer Matrix* $\mathbf{Q}$ *mit orthonormalen Spalten und einer* ***r****echten oberen Dreiecksmatrix* $\mathbf{R}$ *dargestellt.*
- *Die Matrix* $\mathbf{Q}$ *bekommt man spaltenweise durch Anwendung des Gram-Schmidt-Verfahrens*[a] *auf die Spalten von* $\mathbf{A}$*.*
- *Die Matrix* $\mathbf{R}$ *kann man parallel während des Gram-Schmidt-Verfahrens aufbauen oder man berechnet sie anschließend über* $\mathbf{R} = \mathbf{Q}^*\mathbf{Q}\mathbf{R} = \mathbf{Q}^*\mathbf{A}$*. Ihre Diagonaleinträge* α_{kk} *sind alle positiv*[b]*. Somit ist* $\mathbf{R}$ *invertierbar.*

[a] Aus Sicht der numerischen Stabilität gibt es bessere Verfahren als Gram-Schmidt um $\mathbf{Q}$ und $\mathbf{R}$ zu bestimmen (Householder-Spiegelungen, Givens-Rotationen; ↗ Numerikvorlesungen)

[b] $\alpha_{kk} > 0$ ist die Länge, durch die man bei Gram-Schmidt teilt um $\|\mathbf{q}_k\| = 1$ zu erhalten.

Beispiel 9.3.

$$\text{Für}\quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{ergibt Gram-Schmidt:}\quad \mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{a}_2 - (\mathbf{a}_2)_{\downarrow \mathrm{Span}(\mathbf{q}_1)}}{\|\dots\|} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{a}_3 - (\mathbf{a}_3)_{\downarrow \mathrm{Span}(\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2)}}{\|\dots\|} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\text{und somit}\quad \mathbf{Q} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^*\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ & 3 & 6 \\ & & 6 \end{pmatrix}.$$

Die Gleichung

$$\underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{q}_1 & \dots & \mathbf{q}_n \\ | & & | \end{pmatrix}}_{\mathbf{Q}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \alpha_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{R}} = \underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}}$$

kann man wie in Abschnitt 7.4.2 als Wechsel von der Basis $\mathcal{A} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$ des Raumes $V := \mathrm{Bild}(\mathbf{A}) \subset \mathbb{K}^m$ in die ONB $\mathcal{Q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$ von V lesen. Die obere Dreiecksmatrix $\mathbf{R}$ ist dabei die Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{\mathcal{Q}\leftarrow\mathcal{A}}$ aus (7.12). Die umgekehrte Transformation $\mathbf{T}_{\mathcal{A}\leftarrow\mathcal{Q}} = \mathbf{R}^{-1}$ ist ebenfalls eine obere Dreiecksmatrix. Sie erfüllt $\mathbf{A}\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{Q}$.

Wie schon die LR-Zerlegung, so kann auch die QR-Zerlegung vorteilhaft beim Lösen des LGS $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ eingesetzt werden. Im quadratischen Fall ($m = n$) hat man:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{Q}\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \overset{\mathbf{Q}^{-1}=\mathbf{Q}^*}{\Longleftrightarrow} \quad \mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b} \qquad (9.7)$$

Das letzte System hat obere Dreiecksform und wird durch Rückwärtseinsetzen gelöst. Auf den rechteckigen Fall $m > n$ kommen wir in Abschnitt 10.3 zurück.

9.3 Diagonalisierungsversuche

In Abschnitt 6.6 haben wir versucht, quadratische Matrizen $\mathbf{A}$ zu diagonalisieren, d.h. als

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1} \qquad (9.8)$$

mit einer Diagonalmatrix $\mathbf{D}$ zu schreiben. Die Diagonaleinträge von $\mathbf{D}$ sind dabei die Eigenwerte von $\mathbf{A}$, und die Spalten von $\mathbf{X}$ sind die zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$. Das Ganze funktioniert genau dann, wenn $\mathbf{A}$ genügend Eigenvektoren hat, um daraus eine invertierbare Matrix $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_n)$ zu bauen. $\mathbf{A}$ heißt dann diagonalisierbar, was sich äquivalent über die Gleichheit der algebraischen und geometrischen Vielfachheiten aller Eigenwerte beschreiben lässt (Satz 6.34).

Gleichung (9.8) sagt, dass $\mathbf{A}$ und $\mathbf{D}$ zueinander ähnlich sind. Beides sind Darstellungsmatrizen ein- und derselben linearen Abbildung $\ell := f_{\mathbf{A}} : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ mit $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$, nämlich $\mathbf{A} = \ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}$ mit der kanonischen Standardbasis $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ und $\mathbf{D} = \ell_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{E}}$ mit der Basis $\mathcal{E} = (\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$ aus Eigenvektoren von $\mathbf{A}$.

Die Matrix

$$\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1 \ \cdots \ \mathbf{x}_n) = (\mathbf{x}_1^{\mathcal{B}} \ \cdots \ \mathbf{x}_n^{\mathcal{B}}) = \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}} \qquad (9.9)$$

ist genau der Basiswechsel von $\mathcal{E}$ nach $\mathcal{B}$, und ihre Inverse $\mathbf{X}^{-1}$ ist der Wechsel $\mathbf{T}_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}}$ zurück. In diesem Sinne beschreibt (9.8) einen Basiswechsel bei ℓ:

$$\underbrace{\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}}}_{\mathbf{A}} = \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}}}_{\mathbf{X}} \underbrace{\ell_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{E}}}_{\mathbf{D}} \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}}}_{\mathbf{X}^{-1}}. \qquad (9.10)$$

Besonders angenehm war die Situation bei normalen (insbesondere also bei hermiteschen) Matrizen $\mathbf{A}$. Dort ließen sich die Eigenvektoren $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ als Orthonormalsystem wählen, so dass $\mathbf{X}$ unitär ist: $\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}^*$. Der Basiswechsel (9.9) ist dann lediglich eine Drehung oder Spiegelung; Längen und Winkel bleiben erhalten. Denken Sie an das Parabel-Beispiel in Abschnitt 6.7 zurück.

Dieser Fall steht Modell im jetzigen Abschnitt. Wir hätten am liebsten wieder

Diagonalisierung: Gleich drei Wünsche auf einmal

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}, \qquad \textit{wobei}$$

(W1) $\mathbf{D}$ *eine Diagonalmatrix sein soll,*
(W2) $\mathbf{U}$ *und* $\mathbf{V}$ *Inverse voneinander sein sollen und*
(W3) $\mathbf{U}$ *und* $\mathbf{V}$ *unitär (also Längen und Winkel erhaltend) sein sollen.*

Wir machen uns keine großen Illusionen: Der einzige Fall, wo wir alle drei Wünsche gleichzeitig erfüllen können, ist der oben genannte Fall einer normalen Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$, d.h. wenn $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ gilt. Wir werden also Wünsche streichen oder abschwächen müssen. Bei der üblichen Diagonalisierung (9.8) streicht man z.B. Wunsch **(W3)**.

9.3.1 Schur-Zerlegung bzw. Schur-Normalform

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ eine beliebige quadratische Matrix – nicht unbedingt diagonalisierbar.

Der folgende Satz zeigt, dass wir die Wünsche **(W2)** und **(W3)** stets erfüllen können, wenn wir dafür **(W1)** etwas abschwächen: statt einer Diagonalmatrix braucht $\mathbf{D}$ nur eine obere Dreiecksmatrix zu sein.

Satz & Definition 9.4. Schur-Zerlegung bzw. Schur-Normalform von A

*Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Falls alle Nullstellen von $\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ in $\mathbb{K}$ liegen (d.h. $\mathbf{A}$ hat n Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ in $\mathbb{K}$), dann existieren eine **u**nitäre Matrix $\mathbf{U} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ und eine (**r**echte) obere Dreiecksmatrix $\mathbf{R} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ mit*

$$\mathbf{A} = \mathbf{URU}^{-1} = \mathbf{URU}^* \qquad (\text{denn } \mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^*).$$

Die Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{URU}^*$ nennt man die Schur-Zerlegung von $\mathbf{A}$ und die Matrix $\mathbf{R}$ nennt man die Schur-Normalform von $\mathbf{A}$.

Für $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ist die Bedingung, dass alle Nullstellen von $\chi_{\mathbf{A}}$ in $\mathbb{K}$ liegen, natürlich stets erfüllt (Fundamentalsatz). Das Besondere ist der Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: Wenn $\mathbf{A}$ eine reelle Matrix mit n reellen Eigenwerten ist, dann können auch $\mathbf{U}$ und $\mathbf{R}$ reell gewählt werden.

Bevor wir verstehen, warum Satz 9.4 gilt und wie man eine derartige Zerlegung findet, ziehen wir zwei einfache Folgerungen:

Folgerung 9.5. Auf der Diagonalen von R stehen die Eigenwerte von A.

Es seien $\mathbf{A}$ und $\mathbf{R}$ wie in Satz 9.4. Dann gelten:

a) *Da $\mathbf{A}$ und $\mathbf{R}$ ähnlich sind, haben sie dieselben Eigenwerte (Satz 8.33).*

b) *Diese müssen bei $\mathbf{R}$ auf der Diagonalen stehen (Satz 6.15).*

Um die Zerlegung aus Satz 9.4 besser zu verstehen, brauchen wir noch folgenden Begriff, wobei $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ wieder die $\mathbf{A}$ zugeordnete Abbildung $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ bezeichnet.

Definition 9.6. invarianter Unterraum

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$. Ein Unterraum U von $\mathbb{K}^n$ heißt invarianter Unterraum bzgl. $f_{\mathbf{A}}$, oder einfach $\mathbf{A}$-invarianter Unterraum, falls für alle $\mathbf{u} \in U$ auch $\mathbf{Au} \in U$ gilt.

Beispiel 9.7. Ist $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor von $\mathbf{A}$ (sagen wir, zum Eigenwert $\lambda \in \mathbb{K}$), dann ist $U := \text{Span}(\mathbf{x})$ ein $\mathbf{A}$-invarianter Unterraum, denn: Sei $\mathbf{u} \in U$, d.h. $\mathbf{u} = \alpha\mathbf{x}$ für ein $\alpha \in \mathbb{K}$. Dann ist

$$\mathbf{Au} = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}) = \alpha(\mathbf{Ax}) = \alpha(\lambda\mathbf{x}) = (\alpha\lambda)\mathbf{x} \ \in \ \text{Span}(\mathbf{x}) = U.$$

Umgekehrt: Ist $\text{Span}(\mathbf{x})$ ein $\mathbf{A}$-invarianter 1-dimensionaler Unterraum (d.h. $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$), dann ist $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor von $\mathbf{A}$.

Ist $\mathcal{B} = (\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k, \ldots, \mathbf{x}_n)$ eine Basis von $\mathbb{K}^n$ und ist $U := \mathrm{Span}(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k)$ ein $\mathbf{A}$-invarianter Unterraum von $\mathbb{K}^n$, dann bildet $\mathbf{A}$ Vektoren $\mathbf{u}$ aus U wieder nach U ab, d.h. $\mathbf{Au}$ hat keine Anteile in Richtung $\mathbf{x}_{k+1}, \ldots, \mathbf{x}_n$. Dadurch hat die Darstellungsmatrix von $\ell := f_{\mathbf{A}}$ bzgl. $\mathcal{B}$ an diesen Stellen Nullen (Die Sterne $*$ stehen für irgendwelche Einträge.):

invarianter Unterraum + passende Basis $\Rightarrow$ hübsche Matrix

$$\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_k \\ \mathbf{x}_{k+1} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_k & \mathbf{x}_{k+1} & \cdots & \mathbf{x}_n \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ \hline 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \end{array}\right) \end{array} = \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}}_{\mathbf{X}^{-1}} \underbrace{\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{C}}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}}_{\mathbf{X}} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X},$$

wobei $\mathcal{C} = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ die kanonische Standardbasis bezeichnet und $\mathbf{X}$ die Matrix ist, deren Spalten genau die Basisvektoren $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ aus $\mathcal{B}$ sind.

Findet man eine Basis $\mathcal{B}$, für die das oben Gesagte sogar für **alle** $k \in \{1, \ldots, n\}$ funktioniert, d.h. wo alle Unterräume

$$\mathrm{Span}(\mathbf{x}_1), \quad \mathrm{Span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2), \quad \mathrm{Span}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3), \quad \ldots \quad \mathrm{Span}(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n) \quad \subset \mathbb{K}^n$$

$\mathbf{A}$-invariant sind, dann ist die Matrix $\ell_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}$ eine obere Dreiecksmatrix $\mathbf{R}$, so dass $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{R}\mathbf{X}^{-1}$ gilt. Ist die Basis $\mathcal{B}$ dabei sogar noch orthonormal[1], dann ist $\mathbf{X} =: \mathbf{U}$ unitär, und wir haben die gewünschte Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{R}\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}\mathbf{R}\mathbf{U}^*$ aus Satz 9.4.

Genau so eine Basis lässt sich finden, und das geht so:

- Sei λ_1 ein Eigenwert von $\mathbf{A}_1 := \mathbf{A}$ mit zugehörigem Eigenvektor $\mathbf{x}_1$, der bereits normiert sei, $\|\mathbf{x}_1\| = 1$. Ergänze $\mathbf{x}_1$ durch geeignete Vektoren $\mathbf{y}_2, \ldots, \mathbf{y}_n$ zu einer ONB des $\mathbb{K}^n$. Bilde die unitäre Matrix $\mathbf{U}_1 \in \mathbb{K}^{n\times n}$, deren Spalten aus den Vektoren $\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_2, \ldots, \mathbf{y}_n$ bestehen.

  Da $\mathrm{Span}(\mathbf{x}_1)$ ein invarianter Unterraum ist (siehe Beispiel 9.7), gilt

  $$\mathbf{U}_1^{-1}\mathbf{A}_1\mathbf{U}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & \boxed{\mathbf{A}_2} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

  Die Matrix, die durch Streichen der ersten Zeile und der ersten Spalte von $\mathbf{U}_1^{-1}\mathbf{A}_1\mathbf{U}_1$ entsteht, nennen wir $\mathbf{A}_2 \in \mathbb{K}^{(n-1)\times(n-1)}$. Das Verfahren wird nun für $\mathbf{A}_2$ an Stelle von $\mathbf{A}_1$ wiederholt.

[1] bezüglich des Standardskalarprodukts $\langle\!\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle\!\rangle := \mathbf{y}^*\mathbf{x}$ des $\mathbb{K}^n$

- Das wird bis einschließlich zur Berechnung von $\mathbf{U}_{n-1} \in \mathbb{K}^{2\times 2}$ durchgeführt.
- Abschließend werden die diversen Koordinatenwechsel $\mathbf{U}_1, \ldots, \mathbf{U}_{n-1}$ verkettet. Weil sich dabei $\mathbf{U}_k$ nicht um die ersten $k-1$ Basiselemente kümmert, werden diese per Identität "durchgeschleift". Als Verkettung erhält man

$$\begin{pmatrix} \mathbf{U}_1 & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \mathbf{U}_2 & & \\ & & & \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \mathbf{U}_3 & \\ & & & \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ & & & & \mathbf{U}_{n-1} \end{pmatrix} =: \mathbf{U}.$$

  Als Produkt unitärer Matrizen ist $\mathbf{U}$ wieder unitär und erfüllt genau den Zweck von $\mathbf{U}$ in Satz 9.4. Die obere Dreiecksmatrix $\mathbf{R}$ erhält man entsprechend über $\mathbf{U}^*\mathbf{A}\mathbf{U}$.

Beispiel 9.8. Wir nehmen $n = 3$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} =: \mathbf{A}_1.$$

Als ersten Eigenwert und zugehörigen (normierten) Eigenvektor von $\mathbf{A}_1$ nehmen wir

$$\lambda_1 = 1 \text{ und } \mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Wir ergänzen } \mathbf{x}_1 \text{ durch } \mathbf{y}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } \mathbf{y}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

zu einer ONB des $\mathbb{R}^3$. Sei $\mathbf{U}_1 := (\mathbf{x}_1\ \mathbf{y}_2\ \mathbf{y}_3)$. Damit gilt

$$\mathbf{U}_1^*\mathbf{A}\mathbf{U}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 3 & 5 \\ \hline 0 & -3 & -4 \\ 0 & 4 & 5 \end{array}\right).$$

Sei nun also

$$\mathbf{A}_2 := \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ein Eigenwert und ein zugehöriger (normierter) Eigenvektor sind

$$\lambda_2 = 1 \text{ und } \mathbf{x}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \text{ Wir ergänzen } \mathbf{x}_2 \text{ durch (ein neues!) } \mathbf{y}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

zu einer ONB des $\mathbb{R}^2$. Damit ist

$$\mathbf{U}_2 := \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{x}_2 & \mathbf{y}_3 \\ | & | \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schließlich setzt man

$$\mathbf{U} := \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{U}_1 & \\ \hline & \mathbf{U}_2 \end{array}\right) \cdot \left(\begin{array}{c|cc} 1 & & \\ \hline & & \\ & & \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

und erhält mittels

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &:= \mathbf{U}^*\mathbf{A}\mathbf{U} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 4\sqrt{2} \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

die gewünschte Schur-Zerlegung $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{R}\mathbf{U}^*$.

9.3.2 Jordan-Normalform

In diesem Abschnitt versuchen wir, die Einträge der rechten oberen Dreiecksmatrix aus der Schur-Zerlegung etwas weiter in Richtung der Diagonalen zu bewegen. Genau genommen, soll eine Matrix $\mathbf{J}$ entstehen, bei der auf der Diagonalen die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ stehen, und an einigen Stellen direkt über der Diagonalen eine Eins – sonst nichts.

Wir sind damit wieder etwas näher an Wunsch **(W1)** dran – wenn auch nicht ganz. Wir geben dafür die Forderung **(W3)** auf, dass die Transformationsmatrix unitär sein muss. **(W2)** bleibt hingegen bestehen.

Anders gesagt: Wir suchen einen bestmöglichen Ersatz für die übliche Diagonalisierung $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^{-1}$ aus (9.8) bei nicht diagonalisierbarem $\mathbf{A}$. Der folgende Satz sagt, dass es reicht, ein paar Einsen direkt oberhalb der Diagonalen von $\mathbf{D}$ zu erlauben.

Satz & Definition 9.9. Jordan-Normalform

Es sei $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ mit den paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{C}$, den zugehörigen algebraischen Vielfachheiten $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in \mathbb{N}$ und den geometrischen Vielfachheiten $\gamma_1, \ldots, \gamma_r \in \mathbb{N}$. Dann existiert eine invertierbare Matrix $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{n\times n}$, so dass

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{J}\mathbf{X}^{-1} \qquad \textit{bzw.} \qquad \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{J}$$

gilt und $\mathbf{J} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ die folgende Block-Diagonalgestalt hat:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}_r \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{J}$ heißt Jordan-Normalform (JNF) von $\mathbf{A}$. Hierbei sind die einzelnen $\mathbf{J}_i$ wiederum

Blockmatrizen, genannt Jordanblöcke, mit folgender Gestalt:

$$\mathbf{J}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{i,1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}_{i,\gamma_i} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{\alpha_i \times \alpha_i},$$

wobei die $\mathbf{J}_{i,\ell}$ Jordankästchen genannt werden und folgende Struktur haben:

$$\mathbf{J}_{i,\ell} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Beispiel 9.10. Angenommen, wir berechnen für eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{9\times 9}$ eine invertierbare Matrix $\mathbf{X}$ mit $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{J}\mathbf{X}^{-1}$, wobei

$$\mathbf{J} = \left(\begin{array}{ccc|cc|ccc} 4 & 1 & & & & & & \\ & 4 & 1 & & & & & \\ & & 4 & & & & & \\ \hline & & & 4 & 1 & & & \\ & & & & 4 & & & \\ \hline & & & & & -3 & 1 & \\ & & & & & & -3 & \\ \hline & & & & & & & -3 \\ \hline & & & & & & & & -3 \end{array}\right).$$

$\mathbf{J}_1$ und $\mathbf{J}_2$ sind über den entsprechenden Blöcken markiert.

An der Struktur der Matrix $\mathbf{J}$ können wir folgende Informationen über $\mathbf{A}$ ablesen:

- Auf der Diagonalen von $\mathbf{J}$ sehen wir die beiden Eigenwerte von $\mathbf{A}$, nämlich $\lambda_1 = 4$ und $\lambda_2 = -3$.
- Der Jordan-Block $\mathbf{J}_1$, der zu $\lambda_1 = 4$ gehört, hat die Größe 5×5, also ist $\alpha_1 = 5$, d.h. $\lambda_1 = 4$ ist ein 5-facher Eigenwert von $\mathbf{A}$. $\mathbf{J}_1$ besteht aus zwei Kästchen, also ist $\gamma_1 = 2$ (der Eigenraum zu $\lambda_1 = 4$ ist 2-dimensional), wobei das Kästchen $\mathbf{J}_{1,1}$ die Größe 3×3 und das Kästchen $\mathbf{J}_{1,2}$ die Größe 2×2 hat.
- Der Jordan-Block $\mathbf{J}_2$, der zu $\lambda_2 = -3$ gehört, hat die Größe 4×4, also ist $\alpha_2 = 4$, d.h. $\lambda_2 = -3$ ist ein 4-facher Eigenwert von $\mathbf{A}$. $\mathbf{J}_2$ besteht aus drei Kästchen, also ist $\gamma_2 = 3$ (der Eigenraum zu $\lambda_2 = -3$ ist 3-dimensional), wobei das Kästchen $\mathbf{J}_{2,1}$ die Größe 2×2 hat und die beiden Kästchen $\mathbf{J}_{2,2}$ und $\mathbf{J}_{2,3}$ die Größe 1×1 haben.

Konvention

Wir ordnen die Jordankästchen innerhalb eines Jordanblockes von groß nach klein.

Umgekehrt lernen wir aus dem Beispiel, dass lediglich die Kenntnis der Eigenwerte und ihrer Vielfachheiten die Struktur der Jordan-Normalform $\mathbf{J}$ noch nicht eindeutig vorhersagt, denn auch die Matrix

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & & & & & & \\ & 4 & 1 & & & & & \\ & & 4 & 1 & & & & \\ & & & 4 & & & & \\ & & & & 4 & & & \\ & & & & & -3 & 1 & \\ & & & & & & -3 & \\ & & & & & & & -3 \\ & & & & & & & & -3 \end{pmatrix}$$

würde zu den obigen Parametern

$$\lambda_1 = 4,\ \alpha_1 = 5,\ \gamma_1 = 2, \qquad \lambda_2 = -3,\ \alpha_2 = 4,\ \gamma_2 = 3$$

passen.

Konstruktion von J und X: Wie und warum?

Zuerst braucht man also die Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ von $\mathbf{A}$ sowie deren algebraische Vielfachheiten $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$. Für jeden Eigenwert λ_i verfahren wir dann wie folgt.

Unter uns: Wir kümmern uns um ein λ_i nach dem anderen.

Jeder Eigenwert λ_i, dessen Jordanblock $\mathbf{J}_i$ und dessen Spalten in $\mathbf{X}$ können unabhängig von den anderen Eigenwerten, Jordanblöcken und Spalten betrachtet werden. Erst am Ende fügt man alles zusammen.

Wegen $\mathbf{A} \approx \mathbf{J}$ haben $\mathbf{A}$ und $\mathbf{J}$ dieselben Eigenwerte mit denselben algebraischen Vielfachheiten (Satz 8.33). Diese stehen bei $\mathbf{J}$ auf der Hauptdiagonalen (Satz 6.15).

Größe von $\mathbf{J}_i$

Der Jordanblock $\mathbf{J}_i$ zu λ_i hat die Größe $\alpha_i \times \alpha_i$, damit λ_i seiner algebraischen Vielfachheit entsprechend oft auf der Hauptdiagonalen von $\mathbf{J}$ steht.

Die n Spalten von $\mathbf{X}$ müssen wieder linear unabhängig in $\mathbb{C}^n$ sein, damit $\mathbf{X}$ invertierbar ist. Zum $\alpha_i \times \alpha_i$-Block $\mathbf{J}_i$ gehören α_i dieser Spalten von $\mathbf{X}$. Wie bekommen wir die?

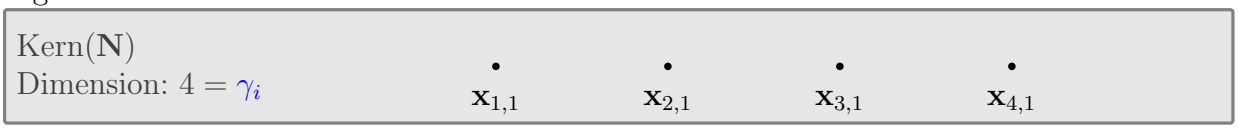
Bei diagonalisierbaren Matrizen $\mathbf{A}$ hatten wir dafür Eigenvektoren zum Eigenwert λ_i, also Vektoren aus $\operatorname{Kern}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})$, genommen, die eine linear unabhängige Familie bilden. Das ging, weil es genügend davon gab:

$$\dim(\operatorname{Kern}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})) =: \gamma_i = \alpha_i.$$

Bei $\gamma_i < \alpha_i$ (also ein nicht diagonalisierbares $\mathbf{A}$) fehlen uns noch Vektoren/Spalten für $\mathbf{X}$.

Wir kürzen für das Weitere $\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I} =: \mathbf{N}$ *ab.*

Wir machen mal ein Beispiel mit $\alpha_i = 8$ und $\gamma_i = 4$. Seien $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_4 \in \mathrm{Kern}(\mathbf{N})$, also Eigenvektoren von $\mathbf{A}$.



Wir brauchen $\alpha_i = 8$ linear unabhängige Vektoren für $\mathbf{X}$, haben aber nur $\gamma_i = 4$ Stück. Wo bekommen wir die fehlenden vier Vektoren her?

Antwort: Weil wir im Kern von $\mathbf{N}$, d.h. bei $\mathbf{Nx} = \mathbf{o}$ nicht genügend Vektoren $\mathbf{x}$ finden, suchen wir im Kern von $\mathbf{N}^2$, $\mathbf{N}^3$, ... weiter, bis wir 8 Stück haben. Klar:

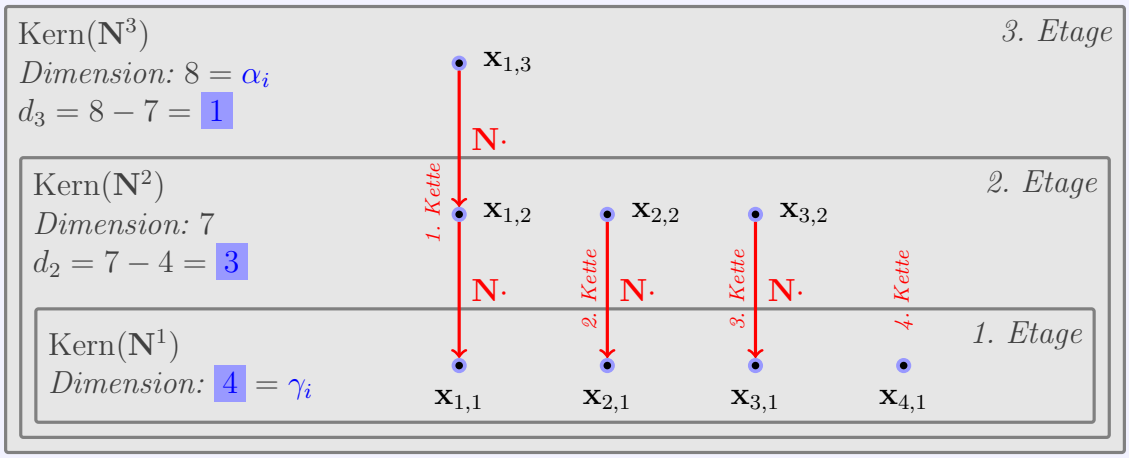
$$\mathrm{Kern}(\mathbf{N}) \subset \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^2) \subset \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^3) \subset \cdots, \text{ denn } \mathbf{Nx} = \mathbf{o} \;\Rightarrow\; \mathbf{N}^2\mathbf{x} = \mathbf{N}(\mathbf{Nx}) = \mathbf{o}, \text{ usw.}$$

Erinnerung: $\mathrm{Kern}(\mathbf{N})$ hat bei uns die Dimension $\gamma_i = 4$. Angenommen, in unserem Beispiel hat $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^2)$ die Dimension 7 und $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^3)$ die Dimension $8 = \alpha_i$. Über die Differenzen

$$d_k \;:=\; \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^k)) - \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^{k-1}))$$

der jeweiligen Dimensionen sehen wir, wo wir wieviele der vier noch fehlenden Vektoren herbekommen[2] – man nennt sie auch *Hauptvektoren* oder *verallgemeinerte Eigenvektoren*:

Box 9.11. Layout der Etagen und Jordanketten



Man "verkettet" die Vektoren, wie im Bild angegeben, von außen nach innen. Jede der roten Ketten von Vektoren nennt man *Jordankette*; sie gehört zu einem Jordankästchen.

[2] Die Dimension von $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^k)$ erreicht für ausreichend großes k den Wert α_i und wird dann nicht mehr größer, egal wie groß man k wählt. Vorher wächst $\dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^k))$ mit jedem k um mindestens 1.

Box 9.12. Anzahl und Größe der Jordankästchen

Jede Jordankette endet in einem Eigenvektor, also in einem $\mathbf{x}_{j,1} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{N})$. *Deshalb gibt es genau* γ_i *Jordankästchen innerhalb des Jordanblockes* $\mathbf{J}_i$.
Die Länge einer Jordankette entspricht der Größe ihres Jordankästchens. Die Größen addieren sich also zu α_i *(bei uns:* 8*); das ist gerade die Größe des Jordanblockes* $\mathbf{J}_i$. *Da wir unsere Etagen von links füllen und die Ketten links beginnen, erhalten wir die Ketten in absteigender Länge und somit die Kästchen in absteigender Größe.*

In unserem Beispiel sind es also 4 Jordankästchen der Größen 3, 2, 2 und 1. Somit ist

$$\mathbf{J}_i = \mathrm{Diag}\Big(\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & \\ & \lambda_i & 1 \\ & & \lambda_i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 \\ & \lambda_i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 \\ & \lambda_i \end{pmatrix}, (\lambda_i) \Big) \in \mathbb{C}^{8\times 8}.$$

An diesem Punkt kennen wir also den Jordanblock $\mathbf{J}_i$. Um die zugehörigen Spalten von $\mathbf{X}$ zu bekommen, muss man die Hauptvektoren $\mathbf{x}_{j,k}$ tatsächlich berechnen:

Box 9.13. Hauptvektoren berechnen: Jordankette starten und folgen

Den Startpunkt $\mathbf{x}_{j,k}$ *der* j*-ten Jordankette wählt man nahezu beliebig in Etage* k *mit dem in Box 9.11 für diese Kette bestimmten* k*: Sei* $\mathbf{x}_{j,k} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^k)$, *jedoch*[a]

$$\mathbf{x}_{j,k} \notin \mathrm{Span}\big(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^{k-1}) \cup \{\mathbf{x}_{1,k}, \ldots, \mathbf{x}_{j-1,k}\} \big), \tag{9.11}$$

wobei $\mathbf{x}_{1,k}, \ldots, \mathbf{x}_{j-1,k}$ *die Vektoren der Ketten* 1 *bis* $j-1$ *auf derselben Etage* k *sind. Nun folgt man der Kette bis hinunter zum Eigenvektor* $\mathbf{x}_{j,1}$, *indem man in jedem Schritt mit* $\mathbf{N}$ *multipliziert:*
Für $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^k)$ *ist nämlich* $\mathbf{Nx} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^{k-1})$, *denn* $\mathbf{o} = \mathbf{N}^k\mathbf{x} = \mathbf{N}^{k-1}(\mathbf{Nx})$.

[a] Grob gesagt, sorgt man mit (9.11) dafür, dass die Hauptvektoren innerhalb der k-ten Etage linear unabhängig sind und dass das für alle darunter liegenden Etagen auch so bleibt.

Diese insgesamt α_i Haupt- und Eigenvektoren werden zu Spalten von $\mathbf{X}$.

Box 9.14. Die für λ_i zuständigen Spalten von X

Sei dazu $\mathbf{X}_i \in \mathbb{C}^{n\times\alpha_i}$ *die Matrix, deren Spalten sich v.l.n.r. folgendermaßen ergeben: 1. Jordankette (von unten nach oben), . . . ,* γ_i*-te Jordankette (von unten nach oben).*

In unserem obigen Beispiel ist $\mathbf{X}_i = \big(\mathbf{x}_{1,1}, \mathbf{x}_{1,2}, \mathbf{x}_{1,3}, \quad \mathbf{x}_{2,1}, \mathbf{x}_{2,2}, \quad \mathbf{x}_{3,1}, \mathbf{x}_{3,2}, \quad \mathbf{x}_{4,1}\big) \in \mathbb{C}^{n\times 8}$. Wenn wir mit allen Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ fertig sind, müssen wir nur noch...

...am Ende alles zusammensetzen

$$\mathbf{J} := \begin{pmatrix} \mathbf{J}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}_r \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n\times n} \qquad \textit{und} \qquad \mathbf{X} := \big(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r\big) \in \mathbb{C}^{n\times n}. \tag{9.12}$$

Damit ist man fertig. Wir fassen den Ablauf kurz zusammen:

Algorithmus zur Berechnung der Jordanzerlegung von A

Gegeben: *Eine beliebige Matrix* $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$.
Gesucht: *Jordan-Normalform* $\mathbf{J}$ *und* $\mathbf{X}$ *in* $\mathbb{C}^{n\times n}$ *mit* $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{J}\mathbf{X}^{-1}$.

Algorithmus:

- *Berechne alle Eigenwerte* $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ *(paarweise verschieden) von* $\mathbf{A}$ *und deren algebraische Vielfachheiten* $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$.
- *Für* $i = 1, \ldots, r$*:*
  - *Setze* $\mathbf{N} := \mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I}$.
  - *Berechne* $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}), \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^2), \ldots, \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^m)$ *bis* $\dim(\cdot) = \alpha_i$.
  - *Berechne alle* $d_k := \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^k)) - \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^{k-1}))$.
  - *Plane damit alle Etagen* $1, \ldots, m$ *und Jordanketten. (Box 9.11)*
  - *Stelle den Jordanblock* $\mathbf{J}_i$ *auf. (Box 9.12)*
  - *Berechne alle Hauptvektoren. (Ketten starten und folgen, Box 9.13)*
  - *Setze* $\mathbf{X}_i$ *aus Hauptvektoren zusammen. (Box 9.14)*
- *Setze* $\mathbf{J} := \mathrm{Diag}(\mathbf{J}_1, \ldots, \mathbf{J}_r)$ *und* $\mathbf{X} := \big(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r\big)$ *wie in* (9.12).

Warum funktioniert das Ganze? Schauen wir uns mal die $\mathbf{X}$-Spalten zu einer Jordankette und das zugehörige Jordankästchen an. Nehmen wir die erste Kette aus unserem Beispiel. Die Verkettung war dort gegeben über $\mathbf{x}_{1,2} = \mathbf{N}\mathbf{x}_{1,3}$ und $\mathbf{x}_{1,1} = \mathbf{N}\mathbf{x}_{1,2}$. Dadurch gilt

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}_{1,2} = \mathbf{N}\mathbf{x}_{1,3} = (\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{x}_{1,3} = \mathbf{A}\mathbf{x}_{1,3} - \lambda_i\mathbf{x}_{1,3}, \quad \text{also} \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_{1,3} = \mathbf{x}_{1,2} + \lambda_i\mathbf{x}_{1,3} \\ \text{und} \quad & \mathbf{x}_{1,1} = \mathbf{N}\mathbf{x}_{1,2} = (\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{x}_{1,2} = \mathbf{A}\mathbf{x}_{1,2} - \lambda_i\mathbf{x}_{1,2}, \quad \text{also} \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_{1,2} = \mathbf{x}_{1,1} + \lambda_i\mathbf{x}_{1,2}. \end{aligned}$$

Folglich gilt

$$\mathbf{A}\begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{x}_{1,2} & \mathbf{x}_{1,3} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{A}\mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{A}\mathbf{x}_{1,2} & \mathbf{A}\mathbf{x}_{1,3} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \lambda_i\mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{x}_{1,1} + \lambda_i\mathbf{x}_{1,2} & \mathbf{x}_{1,2} + \lambda_i\mathbf{x}_{1,3} \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{x}_{1,2} & \mathbf{x}_{1,3} \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & \\ & \lambda_i & 1 \\ & & \lambda_i \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{x}_{1,2} & \mathbf{x}_{1,3} \\ | & | & | \end{pmatrix} \mathbf{J}_{i,1}.$$

Durch die Verkettung mit dem Nachbarvektor entstehen also die Einsen über der Hauptdiagonalen in $\mathbf{J}_{i,1}$. Nur bei den Eigenvektoren (hier: $\mathbf{x}_{1,1}$) hört die Kette auf. Dort braucht man aber auch keine Eins sondern nur das λ_i, denn es gilt ja $\mathbf{A}\mathbf{x}_{1,1} = \lambda_i \mathbf{x}_{1,1}$.

Durch das Zusammensetzen der Jordankästchen zu einem Jordanblock entsteht aus γ_i Gleichungen (eine pro Jordankette/-kästchen) der Form

$$\mathbf{A}\,(\mathbf{x}_{j,1}\ \mathbf{x}_{j,2} \cdots \mathbf{x}_{j,k}) = (\mathbf{x}_{j,1}\ \mathbf{x}_{j,2} \cdots \mathbf{x}_{j,k})\,\mathbf{J}_{i,j}, \qquad j = 1, \ldots, \gamma_i$$

eine Gleichung $\mathbf{A}\mathbf{X}_i = \mathbf{X}_i\mathbf{J}_i$ für den i-ten Jordanblock. Durch das finale Zusammensetzen (9.12) der Jordanblöcke $\mathbf{J}_i$ zu $\mathbf{J}$ entsteht $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{X}\mathbf{J}$ und somit die gewünschte Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{J}\mathbf{X}^{-1}$.

Wir üben dieses Verfahren an einem Beispiel.

Beispiel 9.15. Es sei

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

- Mit den üblichen Techniken lässt sich hier das charakteristische Polynom als
$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (4-\lambda)^3(1-\lambda)^2$$
bestimmen. Wir wissen also, dass $\lambda_1 = 4$ mit $\alpha_1 = 3$ und $\lambda_2 = 1$ mit $\alpha_2 = 2$ ist.
- Wir arbeiten als erstes mit $\lambda_1 = 4$. Für die Matrix
$$\mathbf{N} \ := \ \mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I} \ = \ \mathbf{A} - 4\mathbf{I} \ = \ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
ergibt sich (nach dem Lösen des homogenen Gleichungssystems $\mathbf{N}\mathbf{x} = \mathbf{o}$), dass
$$\mathrm{Kern}(\mathbf{N}) = \{\mathbf{x} = (-x_3, 0, x_3, 0, x_5)^\top : x_3, x_5 \in \mathbb{C}\}$$
und daraus $\gamma_1 = \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N})) = 2$. Da $\alpha_1 = 3$ ist, müssen wir als nächstes noch
$$\mathbf{N}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

berechnen und erhalten

$$\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^2) = \{\mathbf{x} = (x_1, 0, x_3, 0, x_5)^\top : x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{C}\}$$

und daraus $\dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^2)) = 3$. Da, wie gesagt, $\alpha_1 = 3$ ist, brauchen wir keine höheren Potenzen von $\mathbf{N}$ mehr zu betrachten und setzen $m = 2$.

- Für die Differenzen der Dimensionen ergeben sich

$$d_1 := \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1)) - \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^0)) = 2 - 0 = 2,$$
$$d_2 := \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^2)) - \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1)) = 3 - 2 = 1.$$

  Beachte: $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^0) = \mathrm{Kern}(\mathbf{I}) = \{\mathbf{o}\}$ hat immer Dimension 0.

- Wir haben also ein Schema mit $m = 2$ Etagen, wobei die zweite Etage $d_2 = 1$ Vektor und die erste Etage $d_1 = 2$ Vektoren enthält:

2. Etage:	$\mathbf{x}_{1,2}$
	$\downarrow$
1. Etage:	$\mathbf{x}_{1,1}$ $\quad$ $\mathbf{x}_{2,1}$

- Da wir also eine Kette der Länge 2 und eine Kette der Länge 1 haben, enthält der Jordan-Block $\mathbf{J}_1$ ein Kästchen der Größe 2 und ein Kästchen der Größe 1 und sieht so aus:

$$\mathbf{J}_1 = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{matrix}} & \\ & \boxed{4} \end{pmatrix}.$$

- Nun bestimmen wir noch die Hauptvektoren: $\mathbf{x}_{1,2}$ muss laut Box 9.13, insbesondere (9.11), aus $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^2) \setminus \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1)$ gewählt werden. Da wir beide Kerne bereits ausgerechnet haben, können wir $\mathbf{x}_{1,2} = (1, 0, 0, 0, 0)^\top$ als Vektor an der obersten Position der ersten Kette wählen. Wir arbeiten die Kette nach unten ab, und dabei ergibt sich $\mathbf{x}_{1,1} := \mathbf{N}\mathbf{x}_{1,2} = (1, 0, -1, 0, 0)^\top$.

  Wir gehen zur zweiten Kette über. An ihrer obersten Position steht der Vektor $\mathbf{x}_{2,1} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1)$. Bei seiner Wahl müssen wir laut (9.11) außerdem beachten, dass er sich nicht durch Vektoren aus $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^0) \cup \{\mathbf{x}_{1,1}\} = \{\mathbf{o}, \mathbf{x}_{1,1}\}$ linear kombinieren lässt, siehe (9.11). In diesem Fall ist das aber gleichbedeutend mit der Forderung, dass $\mathbf{x}_{2,1}$ aus $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1)$ kommen muss, und kein Vielfaches von $\mathbf{x}_{1,1}$ sein darf: wir wählen also $\mathbf{x}_{2,1} := (0, 0, 0, 0, 1)^\top$.

- Da damit die zweite Kette bereits vollständig ist, können wir nun die Matrix

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{x}_{1,2} & \mathbf{x}_{2,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

angeben und sind mit den Arbeiten zum Eigenwert $\lambda_1 = 4$ fertig. Nehmen wir uns als nächstes $\lambda_2 = 1$ vor.

- Für die Matrix
$$\mathbf{N} \;:=\; \mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I} \;=\; \mathbf{A} - 1\mathbf{I} \;=\; \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
ergibt sich (nach dem Lösen des homogenen Gleichungssystems $\mathbf{Nx} = \mathbf{o}$), dass
$$\mathrm{Kern}(\mathbf{N}) = \{\mathbf{x} = (0, x_2, 0, x_4, 0)^\top : x_2, x_4 \in \mathbb{C}\}$$
und somit $\gamma_2 = \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N})) = 2$ gilt. Da $\alpha_2 = 2$ ist, brauchen wir keine höheren Potenzen von $\mathbf{N}$ mehr zu betrachten und setzen $m = 1$.

- Wir notieren
$$d_1 = \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1)) - \dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^0)) = 2 - 0 = 2 \;...$$

- ...und erhalten ein etwas langweiliges Schema mit $m = 1$ Etagen und $d_1 = 2$ Vektoren:

1. Etage:	$\mathbf{x}_{1,1}$ $\mathbf{x}_{2,1}$

Wir sehen hier zwei Ketten der Länge 1.

- Der Jordan-Block $\mathbf{J}_2$ hat also zwei Kästchen der Größe 1 und sieht so aus:
$$\mathbf{J}_2 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}.$$

- Nun bestimmen wir noch die Hauptvektoren: $\mathbf{x}_{1,1}$ muss aus $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1) \setminus \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^0)$ gewählt werden, hier bietet sich beispielsweise $\mathbf{x}_{1,1} = (0, 1, 0, 0, 0)^\top$ an. Wir gehen zur zweiten Kette über und wählen $\mathbf{x}_{2,1} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{N}^1)$ so, dass er sich nicht durch Vektoren aus $\mathrm{Kern}(\mathbf{N}^0) \cup \{\mathbf{x}_{1,1}\} = \{\mathbf{o}, \mathbf{x}_{1,1}\}$ linear kombinieren lässt, siehe (9.11). Wir wählen beispielsweise $\mathbf{x}_{2,1} = (0, 0, 0, 1, 0)^\top$.

- Also lautet die Matrix
$$\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{1,1} & \mathbf{x}_{2,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$
und wir haben auch die Arbeiten zum Eigenwert λ_2 abgeschlossen.

- Insgesamt kommen wir also auf

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_1 & \\ & \mathbf{J}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{matrix}} & & & \\ & \boxed{4} & & \\ & & \boxed{1} & \\ & & & \boxed{1} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 & \mathbf{X}_2 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

  womit $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{J}\mathbf{X}^{-1}$ gilt.

Anwendungen der Jordan-Normalform

Wofür ist die Jordan-Normalform gut? Es gibt viele Anwendungen. Wir wollen hier eine zeigen, und dazu machen wir einen kleinen Exkurs in die Analysis. Dort haben Sie bereits die Exponentialfunktion

$$\exp(x) \;:=\; \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

kennengelernt. Sie wissen, dass diese unendliche Reihe für jedes $x \in \mathbb{R}$ konvergiert und dass die Ableitung der Funktion wieder gleich $\exp(x)$ ist. Diese Funktion kann man, wie schon die Polynome in Abschnitt 6.5, auch analog für quadratische Matrizen definieren:

$$\exp(\mathbf{A}) \;:=\; \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{\mathbf{A}^2}{2} + \frac{\mathbf{A}^3}{6} + \dots$$

Die folgenden Beobachtungen sind leicht zu beweisen und sehr nützlich:

Satz 9.16. Exponentialfunktion und Jordan-Zerlegung

Es seien $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{J}\mathbf{X}^{-1}$ *und* $\mathbf{J} = \mathbf{D} + \mathbf{E}$ *für eine Diagonalmatrix* $\mathbf{D} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ *und eine Matrix* $\mathbf{E}$*, die nur auf der oberen Nebendiagonale Nicht-Null-Elemente (nämlich einige Einsen) besitzt. Dann gilt*

a) $\mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$,

b) $\exp(x\mathbf{A}) = \exp(\mathbf{X}(x\mathbf{J})\mathbf{X}^{-1}) = \mathbf{X}\exp(x\mathbf{D})\exp(x\mathbf{E})\mathbf{X}^{-1}$,

c)
$$\exp(x\mathbf{D}) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\lambda_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & \mathrm{e}^{\lambda_n x} \end{pmatrix},$$

d) *Die Nicht-Null-Elemente der Matrix* $\mathbf{E}$ *schieben sich mit jeder Potenz nach außen, das heißt, dass spätestens* $\mathbf{E}^n$ *nur noch aus Nullen besteht und wir die unendliche Summe, die zur Berechnung von* $\exp(\mathbf{E})$ *notwendig ist, nach endlich*

vielen Schritten abbrechen können und somit

$$\exp(x\mathbf{E}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}(x\mathbf{E})^k = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} x^k \mathbf{E}^k$$

erhalten.

Wir betrachten nun zunächst die folgende Differentialgleichung: Gesucht sei eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft, dass

$$f'(x) = a \cdot f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R} \qquad \text{und} \qquad f(0) = c \tag{9.13}$$

gilt. Man kann leicht überprüfen, dass $f(x) := c \cdot \exp(ax)$ die Bedingungen (9.13) erfüllt.

Auf zu höheren Dimensionen: Sei $n \in \mathbb{N}$. Gesucht ist jetzt eine vektorwertige Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$, also eine Funktion mit Werten

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \qquad \text{mit skalarwertigen Funktionen} \qquad f_1, \ldots, f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

Ganz ähnlich wie oben in (9.13), beim Fall $n = 1$, soll f jetzt die Eigenschaft

$$f'(x) = \mathbf{A} \cdot f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R} \qquad \text{und} \qquad f(0) = \mathbf{v} \tag{9.14}$$

haben für eine gegebene Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und einen Vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Die Ableitung f' ist hier komponentenweise gemeint, also

$$\text{für} \qquad f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \qquad \text{ist} \qquad f'(x) = \begin{pmatrix} f_1'(x) \\ \vdots \\ f_n'(x) \end{pmatrix}.$$

Auch in diesem Fall kann man überprüfen, dass

$$f(x) = \exp(x\mathbf{A}) \cdot \mathbf{v}$$

eine Lösung von (9.14) ist. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie wir die unendliche Summe hinter $\exp(x\mathbf{A})$ denn ausrechnen sollen. Hier hilft die Jordan-Normalform, wie Satz 9.16 schon andeutet. Wir betrachten ein konkretes Beispiel.

Beispiel 9.17. Sei $n = 4$. Gesucht ist eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^4$ mit

$$f'(x) = \mathbf{A} \cdot f(x) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot f(x) \quad \text{und} \quad f(0) = \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Nehmen wir an, wir haben für $\mathbf{A}$ bereits die folgende Jordan-Normalform berechnet:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{J}\mathbf{X}^{-1} \quad \text{mit} \quad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{matrix}} & & & \\ & \boxed{2} & & \\ & & \boxed{2} & \\ & & & \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wir zerlegen zunächst die Matrix $\mathbf{J}$ in ihren Diagonalteil $\mathbf{D}$ und den Rest $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix} =: \mathbf{D} + \mathbf{E}.$$

Unter Benutzung von Satz 9.16 erhalten wir erstens

$$\exp(x\mathbf{D}) = \exp\Big(\begin{pmatrix} 2x & & & \\ & 2x & & \\ & & 2x & \\ & & & 2x \end{pmatrix}\Big) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{2x} & & & \\ & \mathrm{e}^{2x} & & \\ & & \mathrm{e}^{2x} & \\ & & & \mathrm{e}^{2x} \end{pmatrix} = \mathrm{e}^{2x} \cdot \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Zweitens ist bereits $\mathbf{E}^2 = \mathbf{0}$, so dass

$$\exp(x\mathbf{E}) = (x\mathbf{E})^0 + (x\mathbf{E})^1 = \mathbf{I} + x\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & x & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Insgesamt erhalten wir somit

$$\exp(x\mathbf{A}) = \mathbf{X}\exp(x\mathbf{D})\exp(x\mathbf{E})\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\mathrm{e}^{2x} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X}^{-1}.$$

Nach Einsetzen von $\mathbf{X}$ und $\mathbf{X}^{-1}$ und Ausmultiplizieren ergibt sich

$$\exp(x\mathbf{A}) = \mathrm{e}^{2x} \begin{pmatrix} x+1 & x & x & 0 \\ -x & 1-x & -x & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Also lautet die Lösung des Differentialgleichungssystems (9.14)

$$f(x) = \exp(x\mathbf{A})\mathbf{v} = \mathrm{e}^{2x} \begin{pmatrix} x+1 & x & x & 0 \\ -x & 1-x & -x & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathrm{e}^{2x} \begin{pmatrix} 3x+2 \\ -3x+1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

9.3.3 Singulärwertzerlegung

Bis jetzt haben wir bei der Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{UDV}$ immer auf Wunsch

> **(W2)** $\mathbf{U}$ *und* $\mathbf{V}$ *seien invers zueinander*

beharrt und dafür Abstriche bei einem der Wünsche

> **(W1)** $\mathbf{D}$ *soll eine Diagonalmatrix sein,*
> **(W3)** $\mathbf{U}$ *und* $\mathbf{V}$ *sollen unitär (also Längen und Winkel erhaltend) sein.*

gemacht. Diesmal kehren wir das um: Wir lassen **(W2)** fallen und können dafür **(W1)** und **(W3)** komplett erfüllen.

Wenn $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ unabhängig voneinander sind, brauchen sie noch nicht einmal gleich groß zu sein, sagen wir $\mathbf{U} \in \mathbb{K}^{m\times m}$ und $\mathbf{V} \in \mathbb{K}^{n\times n}$. Damit darf $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ sogar rechteckig sein!

Man kann zeigen, dass sich jedes rechteckige $\mathbf{A}$ tatsächlich so zerlegen lässt. In diesem Zusammenhang ist es zur Konvention geworden, $\mathbf{D}$ mit $\mathbf{\Sigma}$ zu bezeichnen und die Rollen von $\mathbf{V}$ und $\mathbf{V}^*$ zu vertauschen. Wir werden unten sehen, warum letzteres eine gute Idee ist. Die gewünschte Faktorisierung von $\mathbf{A}$ lautet also $\mathbf{A} = \mathbf{U\Sigma V}^*$ und sieht so aus:

Singulärwertzerlegung von A

$$\underset{\text{beliebig}}{\mathbf{A}} = \underset{\text{unitär}}{\mathbf{U}} \cdot \underset{\text{diagonal}}{\mathbf{\Sigma}} \cdot \underset{\text{unitär}}{\mathbf{V}^*}. \qquad (9.15)$$

Unter einer rechteckigen Diagonalmatrix $\mathbf{\Sigma}$ verstehen wir dabei

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_n \end{bmatrix} \quad \text{falls } m \geq n \qquad \textit{oder} \qquad \mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_m & \end{bmatrix} \quad \text{falls } m \leq n, \qquad (9.16)$$

wobei alle fehlenden Einträge wieder für Nullen stehen.

Die Gleichung $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$ sagt diesmal, dass $\mathbf{A}$ und $\mathbf{\Sigma}$ zueinander äquivalent sind, $\mathbf{A} \sim \mathbf{\Sigma}$. $\mathbf{A}$ ist die Darstellungsmatrix der linearen Abbildung $\ell := f_{\mathbf{A}} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ mit $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$ bzgl. der kanonischen Standardbasen $\mathcal{B}$ in $\mathbb{K}^n$ und $\mathcal{C}$ in $\mathbb{K}^m$. Durch Wechsel in die Orthonormalbasen $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ in $\mathbb{K}^n$ und $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m)$ in $\mathbb{K}^m$ wird $\ell_{\mathcal{U}\leftarrow\mathcal{V}}$ zur Diagonalmatrix (9.16):

$$\underbrace{\ell_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}}_{\mathbf{A}} = \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{U}}}_{\mathbf{U}} \underbrace{\ell_{\mathcal{U}\leftarrow\mathcal{V}}}_{\mathbf{\Sigma}} \underbrace{\mathbf{T}_{\mathcal{V}\leftarrow\mathcal{B}}}_{\mathbf{V}^*}$$

mit

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_m \\ | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{T}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{U}}, \qquad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{T}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{V}}, \qquad \mathbf{V}^* = \mathbf{V}^{-1} = \mathbf{T}_{\mathcal{V}\leftarrow\mathcal{B}}.$$

Wegen $\mathbf{A} \sim \mathbf{\Sigma}$ und Satz 8.23 gilt $\operatorname{Rang}(\mathbf{\Sigma}) = \operatorname{Rang}(\mathbf{A}) =: r \leq m, n$. Also sind genau r der Einträge σ_i in (9.16) ungleich Null. Durch Umnummerierung der $\mathbf{u}_i$, $\mathbf{v}_i$ und σ_i kann man dafür sorgen, dass dies $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ sind.

Somit können wir uns (9.16) also immer so vorstellen:

$$\mathbf{\Sigma} = \ell_{\mathcal{U}\leftarrow\mathcal{V}} = \begin{array}{c} \\ \mathbf{u}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}_r \\ \mathbf{u}_{r+1} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_r & \mathbf{v}_{r+1} & \cdots & \mathbf{v}_n \end{array} \\ \left(\begin{array}{cccc:ccc} \sigma_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \sigma_r & & & & \\ \hdashline & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{array}\right) \end{array} \in \mathbb{K}^{m\times n} \tag{9.17}$$

Multipliziert man die Gleichung $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$ von rechts mit $\mathbf{V}$, so erhält man $\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}$. Das schauen wir uns nochmal Spalte für Spalte an:

$$\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{A}\mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{A}\mathbf{v}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{A}\begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}$$

$$= \begin{pmatrix} | & & | \\ \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_m \\ | & & | \end{pmatrix} \left(\begin{array}{ccc:c} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ \hdashline & & & \end{array}\right) = \begin{pmatrix} | & & | & | & & | \\ \sigma_1\mathbf{u}_1 & \cdots & \sigma_r\mathbf{u}_r & \mathbf{o} & \cdots & \mathbf{o} \\ | & & | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Wir haben also

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \sigma_1\mathbf{u}_1, \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \sigma_2\mathbf{u}_2, \quad \ldots, \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_r = \sigma_r\mathbf{u}_r, \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_{r+1} = \mathbf{o}, \quad \ldots, \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_n = \mathbf{o}. \tag{9.18}$$

Das sieht man auch direkt in (9.17): $\ell(\mathbf{v}_i) = \sigma_i\mathbf{u}_i$ für $i = 1, \ldots, r$ und $\ell(\mathbf{v}_i) = \mathbf{o}$ für $i > r$. Analog folgert man aus $\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*)^* = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{U}^*$, dass $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{U} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^*$ und somit

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{u}_1 = \overline{\sigma_1}\mathbf{v}_1, \quad \ldots, \quad \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{u}_r = \overline{\sigma_r}\mathbf{v}_r, \quad \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{u}_{r+1} = \mathbf{o}, \quad \ldots, \quad \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{u}_m = \mathbf{o}. \tag{9.19}$$

Wahlweise aus (9.17) oder (9.18) liest man ab:

Satz 9.18. Kern und Bild von A und deren Orthogonalräume

$$\begin{array}{rclcrcl} \mathrm{Kern}(\mathbf{A}) & = & \mathrm{Kern}(\ell) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_{r+1},\ldots,\mathbf{v}_n), & & \mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp & = & \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_r) \\ \mathrm{Bild}(\mathbf{A}) & = & \mathrm{Bild}(\ell) = \mathrm{Span}(\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_r), & & \mathrm{Bild}(\mathbf{A})^\perp & = & \mathrm{Span}(\mathbf{u}_{r+1},\ldots,\mathbf{u}_m) \end{array}$$

Selten haben wir die Dimensionsformel $\dim(\mathrm{Kern}(\mathbf{A})) + \dim(\mathrm{Bild}(\mathbf{A})) = \dim(\mathbb{K}^n)$ so deutlich gesehen. Spätestens hier hätten wir auch festgestellt, dass die Anzahl, r, der $\sigma_i \neq 0$ gleich $\dim(\mathrm{Bild}(\mathbf{A}))$, also gleich $\mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ ist (Satz 3.54).

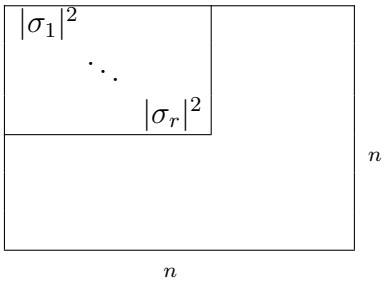
Wir sehen nun ein, dass die Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$ aus (9.15) eine sehr nützliche Sache ist. Aber wo bekommen wir die Zutaten $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ und $\mathbf{\Sigma}$ her?

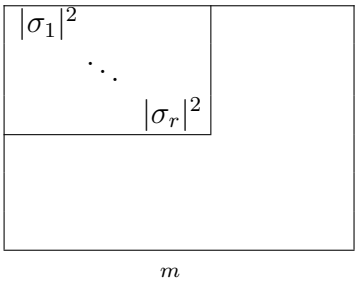
Dazu gehen wir rückwärts vor: Aus $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$ folgen

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*)^*(\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*) = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{U}^*\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^* = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^* \tag{9.20}$$

$$\text{und} \qquad \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*)(\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*)^* = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*\mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{U}^* = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{U}^*. \tag{9.21}$$

Wegen (9.17) und $\overline{\sigma_i}\sigma_i = \sigma_i\overline{\sigma_i} = |\sigma_i|^2$ sind

$\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{\Sigma} =$ 

und $\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Sigma}^* =$ 

,

(quadratische) Diagonalmatrizen, so dass (9.20) und (9.21) Diagonalisierungen sind: $\mathbf{V}$ diagonalisiert $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ und $\mathbf{U}$ diagonalisiert $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$. Weil $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ und $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ hermitesch sind[3], haben sie laut Satz 6.36 tatsächlich jeder eine ONB von Eigenvektoren – und genau das werden die Spalten unserer (somit unitären) Matrizen $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$.

Die Eigenwerte von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ stehen demnach auf der Hauptdiagonalen von $\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{\Sigma}$ und die von $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ auf der Hauptdiagonalen von $\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Sigma}^*$. Interessanterweise sind das (bis auf $|m-n|$ Nullen) dieselben Werte: $|\sigma_1|^2,\ldots,|\sigma_r|^2,0,\ldots,0$. Aber auch das ergibt Sinn, denn die Matrizen $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ und $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ haben immer dieselben Eigenwerte $\lambda \neq 0$. Das sieht man so:

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad \overset{\mathbf{u}:=\mathbf{A}\mathbf{v}}{\Longrightarrow} \quad \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{u} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}(\mathbf{A}\mathbf{v}) = \mathbf{A}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{v}) = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u},$$

also $\mathrm{spec}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}) \subset \mathrm{spec}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}})$. Die Umkehrung sieht man analog. Diese Eigenwerte sind alle nichtnegativ: Sei z.B. $\lambda \in \mathrm{spec}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$ und $\mathbf{v}$ ein zugehöriger Eigenvektor, bereits normiert, dann gilt

$$\lambda = \lambda\langle\mathbf{v},\mathbf{v}\rangle = \langle\lambda\mathbf{v},\mathbf{v}\rangle = \langle\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{v},\mathbf{v}\rangle = \langle\mathbf{A}\mathbf{v},(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^*\mathbf{v}\rangle = \langle\mathbf{A}\mathbf{v},\mathbf{A}\mathbf{v}\rangle \geq 0.$$

Auch das passt zu den Diagonaleinträgen $|\sigma_1|^2,\ldots,|\sigma_r|^2,0,\ldots,0$ von $\mathbf{\Sigma}^*\mathbf{\Sigma}$ bzw. $\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Sigma}^*$, die sich laut (9.20) und (9.21) als Eigenwerte von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ bzw. $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ herausstellen. Wir haben

[3] Es gelten $(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})^* = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^* = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ und $(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^* = (\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^*\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$.

sogar die Freiheit, σ_i beliebig in $\mathbb{K}$ zu wählen, solange $|\sigma_i|^2$ der i-te Eigenwert von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ bzw. $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ ist. Wir wählen alle $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ reell und positiv.

Damit haben wir alle Zutaten für $\mathbf{U}, \mathbf{V}$ und $\mathbf{\Sigma}$:

Definition 9.19. Singulärwerte und Singulärvektoren

Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$. Die nichtnegativen Wurzeln aus den Eigenwerten von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ heißen Singulärwerte von $\mathbf{A}$ und werden, absteigend sortiert, mit

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n \geq 0$$

bezeichnet.

Eine orthonormale Familie $(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ von Eigenvektoren von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$, deren Sortierung zu den Eigenwerten $\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2$ passt, bildet die rechten Singulärvektoren von $\mathbf{A}$, und eine orthonormale Familie $(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m)$ von Eigenvektoren von $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ mit entsprechend passender Sortierung bildet die linken Singulärvektoren von $\mathbf{A}$.

Die Faktorisierung

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*,$$

die sich dann mittels $\mathbf{U} = (\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_m)$, $\mathbf{V} = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n)$ und $\mathbf{\Sigma}$ aus (9.16) ergibt, heißt Singulärwertzerlegung von $\mathbf{A}$. Die gebräuchliche Abkürzung dafür lautet SVD (singular value decomposition).

Daraus ergibt sich der folgende Algorithmus:

Algorithmus zur Berechnung der Singulärwertzerlegung (SVD) von A

Gegeben: *Eine beliebige Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$.*

Gesucht: *Matrizen $\mathbf{U} \in \mathbb{K}^{m\times m}$, $\mathbf{V} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ unitär und $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ diagonal für die Singulärwertzerlegung $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$ von $\mathbf{A}$.*

Algorithmus:

- *Berechne die Matrix* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ *und alle deren Eigenwerte* $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ *(inkl. Mehrfachnennungen) und nummeriere sie so, dass* $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$ *gilt.*
- *Bestimme eine ONB* $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ *zugehöriger Eigenvektoren von* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$*.*
- *Sei* r *die Nummer des letzten (kleinsten) positiven* λ_i*.*
- *Für* $i = 1, \dots, r$*:*
  - *Setze* $\sigma_i := \sqrt{\lambda_i}$*.*
  - *Setze* $\mathbf{u}_i := \frac{1}{\sigma_i}\mathbf{A}\mathbf{v}_i$*, siehe* (9.18)*.*
- *Setze* $\sigma_{r+1}, \dots, \sigma_m := 0$*.*
- *Ergänze* $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ *durch* $(\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m)$ *zu einer ONB von* $\mathbb{K}^m$*.*
- *Setze* $\mathbf{U} := (\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_m)$*,* $\mathbf{V} := (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n)$ *und* $\mathbf{\Sigma}$ *wie in* (9.16) *bzw.* (9.17)*.*

Unter uns: Berechnung der Singulärvektoren

- *Man könnte* $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ *auch als Eigenvektoren von* $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ *bestimmen, aber das ist viel aufwendiger als sie aus den* $\mathbf{v}_i$ *zu bestimmen, wenn man die einmal hat.*
- *Im Fall* $m < n$ *ist* $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ *kleiner als* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$*. Dann führt man am besten eine SVD nach obigem Algorithmus für* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ *anstelle von* $\mathbf{A}$ *durch und adjungiert das dabei enstehende Produkt. Kurz:* $SVD(\mathbf{A}) = \big(SVD(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})\big)^*$
- *Je nachdem, was man anschließend vor hat, sind die "hinteren" Singulärvektoren* $\mathbf{u}_i$ *und* $\mathbf{v}_i$ *mit* $i > r$ *oft unwichtig (siehe z.B.* (9.23) *und Beispiel 10.7 unten).*

Beispiel 9.20. Gesucht sei die SVD von $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Es gilt also $m = n = 2$ und $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

- Es gilt
$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 3 \end{pmatrix}$$
und somit $\det(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (5-\lambda)(3-\lambda) - 3 = \lambda^2 - 8\lambda + 12 = (\lambda - 2)(\lambda - 6)$. Die Eigenwerte von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ sind also (absteigend sortiert) $\lambda_1 = 6$ und $\lambda_2 = 2$.
- Eigenvektor $\mathbf{v}_1$ zu $\lambda_1 = 6$: Wir lösen die homogene Gleichung $(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} - 6\mathbf{I})\mathbf{v}_1 = \mathbf{o}$,
$$\text{also} \quad \begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -3 \end{pmatrix}\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longleftarrow \quad \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{(bereits normiert).}$$
Eigenvektor $\mathbf{v}_2$ zu $\lambda_2 = 2$: Wir lösen die homogene Gleichung $(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \mathbf{o}$,
$$\text{also} \quad \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longleftarrow \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \text{(bereits normiert).}$$

Die beiden Vektoren $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ sind automatisch orthogonal (Satz 6.35).

- Beide Eigenwerte, $\lambda_1 = 6$ und $\lambda_2 = 2$, sind ungleich Null; also ist $r = 2$.

- Als nächstes berechnen wir $\sigma_1 := \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{6}$ und

$$\mathbf{u}_1 := \frac{1}{\sigma_1}\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -2 & 0 \end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 2\sqrt{3} \\ -2\sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

- sowie $\sigma_2 := \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{2}$ und

$$\mathbf{u}_2 := \frac{1}{\sigma_2}\mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -2 & 0 \end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Zusammenfassend haben wir also

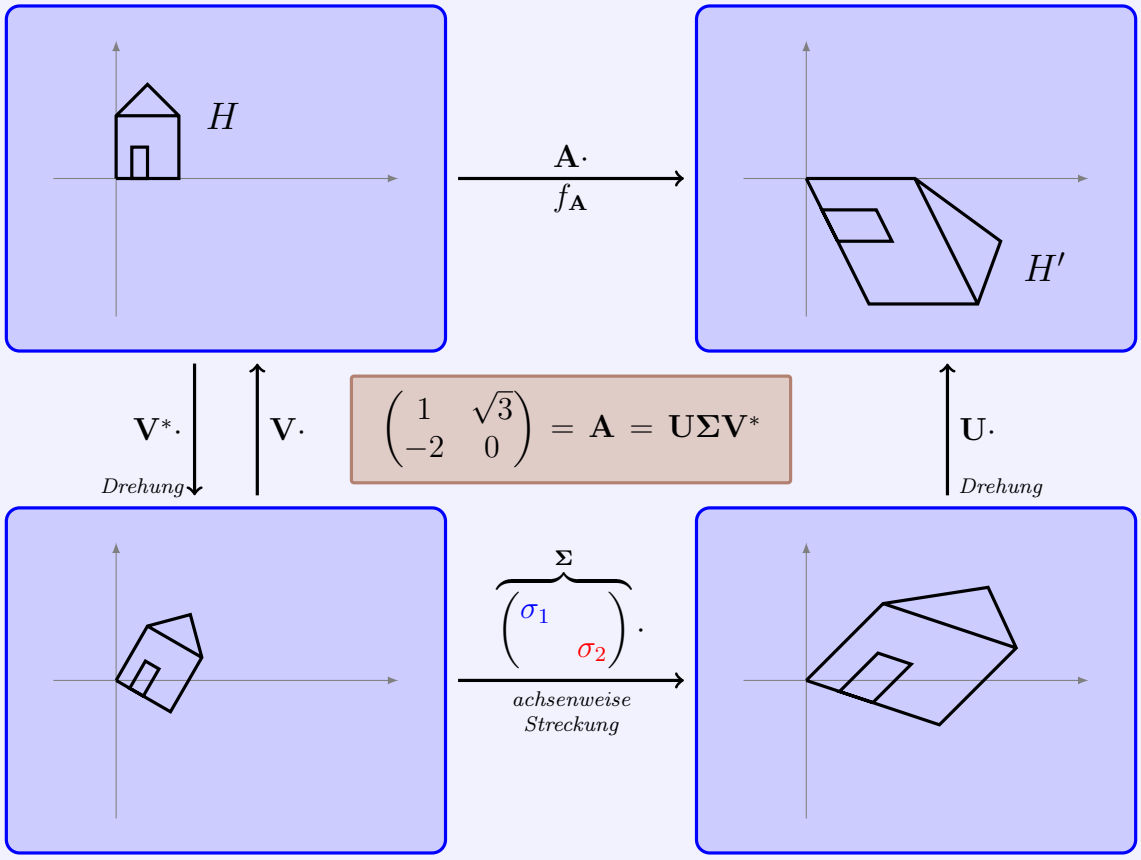
$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Weil wir in $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gestartet sind, konnten wir komplett in $\mathbb{R}$ rechnen.

Die unitären Matrizen $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ sind, entsprechend unserer Definition 5.28, Drehungen (bei $\det(\cdot) = 1$) oder Spiegelungen (bei $\det(\cdot) = -1$). Im obigen Beispiel sind beides Drehungen: $\mathbf{U}$ dreht den $\mathbb{R}^2$ um $-45°$ und $\mathbf{V}$ um $30°$.

Man kann das zum Beispiel gut sehen, wenn man wieder und Standardhäuschen H in den $\mathbb{R}^2$ einzeichnet:

A=UΣV* heißt: $f_{\mathbf{A}}$= Drehen, Strecken, Drehen



Die Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{U\Sigma V}^*$ *zerlegt* $f_{\mathbf{A}}$ *in eine Verkettung von drei Abbildungen:*

1.) *eine Drehung um* $-30°$ *(Multiplikation mit* $\mathbf{V}^* = \mathbf{V}^{-1}$*),*
2.) *eine achsenweise Streckung (mit Faktor* $\sigma_1 = \sqrt{6}$ *entlang der* x_1*-Achse und mit Faktor* $\sigma_2 = \sqrt{2}$ *entlang der* x_2*-Achse) und*
3.) *eine abschließende Drehung um* $-45°$ *(Multiplikation mit* $\mathbf{U}$*).*

Unter uns: Was lernen wir daraus?

Der **Übergang** *vom Standardhaus H zum schrägen Haus H′, wie wir ihn noch aus Kapitel 3 kennen, lässt sich also auch durch Drehen, Strecken, Drehen vollziehen.*

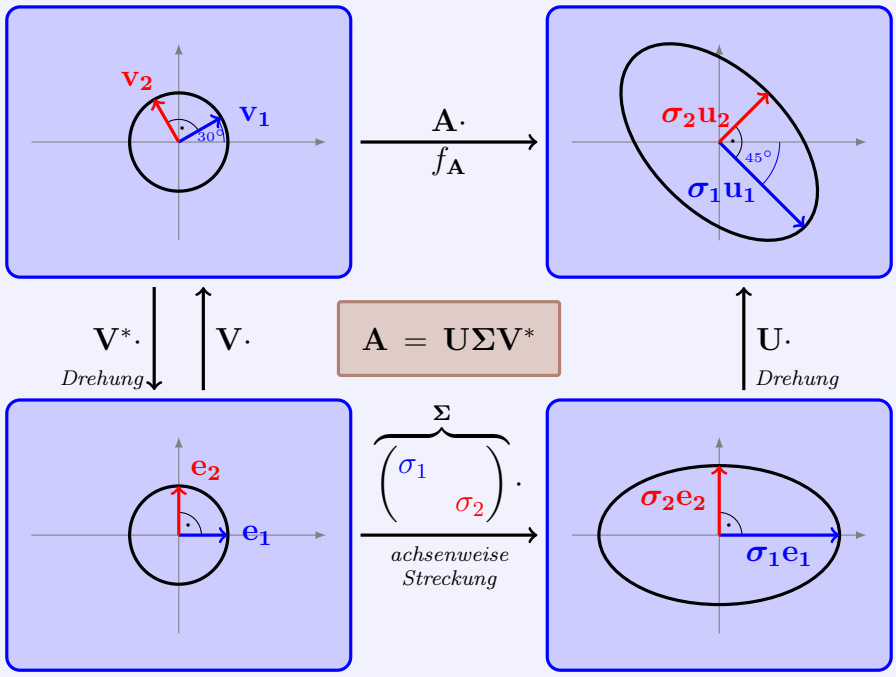
Wir hatten im ersten MATLAB-Programm in Kapitel 6 schon mal gesehen, dass die Abbildung $f_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ den Einheitskreis in eine Ellipse (manchmal auch zu einem Strich oder Punkt zusammengeklappt) überführt. Mittels SVD können wir das jetzt auch richtig verstehen. Wir erklären es wieder anhand der Werte aus Beispiel 9.20 und wenden

MATLAB: 6_1_Ellipse

MATLAB: 9_3_Ellipse

A diesmal auf den Einheitskreis statt des Häuschens H an:

A=UΣV* heißt: $f_{\mathbf{A}}$= Drehen, Strecken, Drehen



Die Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{U\Sigma V}^*$ *zerlegt* $f_{\mathbf{A}}$ *in eine Verkettung von drei Abbildungen:*

1.) *eine Drehung um* $-30°$ *(Multiplikation mit* $\mathbf{V}^* = \mathbf{V}^{-1}$*),*
2.) *eine achsenweise Streckung (mit Faktor* $\sigma_1 = \sqrt{6}$ *entlang der* x_1*-Achse und mit Faktor* $\sigma_2 = \sqrt{2}$ *entlang der* x_2*-Achse) und*
3.) *eine abschließende Drehung um* $-45°$ *(Multiplikation mit* $\mathbf{U}$*).*

Die Hauptachsen der Ellipse, die $f_{\mathbf{A}}$ *aus dem Einheitskreis macht, sind also durch die Singulärvektoren* $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ *gegeben und die Ausdehnung der Ellipse in die jeweilige Richung durch die Singulärwerte* σ_1 *und* σ_2*.*

Die Singulärwerte σ_i geben also **Streckungsfaktoren** in gewisse (zueinander orthogonale) Richtungen an. Für den größten Singulärwert, σ_1, gilt

$$\sigma_1 = \|\sigma_1 \mathbf{u}_1\| = \|\mathbf{A}\mathbf{v}_1\| = \max\{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| : \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n, \|\mathbf{x}\| = 1\} =: \|\mathbf{A}\|. \tag{9.22}$$

Die so definierte Größe $\|\mathbf{A}\|$, genannt *Matrixnorm* von $\mathbf{A}$, sagt also, wie lang der Vektor $\mathbf{Ax} \in \mathbb{K}^m$ im Bildraum maximal werden kann, wenn $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ Länge 1 hat[4]. Wegen $\|\mathbf{A}(\alpha\mathbf{y})\| = \|\alpha\mathbf{A}\mathbf{y}\| = |\alpha|\|\mathbf{A}\mathbf{y}\|$ skaliert die Antwort entsprechend mit, wenn $\mathbf{x} := \alpha\mathbf{y}$ nicht

[4]Bei $n = 2$ entspricht dies dem "Radius" an der dicksten Stelle der Ellipse

Länge 1 sondern $|\alpha|$ hat. Man kann das Konzept auf lineare Abbildungen $\ell : V \to W$ mit beliebigen Normen auf V und W ausdehnen. Die Matrixnorm erfüllt die Norm-Axiome **(N1-3)** aus Definition 7.37 und verdient damit ihren Namen.

Eine weitere wichtige Anwendung der SVD beginnt mit folgender Rechenübung:

A als Summe von r dyadischen Produkten

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^* = \mathbf{U}\begin{pmatrix}\sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \\ \hline & & \end{pmatrix}\mathbf{V}^* = \mathbf{U}\left(\begin{pmatrix}\sigma_1 & & \\ & & \\ \hline & & \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix}& & \\ & \sigma_r & \\ \hline & & \end{pmatrix}\right)\mathbf{V}^*$$

$$= \mathbf{U}\begin{pmatrix}\sigma_1 & & \\ & & \\ \hline & & \end{pmatrix}\mathbf{V}^* + \cdots + \mathbf{U}\begin{pmatrix}& & \\ & \sigma_r & \\ \hline & & \end{pmatrix}\mathbf{V}^*$$

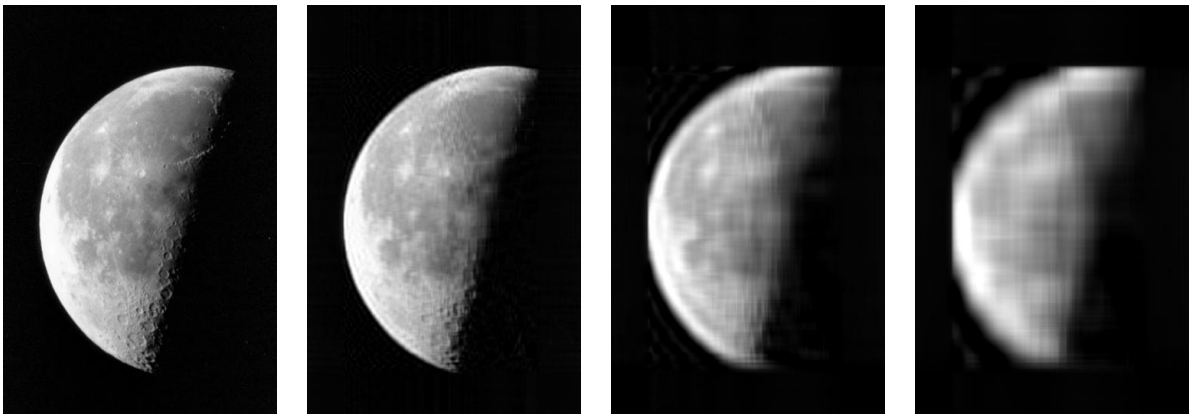
$$= \sigma_1 \begin{pmatrix}| \\ \mathbf{u}_1 \\ |\end{pmatrix}\begin{pmatrix}— & \mathbf{v}_1^* & —\end{pmatrix} + \cdots + \sigma_r \begin{pmatrix}| \\ \mathbf{u}_r \\ |\end{pmatrix}\begin{pmatrix}— & \mathbf{v}_r^* & —\end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^* \quad (9.23)$$

A hat bekanntlich Rang r; jeder der r Summanden in (9.23) (dyadische Produkte, siehe Definition 8.26) hat Rang 1. Je nach Abklingverhalten der Folge der Singulärwerte

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$$

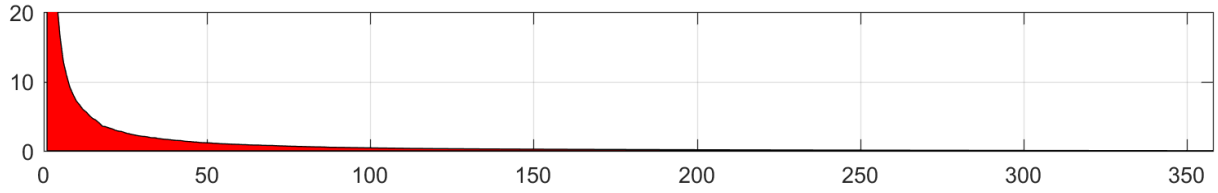
kann man ein paar der kleineren (hinteren) Summanden in (9.23) weglassen, ohne, dass es einen großen Unterschied macht. Man spricht von einer *Niedrigrangapproximation* von **A**.

Beispiel 9.21. Ganz links sehen wir ein Graustufenbild des Mondes mit 537×358 Pixeln. Wir fassen dies als $m \times n$-Matrix **A** auf mit $m = 537$ und $n = 358$. Es gilt $r = n$. Schreibt man **A** in der Darstellung (9.23) und schneidet die Summe anstatt nach $r = 358$ bereits nach $k = 30$, 10 oder 5 Summanden ab, so ergeben sich die weiteren Bilder v.l.n.r.:



MATLAB:
`9_3_Bild`

Das Abklingen der Singulärwerte $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_{358}$ (s. nächste Abbildung) zeigt, warum man nach 30 Summanden (weniger als 10% der ursprünglichen 358) schon nahezu am Ziel ist:



Die drei ersten Singulärwerte ($\sigma_1 \approx 144$, $\sigma_2 \approx 50$ und $\sigma_3 \approx 35$) ragen über den oberen Bildrand dieser Abbildung hinaus, weil eine Skalierung der vertikalen Achse von 0 bis 144 dazu führt, dass man von den meisten Singulärwerten nichts mehr erkennt.

In Beispiel 9.21 haben wir gesehen, wie gut sich eine bestimmte Matrix $\mathbf{A}$ vom Rang $r = 358$ bereits durch Matrizen $\mathbf{A}_k$ vom Rang $k = 30$, 10 oder 5 approximieren lässt. Für

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^* \qquad \text{und} \quad k \in \{1, \dots, r\} \ \text{ setzt man dabei } \qquad \mathbf{A}_k := \sum_{i=1}^{k} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^*.$$

$\mathbf{A}_k$ hat den Rang k und ist unter allen $m \times n$-Matrizen mit Rang k die beste Approximation an $\mathbf{A}$. Für den Approximationsfehler (gemessen in der Matrixnorm aus (9.22)) gilt

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\| = \left\| \mathbf{U} \left(\left(\begin{array}{ccc|c} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ \hline & & & \end{array}\right) - \left(\begin{array}{ccc|c} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_k & \\ \hline & & & \end{array}\right) \right) \mathbf{V}^* \right\|$$

$$= \left\| \mathbf{U} \left(\begin{array}{ccc|c} \sigma_{k+1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ \hline & & & \end{array}\right) \mathbf{V}^* \right\| = \sigma_{k+1} \quad \text{(größter verbleibender Singulärwert).}$$

Kurz:

$$\sigma_{k+1} \;=\; \textit{der Abstand von } \mathbf{A} \textit{ zur Menge aller Matrizen mit Rang } k \qquad (9.24)$$

Insbesondere ist σ_1 der Abstand von $\mathbf{A}$ zur Menge aller Matrizen mit Rang 0, also zur $\mathbf{0}$.

Zum Schluss schauen wir uns nochmal speziell den Fall $m = n$ an, d.h. $\mathbf{A}$ und $\mathbf{\Sigma}$ sind quadratisch. Dann lassen sich folgende Parallelen zwischen Singulärwerten und Eigenwerten ziehen:

- $\mathbf{A}$ ist genau dann invertierbar, wenn alle seine Singulärwerte ungleich Null sind. (Dasselbe hatten wir schon viel früher, in Satz 6.14, für die Eigenwerte festgestellt.)

Der kleinste Singulärwert von $\mathbf{A}$, σ_n, gibt laut (9.24) dessen Abstand zur Menge aller $n \times n$-Matrizen vom Rang $n-1$ oder kleiner (also zu den singulären Matrizen) an.

Die Gleichung $\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*)^{-1} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{U}^*$ liefert die SVD von $\mathbf{A}^{-1}$. Die Singulärwerte von $\mathbf{A}^{-1}$ sind daher $1/\sigma_1, \ldots, 1/\sigma_n$. Der größte davon, also $1/\sigma_n$, ist $\|\mathbf{A}^{-1}\|$.

- Laut Satz 6.12 ist das Produkt aller Eigenwerte von $\mathbf{A}$ gleich $\det(\mathbf{A})$. Wegen

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*) = \det(\mathbf{U})\det(\mathbf{\Sigma})\det(\mathbf{V}^*) = (\pm 1)\det(\mathbf{\Sigma})(\pm 1)$$

ist das Produkt der Singulärwerte, also $\det(\mathbf{\Sigma})$, gleich dem Betrag von $\det(\mathbf{A})$.

- Falls $\mathbf{A}$ normal ist, d.h. wenn $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ gilt (also insbesondere bei $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$), dann hat $\mathbf{A}$ eine unitäre Diagonalisierung $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}\mathbf{X}^*$, wobei $\mathbf{D} = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ enthält und $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_n)$ die Eigenvektoren. Folglich gilt $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{D}^*\mathbf{D}\mathbf{X}^* = \mathbf{X}\operatorname{diag}(|d_1|^2, \ldots, |d_n|^2)\,\mathbf{X}^*$. Die Eigenwerte λ_i von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ sind also einerseits von der Form $\lambda_i = \overline{d_i}d_i = |d_i|^2$; andererseits gilt aber auch $\lambda_i = \sigma_i^2$ mit den Singulärwerten $\sigma_i \geq 0$ von $\mathbf{A}$. Es ergibt sich also

$$\sigma_i = |d_i|,$$

die Singulärwerte von $\mathbf{A}$ sind die Beträge der Eigenwerte. Einen Satz von Singulärvektoren (linke oder rechte) kann man gleich den Eigenvektoren $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ wählen und der andere Satz berechnet sich dann über (9.18) oder (9.19). Dort muss dann der (multiplikative) Unterschied zwischen σ_i und d_i kompensiert werden.

Zusammenfassung

- Viele Verfahren der linearen Algebra beruhen im Grunde auf einer geschickten Faktorisierung der untersuchten Matrix $\mathbf{A}$:
- Die Eliminationsschritte beim Gauß-Algorithmus entsprechen zum Beispiel der Linksmultiplikation mit einer unteren Dreiecksmatrix $\mathbf{\Delta}$. Also ist $\mathbf{\Delta}\mathbf{A}$ die entstehende Zeilenstufenform $\mathbf{R}$ von $\mathbf{A}$, und es gilt $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{R}$ mit unterer Dreiecksmatrix $\mathbf{L} := \mathbf{\Delta}^{-1}$.
- Eine linear unabhängige Familie von Vektoren $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ des $\mathbb{K}^m$ wird mittels Gram-Schmidt-Orthonormalisierung in ein ONS $\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n$ überführt, wobei für $k = 1, \ldots, n$ $\mathbf{a}_k \in \operatorname{Span}(\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_k)$ gilt. Für die Matrizen $\mathbf{A} := (\mathbf{a}_1 \ \ldots \ \mathbf{a}_n)$ und $\mathbf{Q} := (\mathbf{q}_1 \ \ldots \ \mathbf{q}_n)$ bedeutet dies $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$, wobei $\mathbf{R} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ eine invertierbare obere Dreiecksmatrix ist.
- Versucht man, eine Matrix $\mathbf{A}$ als Produkt $\mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}$ zu schreiben und wünscht sich, dass
  - **(W1)** $\mathbf{D}$ eine Diagonalmatrix sein soll,
  - **(W2)** $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ Inverse voneinander sein sollen und
  - **(W3)** $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ unitär (also Längen und Winkel erhaltend) sein sollen,

  dann gelingt dies ausschließlich für *normale* Matrizen, d.h. wenn $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ gilt.
- Streicht man **(W3)**, so erhält man die übliche Diagonalisierung aus Kapitel 6.

- Die Jordan-Normalform streicht **(W3)** und schwächt zusätzlich **(W1)** leicht ab, funktioniert aber dafür für alle quadratischen Matrizen $\mathbf{A}$ (nicht nur diagonalisierbare).
- Die Schur-Zerlegung schwächt **(W1)** von Diagonal- auf obere Dreiecksform ab aber erfüllt **(W2)** und **(W3)** und funktioniert für beliebige quadratische Matrizen $\mathbf{A}$.
- Bei der Singulärwertzerlegung werden **(W1)** und **(W3)** erfüllt und dafür **(W2)** gestrichen. $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ sind somit entkoppelt voneinander und können sogar verschieden groß sein, so dass sogar beliebige rechteckige $\mathbf{A}$ so faktorisiert werden können. Die Diagonaleinträge von $\mathbf{D}$ (das dann meist $\mathbf{\Sigma}$ heißt), sind die *Singulärwerte* von $\mathbf{A}$. Behält man nur die k größten Singulärwerte in $\mathbf{D}$ und setzt alle anderen Diagonaleinträge auf Null, so erhält man die bestmögliche Rang-k-Approximation an $\mathbf{A}$.

Kapitel 10

Ausgleichsrechnung

Viele praktische Probleme führen auf ein lineares Gleichungssystem $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, das gelöst werden **muss**. Die Aussage, dass $\mathbf{b}$ nicht im Bild von $\mathbf{A}$ liegt und die Gleichung daher nicht lösbar ist, will der Anwender in dem Moment nicht hören. Die Gleichung muss dann eben **"so gut wie möglich gelöst"** werden. Was man darunter versteht und wie das genau geht, klären wir in diesem Kapitel.

Houston, we have a problem!

Sorry, no solution: $\mathbf{b} \notin \{\mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n\}$

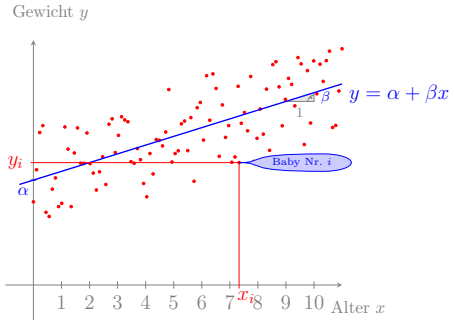
10.1 Problemstellung

Wir beginnen mit einem Beispiel: Babys wiegen bei ihrer Geburt durchschnittlich α Gramm und nehmen dann täglich β Gramm zu. Das Gewicht beträgt x Tage nach der Geburt also

$$g(x) = \alpha + \beta x, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Der Graph $\{(x, g(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ der Funktion g ist eine Gerade. Um die Werte α (Schnittpunkt mit der y-Achse) und β (Anstieg) zu schätzen, haben wir 100 Babys gewogen:

Baby Nr. i	**Alter (in Tagen)**	**Gewicht (in Gramm)**
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
100	x_{100}	y_{100}



Die 100 Punkte (x_i, y_i) aus unserer Tabelle liegen leider nicht auf einer Geraden.

Mit anderen Worten: Das System aus $m = 100$ Gleichungen

$$y_i = \alpha + \beta x_i, \qquad i = 1, \ldots, 100$$

für die $n = 2$ Unbekannten α und β hat (wenig überraschend) keine Lösung. Die Gleichungen widersprechen sich gegenseitig. Wir schreiben das System trotzdem nochmal hin:

$$\begin{pmatrix} \alpha + \beta x_1 \\ \alpha + \beta x_2 \\ \vdots \\ \alpha + \beta x_{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{100} \end{pmatrix} \quad \text{oder noch besser:} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_{100} \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{100} \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{b}}. \tag{10.1}$$

Die Matrix $\mathbf{A}$ hat Rang 2. (Wir nehmen an, dass nicht alle x_i gleich sind.) Ihr Bildraum,

$$\mathrm{Bild}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{A}\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2\},$$

ist also ein 2-dimensionaler Unterraum des $\mathbb{R}^{100}$. Die rechte Seite $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{100}$ liegt nicht darin. Ziel ist es nun, in (10.1) die "=" durch "≈" zu ersetzen und die 100 dabei gemachten Fehler durch optimale Wahl von $\mathbf{x} = \binom{\alpha}{\beta}$ so klein wie möglich zu halten.

Achtung! Der gesuchte Vektor x enthält die gesuchten Parameter α,β

... und nicht die (bekannten!) Zeitpunkte $x_1, \ldots, x_{100}$.

Wir erklären das im allgemeinen Fall mit irgendeiner Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ und $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$. Meist ist m, die Anzahl der Gleichungen, (viel) größer als n, die Anzahl der Unbekannten.

Wenn $\mathbf{x}$ den $\mathbb{K}^n$ durchläuft, durchläuft $\mathbf{A}\mathbf{x}$ den Bildraum $\mathrm{Bild}(\mathbf{A}) \subset \mathbb{K}^m$, wo es in der Regel nicht auf $\mathbf{b}$ trifft, dafür aber auf dessen orthogonale Projektion, den Punkt

$$\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} \in \mathrm{Bild}(\mathbf{A}).$$

Laut Approximationssatz (Satz 5.18) ist das der Punkt in $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ mit dem kürzesten Abstand zu $\mathbf{b}$,

$$\|\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} - \mathbf{b}\| = \min_{\mathbf{y} \in \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} \|\mathbf{y} - \mathbf{b}\| = \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n} \|\underbrace{\mathbf{A}\mathbf{x}}_{\mathbf{y}} - \mathbf{b}\|.$$

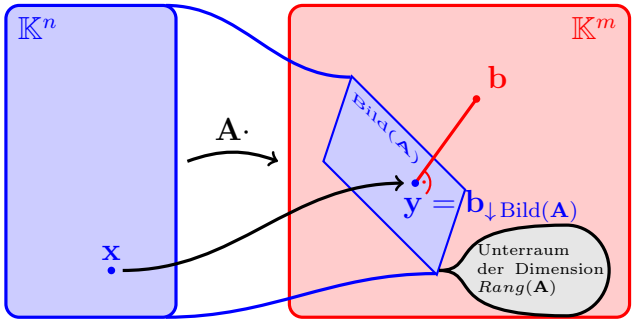
Gilt $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$, sagt man, $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ löst das lineare Ausgleichsproblem $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$.

Insbesondere gilt

$$(\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} - \mathbf{b}) \perp \mathrm{Bild}(\mathbf{A}),$$

d.h. für das gesuchte $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ gilt

$$(\underbrace{\mathbf{Ax}}_{\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}} - \mathbf{b}) \perp \mathrm{Bild}(\mathbf{A}). \quad (10.2)$$



Damit ergibt sich ein erstes Verfahren zur Lösung von $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$:

1. Algorithmus zur Lösung des linearen Ausgleichsproblems $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$

Gegeben: *Eine beliebige Matrix* $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ *und ein* $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$.
Gesucht: *Alle* $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ *mit minimalem* $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$, *d.h.* $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$.

Algorithmus:

- *Bestimme eine Basis des Bildraumes* $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$.
- *Bestimme die orthogonale Projektion* $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$.
- *Löse* $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$.

In unserem Beispiel (Babys wiegen) ist der Rang gleich der Spaltenzahl (die Spalten von $\mathbf{A}$ sind linear unabhängig). Nach Satz 3.32 gibt es also genau eine Lösung $\mathbf{x} = \binom{\alpha}{\beta}$ der Gleichung $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ und somit des Ausgleichsproblems $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$.

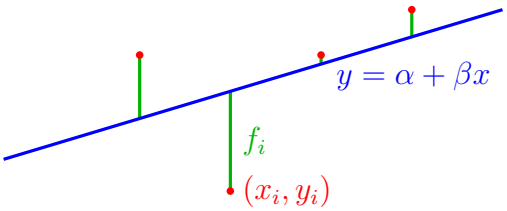
Die Lösung $\mathbf{x} = \binom{\alpha}{\beta}$ beschreibt diejenige Gerade

$$y = \alpha + \beta x,$$

für die

$$\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} \alpha + \beta x_1 \\ \vdots \\ \alpha + \beta x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\|^2 = \sum_{i=1}^{m} \underbrace{|(\alpha + \beta x_i) - y_i|^2}_{=: f_i},$$

also die Summe der Quadrate der vertikalen Fehler f_i, minimal ist.



Deshalb spricht man oft auch von der Lösung $\mathbf{x}$ im Sinne der kleinsten Quadrate (engl.: least squares fit/solution). Manchmal wird das obige Verfahren auch lineare Regression genannt. Die optimale Gerade nennt man dann Regressionsgerade.

10.2 Die Normalengleichung

Auf der Suche nach hübscheren Algorithmen zur Lösung von $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ starten wir bei (10.2). $\mathbf{x}$ löst also $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ genau dann, wenn $\mathbf{z} \perp (\mathbf{Ax} - \mathbf{b})$ für alle $\mathbf{z} \in \text{Bild}(\mathbf{A})$. Anders gesagt:

$$\text{Für alle } \mathbf{u} \in \mathbb{K}^n \text{ gilt} \qquad 0 = \langle\!\langle \mathbf{Au}, \mathbf{Ax} - \mathbf{b} \rangle\!\rangle = \langle\!\langle \mathbf{u}, \mathbf{A}^{\mathrm{H}}(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) \rangle\!\rangle.$$

Letzteres ist aber äquivalent zu $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = \mathbf{o}$. Damit erhalten wir folgenden Satz:

Satz & Definition 10.1. Normalengleichung

$\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ *löst das Ausgleichsproblem* $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ *genau dann, wenn es die sogenannte Normalengleichung erfüllt:*

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{Ax} \;=\; \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}.$$

Der zugehörige Algorithmus sieht schon etwas handlicher aus als der erste:

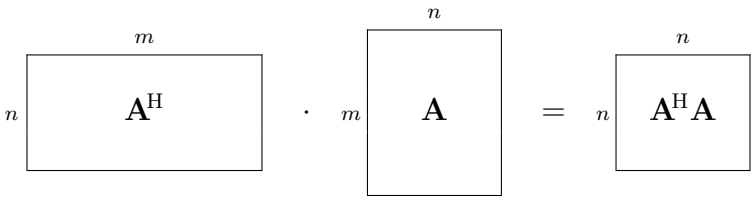
2. Algorithmus zur Lösung von $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$: Die Normalengleichung

Gegeben: *Eine beliebige Matrix* $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ *und ein* $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$.
Gesucht: *Alle* $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ *mit minimalem* $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$, *d.h.* $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$.

Algorithmus:

- *Bestimme* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ *und* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$.
- *Löse die Normalengleichung* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$.

Gute Nachricht: Die Matrix $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ aus der Normalengleichung ist vergleichsweise klein:



Für unser 100×2 Ausgleichsproblem $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ ist die Normalengleichung $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ nur 2×2 groß. Aus den konkreten $\mathbf{A}$ und $\mathbf{b}$ aus (10.1) berechnen sich (mit $m = 100$)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}^{\mathrm{H}}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} m & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{pmatrix}, \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}^{\mathrm{H}}} \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{pmatrix},$$

so dass die Normalengleichung $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ folgendermaßen lautet:

$$\begin{pmatrix} m & \sum_{i=1}^{m} x_i \\ \sum_{i=1}^{m} x_i & \sum_{i=1}^{m} x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{m} y_i \\ \sum_{i=1}^{m} x_i y_i \end{pmatrix}.$$

Dieses 2×2-System kann man (mit oder ohne konkrete Zahlen) nun lösen:

$$\alpha = \tfrac{1}{D}\big((\textstyle\sum y_i)(\sum x_i^2) - (\sum x_i y_i)(\sum x_i)\big) \quad \text{und} \quad \beta = \tfrac{1}{D}\big(m(\textstyle\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)\big)$$

mit $D = m(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2$.

Beispiel 10.2. Wir spielen das Ganze (zur Vereinfachung) mal mit $m = 4$ Babys durch:

Alter x_i (in Tagen)	0	2	2	8
Gewicht y_i (in Gramm)	3.500	2.700	3.500	3.700

Wie in (10.1) ergibt sich $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ mit

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}, \ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \ \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3.500 \\ 2.700 \\ 3.500 \\ 3.700 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ 12 & 72 \end{pmatrix}, \ \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 13.400 \\ 42.000 \end{pmatrix}.$$

Die Lösung der Normalengleichung $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ lautet entsprechend $\mathbf{x} = \binom{\alpha}{\beta} = \binom{3.200}{50}$. Unsere Babys haben bei der Geburt etwa 3.200g gewogen und danach täglich 50g zugelegt.

Aus den Sätzen 3.32 und 10.1 folgt diese Aussage zur Eindeutigkeit von Lösungen:

Satz 10.3. Eindeutigkeit der Lösung

Für $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *Die Spalten von $\mathbf{A}$ sind linear unabhängig.*
(ii) $\mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = n$
(iii) *Die Gleichung $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ ist für alle $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$ eindeutig lösbar.*
(iv) *Das Ausgleichsproblem $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ ist für alle $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$ eindeutig lösbar.*
(v) *Die Normalengleichung $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ ist für alle $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$ eindeutig lösbar.*

Insbesondere sind $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ und $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$ immer gleichzeitig $\{\mathbf{o}\}$. Tatsächlich sind die beiden sogar immer gleich:

Satz 10.4. $\mathbf{A}$ und $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ haben denselben Kern.

Für alle $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ gilt $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}) = \mathrm{Kern}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$.

Beweis. $\boxed{\subset}$ Falls $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$, dann gilt $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{o} = \mathbf{o}$. Also ist $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$.
$\boxed{\supset}$ Für $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$ gilt $0 = \langle\!\langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} \rangle\!\rangle = \langle\!\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x} \rangle\!\rangle = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2$, also $\mathbf{x} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})$. □

Wie setzt man eigentlich Algorithmus 1 um? Nehmen wir einfach mal an, die Familie $\mathcal{A} = (\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n)$ der Spalten von $\mathbf{A}$ ist linear unabhängig und somit eine Basis von $\mathrm{Span}(\mathcal{A}) = \mathrm{Bild}(\mathbf{A})$. Aus $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ folgt, dass $\mathbf{x}$ der Koordinatenvektor $\mathbf{y}^{\mathcal{A}}$ der Projektion $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} =: \mathbf{y}$ bzgl. Basis $\mathcal{A}$ sein muss. $\mathbf{y}^{\mathcal{A}}$ berechnet sich aber laut Satz 5.17 aus

$$G(\mathcal{A})\,\mathbf{y}^{\mathcal{A}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}. \tag{10.3}$$

Dabei ist die Gramsche Matrix $G(\mathcal{A})$ gleich $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ (vgl. (5.9) für den Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Die Gleichung (10.3) zur Berechnung der Projektion $\mathbf{y} := \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ in Algorithmus 1 ist also nichts anderes als die Normalengleichung $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ aus Algorithmus 2.

Wenn man Algorithmus 1 so implementiert, läuft er also genau auf Algorithmus 2 hinaus.

10.3 Lösung mittels QR-Zerlegung

Sei weiterhin der Rang von $\mathbf{A}$ gleich der Spaltenzahl n. Wir bleiben bei der Frage, wie man die Projektion in Algorithmus 1 am besten berechnet und versuchen es mal mit einer anderen Basis in $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$:

Bekanntlich ist eine ONB $\mathcal{Q} = (\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n)$ von $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ dafür viel praktischer als die Basis $\mathcal{A} = (\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n)$ der Spalten von $\mathbf{A}$. So eine ONB $\mathcal{Q}$ lässt sich mittels Gram-Schmidt aus $\mathcal{A}$ herstellen, was laut Abschnitt 9.2 auf eine QR-Zerlegung $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$ mit $\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1 \cdots \mathbf{q}_n)$ und einer rechten oberen Dreiecksmatrix $\mathbf{R}$ hinausläuft.

Für die $\mathcal{Q}$-Koordinaten $\mathbf{y}^{\mathcal{Q}}$ der Projektion $\mathbf{y} := \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ gilt laut Satz 5.17

$$G(\mathcal{Q})\,\mathbf{y}^{\mathcal{Q}} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}, \quad \text{wobei diesmal} \quad G(\mathcal{Q}) = \mathbf{Q}^*\mathbf{Q} = \mathbf{I} \quad \text{und somit} \quad \mathbf{y}^{\mathcal{Q}} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}$$

gilt. Zusammen mit $\mathbf{y} = \mathbf{Q}\mathbf{y}^{\mathcal{Q}}$ ergibt sich

$$\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} = \mathbf{y} = \mathbf{Q}\mathbf{y}^{\mathcal{Q}} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^*\mathbf{b}.$$

Während $\mathbf{Q}^*\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ gilt, ist $\mathbf{Q}\mathbf{Q}^*$ also die orthogonale Projektion $\mathbf{b} \mapsto \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ auf $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$. In Algorithmus 1 bleibt nur noch die Gleichung $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ zu lösen:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\mathbf{Q}\mathbf{R}}_{\mathbf{A}}\,\mathbf{x} = \underbrace{\mathbf{Q}\mathbf{Q}^*\mathbf{b}}_{\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}} \quad \overset{\mathbf{Q}^*\cdot}{\Longleftrightarrow} \quad \mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}.$$

Kurz:

Ausgleichsproblem via QR-Zerlegung

$$\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}.$$

Während dieselbe Gleichung $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}$ in (9.7) bereits als Mittel zur Lösung von $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ diente, löst sie uns nun das Ausgleichsproblem $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$.

3. Algorithmus zur Lösung von $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$: mittels QR-Faktorisierung

Gegeben: *Eine Matrix* $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *mit* $\operatorname{Rang}(\mathbf{A}) = n$ *und ein* $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$.
Gesucht: *Das* $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ *mit minimalem* $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$, *d.h.* $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$.

Algorithmus:

- *QR-Zerlegung: Faktorisiere* $\mathbf{A}$ *entsprechend in* $\mathbf{Q}\cdot\mathbf{R}$.
- *Löse die Gleichung* $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}$ *durch Rückwärtseinsetzen.*

Ein anderer Weg zur selben Gleichung $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}$ ist es, $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ direkt in die Normalengleichung $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ einzusetzen:

$$(\mathbf{QR})^*(\mathbf{QR})\mathbf{x} = (\mathbf{QR})^*\mathbf{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{R}^*\underbrace{\mathbf{Q}^*\mathbf{Q}}_{\mathbf{I}}\mathbf{Rx} = \mathbf{R}^*\mathbf{Q}^*\mathbf{b} \quad \overset{(\mathbf{R}^*)^{-1}\cdot}{\Longleftrightarrow} \quad \mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}.$$

Numeriker bevorzugen diesen Algorithmus gegenüber dem zweiten (Normalengleichung), weil $\mathbf{Q}$ Längen erhält und somit – im Gegensatz zu $\mathbf{A}$ – Rundungsfehler nicht verstärkt.

Beispiel 10.5. Wir kommen nochmal zu Beispiel 10.2 mit den 4 Babys zurück und haben folgende verrückte Idee: Wir verschieben die ganze Zeitachse um den Mittelwert

$$\overline{x} := \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = \frac{0 + 2 + 2 + 8}{4} = 3$$

der 4 Zeitpunkte x_1, x_2, x_3, x_4. Die neuen Zeitpunkte heißen $t_i := x_i - \overline{x}$ für $i = 1, \ldots, 4$.

x_i	0	2	2	8
y_i	3.500	2.700	3.500	3.700

$\overset{t=x-\overline{x}}{\Longrightarrow}$

$t_i = x_i - 3$	-3	-1	-1	5
y_i	3.500	2.700	3.500	3.700

Am Ende korrigieren wir die Verschiebung natürlich wieder. Durch die Verschiebung um den Mittelwert $\overline{x}$ haben die t_i den Mittelwert 0 und somit auch die Summe 0. Dadurch sind aber die Spalten der entstehenden Matrix $\mathbf{B}$ orthogonal (wenn auch nicht normiert), so dass $\mathbf{B}^*\mathbf{B}$ eine Diagonalmatrix ist (wenn auch nicht die Einheitsmatrix):

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3.500 \\ 2.700 \\ 3.500 \\ 3.700 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{B}^*\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 36 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}^*\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 13.400 \\ 1.800 \end{pmatrix}.$$

Die Normalengleichung $\mathbf{B}^*\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{B}^*\mathbf{b}$ löst sich fast von selbst: $\mathbf{y} = \binom{13.400/4}{1.800/36} = \binom{3.350}{50}$.
Die geschätzte Geradengleichung lautet also, wie schon zuvor,

$$y = 3.350 + 50t = 3.350 + 50\underbrace{(x - \overline{x})}_{t} = 3.350 + 50x - \underbrace{50\overline{x}}_{150} = \underline{\underline{3.200 + 50x}}.$$

Beim Übergang von $\mathbf{A}$ zu $\mathbf{B}$ wird von jedem Eintrag der zweiten Spalte $\overline{x} = 3$ abgezogen. Das heißt, dass man die erste Spalte (alles Einsen) 3 Mal von der zweiten abzieht, woraufhin die beiden orthogonal zueinander sind. Das ist – bis auf die fehlende Normierung – genau Gram-Schmidt! Wir haben also **fast** eine QR-Zerlegung. Genau genommen, gilt

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{B} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

wobei $\mathbf{B}$ eben nur orthogonale und nicht orthonormale Spalten hat. Bei der QR-Zerlegung sind die Spalten von $\mathbf{B}$ noch normiert und die obere Dreiecksmatrix passt sich dem an:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -3/6 \\ 1/2 & -1/6 \\ 1/2 & -1/6 \\ 1/2 & 5/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} =: \mathbf{QR}.$$

$\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ lösen wir über $\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}$, also $\binom{2\ 6}{0\ 6}\binom{\alpha}{\beta} = \binom{6.700}{300}$ und somit $\binom{\alpha}{\beta} = \binom{3.200}{50}$.

10.4 Der allgemeine Fall und die SVD

Als die Matrix $\mathbf{A}$ noch quadratisch und invertierbar war, war die Sache klar:

invertierbar (surjektiv & injektiv) ⇒ immer & eindeutig lösbar

Die Gleichung $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *hat*
- **für alle** $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$ *(Surjektivität)*
- **genau eine** *Lösung* $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ *(Injektivität).*

Die Zuordnung $\mathbf{b}$ *(rechte Seite)* $\mapsto \mathbf{x}$ *(Lösung) erledigt die inverse Matrix* $\mathbf{A}^{-1}$.

Im Allgemeinen hat man aber weder Surjektivität noch Injektivität. Dann ist $r := \mathrm{Rang}(\mathbf{A})$ weder m noch n. Wir haben uns bisher nur um den Verlust von Surjektivität gekümmert:

Fehlende Surjektivität

Wenn $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *keine Lösung(en) hat (also* $\mathbf{b} \notin \mathrm{Bild}(\mathbf{A})$*), dann ersetze* $\mathbf{b}$ *durch das nächstliegende Element von* $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$*: seine Projektion* $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$.

Anders gesagt: Ist $\mathbf{Ax}-\mathbf{b}=\mathbf{o}$ *unmöglich, dann minimiere wenigstens* $\|\mathbf{Ax}-\mathbf{b}\|$.

Die dabei entstehende Gleichung $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ hat stets Lösungen, weil $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} \in \mathrm{Bild}(\mathbf{A})$. Ihre Lösungsmenge $\mathcal{L}$ ist, wie immer, von der Form

$$\mathcal{L}=\mathbf{u}+\mathrm{Kern}(\mathbf{A}),$$

wobei $\mathbf{u}\in\mathbb{K}^n$ eine beliebig ausgewählte Lösung von $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ ist. Bei fehlender Injektivität hat aber $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ – und somit $\mathcal{L}$ – unendlich viele Elemente.

Frage 10.6. Was tun bei fehlender Injektivität?

Welches der unendlich vielen $\mathbf{x}$ *aus* $\mathcal{L}$ *gibt man nun dem Anwender?*

Antwort: Nachdem wir schon $\|\mathbf{Ax}-\mathbf{b}\|$ minimiert haben (um $\mathcal{L}$ zu bekommen), minimieren wir nun auch noch $\|\mathbf{x}\|$ über alle $\mathbf{x}\in\mathcal{L}$. Dann sollte die Lösung eindeutig sein.

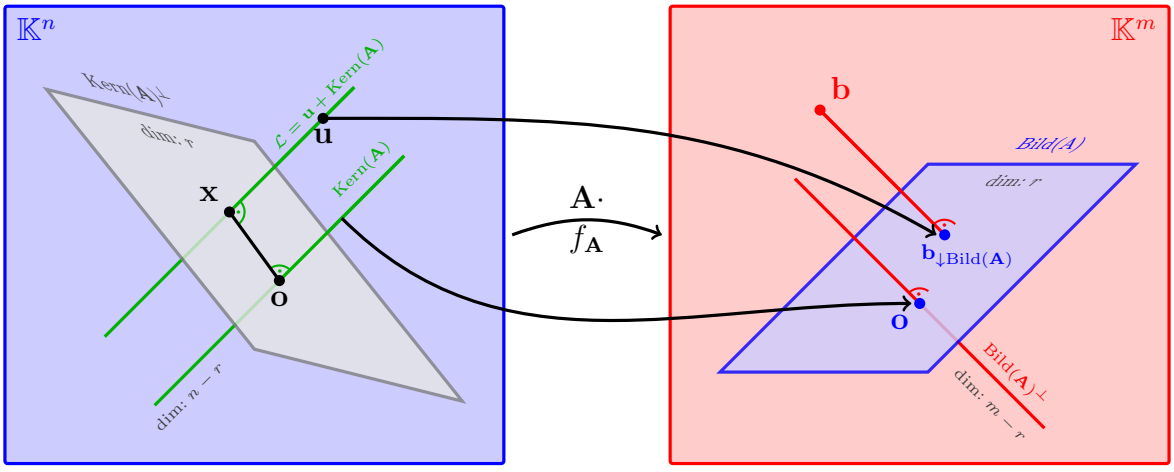
Das Lösen von $\mathbf{Ax}\approx\mathbf{b}$ als 2-stufiger Minimierungsvorgang

(Min1) *Minimiere* $\|\mathbf{Ax}-\mathbf{b}\|$ *über alle* $\mathbf{x}\in\mathbb{K}^n$. $\Longrightarrow$ *Die zugehörigen* $\mathbf{x}$ *bilden* $\mathcal{L}$.

(Min2) *Minimiere* $\|\mathbf{x}\|$ *über alle* $\mathbf{x}\in\mathcal{L}$. $\Longrightarrow$ *eindeutige Lösung* $\mathbf{x}$

Der Punkt in $\mathcal{L}=\mathbf{u}+\mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ mit der kleinsten Norm, d.h. dem kleinsten Abstand zu $\mathbf{o}$, ist der Punkt $\mathbf{x}\in\mathcal{L}$, für den die Verbindung $\mathbf{x}-\mathbf{o}=\mathbf{x}$ orthogonal zu $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})$ steht. Somit gilt neben $\mathbf{x}\in\mathcal{L}$ auch $\mathbf{x}\in\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp$. Es gibt nur einen solchen Punkt $\mathbf{x}$, denn:

Seien $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathcal{L}\cap\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp$. Dann ist $\mathbf{x}-\mathbf{y}\in\mathrm{Kern}(\mathbf{A})\cap\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp=\{\mathbf{o}\}$, also $\mathbf{x}=\mathbf{y}$.



Man kann die Lösung $\mathbf{x}$ als Projektion eines beliebigen Elements von $\mathcal{L}$ auf $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp$ gewinnen. Fassen wir nochmal den Weg von der rechten Seite $\mathbf{b}$ zur Lösung $\mathbf{x}$ zusammen:

$\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ zu lösen heißt also:

(1) $\mathbf{b}$ *orthogonal auf* $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ *projizieren* $\implies$ $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$*;*
(2) *irgendein Urbild* $\mathbf{u}$ *von* $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ *finden, d.h.* $\mathbf{Au} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$*, also* $\mathbf{u} \in \mathcal{L}$*;*
(3) $\mathbf{u}$ *orthogonal auf* $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp$ *projizieren* $\implies$ *Lösung* $\mathbf{x}$*.*

Bevor wir diese Prozedur als weiteren Algorithmus verkaufen, schauen wir uns die Umsetzung genauer an: Alle drei Schritte sind linear. Also ist ihre Verknüpfung,

$$\text{der Übergang von der rechten Seite } \mathbf{b} \text{ zur Lösung } \mathbf{x} \text{ von } \mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}, \tag{10.4}$$

auch linear. In Anlehnung an die Inverse, $\mathbf{A}^{-1}$, die diese Aufgabe bei invertierbarem $\mathbf{A}$ erledigt, nennen wir die neue Abbildung (10.4), bzw. ihre Matrix, die *Pseudoinverse* oder auch *Moore-Penrose Pseudoinverse* von $\mathbf{A}$ und bezeichnen sie mit $\mathbf{A}^+$.

Alles, was wir brauchen, um die Schritte **(1), (2), (3)** konkret umzusetzen und somit $\mathbf{A}^+$ zu bestimmen, bekommen wir aus der SVD von $\mathbf{A}$, also der Faktorisierung $\mathbf{A} = \mathbf{U\Sigma V}^*$ mit unitären Matrizen $\mathbf{U} = (\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_m)$ und $\mathbf{V} = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n)$ (vgl. Abschnitt 9.3.3):

$(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m)$ ist eine ONB von $\mathbb{K}^m$, $(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ eine ONB von $\mathbb{K}^n$, wobei laut Satz 9.18

$$\mathrm{Bild}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r) \qquad \text{und} \qquad \mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r)$$

gelten. Damit sind die Projektionen **(1)** und **(3)** schon mal klar.

zu **(1):** Wir starten bei $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$, wechseln mittels $\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^*$ in $\mathbf{U}$-Koordinaten und löschen alle Anteile der Vektoren $\mathbf{u}_{r+1}, \ldots, \mathbf{u}_m$. Es bleiben die Anteile in Richtung $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r$ und somit die orthogonale Projektion $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$.

zu **(2):** Wir bleiben gleich in $\mathbf{U}$-Koordinaten und suchen ein Urbild von $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$. Vorwärts wirkt $f_{\mathbf{A}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ laut Gleichung (9.17) von

$$\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r) \qquad \text{nach} \qquad \mathrm{Bild}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r)$$

in $\mathbf{V}$- bzw. $\mathbf{U}$-Koordinaten per Multiplikation mit der Diagonalmatrix

$$\begin{array}{c} \\ \mathbf{u}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}_r \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_r \end{array} \\ \begin{pmatrix} s_1 & & \\ & \ddots & \\ & & s_r \end{pmatrix} \end{array}. \quad \text{Rückwärts gehen wir also mit} \quad \begin{array}{c} \\ \mathbf{v}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_r \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_r \end{array} \\ \begin{pmatrix} \frac{1}{s_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{s_r} \end{pmatrix} \end{array}$$

von $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})} \in \mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ zum Urbild $\mathbf{u} \in \mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp$.

zu **(3):** Da Schritt **(2)** in unserer Umsetzung bereits in $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp$ landet, können wir uns die Projektion auf $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^\perp$ sparen, d.h. $\mathbf{x} := \mathbf{u}$. Am Ende wechseln wir mittels $\mathbf{V}$ von den $\mathbf{V}$-Koordinaten von $\mathbf{x}$ in die Standardkoordinaten.

Schraubt man alles zusammen, so erhalten wir folgende Formel:

Formel für die Pseudoinverse $\mathbf{A}^+$

$$\mathbf{A}^+ \;=\; \mathbf{V} \begin{array}{c} \begin{matrix} \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_r & \mathbf{u}_{r+1} & \cdots & \mathbf{u}_m \end{matrix} \\ \begin{matrix} \mathbf{v}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_r \\ \mathbf{v}_{r+1} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{s_1} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \frac{1}{s_r} & & & \\ \hline & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right) \end{array} \mathbf{U}^* \;=:\; \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^+\mathbf{U}^*. \tag{10.5}$$

Dies ist zugleich die SVD für $\mathbf{A}^+$. Gegenüber der SVD von $\mathbf{A}$ tauschen $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ die Rollen und alle positiven Singulärwerte s_i werden invertiert. Nullen bleiben Nullen.

Für $m = n = r$ ($\mathbf{A}$ ist quadratisch und invertierbar) ergibt sich $\mathbf{\Sigma}^+ = \mathbf{\Sigma}^{-1}$ und somit

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^+\mathbf{U}^* = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{U}^* = (\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*)^{-1} = \mathbf{A}^{-1}. \tag{10.6}$$

Die Lösung von $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ ist dann die von $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Falls zumindest $n = r$ gilt (linear unabhängige Spalten), dann hat die Normalengleichung $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ laut Satz 10.3 nur die eine Lösung: $\mathbf{x} = (\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$. Das muss dann aber auch die Lösung sein, die uns die Pseudoinverse gibt: $\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$. Da dies für alle $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$ so ist, gilt

$$\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}, \qquad \text{falls} \qquad \mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = n. \tag{10.7}$$

Ganz ähnlich kann man sich überlegen, dass

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^{-1}, \qquad \text{falls} \qquad \mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = m,$$

d.h. bei linear unabhängigen Zeilen.

4. Algorithmus zur Lösung von $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$: SVD und die Pseudoinverse $\mathbf{A}^+$

Gegeben: *Eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ und ein $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$.*
Gesucht: *Die Lösung von $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$: Unter allen $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ mit minimalem $\|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ suchen wir das $\mathbf{x}$ mit minimaler Norm $\|\mathbf{x}\|$.*

Algorithmus:

- *SVD: Faktorisiere $\mathbf{A}$ entsprechend in $\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$.*
- *Berechne die Pseudoinverse $\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^+\mathbf{U}^*$ über (10.5).*
- *Berechne $\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\,\mathbf{b}$.*

10.5 Einige Anwendungen

10.5.1 Curve Fitting

Man könnte denken, dass man mit unseren **linearen** Ausgleichsproblemen $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ nur die Parameter **linearer** (bzw. affin-linearer) Funktionen $f(x) = \alpha + \beta x$ schätzen kann. Das stimmt aber nicht.

Wenn die Messpunkte (x_i, y_i) eher zu einer Parabel

$$y = f(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$$

passen, dann sucht man die Parameter α, β und γ genauso über

$$\begin{pmatrix} \alpha + \beta x_1 + \gamma x_1^2 \\ \vdots \\ \alpha + \beta x_m + \gamma x_m^2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}, \qquad \text{also:} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{x}} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{b}}.$$

MATLAB: 10_5_Curve Fitting

Gesucht sind ja die Parameter α, β, γ (und nicht die x_i) – und die tauchen in $f(x)$ nur linear auf.

Beispiel 10.7. Für eine Größe y, die quadratisch von x abhängen müsste und außerdem noch regelmäßig etwas schwankt, vermuten wir einen funktionalen Zusammenhang der Form

$$y = f(x) = \alpha x^2 + \beta \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) + \gamma \sin(\pi x), \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{10.8}$$

Zur Bestimmung der passendsten Parameter α, β und γ haben wir folgende Messwerte genommen:

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	14	16	3	-4	17

Wenn wir den Zusammenhang (10.8) unterstellen, landen wir bei

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1^2 & \sin(\frac{\pi}{2} x_1) & \sin(\pi x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_m^2 & \sin(\frac{\pi}{2} x_m) & \sin(\pi x_m) \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{x}} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{b}} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 14 \\ 16 \\ 3 \\ -4 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Gesucht ist wieder $\mathbf{x}$, also die Parameter α, β, γ, mit denen $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ gilt. Wir sehen schon, dass wir $\sin(\pi x)$ nur an Nullstellen x abgetastet haben, so dass unsere Messungen nichts über γ aussagen werden. Aber rechnen wir erstmal los:

Diesmal gilt $m = 5$, $n = 3$ und $r := \mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = 2$. Wir lösen $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ zunächst mittels Normalengleichung. Wir haben

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; \mathrm{Kern}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}) = \mathrm{Span}\Big(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Big)$$

und

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 16 \\ 3 \\ -4 \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 136 \\ -20 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Da $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ Diagonalgestalt hat, kann man eine Lösung von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$ schnell ablesen:

$$\begin{pmatrix} 34 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 136 \\ -20 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \Longleftarrow \qquad \mathbf{u} := \begin{pmatrix} {}^{136}\!/_{34} \\ {}^{-20}\!/_{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Durch Addition von $\mathrm{Kern}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$ erhält man die Menge aller Lösungen:

$$\mathcal{L} = \mathbf{u} + \mathrm{Kern}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathrm{Span}\Big(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Big) = \underline{\underline{\Big\{ \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \\ \gamma \end{pmatrix} : \gamma \in \mathbb{R} \Big\}}}$$

Die Normalengleichung lösen $\alpha = 4$, $\beta = -10$ und beliebige $\gamma \in \mathbb{R}$.

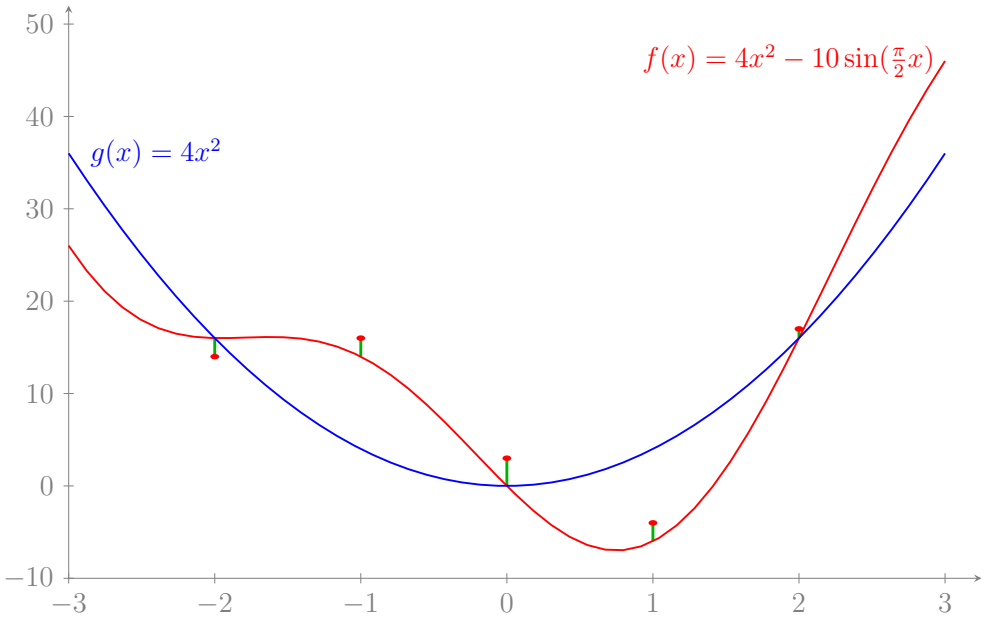
Später hatten wir uns gefragt, welche dieser unendlich vielen Lösungen wir als Antwort präsentieren sollen (Frage 10.6). Wir hatten uns darauf geeinigt, den Vektor $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$ mit der kleinsten Norm $\|\mathbf{x}\|$ zu nehmen. In unserem Beispiel ist das bei $\gamma = 0$ der Fall:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten somit

$$f(x) = 4x^2 - 10\sin(\frac{\pi}{2}x) + 0\sin(\pi x).$$

Schauen wir uns den Graphen von f, zum Vergleich noch den von $g(x) := 4x^2$, und unsere Messpunkte (x_i, y_i) einmal an:



Sehr schön. Unser 4. Algorithmus sollte die Lösung $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix}$ sogar direkt finden:

Für die SVD $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$ brauchen wir die Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren $\mathbf{v}_i$ von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$. Das ist wegen der Diagonalgestalt von $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ aber ganz einfach:

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 34 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \quad \lambda_1 = 34,\ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 2,\ \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = 0,\ \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Singulärwerte sind die Wurzeln der λ_i:

$$s_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{34}, \qquad s_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{2}, \qquad s_3 = \sqrt{\lambda_3} = 0.$$

Wegen $r = \mathrm{Rang}(\mathbf{A}) = 2$ brauchen wir nur die ersten beiden linken Singulärvektoren $\mathbf{u}_i$:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{s_1}\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{34}} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{s_2}\mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Für unser Vorhaben sind $\mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4$ und $\mathbf{u}_5$ egal. $\mathbf{v}_3$ ebenso. Wegen (10.5) gilt

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^+\mathbf{U}^* = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ 0 & 1 & \mathbf{v}_3 \\ 0 & 0 & \end{array}\right) \left(\begin{array}{cc|ccc} {}^1\!/_{\sqrt{34}} & & & & \\ & {}^1\!/_{\sqrt{2}} & & & \\ \hline & & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{ccccc} {}^4\!/_{\sqrt{34}} & {}^1\!/_{\sqrt{34}} & 0 & {}^1\!/_{\sqrt{34}} & {}^4\!/_{\sqrt{34}} \\ 0 & {}^{-1}\!/_{\sqrt{2}} & 0 & {}^1\!/_{\sqrt{2}} & 0 \\ \hline & & \mathbf{u}_3^* & & \\ \hline & & \mathbf{u}_4^* & & \\ \hline & & \mathbf{u}_5^* & & \end{array}\right)$$

$$= {}^1\!/_{\sqrt{34}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^4\!/_{\sqrt{34}} & {}^1\!/_{\sqrt{34}} & 0 & {}^1\!/_{\sqrt{34}} & {}^4\!/_{\sqrt{34}} \end{pmatrix} + {}^1\!/_{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & {}^{-1}\!/_{\sqrt{2}} & 0 & {}^1\!/_{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} {}^4\!/_{34} & {}^1\!/_{34} & 0 & {}^1\!/_{34} & {}^4\!/_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & {}^{-1}\!/_2 & 0 & {}^1\!/_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^4\!/_{34} & {}^1\!/_{34} & 0 & {}^1\!/_{34} & {}^4\!/_{34} \\ 0 & {}^{-1}\!/_2 & 0 & {}^1\!/_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Pseudoinverse $\mathbf{A}^+$ macht uns aus der rechten Seite $\mathbf{b}$ nun direkt die Lösung $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} = \begin{pmatrix} {}^4\!/_{34} & {}^1\!/_{34} & 0 & {}^1\!/_{34} & {}^4\!/_{34} \\ 0 & {}^{-1}\!/_2 & 0 & {}^1\!/_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 16 \\ 3 \\ -4 \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^{136}\!/_{34} \\ {}^{-20}\!/_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 4 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix}}}.$$

10.5.2 Zwei weitere Beispiele

Gegeben ist ein Bild $\mathbf{u}$, das leider ungleichmäßig beleuchtet ist. Indem man sich viele (vielleicht sogar alle) Pixel von $\mathbf{u}$ anschaut, kann man die Parameter α, β, γ des störenden Schattens

$$\mathbf{v}(x, y) = \alpha + \beta x + \gamma y, \qquad x, y \in \mathbb{R}$$

über ein Ausgleichsproblem schätzen und $\mathbf{v}$ anschließend von $\mathbf{u}$ subtrahieren:

gegeben: $\mathbf{u}$ geschätzt: $\mathbf{v}$ abgezogen: $\mathbf{u} - \mathbf{v}$



Wir wissen, dass wir mittels einer Abbildung

$$f_{\mathbf{A}}: \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \mapsto \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 \\ cx_1 + dx_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{Ax}$$

ein gerades Haus schief machen können oder auch ein schiefes Haus gerade.

Mit einer **nichtlinearen** Abbildung (Terme zweiten Grades)

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \mapsto \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2 + dx_1 + ex_2 \\ fx_1^2 + gx_1x_2 + hx_2^2 + ix_1 + jx_2 \end{pmatrix}$$

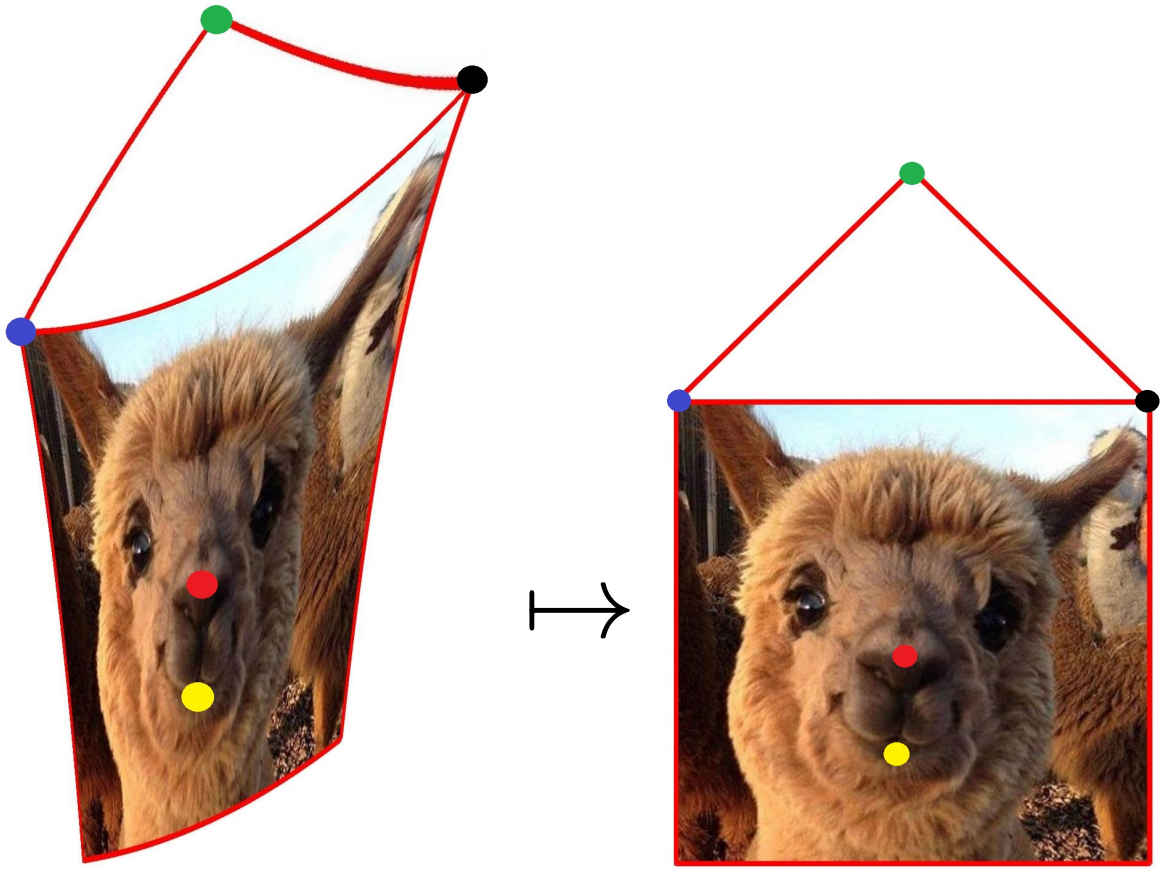
kann man ein Haus nicht nur schief, sondern auch krumm machen.

Wenn man es wieder gerade biegen möchte, braucht man die zehn Parameter

$$a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. \tag{10.9}$$

Wenn man die nicht kennt, muss man sie schätzen, z.B. indem man fünf (oder lieber mehr) Punkte im schiefen Haus markiert und sagt, wo sie nach der Deformation landen sollen. Das führt auf ein (lineares!) Ausgleichproblem für die zehn Unbekannten (10.9).

Frohes Geradebiegen!



Tschüß, Alfonso!

Zusammenfassung

- In der Praxis geht es oft um die Bestimmung weniger, sagen wir n Stück, Parameter einer gesuchten Funktion. Zu deren Bestimmung liegen viele, sagen wir m Stück, Messwerte vor. Dies führt zu m Gleichungen für n Unbekannte. Bei $m > n$ gibt es also mehr Gleichungen als Unbekannte und daher typischerweise keine Lösung.
- Ein LGS $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat genau dann eine Lösung $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, wenn $\mathbf{b}$ in der Menge $\{\mathbf{A}\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n\}$, also in $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$, liegt. Ansonsten ersetzt man $\mathbf{b}$ durch den Punkt aus $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$, der $\mathbf{b}$ am nächsten liegt: seine orthogonale Projektion $\mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$.
- Die Lösungen $\mathbf{x}$ des so entstandenen Systems $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$ lösen $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ so gut es eben geht. Man schreibt $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$.
- Wegen der Orthogonalität von $\mathbf{b} - \mathbf{b}_{\downarrow \mathrm{Bild}(\mathbf{A})}$, also $\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}$, zu $\mathrm{Bild}(\mathbf{A})$ sind die genannten $\mathbf{x}$ genau die Lösungen der *Normalengleichung* $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{b}$.
- Die Lösung $\mathbf{x}$ mit $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ im obigen Sinne ist genau dann eindeutig, wenn die Spalten von $\mathbf{A}$ linear unabhängig sind, d.h. der Rang gleich der Breite von $\mathbf{A}$ ist.
- Unter dieser Annahme (Rang gleich Breite) ist hier ein numerisch stabileres Verfahren zur Lösung von $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$: Faktorisiere $\mathbf{A}$ in $\mathbf{Q}\mathbf{R}$ (siehe Abschnitt 9.2) und löse die Gleichung $\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^*\mathbf{b}$.
- Sollte der Rang von $\mathbf{A}$ kleiner als dessen Breite sein, so hat $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ mehr als eine (nämlich sofort unendlich viele) Lösungen $\mathbf{x}$, die denselben minimalen Fehler $\|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ realisieren. Dann hat es sich bewährt, das $\mathbf{x}$ mit der kleinsten Norm als Resultat zu liefern. Dieses $\mathbf{x}$ liefert uns jedes der folgenden drei Verfahren:
  - Schneide die Lösungsmenge $\mathcal{L}$ von $\mathbf{A}\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ mit $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^{\perp}$.
  - Nimm ein beliebiges Element von $\mathcal{L}$ und projiziere es orthogonal auf $\mathrm{Kern}(\mathbf{A})^{\perp}$.
  - Wende die *Moore-Penrose Pseudoinverse* $\mathbf{A}^{+}$ auf die rechte Seite $\mathbf{b}$ an.

  Dabei berechnet man $\mathbf{A}^{+}$ als $\mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{+}\mathbf{U}^*$, siehe (10.5), wobei $\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*$ die Singulärwertzerlegung von $\mathbf{A}$ ist (Abschnitt 9.3.3).

Stichwortindex

p-Norm, 208

Abbildungsmatrix, 227
abgeschlossenes, 8
abhängige Variablen, 78
additiv, 68
adjungierte Matrix, 166
affine Kombination, 44
affiner Unterraum, 133
algebraische Vielfachheit, 173
Argument, 154

Basis, 94, 186
Basisvektoren, 94
Betrag, 7, 48, 154
bijektiv, 23
Bild, 83
Bildraum, 83
Breite, 59

charakteristisches Polynom, 161

Darstellungsmatrix, 227
Determinante, 121
Determinante der linearen Abbildung, 247
diagonalisierbar, 171
Dimension, 95, 186
Dimensionsformel, 96
Drehmatrix, 230
Drehung, 149
Dreicksform, 73
dyadische Produkt, 238

Eigenraum, 163
Eigenvektor, 159, 247
Eigenwert, 159, 247
eindeutige Lösbarkeit, 242
Einheitsmatrix, 64
Element, 5
Elimination, 73
Entwicklung von $\det(\mathbf{A})$ nach der i-ten Zeile, 125
Entwicklung von $\det(\mathbf{A})$ nach der j-ten Spalte, 125
erweiterte Systemmatrix, 73
Erzeugendensystem, 88, 185
euklidische Norm, 210
euklidischer Raum, 201

fair, 56
Faktoren, 9
Fakultät, 9
Familien, 90
Fourier-Entwicklung, 146
Fourier-Koeffizienten, 146
freie Variablen, 78

Gauß'sche Eliminationsverfahren, 71
Gauß-Algorithmus, 71
geometrische Vielfachheit, 173
gerade Zahl, 14
gleich, 6
Gram'sche Matrix, 143

halboffen bezeichnet, 8
Hauptdiagonale, 59

Hauptminoren, 204
Hauptvektoren, 266
hermitesch, 166
Hesse-Normalform (HNF), 135
hinreichend, 12
homogen, 68, 82
homogene Gleichung, 241
Höhe, 59

identische Abbildung, 27
Imaginarteil, 154
Implikation, 12
impliziert, 12
Indexverschiebung, 10
induzierte Norm, 210
inhomogen, 82
inhomogene Gleichung, 241
injektiv, 23
invarianter Unterraum, 260
inverse Abbildung, 224
inverse Matrix, 105
invertierbar, 23, 105, 224

Jordan-Normalform (JNF), 263
Jordanblöcke, 264
Jordankette, 266
Jordankästchen, 264

kanonische Einheitsvektor, 42
Kardinalitat, 8
Kern, 82
Koeffizienten, 46
komplexe Zahlen, 154
Komponente, 41
Komponenten, 39
konjugiert komplexe Zahl, 154
Kontraposition, 15
konvexe Kombination, 44
Koordinaten, 42, 94, 190
Kreuz-, 50

leere Menge, 6
Legendre-Polynome, 215
LGS, 54
linear, 68, 217
linear abhängig, 91, 185
linear unabhängig, 91, 185
lineare Abbildung, 217
lineare Ausgleichsproblem, 288
lineare Hülle, 88, 185
linearer Operator, 217
lineares Funktional, 218
lineares Gleichungssystem, 54
Linearkombination, 45, 46, 185
linken Singulärvektoren, 278
Losen der Gleichung $f(x) = y$, 23
Losung, 23
LR-Zerlegung, 253
Länge, 48
Lösung, 54

Matrix, 59
Matrixdarstellung, 227
Matrixnorm, 282
Menge, 5
Monombasis, 188
Monome, 188
Moore-Penrose Pseudoinverse, 296

natürliche Zahlen, 6
Negation, 15
Niedrigrangapproximation, 283
Norm, 48, 165
Norm auf V, 207
normal, 166
Normalengleichung, 290
Normalenvektor, 48, 49
Normalform, 134, 237
Normalkomponente, 139, 142, 212
normierten Raum, 207
notwendig, 12
Nullmatrix, 63
Nullpunkt, 39
Nullraum, 82
Nullvektor, 42

offenes, 8
orthogonal, 47, 148

Orthogonalbasis, 144, 212
orthogonale Projektion, 139, 142, 212
orthogonale Unterraum, 141
orthogonaler Unterraum, 212
Orthogonalsystem, 144, 212
Orthonormalbasis, 144, 212
Orthonormalsystem, 144, 212
Ortsvektor, 41

Parameterform, 134
Phase, 154
Pivotelement, 76
Pivotelemente, 74
positiv definit, 203
Produkt, 9
Pseudoinverse, 296

QR-Zerlegung, 257
quadratische Matrix, 59

Rang der linearen Abbildung, 237
Rang von **A**, 81
Realteil, 154
rechten Singulärvektoren, 278
regulär, 105
Rückwärtseinsetzen, 73

schief-hermitesch, 166
schiefsymmetrisch, 110
Schnittmenge, 10
Schur-Normalform, 260
Schur-Zerlegung, 260
senkrecht, 47
singulär, 105
Singulärwerte, 278
Singulärwertzerlegung, 278
Skalare, 179
skalare Multiplikation, 179
Skalarprodukt, 47, 165
Skalarprodukt auf V, 201
Spalte, 59
Spaltenaum, 96
Spaltenvektoren, 60
Spaltenzahl, 59
Spann, 88, 185
spannen V auf, 88
Spannraum, 88, 185
Spektralradius, 176
Spektrum, 159
Spiegelung, 149
Spur, 161
Summanden, 8
Summe, 8
surjektiv, 23
SVD, 278
symmetrisch, 110

Teilmenge, 11
transponierte Matrix, 108
Trägheitstensor, 175

uberbestimmt, 56
Umkehrabbildung, 24, 224
unbedingter Lösbarkeit, 240
ungerade Zahl, 14
unitär, 166
unterbestimmt, 56
Unterraum, 90, 183
Ursprung, 39

Vektor, 39
Vektoraddition, 179
Vektoren, 179
Vektorprodukt, 50
Vektorraum, 89, 179
verallgemeinerte Eigenvektoren, 266
Vereinigung, 10
Verneinung, 15
Vielfaches, 14
Vielfaches von 6, 13

Widerspruchsbeweis, 15

Zeile, 59
Zeilenraum, 96
Zeilenstufenform, 76
Zeilenvektoren, 60
Zeilenzahl, 59

ähnlich, 239
äquivalent, 236